RAPTI

রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

RESONANCE AUTOMATION PROFESSIONAL TRAINING INSTITUTE

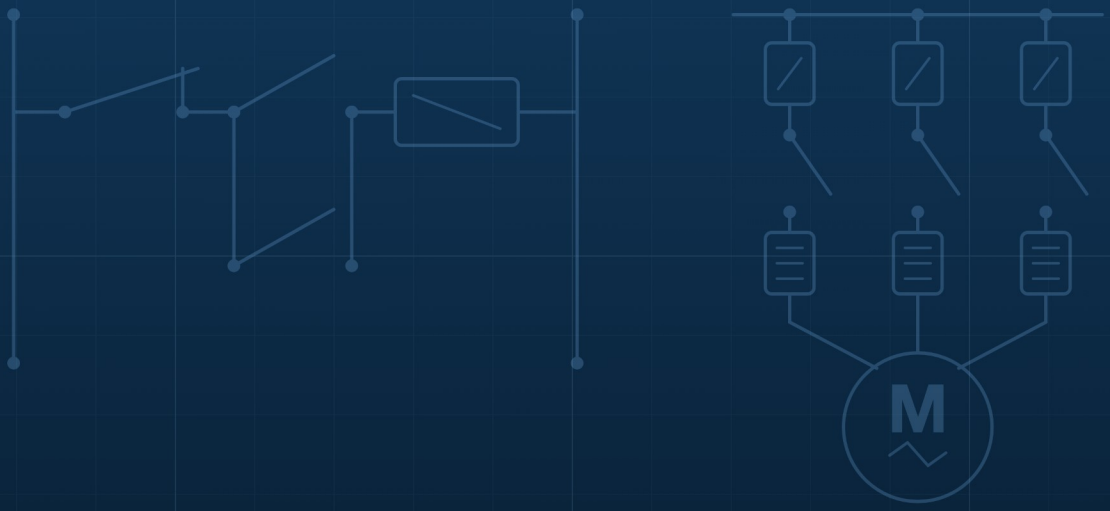
প্র শি ক্ষ ণ পা ঠ্য পু স্ত ক

জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান

GENERAL ELECTRICIAN

কোর্স মডিউল অনুযায়ী প্রণীত পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক

প্রথম সংস্করণ · ২০২৬ · অধ্যায় ১–১৭



অ্যাডমিশন হটলাইন ০১৬১৭-৩৪৫৫৩৪

raptibd@gmail.com · rapti.net

২১০১, ভুইঘর, রূপায়ণ টাউন, গেট-১ সংলগ্ন, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-১৪২০

Reasonance Automation
Professional Training Institute
rapti.net

Safety Helmet
- Protects your head from falling objects, electrical hazards and impacts.

Safety Goggles
- Protects your eyes from dust, chemicals, sparks and flying particles.

Respirator Mask
- Protects your lungs from dust, fumes, chemicals and harmful particles.

High Visibility Vest
- Makes you easily visible in low light and high-risk areas.

Safety Gloves
- Protects your hands from cuts, chemicals, heat and sharp objects.

Work Uniform
- Provides comfort, durability and protection in the workplace.

Work Trousers
- Protects your legs from hazards, dirt and workplace injuries.

Safety Shoes
Protects your feet from heavy objects, electrical hazards, slips and punctures.

Work Safe Stay Safe

Reasonance Automation
Professional Training Institute
rapti.net

বইটি সম্পর্কে

এই বইটি রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (RAPTI)-এর ‘জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান’ কোর্সের জন্য প্রণীত পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক। কোর্স মডিউলের লেসন-ক্রম অনুসরণ করে অধ্যায় সাজানো হয়েছে। শুরুর ছয়টি অধ্যায় ভিত গড়ে দেয় — নিরাপত্তা, টুলস, বিদ্যুতের মৌলিক ধারণা, সার্কিট, মাপযন্ত্র ও পাওয়ার ফর্মুলা; সপ্তম অধ্যায় থেকে বইটি কারখানার কন্ট্রোল প্যানেলে ঢোকে — মোটর, কন্টাক্টর, DOL ও স্টার-ডেল্টা স্টার্টার, টাইমার, ATS, ফরওয়ার্ড-রিভার্স, ফ্লোট সুইচ ও বাসবার; শেষ দুই অধ্যায় সোলার সিস্টেম ও CC ক্যামেরা। প্রতিটি অধ্যায়ে তত্ত্বের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা, চিত্র, সারণি ও গাণিতিক উদাহরণ একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি অধ্যায়ের পারিভাষিক শব্দ ও অনুশীলনী বইয়ের শেষে ‘পরিভাষা’ ও ‘অনুশীলনী’ অংশে, আর সব চিত্রের উৎস ‘চিত্রসূত্র ও কৃতজ্ঞতা’ অংশে একসঙ্গে দেওয়া আছে। কন্ট্রোল-গিয়ার নির্বাচন, নিরাপত্তা বিধি ও হিসাব-নিকাশে IEC (বিশেষত IEC 60947 সিরিজ) ও BNBC ২০১২ অনুসরণ করা হয়েছে; দেশীয় প্রচলন যেখানে মান থেকে আলাদা, সেখানে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে। চিত্র ও সারণি অধ্যায়-ভিত্তিক নম্বরে সাজানো (যেমন চিত্র ৩.২, সারণি ৭.১)।

প্রকাশনা ও যোগাযোগ

বইয়ের নাম জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান (General Electrician)

সংস্করণ প্রথম সংস্করণ · সেপ্টেম্বর ২০২৬ — অধ্যায় ১–১৭

প্রণয়ন ও প্রকাশনা রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (RAPTI)

ঠিকানা ২১০১, ভুইঘর, রূপায়ণ টাউন, গেট-১ সংলগ্ন, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-১৪২০

হটলাইন ০১৬১৭-৩৪৫৫৩৪ · ০১৬৮৫-৯৫৩২০৪ · ০১৭৬৬-২২১৭৩৩

হোয়াটসঅ্যাপ +৮৮০ ১৬১৭-৩৪৫৫৩৪

ইমেইল raptibd@gmail.com

ওয়েবসাইট rapti.net

ফেসবুক facebook.com/resonanceautomationbd

কোর্স জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান — অনলাইন ও অফলাইন

স্বত্ব

সর্বস্বত্ব © ২০২৬ রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (RAPTI)। প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন, অনুলিপি বা বিতরণ করা যাবে না।

সূচিপত্র

অধ্যায় ০১ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ১০

১.১ নিরাপত্তা: ধারণা, পরিধি ও প্রয়োজনীয়তা ১১
১.২ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ ১২
১.৩ বৈদ্যুতিক শক ও মানবদেহে বিদ্যুতের প্রভাব ১৪
১.৪ নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগ ১৭
১.৫ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ১৮
১.৬ বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তাবিধি ২১
১.৭ শাট-ডাউন, LOTO ও পাঁচটি সোনালি নিয়ম ২২
১.৮ আর্থিং — শক প্রতিরোধের রক্ষাকবচ ২৬
১.৯ নিরাপত্তা চিহ্ন ও রঙ সংকেত ২৭
১.১০ অগ্নিনিরাপত্তা ২৭
১.১১ ফার্স্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসা ২৯
১.১২ ঝুঁকি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ ৩৩
১.১৩ সারসংক্ষেপ ৩৪

অধ্যায় ০২ ইলেকট্রিক্যাল টুলস ৩৫

২.১ টুলস: ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ৩৬
২.২ টুলসের শ্রেণিবিভাগ ৩৬
২.৩ হ্যান্ড টুলস ৩৭
২.৪ পাওয়ার টুলস ৪৩
২.৫ ইনসুলেটেড টুলস ও IEC 60900 মান ৪৫
২.৬ সুরক্ষা শ্রেণি ও পাওয়ার টুল নিরাপত্তা ৪৬
২.৭ টুলস রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ ৪৯
২.৮ ইলেকট্রিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিট ৫০
২.৯ সারসংক্ষেপ ৫১

অধ্যায় ০৩ ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ ৫২

৩.১ বিদ্যুৎ: ধারণা ও উৎপত্তি ৫২
৩.২ কারেন্ট ৫৫
৩.৩ ভোল্টেজ ৫৬
৩.৪ রেজিস্ট্যান্স বা রোধ ৫৭
৩.৫ ওহমের সূত্র ৫৮
৩.৬ বৈদ্যুতিক পাওয়ার ও এনার্জি ৬০
৩.৭ ফ্রিকোয়েন্সি ৬১
৩.৮ ক্যাপাসিট্যান্স ও ইন্ডাক্ট্যান্স ৬৩
৩.৯ একক, উপসর্গ ও পরিবাহীর রং সংকেত ৬৪
৩.১০ সারসংক্ষেপ ৬৬

অধ্যায় ০৪ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ৬৭

৪.১ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কী ৬৮
৪.২ সার্কিটের প্রকারভেদ ৬৯
৪.৩ সাধারণ সার্কিট ৭০

৪.৪ সিরিজ সার্কিট....৭১
৪.৫ প্যারালাল সার্কিট....৭৫
৪.৬ মিশ্র সার্কিট....৭৮
৪.৭ সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের তুলনা....৮০
৪.৮ সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ....৮১
৪.৯ ব্যবহারিক কাজ....৮৩
৪.১০ সারসংক্ষেপ....৮৫

অধ্যায় ০৫ মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস....৮৬

৫.১ পরিমাপক যন্ত্র ও তার প্রয়োজনীয়তা....৮৭
৫.২ পরিমাপক যন্ত্রের প্রকারভেদ....৮৭
৫.৩ অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটার....৮৯
৫.৪ মাল্টিমিটার বা AVO মিটার....৯০
৫.৫ ক্ল্যাম্প মিটার....৯১
৫.৬ ভোল্টেজ পরিমাপ পদ্ধতি....৯২
৫.৭ কারেন্ট পরিমাপ পদ্ধতি....৯৩
৫.৮ রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ পদ্ধতি....৯৫
৫.৯ মেগার, আর্থ টেস্টার ও ইনসুলেশন টেস্টার....৯৬
৫.১০ ইন্টিগ্রেটিং মিটার....৯৭
৫.১১ মিটার ব্যবহারে সতর্কতা....৯৮
৫.১২ মিটার দিয়ে ত্রুটি নির্ণয়....৯৯
৫.১৩ সারসংক্ষেপ....১০১

অধ্যায় ০৬ পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন....১০২

৬.১ পাওয়ার, এনার্জি ও একক....১০৩
৬.২ সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহ....১০৩
৬.৩ ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ার....১০৪
৬.৪ পাওয়ার ফ্যাক্টর....১০৬
৬.৫ প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ার....১০৮
৬.৬ সিঙ্গেল ফেজ কারেন্টের হিসাব....১০৯
৬.৭ থ্রি-ফেজ কারেন্টের হিসাব....১১০
৬.৮ ব্রেকার ও ক্যাবলের জন্য কারেন্ট....১১২
৬.৯ থ্রি-ফেজে লোড ব্যালান্স....১১৩
৬.১০ লোড ডেনসিটি দিয়ে প্রাথমিক হিসাব....১১৪
৬.১১ হিসাবের সাধারণ ভুল....১১৫
৬.১২ সারসংক্ষেপ....১১৬

অধ্যায় ০৭ মোটর....১১৭

৭.১ মোটর কাকে বলে....১১৮
৭.২ মোটরের গঠন....১১৮
৭.৩ মোটরের প্রকারভেদ....১২০
৭.৪ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের দুই কয়েল....১২১
৭.৫ ক্যাপাসিটর কেন লাগে....১২৩
৭.৬ ক্যাপাসিটরের সংযোগ....১২৫
৭.৭ ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয়....১২৬
৭.৮ ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ....১২৮

৭.৯ মোটরের অ্যাম্পিয়ার ক্যালকুলেশন....১৩০
৭.১০ থ্রি-ফেজ মোটরের স্টার ও ডেল্টা সংযোগ....১৩৫
৭.১১ মোটরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার....১৩৬
৭.১২ রক্ষণাবেক্ষণ....১৩৭
৭.১৩ সারসংক্ষেপ....১৩৭

অধ্যায় ০৮ ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর....১৩৮

৮.১ কন্টাক্টর কাকে বলে....১৩৯
৮.২ কন্টাক্টরের গঠন....১৪১
৮.৩ কাজের নীতি....১৪৫
৮.৪ টার্মিনাল, প্রতীক ও নম্বরের নিয়ম....১৪৭
৮.৫ গায়ের লেখা পড়া....১৪৯
৮.৬ কন্টাক্টর নির্বাচন....১৫২
৮.৭ পাওয়ার সার্কিট....১৫৫
৮.৮ সিলেক্টর সুইচ দিয়ে লোড কন্ট্রোল....১৫৬
৮.৯ পুশ বাটন দিয়ে ল্যাচিং সার্কিট....১৫৮
৮.১০ বসানো ও নিরাপত্তার নিয়ম....১৬৩
৮.১১ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার....১৬৩
৮.১২ সারসংক্ষেপ....১৬৫

অধ্যায় ০৯ DOL স্টার্টার....১৬৭

৯.১ স্টার্টার কী ও কেন....১৬৮
৯.২ ওভারলোড — ফিউজ যা ধরতে পারে না....১৭১
৯.৩ থার্মাল ওভারলোড রিলে — গঠন ও কাজের নীতি....১৭৩
৯.৪ ওভারলোড রিলের গায়ে যা থাকে....১৭৬
৯.৫ ট্রিপ ক্লাস ও ট্রিপের শর্ত....১৭৯
৯.৬ ওভারলোড রিলে নির্বাচন ও সেটিং....১৮২
৯.৭ DOL স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট....১৮৫
৯.৮ DOL স্টার্টারের কন্ট্রোল সার্কিট....১৮৬
৯.৯ রিলে ও স্টার্টার দিয়ে লোড কন্ট্রোল — সংযোগ....১৮৮
৯.১০ সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ওভারলোড রিলে....১৯১
৯.১১ মোটর প্রোটেকশন সার্কিট ব্রেকার (MPCB)....১৯২
৯.১২ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার....১৯৩
৯.১৩ সারসংক্ষেপ....১৯৪

অধ্যায় ১০ টাইমার....১৯৬

১০.১ টাইমার কী ও কেন....১৯৭
১০.২ টাইমারের প্রকারভেদ....১৯৮
১০.৩ অন-ডিলে ও অফ-ডিলে....১৯৯
১০.৪ প্রতীক ও টার্মিনাল-নম্বর....২০১
১০.৫ বাজারের অ্যানালগ টাইমার....২০২
১০.৬ টাইমার লজিকে লোড কন্ট্রোল....২০৬
১০.৭ Automatic Motor Off — নির্দিষ্ট সময় পর মোটর বন্ধ....২০৮
১০.৮ সংযোগ ও পরীক্ষা....২১১
১০.৯ দেরিতে চালু — দুটি মোটর পরপর....২১৪
১০.১০ টাইম সুইচ....২১৫

১০.১১ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার.....২১৬
১০.১২ সারসংক্ষেপ.....২১৭

অধ্যায় ১১ ATS.....২১৯

১১.১ ATS কী ও কেন.....২২০
১১.২ ব্যাক-ফিড ও ইন্টারলক.....২২১
১১.৩ চেঞ্জওভারের ধরন.....২২২
১১.৪ ATS প্যানেলের যন্ত্রাংশ.....২২৪
১১.৫ পাওয়ার সার্কিট.....২২৬
১১.৬ কন্ট্রোল সার্কিট.....২২৯
১১.৭ ঘটনার ক্রম.....২৩১
১১.৮ প্যানেল তৈরি ও সংযোগ.....২৩৩
১১.৯ প্যানেল মিটার সংযোগ.....২৩৫
১১.১০ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার.....২৪১
১১.১১ সারসংক্ষেপ.....২৪২

অধ্যায় ১২ ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার.....২৪৪

১২.১ ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার কী.....২৪৫
১২.২ ঘোরার দিক বদলায় কীভাবে.....২৪৬
১২.৩ দুই কন্টাক্টরের ধারণা ও তার বিপদ.....২৪৮
১২.৪ ইন্টারলক — তিন স্তর.....২৫০
১২.৫ পাওয়ার সার্কিট.....২৫৩
১২.৬ কন্ট্রোল সার্কিট.....২৫৬
১২.৭ প্যানেল তৈরি ও সংযোগ.....২৫৮
১২.৮ সরাসরি উল্টো দিকে ফেলা — AC-3 না AC-4.....২৬১
১২.৯ থামার সময় দেওয়া.....২৬২
১২.১০ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার.....২৬৪
১২.১১ সারসংক্ষেপ.....২৬৫

অধ্যায় ১৩ ফ্লোট সুইচ.....২৬৬

১৩.১ ফ্লোট সুইচ কাকে বলে.....২৬৭
১৩.২ গঠন ও কাজের নীতি.....২৬৮
১৩.৩ প্রকারভেদ.....২৭১
১৩.৪ গায়ের লেখা পড়া.....২৭২
১৩.৫ তিন তারের কোনটি কী.....২৭৪
১৩.৬ ফ্লোট সুইচ সংযোগ.....২৭৫
১৩.৭ বসানোর নিয়ম.....২৮১
১৩.৮ সমস্যা ও প্রতিকার.....২৮৩
১৩.৯ রক্ষণাবেক্ষণ.....২৮৪
১৩.১০ সারসংক্ষেপ.....২৮৫

অধ্যায় ১৪ স্টার-ডেল্টা স্টার্টার.....২৮৬

১৪.১ স্টার-ডেল্টা স্টার্টার কী ও কেন.....২৮৭
১৪.২ স্টার আর ডেল্টা — কয়েলে কত ভোল্ট.....২৮৮
১৪.৩ এক-তৃতীয়াংশের হিসাব.....২৯০
১৪.৪ মোটর উপযুক্ত কি না — নেমপ্লেট পড়া.....২৯৫

১৪.৫ পাওয়ার সার্কিট.....২৯৬
১৪.৬ দুটো একসঙ্গে টানলে — ইন্টারলক.....৩০০
১৪.৭ কন্ট্রোল সার্কিট.....৩০১
১৪.৮ টাইমার — কোনটি নেবেন.....৩০৫
১৪.৯ কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে নির্বাচন.....৩০৭
১৪.১০ প্যানেল তৈরি ও সংযোগ.....৩১০
১৪.১১ স্টার্টারের অন্য রূপ.....৩১৩
১৪.১২ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার.....৩১৪
১৪.১৩ সারসংক্ষেপ.....৩১৫

অধ্যায় ১৫ বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন.....৩১৭

১৫.১ বাসবার কাকে বলে.....৩১৮
১৫.২ বাসবারের উপাদান.....৩২০
১৫.৩ বাসবারের প্রকারভেদ.....৩২২
১৫.৪ প্যানেলে বাসবার কীভাবে সাজে.....৩২৪
১৫.৫ বাসবারের ব্যবহার.....৩২৭
১৫.৬ বাসবার ক্যালকুলেশন.....৩৩০
১৫.৭ ঘরের ডিবিতে বাসবার.....৩৩৬
১৫.৮ বাসবার নির্বাচন ও বসানো.....৩৩৮
১৫.৯ সাধারণ ত্রুটি.....৩৩৯
১৫.১০ সারসংক্ষেপ.....৩৪০

অধ্যায় ১৬ সোলার সিস্টেম.....৩৪১

১৬.১ আলো থেকে বিদ্যুৎ.....৩৪২
১৬.২ সেল থেকে অ্যারে.....৩৪৩
১৬.৩ মডিউলের গায়ের লেখা পড়া.....৩৪৬
১৬.৪ সিরিজ, প্যারালাল ও স্ট্রিং.....৩৫০
১৬.৫ তিন ধরনের সোলার সিস্টেম.....৩৫৩
১৬.৬ সিস্টেমের যন্ত্রাংশ.....৩৫৫
১৬.৭ পিক সান আওয়ার ও অন-গ্রিড ক্যালকুলেশন.....৩৬১
১৬.৮ নেট মিটারিং — বাংলাদেশের নিয়ম.....৩৬৪
১৬.৯ অফ-গ্রিড সিস্টেম ক্যালকুলেশন.....৩৬৮
১৬.১০ ব্যাটারি ও ব্যাকআপ ক্যালকুলেশন.....৩৭২
১৬.১১ সংযোগ.....৩৭৬
১৬.১২ বসানো — কাত, দিক ও ছায়া.....৩৮০
১৬.১৩ রক্ষণাবেক্ষণ ও সাধারণ ত্রুটি.....৩৮১
১৬.১৪ সারসংক্ষেপ.....৩৮২

অধ্যায় ১৭ CC ক্যামেরা.....৩৮৩

১৭.১ CC ক্যামেরা কী, আর ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ কোথায়.....৩৮৪
১৭.২ সিস্টেমের পাঁচটি অংশ.....৩৮৫
১৭.৩ ক্যামেরা.....৩৮৬
১৭.৪ রেজল্যুশন, লেন্স ও দৃশ্যকোণ.....৩৯২
১৭.৫ রাতের ছবি — ICR ও IR.....৩৯৮
১৭.৬ রেকর্ডার — DVR ও NVR.....৩৯৯
১৭.৭ PoE — এক তারেই পাওয়ার ও ডেটা.....৪০৪

১৭.৮ ট্রান্সমিশন — কোন তারে কত দূর ৪০৯
১৭.৯ পাওয়ার ও তারের মাপ ৪১৫
১৭.১০ স্টোরেজ ও ব্যান্ডউইথ ক্যালকুলেশন ৪১৮
১৭.১১ সংযোগ ৪২২
১৭.১২ বসানোর পরিকল্পনা ও নোটিশ ৪২৬
১৭.১৩ রক্ষণাবেক্ষণ ও সাধারণ ত্রুটি ৪২৮
১৭.১৪ সারসংক্ষেপ ৪৩০

পরিভাষা ৪৩২

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৪৫৭

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৪৮৭

রচনামূলক প্রশ্ন ৪৯৬

গাণিতিক সমস্যা ৫০৩

ব্যবহারিক কাজ ৫১০

চিত্রসূত্র ও কৃতজ্ঞতা ৫২১

অধ্যায় ১

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

দুর্ঘটনার কারণ · নিরাপত্তাবিধি · ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম · প্রাথমিক চিকিৎসা

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তাকে কেন সবার আগে রাখতে হয়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারিগরি, অকারিগরি ও প্রাকৃতিক কারণ আলাদা করে চিনতে পারবে।
- দেহ দিয়ে কত কারেন্ট গেলে কী ঘটে, তা বলতে পারবে।
- ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) চিনে প্রতিটির সঠিক ব্যবহার দেখাতে পারবে।
- কাজ শুরুর আগে, চলাকালে ও শেষে যে নিয়মগুলো মানতে হয়, তা মেনে কাজ করতে পারবে।
- শাট-ডাউন, লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) ও পাঁচটি সোনালি নিয়ম মেনে লাইনে নিরাপদে কাজ করতে পারবে।
- নিরাপত্তা চিহ্ন ও রঙ-সংকেতের অর্থ বুঝতে পারবে।
- আগুনের শ্রেণি দেখে সঠিক অগ্নিনির্বাপক বেছে তা ব্যবহার করতে পারবে।
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপদে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা ও CPR দিতে পারবে।

বিদ্যুৎ ছাড়া আজকের জীবন চলে না। ঘরের একটি বাতি জ্বালানো থেকে শুরু করে কারখানার বিশাল যন্ত্র চালানো, সবখানেই বিদ্যুৎ লাগে। কিন্তু এই বিদ্যুৎ যতটা উপকারী, একটু অসাবধান হলে ততটাই প্রাণঘাতী। বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না, গন্ধ পাওয়া যায় না, শব্দও শোনা যায় না। একটি তারে কারেন্ট আছে না নেই, তা কেবল যন্ত্র দিয়েই জানা যায়। এ কারণেই ইলেকট্রিক্যাল কাজে নিরাপত্তাকে আলাদা নিয়মরক্ষা ভাবলে চলে না, এটি কাজেরই অংশ।

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার বেশির ভাগই ঘটে অসাবধানতা, তাড়াহুড়ো আর নিরাপত্তার নিয়ম না মানার কারণে; যন্ত্রের দোষে ঘটে তুলনায় অনেক কম। অর্থাৎ বেশির ভাগ দুর্ঘটনাই আগে থেকে ঠেকানো সম্ভব। একজন দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান কাজটি জানেন, আর সেই সঙ্গে জানেন কীভাবে সেটি *নিরাপদে* করতে হয়। এই অধ্যায়ে দুর্ঘটনার কারণ, প্রতিরোধের উপায়, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং দুর্ঘটনা ঘটে গেলে করণীয় প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে একে একে আলোচনা করা হয়েছে।

১.১ নিরাপত্তা: ধারণা, পরিধি ও প্রয়োজনীয়তা

> 📘 **সংজ্ঞা — নিরাপত্তা**
>
> কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ব্যবস্থাকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাকে **নিরাপত্তা** বা **সেফটি** (Safety) বলে।

নিরাপত্তা মূলত একটি অভ্যাস। যে কর্মী প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজেও নিয়ম মেনে চলেন, বড় বিপদের সময় সেই অভ্যাসই তাঁকে বাঁচায়। বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তার তিনটি দিক আছে:

- **নিজের নিরাপত্তা** — কর্মী নিজে যেন শক, পোড়া বা আঘাতের শিকার না হন;
- **সহকর্মী ও জনসাধারণের নিরাপত্তা** — কাজ চলাকালে অন্য কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হন;
- **সম্পদ ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা** — ভুল সংযোগে যেন যন্ত্র, স্থাপনা বা ভবন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

১.১.১ বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তা কেন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ

অন্যান্য কারিগরি পেশার তুলনায় বৈদ্যুতিক কাজের ঝুঁকির ধরন আলাদা। এর কয়েকটি কারণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. **বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না।** কারেন্ট আছে এমন তার আর কারেন্ট নেই এমন তার দেখতে হুবহু একই রকম। কেবল টেস্টার বা মিটার দিয়েই পার্থক্য বোঝা যায়।

২. **প্রতিক্রিয়ার সময় নেই।** ৫০ হার্জের মাত্র ১০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের মতো কারেন্টেই হাতের পেশি তার আঁকড়ে ধরে; তখন নিজের ইচ্ছায় হাত ছাড়ানো যায় না।

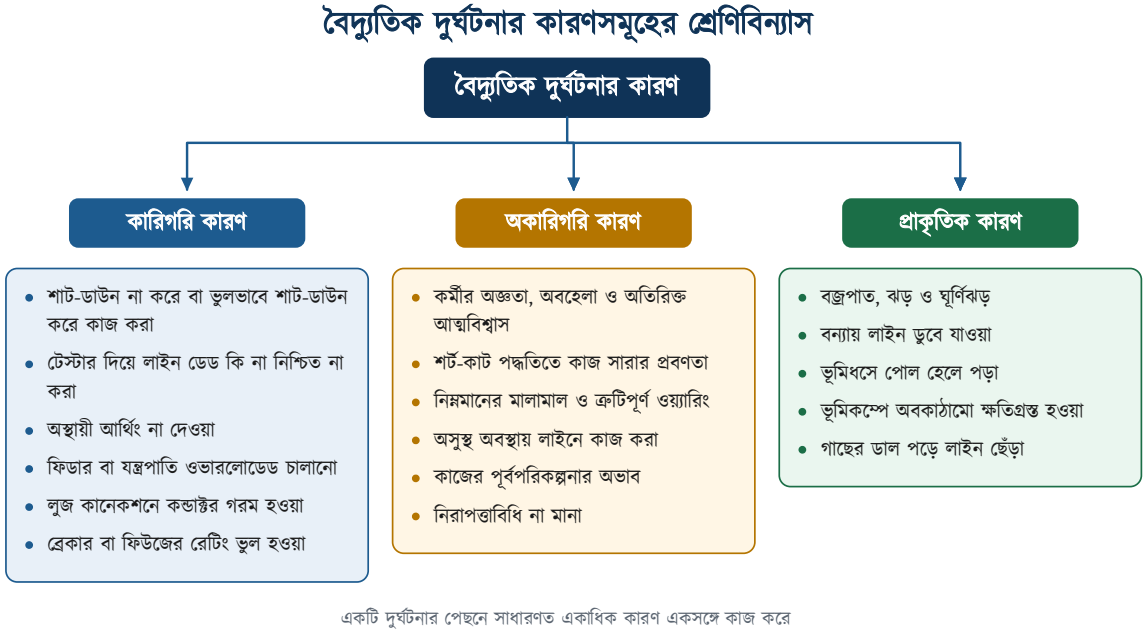
৩. **ক্ষতি বহুমুখী।** একই দুর্ঘটনায় শক, গভীর পোড়া, উঁচু থেকে পড়ে যাওয়া এবং অগ্নিকাণ্ড, সব একসঙ্গে ঘটতে পারে।

৪. **ছোট ভুলের বড় মূল্য।** একটি লুজ কানেকশন বা ভুল রেটিংয়ের ব্রেকার দীর্ঘদিন পর হঠাৎ বড় দুর্ঘটনা ডেকে আনতে পারে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বাংলাদেশের গৃহস্থালি সরবরাহ ভোল্টেজ ২৩০ ভোল্ট (লাইন–নিউট্রাল) এবং শিল্পক্ষেত্রে ৪০০ ভোল্ট (লাইন–লাইন)। এই ভোল্টেজ মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। “কম ভোল্টেজে কিছু হয় না”, এই ধারণাটা ভুল এবং বিপজ্জনক।

১.২ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়: কারিগরি, অকারিগরি এবং প্রাকৃতিক। বাস্তবে বেশির ভাগ দুর্ঘটনায় একাধিক কারণ একসঙ্গে কাজ করে; তাই কেবল একটি কারণ দূর করলেই ঝুঁকি শেষ হয় না।



চিত্র ১.১: *বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহের শ্রেণিবিন্যাস*

১.২.১ কারিগরি কারণ (Technical Causes)

যেসব কারণ সরাসরি কারিগরি পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি বা সংযোগের ত্রুটির সঙ্গে সম্পর্কিত, সেগুলোকে কারিগরি কারণ বলা হয়। উল্লেখযোগ্য কারিগরি কারণগুলো হলো:

- বৈদ্যুতিক লাইনে শাট-ডাউন না করে কাজ করা;
- নিয়ম না মেনে বা ভুলভাবে শাট-ডাউন করে কাজ করা;
- ফেজিং টেস্ট বা ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া;
- সোর্স ও লোড সাইডে সঠিক মানের তার দিয়ে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা;
- সাইড কানেকশন, ডুয়েল সোর্স বা জেনারেটরের বিকল্প সোর্স থাকা সত্ত্বেও তা বিবেচনায় না নেওয়া এবং কাজের সময় লাইন ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ না করা;
- ফিউজ কাট-আউটের ব্যারেল নিচে না নামিয়ে ঝুলিয়ে রাখা;
- লাইনের ত্রুটি নিরসন না করে ব্রেকারের মাধ্যমে বারবার ত্রুটিপূর্ণ লাইন চালুর চেষ্টা করা;
- যথাযথভাবে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করা;
- ফিডার বা ইকুইপমেন্ট অতিরিক্ত লোডে (Overloaded) চালানো;

- কানেক্টর ঠিকমতো না চেপে কেবল টুইস্ট করে রাখা;
- পুরাতন ও জরাজীর্ণ লাইন নবায়ন না করা;
- ব্রেকার বা ট্রান্সফরমারে ভুল সাইজের ফিউজ লিংক ব্যবহার করা;
- লুজ কানেকশনের কারণে কন্ডাক্টর অতিরিক্ত গরম (Red-hot) হয়ে যাওয়া।

১.২.২ অকারিগরি কারণ (Non-technical Causes)

যেসব কারণ মানুষের আচরণ, সচেতনতা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত, সেগুলোই অকারিগরি কারণ। বেশির ভাগ দুর্ঘটনা ঘটে এই কারণগুলো থেকেই:

- বিদ্যুৎকর্মীদের অজ্ঞতা, অবহেলা এবং নিয়মিত চর্চার অভাব;
- অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং কাজের সময় শর্ট-কাট পদ্ধতি অবলম্বন করা;
- সঠিকভাবে রাইট অব ওয়ে (Right of Way) না রাখা ও লাইন ক্লিয়ারেন্স (Line Clearance) যথাযথভাবে না নেওয়া;
- নির্ধারিত দূরত্ব না মেনে লাইনের নিচে ঘরবাড়ি তৈরি ও গাছ লাগানো;
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার, সাইড কানেকশন এবং মিটার ট্যাম্পারিং;
- ওয়্যারিংয়ে নিম্নমানের মালামাল ব্যবহার এবং ত্রুটিপূর্ণ ওয়্যারিং;
- কাজের পূর্বপরিকল্পনা না থাকা ও লাইন সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না রাখা;
- শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ অবস্থায় লাইনে কাজ করা;
- নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত না করে কাজ শুরু করা;
- নিরাপত্তা মিটিং ও কারিগরি সেমিনারের সিদ্ধান্ত ঠিকমতো মেনে না চলা।

১.২.৩ প্রাকৃতিক কারণ (Natural Causes)

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘটা দুর্ঘটনা পুরোপুরি ঠেকানো যায় না। তবে আগেভাগে প্রস্তুতি নিলে আর নকশা ঠিক রাখলে ক্ষতি অনেকটাই কমানো যায়।

সারণি ১.১: প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় তার প্রভাব

দুর্যোগের ধরন	উদাহরণ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রভাব
বায়ুমণ্ডলীয়	ঝড়, বজ্রপাত, কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো	লাইন ছিঁড়ে পড়া, ইনসুলেটর নষ্ট হওয়া, ট্রান্সফরমার পুড়ে যাওয়া

দুর্যোগের ধরন	উদাহরণ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রভাব
ভূ-পৃষ্ঠীয়	বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, ভূমিধস	পোল হেলে পড়া, ভূগর্ভস্থ ক্যাবল ডুবে যাওয়া, আর্থ ফল্ট
ভূগর্ভস্থ	ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত	সাবস্টেশন ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ঝড়ের পর ছিঁড়ে পড়া তার দেখলে কখনোই স্পর্শ করা যাবে না। তারটি জীবন্ত ধরে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে বিদ্যুৎ অফিসে খবর দিতে হবে।

১.৩ বৈদ্যুতিক শক ও মানবদেহে বিদ্যুতের প্রভাব

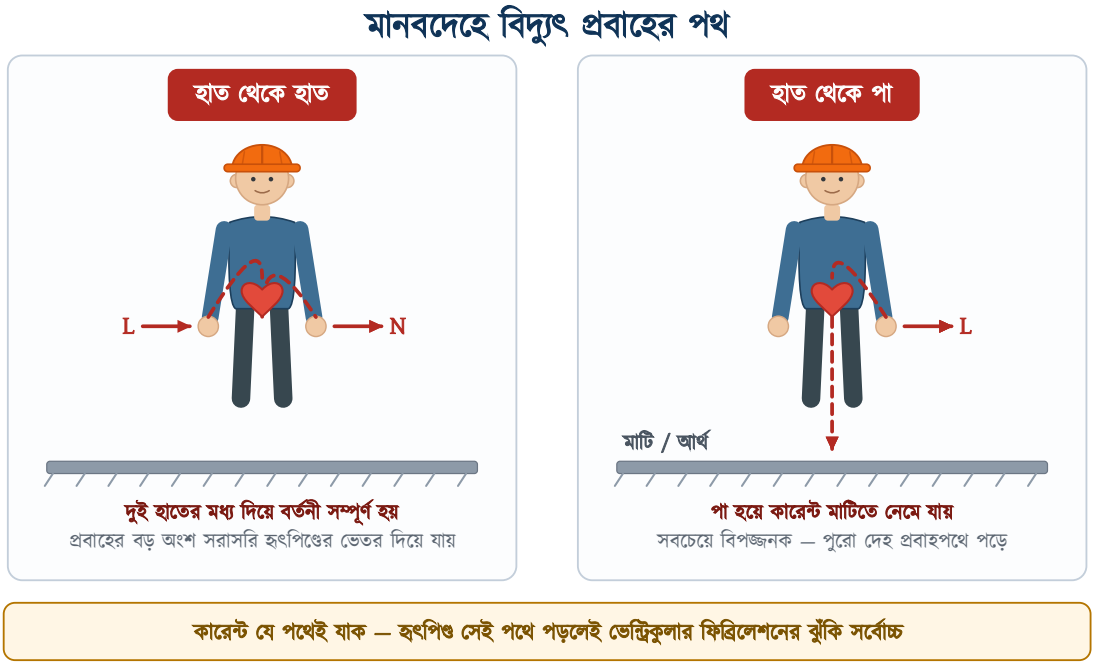
> 📘 **সংজ্ঞা — বৈদ্যুতিক শক**
>
> মানুষের দেহের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে গেলে যে হঠাৎ ও যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়া হয়, তাকে **বৈদ্যুতিক শক** (Electric Shock) বলে।

১.৩.১ শক কীভাবে ঘটে

মানবদেহ একটি পরিবাহী। কোনো ব্যক্তি একই সঙ্গে জীবন্ত অংশ (Live part) এবং মাটি বা নিউট্রাল স্পর্শ করলে দেহের মধ্য দিয়ে একটি সম্পূর্ণ বর্তনী তৈরি হয় এবং কারেন্ট প্রবাহিত হয়। কারেন্ট কোন পথে যাচ্ছে তার উপরই বিপদের মাত্রা মূলত নির্ভর করে। হাত থেকে হাত কিংবা হাত থেকে পা, এই দুই পথেই হৃৎপিণ্ড প্রবাহপথের ভেতরে পড়ে, তাই এ দুটিতেই ঝুঁকি বেশি।

১.৩.২ দেহের রোধ ও প্রবাহিত কারেন্টের হিসাব

মানবদেহের রোধ স্থির নয়। ত্বক শুকনা না ভেজা, স্পর্শের জায়গা কত বড় আর ভোল্টেজ কত, তার উপর এটি নির্ভর করে। কম ভোল্টেজে শুকনা ত্বক অনেকটা বাধা দেয়, কিন্তু ২৩০ ভোল্টে ত্বকের সেই বাধা মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে। IEC 60479-1 অনুযায়ী এই ভোল্টেজে এক হাত থেকে অন্য হাত পর্যন্ত দেহের মোট রোধ শুকনা অবস্থাতেও মোটামুটি ১,০০০ থেকে ২,০০০ ওহম, ভেজা হলে আরও কম। ওহমের সূত্রে বসালেই বিপদটা বোঝা যায়:



চিত্র ১.২: *মানবদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের দুটি প্রধান পথ ও হৃৎপিণ্ডের অবস্থান*

$$I = \frac{V}{R}$$

যেখানে I = দেহে প্রবাহিত কারেন্ট, V = স্পর্শ ভোল্টেজ এবং R = দেহের মোট রোধ।

সারণি ১.২: দেহের রোধ অনুযায়ী ২৩০ ভোল্টে প্রবাহিত কারেন্ট

অবস্থা	দেহের আনুমানিক রোধ	২৩০ V-এ প্রবাহিত কারেন্ট	সম্ভাব্য পরিণতি
আঙুলের ডগায় ছোট স্পর্শ, শুকনা রাবার সোলের জুতা	১০,০০০ Ω বা বেশি	২৩ mA বা কম	তীব্র শক, হাত ছাড়ানো কঠিন
শুকনা হাত, হাত থেকে হাত	১,০০০–২,০০০ Ω	প্রায় ১১৫–২৩০ mA	ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন, মৃত্যুর প্রবল ঝুঁকি
ঘর্মাক্ত বা ভেজা হাত, ভেজা মেঝে	১,০০০ Ω-এর কম	২৩০ mA-এর বেশি	মারাত্মক, মৃত্যুর প্রবল ঝুঁকি

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

ভেজা হাতে বা ভেজা মেঝেতে দাঁড়িয়ে কখনোই বৈদ্যুতিক কাজ করা যাবে না। পানি দেহের রোধ আরও কমিয়ে দেয়, আর জুতা ও মেঝের যে রোধটুকু বাঁচাতে পারত, সেটাও কেড়ে নেয়।

১.৩.৩ কারেন্টের মাত্রা ও তার প্রতিক্রিয়া

বিপদ মাপা হয় দেহ দিয়ে কত কারেন্ট গেল তা দিয়ে; ভোল্টেজ সেই কারেন্টকে ঠেলে দেয় মাত্র। মাত্র কয়েক মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্টই মানুষের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিতে পারে, আর ৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের বেশি হলে তা প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। নিচের সারণিতে বিভিন্ন মাত্রার কারেন্টের প্রতিক্রিয়া দেখানো হলো।

সারণি ১.৩: দেহে প্রবাহিত কারেন্টের মাত্রা ও তার প্রতিক্রিয়া

কারেন্টের মাত্রা	প্রতিক্রিয়ার নাম	দেহে যা ঘটে
০.৫ – ১ mA	অনুভূতির সীমা (Perception)	সামান্য সুড়সুড়ি অনুভূত হয়
১ – ৫ mA	হালকা শক	ব্যথা লাগে, তবে পেশি নিয়ন্ত্রণে থাকে
৫ – ১০ mA	যন্ত্রণাদায়ক Shock	হাত সরিয়ে নেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে
১০ – ২০ mA	Let-go সীমা	পেশি সংকুচিত হয়ে যায়, হাত ছাড়ানো যায় না
২০ – ৫০ mA	শ্বাসকষ্ট	বুকের পেশি আটকে যায়, শ্বাস বন্ধ হতে পারে
৫০ – ১০০ mA	ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন	হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত — মৃত্যুর প্রবল ঝুঁকি
১০০ mA-এর বেশি	হৃৎপিণ্ড বন্ধ ও দগ্ধতা	তাৎক্ষণিক মৃত্যু ও গভীর পোড়া

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> এ কারণেই ৩০ mA রেটিংয়ের RCCB জীবন বাঁচায়। ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশনের সীমায় পৌঁছানোর আগেই এটি সংযোগ কেটে দেয়।

১.৩.৪ শকের তীব্রতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

১. **প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ** — যত বেশি কারেন্ট, তত বেশি ক্ষতি।

২. **প্রবাহের স্থায়িত্বকাল** — একই কারেন্ট বেশি সময় ধরে প্রবাহিত হলে ক্ষতি বহুগুণ বাড়ে।

৩. **প্রবাহের পথ** — হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্ক পথে পড়লে ঝুঁকি সর্বোচ্চ।

৪. **কারেন্টের প্রকৃতি** — একই মানের ক্ষেত্রে AC সাধারণত DC-এর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক, কারণ AC পেশিকে বারবার সংকুচিত করে হাত আটকে দেয়।

৫. **দেহের রোধ** — ত্বক ভেজা থাকলে রোধ কমে যায় এবং কারেন্ট বেড়ে যায়।

৬. **আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা** — বয়স, হৃদরোগ ও শারীরিক দুর্বলতা ঝুঁকি বাড়ায়।

১.৩.৫ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় সম্ভাব্য আঘাতের ধরন

সারণি ১.৪: বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় সম্ভাব্য আঘাতের ধরন

আঘাতের ধরন	কীভাবে ঘটে	লক্ষণ
বৈদ্যুতিক শক	দেহের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ	পেশি সংকোচন, শ্বাসকষ্ট, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
বৈদ্যুতিক পোড়া	উচ্চ কারেন্টে টিস্যুতে তাপ উৎপন্ন হওয়া	প্রবেশ ও নির্গমন স্থানে গভীর ক্ষত
আর্ক ফ্ল্যাশ	শর্ট সার্কিটে বাতাসে বিদ্যুৎ চাপ সৃষ্টি	তীব্র আলো, তাপ ও চামড়া পুড়ে যাওয়া
সেকেন্ডারি আঘাত	শক খেয়ে মই বা উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া	হাড় ভাঙা, মাথায় আঘাত

১.৪ নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগ

প্রয়োগক্ষেত্র অনুযায়ী নিরাপত্তাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়: পার্সোনাল সেফটি, ওয়ার্কশপ সেফটি ও স্পেশাল সেফটি।

চিত্র ১.৩: *নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগ*

১.৪.১ পার্সোনাল সেফটি (Personal Safety)

বৈদ্যুতিক কাজ করার পূর্বে দুর্ঘটনার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যেসব সাবধানতা মেনে চলা হয়, তাকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা পার্সোনাল সেফটি বলে। উপযুক্ত পোশাক পরিধান, প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার এবং কাজের সঠিক ভঙ্গি, সবই এর মধ্যে পড়ে।

- গায়ে-ফিট করা পোশাক পরতে হবে। ঢিলাঢালা জামা, লম্বা ঝুলন্ত হাতা, ওড়না, মাফলার বা টাই ঘূর্ণমান যন্ত্র বা খোলা টার্মিনালে আটকে গিয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে;
- হাতঘড়ি, আংটি, ধাতব চেন ও ব্রেসলেট খুলে রাখতে হবে; এগুলো বিদ্যুৎ পরিবাহী এবং সহজেই শর্ট সার্কিট ঘটায়;
- লম্বা চুল বেঁধে টুপি বা হেলমেটের ভেতরে রাখতে হবে;
- শুকনা, ইনসুলেটেড সোলযুক্ত জুতা পরতে হবে; খালি পায়ে বা স্যান্ডেল পরে বৈদ্যুতিক কাজ চলবে না।

১.৪.২ ওয়ার্কশপ সেফটি (Workshop Safety)

ওয়ার্কশপে প্রবেশ থেকে শুরু করে সব কাজ শেষ করা পর্যন্ত কতগুলো নির্দেশ মেনে চলতে হয়। এই বিধিনিষেধগুলো পালন করাকে ওয়ার্কশপ নিরাপত্তা বলে। এর মধ্যে রয়েছে:

- ওয়ার্কশপের মেঝে শুকনা ও পরিষ্কার রাখা এবং চলাচলের পথে কিছু ফেলে না রাখা;
- প্রতিটি যন্ত্র ও টুল নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখা;
- পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- জরুরি বের হওয়ার পথ (Emergency Exit) সবসময় খোলা রাখা;
- অগ্নিনির্বাপক ও ফার্স্ট এইড বক্স সহজলভ্য স্থানে রাখা;
- ওয়ার্কশপে দৌড়াদৌড়ি, হইচই বা অমনোযোগী আচরণ না করা।

১.৪.৩ স্পেশাল সেফটি (Special Safety)

অগ্নিকাণ্ড, রাসায়নিক বিস্ফোরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বড় ধরনের দুর্ঘটনার মতো বিশেষ পরিস্থিতিতে নিরাপদ থাকার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাকে স্পেশাল সেফটি বলে। এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ ও মহড়ার (Drill) প্রয়োজন হয়।

১.৫ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE)

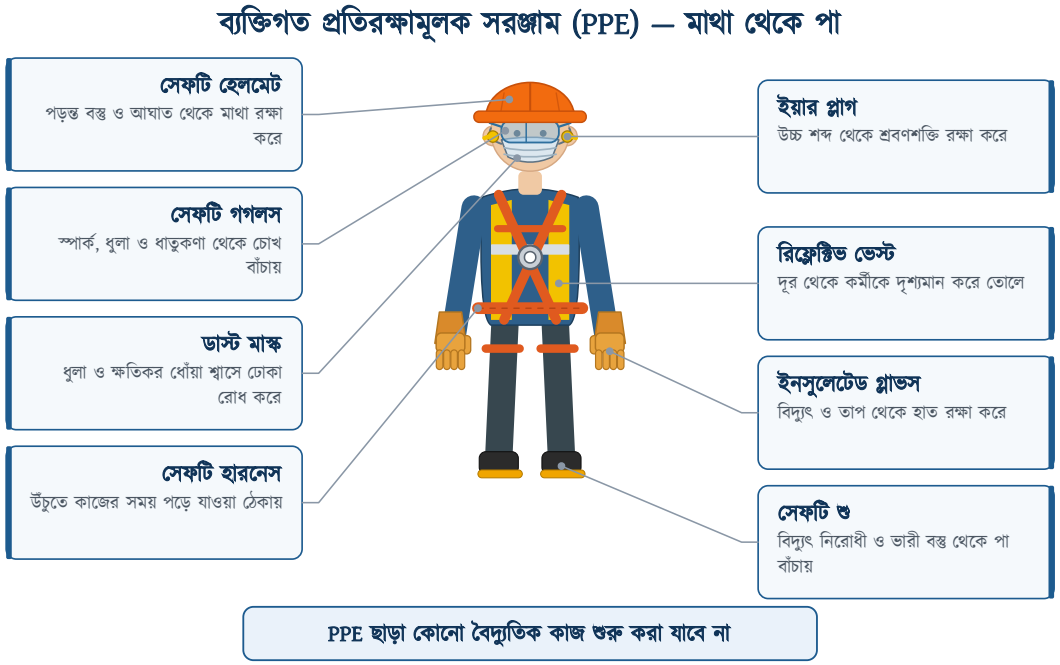
> 📘 **সংজ্ঞা — PPE**
>
> বৈদ্যুতিক কাজ করার সময় কোনো ব্যক্তি নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যেসব সরঞ্জাম ব্যবহার করেন, সেগুলোকে **পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট** বা সংক্ষেপে PPE বলে।

PPE বিপদটা সরিয়ে দেয় না; এটি বিপদ আর কর্মীর মাঝখানে একটি আড়াল তৈরি করে মাত্র। তাই PPE সব সময় **সবার শেষের রক্ষাকবচ**। এর আগে প্রকৌশলগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলো নিতে হয় (অনুচ্ছেদ ১.১২ দ্রষ্টব্য)।

১.৫.১ বিভিন্ন প্রকার PPE ও তার ব্যবহার

সারণি ১.৫: বিভিন্ন প্রকার PPE, তাদের সুরক্ষা ও ব্যবহারক্ষেত্র

সরঞ্জামের নাম	যা থেকে রক্ষা করে	ব্যবহারের ক্ষেত্র
সেফটি হেলমেট	উপর থেকে পড়া বস্তু, মাথায় আঘাত, বৈদ্যুতিক স্পর্শ	নির্মাণস্থল, পোলে ওঠা, সাবস্টেশন
সেফটি গগলস	স্পার্ক, ধাতুকণা, ধুলা ও রাসায়নিক ছিটা	দেয়াল ভাঙা, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং
ইনসুলেটেড হ্যান্ড গ্লাভস	বিদ্যুৎ; উপরে চামড়ার প্রটেক্টর গ্লাভস পরলে ধারালো প্রান্ত ও ঘর্ষণ থেকেও	লাইভ লাইনের কাছে কাজ, তার ধরা
ইয়ার প্লাগ / মাফ	উচ্চ শব্দে শ্রবণশক্তির ক্ষতি	জেনারেটর কক্ষ, ভারী যন্ত্র চালানো
সেফটি শু	বৈদ্যুতিক শক, ভারী বস্তু পড়া, পায়ে পেরেক ঢোকা	সব ধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজে
রিফ্লেক্টিভ ভেস্ট	দূর থেকে দেখা না যাওয়ার ঝুঁকি	রাস্তার পাশে ও রাতে কাজ
সেফটি হারনেস / বেল্ট	উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া	পোলে ওঠা, ছাদ ও মইয়ের কাজ
ডাস্ট মাস্ক	ধুলা ও ক্ষতিকর ধোঁয়া শ্বাসে ঢোকা	ছিদ্র করা, পুরাতন ওয়্যারিং খোলা



চিত্র ১.৪: *মাথা থেকে পা পর্যন্ত ব্যবহৃত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম*

চিত্র ১.৫: *বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত সাধারণ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম*

১.৫.২ PPE ব্যবহারের নিয়ম ও রক্ষণাবেক্ষণ

১. কাজ শুরুর আগেই সব PPE পরে নিতে হবে।

২. প্রতিবার ব্যবহারের আগে PPE ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে; ফাটল, ছিদ্র বা ক্ষয় থাকলে তা ব্যবহার করা যাবে না।

৩. ইনসুলেটেড গ্লাভস ব্যবহারের আগে বাতাস ভরে ফুলিয়ে ছিদ্র আছে কি না দেখে নিতে হবে।

৪. PPE কখনো অন্যের সঙ্গে অদল-বদল করা উচিত নয়; মাপমতো নিজস্ব PPE ব্যবহার করতে হবে।

৫. ব্যবহারের পর পরিষ্কার করে শুকনা ও ছায়াযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬. রাবারজাত সামগ্রী তেল, গ্রিজ ও সরাসরি রোদ থেকে দূরে রাখতে হবে।

৭. মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া বা নষ্ট PPE বাতিল করে সঙ্গে সঙ্গে নতুন আরেকটি ব্যবহার করতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ইনসুলেটেড গ্লাভস ও ম্যাট নির্দিষ্ট ভোল্টেজ শ্রেণির জন্য তৈরি হয়। কাজের ভোল্টেজ অনুযায়ী সঠিক শ্রেণির গ্লাভস বেছে নিতে হবে এবং নির্মাতার নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পরপর পরীক্ষা করাতে হবে।

১.৬ বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তাবিধি

নিরাপত্তাবিধিকে কাজের পর্যায় অনুযায়ী তিন ভাগে সাজিয়ে নিলে তা মনে রাখা ও অনুসরণ করা সহজ হয়: কাজ শুরুর আগে, কাজ চলাকালে এবং কাজ শেষে।

১.৬.১ কাজ শুরুর আগে

- কাজের ধরন ও ঝুঁকি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করা;
- প্রয়োজনীয় সব টুলস ও PPE সংগ্রহ করে অবস্থা পরীক্ষা করা;
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে যথাযথভাবে শাট-ডাউন গ্রহণ করা;
- ব্রেকার বা মেইন সুইচ অফ করে তাতে লক ও ট্যাগ লাগানো;
- টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড হয়েছে কি না নিশ্চিত হওয়া (নিয়ন টেস্টারে নয়);
- প্রয়োজনে সোর্স ও লোড উভয় দিকে অস্থায়ী আর্থিং সংযোগ দেওয়া;
- কার্যস্থলের চারপাশ ঘিরে সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন করা।

১.৬.২ কাজ চলাকালে

- বৈদ্যুতিক কাজের সময় অবশ্যই নিরাপত্তামূলক পোশাক ও PPE পরিধান করা;
- কাজের ধরন অনুযায়ী সঠিক ও ইনসুলেটেড টুলস ব্যবহার করা;
- বিএসটিআই অনুমোদিত মানসম্পন্ন তার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা;
- মইয়ের উপর বা পোলে উঠে কাজ করার সময় অবশ্যই সেফটি বেল্ট বা হারনেস ব্যবহার করা;
- দেয়াল ভাঙা বা ড্রিলিংয়ের সময় সেফটি গগলস পরা;
- চালু লাইনে কাজ করার একান্ত প্রয়োজন হলে রাবার গ্লাভস, সেফটি শু ও ইনসুলেটেড ম্যাট ব্যবহার করা;
- সুইচ ও ফিউজ সর্বদা ফেজ তারে সংযোগ করা, কখনো নিউট্রালে নয়;
- সার্কিটে উপযুক্ত সাইজের ফিউজ ও সঠিক রেটিংয়ের সুইচ ব্যবহার করা;
- তার ও ক্যাবলের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সময় কন্ডাক্টর যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা;
- তারের সঠিক ও শক্ত জয়েন্ট করা এবং জয়েন্ট ভালোভাবে ইনসুলেট করা;
- ধাতব বডিযুক্ত সব যন্ত্রপাতি (ফ্রিজ, ওভেন, ওয়াশিং মেশিন, ইস্ত্রি ইত্যাদি) সঠিকভাবে গ্রাউন্ডিং করা;
- একা কাজ না করে অন্তত একজন সহকর্মীকে সঙ্গে রাখা।

১.৬.৩ কাজ শেষে

- ব্যবহৃত সব টুলস ও অবশিষ্ট মালামাল কার্যস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া;
- অস্থায়ী আর্থিং সংযোগ খুলে ফেলা;
- সাপ্লাই দেওয়ার আগে লাইনের ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা করা;
- সব সংযোগ ও কভার যথাস্থানে আছে কি না নিশ্চিত করা;
- যিনি লক লাগিয়েছেন কেবল তিনিই লক ও ট্যাগ খুলবেন;
- সবাইকে অবহিত করে তারপর সাপ্লাই চালু করা এবং সিস্টেম পরীক্ষা করা।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফিউজের বদলে কখনোই তামার তার বা পেরেক লাগানো যাবে না। বিপদ এলে যেন ফিউজটিই সবার আগে পুড়ে যায়, সেই জন্যই একে ইচ্ছা করে দুর্বল রাখা হয়। ফিউজ মোটা করে দিলে বিপদের সময় বাঁচানোর আর কোনো উপায় থাকে না; তখন পুড়বে ঘরের আসল তার।

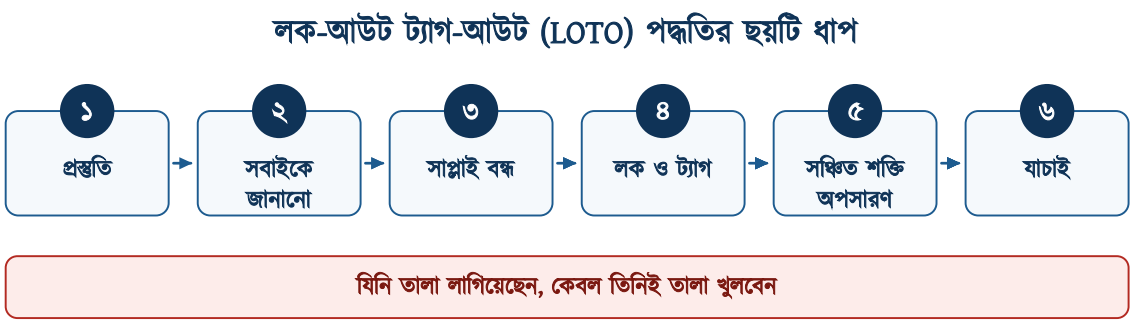
১.৬.৪ মই ব্যবহারের নিরাপত্তা

বৈদ্যুতিক কাজের একটি বড় অংশ উঁচুতে করতে হয়, তাই মই ব্যবহারে সতর্ক থাকা জরুরি। মই স্থাপনের সময় **৪ : ১ নিয়ম** মানতে হয়: মইয়ের উচ্চতা যত, তার গোড়া দেয়াল থেকে সেই উচ্চতার এক-চতুর্থাংশ দূরে রাখতে হবে। মইয়ের গোড়া বসাতে হবে শক্ত ও সমতল মেঝেতে; নরম মাটি, বালি বা ভেজা মেঝেতে নয়।

- ধাতব মই বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না; কাঠ বা ফাইবারগ্লাসের মই ব্যবহার করতে হবে;
- মইয়ের পায়ায় রাবারের গ্রিপ আছে কি না দেখে নিতে হবে;
- মইয়ের সবচেয়ে উপরের তিনটি ধাপে কখনো পা রাখা বা দাঁড়ানো যাবে না;
- মইয়ে ওঠার সময় সর্বদা তিন বিন্দুর সংযোগ (দুই হাত ও এক পা, অথবা দুই পা ও এক হাত) বজায় রাখতে হবে;
- মই ধরে রাখার জন্য নিচে একজন সহকর্মী থাকা দরকার।

১.৭ শাট-ডাউন, LOTO ও পাঁচটি সোনালি নিয়ম

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার খুব সাধারণ একটি কারণ হলো, কেউ একজন কাজ করছেন আর অন্য কেউ না জেনে সাপ্লাই চালু করে দিয়েছেন। এই ঝুঁকি দূর করার জন্যই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি হলো **লক-আউট ট্যাগ-আউট** (Lock Out — Tag Out), সংক্ষেপে LOTO।



চিত্র ১.৬: *লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) পদ্ধতির ছয়টি ধাপ*

সারণি ১.৬: LOTO পদ্ধতির ছয়টি ধাপ

ধাপ	কাজ	যা করতে হবে
১	প্রস্তুতি	কোন সরঞ্জাম বন্ধ হবে ও কী কী ঝুঁকি আছে তা চিহ্নিত করা
২	সবাইকে জানানো	সংশ্লিষ্ট সব কর্মীকে শাট-ডাউনের কথা আগেই জানিয়ে দেওয়া
৩	সাপ্লাই বন্ধ	মেইন সুইচ বা ব্রেকার অফ করে সরঞ্জাম বন্ধ করা
৪	লক ও ট্যাগ	ব্রেকারে তালা লাগিয়ে নিজের নাম ও তারিখসহ ট্যাগ ঝুলানো
৫	জমে থাকা শক্তি সরানো	ক্যাপাসিটর ও লম্বা ক্যাবলের জমা চার্জ ডিসচার্জ করা
৬	যাচাই	অনুমোদিত টেস্টারে লাইন ডেড নিশ্চিত করে তবেই অস্থায়ী আর্থিং দেওয়া

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> LOTO-এর মূল নীতি একটিই: যিনি লক লাগিয়েছেন, কেবল তিনিই লক খুলবেন। একাধিক ব্যক্তি একই সরঞ্জামে কাজ করলে প্রত্যেকে নিজের আলাদা তালা লাগাবেন এবং সবার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাপ্লাই চালু করা যাবে না।

১.৭.১ বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম

লাইনে কাজ করার আগে পরপর যে পাঁচটি নিয়ম মানতে হয়, সেগুলোকে বলা হয় **পাঁচটি সোনালি নিয়ম** (Five Golden Rules)। ইউরোপীয় মান EN 50110-1-এর ৬.২ ধারায় এই ক্রমটিই দেওয়া আছে। ক্রমটি কখনো বদলানো যাবে না, কারণ প্রতিটি ধাপ তার আগের ধাপটি ঠিকমতো হয়েছে ধরে নিয়েই এগোয়।

১. **সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা** — একটিমাত্র সুইচ বন্ধ করলেই হয় না। জেনারেটর, আইপিএস, সোলার বা পাশের বাড়ির সাইড কানেকশন, বিদ্যুৎ আসতে পারে এমন প্রতিটি পথ আলাদা করতে হবে।

২. **আবার চালু হওয়া ঠেকানো** — ব্রেকারে তালা লাগিয়ে নিজের নাম ও তারিখসহ ট্যাগ ঝুলাতে হবে। অনেক দুর্ঘটনা এখানেই ঘটে: কেউ না জেনে সুইচ তুলে দেয়।

৩. **লাইনে কারেন্ট নেই তা যাচাই করা** — সুইচ বন্ধ দেখেই ধরে নেওয়া যাবে না। অনুমোদিত টেস্টার দিয়ে মেপে নিশ্চিত হতে হবে; কীভাবে, তা পরের অনুচ্ছেদে দেওয়া আছে।

৪. **আর্থিং ও শর্ট-সার্কিটিং** — কাজের জায়গার দুই পাশে অস্থায়ী আর্থ তার লাগাতে হবে। ভুল করে কেউ সরবরাহ দিয়ে ফেললে কারেন্ট তখন কর্মীর দেহে না গিয়ে সোজা মাটিতে নেমে যাবে।

৫. **পাশের জীবন্ত অংশ ঢেকে দেওয়া** — কাছাকাছি যে অংশে তখনো কারেন্ট আছে, সেটি ইনসুলেটেড ম্যাট বা কভার দিয়ে ঢেকে সীমানা টেনে দিতে হবে।

বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম

চিত্র ১.৭: *বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম*

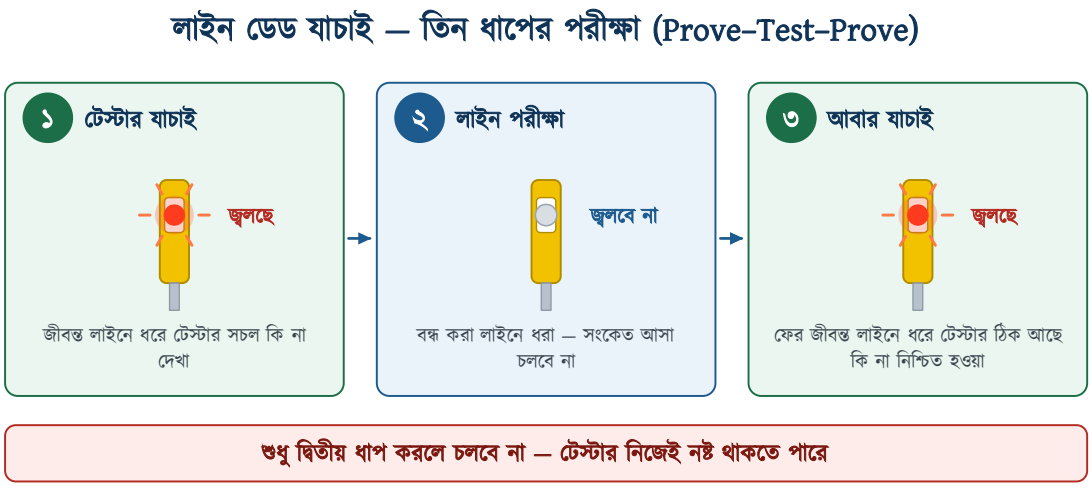
১.৭.২ লাইন ডেড যাচাই — Prove–Test–Prove পদ্ধতি

অনেক দুর্ঘটনা ঘটে শুধু এই কারণে যে, টেস্টারটাই নষ্ট ছিল অথচ কর্মী সেটির উপর ভরসা করেছিলেন। নষ্ট টেস্টার জীবন্ত লাইনকেও মরা দেখায়। এ কাজে নিয়ন লাইন টেস্টার (স্ক্রু-ড্রাইভার টেস্টার) চলে না, কারণ শরীর দিয়ে ঠিকমতো পথ না পেলে জীবন্ত তারেও তার বাতি জ্বলে না। ব্যবহার করতে হয় **টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার** (IEC 61243-3) বা মাল্টিমিটার, আর যাচাই করতে হয় তিন ধাপে:

১. **Prove (প্রমাণ)** — পরিচিত একটি চালু লাইনে টেস্টার ধরে দেখতে হবে সেটি সাড়া দিচ্ছে কি না। অর্থাৎ আগে টেস্টারটিই ঠিক আছে কি না তা প্রমাণ করে নিতে হবে;

২. **Test (পরীক্ষা)** — এবার যে লাইনে কাজ হবে, সেখানে প্রতিটি তারে টেস্টার ধরতে হবে। কোথাও সাড়া না এলে বুঝতে হবে লাইনে কারেন্ট নেই;

৩. **Prove (আবার প্রমাণ)** — শেষে আবার সেই চালু লাইনে টেস্টার ধরে নিশ্চিত হতে হবে যে টেস্টারটি এখনো কাজ করছে। মাঝপথে ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে বা প্রোব ছিঁড়ে গেলে এই শেষ ধাপেই তা ধরা পড়ে।



চিত্র ১.৮: *লাইন ডেড যাচাইয়ের তিন ধাপ (Prove–Test–Prove)*

১.৭.৩ লাইন ক্লিয়ারেন্স ও রাইট অব ওয়ে

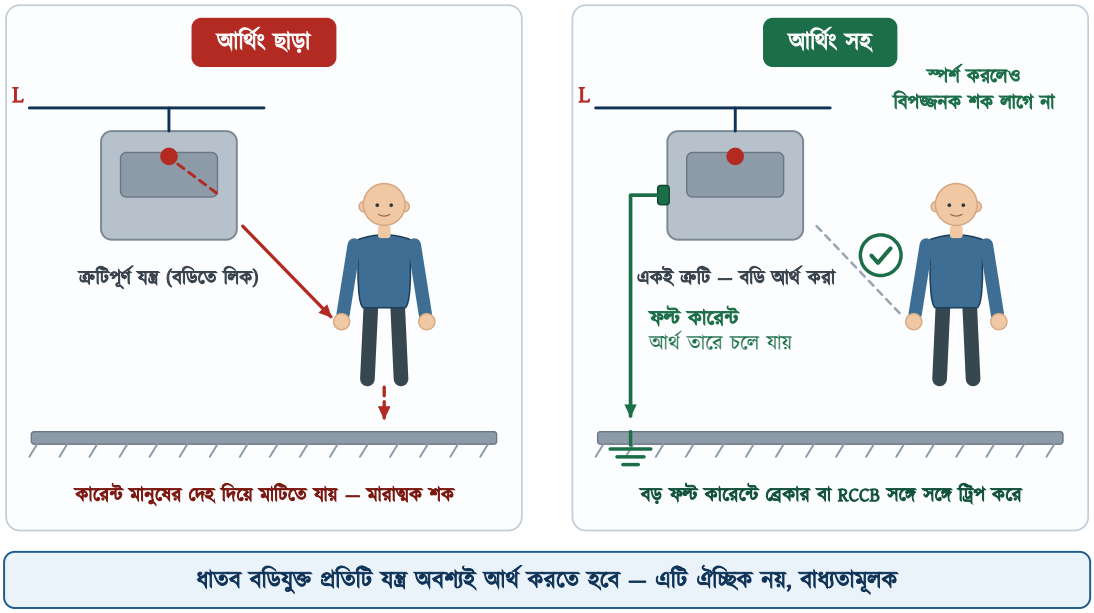
বাড়ির নিজের বোর্ডে নিজেই LOTO লাগানো যায়। কিন্তু সার্ভিস লাইন বা বিতরণ লাইনে কাজ করতে হলে লাইনটি বন্ধ, লক ও আর্থ করার দায়িত্ব বিতরণ কর্তৃপক্ষের (ডিপিডিসি, ডেসকো, পল্লী বিদ্যুৎ বা নেসকো)। কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে নিশ্চিত করে যে নির্দিষ্ট লাইনটি বন্ধ করা হয়েছে এবং সেখানে কাজ করা নিরাপদ। এই লিখিত অনুমতিকেই বলে **লাইন ক্লিয়ারেন্স** বা কাজের অনুমতিপত্র। ফোনে "লাইন অফ আছে" শুনে কেউ লাইনে হাত দেয় না; কাগজ হাতে আসার পরেই কাজ শুরু হয়, আর সবার কাজ শেষ হয়ে সেই কাগজ ফেরত না যাওয়া পর্যন্ত লাইন আবার চালু করা হয় না।

রাইট অব ওয়ে হলো চালু ওভারহেড লাইনের নিচে ও দুই পাশে যে ফাঁকা জায়গা সবসময় খোলা রাখতে হয়। সেখানে ঘর, ছাদ, ভারা, গাছের ডাল, মই বা লম্বা পাইপ-রড কিছুই থাকতে পারবে না। লাইন বন্ধ করা সম্ভব না হলে চালু তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে কাজ করতে হবে। দূরত্বটা ভোল্টেজের উপর নির্ভর করে, ভোল্টেজ বাড়লে দূরত্বও বাড়ে। ঠিক কতটা দূরত্ব লাগবে তা কাজের আগে বিতরণ অফিস থেকে জেনে নিতে হবে; যতক্ষণ তারা লিখিতভাবে না জানাচ্ছে, ততক্ষণ প্রতিটি ওভারহেড তারকে জীবন্ত ধরে নিতে হবে।

১.৮ আর্থিং — শক প্রতিরোধের রক্ষাকবচ

কোনো যন্ত্রের ভেতরের ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে জীবন্ত তার ধাতব বডিতে লেগে গেলে বডিটি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় কেউ বডি স্পর্শ করলে তাঁর দেহের মধ্য দিয়েই কারেন্ট মাটিতে নামতে চায় এবং মারাত্মক শক লাগে। আর্থিং এই ঝুঁকি দূর করে। এটি ফল্ট কারেন্টের জন্য একটি খুব কম রোধের বিকল্প পথ তৈরি করে দেয়, ফলে বড় কারেন্ট প্রবাহিত হয়ে ব্রেকার বা RCCB সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করে।

আর্থিং কীভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে



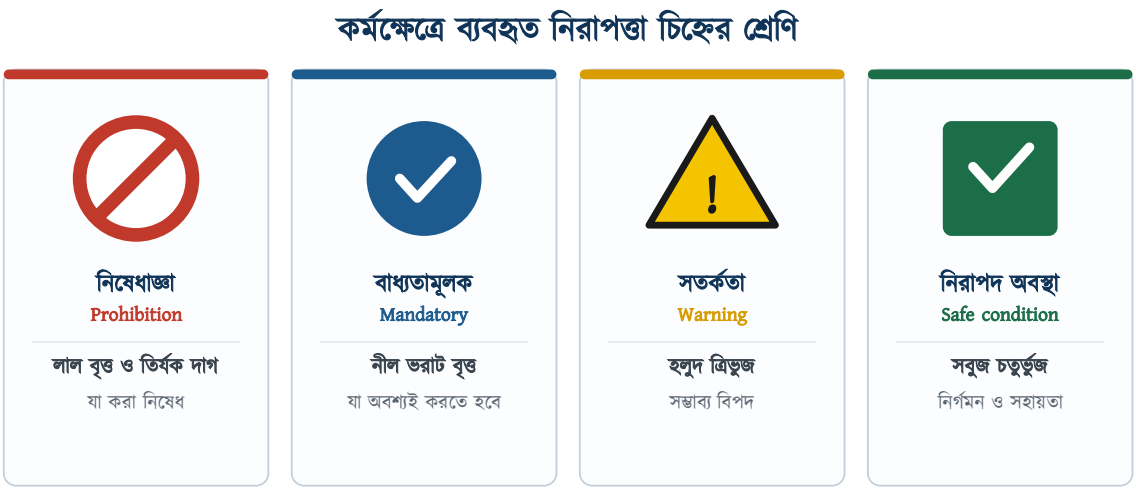
চিত্র ১.৯: *আর্থিং ছাড়া ও আর্থিংসহ অবস্থায় ফল্ট কারেন্টের পথ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ধাতব বডিযুক্ত প্রতিটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র অবশ্যই আর্থ করতে হবে। থ্রি-পিন সকেটের আর্থ পিন কখনো কেটে ফেলা বা নিষ্ক্রিয় করা যাবে না।

আধুনিক ওয়্যারিংয়ে আর্থিংয়ের পাশাপাশি **RCCB (Residual Current Circuit Breaker)** ব্যবহার করা হয়; বাজারে অনেকে একেই ELCB বলেন। এটি ৩০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার মাত্রার লিকেজ কারেন্ট ধরা পড়লেই মিলিসেকেন্ডের মধ্যে সংযোগ কেটে দেয়। আর্থিং ও সুরক্ষা ডিভাইস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই বইয়ের পরিসরের বাইরে।

১.৯ নিরাপত্তা চিহ্ন ও রঙ সংকেত

কর্মক্ষেত্রে দ্রুত বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট আকৃতি ও রঙের নিরাপত্তা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। লেখা পড়ার আগেই যেন চিহ্নের রং ও আকৃতি দেখে বার্তাটি বোঝা যায়, সেভাবেই এগুলো আন্তর্জাতিকভাবে মানসম্মত করা হয়েছে।



চিত্র ১.১০: *নিরাপত্তা চিহ্নের চার শ্রেণি — আকৃতি, রং ও অর্থ*

সারণি ১.৭: নিরাপত্তা চিহ্নে ব্যবহৃত রঙের অর্থ

রং	অর্থ	ব্যবহারের উদাহরণ
লাল	নিষেধ ও অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম	ধূমপান নিষেধ, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অবস্থান
নীল	বাধ্যতামূলক নির্দেশ	হেলমেট পরুন, গগলস ব্যবহার করুন
হলুদ	সতর্কতা ও সম্ভাব্য বিপদ	উচ্চ ভোল্টেজ, বিদ্যুৎ বিপদ, পিচ্ছিল মেঝে
সবুজ	নিরাপদ অবস্থা ও জরুরি সহায়তা	জরুরি নির্গমন পথ, ফার্স্ট এইড বক্স

১.১০ অগ্নিনিরাপত্তা

বৈদ্যুতিক ত্রুটি অগ্নিকাণ্ডের অন্যতম প্রধান কারণ। শর্ট সার্কিট, অতিরিক্ত লোড এবং লুজ কানেকশন থেকে সৃষ্ট তাপ সহজেই আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। আগুন জ্বলতে তিনটি উপাদান একসঙ্গে প্রয়োজন: **জ্বালানি, তাপ ও অক্সিজেন**। এই তিনটির যেকোনো একটি সরিয়ে নিলেই আগুন নিভে যায়; অগ্নিনির্বাপণের মূল নীতি এটিই।

১.১০.১ আগুনের শ্রেণিবিভাগ ও উপযুক্ত নির্বাপক

সারণি ১.৮: আগুনের শ্রেণিবিভাগ ও প্রতিটির উপযুক্ত অগ্নিনির্বাপক

শ্রেণি	যে ধরনের বস্তু জ্বলে	উপযুক্ত নির্বাপক
A	কাঠ, কাগজ, কাপড়, প্লাস্টিক	পানি / ফোম
B	পেট্রোল, ডিজেল, তেল, রং	ফোম / CO_2 / DCP
C	গ্যাস — LPG, মিথেন	DCP (শুকনা পাউডার)
D	ধাতু — ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম	বিশেষ শুকনা পাউডার
E	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও লাইভ লাইন	CO_2 / DCP — কখনোই পানি নয়
F	রান্নার তেল ও চর্বি	ওয়েট কেমিক্যাল

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বৈদ্যুতিক আগুনে (শ্রেণি E) কখনোই পানি ব্যবহার করা যাবে না। পানি বিদ্যুৎ পরিবাহী; লাইন চালু থাকা অবস্থায় পানি ছিটালে যিনি নেভাচ্ছেন তিনিই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে পারেন। এ ক্ষেত্রে CO_2 বা শুকনা পাউডার (DCP) নির্বাপক ব্যবহার করতে হবে।

১.১০.২ অগ্নিনির্বাপক ব্যবহারের পদ্ধতি — PASS

১. **P (Pull)** — নির্বাপকের সেফটি পিন টেনে খুলে ফেলুন;

২. **A (Aim)** — নজল আগুনের শিখায় নয়, আগুনের **গোড়ায়** তাক করুন;

৩. **S (Squeeze)** — হাতল চেপে ধরে নির্বাপক পদার্থ নির্গত করুন;

৪. **S (Sweep)** — নজল ডানে-বামে ঝাড়ু দেওয়ার মতো নাড়াতে থাকুন যতক্ষণ না আগুন নেভে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> আগুন নেভানোর সময় সর্বদা নির্গমন পথ পেছনে রেখে দাঁড়াতে হবে, যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে দ্রুত বেরিয়ে আসা যায়। আগুন বড় হয়ে গেলে নেভানোর চেষ্টা না করে সবাইকে সরিয়ে নিয়ে ফায়ার সার্ভিসে (৯৯৯) খবর দিতে হবে।

১.১১ ফার্স্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসা

> 📘 **সংজ্ঞা — প্রাথমিক চিকিৎসা**
>
> বৈদ্যুতিক কাজ করার সময় হঠাৎ দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোনো ব্যক্তি অসুস্থ বা আহত হলে চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার আগে তাৎক্ষণিকভাবে যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়, তাকে **ফার্স্ট এইড** বা **প্রাথমিক চিকিৎসা** বলে।

প্রাথমিক চিকিৎসার তিনটি প্রধান লক্ষ্য: **জীবন বাঁচানো, অবস্থা আর যেন খারাপ না হয় তা দেখা** এবং **দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করা**। ঠিকভাবে দেওয়া প্রাথমিক চিকিৎসা রোগীর ব্যথা কমায় এবং অনেক সময় মৃত্যুও ঠেকিয়ে দেয়।

১.১১.১ ফার্স্ট এইড বক্স ও তার উপকরণ

চিত্র ১.১১: *প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামসহ ফার্স্ট এইড বক্স*

প্রতিটি ওয়ার্কশপ ও কর্মস্থলে সহজে চোখে পড়ে এমন স্থানে একটি ফার্স্ট এইড বক্স রাখা বাধ্যতামূলক। বাক্সটি মজবুত, টেকসই ও ধুলাবালিমুক্ত হওয়া চাই এবং এতে নিম্নলিখিত উপকরণ থাকা আবশ্যক:

সারণি ১.৯: ফার্স্ট এইড বক্সে থাকা আবশ্যক উপকরণ

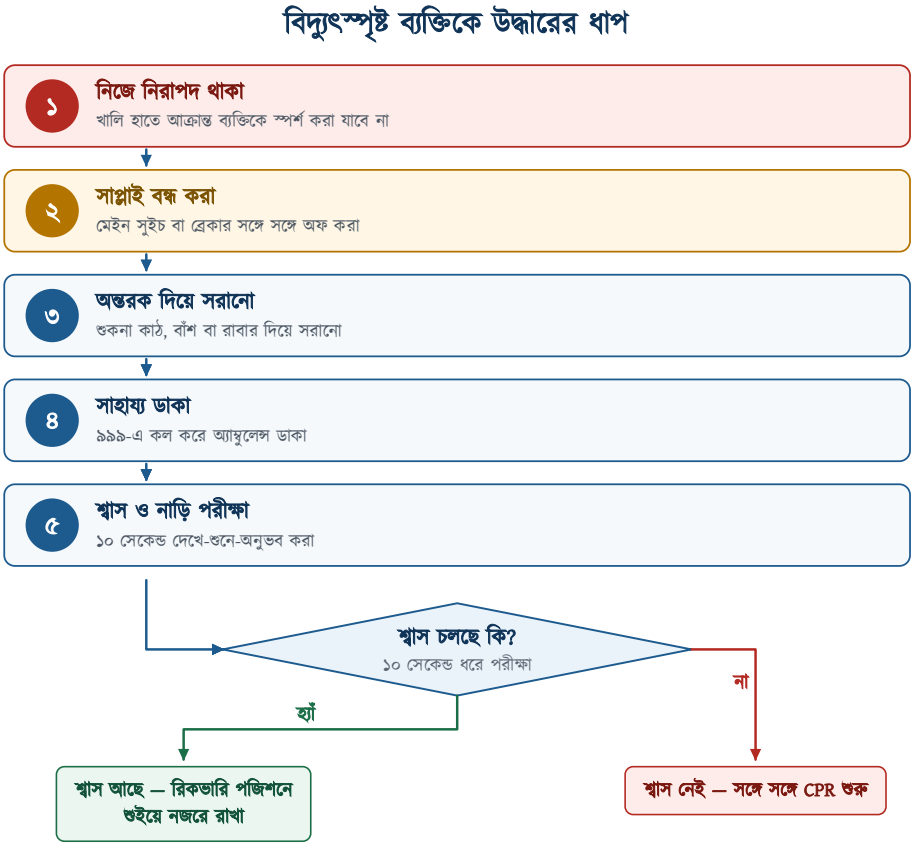
উপকরণ	ব্যবহার
জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ ও গজ	ক্ষত ঢেকে রাখা ও রক্তক্ষরণ বন্ধ করা
আঠালো ড্রেসিং (ব্যান্ড-এইড)	ছোট কাটাছেঁড়া ঢেকে দেওয়া
অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম ও তরল	ক্ষত জীবাণুমুক্ত করা
পোড়ার মলম ও বার্ন ড্রেসিং	পোড়া স্থানের প্রাথমিক পরিচর্যা
জীবাণুমুক্ত ভেজা ওয়াইপস	ক্ষতের আশপাশ পরিষ্কার করা
কাঁচি ও টুইজার	ব্যান্ডেজ কাটা ও কাঁটা-কাচ বের করা
মাইক্রোপোরাস টেপ	ড্রেসিং আটকে রাখা

উপকরণ	ব্যবহার
নাইট্রিল গ্লাভস	চিকিৎসাদাতার নিজের সুরক্ষা
তুলা ও রোলার ব্যান্ডেজ	ক্ষত পরিষ্কার ও চাপ প্রয়োগ
সেফটি পিন ও ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ	স্লিং তৈরি ও ব্যান্ডেজ আটকানো

১.১১.২ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে উদ্ধার

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কাউকে দেখলে প্রথমেই ইচ্ছা হয় ছুটে গিয়ে তাঁকে টেনে সরাতে। ঠিক এই ভুলটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। আক্রান্ত ব্যক্তি তখনো বিদ্যুতের সংস্পর্শে থাকলে উদ্ধারকারীও একইভাবে আক্রান্ত হবেন। তাই নিচের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কখনোই খালি হাতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করবেন না। সাপ্লাই বন্ধ করা সম্ভব না হলে শুকনা কাঠ, বাঁশ, রাবার বা শুকনা মোটা কাপড় ব্যবহার করে তাঁকে সরিয়ে আনতে হবে। ভেজা বা ধাতব কিছু কখনোই ব্যবহার করা যাবে না।



চিত্র ১.১২: *বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে উদ্ধারের ধাপ ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত*

১. **আগে নিজে নিরাপদ হতে হবে** — উদ্ধারকারী নিজেই আক্রান্ত হয়ে পড়লে তখন দুজনকেই উদ্ধার করার লোক খুঁজতে হয়। তাই ছুটে গিয়ে ধরে ফেলার আগে এক মুহূর্ত থেমে চারপাশটা দেখে নিতে হবে: মেঝে ভেজা কি না, আশপাশে ছেঁড়া তার পড়ে আছে কি না;

২. **সাপ্লাই বন্ধ করতে হবে** — সবচেয়ে ভালো উপায় এটিই। মেইন সুইচ বা ব্রেকার কোথায় আছে তা আগেই জেনে রাখতে হবে; বিপদের সময় খুঁজতে বসলে সময় নষ্ট হয়;

৩. **সাপ্লাই বন্ধ করা না গেলে শুকনা অপরিবাহী দিয়ে সরাতে হবে** — শুকনা কাঠ, বাঁশ, প্লাস্টিক বা মোটা শুকনা কাপড় দিয়ে ঠেলে বা টেনে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তার থেকে আলাদা করতে হবে। ভেজা বা ধাতব কিছু ব্যবহার করা যাবে না;

৪. **সাহায্য ডাকতে হবে** — পাশে কেউ থাকলে তাকে দিয়ে তখনই ৯৯৯-এ ফোন করিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আনাতে হবে। এই কাজটি দেরি করা যাবে না;

৫. **সাড়া ও শ্বাস পরীক্ষা করতে হবে** — ১০ সেকেন্ড ধরে দেখে, শুনে ও অনুভব করে বুঝতে হবে শ্বাস চলছে কি না। শ্বাস চললে রিকভারি পজিশনে কাত করে শুইয়ে নজরে রাখতে হবে; শ্বাস না চললে সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১.১১.৩)।

১.১১.৩ কার্ডিও-পালমোনারি রিসাসিটেশন (CPR)

আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করতে হয়। এটি হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কাজ বাইরে থেকে চালু রেখে মস্তিষ্কে অক্সিজেন পৌঁছানো বন্ধ হতে দেয় না। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপদে সরিয়ে আনার পর নিচের ধাপগুলো একটির পর একটি অনুসরণ করতে হবে।

১. **সাড়া ও শ্বাস পরীক্ষা** — ব্যক্তিকে শক্ত ও সমতল জায়গায় চিত করে শুইয়ে দুই কাঁধে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে জোরে ডাকতে হবে। সাড়া না মিললে এবং বুকের ওঠানামা দেখে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে স্বাভাবিক শ্বাস বোঝা না গেলে ধরে নিতে হবে CPR প্রয়োজন;

২. **সাহায্য ডাকা** — আশপাশের কাউকে দিয়ে তখনই জাতীয় জরুরি নম্বরে (৯৯৯) ফোন করিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আনাতে হবে; সম্ভব হলে একটি AED (অটোমেটেড এক্সটার্নাল ডিফিব্রিলেটর) আনানো দরকার। একা থাকলে আগে ফোন করে তারপর CPR শুরু করতে হবে;

৩. **শ্বাসনালি খোলা** — এক হাত কপালে রেখে মাথা আলতো করে পিছনে হেলাতে হবে এবং অন্য হাতের দুই আঙুল দিয়ে থুতনি উপরে তুলতে হবে। এতে জিভ পিছিয়ে গিয়ে বন্ধ হয়ে থাকা শ্বাসনালি খুলে যায়; মুখে কিছু আটকে থাকলে তা বের করে নিতে হবে;

৪. **বুকে চাপ** — বুকের ঠিক মাঝখানে, বুকের হাড়ের নিচের অর্ধেক বরাবর, এক হাতের তালুর গোড়া রেখে তার উপর অন্য হাত রাখতে হবে। কনুই সোজা রেখে শরীরের ওজন কাজে লাগিয়ে সোজা নিচের দিকে ৫ থেকে

৬ সেন্টিমিটার গভীরে, প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১২০ বার হারে চাপ দিতে হবে। প্রতিবার চাপের পর হাত না সরিয়ে বুক পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে দিতে হবে;

৫. **কৃত্রিম শ্বাস** — ৩০ বার চাপের পর শ্বাসনালি খোলা রেখে নাক দুই আঙুলে চেপে ধরে মুখে মুখ লাগিয়ে ১ সেকেন্ড ধরে দুইবার ফুঁ দিতে হবে; প্রতিবার বুক সামান্য ফুলে উঠছে কি না লক্ষ রাখতে হবে। মুখে মুখ দেওয়া সম্ভব না হলে থেমে না গিয়ে কেবল বুকে চাপ চালিয়ে যেতে হবে;

৬. **চক্র চালু রাখা** — ৩০ বার চাপ ও ২ বার শ্বাস, এই অনুপাত ধরে চক্রটি থামানো যাবে না। একাধিক জন থাকলে প্রতি ২ মিনিট অন্তর চাপদাতা বদল করে নিতে হবে, যাতে চাপ দুর্বল না হয়। AED পাওয়া গেলে চালু করে তার নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে। ব্যক্তির স্বাভাবিক শ্বাস ফিরে এলে অথবা চিকিৎসক বা অ্যাম্বুলেন্স দায়িত্ব নিলে তবেই CPR থামানো যাবে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> স্বাভাবিক শ্বাস চলছে এমন ব্যক্তিকে বুকে চাপ দেওয়া যাবে না; তাঁকে রিকভারি পজিশনে কাত করে শুইয়ে নজরে রাখতে হবে। বুকে চাপ কেবল তখনই, যখন ব্যক্তি সাড়াহীন এবং শ্বাস নিচ্ছেন না বা কেবল থেমে থেমে হাঁপাচ্ছেন।

১.১১.৪ পোড়া ও রক্তক্ষরণের প্রাথমিক চিকিৎসা

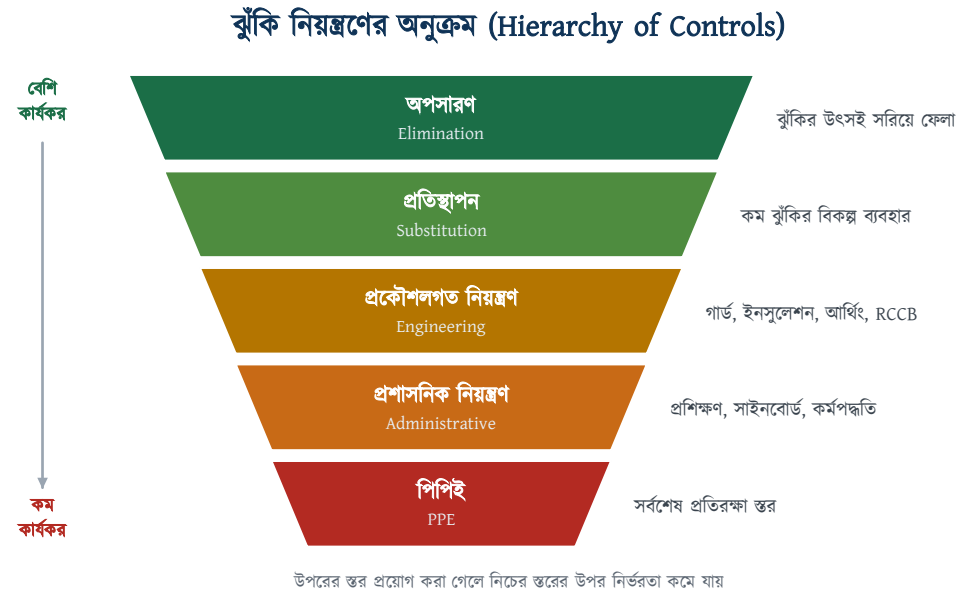
বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় পোড়া ও রক্তক্ষরণই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ঘটনাস্থলে প্রথম কয়েক মিনিটে কী করা হলো, তার উপরেই ক্ষত কতটা গভীর হবে আর সেরে উঠতে কত দিন লাগবে তা অনেকখানি নির্ভর করে। তাই কোনটি করতে হবে আর কোনটি করা যাবে না, দুটিই মনে রাখা জরুরি।

সারণি ১.১০: সাধারণ আঘাতে প্রাথমিক চিকিৎসার করণীয় ও বর্জনীয়

অবস্থা	করণীয়	যা করা যাবে না
বৈদ্যুতিক পোড়া	পোড়া স্থানে ১০–২০ মিনিট ঠান্ডা (বরফ নয়) পানি ঢালা, পরিষ্কার শুকনা কাপড় দিয়ে হালকা করে ঢেকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া	ফোসকা ফাটানো, বরফ দেওয়া, তেল-টুথপেস্ট-ডিম লাগানো
রক্তক্ষরণ	পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থানে সরাসরি চাপ দেওয়া, আক্রান্ত অঙ্গ হৃৎপিণ্ডের চেয়ে উঁচুতে রাখা	ক্ষতে হাত দেওয়া, গেঁথে থাকা বস্তু টেনে বের করা
অজ্ঞান অবস্থা	শ্বাস চললে রিকভারি পজিশনে কাত করে শোয়ানো ও নজরে রাখা	মুখে পানি বা ওষুধ দেওয়া
হাড় ভাঙা	আক্রান্ত অঙ্গ নড়াচড়া না করে স্প্লিন্ট দিয়ে স্থির রাখা	ভাঙা হাড় সোজা করার চেষ্টা করা

১.১২ ঝুঁকি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ

আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হলো দুর্ঘটনার আগেই ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা কমিয়ে আনা। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় **ঝুঁকি নিরূপণ (Risk Assessment)**। কাজ শুরুর আগে কয়েক মিনিট থেমে ঝুঁকিগুলো ভেবে নেওয়াই সবচেয়ে সস্তা নিরাপত্তা ব্যবস্থা; এতে কোনো যন্ত্র বা খরচ লাগে না, শুধু অভ্যাস লাগে। ঝুঁকি নিরূপণের ধাপগুলো হলো:



চিত্র ১.১৩: *ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুক্রম (Hierarchy of Controls)*

১. **ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ** — কাজটিতে কী কী বিপদ থাকতে পারে তা তালিকাভুক্ত করা;

২. **ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন ব্যক্তি নির্ধারণ** — কর্মী, সহকর্মী নাকি সাধারণ মানুষ;

৩. **ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ** — সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য ক্ষতির বিচারে ঝুঁকিকে মাপা;

৪. **নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেওয়া** — নিচের ধাপক্রম মেনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া;

৫. **পর্যালোচনা ও হালনাগাদ** — কাজের ধরন বদলালে ঝুঁকি নিরূপণ আবার করা।

কোন ব্যবস্থা আগে নিতে হবে আর কোনটি পরে, তা ঠিক করে দেয় **Hierarchy of Controls** বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধাপক্রম (উপরের চিত্র)। উপরের ধাপগুলো বেশি কাজে দেয়; PPE থাকে সবার নিচে, কারণ এটি বিপদটা সরায় না, কেবল কর্মীকে আড়াল করে রাখে। যেমন, খোলা বাসবার ঢেকে দেওয়া (প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ) সব সময় শুধু গ্লাভস পরে কাজ করার (PPE) চেয়ে নিরাপদ।

১.১৩ সারসংক্ষেপ

- নিরাপত্তা হলো ব্যক্তি, বস্তু বা ব্যবস্থাকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর সব ব্যবস্থা; এটি প্রধানত তিন প্রকার: পার্সোনাল, ওয়ার্কশপ ও স্পেশাল সেফটি।
- বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ তিন ভাগে বিভক্ত: কারিগরি, অকারিগরি ও প্রাকৃতিক; এর মধ্যে অকারিগরি কারণেই সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে, যা সম্পূর্ণ প্রতিরোধযোগ্য।
- বিপদ মাপা হয় দেহে প্রবাহিত কারেন্ট দিয়ে; ১০–২০ mA-এ হাত ছাড়ানো যায় না এবং ৫০ mA ছাড়ালে মৃত্যুঝুঁকি তৈরি হয়।
- PPE হলো সর্বশেষ প্রতিরক্ষা স্তর। হেলমেট, গগলস, ইনসুলেটেড গ্লাভস, সেফটি শু, ইয়ার প্লাগ, হারনেস ইত্যাদি কাজ শুরুর আগেই পরে নিতে হয়।
- লাইনে কাজের আগে LOTO ও EN 50110-1-এর পাঁচটি সোনালি নিয়ম পরপর মানতে হয়: বিচ্ছিন্ন করা, আবার চালু হওয়া ঠেকানো, কারেন্ট নেই তা যাচাই, আর্থিং ও শর্টিং এবং পাশের জীবন্ত অংশ ঢেকে দেওয়া; যাচাই করতে হয় টু-পোল টেস্টারে Prove–Test–Prove পদ্ধতিতে।
- ধাতব বডিযুক্ত প্রতিটি যন্ত্রের আর্থিং বাধ্যতামূলক; আর্থিং ও RCCB একসঙ্গে শক প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর।
- বৈদ্যুতিক আগুনে পানি নয়, CO_2 বা DCP নির্বাপক ব্যবহার করতে হয় এবং PASS পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে খালি হাতে স্পর্শ না করে আগে সাপ্লাই বন্ধ করতে হয়; শ্বাস বন্ধ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করতে হয়।

অধ্যায় ২

ইলেকট্রিক্যাল টুলস

হ্যান্ড টুলস · পাওয়ার টুলস · ইনসুলেটেড টুলস · রক্ষণাবেক্ষণ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ইলেকট্রিশিয়ানের কাজে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস আলাদা করে চিনতে পারবে।
- প্রতিটি টুলের গঠন, কাজ ও সঠিক ব্যবহারবিধি বর্ণনা করতে পারবে।
- কাজের ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত টুল বেছে নিতে পারবে।
- ইনসুলেটেড টুল চিনে নিয়ে IEC 60900 অনুসারে তার গায়ের মার্কিং পড়তে পারবে।
- পাওয়ার টুল ব্যবহারের সময় IEC 62841 ও BNBC অনুসারে নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে পারবে।
- সুরক্ষা শ্রেণি (Class I, II, III) চিনে সরঞ্জামের আর্থিং প্রয়োজন কি না বুঝতে পারবে।
- টুলস নিয়মিত পরীক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করতে পারবে।
- একজন ইলেকট্রিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিট তৈরি করতে পারবে।

একজন কারিগরের দক্ষতা যতটা তার হাতে, ঠিক ততটাই তার টুলে। সঠিক টুল হাতে থাকলে কাজ দ্রুত, নিখুঁত ও নিরাপদ হয়; আর ভুল টুল দিয়ে জোর করে কাজ সারতে গেলে যন্ত্র নষ্ট হয়, কাজ খারাপ হয় এবং দুর্ঘটনা ঘটে। ছুরি দিয়ে তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো কিংবা প্লায়ার্স দিয়ে স্ক্রু খোলার চেষ্টা, খারাপ কাজের বেশির ভাগ শুরু হয় এই অভ্যাস থেকেই।

এই অধ্যায়ে একজন ইলেকট্রিশিয়ানের কাজে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের পরিচয়, গঠন, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ইনসুলেটেড টুলের আন্তর্জাতিক মান IEC 60900, পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান IEC 62841 এবং **বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড** (BNBC)-এর প্রাসঙ্গিক নির্দেশনাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী শুরু থেকেই মানসম্মত অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে।

২.১ টুলস: ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

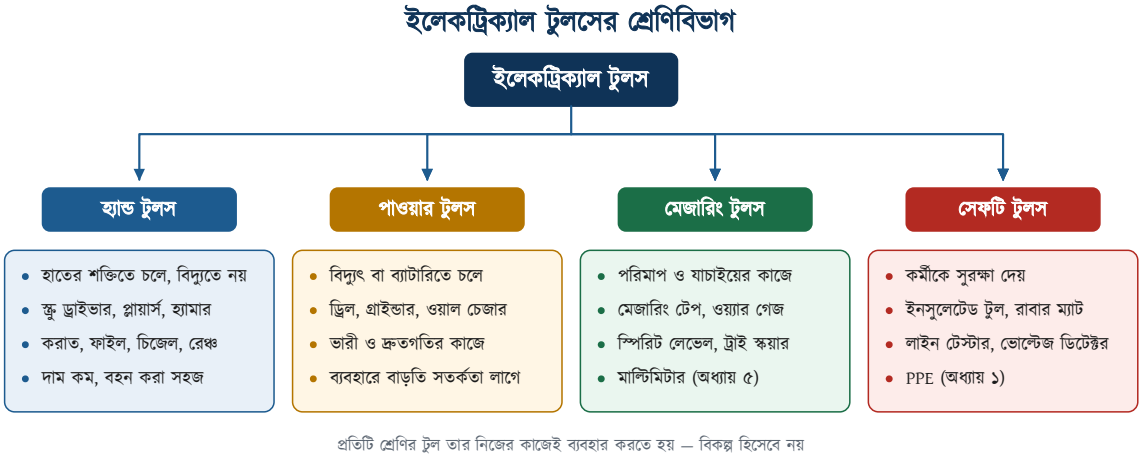
> 📘 **সংজ্ঞা — টুল**
>
> কোনো কাজ সহজে, দ্রুত ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র বা সরঞ্জামকে **টুল** (Tool) বলে। ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত টুলসকে বলা হয় **ইলেকট্রিক্যাল টুলস**।

সঠিক টুলে কাজ দ্রুত হয়, আর নিরাপত্তা, কাজের মান ও স্থাপনাটি কত দিন টিকবে তাও এর উপর নির্ভর করে। নিচের দিকগুলো মাথায় রাখতে হয়:

- **নিরাপত্তা** — ইনসুলেটেড হাতলের টুল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকি কমায়;
- **নিখুঁত কাজ** — সঠিক মাপের টুল স্ক্রু, তার ও যন্ত্রাংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না;
- **সময় ও শ্রম সাশ্রয়** — উপযুক্ত টুলে কাজ দ্রুত শেষ হয়;
- **টেকসই** — ঠিকভাবে ব্যবহার করা ও যত্নে রাখা টুল বহু বছর চলে;
- **পেশাদারিত্ব** — গোছানো টুল বক্স একজন কারিগরের দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

২.২ টুলসের শ্রেণিবিভাগ

ব্যবহারের ধরন ও শক্তির উৎস অনুযায়ী ইলেকট্রিক্যাল টুলসকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়।



চিত্র ২.১: *ইলেকট্রিক্যাল টুলসের শ্রেণিবিভাগ*

২.৩ হ্যান্ড টুলস

> **সংজ্ঞা — হ্যান্ড টুলস**
>
> যেসব টুল হাতের শক্তির সাহায্যে পরিচালনা করা হয়, সেগুলোকে **হ্যান্ড টুলস** বলে।

২.৩.১ স্ক্রু ড্রাইভার ও টেস্টার

স্ক্রু আঁটা ও খোলার জন্য স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক্যাল কাজে সব সময় ইনসুলেটেড হাতলের স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করতে হয়। স্ক্রুর খাঁজের সঙ্গে টিপের মাপ না মিললে খাঁজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্ক্রু আর খোলা যায় না। স্ক্রু ড্রাইভারের মাপ বলা হয় ব্লেডের দৈর্ঘ্য আর টিপের প্রস্থ দিয়ে, যেমন 100 × 5.5 mm।

স্ক্রু ড্রাইভারের বিভিন্ন অংশ

চিত্র ২.২: *স্ক্রু ড্রাইভারের বিভিন্ন অংশ*

স্টার স্ক্রু ড্রাইভার | ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার | লাইন টেস্টার | স্ক্রু ড্রাইভার সেট

চিত্র ২.৩: *বিভিন্ন প্রকার স্ক্রু ড্রাইভার ও লাইন টেস্টার*

সারণি ২.১: স্ক্রু ড্রাইভার ও টেস্টারের পরিচিতি

নাম	গঠন ও বৈশিষ্ট্য	যেখানে ব্যবহার হয়
স্টার (ফিলিপস) স্ক্রু ড্রাইভার	টিপ ক্রস বা তারকা আকৃতির	সুইচ বোর্ড, ফ্যান, যন্ত্রপাতির ক্রস-হেড স্ক্রু
ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার	টিপ সমতল ও চ্যাপ্টা	সাধারণ স্লটেড স্ক্রু, টার্মিনাল স্ক্রু
লাইন টেস্টার	হাতলে নিয়ন নির্দেশক বাতি ও উচ্চ রোধ	তারে ফেজ আছে কি না দ্রুত যাচাই
স্ক্রু ড্রাইভার সেট	একই হাতলে বদলযোগ্য একাধিক বিট	বিভিন্ন মাপের স্ক্রু; জায়গা বাঁচে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> লাইন টেস্টার কেবল ফেজ খোঁজার যন্ত্র। এটি দিয়ে লাইন সম্পূর্ণ ডেড হয়েছে কি না নিশ্চিত করা যায় না। নিওন বাতি অল্প ভোল্টেজেও জ্বলে না, আবার ইন্ডাকশনেও জ্বলে উঠতে পারে। লাইন ডেড যাচাইয়ের জন্য অনুমোদিত টু-পোল ভোল্টেজ ডিটেক্টর ও অধ্যায় ১-এ বর্ণিত Prove–Test–Prove পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

২.৩.২ প্লায়ার্স ও কাটিং টুলস

তার ধরা, মোচড়ানো, কাটা ও ইনসুলেশন ছাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার প্লায়ার্স ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত প্লায়ার্সের হাতল অবশ্যই ইনসুলেশনে ঢাকা থাকতে হবে। ছুরি বা প্লায়ার্সের দাঁত দিয়ে ইনসুলেশন ছাড়ালে কন্ডাক্টরের গায়ে খাঁজ পড়ে। সেখানে তারের প্রস্থচ্ছেদ কমে যায়, লোড চললে ওই জায়গাটাই গরম হয়, আর বারবার বাঁকালে সেখান থেকেই ভাঙে।

কম্বিনেশন প্লায়ার্স

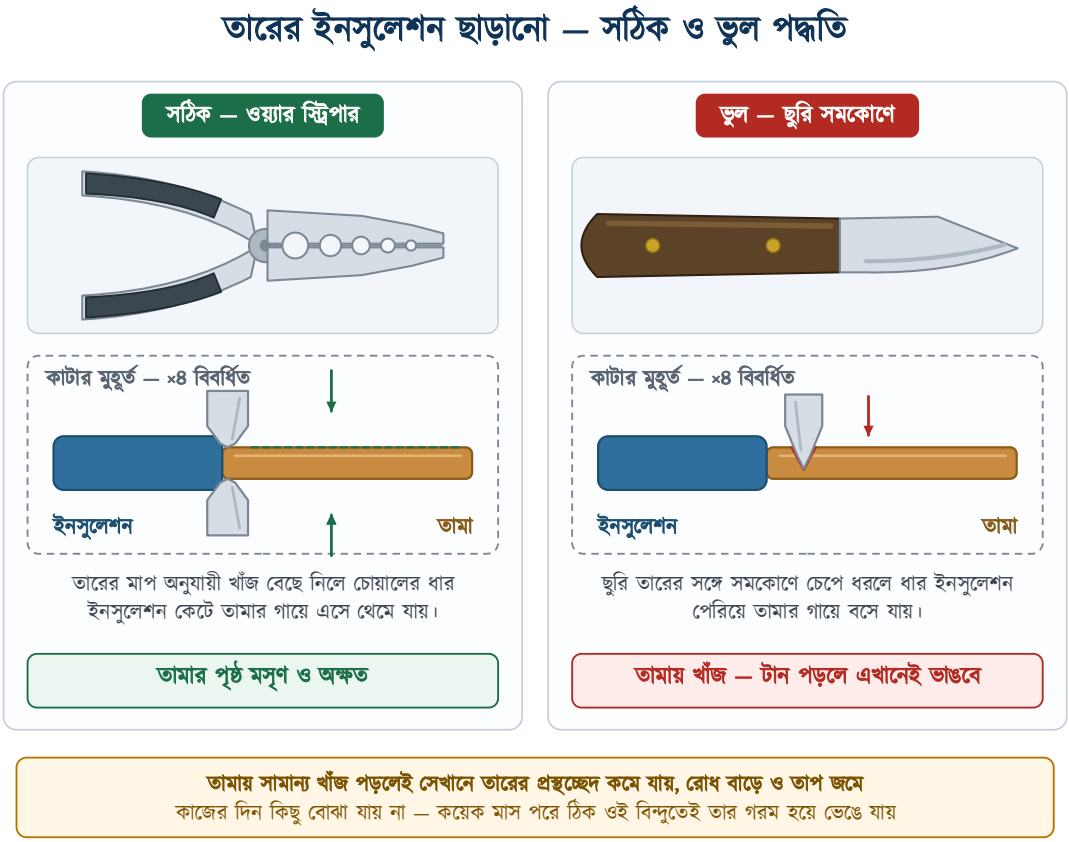
ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স

নোজ প্লায়ার্স

চিত্র ২.৪: *বিভিন্ন প্রকার প্লায়ার্স ও কাটিং টুলস*

সারণি ২.২: প্লায়ার্স ও কাটিং টুলসের কাজ

নাম	প্রধান কাজ
কম্বিনেশন প্লায়ার্স	তার ধরা, মোচড়ানো, বাঁকানো ও কাটা; সবচেয়ে বহুমুখী প্লায়ার্স
ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স	তার সমান করে কাটা; ধরার কাজে ব্যবহার করা যায় না
নোজ প্লায়ার্স	সরু মুখ; সরু জায়গায় তার ধরা ও লুপ তৈরি করা
ওয়্যার স্ট্রিপার	কন্ডাক্টরের ক্ষতি না করে ইনসুলেশন ছাড়ানো
ক্রিম্পিং প্লায়ার্স	তারের প্রান্তে লাগ বা টার্মিনাল চেপে বসানো
অ্যান্টি কাটার	ক্যাবলের বাইরের শিথ কাটা ও সাধারণ কাটাকাটি



চিত্র ২.৫: *তারের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সঠিক ও ভুল পদ্ধতি*

২.৩.৩ হ্যামার

পেরেক ঠোকা, ক্লিপ বসানো, দেয়াল ভাঙা ও যন্ত্রাংশ বসানোর কাজে বিভিন্ন প্রকার হ্যামার ব্যবহৃত হয়। হ্যামারের মাপ তার মাথার ওজন দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

বল পিন হ্যামার | ক্লু হ্যামার | ক্রস পিন হ্যামার | ম্যালেট হ্যামার

চিত্র ২.৬: *বিভিন্ন প্রকার হ্যামার*

সারণি ২.৩: হ্যামারের প্রকারভেদ ও ব্যবহার

নাম	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
বল পিন হ্যামার	একদিকে সমতল, অন্যদিকে গোলাকার মাথা; রিভেটিং ও সাধারণ কাজে
ক্লু হ্যামার	একদিকে নখের মতো ভাগ; পেরেক ঠোকা ও তোলা দুই কাজেই চলে
ক্রস পিন হ্যামার	একদিকে সরু ফলা; সরু জায়গায় ও ছোট পেরেকে আঘাত করতে
ম্যালেট হ্যামার	রাবার বা কাঠের মাথা; যন্ত্রাংশে দাগ না ফেলে আঘাত করতে

২.৩.৪ রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও ভাইস

অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ | অ্যালেন কি সেট | বেঞ্চ ভাইস

চিত্র ২.৭: *রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও বেঞ্চ ভাইস*

সারণি ২.৪: রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও বেঞ্চ ভাইসের ব্যবহার

নাম	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ	মুখের ফাঁক বাড়িয়ে-কমিয়ে নেওয়া যায়, তাই এক রেঞ্চেই বিভিন্ন মাপের নাট-বোল্ট খোলা যায়
অ্যালেন কি	ছয় কোণা খাঁজের স্ক্রু (গ্রাব স্ক্রু) খোলা ও আঁটার জন্য; সেট আকারে পাওয়া যায়
বেঞ্চ ভাইস	কাজের বস্তুকে শক্ত করে চেপে ধরে রাখে, ফলে কর্মীর দুই হাতই কাজের জন্য মুক্ত থাকে

২.৩.৫ করাত, ফাইল ও চিজেল

চিত্র ২.৮: *কাটা ও ঘষামাজার কাজে ব্যবহৃত টুলস*

সারণি ২.৫: করাত, ফাইল ও চিজেলের ব্যবহার

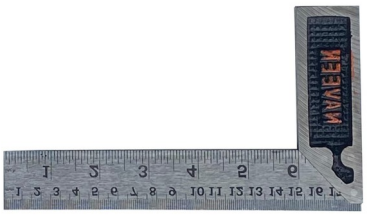
নাম	কাজ	ব্যবহারের সতর্কতা
হ্যাকস ফ্রেম	ধাতব পাইপ, কন্ডুইট ও রড কাটা	ব্লেডের দাঁত সামনের দিকে রাখতে হবে
জুনিয়র হ্যাকস	ছোট ও সরু জায়গায় কাটা	অতিরিক্ত চাপ দিলে ব্লেড ভাঙে
হ্যান্ড স	কাঠ ও কাঠের বোর্ড কাটা	কাটার রেখা আগে দাগ দিয়ে নিতে হয়
ফাইল	ধাতুর ধারালো প্রান্ত ঘষে মসৃণ করা	হাতল ছাড়া ফাইল ব্যবহার করা যাবে না

নাম	কাজ	ব্যবহারের সতর্কতা
কোল্ড চিজেল	দেয়াল কাটা ও ধাতু ছেঁটে ফেলা	গগলস পরা বাধ্যতামূলক; মাথা ফেটে গেলে বদলাতে হবে

২.৩.৬ মাপ ও মার্কিং টুলস

মেজারিং টেপ

স্পিরিট লেভেল



ট্রাই স্কয়ার

প্লাম্ব বব

ওয়্যার গেজ

টুল বক্স

চিত্র ২.৯: *মাপ, মার্কিং ও সংরক্ষণের টুলস*

সারণি ২.৬: মাপ, মার্কিং ও সংরক্ষণের টুলসের কাজ

নাম	কাজ ও ব্যবহার
মেজারিং টেপ	দৈর্ঘ্য মাপা: ক্যাবল কতটুকু লাগবে আর বোর্ড কত উঁচুতে বসবে তা ঠিক করতে
স্পিরিট লেভেল	বুদবুদ দেখে বোঝা যায় কোনো তল সমান (অনুভূমিক) আছে না খাড়া (উল্লম্ব)
ট্রাই স্কয়ার	৯০° কোণ যাচাই করা এবং সমকোণে দাগ কাটা
প্লাম্ব বব	সুতায় ঝোলানো ভার; এটি দিয়ে নিখুঁত খাড়া রেখা বের করা হয়
ওয়্যার গেজ	তারের ব্যাস মেপে SWG নম্বর বের করা
টুল বক্স	সব টুল গুছিয়ে রাখা ও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিরাপদে বহন করা

২.৩.৭ ওয়্যারিং সহায়ক টুলস

ফিশ ওয়্যার স্প্রিং ওয়্যার স্প্রিং বেন্ডার মই ওয়ার্ক লাইট

চিত্র ২.১০: *ওয়্যারিংয়ের কাজে সহায়ক টুলস*

সারণি ২.৭: ওয়্যারিংয়ের কাজে সহায়ক টুলসের ব্যবহার

নাম	কাজ ও ব্যবহার
ফিশ ওয়্যার	নমনীয় অথচ শক্ত লম্বা ফিতা; কন্ডুইট পাইপের ভেতর দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে অপর প্রান্ত থেকে ক্যাবল টেনে আনা হয়
স্প্রিং ওয়্যার	কুণ্ডলী করা স্প্রিং-স্টিলের তার; ফিশ ওয়্যারের মতোই কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে ঠেলে ক্যাবল টেনে আনা হয়। স্প্রিং-ধর্মী ও শক্ত বলে লম্বা কিংবা কয়েকবার বাঁকানো রানেও সহজে এগিয়ে যায়
স্প্রিং বেন্ডার	কন্ডুইট বাঁকানোর আগে পাইপের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে বাঁকানোর সময় পাইপ চ্যাপ্টা হয়ে না যায়; বাঁকানো শেষে প্রান্তের কড়া ধরে টেনে বের করা হয়
মই	উঁচুতে কাজ করার জন্য; ব্যবহারের সময় অধ্যায় ১-এ বর্ণিত ৪ : ১ নিয়ম ও সেফটি হারনেসের কথা মনে রাখতে হবে
ওয়ার্ক লাইট	কনসিল্ড বোর্ড, প্যানেল ও ফলস সিলিংয়ের কাজে আলো দেয়। মেইন বন্ধ করলে ঘরের বাতিও নেভে, আর মোবাইলের আলো এক হাত আটকে রাখে

২.৪ পাওয়ার টুলস

> 📘 **সংজ্ঞা — পাওয়ার টুলস**
>
> যেসব টুল বিদ্যুৎ বা রিচার্জেবল ব্যাটারির শক্তিতে পরিচালিত হয়, সেগুলোকে **পাওয়ার টুলস** বলে।

পাওয়ার টুল কাজের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, তবে এর ঘূর্ণায়মান অংশ ও উচ্চ শক্তির কারণে ঝুঁকিও বেশি। তাই প্রতিটি পাওয়ার টুল ব্যবহারের আগে তার নেমপ্লেট, তার ও প্লাগের অবস্থা পরীক্ষা করে নিতে হয়।

ইলেকট্রিক ড্রিল

রোটারি হ্যামার

অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার

ওয়াল চেজার

কর্ডলেস ড্রাইভার

হিট গান

ইলেকট্রিক ব্লোয়ার

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার

নন-কন্টাক্ট ভোল্টেজ ডিটেক্টর

চিত্র ২.১১: *ইলেকট্রিশিয়ানের কাজে ব্যবহৃত পাওয়ার টুলস*

সারণি ২.৮: পাওয়ার টুলসের পরিচিতি ও ব্যবহার

নাম	কাজ	উল্লেখযোগ্য বিষয়
ইলেকট্রিক ড্রিল	দেয়াল, কাঠ ও ধাতুতে ছিদ্র করা	বস্তু অনুযায়ী বিট বদলাতে হয়
রোটারি হ্যামার	কংক্রিটে ছিদ্র ও ভাঙার কাজ	ঘূর্ণনের সঙ্গে আঘাতও করে
অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার	ধাতু কাটা ও ঘষে মসৃণ করা	গার্ড খুলে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ
ওয়াল চেজার	কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের জন্য দেয়ালে খাঁজ কাটা	ধুলা নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকুয়াম যুক্ত করতে হয়
কর্ডলেস ড্রাইভার	ব্যাটারিচালিত স্ক্রু আঁটা ও খোলা	তারের ঝামেলা নেই, উঁচুতে সুবিধাজনক
হিট গান	হিট-শ্রিংক স্লিভ বসানো ও তাপ প্রয়োগ	নজল খুব গরম, সরাসরি ধরা যাবে না
ব্লোয়ার	কন্ডুইট ও বোর্ডের ধুলা পরিষ্কার	চোখে গগলস পরে ব্যবহার করতে হয়

নাম	কাজ	উল্লেখযোগ্য বিষয়
ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	কাজ শেষে ধুলা ও ভাঙা টুকরো পরিষ্কার	চেজিংয়ের ধুলা সরাসরি টেনে নেয়
নন-কন্টাক্ট ভোল্টেজ ডিটেক্টর	স্পর্শ না করেই তারে ভোল্টেজ খোঁজা	কেবল প্রাথমিক খোঁজ; লাইন ডেড প্রমাণে টু-পোল টেস্টার লাগে

২.৪.১ হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের তুলনা

সারণি ২.৯: হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের তুলনামূলক আলোচনা

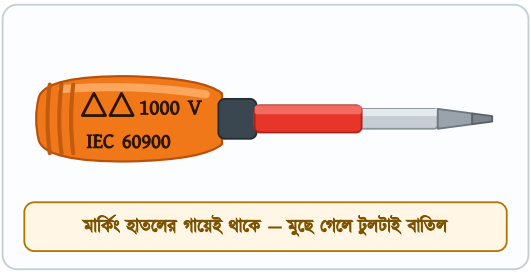
বিষয়	হ্যান্ড টুলস	পাওয়ার টুলস
শক্তির উৎস	কর্মীর নিজের শক্তি	বিদ্যুৎ বা ব্যাটারি
কাজের গতি	তুলনামূলক ধীর	অনেক দ্রুত
নিখুঁততা	কর্মীর দক্ষতার উপর নির্ভরশীল	সমান ও ধারাবাহিক ফল দেয়
ঝুঁকি	তুলনামূলক কম	বেশি (ঘূর্ণায়মান অংশ ও বিদ্যুৎ)
দাম ও রক্ষণাবেক্ষণ	কম	বেশি; নিয়মিত সার্ভিসিং প্রয়োজন
বিদ্যুৎ না থাকলে	কাজ চালানো যায়	কর্ডলেস ছাড়া অচল

২.৫ ইনসুলেটেড টুলস ও IEC 60900 মান

জীবন্ত বা সম্ভাব্য জীবন্ত অংশের কাছে কাজ করার সময় সাধারণ টুল ব্যবহার করা যায় না। এ ধরনের কাজের জন্য আন্তর্জাতিক মান IEC 60900 অনুসারে তৈরি ইনসুলেটেড টুল ব্যবহার করতে হয়। এই মান অনুযায়ী টুলগুলো **১০০০ ভোল্ট** AC ও **১৫০০ ভোল্ট** DC পর্যন্ত কাজের উপযোগী।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> IEC 60900 অনুসারে প্রতিটি টুলকে কারখানায় **১০,০০০ ভোল্টে** পরীক্ষা করা হয় এবং ইনসুলেশন হাতলের গায়ে কতটা শক্ত করে বসেছে (adherence), আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা (impact), তাপ সহ্য করার ক্ষমতা এবং উঁচু ভোল্টেজে ইনসুলেশন ভেদ হয়ে যায় কি না, এই সব পরীক্ষায় পাস করতে হয়। অর্থাৎ ১০০০ V রেটিং পাওয়ার আগে টুলটি তার দশ গুণ ভোল্টেজে যাচাই হয়ে আসে।

ইনসুলেটেড টুলের গায়ের মার্কিং পাঠ (IEC 60900)



গায়ে যা যা লেখা থাকবে	
দ্বৈত ত্রিভুজ	জীবন্ত লাইনে ব্যবহারের উপযোগী
1000 V	১০০০ V AC / ১৫০০ V DC পর্যন্ত অনুমোদিত
IEC 60900	যে মান অনুসারে পরীক্ষা করা হয়েছে
প্রস্তুতকারকের নাম	উৎস শনাক্তকরণ
তৈরির সন	মেয়াদ ও ট্রেসেবিলিটি

যে টুলে এই চিহ্ন নেই, তা দিয়ে জীবন্ত লাইনে কাজ করা যাবে না
শুধু প্লাস্টিকের হাতল থাকা মানেই ইনসুলেটেড টুল নয় — মার্কিং দেখে নিশ্চিত হতে হবে

চিত্র ২.১২: *ইনসুলেটেড টুলের গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> প্লাস্টিকের হাতল থাকলেই কোনো টুল ইনসুলেটেড হয়ে যায় না। হাতলের প্লাস্টিক কেবল আরামের জন্য হতে পারে। জীবন্ত লাইনের কাছে কাজের আগে টুলের গায়ে দ্বৈত ত্রিভুজ চিহ্ন, 1000V লেখা এবং IEC 60900 উল্লেখ আছে কি না দেখে নিতে হবে।

২.৫.১ ইনসুলেটেড টুল ব্যবহারের নিয়ম

১. প্রতিবার ব্যবহারের আগে ইনসুলেশনে ফাটল, কাটা বা পোড়া দাগ আছে কি না দেখে নিতে হবে;

২. সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেও টুলটি বাতিল করতে হবে; মেরামত করে ব্যবহার করা যাবে না;

৩. তেল, গ্রিজ ও থিনার-জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে রাখতে হবে, কারণ এগুলো ইনসুলেশন নষ্ট করে;

৪. সরাসরি রোদ ও অতিরিক্ত তাপ থেকে দূরে, শুকনা স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে;

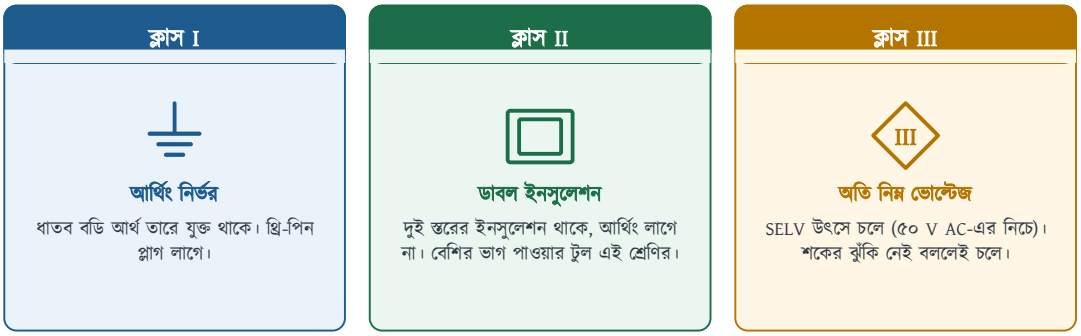
৫. ইনসুলেটেড টুল কখনো হাতুড়ি বা লিভার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না;

৬. প্রতিষ্ঠানের নীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পরপর পুনঃপরীক্ষা করাতে হবে।

২.৬ সুরক্ষা শ্রেণি ও পাওয়ার টুল নিরাপত্তা

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম শক থেকে কীভাবে সুরক্ষা দেয় তার ভিত্তিতে IEC 61140 অনুসারে সেগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। পাওয়ার টুল কেনার ও ব্যবহারের সময় এই শ্রেণি জানা জরুরি, কারণ এর উপরই নির্ভর করে টুলটির আর্থিং লাগবে কি না।

বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সুরক্ষা শ্রেণি (IEC 61140)



পাওয়ার টুলের নেমপ্লেটে বর্গের ভেতর বর্গ দেখলে বুঝতে হবে সেটি ক্লাস II — আলাদা আর্থিং লাগবে না

চিত্র ২.১৩: *বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সুরক্ষা শ্রেণি (IEC 61140)*

সারণি ২.১০: IEC 61140 অনুসারে সুরক্ষা শ্রেণি ও তার অর্থ

শ্রেণি	কীভাবে শক থেকে বাঁচায়	চেনার উপায়	আর্থিং	উদাহরণ
ক্লাস I	সাধারণ ইনসুলেশনের পাশাপাশি ধাতব বডিটি আর্থ তারে যুক্ত থাকে	থ্রি-পিন প্লাগ, আর্থ পিন আছে	লাগবেই	ধাতব বডির যন্ত্র: ফ্রিজ, ইস্ত্রি, ওয়াশিং মেশিন
ক্লাস II	বডির ভেতরে দুই স্তরের ইনসুলেশন থাকে, তাই বাইরে কারেন্ট আসার পথ নেই	নেমপ্লেটে বর্গের ভেতর বর্গ; টু-পিন প্লাগ	লাগে না	প্লাস্টিক বডির ড্রিল, হেয়ার ড্রায়ার, চার্জার
ক্লাস III	৫০ V AC-এর কম ভোল্টেজে (SELV) চলে, তাই শকের ঝুঁকি খুব কম	নেমপ্লেটে হীরা আকৃতির ভেতর III	লাগে না	১২ V ওয়ার্ক লাইট, লো-ভোল্টেজ বেল

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

ক্লাস I টুলের আর্থ পিন কেটে ফেলে টু-পিন সকেটে লাগানো যাবে না। আর্থ ছাড়া ক্লাস I টুলের ধাতব বডি ভেতরের ইনসুলেশন নষ্ট হলেই জীবন্ত হয়ে ওঠে, অথচ বাইরে থেকে তা বোঝার কোনো উপায় থাকে না।

হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মান হলো **IEC 62841**, যা আগের **IEC 60745** মানের জায়গা নিয়েছে। বাংলাদেশে বৈদ্যুতিক স্থাপনার কাজ **বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC)**-এর অষ্টম খণ্ডের প্রথম অধ্যায় (Electrical and Electronic Engineering Services for Buildings) অনুসারে সম্পন্ন করতে হয়, এবং সেখানে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে IEC মান অনুসরণের নির্দেশনা রয়েছে।

২.৬.১ পাওয়ার টুল ব্যবহারের নিরাপত্তাবিধি

- ব্যবহারের আগে সাপ্লাই তার, প্লাগ ও সুইচে কাটা বা ফাটল আছে কি না দেখে নিতে হবে;
- ধাতব বডির (ক্লাস I) টুল অবশ্যই থ্রি-পিন প্লাগে আর্থসহ চালাতে হবে;
- সম্ভব হলে সাপ্লাই লাইনে ৩০ mA রেটিংয়ের RCCB ব্যবহার করতে হবে;
- গার্ড, কভার বা সেফটি সুইচ খুলে বা নিষ্ক্রিয় করে টুল চালানো যাবে না;
- বিট বা ব্লেড বদলানোর আগে প্লাগ খুলে নিতে হবে; শুধু সুইচ বন্ধ করা যথেষ্ট নয়;
- ঢিলা পোশাক, ওড়না বা গয়না পরে ঘূর্ণায়মান টুল চালানো যাবে না;
- কাজের বস্তুকে হাতে না ধরে ভাইস বা ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে নিতে হবে;
- ভেজা হাতে বা ভেজা মেঝেতে দাঁড়িয়ে পাওয়ার টুল চালানো যাবে না;
- কাজ শেষে সুইচ বন্ধ করে প্লাগ খুলে টুল ঠান্ডা হতে দিয়ে তবেই গুছিয়ে রাখতে হবে।

২.৬.২ দেয়ালে ক্যাবলের অনুমোদিত অঞ্চল ও নিরাপদ ড্রিলিং

কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের ক্যাবল দেয়ালের ভেতরে লুকানো থাকে বলে পরে পেরেক বা ড্রিল বসাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ কারণেই ক্যাবল যেখানে-সেখানে টানা হয় না, নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলেই টানা হয়, যাতে পরে কেউ দেয়াল না খুলেও অনুমান করতে পারে ভেতরে ক্যাবল কোথায় আছে। অঞ্চলগুলো তিনটি: দেয়ালের একেবারে উপরে ১৫০ মিলিমিটার চওড়া একটি ব্যান্ড, দুই দেয়াল যেখানে কোণা তৈরি করেছে সেখান থেকে ১৫০ মিলিমিটারের ব্যান্ড, এবং প্রতিটি সুইচ বা সকেট বরাবর সোজা উল্লম্ব ও অনুভূমিক পথ। কোনাকুনি বা তির্যকভাবে ক্যাবল টানা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

খেয়াল রাখুন, সবুজ অঞ্চলগুলো ক্যাবল টানার জন্য, ড্রিল করার জন্য নয়। দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল থাকলে এই অঞ্চলেই থাকবে, তাই নিচের চিত্রে দেখানো এই জায়গাগুলোতেই পরে পেরেক বা ড্রিল বসানো যাবে না। ছিদ্র করতে হবে এই অঞ্চলের বাইরে। ১৫০ মিলিমিটারের এই মাপ ও অঞ্চলের সংজ্ঞা ব্রিটিশ ওয়্যারিং বিধান BS 7671-এর ৫২২.৬.২০২ ধারা থেকে এসেছে, যা এ দেশের উত্তম চর্চাতেও অনুসরণ করা হয়। অনুমোদিত অঞ্চলের বাইরে দিয়ে ক্যাবল নিতে হলে তা দেয়ালের পৃষ্ঠ থেকে ৫০ মিলিমিটারের বেশি গভীরে বসাতে হবে, নয়তো ধাতব কন্ডুইট বা আর্থ করা ধাতব আবরণ দিয়ে সুরক্ষা দিতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> অপরিচিত দেয়ালে ছিদ্র করার আগে ক্যাবল/মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে। ওয়্যারিং শেষে দেয়ালের ভেতরের রুটের একটি নকশা রেখে দিলে ভবিষ্যতে মেরামতের সময় তা অত্যন্ত কাজে লাগে।

দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল টানার অনুমোদিত অঞ্চল

চিত্র ২.১৪: *দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল টানার অনুমোদিত অঞ্চল*

২.৭ টুলস রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ

প্রতিদিনের কাজ শেষে টুলস রক্ষণাবেক্ষণের ধাপ

চিত্র ২.১৫: *প্রতিদিনের কাজ শেষে টুলস রক্ষণাবেক্ষণের ধাপ*

- কাজ শেষে প্রতিটি টুল মুছে শুকনা অবস্থায় নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে;
- ধাতব অংশে হালকা তেল দিলে মরিচা পড়ে না;
- কাঠের হাতল ফেটে গেলে বা ঢিলা হলে সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে হবে;

- ফাইল ও করাতের দাঁতে ময়লা জমলে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে;
- পাওয়ার টুলের কার্বন ব্রাশ ক্ষয়ে গেলে বদলাতে হবে এবং ভেন্ট পরিষ্কার রাখতে হবে;
- টুল কখনো মেঝেতে ফেলে রাখা যাবে না; এতে দুর্ঘটনা ঘটে ও টুল নষ্ট হয়;
- প্রতিটি টুলের জন্য টুল বক্সে নির্দিষ্ট জায়গা রাখলে হারানোর ঝুঁকি কমে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> একটি ভালো অভ্যাস হলো প্রতি সপ্তাহে একবার টুল বক্স খুলে সব টুল মিলিয়ে দেখা। এতে কোনটি নেই বা কোনটি ক্ষতিগ্রস্ত তা তখনই ধরা পড়ে এবং কাজের মাঝপথে খোঁজাখুঁজি করতে হয় না।

২.৮ ইলেকট্রিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিট

প্রশিক্ষণার্থী পর্যায়ে নিচের টুলগুলো নিয়ে একটি প্রাথমিক কিট গড়ে তোলা যায়। কাজের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার টুল যোগ করা যেতে পারে।

সারণি ২.১১: প্রাথমিক টুল কিটের তালিকা

ক্রম	টুলের নাম	সংখ্যা	কেন প্রয়োজন
১	ইনসুলেটেড স্ক্রু ড্রাইভার সেট (ফ্ল্যাট ও স্টার)	১ সেট	প্রায় সব সংযোগের কাজে
২	টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার	১	লাইন ডেড যাচাই (Prove–Test–Prove)
৩	লাইন টেস্টার	১	দ্রুত ফেজ খোঁজা
৪	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	১	তার ধরা, মোচড়ানো ও কাটা
৫	নোজ প্লায়ার্স	১	সংকীর্ণ জায়গার কাজ
৬	ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স	১	তার সমান করে কাটা
৭	ওয়্যার স্ট্রিপার	১	ইনসুলেশন ছাড়ানো
৮	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স	১	লাগ, ফেরুল ও টার্মিনাল বসানো
৯	বল পিন ও ক্ল হ্যামার	১+১	ক্লিপ ও পেরেকের কাজ
১০	কোল্ড চিজেল	১	দেয়ালে খাঁজ কাটা
১১	হ্যাকস ফ্রেম ও ব্লেড	১	কন্ডুইট ও রড কাটা

ক্রম	টুলের নাম	সংখ্যা	কেন প্রয়োজন
১২	মেজারিং টেপ (৫ মি.)	১	দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা মাপা
১৩	স্পিরিট লেভেল	১	বোর্ড সমান করে বসানো
১৪	ওয়্যার গেজ	১	তারের সাইজ নির্ণয়
১৫	ফিশ ওয়্যার	১	কন্ডুইটে ক্যাবল টানা
১৬	ইলেকট্রিক ড্রিল ও বিট সেট	১	ছিদ্র করার কাজ
১৭	টুল বক্স	১	সব টুল গুছিয়ে বহন

২.৯ সারসংক্ষেপ

- ইলেকট্রিক্যাল টুলসকে হ্যান্ড, পাওয়ার, মেজারিং ও সেফটি, এই চার ভাগে ভাগ করা যায়।
- স্ক্রু ড্রাইভারের মাপ প্রকাশ করা হয় ব্লেডের দৈর্ঘ্য ও টিপের প্রস্থ দিয়ে; স্ক্রুর খাঁজের সঙ্গে টিপ না মিললে খাঁজ নষ্ট হয়।
- লাইন টেস্টার কেবল ফেজ খুঁজে দেয়; লাইন ডেড প্রমাণ করতে টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার লাগে।
- ওয়্যার স্ট্রিপার ছাড়া ইনসুলেশন ছাড়ালে কন্ডাক্টরে খাঁজ পড়ে, সেখানেই পরে তাপ জমে।
- ইনসুলেটেড টুলের মান **IEC 60900**, ১০০০ V AC / ১৫০০ V DC পর্যন্ত; গায়ে দ্বৈত ত্রিভুজ চিহ্ন, 1000V ও মান নম্বর লেখা থাকে।
- হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান **IEC 62841**, যা আগের IEC 60745-এর জায়গা নিয়েছে।
- ক্লাস II (ডাবল ইনসুলেশন) টুলে আলাদা আর্থিং লাগে না; ক্লাস I টুলে আর্থিং লাগবেই; ক্লাস III চলে ৫০ V-এর কম ভোল্টেজে।
- কনসিল্ড ক্যাবল সর্বদা নির্ধারিত উল্লম্ব ও অনুভূমিক অঞ্চলে টানতে হয়, কোনাকুনি নয়; ওই অঞ্চলে পরে ড্রিল করা যায় না।
- নিয়মিত পরিষ্কার, পরীক্ষা, তেল দেওয়া ও শুকনা স্থানে সংরক্ষণ, এই চার অভ্যাসেই টুল দীর্ঘদিন ভালো থাকে।

অধ্যায় ৩

ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

কারেন্ট · ভোল্টেজ · রোধ · পাওয়ার · এসি-ডিসি · ফ্রিকোয়েন্সি

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিদ্যুৎ কী এবং স্থির ও চল বিদ্যুতের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে।
- এসি ও ডিসি কারেন্টের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য চিত্রসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রোধের সংজ্ঞা, প্রতীক ও একক বলতে পারবে।
- ওহমের সূত্র প্রয়োগ করে V, I ও R-এর হিসাব করতে পারবে।
- পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য বুঝে সূত্র প্রয়োগ করতে পারবে।
- ফ্রিকোয়েন্সি, ইন্ডাক্ট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স কী, তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- IEC 60445 অনুসারে পরিবাহীর রং সংকেত চিনতে ও প্রয়োগ করতে পারবে।

তারের সাইজ, ব্রেকারের রেটিং, মোটরের কারেন্ট, বিদ্যুৎ বিল, প্রতিটি হিসাবের ভিত্তি হলো কয়েকটি মৌলিক রাশি: কারেন্ট, ভোল্টেজ, রোধ ও পাওয়ার। এই রাশিগুলোর অর্থ আর একটির সঙ্গে আরেকটির সম্পর্ক পরিষ্কার না হলে পরের অধ্যায়গুলোর কোনো হিসাবই বোঝা যাবে না।

এই অধ্যায়ে পরমাণুর ভেতর থেকে শুরু করে একটি সম্পূর্ণ বর্তনী পর্যন্ত বিদ্যুতের স্বরূপ ধাপে ধাপে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি সংজ্ঞার সঙ্গে তার প্রতীক, একক ও ব্যবহারিক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যাতে ধারণাগুলো কেবল মুখস্থ না থেকে কাজের সঙ্গে মিলে যায়।

৩.১ বিদ্যুৎ: ধারণা ও উৎপত্তি

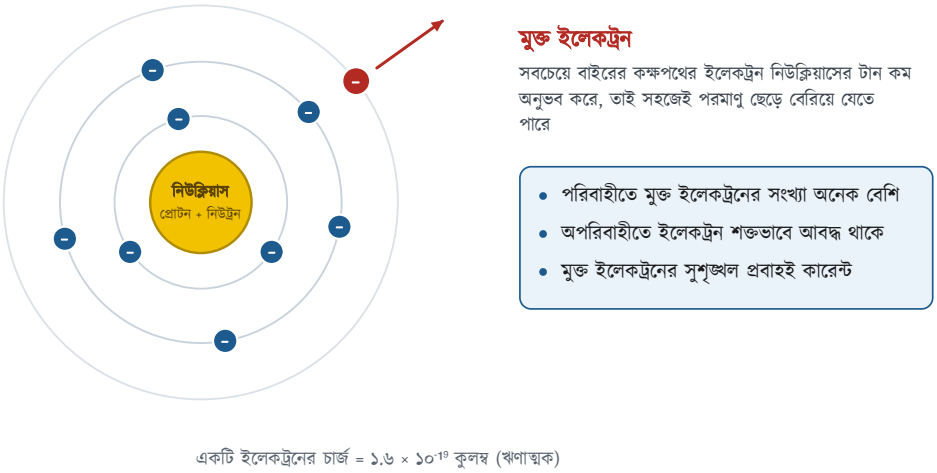
📘 **সংজ্ঞা — বিদ্যুৎ**

বৈদ্যুতিক চার্জের কারণে তৈরি হওয়া একধরনের শক্তিকে **ইলেকট্রিসিটি** বা **বিদ্যুৎ** বলে। চার্জ এক জায়গায় জমে থাকলে তা স্থির বিদ্যুৎ; পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন বয়ে গেলে তা চল বিদ্যুৎ, যাকে আমরা কারেন্ট বলি। বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না, কিন্তু আলো, তাপ আর ঘূর্ণনে এর প্রভাব বোঝা যায়।

৩.১.১ পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন

প্রতিটি পদার্থ অসংখ্য পরমাণু দিয়ে গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, যেখানে ধনাত্মক চার্জযুক্ত প্রোটন ও চার্জহীন নিউট্রন থাকে। নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘোরে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন। সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কম অনুভব করে, ফলে সামান্য শক্তি পেলেই সেগুলো পরমাণু ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এদেরই বলা হয় **মুক্ত ইলেকট্রন**।

পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন



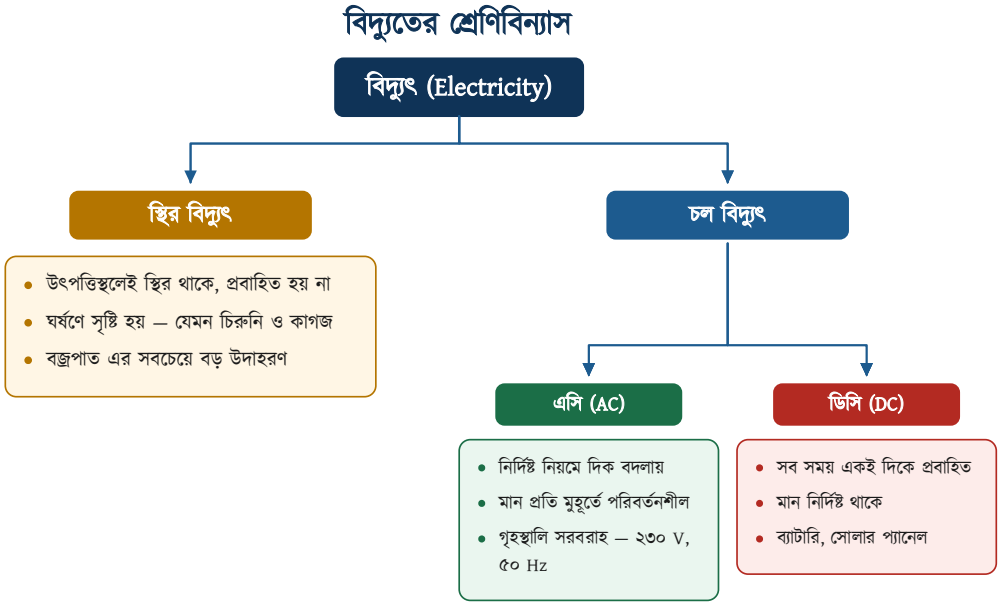
চিত্র ৩.১: *পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> যে পদার্থে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা যত বেশি, সেটি তত ভালো পরিবাহী। তামা ও অ্যালুমিনিয়ামে মুক্ত ইলেকট্রন প্রচুর, তাই এগুলো দিয়েই বৈদ্যুতিক তার তৈরি হয়।

৩.১.২ বিদ্যুতের প্রকারভেদ

প্রবাহিত হয় কি না, এই ভিত্তিতে বিদ্যুৎ দুই প্রকার: স্থির বিদ্যুৎ ও চল বিদ্যুৎ। চল বিদ্যুৎ আবার প্রবাহের দিক অনুযায়ী এসি ও ডিসি, এই দুই ভাগে বিভক্ত।

- **স্থির বিদ্যুৎ (Static Electricity)** — যে বিদ্যুৎ উৎপত্তিস্থলেই অবস্থান করে, স্থান পরিবর্তন করে না। দুটি বস্তুর ঘর্ষণে এটি উৎপন্ন হয়; বজ্রপাত এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ।
- **চল বিদ্যুৎ (Current Electricity)** — যে বিদ্যুৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। আমাদের সব ব্যবহারিক কাজ এই বিদ্যুৎ দিয়েই চলে।



চিত্র ৩.২: *বিদ্যুতের শ্রেণিবিন্যাস*

৩.১.৩ এসি ও ডিসি কারেন্ট

সংজ্ঞা — এসি ও ডিসি

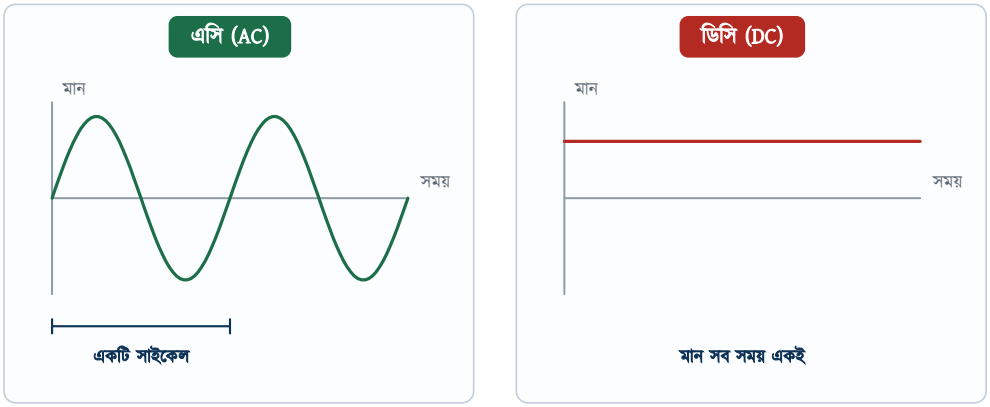
এসি (AC — Alternating Current): যে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় নির্দিষ্ট নিয়মে দিক পরিবর্তন করে এবং যার মান প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল।

ডিসি (DC — Direct Current): যে কারেন্ট সব সময় একই দিকে প্রবাহিত হয় এবং যার মান নির্দিষ্ট থাকে।

সারণি ৩.১: এসি ও ডিসি কারেন্টের তুলনামূলক আলোচনা

বিষয়	এসি (AC)	ডিসি (DC)
প্রবাহের দিক	নির্দিষ্ট নিয়মে দিক বদলায়	সব সময় একই দিকে
মান	প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল	নির্দিষ্ট ও স্থির
উৎস	অল্টারনেটর, জাতীয় গ্রিড	ব্যাটারি, সোলার প্যানেল, সেল
ভোল্টেজ পরিবর্তন	ট্রান্সফরমারে সহজে বাড়ানো-কমানো যায়	সহজে করা যায় না
দূরবর্তী সঞ্চালন	কম ক্ষতিতে বহুদূর পাঠানো যায়	বেশি ক্ষতি হয়
ফ্রিকোয়েন্সি	আছে — বাংলাদেশে ৫০ Hz	নেই (০ Hz)
ব্যবহার	গৃহস্থালি ও শিল্প সরবরাহ	ইলেকট্রনিক যন্ত্র, চার্জিং, IPS ব্যাটারি

এসি ও ডিসি তরঙ্গের পার্থক্য



ফ্রিকোয়েন্সি = প্রতি সেকেন্ডে সম্পন্ন সাইকেলের সংখ্যা
বাংলাদেশে সরবরাহ ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ হার্জ — প্রতি সেকেন্ডে ৫০ বার সাইকেল সম্পন্ন হয়
একটি সাইকেলের সময় = ১ / ৫০ = ০.০২ সেকেন্ড

চিত্র ৩.৩: *এসি ও ডিসি তরঙ্গের পার্থক্য*

৩.২ কারেন্ট

📘 **সংজ্ঞা — কারেন্ট**

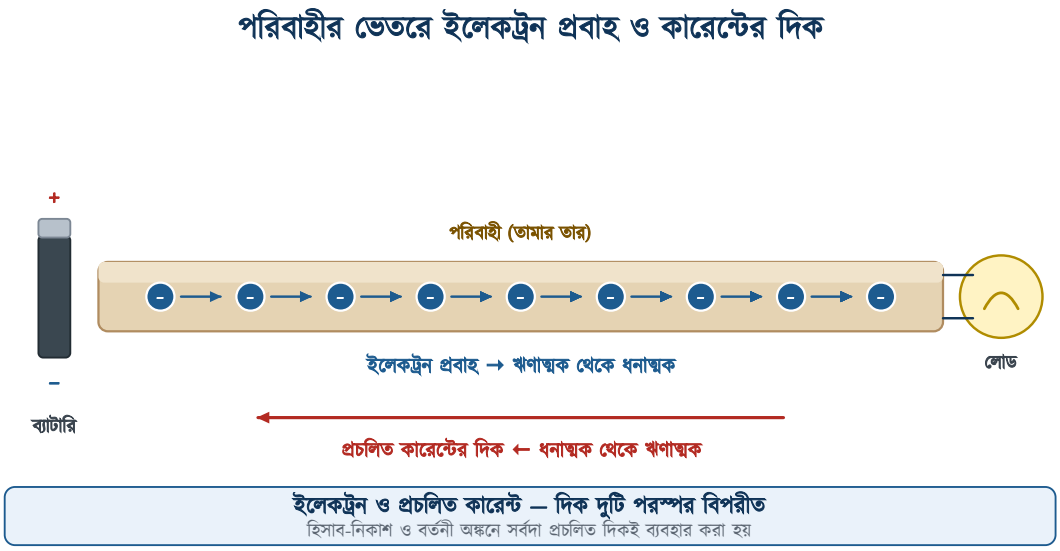
পরিবাহী পদার্থের মধ্যকার মুক্ত ইলেকট্রনসমূহ একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হওয়ার হারকে **কারেন্ট** (Current) বলে।

সারণি ৩.২: কারেন্ট সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	I বা i
একক	অ্যাম্পিয়ার (A বা Amp.)
পরিমাপক যন্ত্র	অ্যামিটার — লোডের সঙ্গে সিরিজে সংযোগ
সূত্র	I = Q / t (Q = চার্জ, t = সময়)
ছোট একক	মিলি-অ্যাম্পিয়ার (১ mA = ১০$^{-3}$ A)

❖ **মনে রাখুন**

ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে। কিন্তু বিদ্যুৎ আবিষ্কারের শুরুতে ধরে নেওয়া হয়েছিল প্রবাহ ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকে যায়। সেই দিকটিই আজও **প্রচলিত কারেন্টের দিক** (Conventional Current) হিসেবে সব বর্তনী অঙ্কনে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ৩.৪: *পরিবাহীর ভেতরে ইলেকট্রন প্রবাহ ও প্রচলিত কারেন্টের দিক*

৩.৩ ভোল্টেজ

> 📘 **সংজ্ঞা — ভোল্টেজ**
>
> পরিবাহীর মুক্ত ইলেকট্রনগুলোকে জায়গা থেকে সরিয়ে চালাতে যে চাপ লাগে, তাকে **বিদ্যুৎচালক বল** বা **ভোল্টেজ** (Voltage) বলে।

পানির পাইপের সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টি সহজে বোঝা যায়। পানির চাপ যেমন পানিকে প্রবাহিত করে, ভোল্টেজ তেমনি ইলেকট্রনকে প্রবাহিত করে। চাপ না থাকলে যেমন পানি চলে না, ভোল্টেজ না থাকলেও তেমনি কারেন্ট প্রবাহিত হয় না।

সারণি ৩.৩: ভোল্টেজ সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	V বা E
একক	ভোল্ট (V)
পরিমাপক যন্ত্র	ভোল্টমিটার — লোডের সঙ্গে প্যারালালে সংযোগ
বাংলাদেশে সরবরাহ	লাইন-নিউট্রাল ২৩০ V; লাইন-লাইন ৪০০ V
বড় একক	কিলোভোল্ট (১ kV = ১০০০ V)

৩.৪ রেজিস্ট্যান্স বা রোধ

> 📘 **সংজ্ঞা — রোধ**
>
> পরিবাহীর ভেতর দিয়ে কারেন্ট যাওয়ার সময় পরিবাহীর যে ধর্মের কারণে সেই প্রবাহ বাধা পায়, তাকে **রোধ** বা **রেজিস্ট্যান্স** (Resistance) বলে।

সারণি ৩.৪: রোধ সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	R বা r
একক	ওহম (Ω)
পরিমাপক যন্ত্র	ওহমমিটার বা মাল্টিমিটার (সাপ্লাই বন্ধ অবস্থায়)
প্রকারভেদ	স্থির (Fixed) ও পরিবর্তনশীল (Variable)
বড় একক	কিলো-ওহম (kΩ), মেগা-ওহম (MΩ)

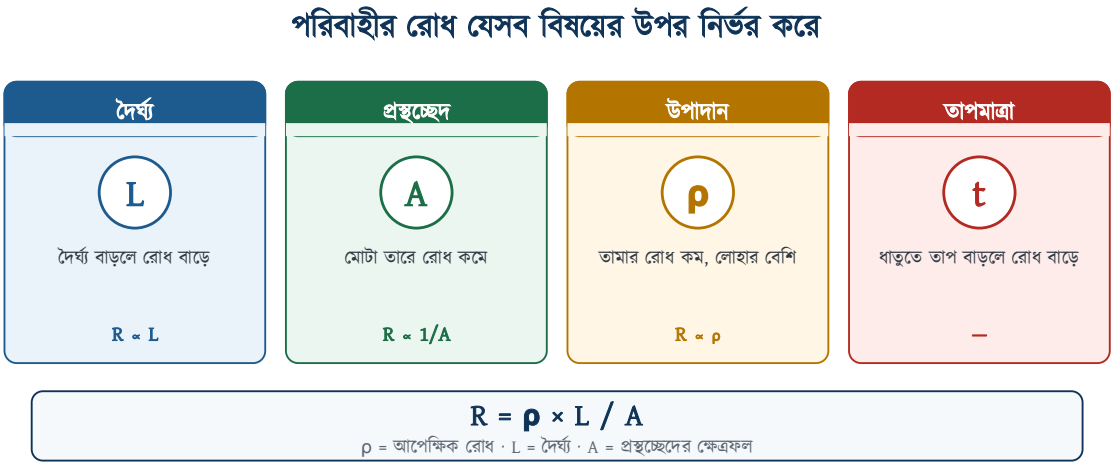
৩.৪.১ রোধ যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে

একই উপাদানের তার হলেও তার রোধ সব সময় সমান হয় না। মূলত চারটি বিষয় একটি পরিবাহীর রোধ ঠিক করে: দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, উপাদানের নিজস্ব আপেক্ষিক রোধ এবং তাপমাত্রা। এদের সম্মিলিত সম্পর্ক প্রকাশ পায় নিচের সূত্রে:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

যেখানে ρ হলো উপাদানের আপেক্ষিক রোধ (Ω·m), L দৈর্ঘ্য (m) এবং A প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল (m²)।

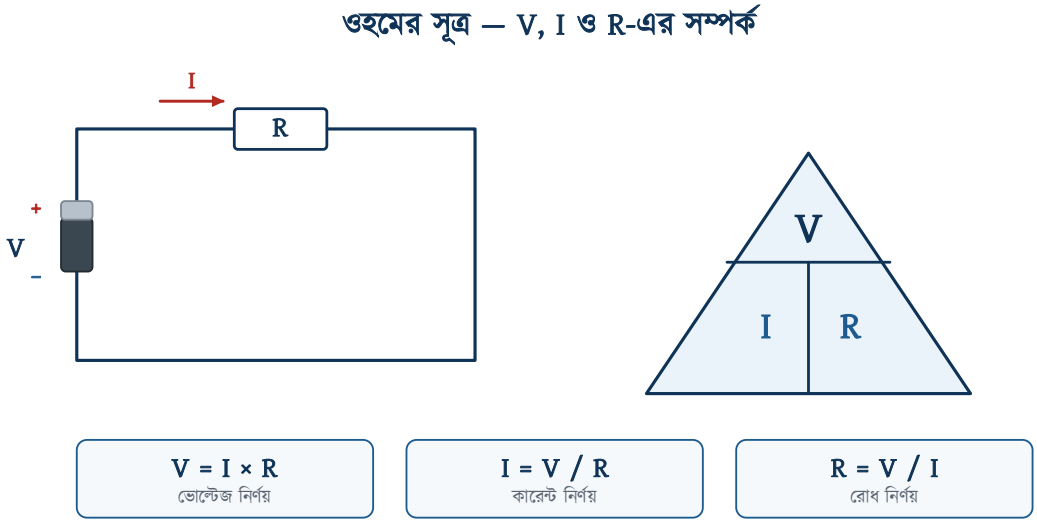
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> এই সূত্রই ব্যাখ্যা করে কেন লম্বা লাইনে মোটা তার লাগে। দৈর্ঘ্য বাড়লে রোধ বাড়ে, ফলে ভোল্টেজ ড্রপ বেড়ে যায়; প্রস্থচ্ছেদ বাড়ালে রোধ কমে এবং ড্রপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ক্যাবল সাইজ নির্বাচনের বিস্তারিত হিসাব এই বইয়ের পরিসরের বাইরে; বাস্তব কাজে প্রস্তুতকারকের ক্যাবল ক্যাটালগ বা অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর হিসাব অনুসরণ করতে হয়।



চিত্র ৩.৫: *পরিবাহীর রোধ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ*

৩.৫ ওহমের সূত্র

> 📘 **সংজ্ঞা — ওহমের সূত্র**
>
> নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট তার দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক এবং রোধের ব্যস্তানুপাতিক। একে **ওহমের সূত্র** বলে।



চিত্র ৩.৬: *ওহমের সূত্র ও V–I–R সম্পর্ক*

$$V = I \times R$$

এই একই সম্পর্ক সাজিয়ে নিলে কারেন্ট ও রোধ নির্ণয়ের রূপ দুটি পাওয়া যায়:

$$I = \frac{V}{R} \qquad R = \frac{V}{I}$$

৩.৫.১ নমুনা হিসাব

উদাহরণ ৩.১

একটি বাতির রোধ ৪৬০ Ω। ২৩০ V সরবরাহে বাতিটির মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

প্রদত্ত : V = 230 V R = 460 Ω

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{V}{R}$$

$$= \frac{230}{460}$$

$$= 0.5 \text{ A}$$

উত্তর : বাতিটির মধ্য দিয়ে 0.5 A কারেন্ট প্রবাহিত হবে।

উদাহরণ ৩.২

একটি হিটারে ২৩০ V সরবরাহে ১০ A কারেন্ট প্রবাহিত হয়। হিটারটির রোধ কত?

প্রদত্ত : V = 230 V I = 10 A

নির্ণেয় : R = ?

সমাধান :

$$R = \frac{V}{I}$$

$$= \frac{230}{10}$$

$$= 23 \text{ Ω}$$

উত্তর : হিটারটির রোধ 23 Ω।

৩.৬ বৈদ্যুতিক পাওয়ার ও এনার্জি

> 📘 **সংজ্ঞা — পাওয়ার ও এনার্জি**
>
> বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের হারকে **বৈদ্যুতিক ক্ষমতা** বা **পাওয়ার (Power)** বলে। আর নির্দিষ্ট সময় ধরে ব্যবহৃত মোট শক্তিকে বলে **এনার্জি (Energy)**।

$$P = V \times I$$

একক ওয়াট (W); ১ কিলোওয়াট = ১০০০ ওয়াট।

$$E = P \times t$$

একক কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh); এটিই বিদ্যুৎ বিলের ‘ইউনিট’।

সারণি ৩.৫: পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য

বিষয়	পাওয়ার (Power)	এনার্জি (Energy)
অর্থ	শক্তি ব্যবহারের হার	মোট ব্যবহৃত শক্তি
প্রতীক	P	E বা W
একক	ওয়াট (W), কিলোওয়াট (kW)	কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh)
সময়ের ভূমিকা	সময় নিরপেক্ষ	সময়ের উপর নির্ভরশীল
উদাহরণ	১০০ W বাল্ব	১০০ W বাল্ব ১০ ঘণ্টা = ১ kWh

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বিদ্যুৎ বিল হিসাব করা হয় **এনার্জির** উপর, পাওয়ারের উপর নয়। এক ইউনিট মানে ১ কিলোওয়াট-ঘণ্টা। বিলের বিস্তারিত হিসাব এই বইয়ের পরিসরের বাইরে।

উদাহরণ ৩.৩

২৩০ V সরবরাহে একটি ফ্যান ০.৪৩ A কারেন্ট নেয়। ফ্যানটির পাওয়ার কত এবং দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে?

প্রদত্ত : V = 230 V I = 0.43 A t = 8 × 30 ঘণ্টা

নির্ণেয় : P = ? E = ?

সমাধান :

$$P = V \times I = 230 \times 0.43 \approx 99 \text{ W} = 0.099 \text{ kW}$$

$$E = P \times t = 0.099 \times 8 \times 30 \approx 23.8 \text{ kWh}$$

উত্তর : ফ্যানটির পাওয়ার প্রায় 99 W এবং মাসিক খরচ প্রায় 23.8 ইউনিট।

বিদ্যুৎ বিলে সাধারণত পূর্ণ ইউনিট ধরা হয়, তাই হিসাবটি প্রায় ২৪ ইউনিট।

উদাহরণ ৩.৪

একটি ১৫০০ W ইস্ত্রি ২৩০ V সরবরাহে চলে। ইস্ত্রিটিতে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং প্রতি ইউনিট ৭ টাকা হলে দৈনিক ১ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চালালে বিল কত আসবে?

প্রদত্ত : P = 1500 W = 1.5 kW V = 230 V t = 30 ঘণ্টা

নির্ণেয় : I = ? বিল = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V} = \frac{1500}{230} \approx 6.52 \text{ A}$$

$$E = P \times t = 1.5 \times 30 = 45 \text{ kWh}$$

উত্তর : কারেন্ট প্রায় 6.52 A, খরচ 45 ইউনিট এবং মাসিক বিল = 45 × 7 = ৩১৫ টাকা।

৩.৭ ফ্রিকোয়েন্সি

📘 **সংজ্ঞা — ফ্রিকোয়েন্সি**

এসি কারেন্টে প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ সাইকেল সম্পন্ন হয়, তাকে **ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency)** বলে।

সারণি ৩.৬: ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কিত তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	f
একক	হার্জ (Hz)
বাংলাদেশে মান	৫০ Hz
এক সাইকেলের সময়	T = ১/f = ০.০২ সেকেন্ড
পরিমাপক যন্ত্র	ফ্রিকোয়েন্সি মিটার

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ s}$$

৩.৭.১ সাইকেল, পিক ও আরএমএস মান

এসি তরঙ্গ শূন্য থেকে শুরু হয়ে একদিকে বেড়ে সর্বোচ্চে ওঠে, আবার শূন্যে নামে, তারপর উল্টো দিকে সর্বোচ্চে গিয়ে আবার শূন্যে ফেরে। এই পুরো ঘোরাটাকেই বলে এক **সাইকেল**। ৫০ Hz মানে সেকেন্ডে এমন ৫০টি সাইকেল হয়।

সাইকেলের সবচেয়ে বড় মানটিকে বলা হয় **পিক মান (Peak Value)**, প্রতীক Vm। কিন্তু ভোল্টেজ তো প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে, তাহলে “লাইনের ভোল্টেজ কত” বলতে কোন মানটি বোঝায়? বোঝায় **আরএমএস মান (RMS Value)**। একটি এসি ভোল্টেজ কোনো রোধে যত তাপ তৈরি করে, ঠিক সমান তাপ তৈরি করতে যত ডিসি ভোল্টেজ লাগত, সেই মানটিই ওই এসি ভোল্টেজের আরএমএস মান। এ কারণে একে **কার্যকর মান**ও বলা হয়।

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.707 \times V_m$$

$$V_m = \sqrt{2} \times V_{rms} = 1.414 \times V_{rms}$$

Σ সূত্র

মিটারে যে পাঠ আসে, যন্ত্রের নেমপ্লেটে যে ভোল্টেজ লেখা থাকে এবং “সরবরাহ ২৩০ V” বলতে যা বোঝায়, সবই **আরএমএস মান**। অর্থাৎ ২৩০ V লাইনের পিক ভোল্টেজ 230 × 1.414 = প্রায় **325 V**। গড় মান (Average Value) আরও কম, 0.637 × Vm; এটি মূলত রেকটিফায়ার ও ডিসি সরবরাহের হিসাবে লাগে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> এই ৩২৫ ভোল্টের হিসাবটি খাতার অঙ্ক নয়। ইনসুলেশনকে প্রতি সাইকেলে পিক ভোল্টেজই সহ্য করতে হয়, আর রেকটিফায়ারের DC ক্যাপাসিটর বাছতে হয় পিক ধরে। তবে AC ক্যাপাসিটরের গায়ের “V AC” নিজেই আরএমএস মান। ফ্যানের ক্যাপাসিটরে 400 বা 450 V AC লেখা থাকে অন্য কারণে: চলার সময় তার দুই প্রান্তে লাইনের চেয়ে বেশি ভোল্টেজ ওঠে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক না থাকলে মোটরের গতি বদলে যায় এবং যন্ত্র গরম হয়ে নষ্ট হতে পারে। জেনারেটর চালানোর সময় তাই ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ Hz-এ স্থির রাখা জরুরি।

৩.৮ ক্যাপাসিট্যান্স ও ইন্ডাক্ট্যান্স

৩.৮.১ ক্যাপাসিটর ও ক্যাপাসিট্যান্স

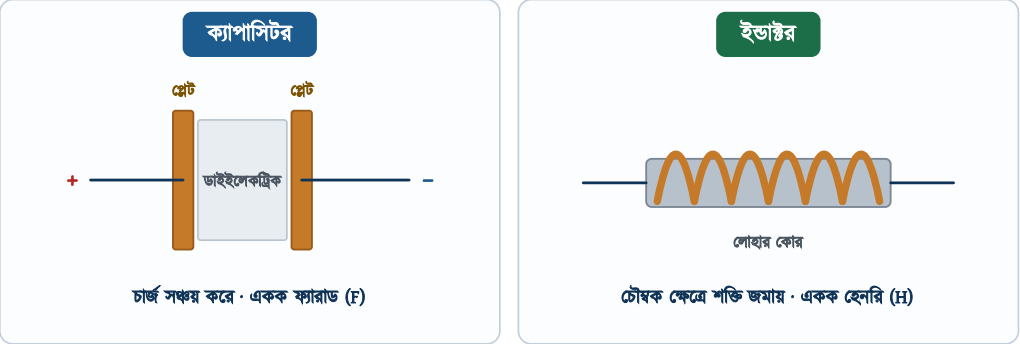
দুটি পরিবাহী প্লেটের মাঝখানে একটি অপরিবাহী পদার্থ (ডাইইলেকট্রিক) বসিয়ে যে যন্ত্র তৈরি করা হয়, তাকে **ক্যাপাসিটর** বলে। প্লেট দুটির মধ্যে বিভব পার্থক্য থাকলে প্লেটগুলো বৈদ্যুতিক চার্জ সঞ্চয় করে রাখে। ক্যাপাসিটরের এই ধর্মকেই বলা হয় **ক্যাপাসিট্যান্স**।

- প্রতীক C, একক **ফ্যারাড (F)**; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মাইক্রোফ্যারাড (μF) ব্যবহৃত হয়;
- গঠন অনুযায়ী: স্থির (Fixed) ও পরিবর্তনশীল (Variable);
- পোলারিটি অনুযায়ী: পোলারাইজড ও নন-পোলারাইজড;
- পোলারাইজড ক্যাপাসিটর অবশ্যই সঠিক ধনাত্মক-ঋণাত্মক দিক মিলিয়ে লাগাতে হয়;
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর লাগে: ফ্যান ও বেশির ভাগ পাম্পে রান ক্যাপাসিটর, আর বেশি স্টার্টিং টর্কের মোটরে বাড়তি স্টার্টিং ক্যাপাসিটর।

৩.৮.২ ইন্ডাক্টর ও ইন্ডাক্ট্যান্স

অন্তরিত তার কুণ্ডলী আকারে পেঁচিয়ে তৈরি করা হয় **ইন্ডাক্টর**। এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হলে চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং সেখানে শক্তি সঞ্চিত থাকে। কারেন্টের পরিবর্তনে বাধা দেওয়ার এই ধর্মকে বলা হয় **ইন্ডাক্ট্যান্স**; এর প্রতীক L এবং একক **হেনরি (H)**।

ক্যাপাসিটর ও ইন্ডাক্টরের গঠন



চিত্র ৩.৭: *ক্যাপাসিটর ও ইন্ডাক্টরের গঠন*

৩.৯ একক, উপসর্গ ও পরিবাহীর রং সংকেত

সারণি ৩.৭: মৌলিক বৈদ্যুতিক রাশি, একক ও পরিমাপক যন্ত্র

রাশি	প্রতীক	একক	এককের সংকেত	পরিমাপক যন্ত্র
কারেন্ট	I	অ্যাম্পিয়ার	A	অ্যামিটার
ভোল্টেজ	V	ভোল্ট	V	ভোল্টমিটার
রোধ	R	ওহম	Ω	ওহমমিটার
পাওয়ার	P	ওয়াট	W	ওয়াটমিটার
এনার্জি	E	কিলোওয়াট-ঘণ্টা	kWh	এনার্জি মিটার
ফ্রিকোয়েন্সি	f	হার্জ	Hz	ফ্রিকোয়েন্সি মিটার
ক্যাপাসিট্যান্স	C	ফ্যারাড	F	LCR মিটার
ইন্ডাক্ট্যান্স	L	হেনরি	H	LCR মিটার

সারণি ৩.৮: সচরাচর ব্যবহৃত একক উপসর্গ

উপসর্গ	সংকেত	গুণক	উদাহরণ
মেগা	M	১০⁶	১ MΩ = ১০,০০,০০০ Ω
কিলো	k	১০³	১ kW = ১০০০ W
মিলি	m	১০⁻³	১ mA = ০.০০১ A
মাইক্রো	μ	১০⁻⁶	১ μF = ০.০০০০০১ F

৩.৯.১ পরিবাহীর রং সংকেত (IEC 60445)

কোন তার কী কাজে লাগছে তা যেন দেখেই বোঝা যায়, সে জন্য আন্তর্জাতিক মান **IEC 60445** অনুসারে পরিবাহীর রং ঠিক করে দেওয়া আছে। আগের **IEC 60446** মানটি এই মানের সঙ্গে মিশে গেছে।

> ⚠ **তারের রং — IEC ও বিএনবিসি এক নয়**
>
> এখানে একটি কথা পরিষ্কার করে জেনে রাখা দরকার। **বিএনবিসি IEC-র রঙের নিয়ম হুবহু অনুসরণ করে না।** বিএনবিসি-র সারণি ৮.১.২ (ধারা ১.৩.৯.৩.১৫) অনুযায়ী তিন ফেজের রং **লাল, হলুদ ও নীল** এবং নিউট্রালের রং **কালো**। অর্থাৎ বিএনবিসিতে **নীল একটি ফেজের রং**, অথচ IEC-তে নীল মানে নিউট্রাল। উল্টোটা বুঝলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাংলাদেশের বাজারে দুই ধরনের ক্যাবলই মেলে, তাই রং দেখে নয়, **টেস্টার দিয়ে মেপেই** নিশ্চিত হতে হবে। কেবল আর্থের রং দুই নিয়মেই এক: সবুজ-হলুদ।

পরিবাহীর রং সংকেত (IEC 60445)

পরিবাহীর নাম	চিহ্ন	রং	নমুনা
ফেজ / লাইন	**L বা L1**	বাদামি	
ফেজ (দ্বিতীয়)	**L2**	কালো	
ফেজ (তৃতীয়)	**L3**	ধূসর	
নিউট্রাল	**N**	নীল	
আর্থ / প্রোটেক্টিভ	**PE**	সবুজ-হলুদ	

সবুজ-হলুদ রং কেবল আর্থ পরিবাহীর জন্য সংরক্ষিত
অন্য কোনো কাজে এই রঙের তার ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

চিত্র ৩.৮: *পরিবাহীর রং সংকেত (IEC 60445)*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সবুজ-হলুদ রং কেবল আর্থ বা প্রোটেক্টিভ পরিবাহীর জন্য সংরক্ষিত। এই রঙের তার ফেজ বা নিউট্রাল হিসেবে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; এতে পরবর্তী কর্মী ভুল বুঝে মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন।

৩.১০ সারসংক্ষেপ

- বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক চার্জের সঙ্গে জড়িত শক্তি; পরিবাহীর মুক্ত ইলেকট্রন একদিকে বয়ে গেলে তাকে বলে কারেন্ট।
- বিদ্যুৎ দুই প্রকার: স্থির ও চল; চল বিদ্যুৎ আবার এসি ও ডিসি।
- কারেন্টের একক অ্যাম্পিয়ার (A), ভোল্টেজের ভোল্ট (V), রোধের ওহম (Ω)।
- অ্যামিটার লোডের সঙ্গে সিরিজে এবং ভোল্টমিটার প্যারালালে সংযোগ করতে হয়।
- ওহমের সূত্র: **V = I × R**; এখান থেকেই I ও R নির্ণয় করা যায়।
- রোধ দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক ও প্রস্থচ্ছেদের ব্যস্তানুপাতিক: R = ρL/A।
- পাওয়ার P = V × I (ওয়াট); এনার্জি E = P × t (kWh); বিল হয় এনার্জির উপর।
- বাংলাদেশে সরবরাহ ২৩০ V (লাইন–নিউট্রাল), ৪০০ V (লাইন–লাইন), ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ Hz।
- সরবরাহের ২৩০ V হলো **আরএমএস মান**; এর পিক মান 1.414 × 230 = প্রায় 325 V, আর ইনসুলেশনকে এই পিক ভোল্টেজই সহ্য করতে হয়।
- IEC 60445 অনুসারে বাদামি = ফেজ, নীল = নিউট্রাল, সবুজ-হলুদ = আর্থ; কিন্তু বিএনবিসিতে ফেজ লাল-হলুদ-নীল ও নিউট্রাল কালো; দুই নিয়ম এক নয়।

অধ্যায় ৪

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ · সিরিজ · প্যারালাল · মিশ্র · অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের সংজ্ঞা দিতে ও এর প্রয়োজনীয় উপাদান বলতে পারবে।
- অবস্থা, সরবরাহ ও সংযোগ — তিন দিক থেকে সার্কিটের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবে।
- প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবে।
- মিশ্র সার্কিট চিনতে ও তার গঠন ব্যাখ্যা করতে শিখবে।
- ওহমের সূত্র প্রয়োগ করে সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের মোট রোধ, কারেন্ট ও ভোল্টেজ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- গৃহওয়্যারিংয়ে লোড কেন প্যারালালে সংযোগ করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সঠিক নিয়মে সংযোগ করতে পারবে।
- তিনটি লোড সিরিজে, প্যারালালে ও মিশ্রভাবে সংযোগ করে তাদের বৈশিষ্ট্য ব্যবহারিকভাবে যাচাই করার দক্ষতা অর্জন করবে।

অধ্যায় ৩-এ কারেন্ট, ভোল্টেজ, রোধ ও ওহমের সূত্র শেখা হয়েছে। এই অধ্যায়ে সেই ধারণাগুলোকে একসঙ্গে এনে সার্কিটের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব ও গাণিতিক হিসাব আলোচনা করা হবে।

একজন ওয়্যারিং কর্মীকে প্রতিদিনই সিরিজ আর প্যারালালের মধ্যে বেছে নিতে হয়। কোন লোড কোথায় বসবে, একটি বাতি নষ্ট হলে বাকিগুলো জ্বলবে কি না, তারের মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট যাবে, ফিউজ বা ব্রেকারের মান কত হবে — সবই নির্ভর করে সংযোগটি সিরিজ না প্যারালাল, তার উপর।

এই অধ্যায়ের শেষে তিনটি ব্যবহারিক কাজ রয়েছে: তিনটি লোড সিরিজে সংযোগ, তিনটি লোড প্যারালালে সংযোগ এবং একটি মিশ্র সার্কিট তৈরি করে প্রতিটির বৈশিষ্ট্য নিজের হাতে যাচাই করা।

৪.১ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কী

> 📘 **সংজ্ঞা — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট**
>
> বিদ্যুৎ উৎস থেকে বেরিয়ে লোডের মধ্য দিয়ে ঘুরে আবার উৎসে ফিরে আসার যে **সম্পূর্ণ পথ** ধরে কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাকে **ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট** বা **বৈদ্যুতিক বর্তনী** বলে।

সংজ্ঞাটির মূল শব্দ দুটি — *সম্পূর্ণ* এবং *পথ*। পথ সম্পূর্ণ না হলে কারেন্ট চলতে পারে না; আর কারেন্ট না চললে লোড কাজ করে না। তাই যেকোনো বর্তনীতে কমপক্ষে চারটি অংশ থাকতেই হবে — উৎস, পরিবাহী, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও লোড। এর সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য একটি সুরক্ষা যন্ত্র (ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার) যুক্ত করা হয়।

সারণি ৪.১: একটি সম্পূর্ণ বর্তনীর পাঁচটি অংশ

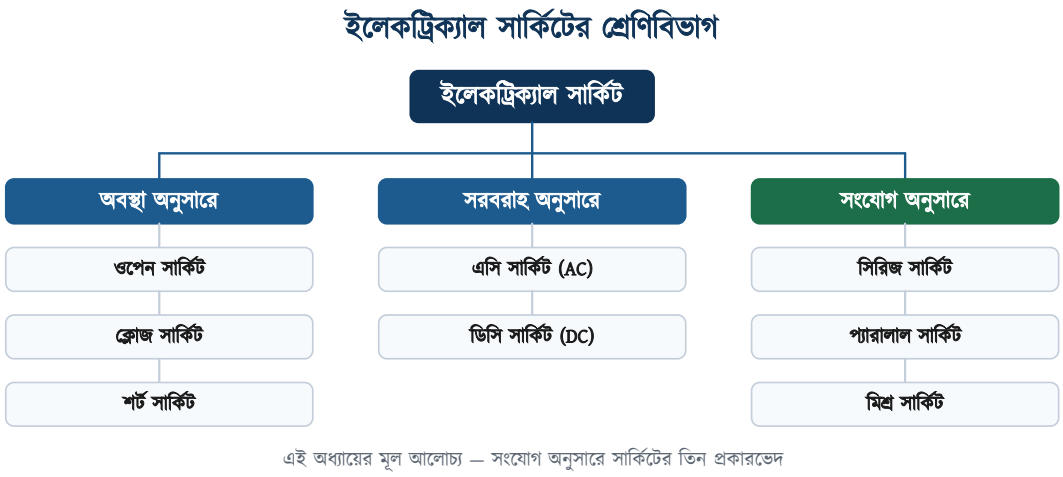
অংশ	উদাহরণ	কাজ
উৎস (Source)	সরবরাহ লাইন, ব্যাটারি, জেনারেটর	বর্তনীতে ভোল্টেজ সরবরাহ করে
পরিবাহী (Conductor)	তামার তার, ক্যাবল	কারেন্ট চলাচলের পথ তৈরি করে
নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (Control)	সুইচ, রেগুলেটর	বর্তনী চালু বা বন্ধ করে
লোড (Load)	বাতি, ফ্যান, মোটর, হিটার	বৈদ্যুতিক শক্তিকে কাজে রূপান্তর করে
সুরক্ষা যন্ত্র (Protection)	ফিউজ, MCB	অতিরিক্ত কারেন্টে সংযোগ কেটে দেয়

বর্তনীতে কারেন্ট চলার শর্ত দুটি — দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য থাকতে হবে এবং পথটি অবিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। শর্ত দুটির যেকোনো একটি না থাকলেই কারেন্ট বন্ধ। এ কারণেই সুইচ বন্ধ করা মানে ইচ্ছাকৃতভাবে পথটিকে ভেঙে দেওয়া, আর তার ছিঁড়ে যাওয়া বা হোল্ডারের সংযোগ আলগা হওয়া মানে অনিচ্ছাকৃতভাবে একই কাজ হয়ে যাওয়া।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বইপত্রে দুটি ভিন্ন দিকের কথা পাওয়া যায় — **প্রচলিত ধারা** (Conventional Current) ধরা হয় ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে, আর প্রকৃত **ইলেকট্রন প্রবাহ** ঘটে ঠিক তার উল্টো দিকে। সার্কিট ডায়াগ্রামে সবসময় প্রচলিত ধারার দিকই দেখানো হয়; এই বইয়ের সব চিত্রেও তাই করা হয়েছে।

৪.২ সার্কিটের প্রকারভেদ

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটকে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা যায়। কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হচ্ছে তা স্পষ্ট না থাকলে কেবল প্রকারভেদ মুখস্থ করে বিশেষ লাভ হয় না। নিচের চিত্রে তিনটি দৃষ্টিকোণ আলাদা করে দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৪.১: *ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের শ্রেণিবিভাগ*

৪.২.১ অবস্থা অনুসারে

বর্তনীর পথ কেমন অবস্থায় আছে তার উপর ভিত্তি করে তিনটি অবস্থা হয় — নিচে সংক্ষেপে দেখানো হলো।

সারণি ৪.২: অবস্থা অনুসারে বর্তনীর তিন প্রকার

অবস্থা	পথের অবস্থা	কারেন্ট	ফলাফল
ওপেন সার্কিট	কোথাও বিচ্ছিন্ন	শূন্য	লোড বন্ধ থাকে
ক্লোজ সার্কিট	সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছিন্ন	স্বাভাবিক	লোড কাজ করে
শর্ট সার্কিট	লোড বাদ দিয়ে দুই তার সরাসরি যুক্ত	অত্যধিক	তার পুড়ে যায়, আগুনের ঝুঁকি

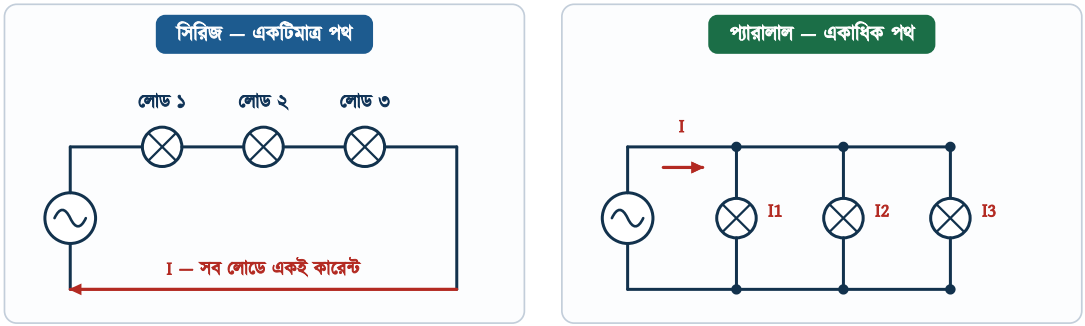
৪.২.২ সরবরাহ অনুসারে

- **এসি সার্কিট** (AC Circuit): যে বর্তনীতে পর্যায়ক্রমে দিক পরিবর্তনশীল কারেন্ট প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশে গৃহসংযোগে ২৩০ ভোল্ট, ৫০ হার্জ এসি সরবরাহ দেওয়া হয় — হাউস ওয়্যারিংয়ের প্রায় সব কাজই এসি সার্কিট।
- **ডিসি সার্কিট** (DC Circuit): যে বর্তনীতে একমুখী কারেন্ট প্রবাহিত হয়। ব্যাটারি, সোলার প্যানেল, আইপিএসের ব্যাটারি অংশ, মোবাইল চার্জারের আউটপুট ইত্যাদি ডিসি সার্কিটের উদাহরণ।

৪.২.৩ সংযোগ অনুসারে

লোডগুলো একে অপরের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত — এই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তনী তিন প্রকার: **সিরিজ**, **প্যারালাল** ও **মিশ্র**। এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য এই তিনটিই। পার্থক্যটি বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো কারেন্টের পথ গোনা — সিরিজে উৎস থেকে ফিরে আসার পথ একটিমাত্র, প্যারালালে একাধিক।

সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগে কারেন্টের পথ



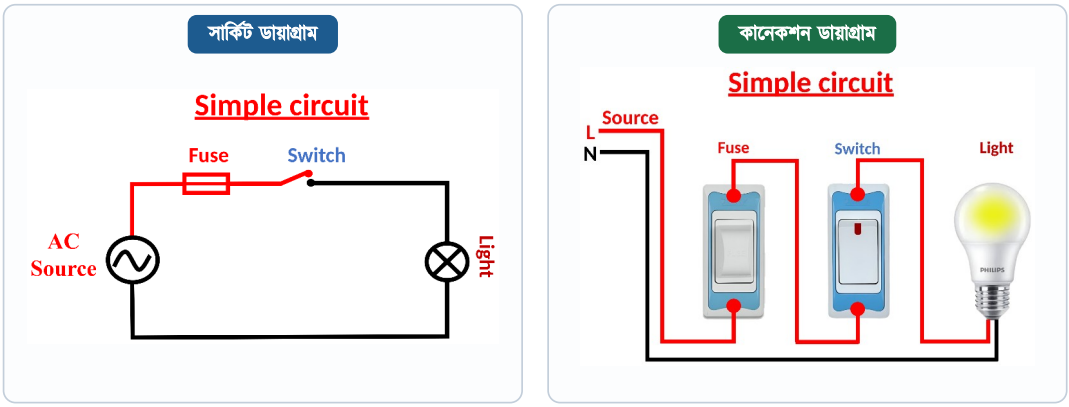
চিত্র ৪.২: *সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগে কারেন্টের পথ*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সিরিজে লোডগুলো **একটির পর একটি** সাজানো — এক লোডের শেষ প্রান্ত পরের লোডের শুরুতে যুক্ত।
>
> প্যারালালে প্রতিটি লোডের দুই প্রান্ত **একই দুটি বিন্দুতে** যুক্ত — অর্থাৎ প্রত্যেকে সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে বসে।

৪.৩ সাধারণ সার্কিট

একটি উৎস, একটি সুরক্ষা যন্ত্র, একটি সুইচ ও একটি লোড নিয়ে গঠিত বর্তনীকে সাধারণ বা সিম্পল সার্কিট বলে। এটিই সব সার্কিটের ভিত্তি — সিরিজ, প্যারালাল বা মিশ্র, সব কটিই এই মৌলিক গঠনের সম্প্রসারণ।

সাধারণ সার্কিট — এক উৎস, এক লোড



চিত্র ৪.৩: *সাধারণ সার্কিট — এক উৎস, এক লোড*

১. সরবরাহের ফেজ তার প্রথমে ফিউজ বা এমসিবিতে যায়।

২. ফিউজ থেকে তার সুইচের এক টার্মিনালে যায়।

৩. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার লোডের এক প্রান্তে যায়।

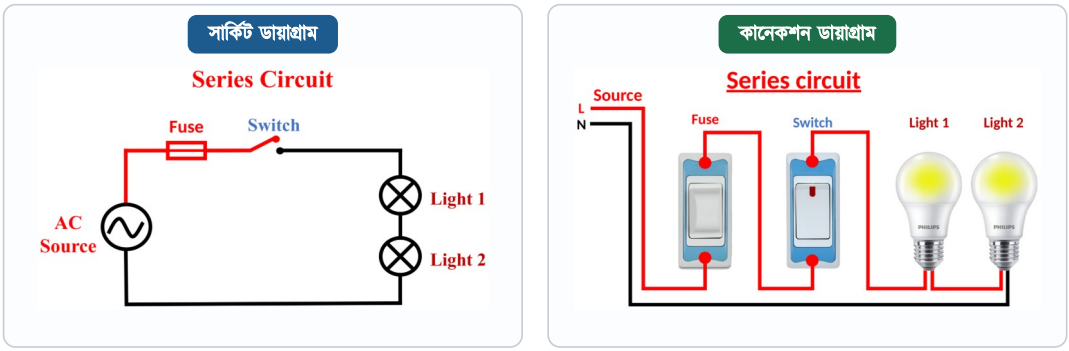
৪. লোডের অপর প্রান্ত সরাসরি নিউট্রালে যুক্ত হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ ও ফিউজ সবসময় **ফেজ তারে** বসাতে হবে, নিউট্রালে নয়। নিউট্রালে সুইচ বসালে সুইচ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও লোডের গায়ে ফেজ থেকে যায় — মেরামত করতে গিয়ে শক লাগার প্রধান কারণ এটিই।

৪.৪ সিরিজ সার্কিট

> 📘 **সংজ্ঞা — সিরিজ সার্কিট**
>
> যে বর্তনীতে লোডগুলো এমনভাবে পরপর সাজানো থাকে যে কারেন্ট প্রবাহের **একটিমাত্র পথ** থাকে, তাকে **সিরিজ সার্কিট** বলে।

সিরিজ সার্কিট — দুটি বাতি একই পথে



চিত্র ৪.৪: *সিরিজ সার্কিট — দুটি বাতি একই পথে*

চিত্রে প্রথম বাতির এক প্রান্ত সুইচ হয়ে ফেজে যুক্ত, অপর প্রান্ত দ্বিতীয় বাতির শুরুতে যুক্ত, আর দ্বিতীয় বাতির অবশিষ্ট প্রান্ত নিউট্রালে গেছে। ফলে উৎস থেকে বের হওয়া কারেন্টকে দুটি বাতির ভেতর দিয়েই যেতে হয় — অন্য কোনো পথ নেই।

৪.৪.১ সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য

- কারেন্ট প্রবাহের পথ একটিমাত্র; প্রতিটি লোডে **একই মানের কারেন্ট** চলে।
- উৎসের ভোল্টেজ লোডগুলোর মধ্যে **ভাগ হয়ে যায়** — কোনো লোডই পূর্ণ ভোল্টেজ পায় না।
- যে লোডের রোধ বেশি, তার দুই প্রান্তে ভোল্টেজ ড্রপও বেশি হয়।
- লোড যত বাড়ে, মোট রোধ তত বাড়ে এবং কারেন্ট তত কমে।
- যেকোনো একটি লোড নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়লে **পুরো বর্তনী বন্ধ** হয়ে যায়।
- প্রতিটি লোডকে আলাদাভাবে চালু-বন্ধ করা যায় না।

সিরিজ সার্কিটের মৌলিক সূত্র তিনটি —

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

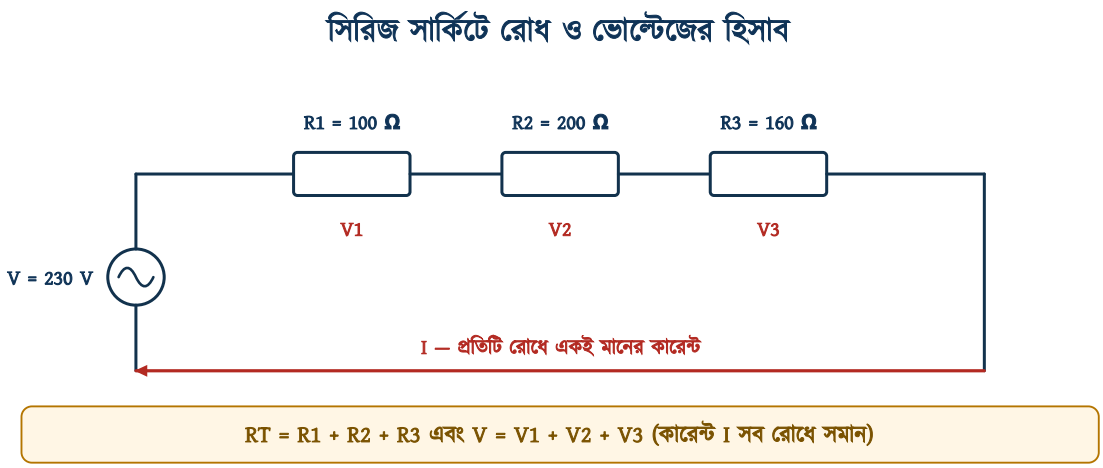
$$I = \frac{V}{R_T}$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

Σ সূত্র

এখানে `RT` মোট রোধ, `I` বর্তনীর কারেন্ট, `V` উৎসের ভোল্টেজ এবং `V1, V2, V3` হলো প্রতিটি রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ড্রপ। প্রতিটি ড্রপ নির্ণয় করা হয় ওহমের সূত্রে — V1 = I × R1।

৪.৪.২ সিরিজ সার্কিটের হিসাব



চিত্র ৪.৫: *সিরিজ সার্কিটে রোধ ও ভোল্টেজের হিসাব*

উদাহরণ ৪.১

চিত্র অনুযায়ী 100 Ω, 200 Ω ও 160 Ω মানের তিনটি রোধ সিরিজে সংযোগ করে 230 V সরবরাহে লাগানো হলো। মোট রোধ, বর্তনীর কারেন্ট এবং প্রতিটি রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ নির্ণয় করতে হবে।

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 100 Ω R2 = 200 Ω R3 = 160 Ω

নির্ণেয় : RT = ? I = ? V1, V2, V3 = ?

সমাধান :

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$= 100 + 200 + 160 = 460\ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{230}{460} = 0.5\ \text{A}$$

$$V_1 = I \times R_1 = 0.5 \times 100 = 50\ \text{V}$$

$$V_2 = I \times R_2 = 0.5 \times 200 = 100\ \text{V}$$

$$V_3 = I \times R_3 = 0.5 \times 160 = 80\ \text{V}$$

উত্তর : মোট রোধ 460 Ω, কারেন্ট 0.5 A এবং ভোল্টেজ ড্রপ যথাক্রমে 50 V, 100 V ও 80 V।

যাচাই: 50 + 100 + 80 = 230 V — অর্থাৎ ড্রপগুলোর যোগফল উৎসের ভোল্টেজের সমান হয়েছে। যেকোনো সিরিজ হিসাব এভাবেই মিলিয়ে নেওয়া যায়।

উদাহরণ ৪.২

230 V / 100 W মানের দুটি একই রকম বাতি সিরিজে সংযোগ করে 230 V লাইনে লাগানো হলো। প্রতিটি বাতি কত ভোল্ট পাবে এবং প্রকৃত ব্যয়িত পাওয়ার কত হবে?

প্রদত্ত : V = 230 V প্রতিটি বাতি 230 V, 100 W

নির্ণেয় : প্রতিটি বাতির ভোল্টেজ = ? প্রকৃত পাওয়ার = ?

সমাধান :

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{230 \times 230}{100} = 529\ \Omega$$

$$R_T = 529 + 529 = 1058\ \Omega$$

$$I = \frac{230}{1058} = 0.217\ \text{A}$$

$$V_1 = V_2 = 0.217 \times 529 = 115\ \text{V}$$

$$P_1 = V_1 \times I = 115 \times 0.217 = 25\ \text{W}$$

উত্তর : প্রতিটি বাতি মাত্র 115 V পাবে এবং প্রায় 25 W ব্যয় করবে।

ভোল্টেজ অর্ধেক হলে পাওয়ার এক-চতুর্থাংশে নেমে আসে। এ কারণেই সিরিজে লাগানো বাতি ঝাপসা জ্বলে — গৃহওয়্যারিংয়ে বাতি সিরিজে না দেওয়ার এটিই প্রধান কারণ।

৪.৪.৩ সুবিধা ও অসুবিধা

সারণি ৪.৩: সিরিজ সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
সংযোগ সহজ, তার কম লাগে	একটি লোড নষ্ট হলে সবগুলো বন্ধ হয়ে যায়
সব লোডে একই কারেন্ট নিশ্চিত করা যায়	কোনো লোডই পূর্ণ ভোল্টেজ পায় না, তাই কার্যক্ষমতা কমে
একটি সুইচ দিয়েই পুরো বর্তনী নিয়ন্ত্রণ করা যায়	প্রতিটি লোড আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না
ভোল্টেজ ভাগ করার কাজে ব্যবহার করা যায়	লোড বাড়ালে কারেন্ট কমে যায়, বাতি নিভু নিভু হয়ে জ্বলে
ফিউজ, সুইচ ও অ্যামিটার সিরিজেই বসাতে হয়	কোন লোডটি নষ্ট, তা খুঁজে বের করা কঠিন

✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**

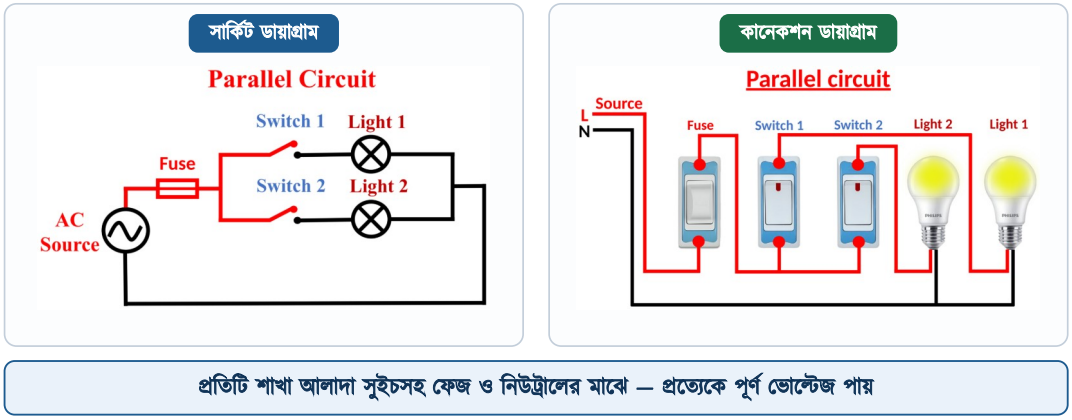
গৃহওয়্যারিংয়ে বাতি-ফ্যানের মতো লোড কখনো সিরিজে দেওয়া হয় না। তবে **সুইচ, ফিউজ, এমসিবি ও অ্যামিটার** সবসময় লোডের সঙ্গে সিরিজেই বসে — কারণ এগুলোর কাজই হলো একই কারেন্টপথে থেকে সেই পথ নিয়ন্ত্রণ বা পরিমাপ করা। ঝুলন্ত আলোকসজ্জার (সিরিজ লাইট) মালা আর সিরিজ টেস্ট ল্যাম্পও সিরিজ সংযোগের বাস্তব উদাহরণ।

৪.৫ প্যারালাল সার্কিট

📘 **সংজ্ঞা — প্যারালাল সার্কিট**

যে বর্তনীতে প্রতিটি লোডের দুই প্রান্ত একই দুটি বিন্দুতে যুক্ত থাকে, ফলে কারেন্ট প্রবাহের **একাধিক পথ** সৃষ্টি হয়, তাকে **প্যারালাল সার্কিট** বলে।

প্যারালাল সার্কিট — প্রতিটি বাতির নিজস্ব পথ



চিত্র ৪.৬: *প্যারালাল সার্কিট — প্রতিটি বাতির নিজস্ব পথ*

চিত্রে ফিউজের পর ফেজ তার দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুটি সুইচে গেছে, প্রতিটি সুইচ থেকে একটি করে বাতিতে, আর দুটি বাতির অপর প্রান্তই একই নিউট্রালে ফিরেছে। ফলে দুটি বাতি সম্পূর্ণ আলাদা দুটি শাখা তৈরি করেছে — একটি শাখার সুইচ বন্ধ করলে অপর শাখা তাতে প্রভাবিত হয় না।

৪.৫.১ প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য

- কারেন্ট প্রবাহের একাধিক পথ থাকে; মোট কারেন্ট শাখাগুলোতে **ভাগ হয়ে যায়**।
- প্রতিটি লোড উৎসের **পূর্ণ ভোল্টেজ** পায়, তাই সবাই নিজ রেটিং অনুযায়ী কাজ করে।

- যে শাখার রোধ কম, সেই শাখায় কারেন্ট বেশি চলে।
- লোড যত বাড়ানো হয়, মোট রোধ তত **কমে** এবং মোট কারেন্ট তত বাড়ে।
- একটি লোড নষ্ট হলে কেবল সেই শাখাটি বন্ধ হয়, **বাকিগুলো চালু থাকে**।
- প্রতিটি লোডকে আলাদা সুইচ দিয়ে স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্যারালাল সার্কিটের মৌলিক সূত্র তিনটি —

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$V = V_1 = V_2 = V_3$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

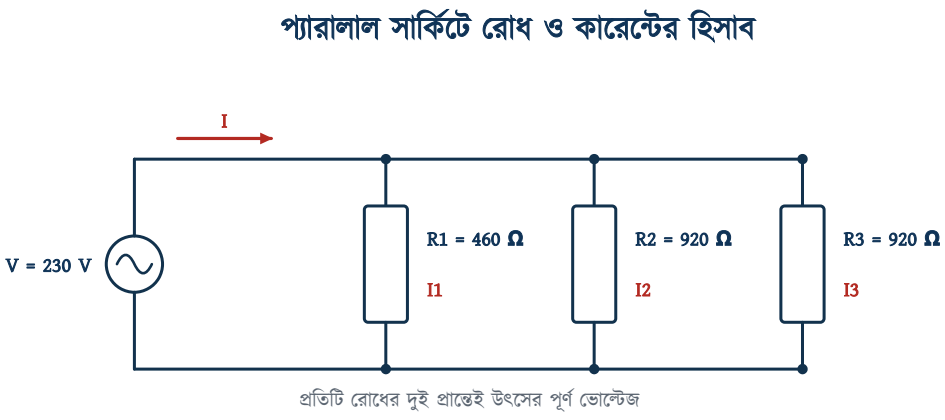
Σ সূত্র

মাত্র দুটি রোধ প্যারালালে থাকলে সহজ সূত্রটি ব্যবহার করা যায়:

RT = (R1 × R2) / (R1 + R2) — একে *গুণফল ভাগ যোগফল* নিয়ম বলে।

মনে রাখতে হবে, প্যারালালে মোট রোধ সবসময় **সবচেয়ে ছোট রোধটির চেয়েও কম** হয়।

৪.৫.২ প্যারালাল সার্কিটের হিসাব



চিত্র ৪.৭: *প্যারালাল সার্কিটে রোধ ও কারেন্টের হিসাব*

উদাহরণ ৪.৩

460 Ω, 920 Ω ও 920 Ω মানের তিনটি রোধ প্যারালালে সংযোগ করে 230 V সরবরাহে লাগানো হলো। মোট রোধ, প্রতিটি শাখার কারেন্ট এবং মোট কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে।

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 460 Ω R2 = 920 Ω R3 = 920 Ω

নির্ণেয় : RT = ? I1, I2, I3 = ? I = ?

সমাধান :

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{460} + \frac{1}{920} + \frac{1}{920}$$

$$= \frac{2+1+1}{920} = \frac{4}{920}$$

$$R_T = \frac{920}{4} = 230\ \Omega$$

$$I_1 = \frac{230}{460} = 0.5\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{230}{920} = 0.25\ \text{A}$$

$$I_3 = \frac{230}{920} = 0.25\ \text{A}$$

$$I = 0.5 + 0.25 + 0.25 = 1\ \text{A}$$

উত্তর : মোট রোধ 230 Ω, শাখা-কারেন্ট যথাক্রমে 0.5 A, 0.25 A ও 0.25 A এবং মোট কারেন্ট 1 A।

যাচাই: I = V / RT = 230 / 230 = 1 A — শাখা-কারেন্টের যোগফলের সঙ্গে মিলে গেছে। লক্ষণীয়, মোট রোধ (230 Ω) সবচেয়ে ছোট রোধ (460 Ω) থেকেও কম।

৪.৫.৩ সুবিধা ও অসুবিধা

সারণি ৪.৪: প্যারালাল সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা

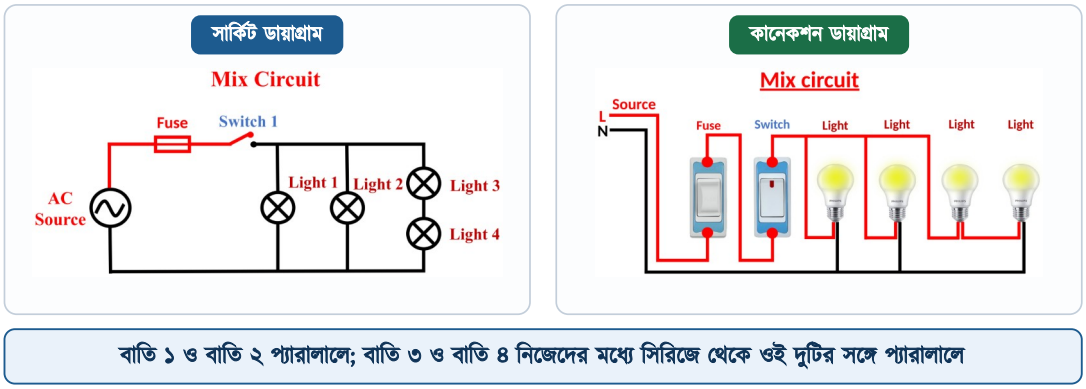
সুবিধা	অসুবিধা
প্রতিটি লোড পূর্ণ ভোল্টেজ পায়, পূর্ণ ক্ষমতায় চলে	বেশি তার ও বেশি সংযোগ লাগে, খরচ বাড়ে
একটি লোড নষ্ট হলে বাকিগুলো চলতে থাকে	লোড বাড়লে মোট কারেন্ট বেড়ে যায়
প্রতিটি লোড আলাদা সুইচে নিয়ন্ত্রণ করা যায়	তার ও ব্রেকারের সাইজ সেই অনুযায়ী বড় নিতে হয়
ইচ্ছেমতো নতুন লোড যোগ করা যায়	সংযোগ তুলনামূলক জটিল, ভুল হওয়ার আশঙ্কা বেশি

সুবিধা	অসুবিধা
ত্রুটি খোঁজা সহজ — যে শাখা বন্ধ, সেটিই ত্রুটিপূর্ণ	অতিরিক্ত লোড যোগ করলে ওভারলোডের ঝুঁকি থাকে

৪.৬ মিশ্র সার্কিট

> **সংজ্ঞা — মিশ্র সার্কিট**
>
> যে বর্তনীতে কিছু লোড সিরিজে এবং কিছু লোড প্যারালালে — অর্থাৎ দুই ধরনের সংযোগ একসঙ্গে থাকে, তাকে **মিশ্র সার্কিট** বা **সিরিজ-প্যারালাল সার্কিট** বলে।

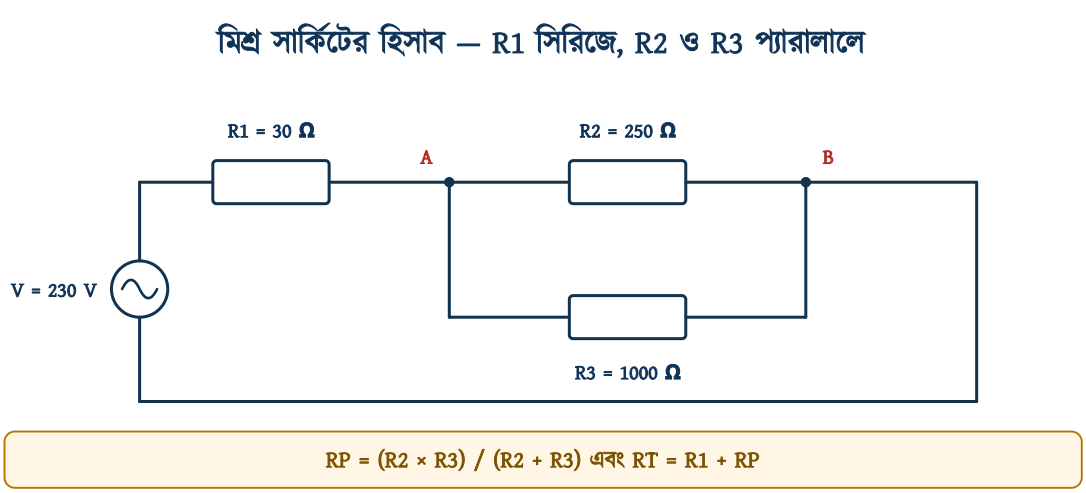
মিশ্র সার্কিট — সিরিজ ও প্যারালাল একসঙ্গে



চিত্র ৪.৮: *মিশ্র সার্কিট — সিরিজ ও প্যারালাল একসঙ্গে*

চিত্রের সার্কিটে বাতি ১ ও বাতি ২ পরস্পর প্যারালালে বসানো, আর বাতি ৩ ও বাতি ৪ নিজেদের মধ্যে সিরিজে যুক্ত হয়ে একটি তৃতীয় শাখা তৈরি করেছে — সেই শাখাটিও আগের দুটির সঙ্গে প্যারালালে। বাস্তব ওয়্যারিংয়ে এ ধরনের গঠন খুবই সাধারণ: মূল লাইনে ফিউজ ও প্রধান সুইচ সিরিজে থাকে, আর তার পরের লোডগুলো নিজেদের মধ্যে প্যারালালে বসে।

- সিরিজ অংশে কারেন্ট এক, প্যারালাল অংশে ভোল্টেজ এক — দুই নিয়মই একই বর্তনীতে আলাদা আলাদা জায়গায় খাটে।
- মোট রোধ বের করতে হয় ভেতর থেকে বাইরের দিকে — আগে প্যারালাল অংশ, তারপর সিরিজ যোগ।
- সিরিজ অংশের কোনো উপাদান নষ্ট হলে পুরো বর্তনী বন্ধ; প্যারালাল অংশের একটি শাখা নষ্ট হলে কেবল সেই শাখা বন্ধ।



চিত্র ৪.৯: *মিশ্র সার্কিটের হিসাব — R1 সিরিজে, R2 ও R3 প্যারালালে*

৪.৬.১ মিশ্র সার্কিটের হিসাবের ধাপ

১. প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে কোন রোধগুলো প্যারালালে আছে (একই দুই বিন্দুর মাঝে বসা)।

২. প্যারালাল অংশের সমতুল্য রোধ RP নির্ণয় করতে হবে।

৩. RP-কে একটি একক রোধ ধরে বাকি সিরিজ রোধগুলোর সঙ্গে যোগ করে মোট রোধ RT বের করতে হবে।

৪. ওহমের সূত্রে মোট কারেন্ট I = V / RT নির্ণয় করতে হবে।

৫. সিরিজ অংশের ভোল্টেজ ড্রপ ও প্যারালাল অংশের ভোল্টেজ আলাদাভাবে বের করতে হবে।

৬. প্যারালাল অংশের ভোল্টেজ দিয়ে প্রতিটি শাখার কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে।

বাস্তবে যত ওয়্যারিং করা হয়, তার প্রায় সবই মিশ্র সংযোগ — কারণ নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষার অংশগুলো সিরিজে থাকে আর লোডগুলো প্যারালালে। নিচের সারণিতে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আসা কয়েকটি পরিচিত ব্যবস্থা এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করে দেখানো হলো।

সারণি ৪.৫: বাস্তব ওয়্যারিংয়ে মিশ্র সংযোগের উদাহরণ

ব্যবস্থা	যে অংশ সিরিজে	যে অংশ প্যারালালে
সিরিজ বোর্ড	ফিউজ, সুইচ ও ইন্ডিকেটর বাতি	বাতি ও ২-পিন সকেট
মাল্টিপ্লাগ	মেইন ফিউজ ও প্রধান সুইচ	প্রতিটি সকেট
সুইচ বোর্ড	প্রতিটি সুইচ ও তার নিজের লোড	বাতি, ফ্যান ও সকেটের শাখাগুলো
পুরো বাসার ওয়্যারিং	মিটার, মেইন সুইচ ও এমসিবি	প্রতিটি কক্ষের সার্কিট

উদাহরণ ৪.৪

চিত্র অনুযায়ী 30 Ω মানের একটি রোধ সিরিজে এবং তার পরে 250 Ω ও 1000 Ω মানের দুটি রোধ প্যারালালে সংযুক্ত। সরবরাহ 230 V হলে মোট রোধ, মোট কারেন্ট, R1-এর ভোল্টেজ ড্রপ এবং প্রতিটি শাখার কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে।

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 30 Ω R2 = 250 Ω R3 = 1000 Ω

নির্ণেয় : RT = ? I = ? V1 = ? I2, I3 = ?

সমাধান :

$$R_P = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3}$$

$$= \frac{250 \times 1000}{250 + 1000} = \frac{250000}{1250} = 200\ \Omega$$

$$R_T = R_1 + R_P = 30 + 200 = 230\ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{230}{230} = 1\ \text{A}$$

$$V_1 = I \times R_1 = 1 \times 30 = 30\ \text{V}$$

$$V_{AB} = 230 - 30 = 200\ \text{V}$$

$$I_2 = \frac{200}{250} = 0.8\ \text{A}$$

$$I_3 = \frac{200}{1000} = 0.2\ \text{A}$$

উত্তর : মোট রোধ 230 Ω, মোট কারেন্ট 1 A, R1-এর ভোল্টেজ ড্রপ 30 V এবং শাখা-কারেন্ট 0.8 A ও 0.2 A।

যাচাই: I2 + I3 = 0.8 + 0.2 = 1 A — মোট কারেন্টের সমান। সিরিজ অংশে 30 V ব্যয় হওয়ায় প্যারালাল অংশ পূর্ণ 230 V নয়, মাত্র 200 V পেয়েছে।

৪.৭ সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের তুলনা

সারণি ৪.৬: সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের তুলনা

বিষয়	সিরিজ সার্কিট	প্যারালাল সার্কিট	মিশ্র সার্কিট
কারেন্টের পথ	একটিমাত্র	একাধিক	উভয়ই আছে
কারেন্ট	সব লোডে সমান	শাখায় ভাগ হয়	অংশভেদে ভিন্ন

বিষয়	সিরিজ সার্কিট	প্যারালাল সার্কিট	মিশ্র সার্কিট
ভোল্টেজ	লোডে ভাগ হয়	সব শাখায় সমান	অংশভেদে ভিন্ন
মোট রোধ	RT = R1+R2+R3	1/RT = 1/R1+1/R2+1/R3	আগে প্যারালাল, পরে সিরিজ
লোড বাড়ালে রোধ	বাড়ে	কমে	নির্ভর করে কোথায় যোগ হলো
একটি লোড নষ্ট হলে	সব বন্ধ	বাকিগুলো চলে	সিরিজ অংশ হলে সব বন্ধ
আলাদা নিয়ন্ত্রণ	সম্ভব নয়	সম্ভব	প্যারালাল অংশে সম্ভব
ব্যবহার	সুইচ, ফিউজ, অ্যামিটার, সিরিজ লাইট	গৃহওয়্যারিংয়ের সব লোড	বাস্তব ওয়্যারিং ব্যবস্থা

৪.৭.১ গৃহওয়্যারিংয়ে লোড প্যারালালে কেন

একটি বাসার সব বাতি, ফ্যান ও সকেট পরস্পর প্যারালালে সংযুক্ত থাকে। এর তিনটি বাস্তব কারণ আছে —

১. প্রতিটি যন্ত্র তার গায়ে লেখা রেটিং ভোল্টেজ (২৩০ ভোল্ট) পুরোটাই পায়, ফলে পূর্ণ আলো ও পূর্ণ গতি পাওয়া যায়।

২. একটি বাতি নষ্ট হলে বা একটি ঘরের সুইচ বন্ধ করলে বাকি ঘরগুলোর কোনো অসুবিধা হয় না।

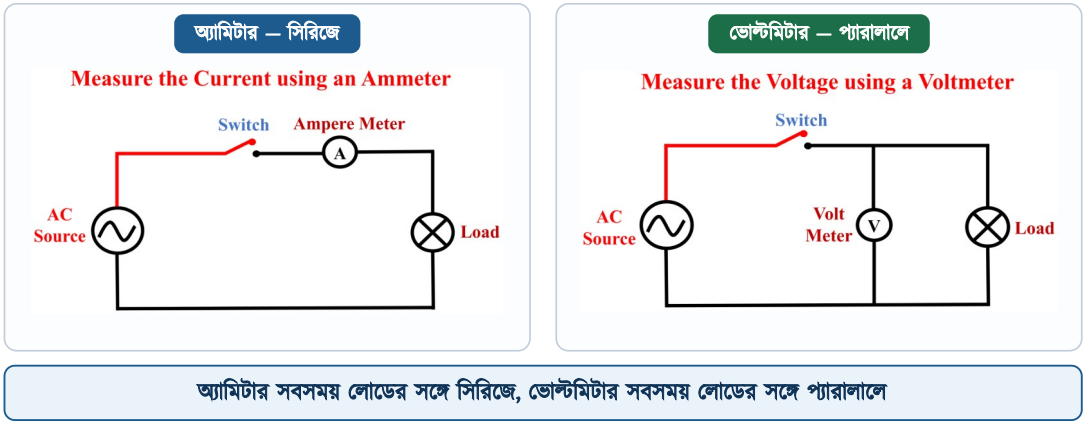
৩. প্রতিটি লোডের জন্য আলাদা সুইচ দেওয়া যায়, ফলে প্রয়োজনমতো আলাদা আলাদা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্ভব হয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি ২০১২, পার্ট ৮, অধ্যায় ১ — Electrical and Electronic Engineering Services for Buildings) ভবনের বৈদ্যুতিক স্থাপনার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করে দেয়। এই কোড অনুসারেই গৃহস্থালি লোড প্যারালালে সাজানো হয়, প্রতিটি সার্কিটে উপযুক্ত সুরক্ষা যন্ত্র দেওয়া হয় এবং সুইচ ফেজ তারে বসানো হয়। সার্কিটের প্রতীকগুলো IEC 60617 (Graphical Symbols for Diagrams) অনুযায়ী আঁকা হয়েছে।

৪.৮ সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ

সার্কিটে কারেন্ট ও ভোল্টেজ মাপার নিয়ম দুটি সম্পূর্ণ আলাদা, এবং এই নিয়ম দুটির ভিত্তি হলো সিরিজ ও প্যারালালের ধারণা। ভুল নিয়মে মিটার লাগালে মিটার নষ্ট হয়, এমনকি শর্ট সার্কিটও হতে পারে।

অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ পদ্ধতি



চিত্র ৪.১০: *অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ পদ্ধতি*

সারণি ৪.৭: অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের তুলনা

বিষয়	অ্যামিটার (Ammeter)	ভোল্টমিটার (Voltmeter)
কী মাপে	কারেন্ট (অ্যাম্পিয়ার)	ভোল্টেজ (ভোল্ট)
সংযোগ পদ্ধতি	লোডের সঙ্গে **সিরিজে**	লোডের সঙ্গে **প্যারালালে**
কেন	সম্পূর্ণ কারেন্ট মিটারের ভেতর দিয়ে যেতে হয়	লোডের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য মাপতে হয়
নিজস্ব রোধ	খুব কম (প্রায় শূন্য)	খুব বেশি (প্রায় অসীম)
সংযোগের সময়	বর্তনী কেটে মিটার বসাতে হয়	বর্তনী না কেটেই দুই প্রান্তে ধরা যায়
ভুল সংযোগের ফল	প্যারালালে লাগালে শর্ট সার্কিট হয়ে মিটার পুড়ে যায়	সিরিজে লাগালে কারেন্ট প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, পাঠ ভুল আসে

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

অ্যামিটার কখনোই সরাসরি সরবরাহের দুই তারে লাগানো যাবে না। অ্যামিটারের রোধ প্রায় শূন্য, তাই এটি সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালে লাগানো মানে ইচ্ছাকৃত শর্ট সার্কিট তৈরি করা।

- মাপার আগে মিটারের রেঞ্জ ও AC/DC সিলেক্টর সঠিক অবস্থানে আছে কি না দেখে নিতে হবে।
- রেঞ্জ অজানা থাকলে সবসময় সর্বোচ্চ রেঞ্জ থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে কমাতে হবে।
- সংযোগ পরিবর্তনের আগে সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> অ্যানালগ অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের নির্ভুলতা শ্রেণি (accuracy class) নির্ধারিত হয় IEC 60051-2 — *Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories: Special requirements for ammeters and voltmeters* অনুযায়ী। মিটার, মাল্টিমিটার, ক্ল্যাম্প মিটার ও মেগারের বিস্তারিত পরিচিতি ও ব্যবহার পরের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.৯ ব্যবহারিক কাজ

নিচের তিনটি কাজ সিলেবাসের নির্ধারিত ব্যবহারিক। প্রতিটি কাজ শেষে ফলাফল নিজে পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লিখে রাখতে হবে — তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের মিল এভাবেই স্পষ্ট হয়।

৪.৯.১ কাজ ১ — তিনটি লোড সিরিজে সংযোগ

১. সরবরাহ বন্ধ করে বোর্ডে ফিউজ, সুইচ ও তিনটি ল্যাম্প হোল্ডার বসাতে হবে।

২. ফেজ তার ফিউজ হয়ে সুইচের এক টার্মিনালে নিতে হবে।

৩. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে প্রথম হোল্ডারের এক প্রান্তে তার দিতে হবে।

৪. প্রথম হোল্ডারের অপর প্রান্ত দ্বিতীয় হোল্ডারে, দ্বিতীয়টির অপর প্রান্ত তৃতীয় হোল্ডারে যুক্ত করতে হবে।

৫. তৃতীয় হোল্ডারের অবশিষ্ট প্রান্ত নিউট্রালে যুক্ত করতে হবে।

৬. সংযোগ পরীক্ষা করে সরবরাহ চালু করতে হবে এবং তিনটি বাতির উজ্জ্বলতা লক্ষ করতে হবে।

৭. একটি বাতি খুলে নিয়ে বাকি দুটির কী হয় তা দেখতে হবে — ফলাফল খাতায় লিখে রাখতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> **প্রত্যাশিত ফল:** তিনটি বাতিই স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম আলো দেবে, কারণ ২৩০ ভোল্ট তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। যেকোনো একটি বাতি খুলে নিলে বাকি দুটিও নিভে যাবে — বর্তনী ওপেন হয়ে যায়।

৪.৯.২ কাজ ২ — তিনটি লোড প্যারালালে সংযোগ

১. একই বোর্ডে ফিউজ ও প্রধান সুইচ আগের মতোই রাখতে হবে।

২. সুইচের পর ফেজ তার থেকে তিনটি আলাদা তার বের করে তিনটি হোল্ডারের এক প্রান্তে দিতে হবে।

৩. তিনটি হোল্ডারের অপর প্রান্তগুলো একসঙ্গে নিউট্রালে যুক্ত করতে হবে।

৪. প্রয়োজনে প্রতিটি শাখায় আলাদা একটি করে সুইচ বসানো যায়।

৫. সরবরাহ চালু করে তিনটি বাতির উজ্জ্বলতা লক্ষ করতে হবে।

৬. একটি বাতি খুলে নিয়ে বাকি দুটির কী হয় তা দেখতে হবে — ফলাফল খাতায় লিখে রাখতে হবে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

প্রত্যাশিত ফল: তিনটি বাতিই পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলবে, কারণ প্রত্যেকে সম্পূর্ণ ২৩০ ভোল্ট পাচ্ছে। একটি বাতি খুলে নিলে বাকি দুটি আগের মতোই জ্বলতে থাকবে।

৪.৯.৩ কাজ ৩ — মিশ্র সার্কিট তৈরি

১. ফিউজ ও প্রধান সুইচের পর প্রথম বাতিটি সরাসরি সিরিজে বসাতে হবে।

২. প্রথম বাতির পরের বিন্দু থেকে দুটি শাখা বের করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাতি প্যারালালে যুক্ত করতে হবে।

৩. দুটি শাখার অপর প্রান্ত একসঙ্গে নিউট্রালে যুক্ত করতে হবে।

৪. সরবরাহ চালু করে তিনটি বাতির উজ্জ্বলতার পার্থক্য লক্ষ করতে হবে।

৫. সিরিজে বসানো প্রথম বাতিটি খুলে নিতে হবে — কী ঘটে তা লিখে রাখতে হবে।

৬. এরপর প্যারালাল শাখার একটি বাতি খুলে নিতে হবে — কী ঘটে তা লিখে রাখতে হবে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

প্রত্যাশিত ফল: সিরিজে বসানো প্রথম বাতিটি খুলে নিলে তিনটিই নিভে যাবে; কিন্তু প্যারালাল শাখার একটি বাতি খুলে নিলে অন্য দুটি জ্বলতে থাকবে। এটিই মিশ্র সার্কিটের চরিত্র — এক বর্তনীতে দুই নিয়ম।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

প্রতিটি ব্যবহারিক কাজের সময় নিচের নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে:

- সংযোগ দেওয়া বা পরিবর্তনের আগে অবশ্যই সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।
- টেস্টার দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে কোনটি ফেজ, কোনটি নিউট্রাল।
- খোলা তারের প্রান্ত কখনো ঝুলিয়ে রাখা যাবে না।
- সরবরাহ চালু করার আগে প্রশিক্ষককে সংযোগ দেখিয়ে অনুমতি নিতে হবে।

৪.১০ সারসংক্ষেপ

- কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথই ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট; উৎস, পরিবাহী, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, লোড ও সুরক্ষা যন্ত্র — এই পাঁচটি অংশ নিয়ে তা গঠিত।
- অবস্থা অনুসারে সার্কিট ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট; সরবরাহ অনুসারে এসি ও ডিসি; সংযোগ অনুসারে সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র।
- **সিরিজে** কারেন্টের পথ একটি — সব লোডে কারেন্ট সমান, ভোল্টেজ ভাগ হয়, RT = R1 + R2 + R3; একটি লোড নষ্ট হলে সব বন্ধ।
- **প্যারালালে** পথ একাধিক — সব লোডে ভোল্টেজ সমান, কারেন্ট ভাগ হয়, 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3; একটি লোড নষ্ট হলেও বাকিগুলো চলে।
- প্যারালালে মোট রোধ সবসময় সবচেয়ে ছোট শাখা-রোধের চেয়েও কম হয়।
- **মিশ্র সার্কিটে** দুই নিয়মই খাটে — হিসাব করতে হয় আগে প্যারালাল অংশ, পরে সিরিজ যোগ।
- গৃহওয়্যারিংয়ে সব লোড প্যারালালে দেওয়া হয়, যাতে প্রত্যেকে পূর্ণ ভোল্টেজ পায় ও আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য হয়।
- **অ্যামিটার সবসময় সিরিজে, ভোল্টমিটার সবসময় প্যারালালে** — এর ব্যতিক্রম করলে মিটার নষ্ট হয়।

অধ্যায় ৫

মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস

পরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ · অ্যানালগ ও ডিজিটাল · মাল্টিমিটার · ক্ল্যাম্প মিটার · মেগার · V, I, R পরিমাপ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- পরিমাপক যন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের পার্থক্য বলতে পারবে।
- ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট চিনতে শিখবে।
- অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের সুবিধা-অসুবিধা তুলনা করতে পারবে।
- মাল্টিমিটার (AVO মিটার) ও ক্ল্যাম্প মিটারের অংশগুলো চিনতে পারবে।
- মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে বর্তনী না কেটেই কারেন্ট মাপতে পারবে।
- মেগার, আর্থ টেস্টার ও এনার্জি মিটারের কাজ জানবে।
- মিটার ব্যবহারের নিরাপত্তা নিয়ম ও CAT রেটিং মেনে চলতে সক্ষম হবে।

আগের অধ্যায়ে দেখা হয়েছে সার্কিটে অ্যামিটার কোথায় বসে আর ভোল্টমিটার কোথায় — অর্থাৎ সংযোগের নিয়ম। এই অধ্যায়ের আলোচ্য যন্ত্রগুলো নিজে: কোন কাজে কোন মিটার, তার ভেতরে কী কী অংশ আছে, আর হাতে নিয়ে কীভাবে সঠিক পাঠ নিতে হয়।

ওয়্যারিংয়ের কাজে পরিমাপ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তই নেওয়া যায় না। লাইনে ভোল্টেজ ঠিক আছে কি না, লোড কত কারেন্ট টানছে, কোন তারটি ছিঁড়ে গেছে, কোন যন্ত্রের কয়েল পুড়েছে, ইনসুলেশন এখনো ভালো আছে কি না — প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর মেলে মিটারের পাঠ থেকে। অনুমান করে কাজ করা আর মেপে কাজ করার মধ্যেই দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীর পার্থক্য।

৫.১ পরিমাপক যন্ত্র ও তার প্রয়োজনীয়তা

> 📘 **সংজ্ঞা — পরিমাপক যন্ত্র**
>
> যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো কিছুর পরিমাণ মাপা হয়, তাকে **পরিমাপক যন্ত্র** বা **মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট** বলে। কারেন্ট, ভোল্টেজ, রেজিস্ট্যান্স, পাওয়ার, এনার্জি, ফ্রিকোয়েন্সি প্রভৃতি বৈদ্যুতিক রাশি মাপার যন্ত্রকে **বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্র** (Electrical Measuring Instrument) বলে।

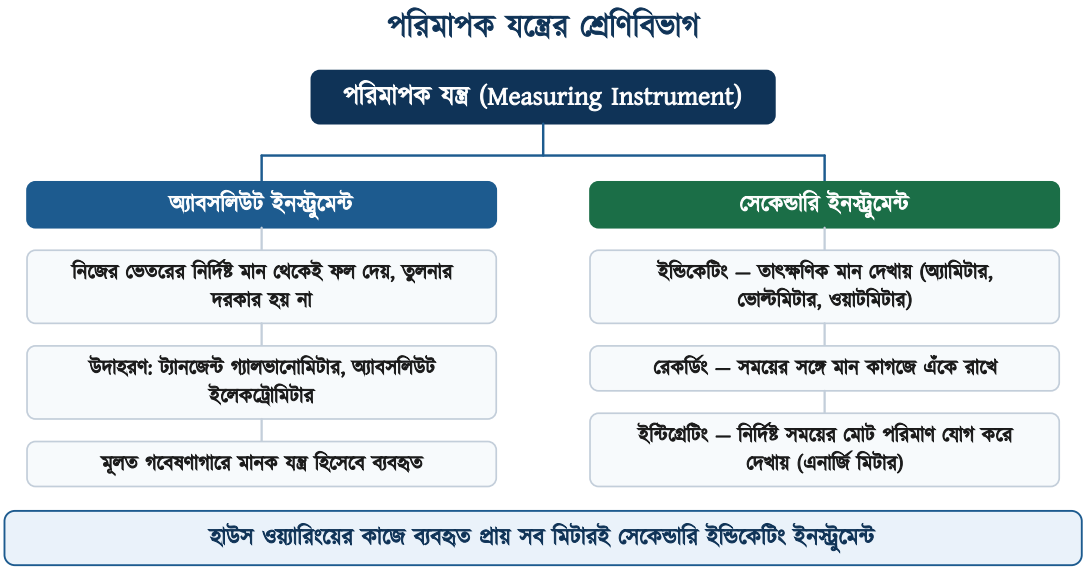
বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না, হাত দিয়ে যাচাই করাও নিরাপদ নয়। তাই বৈদ্যুতিক কাজের প্রতিটি ধাপে সিদ্ধান্ত নিতে হয় মিটারের পাঠ দেখে। তার কত সাইজের লাগবে, ব্রেকার কত অ্যাম্পিয়ারের হবে, মোটরটি ঠিকমতো চলছে কি না, বিলে যত ইউনিট এসেছে তা যুক্তিসঙ্গত কি না — সব হিসাবের ভিত্তিই পরিমাপ।

সারণি ৫.১: কোন রাশি কোন যন্ত্রে মাপা হয়

যে রাশি মাপা হয়	যে যন্ত্রে মাপা হয়	একক	সংযোগ
কারেন্ট	অ্যামিটার, ক্ল্যাম্প মিটার	অ্যাম্পিয়ার (A)	সিরিজে
ভোল্টেজ	ভোল্টমিটার, মাল্টিমিটার	ভোল্ট (V)	প্যারালালে
রেজিস্ট্যান্স	ওহম মিটার, মাল্টিমিটার	ওহম (Ω)	সরবরাহ বন্ধ রেখে দুই প্রান্তে
পাওয়ার	ওয়াটমিটার	ওয়াট (W)	কারেন্ট ও ভোল্টেজ কয়েল আলাদা
এনার্জি	এনার্জি মিটার	কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh)	মেইন লাইনে
ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	মেগার	মেগাওহম (MΩ)	সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে
আর্থ রেজিস্ট্যান্স	আর্থ টেস্টার	ওহম (Ω)	আর্থ ইলেকট্রোডে

৫.২ পরিমাপক যন্ত্রের প্রকারভেদ

কার্যপদ্ধতির দিক থেকে পরিমাপক যন্ত্র প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত — অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি। সেকেন্ডারি যন্ত্রকে আবার তার কাজের ধরন অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয়।



চিত্র ৫.১: *পরিমাপক যন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ*

৫.২.১ অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট

- **অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট:** যে যন্ত্র নিজের গঠনগত ধ্রুবক ব্যবহার করেই রাশির মান নির্ণয় করতে পারে, অন্য যন্ত্রের সঙ্গে তুলনার প্রয়োজন হয় না। যেমন — ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার, অ্যাবসলিউট ইলেকট্রোমিটার। এগুলো সাধারণত গবেষণাগারে মানক যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- **সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট:** যে যন্ত্র আগে থেকে ক্যালিব্রেট করা স্কেলে সরাসরি পাঠ দেখায়। যেমন — অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রায় সব যন্ত্রই এই শ্রেণির।

৫.২.২ সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের তিন প্রকার

সারণি ৫.২: সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের প্রকারভেদ

প্রকার	কাজ	উদাহরণ	যেখানে ব্যবহার
ইন্ডিকেটিং (Indicating)	তাৎক্ষণিক মান কাঁটা বা ডিসপ্লেতে দেখায়	অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার	সব ধরনের সাধারণ কাজে
রেকর্ডিং (Recording)	সময়ের সঙ্গে মানের পরিবর্তন কাগজে এঁকে রাখে	রেকর্ডিং ভোল্টমিটার, চার্ট রেকর্ডার	বিদ্যুৎকেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে
ইন্টিগ্রেটিং (Integrating)	নির্দিষ্ট সময়ের মোট পরিমাণ যোগ করে দেখায়	এনার্জি মিটার, অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিটার	বিদ্যুৎ বিল ও ব্যাটারি চার্জিং

৫.৩ অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটার

পাঠ দেখানোর পদ্ধতি অনুসারে মিটার দুই ধরনের। অ্যানালগ মিটারে একটি কাঁটা স্কেলের উপর ঘুরে মান দেখায়; ডিজিটাল মিটারে মান সরাসরি সংখ্যায় ডিসপ্লেতে ফুটে ওঠে। আজকাল মাঠপর্যায়ের কাজে ডিজিটাল মিটারই বেশি ব্যবহৃত হয়, তবে মান দ্রুত ওঠানামা করলে অ্যানালগ কাঁটার গতি দেখে অনেক সময় বেশি বোঝা যায়।

অ্যানালগ মাল্টিমিটার ডিজিটাল মাল্টিমিটার ক্ল্যাম্প মিটার

চিত্র ৫.২: *হাতে বহনযোগ্য তিনটি প্রচলিত মিটার*

সারণি ৫.৩: অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের তুলনা

বিষয়	অ্যানালগ মিটার	ডিজিটাল মিটার
পাঠ দেখানোর ধরন	কাঁটা ও স্কেল	সংখ্যায় ডিসপ্লে
পাঠ নেওয়া	স্কেল দেখে হিসাব করতে হয়	সরাসরি পড়া যায়
পাঠের ভুল	লম্বভাবে না তাকালে প্যারালাক্স ভুল হয়	প্যারালাক্স ভুল নেই
দ্রুত পরিবর্তন	কাঁটার নড়াচড়ায় সহজে বোঝা যায়	সংখ্যা লাফায়, বুঝতে অসুবিধা
সূক্ষ্মতা	তুলনামূলক কম	বেশি, দশমিকসহ পাঠ দেয়
ব্যাটারি	ওহম রেঞ্জ ছাড়া লাগে না	সবসময় প্রয়োজন
দাম ও যত্ন	সস্তা, তবে ঝাঁকুনিতে কাঁটা নষ্ট হয়	তুলনামূলক দামি ও টেকসই

❖ মনে রাখুন

অ্যানালগ ইন্ডিকেটিং মিটারের নির্ভুলতা শ্রেণি (accuracy class) নির্ধারিত হয় **IEC 60051** — *Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories* অনুযায়ী; এর পার্ট ২ বিশেষভাবে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের জন্য। মিটারের ডায়ালে লেখা ১.৫ বা ২.৫ সংখ্যাটি সেই শ্রেণিই বোঝায় — অর্থাৎ পূর্ণ স্কেলের কত শতাংশ পর্যন্ত ত্রুটি হতে পারে।

৫.৩.১ প্যানেল মিটার

যে মিটার ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড বা প্যানেলের গায়ে স্থায়ীভাবে বসানো থাকে, তাকে প্যানেল মিটার বলে। এগুলো সবসময় লাইনের সঙ্গে যুক্ত থাকে বলে একনজরেই লাইনের ভোল্টেজ ও লোড-কারেন্ট দেখা যায়। বড় কারেন্টের ক্ষেত্রে প্যানেল অ্যামিটার সরাসরি লাইনে না বসিয়ে কারেন্ট ট্রান্সফরমারের (CT) মাধ্যমে বসানো হয়।

ডিজিটাল প্যানেল ভোল্টমিটার | অ্যানালগ প্যানেল ভোল্টমিটার | ডিজিটাল প্যানেল অ্যামিটার | অ্যানালগ প্যানেল অ্যামিটার

চিত্র ৫.৩: *ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে ব্যবহৃত প্যানেল মিটার*

৫.৪ মাল্টিমিটার বা AVO মিটার

যে একটিমাত্র যন্ত্র দিয়ে ভোল্টেজ (V), কারেন্ট (A) ও রেজিস্ট্যান্স (Ω) — তিনটিই মাপা যায়, তাকে **মাল্টিমিটার** বা **AVO মিটার** বলে। নামটি এসেছে Ampere-Volt-Ohm থেকে। ওয়্যারিং কর্মীর ব্যাগে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্র এটিই।

চিত্র ৫.৪: *ডিজিটাল মাল্টিমিটারের অংশ পরিচিতি*

সারণি ৫.৪: মাল্টিমিটারের অংশ ও তাদের কাজ

অংশ	কাজ
ডিসপ্লে	পরিমাপের মান এবং AC না DC তা দেখায়
রেঞ্জ সিলেক্টর নব	কোন রাশি ও কোন রেঞ্জে মাপা হবে তা নির্বাচন করে
com পোর্ট	কালো প্রোবের স্থান — সব পরিমাপে অপরিবর্তিত থাকে
Ω/V পোর্ট	ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স মাপার সময় লাল প্রোব এখানে বসে
A পোর্ট	কারেন্ট মাপার সময় লাল প্রোব এখানে সরিয়ে নিতে হয়
অন/অফ বোতাম	মিটার চালু ও বন্ধ করে; কাজ শেষে অবশ্যই বন্ধ করতে হয়
টেস্ট লিড বা প্রোব	বর্তনীর সঙ্গে মিটারের সংযোগ তৈরি করে

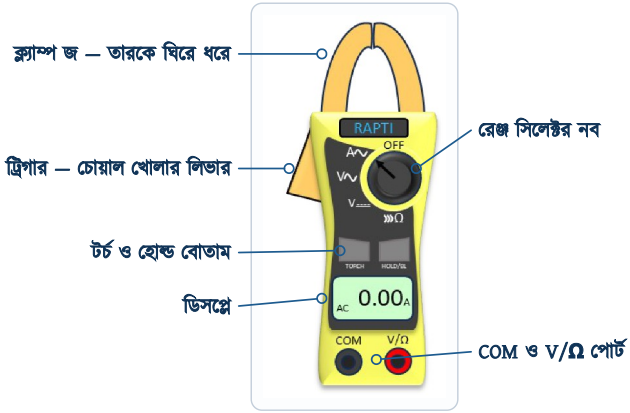
> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কারেন্ট মাপার পর লাল প্রোবটি **A পোর্ট থেকে সরিয়ে আবার Ω/V পোর্টে** ফিরিয়ে নিতে ভুল করা যাবে না। A পোর্টে প্রোব রেখে ভুল করে ভোল্টেজ মাপতে গেলে মিটারের ভেতর দিয়ে সরাসরি শর্ট সার্কিট হয় — ফিউজ উড়ে যায়, অনেক সময় মিটারই পুড়ে যায়।

৫.৫ ক্ল্যাম্প মিটার

যে মিটার তারের চারপাশে চোয়াল আটকে, বর্তনী না কেটেই কারেন্ট মাপতে পারে, তাকে **ক্ল্যাম্প মিটার** বা **টং টেস্টার** বলে। তারের চারপাশে যে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়, চোয়ালের ভেতরের কোরে তা ধরা পড়ে এবং সেখান থেকেই কারেন্টের মান বের করা হয়। চলন্ত মোটর বা সচল ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের কারেন্ট মাপার জন্য এটিই সবচেয়ে নিরাপদ ও দ্রুত উপায়।

- চলন্ত মোটর বা পাম্প কত কারেন্ট টানছে তা নেমপ্লেটের মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা।
- ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের প্রতিটি শাখার লোড-কারেন্ট মেপে ভারসাম্য যাচাই করা।
- কোনো সার্কিট ওভারলোড হচ্ছে কি না বুঝে উপযুক্ত মানের ব্রেকার নির্বাচন করা।
- সরবরাহ বন্ধ না করেই দ্রুত ত্রুটি খোঁজা — যেখানে বর্তনী কাটা সম্ভব নয়।

ক্ল্যাম্প মিটারের অংশ পরিচিতি



ক্ল্যাম্প মিটারে বর্তনী কাটতে হয় না — চোয়ালের ভেতর কেবল একটিমাত্র তার রেখে কারেন্ট পড়া যায়

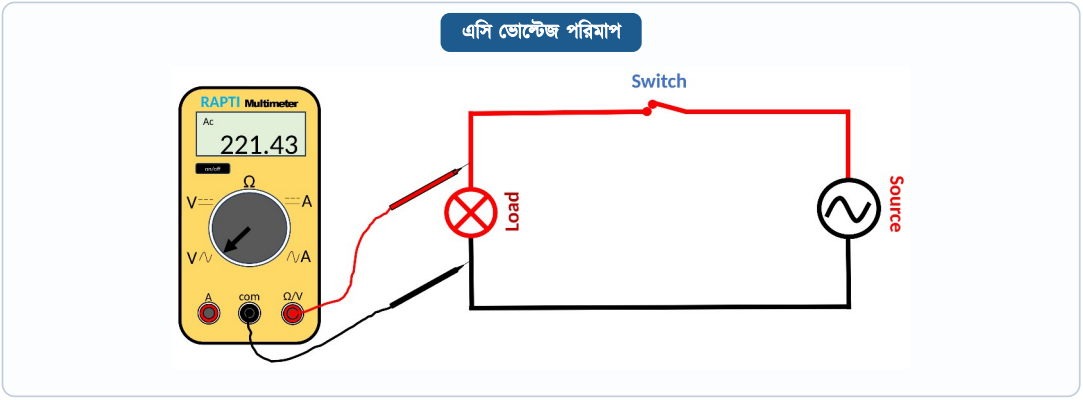
সিলেক্টরের অবস্থান — A(AC) এসি কারেন্ট, V(AC) এসি ভোল্ট, V(DC) ডিসি ভোল্ট, Ω রোধ ও কন্টিনিউইটি

চিত্র ৫.৫: *ক্ল্যাম্প মিটারের অংশ পরিচিতি*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> চোয়ালের ভেতর যদি ফেজ ও নিউট্রাল — দুটি তারই একসঙ্গে থাকে, তবে মিটার শূন্য দেখাবে। কারণ দুই তারের কারেন্ট সমান কিন্তু বিপরীতমুখী, তাই চৌম্বক ক্ষেত্র পরস্পরকে বাতিল করে দেয়। **সবসময় একটিমাত্র তার** চোয়ালের ভেতরে নিতে হবে। এই একই নীতিতে আর্থ-লিকেজ ধরা পড়ে — দুটি তার একসঙ্গে ধরার পরও পাঠ শূন্য না হলে বুঝতে হবে কোথাও লিকেজ আছে।

৫.৬ ভোল্টেজ পরিমাপ পদ্ধতি

ভোল্টমিটার দিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপ



মিটার লোডের দুই প্রান্তে প্যারালালে; সিলেক্টর V(AC)-তে, সরবরাহ চালু অবস্থায় পাঠ নেওয়া হয়

চিত্র ৫.৬: *মাল্টিমিটার দিয়ে এসি ভোল্টেজ পরিমাপ*

১. মিটার চালু করতে হবে।

২. সিলেক্টর নব V(AC) বা V(DC) — যেটি মাপা হবে সেই অবস্থানে নিতে হবে।

৩. কালো প্রোব com পোর্টে এবং লাল প্রোব Ω/V পোর্টে লাগাতে হবে।

৪. যে দুই বিন্দুর মধ্যে ভোল্টেজ জানা প্রয়োজন, প্রোব দুটি সেই দুই বিন্দুতে স্পর্শ করাতে হবে — অর্থাৎ লোডের সঙ্গে **প্যারালালে**।

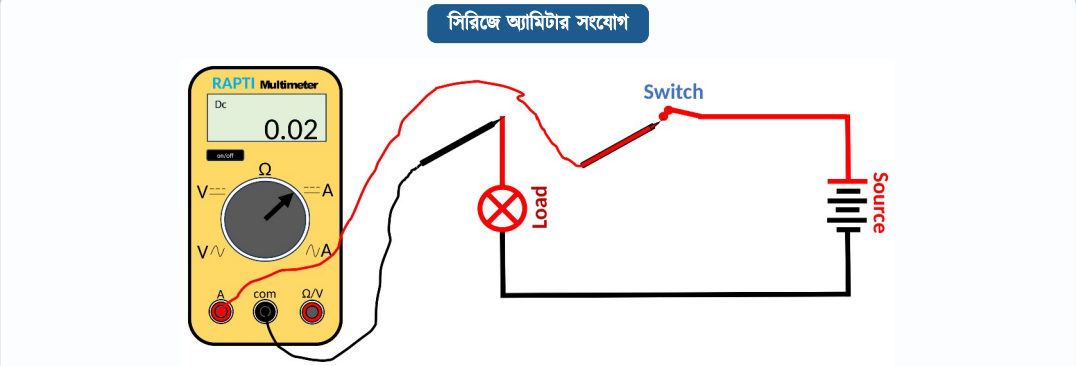
৫. সরবরাহ চালু রেখে ডিসপ্লের পাঠ নিতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> রেঞ্জ অজানা থাকলে সবসময় সবচেয়ে বড় রেঞ্জ থেকে শুরু করতে হবে, তারপর প্রয়োজনমতো ছোট রেঞ্জে নামাতে হবে। অটো-রেঞ্জ মিটারে এই কাজটি যন্ত্র নিজেই করে নেয়। ব্যাটারির ভোল্টেজ মাপার সময় লাল প্রোব ধনাত্মক (+) এবং কালো প্রোব ঋণাত্মক (−) প্রান্তে ধরতে হয়; উল্টো ধরলে ডিজিটাল মিটার ঋণাত্মক চিহ্নসহ মান দেখাবে।

৫.৭ কারেন্ট পরিমাপ পদ্ধতি

৫.৭.১ মাল্টিমিটার দিয়ে — সিরিজে সংযোগ

মাল্টিমিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ



বর্তনী কেটে মিটারকে লোডের সঙ্গে সিরিজে বসাতে হয়; লাল প্রোব A পোর্টে, সিলেক্টর A-তে

চিত্র ৫.৭: *মাল্টিমিটার সিরিজে বসিয়ে কারেন্ট পরিমাপ*

১. সরবরাহ বন্ধ করে বর্তনীর যে বিন্দুতে কারেন্ট মাপা হবে সেখানে তার খুলে নিতে হবে।

২. সিলেক্টর নব A অবস্থানে নিতে হবে (AC না DC তা দেখে নিয়ে)।

৩. কালো প্রোব com পোর্টে এবং লাল প্রোব A পোর্টে সরিয়ে নিতে হবে।

৪. প্রত্যাশিত কারেন্ট বেশি হলে 10A রেঞ্জ, কম হলে mA বা μA রেঞ্জ বেছে নিতে হবে।

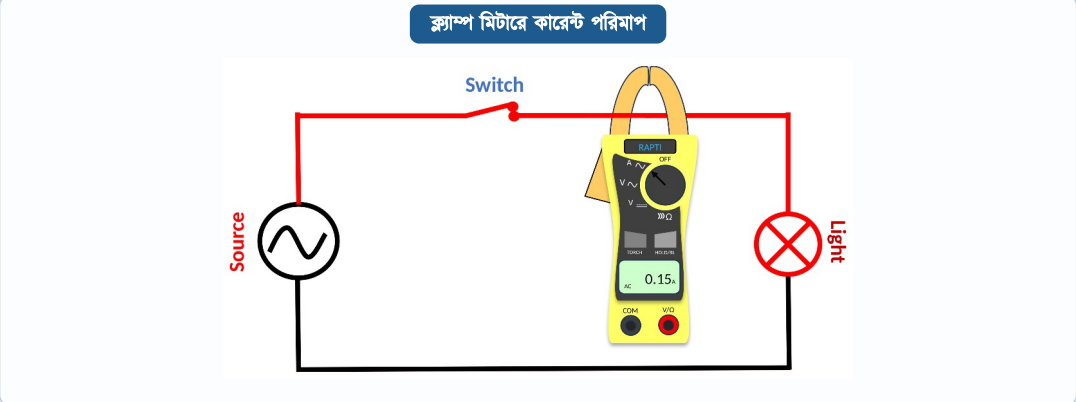
৫. খোলা দুই প্রান্তে প্রোব দুটি লাগিয়ে মিটারকে লোডের সঙ্গে **সিরিজে** যুক্ত করতে হবে।

৬. এরপর সরবরাহ চালু করে পাঠ নিতে হবে; পাঠ শেষে আবার সরবরাহ বন্ধ করে তার জোড়া দিতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> অ্যামিটার বা কারেন্ট মোডের মাল্টিমিটার **কখনোই লোডের সঙ্গে প্যারালালে বা সরাসরি সরবরাহের দুই তারে** লাগানো যাবে না। কারেন্ট মোডে মিটারের রোধ প্রায় শূন্য, তাই এটি ইচ্ছাকৃত শর্ট সার্কিট তৈরি করে।

৫.৭.২ ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে — বর্তনী না কেটে

ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ



বর্তনী কাটার দরকার নেই — চোয়ালের ভেতর কেবল ফেজ তারটি রেখে সরাসরি পাঠ নেওয়া যায়

চিত্র ৫.৮: *ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ*

১. সিলেক্টর নব A(AC) অবস্থানে নিতে হবে।

২. ট্রিগার চেপে চোয়াল খুলতে হবে।

৩. কেবল **একটিমাত্র তার** (সাধারণত ফেজ তার) চোয়ালের ভেতরে নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে।

৪. তারটি চোয়ালের মাঝখানে রাখতে হবে — কিনারায় থাকলে পাঠ কম আসে।

৫. ডিসপ্লের পাঠ নিতে হবে; প্রয়োজনে HOLD বোতাম চেপে মান ধরে রাখা যায়।

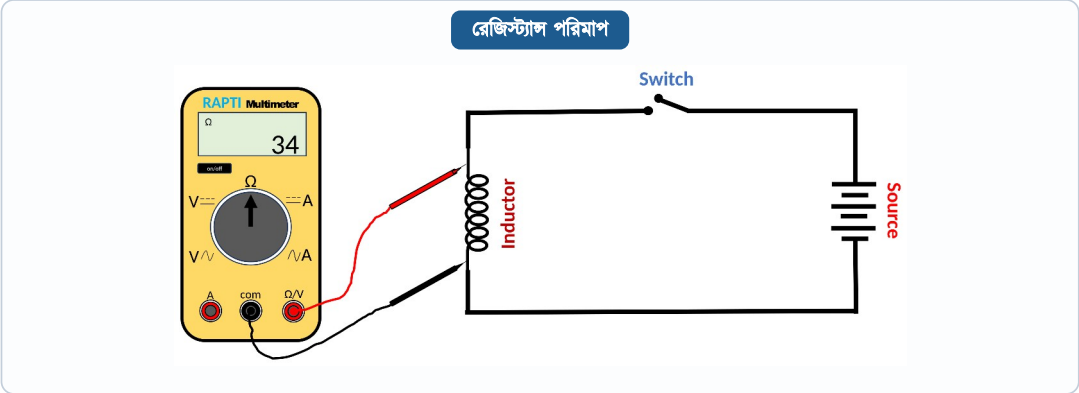
সারণি ৫.৫: কারেন্ট পরিমাপের দুই পদ্ধতির তুলনা

বিষয়	মাল্টিমিটার (সিরিজে)	ক্ল্যাম্প মিটার
বর্তনী কাটা	কাটতেই হয়	কাটার দরকার নেই
সরবরাহ	সংযোগের সময় বন্ধ রাখতে হয়	চালু অবস্থাতেই মাপা যায়

বিষয়	মাল্টিমিটার (সিরিজে)	ক্ল্যাম্প মিটার
উপযুক্ত কারেন্ট	ছোট কারেন্ট (mA থেকে ১০ A)	বড় কারেন্ট (শত অ্যাম্পিয়ার)
ঝুঁকি	ভুল সংযোগে শর্ট সার্কিটের ঝুঁকি	স্পর্শ ছাড়াই মাপা যায়, নিরাপদ
সূক্ষ্মতা	বেশি	ছোট কারেন্টে তুলনামূলক কম

৫.৮ রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ পদ্ধতি

মাল্টিমিটার দিয়ে রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ



চিত্র ৫.৯: *মাল্টিমিটার দিয়ে রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ*

১. **সরবরাহ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে** — চিত্রে সুইচটি খোলা রাখা হয়েছে সেজন্যই।

২. মিটার চালু করে সিলেক্টর নব **Ω** অবস্থানে নিতে হবে।

৩. ম্যানুয়াল রেঞ্জের মিটার হলে প্রত্যাশিত মান অনুযায়ী রেঞ্জ বেছে নিতে হবে (200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ ইত্যাদি)।

৪. কালো প্রোব **com** পোর্টে এবং লাল প্রোব **Ω/V** পোর্টে লাগাতে হবে।

৫. যে উপাদানের রোধ মাপা হবে তার দুই প্রান্তে প্রোব দুটি স্পর্শ করাতে হবে।

৬. ডিসপ্লের পাঠ নিতে হবে এবং একক (Ω, kΩ না MΩ) দেখে নিতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> চালু বর্তনীতে কখনো Ω মোডে প্রোব ধরা যাবে না — মিটার নষ্ট হয়ে যাবে এবং পাঠও ভুল আসবে।
>
> - পরিমাপের আগে সরবরাহ বন্ধ করে ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ হতে সময় দিতে হবে।
> - রোধ মাপার সময় প্রোবের ধাতব অংশ হাতে চেপে ধরা যাবে না — শরীরের রোধ পাঠে যোগ হয়ে ভুল মান দেখায়।
> - সার্কিটে বসানো অবস্থায় রোধ মাপলে পাশের শাখার রোধ যুক্ত হয়ে মান কম দেখাতে পারে; সঠিক পাঠের জন্য উপাদানটির এক প্রান্ত খুলে নিতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> রোধ পরিমাপের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হলো **কন্টিনিউইটি টেস্ট** — তার, কয়েল বা ফিউজ ভেতরে ছিঁড়ে গেছে কি না তা যাচাই করা। ভালো তারে পাঠ প্রায় শূন্য ওহম আসবে; ছেঁড়া তারে মিটার `OL` বা `1` (অসীম) দেখাবে। বেশির ভাগ মিটারে এই মোডে একটি বিপ শব্দও শোনা যায়।

৫.৯ মেগার, আর্থ টেস্টার ও ইনসুলেশন টেস্টার

সাধারণ মাল্টিমিটার কয়েক মেগাওহম পর্যন্ত রোধ মাপতে পারে, কিন্তু ইনসুলেশন ভালো আছে কি না তা যাচাই করতে অনেক উঁচু ভোল্টেজ প্রয়োগ করে রোধ মাপতে হয়। এ কাজের যন্ত্রই **মেগার** (Megger বা Insulation Resistance Tester)। এটি ৫০০ বা ১০০০ ভোল্ট ডিসি প্রয়োগ করে তারের ইনসুলেশনের রোধ মেগাওহমে দেখায়।

মেগার (হ্যান্ড-ক্র্যাঙ্ক)

আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টার

ডিজিটাল ইনসুলেশন ও আর্থ টেস্টার

চিত্র ৫.১০: *ইনসুলেশন ও আর্থিং পরীক্ষার যন্ত্র*

- **মেগার:** ফেজ-নিউট্রাল, ফেজ-আর্থ ও নিউট্রাল-আর্থের মধ্যে ইনসুলেশন রোধ মাপে। নতুন ওয়্যারিং বুঝিয়ে দেওয়ার আগে এই পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।
- **আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টার:** আর্থ ইলেকট্রোড ও মাটির মধ্যেকার রোধ মাপে; মান যত কম, আর্থিং তত ভালো।

- **কন্টিনিউইটি টেস্টার:** কোনো পথ অবিচ্ছিন্ন আছে কি না তা শব্দ বা বাতির মাধ্যমে জানায় — বেশির ভাগ ডিজিটাল মাল্টিমিটারেই এই সুবিধা আছে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মেগার দিয়ে পরিমাপের সময় বর্তনীটি সরবরাহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে এবং সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক যন্ত্র (আইপিএস, ডিমার, এলইডি ড্রাইভার) খুলে রাখতে হবে — উঁচু টেস্ট ভোল্টেজে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ইনসুলেশন, কন্টিনিউইটি ও আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি ও গ্রহণযোগ্য মান এই বইয়ের পরিসরের বাইরে।

৫.১০ ইন্টিগ্রেটিং মিটার

যে মিটার তাৎক্ষণিক মান না দেখিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মোট পরিমাণ জমা করে দেখায়, তাকে ইন্টিগ্রেটিং মিটার বলে। বাসাবাড়ির মিটার-বোর্ডে বসানো **এনার্জি মিটার** এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ — এটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা ইউনিট হিসাব করে, আর সেই ইউনিটের উপরেই বিদ্যুৎ বিল তৈরি হয়।

অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিটার এনার্জি মিটার (kWh মিটার)

চিত্র ৫.১১: *ইন্টিগ্রেটিং মিটারের দুটি উদাহরণ*

- **এনার্জি মিটার:** মোট ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক শক্তি kWh এককে গণনা করে। পুরোনো ঘূর্ণমান চাকতির মিটারের জায়গায় এখন ডিজিটাল ও প্রি-পেইড মিটার বসানো হচ্ছে।

- **অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিটার:** নির্দিষ্ট সময়ে মোট কত অ্যাম্পিয়ার-ঘণ্টা কারেন্ট প্রবাহিত হয়েছে তা দেখায় — ব্যাটারি চার্জিং ও ইলেকট্রোপ্লেটিংয়ে ব্যবহৃত হয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মিটার পাঠ থেকে ইউনিট ও বিল হিসাব করার নিয়ম এই বইয়ের পরিসরের বাইরে।

৫.১১ মিটার ব্যবহারে সতর্কতা

১. যে রাশি মাপা হবে, মিটারটি সেই রাশি মাপার উপযুক্ত কি না আগে নিশ্চিত করতে হবে।

২. মিটারের রেঞ্জ প্রত্যাশিত সর্বোচ্চ মানের চেয়ে কিছুটা বেশি হতে হবে।

৩. মাল্টিরেঞ্জ মিটারে রেঞ্জ পরিবর্তনের নবটি সরবরাহ অনুযায়ী সঠিক অবস্থানে নিতে হবে।

৪. সংযোগের নিয়ম মেনে চলতে হবে — অ্যামিটার সিরিজে, ভোল্টমিটার প্যারালালে।

৫. অ্যানালগ মিটারে পাঠ নেওয়ার আগে কাঁটা শূন্যে আছে কি না দেখে নিতে হবে; না থাকলে জিরো অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে শূন্যে আনতে হবে।

৬. পাঠ নেওয়ার সময় কাঁটার দিকে **লম্বভাবে** তাকাতে হবে, নইলে প্যারালাক্স ভুল হয়।

৭. কাঁটা স্থির হওয়ার পর পাঠ নিতে হবে।

৮. প্রোবের ইনসুলেশন ফাটা বা তার বেরিয়ে থাকলে সেই প্রোব ব্যবহার করা যাবে না।

৯. কাজ শেষে সিলেক্টর নব OFF বা সর্বোচ্চ ভোল্ট রেঞ্জে রেখে মিটার বন্ধ করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মিটারের গায়ে লেখা **CAT রেটিং** দেখে তবেই কাজে নামতে হবে। IEC 61010-1 অনুযায়ী পরিমাপ-শ্রেণিগুলো হলো —
>
> - **CAT II** — সকেট আউটলেট ও তার সঙ্গে যুক্ত যন্ত্রপাতির বর্তনী।
> - **CAT III** — ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, সাব-ডিস্ট্রিবিউশন ও স্থায়ী স্থাপনার লাইন।
> - **CAT IV** — মিটারিং পয়েন্ট, সার্ভিস এন্ট্রান্স ও বাইরের লাইন।
> - কম শ্রেণির মিটার উঁচু শ্রেণির জায়গায় ব্যবহার করলে ট্রানজিয়েন্ট ভোল্টেজে মিটার ফেটে গিয়ে আর্ক-ফ্ল্যাশ ঘটতে পারে।

৫.১২ মিটার দিয়ে ত্রুটি নির্ণয়

মেপে যে সংখ্যা পাওয়া গেল, তা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোই পরিমাপের আসল কাজ। মিটারের পাঠ থেকে বাস্তব সমস্যার কারণ বের করার দুটি হিসাব নিচে দেখানো হলো, তারপর মাঠপর্যায়ের আরও কয়েকটি সাধারণ সমস্যা এক সারণিতে সাজানো হয়েছে।

উদাহরণ ৫.১

একটি বাতির শাখায় ক্ল্যাম্প মিটার ধরে পাঠ পাওয়া গেল 0.15 A এবং ভোল্টমিটারে লাইন ভোল্টেজ 230 V। বাতিটির পাওয়ার কত?

প্রদত্ত : I = 0.15 A V = 230 V

নির্ণেয় : P = ?

সমাধান :

$$P = V \times I = 230 \times 0.15 = 34.5 \text{ W}$$

উত্তর : বাতিটির পাওয়ার প্রায় 34.5 W।

নেমপ্লেটে যদি লেখা থাকে 40 W, তবে এই পাঠ স্বাভাবিক। পাঠ অনেক কম এলে বুঝতে হবে সরবরাহ ভোল্টেজ কম বা বাতিটি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

উদাহরণ ৫.২

সরবরাহ বন্ধ রেখে একটি বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির কয়েলের রোধ মাপা হলো, মাল্টিমিটারে পাঠ এলো 52.9 Ω। ইস্ত্রিটি 230 V লাইনে কত কারেন্ট নেবে এবং এর ক্ষমতা কত?

প্রদত্ত : R = 52.9 Ω V = 230 V

নির্ণেয় : I = ? P = ?

সমাধান :

$$I = \frac{V}{R} = \frac{230}{52.9} = 4.35 \text{ A}$$

$$P = V \times I = 230 \times 4.35 = 1000 \text{ W}$$

উত্তর : ইস্ত্রিটি প্রায় 4.35 A কারেন্ট নেবে; অর্থাৎ এটি একটি 1000 W ইস্ত্রি।

নেমপ্লেটে 1000 W লেখা থাকলে পাঠটি ঠিক আছে। পাঠ OL বা অসীম এলে বুঝতে হবে ভেতরের কয়েল ছিঁড়ে গেছে।

উপরের দুটি হিসাব একেবারে নির্দিষ্ট দুটি প্রশ্নের উত্তর দিল। মাঠে প্রশ্নগুলো আরও নানা রকম হয় — নিচের সারণিতে কয়েকটি সাধারণ সমস্যা, তার জন্য কোন মিটার কোন মোডে ব্যবহার করতে হবে এবং পাঠ দেখে কী বোঝা যাবে তা দেওয়া হলো।

সারণি ৫.৬: মিটারের পাঠ থেকে ত্রুটি নির্ণয়

সমস্যা	পরিমাপ পদ্ধতি	পাঠ যা বোঝায়
বাতি জ্বলছে না	হোল্ডারের দুই প্রান্তে V(AC)	২৩০ V আছে অথচ বাতি জ্বলছে না → বাতি বা হোল্ডার নষ্ট; ভোল্টেজ নেই → সুইচ বা তারে ত্রুটি
ফিউজ ভালো কি না	ফিউজ খুলে নিয়ে Ω মোডে দুই প্রান্তে	প্রায় ০ Ω → ভালো; OL বা অসীম → ফিউজ উড়ে গেছে
সুইচ কাজ করছে না	সরবরাহ বন্ধ রেখে Ω মোডে দুই টার্মিনালে	সুইচ অন-এ ০ Ω ও অফ-এ অসীম হলে সুইচ ভালো
ফ্যান ঘুরছে না	ক্ল্যাম্প মিটারে A(AC)	কারেন্ট শূন্য → সরবরাহ পৌঁছায়নি; কারেন্ট আছে কিন্তু ঘুরছে না → ক্যাপাসিটর বা বেয়ারিং সমস্যা
সার্কিট গরম হচ্ছে	ক্ল্যাম্প মিটারে শাখার কারেন্ট	পাঠ তার ও ব্রেকারের রেটিং ছাড়িয়ে গেলে ওভারলোড
বারবার ব্রেকার ট্রিপ করে	ক্ল্যাম্প মিটারে ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে	পাঠ শূন্য না এলে বুঝতে হবে কোথাও আর্থ-লিকেজ আছে
ওয়্যারিং নতুন বসানো হয়েছে	মেগারে ফেজ-আর্থ ইনসুলেশন	মেগাওহমে উঁচু পাঠ → ইনসুলেশন ভালো; কম পাঠ → লিকেজ বা স্যাঁতসেঁতে তার

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

লাইভ-ডেড-লাইভ পদ্ধতি — লাইন মরা কি না যাচাই করার আগে মিটারটি নিজে ঠিক আছে কি না দেখে নিতে হয়। ধাপ তিনটি:

- পরিচিত একটি সচল লাইনে মিটার ধরে দেখে নিতে হবে পাঠ আসছে কি না।
- এরপর যে অংশ পরীক্ষা করা হবে সেখানে ধরতে হবে — পাঠ শূন্য এলে লাইন মরা।
- আবার সেই সচল লাইনে ধরে নিশ্চিত হতে হবে মিটার এখনো কাজ করছে।
- মাঝপথে ব্যাটারি শেষ হলে বা প্রোব ছিঁড়ে গেলে জীবন্ত লাইনকেও মরা মনে হতে পারে — এই পদ্ধতিই সেই বিপদ ঠেকায়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> উদাহরণ ৫.২-এর মতো হিসাব সব লোডে খাটে না — **ফিলামেন্ট বাতিতে এভাবে হিসাব করা যাবে না**। টাংস্টেন ফিলামেন্ট জ্বলন্ত অবস্থায় প্রায় ২৫০০ °C গরম হয়, আর তখন তার রোধ ঠান্ডা অবস্থার প্রায় ১৫ গুণ হয়ে যায়। একটি ভালো 100 W বাতির জ্বলন্ত অবস্থার রোধ 529 Ω হলেও সরবরাহ বন্ধ রেখে মাপলে মিটারে পাঠ আসবে মাত্র ৩৫–৪৫ Ω-এর মতো। কম পাঠ দেখে বাতিটিকে নষ্ট ভেবে ফেলা যাবে না; ওই কম পাঠই স্বাভাবিক। ইস্ত্রি, হিটার বা কেটলির নাইক্রোম কয়েলে রোধ গরমে প্রায় বদলায় না, তাই সেখানে ঠান্ডা অবস্থার পাঠ দিয়েই ক্ষমতার হিসাব মেলে।

৫.১৩ সারসংক্ষেপ

- বৈদ্যুতিক রাশি মাপার যন্ত্রই পরিমাপক যন্ত্র; ওয়্যারিংয়ের প্রতিটি সিদ্ধান্ত এই পাঠের উপর নির্ভরশীল।
- কার্যপদ্ধতি অনুসারে যন্ত্র দুই প্রকার — অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি; সেকেন্ডারি আবার ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং।
- অ্যানালগ মিটারে কাঁটা ও স্কেল, ডিজিটাল মিটারে সরাসরি সংখ্যা — ডিজিটালে প্যারালাক্স ভুল হয় না।
- **মাল্টিমিটার বা AVO মিটার** দিয়ে ভোল্ট, অ্যাম্পিয়ার ও ওহম তিনটিই মাপা যায়।
- ভোল্টেজ মাপতে হয় **প্যারালালে ও সরবরাহ চালু রেখে**; কারেন্ট মাপতে হয় **সিরিজে**; রোধ মাপতে হয় **সরবরাহ বন্ধ রেখে**।
- কারেন্ট মাপার পর লাল প্রোব A পোর্ট থেকে সরিয়ে Ω/V পোর্টে ফেরত আনতে হয়।
- **ক্ল্যাম্প মিটার** বর্তনী না কেটেই কারেন্ট মাপে, তবে চোয়ালের ভেতর একটিমাত্র তার থাকতে হবে।
- **মেগার** উঁচু ডিসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করে ইনসুলেশন রোধ মেগাওহমে মাপে।
- **এনার্জি মিটার** ইন্টিগ্রেটিং যন্ত্র — মোট ব্যবহৃত ইউনিট (kWh) গণনা করে।
- মিটারের CAT রেটিং (IEC 61010-1) কাজের জায়গার উপযুক্ত কি না দেখে নিতে হয়।

অধ্যায় ৬

পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ · পাওয়ার ফ্যাক্টর · অ্যাম্পিয়ার, ভোল্টেজ ও পাওয়ারের সূত্র · কারেন্ট হিসাব

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য এবং ওয়াট, কিলোওয়াট ও কিলোওয়াট-ঘণ্টার সম্পর্ক লিখতে পারবে।
- সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহের গঠন ও ভোল্টেজ জানবে।
- ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের পারস্পরিক সূত্র প্রয়োগ করতে পারবে।
- পাওয়ার ফ্যাক্টর কাকে বলে এবং কেন এসি হিসাবে তা যোগ করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ারের পার্থক্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবে।
- সিঙ্গেল ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয় করতে পারবে।
- স্টার ও ডেল্টা সংযোগে লাইন ও ফেজ মানের সম্পর্ক লিখতে পারবে।
- থ্রি-ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- বিএনবিসির ১.৬৫ গুণক প্রয়োগ করে ব্রেকার ও ক্যাবলের জন্য কারেন্ট বের করতে পারবে।
- থ্রি-ফেজ ডিবিতে ফেজ ব্যালান্স করে লোড ভাগ করতে শিখবে।
- হিসাবের সাধারণ ভুলগুলো চিনতে ও শোধরাতে পারবে।

পরের কয়েকটি অধ্যায়ে বারবার হিসাব করতে হবে যেখানে cos φ, ১.৬৫ গুণক ইত্যাদি রাশি ঘুরেফিরে আসবে — এই অধ্যায়ের কাজ সেগুলো আসলে কী, কেন হিসাবে বসে, তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া।

মাঠে হিসাবটি সাধারণত উল্টো দিক থেকে শুরু হয়। কেউ জিজ্ঞেস করে না ‘এই ফ্যানের পাওয়ার কত’ — সে জানে ৭৫ ওয়াট। প্রশ্ন হয় ‘এতগুলো লোডে কত অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার লাগবে, কত আরএমের তার টানব’। অর্থাৎ ওয়াট থেকে অ্যাম্পিয়ারে যেতে হয়। সেই যাত্রার পথে ভোল্টেজ আর পাওয়ার ফ্যাক্টর দুটিই লাগে, আর থ্রি-ফেজ হলে লাগে ১.৭৩২।

একটি ভুল এই অধ্যায়ে বারবার ফিরে আসবে, কারণ সেটিই সবচেয়ে বেশি হয় — মিস্ত্রি মোট ওয়াটকে সোজা ২৩০ দিয়ে ভাগ করে ব্রেকার কেনেন। বাতি-ফ্যানের ঘরে হিসাবটি কাছাকাছি আসে। কিন্তু যেখানে মোটর বা কম্প্রেসর আছে, সেখানে ওই হিসাব কম দেখায়, ব্রেকার ছোট পড়ে, আর গরমের দিনে দুপুরবেলা বারবার ট্রিপ করে।

৬.১ পাওয়ার, এনার্জি ও একক

অধ্যায় ৩-এ পাওয়ারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল — বিদ্যুৎশক্তি খরচ হওয়ার হার। এখানে সেটুকু ধরে নিয়ে এগোনো হচ্ছে, কারণ এই অধ্যায়ের পুরো হিসাব ওই এক সংজ্ঞার উপর দাঁড়িয়ে।

পাওয়ার আর এনার্জি এক জিনিস নয়, অথচ কথ্য ভাষায় দুটিকেই ‘বিদ্যুৎ খরচ’ বলা হয়। পাওয়ার হলো এই মুহূর্তে কত জোরে খরচ হচ্ছে; এনার্জি হলো সারা মাসে মোট কতটা খরচ হলো। ১০০ ওয়াটের বাতি এক ঘণ্টা জ্বললে খরচ ১০০ ওয়াট-ঘণ্টা, দশ ঘণ্টা জ্বললে এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা — অর্থাৎ এক ইউনিট। মিটার ইউনিট গোনে, ওয়াট গোনে না।

$$P = V \times I$$

$$E = P \times t$$

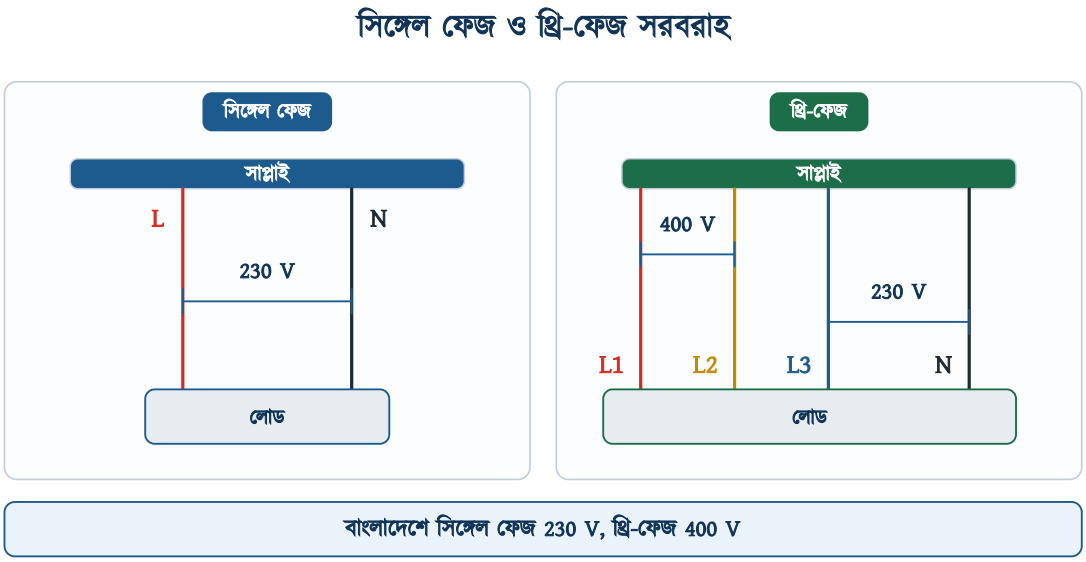
> ❖ **একক মনে রাখুন**
>
> 1 kW = 1000 W
>
> 1 kWh = 1 kW × 1 ঘণ্টা = 1 ইউনিট
>
> বিদ্যুৎ বিল ইউনিটের হিসাবে হয়, ওয়াটের নয়।

৬.২ সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহ

বাড়ির মিটার থেকে যে সাপ্লাই আসে তাতে দুটি তার — একটি ফেজ, একটি নিউট্রাল। এটিই সিঙ্গেল ফেজ। কারখানা বা বড় ভবনে চারটি তার আসে — তিনটি ফেজ আর একটি নিউট্রাল। এটি থ্রি-ফেজ।

ভোল্টেজ দুটি আলাদা করে মনে রাখতে হয়। যেকোনো একটি ফেজ আর নিউট্রালের মধ্যে ২৩০ ভোল্ট। কিন্তু দুটি ফেজের মধ্যে মাপলে পাওয়া যায় ৪০০ ভোল্ট — ২৩০-এর দ্বিগুণ নয়, ১.৭৩২ গুণ। কারণ তিনটি ফেজের তরঙ্গ একসঙ্গে সর্বোচ্চে ওঠে না, একে অপরের চেয়ে ১২০ ডিগ্রি পিছিয়ে থাকে। এই ১.৭৩২ সংখ্যাটিই থ্রি-ফেজের সব হিসাবে ঘুরেফিরে আসবে।

> ❖ **স্ট্যান্ডার্ড**
>
> বিএনবিসি ১.৩.৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে নামমাত্র ভোল্টেজ সিঙ্গেল ফেজে ২৩০ ভোল্ট এসি এবং থ্রি-ফেজে ৪০০ ভোল্ট এসি। কোড এই অধ্যায়ের নিয়মগুলো ৪১৫ ভোল্ট পর্যন্ত সরবরাহে প্রযোজ্য ধরে।



চিত্র ৬.১: *সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহ*

৬.২.১ তারের রং

থ্রি-ফেজে তিনটি লাইন আলাদা করে চেনা দরকার, নইলে ডিবিতে লোড ভাগ করা যায় না। বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫ রংগুলো বেঁধে দিয়েছে।

সারণি ৬.১: বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫ অনুযায়ী তারের রং

পরিবাহী	সিঙ্গেল ফেজে	থ্রি-ফেজে
ফেজ / লাইন	লাল	L1 লাল · L2 হলুদ · L3 নীল
নিউট্রাল	কালো	কালো
আর্থ (ইসিসি)	সবুজ-হলুদ	সবুজ-হলুদ

রংয়ের এই তালিকা নকশার ড্রয়িংয়েও লিখে দিতে হয় — কোড তা-ই বলে। কাজটি কাগজে-কলমে মনে হলেও এর ফল সাইটে পড়ে: পরে যে মিস্ত্রি মেরামত করতে আসবে, সে ড্রয়িং দেখে বুঝবে কোন তার কোন ফেজের।

৬.৩ ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ার

চারটি রাশি, আর সেগুলোর মধ্যে বাঁধা সম্পর্ক। যেকোনো দুটি জানা থাকলে বাকি দুটি বের করা যায়। অধ্যায় ৩-এ ওহমের সূত্র আর অধ্যায় ৪-এ সিরিজ-প্যারালাল করা হয়েছে; এখানে সূত্রগুলো এক জায়গায় সাজানো হলো, কারণ পরের হিসাবগুলোয় বারবার লাগবে।

ওহমের সূত্র আর পাওয়ারের সূত্র — মূলে এই দুটিই। বাকি সব রূপ এদের মধ্যে একটি রাশি বসিয়ে বসিয়ে পাওয়া যায়। যেমন P = V × I-তে V-এর জায়গায় I × R বসালেই পাওয়া যায়:

$$P = I^2 \times R$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

বর্গের এই দুটি রূপ পরীক্ষায় বেশি আসে, আর তার গরম হওয়ার হিসাবেও কাজে লাগে — কারেন্ট দ্বিগুণ হলে তারের ভেতরে তাপ চার গুণ বাড়ে, কারণ কারেন্ট বর্গ হয়ে বসে।

📘 সংজ্ঞা — কোথায় খাটে

এই সূত্রগুলো সরাসরি খাটে কেবল ডিসিতে, আর এসিতে সেই লোডে যেখানে কেবল রেজিস্ট্যান্স আছে — হিটার, ইস্ত্রি, ভাস্বর বাতি, রাইস কুকারের কয়েল। যেখানে কয়েল বা মোটর আছে, সেখানে আরও একটি রাশি যোগ হয়। সেটিই পরের অংশ।

উদাহরণ ৬.১

একটি ২০০০ ওয়াটের ইমার্শন রড ২৩০ ভোল্ট সাপ্লাইয়ে চলে। রডটি কত কারেন্ট টানে এবং এর রেজিস্ট্যান্স কত?

প্রদত্ত : P = 2000 W V = 230 V লোড রেজিস্টিভ, তাই cos ϕ = 1

নির্ণেয় : I = ? R = ?

সমাধান :

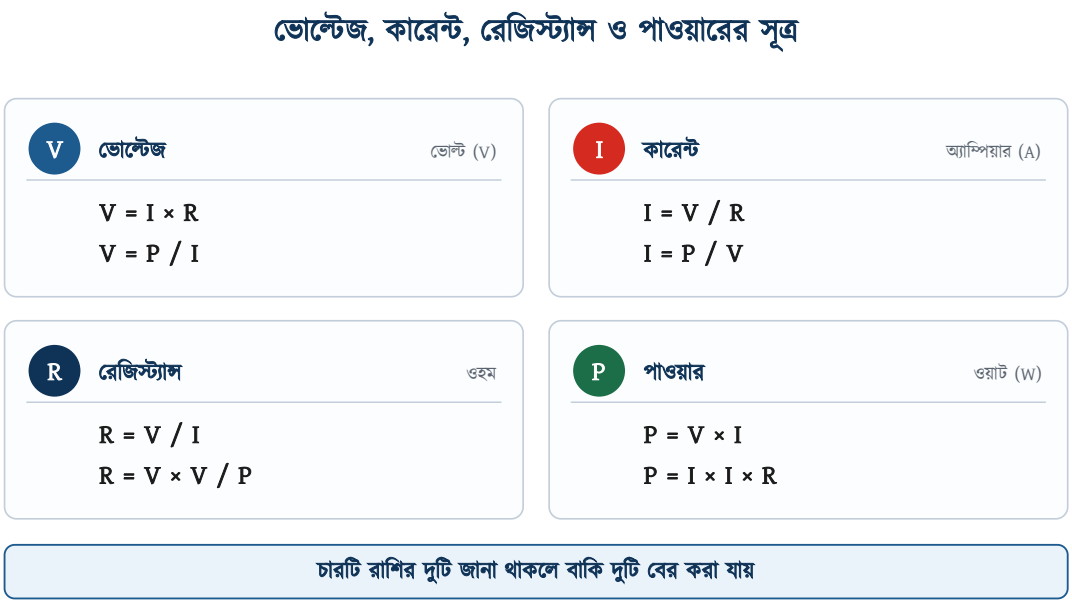
$$I = \frac{P}{V} = \frac{2000}{230} = 8.7 \text{ A}$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{230}{8.7} = 26.4 \ \Omega$$

উত্তর : রডটি প্রায় ৮.৭ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানে এবং এর রেজিস্ট্যান্স প্রায় ২৬.৪ ওহম।

ইমার্শন রড খাঁটি রেজিস্টিভ লোড, তাই এখানে পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরার দরকার পড়েনি। ৮.৭ অ্যাম্পিয়ার মানে ৫A সকেটে এটি চালানো যাবে না — ১৩A বা তার বেশি রেটিংয়ের সকেট, আর নিজস্ব একটি সার্কিট লাগবে।

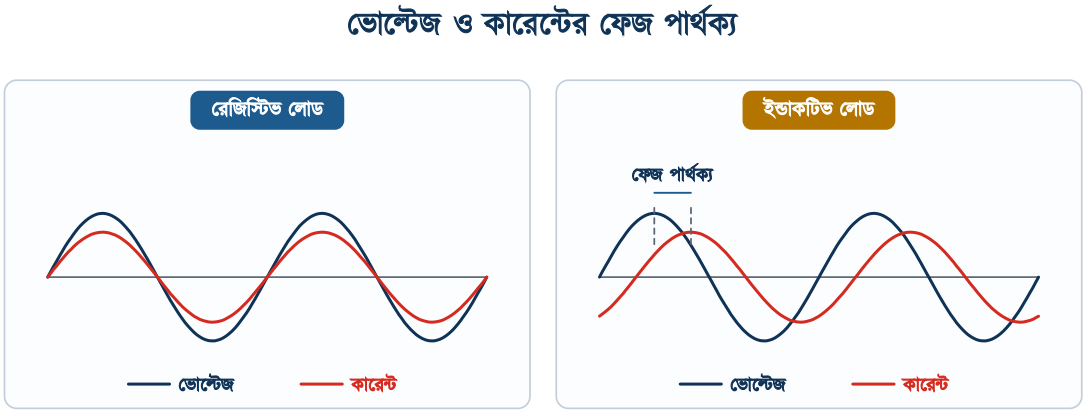
নিচের চিত্রে সূত্রগুলো এক নজরে সাজানো আছে। খাতার পাশে রেখে হিসাব করলে সুবিধা হয় — কোন রাশি বের করতে কোনটি লাগবে, এক নজরে দেখা যায়।



চিত্র ৬.২: *ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের সূত্র*

৬.৪ পাওয়ার ফ্যাক্টর

হিটারে ভোল্টেজ যখন সর্বোচ্চে ওঠে, কারেন্টও তখনই সর্বোচ্চে ওঠে। দুটি তরঙ্গ পাশাপাশি চলে। কিন্তু ফ্যান, মোটর বা ট্রান্সফরমারের ভেতরে তারের কুণ্ডলী থাকে, আর কুণ্ডলী কারেন্টকে সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে দেয় না। ফলে কারেন্টের তরঙ্গ ভোল্টেজের তরঙ্গের পেছনে পড়ে যায়।



চিত্র ৬.৩: *ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ পার্থক্য*

এই পিছিয়ে পড়াটুকুকে কোণে মাপা হয়, আর সেই কোণের কোসাইনই পাওয়ার ফ্যাক্টর। খাঁটি রেজিস্টিভ লোডে কোণ শূন্য, cos ϕ = ১। কুণ্ডলী যত বেশি, কোণ তত বড়, cos ϕ তত ছোট।

> 📘 **সংজ্ঞা — পাওয়ার ফ্যাক্টর**
>
> পাওয়ার ফ্যাক্টর (cos φ) হলো ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যেকার ফেজ কোণের কোসাইন। মান সর্বদা ০ থেকে ১-এর মধ্যে। একই ওয়াট টানতে cos φ যত কম, কারেন্ট তত বেশি লাগে।

কম পাওয়ার ফ্যাক্টর মানে গ্রাহকের বাড়তি খরচ নয় শুধু, তারেরও বাড়তি কষ্ট। একই কাজ করাতে বেশি অ্যাম্পিয়ার বইতে হয়, তার গরম হয়, ভোল্টেজ ড্রপ বাড়ে। শিল্পকারখানায় তাই ক্যাপাসিটর ব্যাংক বসিয়ে পাওয়ার ফ্যাক্টর টেনে তোলা হয় — বাসাবাড়িতে সাধারণত তার দরকার হয় না।

৬.৪.১ সাধারণ লোডের পাওয়ার ফ্যাক্টর

নিচের মানগুলো হিসাবের জন্য ধরে নেওয়া প্রচলিত মান। যন্ত্রের গায়ের নেমপ্লেটে cos φ লেখা থাকলে সেটিই চূড়ান্ত, তালিকা নয়।

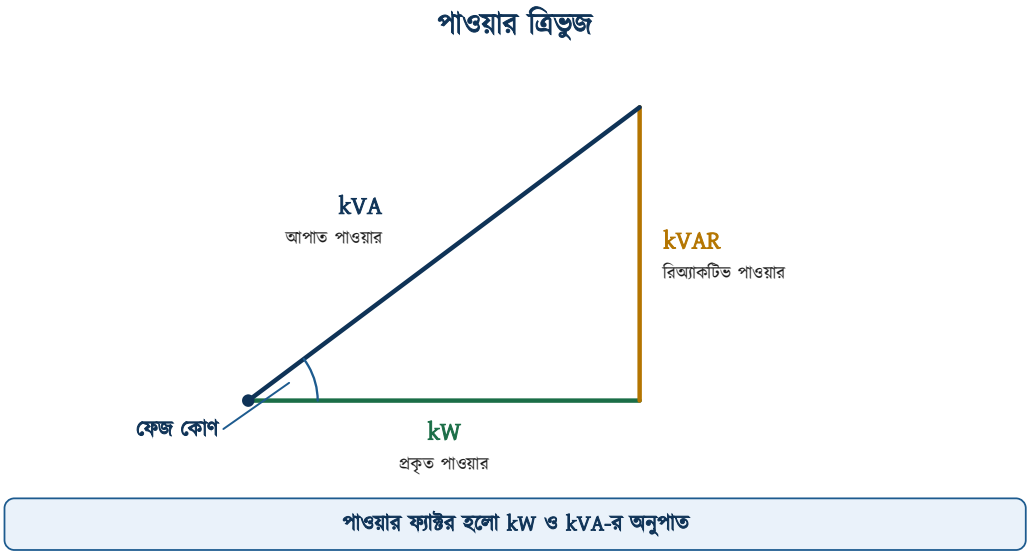
সারণি ৬.২: বিভিন্ন লোডের প্রচলিত পাওয়ার ফ্যাক্টর

লোড	আনু. cos φ	ধরন
ভাস্বর বাতি, হ্যালোজেন	১.০	রেজিস্টিভ
হিটার, ইস্ত্রি, রাইস কুকার	১.০	রেজিস্টিভ
এলইডি বাতি (ড্রাইভারসহ)	০.৯	ইলেকট্রনিক ড্রাইভার
টিউব লাইট — ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট	০.৯৫	ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট
টিউব লাইট — চোক ব্যালাস্ট	০.৫	ইন্ডাকটিভ
সিলিং ফ্যান	০.৮	ইন্ডাকটিভ
ফ্রিজ, এসির কম্প্রেসর	০.৮	ইন্ডাকটিভ
ইন্ডাকশন মোটর — পূর্ণ লোডে	০.৮৫	ইন্ডাকটিভ
ইন্ডাকশন মোটর — হালকা লোডে	০.৪	ইন্ডাকটিভ

শেষ সারিটি খেয়াল করার মতো। মোটর হালকা লোডে চললে পাওয়ার ফ্যাক্টর নেমে যায়। এজন্যই পাম্পের মোটর অকারণে বড় নেওয়া ক্ষতিকর — বড় মোটর অর্ধেক লোডে ঘুরলে বিদ্যুৎ টানে বেশি, কাজ দেয় কম।

৬.৫ প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ার

এসিতে পাওয়ার এক নয়, তিন রকম। যেটুকু সত্যিই কাজে লাগে সেটি প্রকৃত পাওয়ার, মাপা হয় কিলোওয়াটে। যেটুকু কুণ্ডলীর চৌম্বক ক্ষেত্র বানাতে যায় আর ফিরে আসে, সেটি রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার, মাপা হয় কিলোভার-এ। আর সাপ্লাই লাইনকে যতটা বইতে হয় তার মোট, সেটি আপাত পাওয়ার, কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ারে।



চিত্র ৬.৪: *পাওয়ার ত্রিভুজ*

তিনটি মিলে সমকোণী ত্রিভুজ হয়। ভুজ প্রকৃত পাওয়ার, লম্ব রিঅ্যাকটিভ, আর অতিভুজ আপাত। ভুজ ও অতিভুজের অনুপাতই পাওয়ার ফ্যাক্টর।

$$S = V \times I$$

$$P = S \times \cos\varphi$$

$$\cos\varphi = \frac{P}{S}$$

Σ তিন পাওয়ার

P = প্রকৃত পাওয়ার (kW) — যা কাজ করে, মিটার যা গোনে

Q = রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার (kVAR) — যা যায় আর ফিরে আসে

S = আপাত পাওয়ার (kVA) — যা তার ও ট্রান্সফরমারকে বইতে হয়

জেনারেটর ও ট্রান্সফরমারের গায়ে রেটিং কিলোওয়াটে লেখা থাকে না, লেখা থাকে কেভিএ-তে। কারণ ওদের তার ও কোরের সীমা ঠিক করে মোট কারেন্ট, আর মোট কারেন্ট ঠিক করে আপাত পাওয়ার। ৫ কেভিএ জেনারেটর cos ϕ = ০.৮ লোডে মাত্র ৪ কিলোওয়াট কাজ দেবে।

৬.৬ সিঙ্গেল ফেজ কারেন্টের হিসাব

এবার মূল কাজ। লোডের ওয়াট জানা আছে, ভোল্টেজ জানা আছে, পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরা আছে — কারেন্ট বের করতে হবে।

$$P = V \times I \times \cos\varphi$$

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

Σ সিঙ্গেল ফেজ

সিঙ্গেল ফেজে V = 230 V ধরা হয়।

cos ϕ জানা না থাকলে বাতি-ফ্যানের সার্কিটে ০.৮ এবং মিশ্র লোডে ০.৮৫ ধরা প্রচলিত।

উদাহরণ ৬.২

একটি ফ্ল্যাটের মোট সংযুক্ত লোড ১৮০০ ওয়াট। সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট সিঙ্গেল ফেজ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫ ধরা হলো। ফ্ল্যাটটি কত কারেন্ট টানবে এবং মেইন ব্রেকার কত অ্যাম্পিয়ারের হবে?

প্রদত্ত : P = 1800 W V = 230 V cos ϕ = 0.85

নির্ণেয় : I = ? ব্রেকার = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

$$= \frac{1800}{230 \times 0.85} = \frac{1800}{195.5}$$

$$= 9.2 \text{ A}$$

উত্তর : ফ্ল্যাটটি প্রায় ৯.২ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানবে। ১০A মাপটি হিসাবের একেবারে গা ঘেঁষে, তাই মেইন ব্রেকার ১৬A নেওয়া হবে।

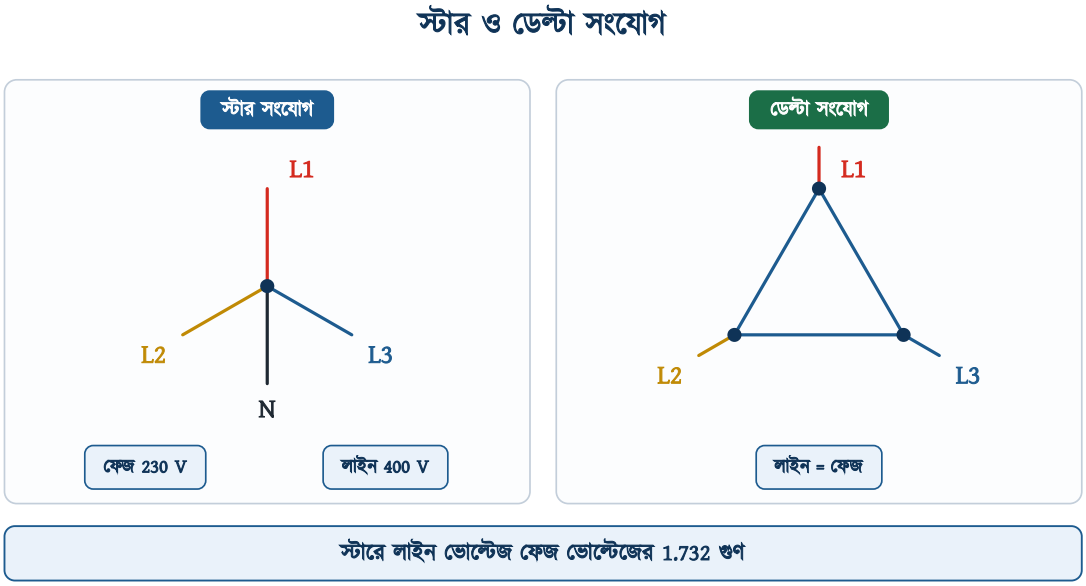
ব্রেকার সবসময় হিসাবের কারেন্টের চেয়ে বড় প্রচলিত মাপে নেওয়া হয় — ৯.২ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার বাজারে নেই। তবে ব্রেকার যত বড়, তার তত মোটা লাগবে সেটাও মাথায় রাখতে হবে।

৬.৭ থ্রি-ফেজ কারেন্টের হিসাব

থ্রি-ফেজে তিনটি লাইন একসঙ্গে পাওয়ার বয়ে আনে, তাই একই পাওয়ারের জন্য প্রতিটি লাইনে কারেন্ট কম লাগে। সূত্রে সেটিই ১.৭৩২ হয়ে বসে।

৬.৭.১ স্টার ও ডেল্টা সংযোগ

তিনটি কুণ্ডলী দুইভাবে জোড়া যায়। তিনটির এক প্রান্ত এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিলে হয় স্টার — ওই মিলনবিন্দুই নিউট্রাল। আর তিনটিকে মাথায়-লেজে জুড়ে ত্রিভুজ বানালে হয় ডেল্টা, সেখানে নিউট্রাল থাকে না।



চিত্র ৬.৫: *স্টার ও ডেল্টা সংযোগ*

স্টার সংযোগে:

$$V_L = \sqrt{3} \times V_P \qquad I_L = I_P$$

ডেল্টা সংযোগে:

$$V_L = V_P \qquad I_L = \sqrt{3} \times I_P$$

সারণি ৬.৩: স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তুলনা

বিষয়	স্টার (Y)	ডেল্টা (Δ)
নিউট্রাল	আছে	নেই
লাইন ভোল্টেজ	ফেজ ভোল্টেজের ১.৭৩২ গুণ	ফেজ ভোল্টেজের সমান
লাইন কারেন্ট	ফেজ কারেন্টের সমান	ফেজ কারেন্টের ১.৭৩২ গুণ

বিষয়	স্টার (Y)	ডেল্টা (Δ)
সাধারণ ব্যবহার	বিতরণ, বাসাবাড়ির সরবরাহ	মোটর, শিল্প লোড

৬.৭.২ থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্র

সংযোগ স্টার হোক বা ডেল্টা, লাইনের মান দিয়ে লিখলে সূত্র একটিই দাঁড়ায় — এটিই এর সুবিধা।

$$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\varphi$$

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> হিসাবে 1.732 লিখলেই চলে। থ্রি-ফেজে V = 400 V ধরা হয়, সিঙ্গেল ফেজের 230 V নয় — এই জায়গায় ভুল করলে কারেন্ট প্রায় ১.৭৪ গুণ বেশি আসে।

উদাহরণ ৬.৩

একটি থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটর লাইন থেকে ৪ কিলোওয়াট নেয়। সাপ্লাই ৪০০ ভোল্ট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। মোটরটি প্রতিটি লাইনে কত কারেন্ট টানবে?

প্রদত্ত : P = 4000 W VL = 400 V cos ϕ = 0.85

নির্ণেয় : IL = ?

সমাধান :

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

$$= \frac{4000}{1.732 \times 400 \times 0.85}$$

$$= \frac{4000}{588.9} = 6.8 \text{ A}$$

উত্তর : মোটরটি প্রতিটি লাইনে প্রায় ৬.৮ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানবে।

একই ৪ কিলোওয়াট লোড সিঙ্গেল ফেজে চালালে কারেন্ট হতো প্রায় ২০.৫ অ্যাম্পিয়ার — তিন গুণেরও বেশি। বড় মোটর থ্রি-ফেজে চালানোর মূল কারণ এটিই: সরু তারে কাজ চলে। মনে রাখুন, মোটরের নেমপ্লেটের kW শ্যাফটের আউটপুট — সেখান থেকে হিসাব করলে দক্ষতা দিয়েও ভাগ করতে হয়।

৬.৮ ব্রেকার ও ক্যাবলের জন্য কারেন্ট

উপরের হিসাবগুলো লোড কত টানে তা বলে। কিন্তু ব্রেকার ও তার বাছার সময় আরও একটি জিনিস ধরতে হয় — চালু হওয়ার মুহূর্তের ঝটকা। মোটর বা কম্প্রেসর চালু হওয়ার সময় স্বাভাবিকের কয়েক গুণ কারেন্ট টানে, টিউব লাইটের চোকও শুরুতে বেশি টানে।

❖ স্ট্যান্ডার্ড

বিএনবিসি ১.৩.৭.৪ অনুযায়ী ক্যাবল ও ব্রেকার নির্বাচনের হিসাবে ফ্লুরোসেন্ট বাতি, সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান, প্যাডেস্টাল ফ্যান, এক্সহস্ট ফ্যান এবং ১ কিলোওয়াট পর্যন্ত ছোট ইন্ডাকটিভ লোডের রেটিংকে ১.৬৫ দিয়ে গুণ করতে হয়। এই গুণক পাওয়ার ফ্যাক্টর ও স্টার্টিং কারেন্ট — দুটিই ধরে নেয়। বড় মোটরে গুণক আরও বেশি হবে বলে কোডে উল্লেখ আছে।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

১.৬৫ গুণক আর cos ϕ — দুটি একসঙ্গে বসানো যাবে না। গুণকের ভেতরেই পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরা আছে। দুটিই বসালে কারেন্ট বাস্তবের চেয়ে অনেক বড় আসে, ব্রেকার অকারণে বড় হয়ে যায়, আর বড় ব্রেকার ছোট তারকে রক্ষা করতে পারে না।

লোড থেকে কারেন্ট বের করার ধাপ

চিত্র ৬.৬: *লোড থেকে কারেন্ট বের করার ধাপ*

উদাহরণ ৬.৪

একটি বাসার লোড: ছয়টি টিউব লাইট (প্রতিটি 40 W, চোক ব্যালাস্ট), চারটি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W), একটি ফ্রিজ (200 W) এবং একটি টেলিভিশন (120 W)। ২৩০ ভোল্ট সাপ্লাইয়ে ব্রেকারের জন্য হিসাবি কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P1 = ছয়টি টিউব লাইট, প্রতিটি 40 W P2 = চারটি সিলিং ফ্যান, প্রতিটি 75 W P3 = একটি ফ্রিজ, 200 W P4 = একটি টিভি, 120 W V = 230 V গুণক = 1.65 (বিএনবিসি ১.৩.৭.৪)

নির্ণেয় : হিসাবি লোড = ? I = ?

সমাধান :

$$P_1 = (6 \times 40) \times 1.65 = 396 \text{ W}$$

$$P_2 = (4 \times 75) \times 1.65 = 495 \text{ W}$$

$$P_3 = 200 \times 1.65 = 330 \text{ W}$$

$$P_4 = 120 \times 1 = 120 \text{ W}$$

$$P = 396 + 495 + 330 + 120 = 1341 \text{ W}$$

$$I = \frac{1341}{230} = 5.8 \text{ A}$$

উত্তর : হিসাবি কারেন্ট প্রায় ৫.৮ অ্যাম্পিয়ার। মেইন ব্রেকার ১০A নেওয়া যায়।

টেলিভিশনে গুণক বসেনি, কারণ এটি ইন্ডাকটিভ লোড নয়। আর গুণক বসানোর পর আলাদা করে cos φ দিয়ে ভাগ করা হয়নি — সেটি করলে একই জিনিস দুবার ধরা হতো।

৬.৯ থ্রি-ফেজে লোড ব্যালান্স

থ্রি-ফেজ সংযোগে সবচেয়ে কম যত্ন পায় এই কাজটি। তিনটি ফেজে লোড সমান ভাগ করতে হয়। এক ফেজে সব ভারী লোড চাপিয়ে দিলে ওই ফেজের তার গরম হয়, ভোল্টেজ পড়ে যায়, আর নিউট্রালে অকারণে কারেন্ট বইতে থাকে।

❖ **স্ট্যান্ডার্ড**

বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৬ অনুযায়ী থ্রি-ফেজ এসডিবি, ডিবি, এফডিবি ও এমডিবিতে বাসবারের সঙ্গে সার্কিটের সংযোগ এমনভাবে দিতে হবে যাতে কম লোডে ও পূর্ণ লোডে — দুই অবস্থাতেই তিন লাইনের কারেন্ট ভারসাম্যে থাকে। স্থাপনার কাজ শেষে ক্ল্যাম্প মিটারে প্রতিটি ফেজের কারেন্ট মেপে তা যাচাই করতে হবে, এবং নকশার ড্রয়িংয়ে ভাগটি দেখিয়ে দিতে হবে। ১.৩.১০.৩ ধারায় ব্যালান্সিংকে বাধ্যতামূলক বলা হয়েছে।

উদাহরণ ৬.৫

একটি থ্রি-ফেজ ডিবিতে লোড ভাগ করা আছে — L1-এ ৪২০০ ওয়াট, L2-তে ২৬০০ ওয়াট এবং L3-এ ৩১০০ ওয়াট। প্রতিটি ফেজের কারেন্ট কত? সমান ভাগ করলে কত হতো?

প্রদত্ত : L1 = 4200 W L2 = 2600 W L3 = 3100 W V = 230 V (ফেজ-নিউট্রাল) cos φ = 1 ধরা হলো

নির্ণেয় : প্রতিটি ফেজের I = ? সমান ভাগে I = ?

সমাধান :

$$I_1 = \frac{4200}{230} = 18.3\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{2600}{230} = 11.3\ \text{A}$$

$$I_3 = \frac{3100}{230} = 13.5\ \text{A}$$

$$P = 4200 + 2600 + 3100 = 9900\ \text{W}$$

$$P_{av} = \frac{9900}{3} = 3300\ \text{W}$$

$$I_{av} = \frac{3300}{230} = 14.3\ \text{A}$$

উত্তর : বর্তমান ভাগে কারেন্ট ১৮.৩, ১১.৩ ও ১৩.৫ অ্যাম্পিয়ার। সমান ভাগ করলে প্রতিটি ফেজে ১৪.৩ অ্যাম্পিয়ার হতো।

L1 আর L2-এর মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৭ অ্যাম্পিয়ার। কয়েকটি সার্কিট L1 থেকে সরিয়ে L2-তে দিলেই ভারসাম্য আসে — কাজটি ডিবি বানানোর সময় করলে সহজ, পরে করতে গেলে তার খুলতে হয়।

৬.১০ লোড ডেনসিটি দিয়ে প্রাথমিক হিসাব

নকশার শুরুতে অনেক সময় যন্ত্রের তালিকাই থাকে না, থাকে কেবল ঘরের মাপ। তখন প্রতি বর্গমিটারে কত ওয়াট ধরতে হবে তার একটি সর্বনিম্ন মান কোডে দেওয়া আছে। এই মান দিয়ে ধারণা পাওয়া যায়, চূড়ান্ত হিসাব নয়।

সারণি ৬.৪: বিএনবিসি সারণি ৮.১.১৭ — সর্বনিম্ন লোড ডেনসিটি

ভবনের ধরন	শীতাতপহীন (ওয়াট/বর্গমিটার)	শীতাতপসহ (ওয়াট/বর্গমিটার)
বাসগৃহ — একক পরিবার	২০	৭৫

ভবনের ধরন	শীতাতপহীন (ওয়াট/বর্গমিটার)	শীতাতপসহ (ওয়াট/বর্গমিটার)
বাসগৃহ — বহু পরিবার	২০	৭৫
হাসপাতাল	৩২	৮০
হোটেল ও অ্যাপার্টমেন্ট হাউস	২৪	৭৫
অফিস ও বাণিজ্যিক বহুতল ভবন	২৮	৭৫
শিল্প ভবন (যন্ত্রের লোড ছাড়া)	১৬	—
ডিপার্টমেন্টাল স্টোর	২৮	৭৫
ব্যাংক	২০	৭৫
রেস্তোরাঁ	১৬	৭৫
স্কুল ও কলেজ	১২	৭০
বাণিজ্যিক ভবনের পার্কিং	৪	—
গুদাম ও বড় মজুতঘর	২	—

তালিকায় বৈদ্যুতিক রান্নার ব্যবস্থা ধরা হয়নি — হোটেল ও রেস্তোরাঁর ঘরে তা আলাদা করে যোগ করতে হবে। লিফট, পানির পাম্প ও বেসমেন্টের ভেন্টিলেশনের লোডও এই ডেনসিটির বাইরে, সেগুলো তালিকা ধরে যোগ করতে হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ১০০ বর্গমিটারের একটি শীতাতপহীন ফ্ল্যাটে সর্বনিম্ন ধরা লোড ১০০ × ২০ = ২০০০ ওয়াট। বাস্তবে যন্ত্রের তালিকা করলে এর চেয়ে বেশিই আসে — কোডের মানটি মেঝে, ছাদ নয়।

৬.১১ হিসাবের সাধারণ ভুল

সারণি ৬.৫: পাওয়ার হিসাবের সাধারণ ভুল ও প্রতিকার

ভুল	ফল	ঠিক নিয়ম
থ্রি-ফেজেও ২৩০ ভোল্ট বসানো	কারেন্ট প্রায় ১.৭৪ গুণ আসে, ব্রেকার অকারণে বড়	লাইন ভোল্টেজ ৪০০ ভোল্ট বসাতে হবে
১.৭৩২ বাদ দেওয়া	কারেন্ট ১.৭ গুণ বেশি আসে	থ্রি-ফেজের সূত্রে ১.৭৩২ থাকবেই
১.৬৫ গুণক ও cos φ একসঙ্গে বসানো	একই জিনিস দুবার ধরা হয়, হিসাব ফুলে যায়	গুণক বসালে আর cos φ দিয়ে ভাগ করা যাবে না

ভুল	ফল	ঠিক নিয়ম
জেনারেটরের গায়ের লেখা কেভিএ-কে কিলোওয়াট ধরা	জেনারেটরের ক্ষমতা বেশি ধরা হয়, ওভারলোড	কেভিএ × cos ϕ = কিলোওয়াট
সব লোড একসঙ্গে চলবে ধরে নেওয়া	মেইন ব্রেকার ও তার অকারণে বড়	ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ধরতে হবে
এক ফেজে সব ভারী লোড	তার গরম, ভোল্টেজ ড্রপ, নিউট্রালে কারেন্ট	তিন ফেজে সমান ভাগ (বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৬)

৬.১২ সারসংক্ষেপ

- পাওয়ার হলো খরচের হার (ওয়াট), এনার্জি হলো মোট খরচ (কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা ইউনিট)।
- বাংলাদেশে সিঙ্গেল ফেজে ২৩০ ভোল্ট, থ্রি-ফেজে ৪০০ ভোল্ট — বিএনবিসি ১.৩.৩।
- থ্রি-ফেজে তারের রং L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল, নিউট্রাল কালো, আর্থ সবুজ-হলুদ — বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫।
- রেজিস্টিভ লোডে P = V × I; এসিতে কুণ্ডলী থাকলে P = V × I × cos ϕ।
- পাওয়ার ফ্যাক্টর হলো ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ কোণের কোসাইন; cos ϕ যত কম, একই কাজে কারেন্ট তত বেশি।
- প্রকৃত পাওয়ার কিলোওয়াটে, রিঅ্যাকটিভ কিলোভার-এ, আপাত কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ারে; পাওয়ার ফ্যাক্টর হলো kW ও kVA-র অনুপাত।
- থ্রি-ফেজ পাওয়ার P = ১.৭৩২ × VL × IL × cos ϕ।
- স্টারে লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের ১.৭৩২ গুণ, লাইন কারেন্ট ফেজ কারেন্টের সমান; ডেল্টায় উল্টো।
- ব্রেকার ও ক্যাবলের হিসাবে ফ্লুরোসেন্ট বাতি, ফ্যান ও ১ কিলোওয়াট পর্যন্ত ইন্ডাকটিভ লোডে ১.৬৫ গুণক — বিএনবিসি ১.৩.৭.৪। গুণক বসালে আলাদা করে cos ϕ ধরতে হয় না।
- থ্রি-ফেজ ডিবিতে তিন ফেজে লোড সমান ভাগ করা বাধ্যতামূলক, আর ক্ল্যাম্প মিটারে যাচাই করতে হবে — বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৬।

অধ্যায় ৭

মোটর

গঠন ও প্রকারভেদ · রানিং ও স্টার্টিং কয়েল · ক্যাপাসিটর সংযোগ ও মান · ডিপি সুইচ · অ্যাম্পিয়ার ক্যালকুলেশন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- মোটর কী এবং কোন শক্তি কোন শক্তিতে বদলায় তা বলতে পারবে।
- স্টেটর, রোটর, বিয়ারিং, শ্যাফট ও টার্মিনাল বক্স চিনে তাদের কাজ বলতে পারবে।
- এসি, ডিসি ও ইউনিভার্সেল মোটরের পার্থক্য জানবে।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরের রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মাল্টিমিটার দিয়ে মোটরের তিন প্রান্ত থেকে কমন, রানিং ও স্টার্টিং চিহ্নিত করতে পারবে।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর কেন লাগে তা বুঝতে পারবে।
- স্টার্ট, রান ও স্টার্ট-রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ করতে সক্ষম হবে।
- ক্যাপাসিটরের মান হিসাব করে বাজারচলতি নিকটতম মান বেছে নিতে পারবে।
- ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ করতে এবং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নেমপ্লেট পড়ে ও সূত্র কষে মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট নির্ণয় করতে পারবে।
- থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা সংযোগ করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- মোটরের সাধারণ ত্রুটি ধরতে ও প্রতিকার বলতে পারবে।

এতদিন যা নিয়ে কাজ হয়েছে — বাতি, ফ্যান, সকেট — সবই মোটামুটি স্থির জিনিস। মোটর আলাদা। এটি বিদ্যুৎ নিয়ে ঘোরে, আর ঘোরা শুরু করার মুহূর্তে চলার সময়ের তুলনায় পাঁচ-ছয় গুণ কারেন্ট টানে। ওই এক তথ্য মাথায় না থাকলে ব্রেকার বারবার ট্রিপ করবে, তার গরম হবে, আর মিস্ত্রি ভাববে মোটরটিই খারাপ।

বাসাবাড়ির কাজে মোটর মানে মূলত পানির পাম্প। তার সঙ্গে আছে এক্সহস্ট ফ্যান, গ্রাইন্ডার, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজের কম্প্রেসর। এগুলোর প্রায় সবই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, আর প্রায় সবগুলোতেই একটি ক্যাপাসিটর থাকে। পাম্প চলছে না বলে ডাক পড়লে দশবারের আটবার দোষটি ওই ক্যাপাসিটরের।

এই অধ্যায়ে তাই তিনটি জিনিস হাতে-কলমে শেখা হবে — মোটরের ভেতরে কী আছে, কয়েল আর ক্যাপাসিটরের সংযোগ কেমন হয়, আর মোটরের গায়ে লেখা সংখ্যা থেকে কত অ্যাম্পিয়ার আসবে সেই হিসাব।

৭.১ মোটর কাকে বলে

মোটর হলো এমন একটি যন্ত্র যা বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে। তার ভেতর দিয়ে যে বিদ্যুৎ যায়, সেটি চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে, আর সেই চুম্বকক্ষেত্র শ্যাফটকে ঘোরায়। জেনারেটর ঠিক উল্টোটি করে — ঘূর্ণন থেকে বিদ্যুৎ বানায়।

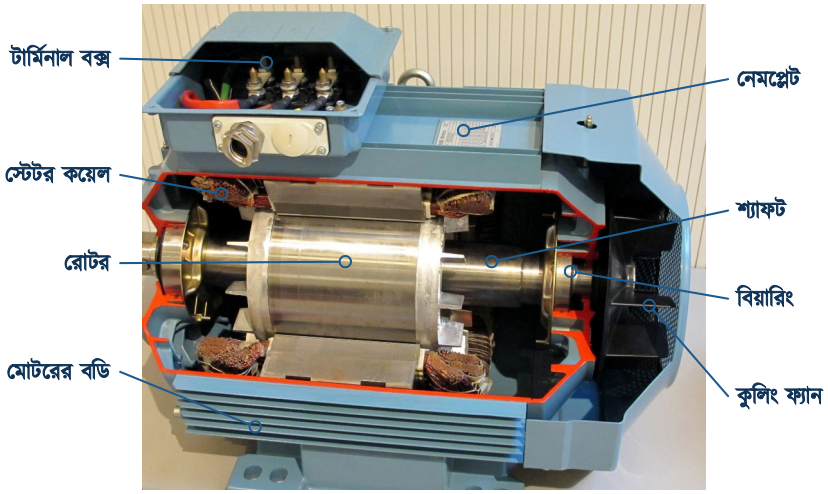
> **সংজ্ঞা — মোটর**
>
> যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে (ঘূর্ণনে) রূপান্তর করে, তাকে ইলেকট্রিক মোটর বলে।

হাউস ওয়্যারিংয়ের কাজে মোটর সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে পানির পাম্পে। ছাদের ট্যাংকে পানি তোলার পাম্প, ডিপ টিউবওয়েলের সাবমার্সিবল, বাথরুমের এক্সহস্ট ফ্যান — সবই মোটর। এদের সংযোগ, সুরক্ষা আর সমস্যা ধরার কাজটি মিস্ত্রিরই।

৭.২ মোটরের গঠন

বাইরে থেকে দেখলে মোটর একটি ঢালাই লোহার বাক্স, একদিকে শ্যাফট বেরিয়ে আছে আর উপরে একটি ছোট ঢাকনা। ভেতরটি আসলে দুই ভাগ — যেটি স্থির থাকে আর যেটি ঘোরে। বাকি সবকিছু ওই দুটিকে ধরে রাখার, ঠান্ডা রাখার আর বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা।

মোটরের গঠন



স্টেটর স্থির থাকে, রোটর ঘোরে — মাঝের ফাঁকটির নাম এয়ার গ্যাপ

চিত্র ৭.১: *মোটরের গঠন*

সারণি ৭.১: মোটরের প্রধান অংশ ও তাদের কাজ

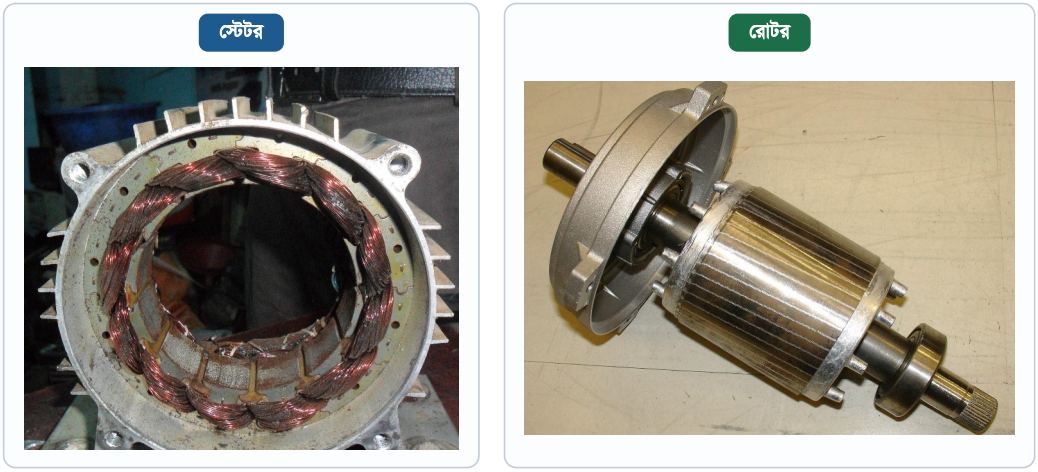
অংশ	English	কাজ
স্টেটর	Stator	মোটরের স্থির অংশ; খাঁজে কয়েল বসানো থাকে
রোটর	Rotor	ঘূর্ণায়মান অংশ; শ্যাফটের সঙ্গে একসঙ্গে ঘোরে
উইন্ডিং বা কয়েল	Winding	এনামেল করা তামার তারের প্যাঁচ; চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে
শ্যাফট	Shaft	রোটরের ঘূর্ণন বাইরে পৌঁছে দেয়, পাম্প বা পাখা এতে বসে
বিয়ারিং	Bearing	শ্যাফটকে ধরে রাখে, ঘর্ষণ কমায়
টার্মিনাল বক্স	Terminal Box	সাপ্লাইয়ের তার এখানে লাগে; ভেতরে প্রান্তগুলো চিহ্নিত থাকে
কুলিং ফ্যান	Cooling Fan	শ্যাফটের পেছনে বসানো, বডির উপর দিয়ে বাতাস চালায়
বডি বা ফ্রেম	Frame	সব অংশ ধরে রাখে; গায়ের খাঁজগুলো তাপ ছাড়ে

৭.২.১ স্টেটর ও রোটর

স্টেটরের ভেতরের গায়ে লম্বা খাঁজ কাটা থাকে, ওই খাঁজেই তামার কয়েল বসে। রোটরেও খাঁজ আছে, কিন্তু সেখানে তামার তার নেই — আছে অ্যালুমিনিয়ামের মোটা বার, দুই মাথায় রিং দিয়ে জোড়া। দেখতে অনেকটা কাঠবিড়ালির খাঁচার মতো বলে এর নাম স্কুইরেল কেজ রোটর (Squirrel Cage Rotor)।

রোটরে কোনো তার লাগানো নেই, বাইরে থেকে বিদ্যুৎও দেওয়া হয় না। তবু সে ঘোরে। কারণ স্টেটরের ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র রোটরের বারে বিদ্যুৎ আবিষ্ট (induce) করে — এই আবিষ্ট করার কারণেই নাম ইন্ডাকশন মোটর। রোটরে ব্রাশ বা কমিউটেটর নেই বলে এই মোটর প্রায় বিনা রক্ষণাবেক্ষণে বছরের পর বছর চলে।

স্টেটর ও রোটর



স্টেটরের খাঁজে তামার কয়েল, রোটরের খাঁজে ঢালাই করা বার

চিত্র ৭.২: *স্টেটর ও রোটর*

> ❖ **এয়ার গ্যাপ**
>
> স্টেটর আর রোটরের মাঝখানে খুব সরু একটি ফাঁক থাকে, নাম এয়ার গ্যাপ — সাধারণত আধা মিলিমিটারের মতো। বিয়ারিং ক্ষয়ে গেলে রোটর একদিকে হেলে পড়ে, ওই ফাঁক অসমান হয় আর রোটর স্টেটরে ঘষা খায়। মোটর থেকে ঘরঘর শব্দ আসার সবচেয়ে সাধারণ কারণ এটিই।

৭.৩ মোটরের প্রকারভেদ

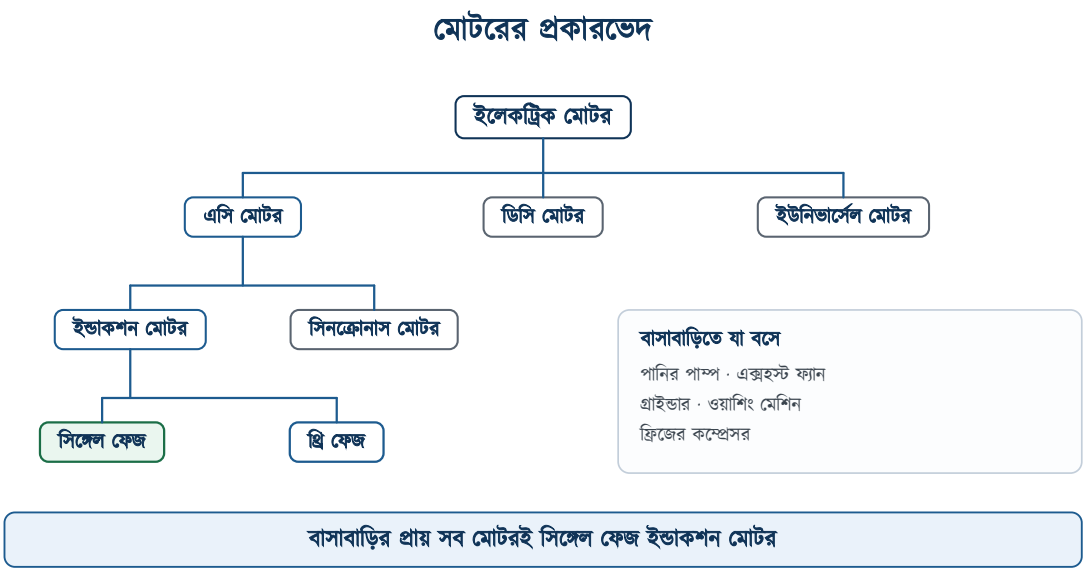
সরবরাহের ধরন অনুযায়ী মোটর প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয় — এসি মোটর, ডিসি মোটর আর ইউনিভার্সেল মোটর। এসি মোটরের আবার দুই ধরন: ইন্ডাকশন ও সিনক্রোনাস।

সারণি ৭.২: মোটরের প্রকারভেদ ও ব্যবহার

ধরন	সরবরাহ	বৈশিষ্ট্য	যেখানে দেখা যায়
সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন	230 V, এক ফেজ	নিজে চালু হয় না, ক্যাপাসিটর লাগে	পানির পাম্প, ফ্যান, ফ্রিজ
থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন	400 V, তিন ফেজ	নিজেই চালু হয়, স্টার্টিং টর্ক বেশি	কারখানা, বড় পাম্প, লিফট
সিনক্রোনাস	এসি	লোড যাই হোক গতি একই থাকে	ঘড়ি, বড় শিল্পে পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধনে

ধরন	সরবরাহ	বৈশিষ্ট্য	যেখানে দেখা যায়
ডিসি মোটর	ডিসি	গতি সহজে কমানো-বাড়ানো যায়, ব্রাশ থাকে	খেলনা, ব্যাটারিচালিত যন্ত্র, গাড়ির স্টার্টার
ইউনিভার্সেল	এসি ও ডিসি দুটিতেই	স্টেটর-রোটর সিরিজে, গতি অনেক বেশি	ড্রিল মেশিন, গ্রাইন্ডার, ব্লেন্ডার

বাসাবাড়ির কাজে এই তালিকার প্রথম সারিটিই আসল। বাকিগুলো চিনে রাখা দরকার, কিন্তু হাত পড়বে মূলত সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরেই। তাই বাকি অধ্যায়টি সেটিকে ঘিরেই।



চিত্র ৭.৩: *মোটরের প্রকারভেদ*

৭.৪ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের দুই কয়েল

থ্রি ফেজ মোটরে তিন ফেজ মিলে স্টেটরের ভেতরে একটি ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে, আর রোটর সেই ক্ষেত্রের পেছনে পেছনে ঘুরতে শুরু করে। এক ফেজে ওই ঘূর্ণনটি তৈরি হয় না; ক্ষেত্রটি কেবল সামনে-পেছনে দোলে। ফলে সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে থেকে চালু হতে পারে না — হাত দিয়ে শ্যাফটটি একবার ঘুরিয়ে দিলে তবেই চলতে থাকে।

এই সমস্যার সমাধানে স্টেটরে একটির বদলে দুটি কয়েল বসানো হয় — রানিং কয়েল আর স্টার্টিং কয়েল, একে অপরের থেকে ৯০ ডিগ্রি সরিয়ে। দুই কয়েলের কারেন্টের মধ্যে সময়ের ব্যবধান তৈরি করতে পারলেই ক্ষেত্রটি ঘুরতে শুরু করে। ওই ব্যবধান তৈরি করাই ক্যাপাসিটরের কাজ।

সারণি ৭.৩: রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের পার্থক্য

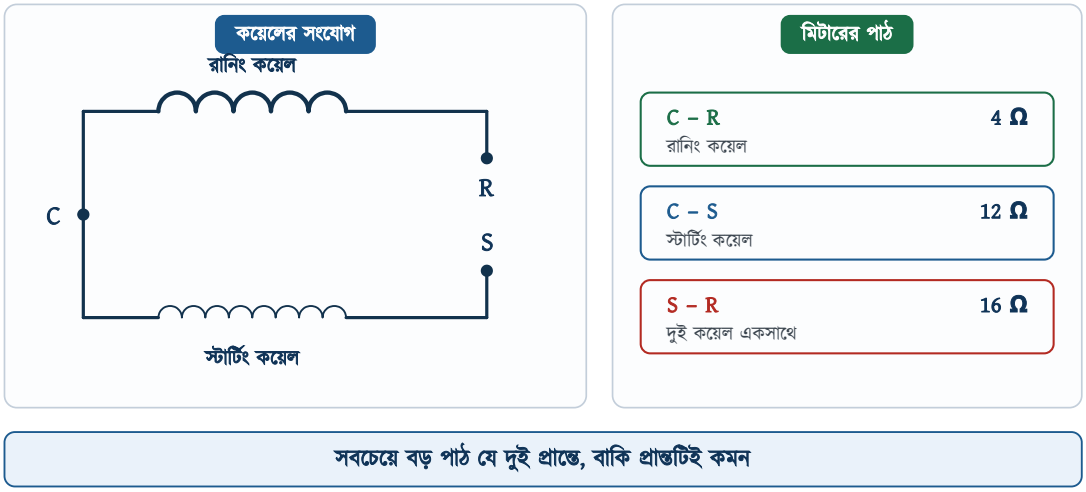
বিষয়	রানিং কয়েল	স্টার্টিং কয়েল
তারের মাপ	মোটা	সরু

বিষয়	রানিং কয়েল	স্টার্টিং কয়েল
প্যাঁচের সংখ্যা	কম	বেশি
রেজিস্ট্যান্স	কম	বেশি
সার্কিটে থাকে	সবসময়	চালু হওয়ার সময়টুকু (কিছু মোটরে সবসময়)
ক্যাপাসিটর	সিরিজে বসে না	সিরিজে ক্যাপাসিটর বসে

৭.৪.১ তিন প্রান্ত থেকে কয়েল চেনা

দুই কয়েলের এক মাথা ভেতরেই জোড়া থাকে, তাই টার্মিনাল বক্সে তিনটি প্রান্ত পাওয়া যায় — কমন (C), রানিং (R) আর স্টার্টিং (S)। মোটরে লেখা না থাকলে মাল্টিমিটারের রেজিস্ট্যান্স রেঞ্জেই তিনটিকে আলাদা করা যায়।

মোটরের তিন প্রান্ত ও কয়েলের রেজিস্ট্যান্স



চিত্র ৭.৪: *মোটরের তিন প্রান্ত ও কয়েলের রেজিস্ট্যান্স*

১. সাপ্লাই বন্ধ করে মোটরের সব তার খুলে নিতে হবে।

২. মিটার রেজিস্ট্যান্স (Ω) রেঞ্জে রেখে তিন প্রান্তের তিন জোড়ার পাঠ নিতে হবে।

৩. তিনটি পাঠের মধ্যে সবচেয়ে বড়টি যে দুই প্রান্তের, বাকি প্রান্তটিই কমন (C)।

৪. কমনের সঙ্গে যে প্রান্তের পাঠ সবচেয়ে কম, সেটি রানিং (R)।

৫. কমনের সঙ্গে যে প্রান্তের পাঠ বেশি, সেটি স্টার্টিং (S)।

৬. মিলিয়ে দেখতে হবে — বড় পাঠটি ছোট দুটির যোগফলের সমান হওয়ার কথা।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> যেকোনো এক প্রান্ত আর মোটরের বডির মধ্যে মিটার ধরলে পাঠ আসা উচিত নয় — মিটার ওপেন দেখাবে। পাঠ এলে বুঝতে হবে কয়েল বডিতে লিক করেছে, অর্থাৎ আর্থ ফল্ট। ওই মোটরে সাপ্লাই দেওয়া যাবে না, রি-ওয়াইন্ডিং করাতে হবে।

৭.৫ ক্যাপাসিটর কেন লাগে

ক্যাপাসিটরের ভেতর দিয়ে কারেন্ট ভোল্টেজের আগে আগে চলে। স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে একটি ক্যাপাসিটর বসিয়ে দিলে ওই কয়েলের কারেন্ট রানিং কয়েলের কারেন্টের চেয়ে প্রায় ৯০ ডিগ্রি এগিয়ে যায়। দুই কয়েলের কারেন্টে এই সময়ের ব্যবধানটুকুই স্টেটরের ভেতরে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র বানিয়ে দেয়, আর রোটর ঘুরতে শুরু করে।

> 📘 **সংজ্ঞা — মোটর ক্যাপাসিটর**
>
> সিঙ্গেল ফেজ মোটরে স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে যে ক্যাপাসিটর বসিয়ে দুই কয়েলের কারেন্টের মধ্যে ফেজ পার্থক্য তৈরি করা হয়, তাকে মোটর ক্যাপাসিটর বলে।

ক্যাপাসিটর কেবল চালু করার কাজেই লাগে না। যে মোটরে সেটি সারাক্ষণ সার্কিটে থাকে, সেখানে চলার সময়েও পাওয়ার ফ্যাক্টর ভালো থাকে, কম্পন ও শব্দ কমে যায়, আর একই কাজে কারেন্ট কম লাগে। অধ্যায় ৬-এ পাওয়ার ফ্যাক্টর নিয়ে যা বলা হয়েছে, সেটিই এখানে হাতে-কলমে কাজে লাগে।

সারণি ৭.৪: মোটরের ক্যাপাসিটরের ধরন

ধরন	কোথায় বসে	কতক্ষণ থাকে	যেসব যন্ত্রে
স্টার্ট ক্যাপাসিটর	স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	শুধু চালু হওয়ার কয়েক সেকেন্ড	এয়ার কম্প্রেসার, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন
রান ক্যাপাসিটর	স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	সারাক্ষণ সার্কিটে থাকে	সিলিং ফ্যান, পানির পাম্প, ব্লোয়ার
স্টার্ট-রান (দুটিই)	দুটিই স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	স্টার্টেরটি কেটে যায়, রানেরটি থাকে	ভারী লোডে চলা পাম্প ও কম্প্রেসার

চেহারা দেখেই দুটিকে আলাদা করা যায়। স্টার্ট ক্যাপাসিটর কালো বা ধূসর প্লাস্টিকের খোলে থাকে, মান বড় (১০০ μF-এর উপরে), গায়ে প্রায়ই লেখা থাকে কতটুকু সময় চালানো যাবে। রান ক্যাপাসিটর অ্যালুমিনিয়ামের চকচকে খোলে, মান ছোট (৫ থেকে ৫০ μF), আর সেটিকে অবিরাম চলার জন্যই বানানো।

📘 **সংজ্ঞা — ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর**

দুটির গঠনও আলাদা। রান ক্যাপাসিটর শুকনা **মেটালাইজড ফিল্মের** — ছোট মান, কিন্তু একটানা চলা সহ্য করে। স্টার্ট ক্যাপাসিটর **ইলেকট্রোলাইটিক** — অ্যালুমিনিয়ামের পাতের উপর অতি পাতলা একটা অক্সাইড স্তর তৈরি করে বানানো, যা ডাইইলেকট্রিকের কাজ করে; এই জন্যই আকারে ছোট হয়েও এত বড় মান (কয়েকশ μF) পাওয়া যায়। সাধারণ বা পোলারাইজড ইলেকট্রোলাইটিকে এই স্তর মাত্র এক দিকে তৈরি হয়, তাই একটা প্রান্ত সবসময় ধনাত্মক ও অন্যটা ঋণাত্মক রাখতে হয় — উল্টো ভোল্টেজ পড়লেই স্তরটি ভেঙে যায়, তাই এই ধরন শুধু DC বর্তনীতে চলে, AC মোটরে একদম চলে না। দুটো পোলারাইজড ইলেকট্রোলাইটিক পিঠে-পিঠ জুড়ে দিলে একটা **নন-পোলারাইজড বা বাই-পোলার ইলেকট্রোলাইটিক** পাওয়া যায়, পোলারিটি থাকে না বলে AC-তেও চালানো যায় — মোটরের স্টার্ট ক্যাপাসিটর ঠিক এভাবেই তৈরি। এই গঠনে গরম বেশি হয়, তাই সেটি একটানা চালানো যায় না, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যই বানানো — সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ ঠিক সময়মতো কেটে না দিলে এই ক্যাপাসিটরই সবার আগে পুড়বে।

⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**

খোলা ক্যাপাসিটর কখনো খালি হাতে ধরবে না। সাপ্লাই বন্ধ করার পরেও তার ভেতরে চার্জ জমে থাকে, আর বড় মানের স্টার্ট ক্যাপাসিটরের ওই চার্জ ছিটকে ফেলার মতো ধাক্কা দিতে পারে। খোলার আগে ইনসুলেটেড হাতলওয়ালা স্ক্রু-ড্রাইভারের ডগা দিয়ে দুই প্রান্ত শর্ট করে ডিসচার্জ করে নিতে হবে।

৭.৫.১ সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ

স্টার্ট ক্যাপাসিটর সারাক্ষণ সার্কিটে থাকলে স্টার্টিং কয়েল পুড়ে যাবে — ওই কয়েল সরু তারের, বেশিক্ষণ কারেন্ট সইতে পারে না। তাই শ্যাফটের গায়ে একটি যান্ত্রিক সুইচ বসানো থাকে। মোটর থেমে থাকলে সেটি বন্ধ (contacts closed), গতি স্বাভাবিকের প্রায় ৭৫ শতাংশে পৌঁছালে ঘোরার টানে ওজনদুটি বাইরের দিকে ছিটকে যায় আর সুইচ খুলে গিয়ে স্টার্টিং সার্কিট কেটে দেয়।

❖ **ওই ক্লিক শব্দটি**

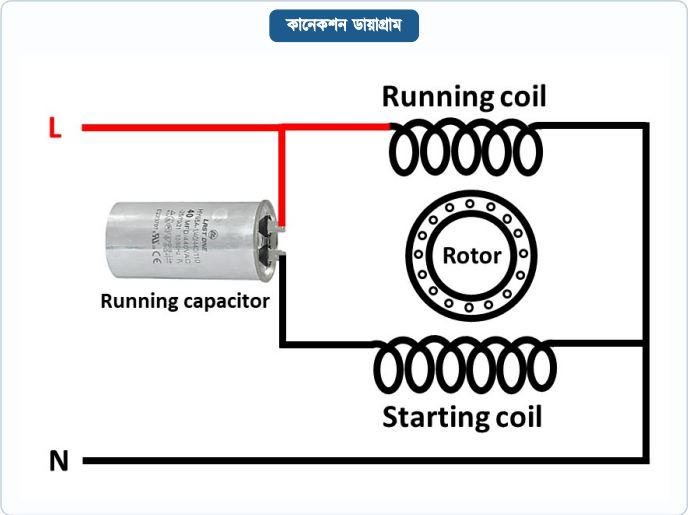
মোটর চালু করার সময় ‘ক্লিক’ শব্দ, আর বন্ধ করার পর থামার মুখে আরেকটি ‘ক্লিক’ — ওটি সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের শব্দ, নষ্ট হওয়ার লক্ষণ নয়। উল্টো, শব্দটি না এলে সন্দেহ করতে হবে সুইচের কন্টাক্ট আটকে গেছে।

৭.৬ ক্যাপাসিটরের সংযোগ

সংযোগের নিয়ম একটিই, আর সেটি ভুললে মোটর পোড়ে: ক্যাপাসিটর সবসময় স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে বসবে। রানিং কয়েল সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যে থাকবে, তার সঙ্গে ক্যাপাসিটরের কোনো সম্পর্ক নেই।

নিচের চিত্রে দেখা যায় — ফেজ (L) এসে দুই ভাগ হয়েছে। এক ভাগ সোজা রানিং কয়েলে গেছে, আরেক ভাগ ক্যাপাসিটর হয়ে স্টার্টিং কয়েলে। দুই কয়েলের অন্য মাথা মিলে নিউট্রালে (N)। এই বিন্যাসটিকে বলে পার্মানেন্ট স্প্লিট ক্যাপাসিটর বা PSC মোটর — সিলিং ফ্যান আর ছোট পাম্প এভাবেই চলে।

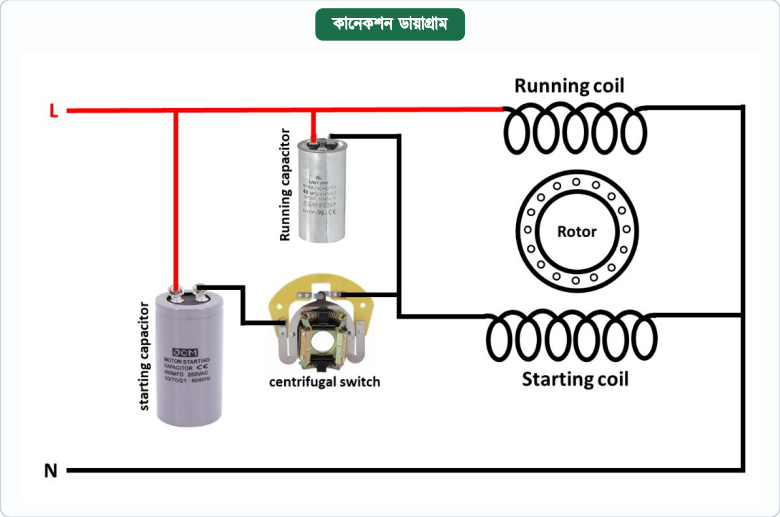
রান ক্যাপাসিটর সংযোগ



চিত্র ৭.৫: *রান ক্যাপাসিটর সংযোগ*

যে মোটরে চালু হওয়ার সময় বেশি টর্ক লাগে, সেখানে একটি ক্যাপাসিটরে কুলোয় না। তখন স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে দুটি ক্যাপাসিটর বসে — বড় মানের স্টার্ট ক্যাপাসিটরটি সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের মধ্য দিয়ে, আর ছোট মানের রান ক্যাপাসিটরটি সরাসরি। এই ধরনের মোটরকে বলে ক্যাপাসিটর-স্টার্ট ক্যাপাসিটর-রান বা CSCR মোটর — এয়ার কম্প্রেসার, বড় সাবমার্সিবল পাম্প ও ভারী লোডে চলা মেশিনে এটিই সাধারণ ব্যবস্থা, কারণ এসব যন্ত্র বন্ধ অবস্থা থেকে সরাসরি পূর্ণ লোড নিয়ে চালু হয়।

স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ



চিত্র ৭.৬: *স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ*

৭.৬.১ ঘোরার দিক বদলানো

পাম্প উল্টো দিকে ঘুরলে পানি ওঠে না, আর এক্সহস্ট ফ্যান বাতাস ভেতরে টানে। দিক বদলানোর নিয়ম সহজ — স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা উল্টে দিতে হবে। রানিং কয়েলে হাত দিতে হবে না, সাপ্লাইয়ের ফেজ-নিউট্রাল বদলেও কোনো লাভ নেই; ওতে দিক বদলায় না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> থ্রি-ফেজ মোটরের বেলায় নিয়মটি আলাদা — যেকোনো দুটি ফেজের তার পরস্পর বদলে দিলেই ঘোরার দিক উল্টে যায়। নতুন পাম্প বসিয়ে প্রথমবার চালানোর আগে দিকটি দেখে নেওয়ার অভ্যাস করা ভালো; উল্টো দিকে চললে সাবমার্সিবল পাম্পের ইম্পেলার ক্ষয়ে যায়।

৭.৭ ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয়

ক্যাপাসিটর পুড়ে গেলে গায়ের লেখা প্রায়ই পড়া যায় না, আর গ্রাহকও বলতে পারেন না আগে কত মানের ছিল। তখন মোটরের নেমপ্লেট থেকে হিসাব কষে নিতে হয়। মান কম দিলে মোটর ঘোরে না বা গরম হয়, বেশি দিলে কারেন্ট বাড়ে আর কয়েল পোড়ে।

> ❖ **μঠিক, ভোল্টেজও দেখুন**
>
> ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ রেটিং সরবরাহের ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হতে হবে। 230 V লাইনে সাধারণত 400 V বা 440 V রেটিংয়ের ক্যাপাসিটর বসে। মান (μF) ঠিক রেখেও কম ভোল্টেজের ক্যাপাসিটর বসালে সেটি কয়েক মাসেই ফুলে ফেটে যাবে।

৭.৭.১ রান ক্যাপাসিটর

$$C = \frac{100000 \times P \times \text{Eff}}{V^2 \times f}$$

> **Σ রান ক্যাপাসিটরের সূত্র**
>
> C = ক্যাপাসিট্যান্স, মাইক্রোফ্যারাডে · P = নেমপ্লেটের আউটপুট পাওয়ার, ওয়াটে · Eff = দক্ষতা, ভগ্নাংশে (৭৫ শতাংশ মানে 0.75) · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ · f = ফ্রিকোয়েন্সি, হার্জে।

উদাহরণ ৭.১

একটি ১ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ মোটরের দক্ষতা ৭৫ শতাংশ। সরবরাহ 230 V, 50 Hz। রান ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

প্রদত্ত : P = 1 অশ্বশক্তি = 746 W দক্ষতা = 0.75 V = 230 V f = 50 Hz

নির্ণেয় : C = ?

সমাধান :

$$C = \frac{100000 \times 746 \times 0.75}{230^2 \times 50}$$

$$= \frac{55950000}{2645000} = 21.15\ \mu\text{F}$$

উত্তর : হিসাবে ২১.১৫ μF আসে; বাজারচলতি নিকটতম মান ২০ μF।

সূত্র যে মান দেয় সেটি হুবহু বাজারে পাওয়া যায় না। ক্যাপাসিটর তৈরি হয় নির্দিষ্ট কিছু মানে — ৮, ১০, ১২.৫, ১৬, ২০, ২৫, ৩০ এভাবে। তাই হিসাবের পরে নিকটতম মানটিই নিতে হয়; ঠিক ২১ μF-এর ক্যাপাসিটর বাজারে তৈরিই হয় না।

৭.৭.২ স্টার্ট ক্যাপাসিটর

স্টার্ট ক্যাপাসিটরের হিসাব শুরু হয় অন্য দিক থেকে — চালু করার সময় স্টার্টিং কয়েলে কত কারেন্ট দরকার, সেটি ধরে নিয়ে। ওই কারেন্ট সাধারণত ফুল-লোড কারেন্টের দুই থেকে তিন গুণ হয়।

$$C = \frac{I \times 1000000}{2 \times \pi \times f \times V}$$

Σ স্টার্ট ক্যাপাসিটরের সূত্র

I = স্টার্টিং কয়েলে যত কারেন্ট দরকার, অ্যাম্পিয়ারে · f = ফ্রিকোয়েন্সি · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ। ফল আসে মাইক্রোফ্যারাডে।

উদাহরণ ৭.২

উপরের মোটরটির ফুল-লোড কারেন্ট 5.5 A। চালু করার জন্য স্টার্টিং কয়েলে 12 A কারেন্ট দরকার। স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

প্রদত্ত : I = 12 A f = 50 Hz V = 230 V

নির্ণেয় : C = ?

সমাধান :

$$C = \frac{12 \times 1000000}{2 \times \pi \times 50 \times 230}$$

$$= \frac{12000000}{72256.6} = 166.07\ \mu F$$

উত্তর : হিসাবে প্রায় ১৬৬ μF আসে; বাজারে ১৫০–১৮০ μF-এর স্টার্ট ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়।

স্টার্ট ক্যাপাসিটরের গায়ে মান লেখা থাকে একটি রেঞ্জে — ১৫০-১৮০, ২০০-২৫০ এভাবে। কারণ সেটি মাত্র কয়েক সেকেন্ড কাজ করে, অতটা নিখুঁত হওয়ার দরকার পড়ে না।

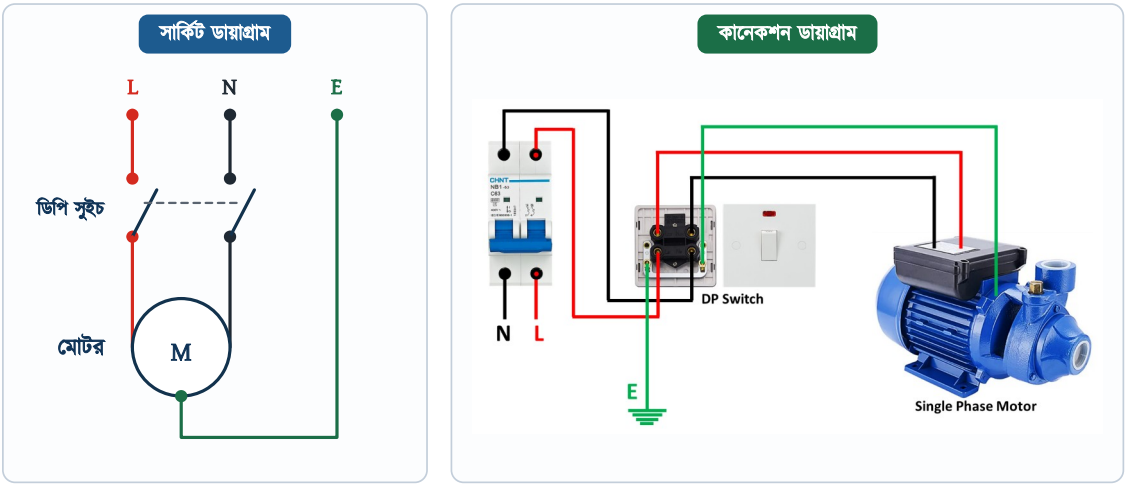
৭.৮ ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ

বাতির সুইচ কেবল ফেজ কাটে, নিউট্রাল লাগানোই থাকে। মোটরের বেলায় ওটুকু যথেষ্ট নয়। পাম্প বসে ভেজা জায়গায় — ছাদে, বাথরুমে, টিউবওয়েলের পাশে। মেরামতের সময় যদি নিউট্রাল লাগানো থাকে আর কোথাও নিউট্রাল-আর্থ গোলমাল থাকে, তবে বন্ধ মোটরের গায়েও শক লাগতে পারে।

📘 সংজ্ঞা — ডিপি সুইচ

যে সুইচ একই হাতলে ফেজ ও নিউট্রাল — দুটি লাইনই একসঙ্গে খোলে ও বন্ধ করে, তাকে ডাবল পোল বা ডিপি সুইচ (DP Switch) বলে।

ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ



চিত্র ৭.৭: *ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ*

সংযোগের ক্রমটি এরকম: ডিবি থেকে ব্রেকার হয়ে ফেজ ও নিউট্রাল আসে ডিপি সুইচের উপরের দুই প্রান্তে। নিচের দুই প্রান্ত থেকে দুটি তার যায় মোটরের টার্মিনাল বক্সে। আর্থের তার সুইচ হয়ে যায় না, ডিবির আর্থ বার থেকে সোজা মোটরের বডিতে যায় — মাঝখানে কোনো সুইচ বা ফিউজ থাকবে না।

বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.৪৭.৮.২ (ঘ) অনুযায়ী প্রতিটি মোটরের কাছেই একটি লিংকড সুইচ, ব্রেকার বা তালা দেওয়া যায় এমন পুশ বাটন থাকতে হবে, আর সেটি সহজে নাগালের মধ্যে বসাতে হবে। ওই একই ধারার (ঙ) উপধারা বলছে, মোটরের জন্য দুটি আলাদা ও স্বতন্ত্র আর্থ সংযোগ দিতে হবে।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

ছাদের পাম্পের ডিপি সুইচ যেন ছাদেই থাকে, নিচের ঘরে নয়। যিনি পাম্প মেরামত করছেন তিনিই যেন সুইচটি নিজের চোখের সামনে বন্ধ রাখতে পারেন — এই কারণেই বিধিতে ‘সহজে নাগালের মধ্যে’ কথাটি আছে। নিচ থেকে কেউ না জেনে সুইচ দিয়ে দিলে দুর্ঘটনা ঠেকানোর আর কোনো উপায় থাকে না।

৭.৮.১ ডিপি সুইচের মাপ ও ধরন

বাজারে ২০ অ্যাম্পিয়ার ও ৩২ অ্যাম্পিয়ারের ডিপি সুইচ বেশি চলে, বেশির ভাগেই একটি নিয়ন ইনডিকেটর থাকে যেটি সুইচ চালু থাকলে জ্বলে। পানির পাম্প, গিজার ও এসির জন্য এই সুইচই ব্যবহার হয়। নকশায় একে অনেক সময় DPST (ডাবল পোল সিঙ্গেল থ্রো) লেখা হয়।

- সুইচের কারেন্ট রেটিং মোটরের ফুল-লোড কারেন্টের চেয়ে বেশি হতে হবে — বিএনবিসি ধারা ১.৩.২৭ (ক)।
- ভেজা জায়গায় বসালে ওয়েদারপ্রুফ বা IP-রেটেড বক্সের ভেতরে বসাতে হবে।
- সুইচ কেবল চালু-বন্ধের জন্য; অতিরিক্ত কারেন্ট থেকে বাঁচানোর কাজ ব্রেকারের।
- ০.৩৭৬ কিলোওয়াটের বেশি রেটিংয়ের মোটরে ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট বাধ্যতামূলক — বিএনবিসি ধারা ১.৩.২৭ (গ)।
- বিদ্যুৎ চলে গিয়ে ফিরে এলে মোটর যেন নিজে থেকে চালু না হয়, সেই ব্যবস্থাও রাখতে হবে — ধারা ১.৩.২৭ (ঘ)। বড় মোটরে এটি ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর দিয়ে করা হয়।

৭.৯ মোটরের অ্যাম্পিয়ার ক্যালকুলেশন

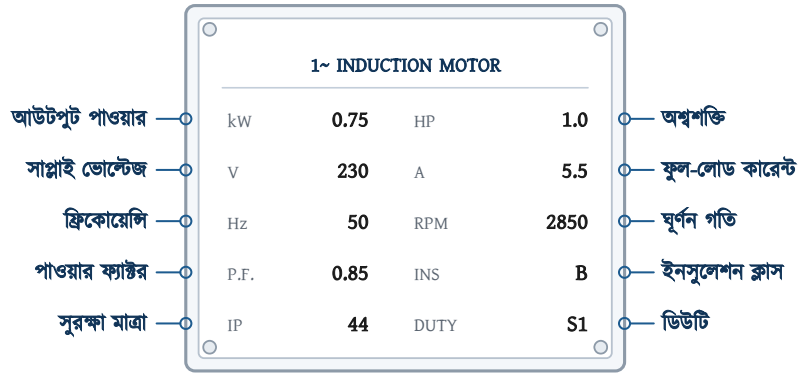
তার আর ব্রেকার বাছার আগে জানতে হয় মোটরটি কত অ্যাম্পিয়ার টানবে। অধ্যায় ৬-এ পাওয়ার থেকে কারেন্ট বের করার সূত্র শেখা হয়েছে; মোটরের বেলায় ওই সূত্রেই দুটি বাড়তি জিনিস যোগ হয় — দক্ষতা আর পাওয়ার ফ্যাক্টর।

কারণটি বোঝা দরকার। নেমপ্লেটে যে পাওয়ার লেখা থাকে সেটি মোটরের **আউটপুট**, অর্থাৎ শ্যাফট থেকে যতটুকু যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যাবে। লাইন থেকে সে এর চেয়ে বেশি নেয়, কারণ কিছুটা তাপ হয়ে নষ্ট হয়। ওই অনুপাতটিই দক্ষতা।

৭.৯.১ নেমপ্লেট পড়া

প্রতিটি মোটরের গায়ে একটি ধাতব প্লেট আঁটা থাকে, তাতে মোটরের সব হিসাব লেখা। IEC 60034-1 স্ট্যান্ডার্ডের ১০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন কোন তথ্য ওই প্লেটে থাকতেই হবে তা নির্ধারিত। প্লেট মুছে গেলে বা রং লেগে ঢাকা পড়লে মোটরের হিসাব করা কঠিন হয়ে যায় — তাই রং করার সময় ওটুকু ঢেকে রাখা দরকার।

মোটরের নেমপ্লেট



চিত্র ৭.৮: *মোটরের নেমপ্লেট*

সারণি ৭.৫: নেমপ্লেটের তথ্য ও তার ব্যবহার

যা লেখা থাকে	মানে	কাজে লাগে যেখানে
kW বা HP	শ্যাফট থেকে পাওয়া আউটপুট পাওয়ার	কারেন্টের হিসাব, ক্যাপাসিটরের মান
V	যে ভোল্টেজে চালানোর জন্য বানানো	সংযোগ স্টার না ডেল্টা তা ঠিক করা
A	ফুল লোডে যত কারেন্ট টানবে	তার ও ব্রেকারের মাপ
Hz	ফ্রিকোয়েন্সি — বাংলাদেশে ৫০	গতি ও ক্যাপাসিটরের হিসাব
RPM	ফুল লোডে মিনিটে কত ঘূর্ণন — চৌম্বকক্ষেত্রের গতির চেয়ে সামান্য কম (এই কমতিটুকুর নাম স্লিপ), তাই ১৪৪০ বা ২৮৮০ লেখা থাকে, ১৫০০ বা ৩০০০ নয়	পাম্প বা পুলির মাপ মেলানো
cos ϕ বা P.F.	পাওয়ার ফ্যাক্টর	কারেন্টের হিসাব
INS. CL.	ইনসুলেশন ক্লাস (A, B, F, H)	কত তাপ সইতে পারবে
IP	ধুলো ও পানি থেকে সুরক্ষার মাত্রা (IEC 60529)	খোলা বা ভেজা জায়গায় বসানো যাবে কি না
DUTY	একটানা না থেমে থেমে চলার জন্য (S1, S2 ...)	কতক্ষণ একটানা চালানো যাবে

❖ অশ্বশক্তি ও ওয়াট

১ অশ্বশক্তি (HP) = ৭৪৬ ওয়াট। নেমপ্লেটে অনেক সময় দুটিই লেখা থাকে — 0.75 kW আর 1.0 HP। ০.৭৫ কিলোওয়াট = ৭৫০ ওয়াট, আর ১ অশ্বশক্তি = ৭৪৬ ওয়াট; সামান্য যে পার্থক্য, সেটি প্রস্তুতকারকের গোল করে নেওয়া মান।

৭.৯.২ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কারেন্ট

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi \times \text{Eff}}$$

Σ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কারেন্ট

P = নেমপ্লেটের আউটপুট পাওয়ার (ওয়াট) · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ · cos ϕ = পাওয়ার ফ্যাক্টর · Eff = দক্ষতা, ভগ্নাংশে।

উদাহরণ ৭.৩

একটি ১ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ পাম্প-মোটর 230 V সরবরাহে চলে। মোটরের দক্ষতা ৭০ শতাংশ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। ফুল-লোড কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P = 746 W V = 230 V cos ϕ = 0.85 দক্ষতা = 0.70

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{746}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{746}{136.85} = 5.45 \text{ A}$$

উত্তর : মোটরটি ফুল লোডে প্রায় ৫.৫ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানবে।

চিত্র ৭.৮-এর নেমপ্লেটে ঠিক এই মোটরটিরই A ঘরে 5.5 লেখা আছে। হিসাব আর নেমপ্লেট মিলে গেলে বুঝতে হবে ধরে নেওয়া দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর বাস্তবসম্মত ছিল।

৭.৯.৩ থ্রি-ফেজ মোটরের কারেন্ট

থ্রি-ফেজে সূত্রটি অধ্যায় ৬-এর ৬.৭ অনুচ্ছেদেরই — কেবল দক্ষতা যোগ হয়েছে।

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi \times \text{Eff}}$$

থ্রি-ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর লাগে না। তিন ফেজ নিজেরাই স্টেটরের ভেতরে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র বানিয়ে ফেলে, তাই কয়েলেও রানিং-স্টার্টিং ভাগ নেই — তিনটি কয়েলই এক রকম। এই কারণেই থ্রি-ফেজ মোটর নিজে থেকে চালু হয় এবং স্টার্টিং টর্কও বেশি পায়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> তিন ফেজের একটি চলে গেলে মোটর তবু ঘুরতে থাকে, কিন্তু বাকি দুই ফেজে কারেন্ট অনেক বেড়ে যায় এবং কয়েল পুড়ে যায়। একে বলে সিঙ্গেল ফেজিং। শব্দ শুনে বা গরম হাতে ছুঁয়ে এটি ধরার চেষ্টা নয় — থ্রি-ফেজ মোটরে ফেজ-ফেইলিওর রিলে বসানোই নিয়ম, আর সংযোগের পর তিন ফেজেই ভোল্টেজ আছে কি না মেপে দেখে নিতে হবে।

উদাহরণ ৭.৪

একটি ৫ অশ্বশক্তির থ্রি-ফেজ মোটর 400 V লাইন ভোল্টেজে চলে। দক্ষতা ৮৫ শতাংশ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৬ হলে লাইন কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P = 5 অশ্বশক্তি = 3730 W VL = 400 V cos ϕ = 0.86 দক্ষতা = 0.85

নির্ণেয় : IL = ?

সমাধান :

$$I_L = \frac{3730}{1.732 \times 400 \times 0.86 \times 0.85}$$

$$= \frac{3730}{506.4} = 7.37 \text{ A}$$

উত্তর : মোটরটির লাইন কারেন্ট প্রায় ৭.৩৭ অ্যাম্পিয়ার।

একই ৫ অশ্বশক্তি সিঙ্গেল ফেজে চালাতে গেলে প্রায় ২২ অ্যাম্পিয়ার লাগত। তিন ফেজে কারেন্ট এত কম বলেই বড় পাম্প ও কারখানার মোটর থ্রি-ফেজেই চালানো হয়।

৭.৯.৪ চেনা মাপের মোটরের কারেন্ট

বাজারে যেসব মাপ বেশি চলে তাদের আনুমানিক ফুল-লোড কারেন্ট নিচের সারণিতে দেওয়া হলো। এগুলো ধরে নেওয়া দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টরে কষা, তাই আন্দাজ করার কাজে ঠিক আছে — কিন্তু চূড়ান্ত হিসাব সবসময় নেমপ্লেট দেখেই।

সারণি ৭.৬: প্রচলিত মাপের মোটরের আনুমানিক ফুল-লোড কারেন্ট

অশ্বশক্তি	কিলোওয়াট	সিঙ্গেল ফেজ (230 V)	থ্রি ফেজ (400 V)
০.৫	০.৩৭	৩.০ A	১.০ A
১	০.৭৫	৫.৫ A	১.৮ A
২	১.৫	১০.২ A	৩.৪ A
৩	২.২	১৪.৭ A	৪.৯ A
৫	৩.৭	সাধারণত হয় না	৭.৪ A

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সারণির সংখ্যা কষা হয়েছে cos φ ০.৮৫ ধরে, আর দক্ষতা মাপভেদে আলাদা — আধা অশ্বশক্তিতে ০.৬৪, ১-এ ০.৭০, ২-এ ০.৭৫, ৩-এ ০.৭৮। তাই ২ অশ্বশক্তির ঘরে ১০.২ A। অথচ সেই ২ অশ্বশক্তিকেই যদি ১ অশ্বশক্তির মতো ০.৭০ দক্ষতা ধরে কষা হয়, আসে ১০.৯ A — অধ্যায় ১৩-এ পাম্পের হিসাবে ওই ১০.৯ A-ই ধরা হবে। কোন দক্ষতা ধরা হয়েছে, সেটাই আসল কথা।

৭.৯.৫ তার ও ব্রেকারের মাপ

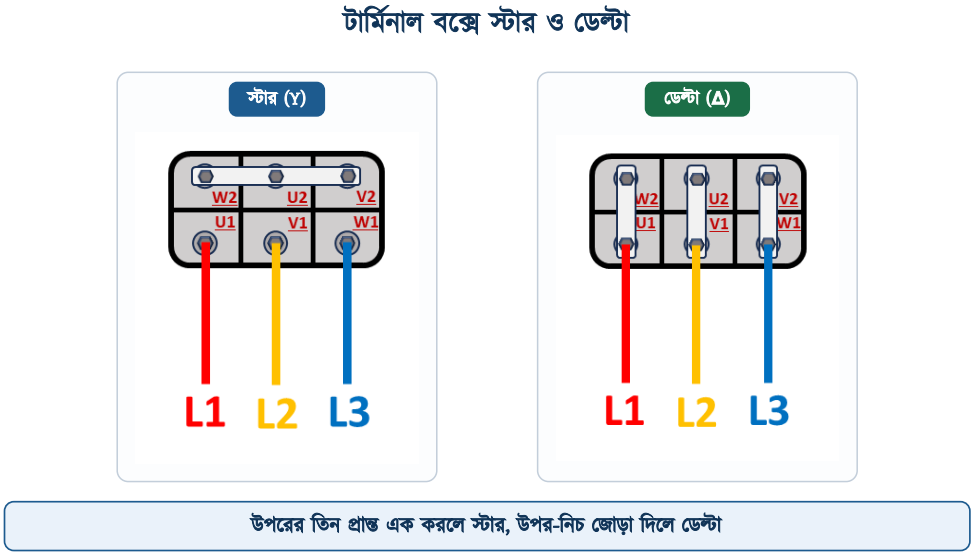
বিএনবিসি ধারা ১.৩.২৭ (ক) বলছে, মোটরের স্টার্টিং, অ্যাক্সিলারেটিং ও লোড কারেন্ট বহনকারী প্রতিটি সরঞ্জাম ও ক্যাবল অন্তত মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট সইতে পারতে হবে। বাস্তবে মিস্ত্রিরা এক ধাপ উপরের তার নেয়, কারণ পাম্পের তার প্রায়ই লম্বা হয় আর ভোল্টেজ ড্রপ ধরতে হয়।

ব্রেকারের বেলায় হিসাবটি অন্যরকম। মোটর চালু হওয়ার মুহূর্তে ফুল-লোড কারেন্টের পাঁচ থেকে সাত গুণ টানে, ওই ঝটকা এক সেকেন্ডেরও কম থাকে। সাধারণ ব্রেকার ওতেই ট্রিপ করে বসে। তাই মোটরের ব্রেকার নেওয়া হয় ফুল-লোড কারেন্টের অন্তত ১.২৫ গুণ রেটিংয়ের, আর কার্ভ বাছা হয় C বা D — যেগুলো সাময়িক ঝটকা সহ্য করে (IEC 60898-1)।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> উদাহরণের ১ অশ্বশক্তির পাম্পটির ফুল-লোড কারেন্ট ৫.৫ অ্যাম্পিয়ার। ১.২৫ গুণ করলে দাঁড়ায় ৬.৯ — তাই বাজারচলতি ১০ অ্যাম্পিয়ারের C-কার্ভ ব্রেকার আর ১.৫ RM তার এই কাজে ঠিক আছে। ৬ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার বসালে গরমের দিনে পাম্প চালু হওয়ার সময় বারবার ট্রিপ করবে।

৭.১০ থ্রি-ফেজ মোটরের স্টার ও ডেল্টা সংযোগ

থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনাল বক্স খুললে ছয়টি প্রান্ত পাওয়া যায় — তিন কয়েলের দুই করে মাথা। IEC 60034-8 অনুযায়ী এদের নাম U1, V1, W1 (শুরুর প্রান্ত) আর U2, V2, W2 (শেষের প্রান্ত)। প্রান্তগুলো ইচ্ছে করেই এমনভাবে সাজানো যে পিতলের পাত (লিংক) কোন দিকে বসালে কোন সংযোগ হবে তা এক নজরে বোঝা যায়।



চিত্র ৭.৯: *টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা*

সারণি ৭.৭: স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তুলনা

বিষয়	স্টার সংযোগ	ডেল্টা সংযোগ
লিংক বসে	উপরের সারিতে — W2, U2, V2 একসঙ্গে	উপর-নিচে — W2–U1, U2–V1, V2–W1
নিউট্রাল পয়েন্ট	থাকে	থাকে না
ফেজ ভোল্টেজ	লাইন ভোল্টেজের ১.৭৩ ভাগের এক ভাগ	লাইন ভোল্টেজের সমান
লাইন কারেন্ট	ফেজ কারেন্টের সমান	ফেজ কারেন্টের ১.৭৩ গুণ
স্টার্টিং কারেন্ট	কম	বেশি
টর্ক	কম	বেশি

কোন সংযোগটি হবে তা মিস্ত্রির ইচ্ছেয় ঠিক হয় না, ঠিক করে নেমপ্লেট। প্লেটে যদি লেখা থাকে 400/690 V, তার মানে ওই মোটর ৪০০ ভোল্ট লাইনে ডেল্টায় বসবে; ৬৯০ ভোল্টে বসবে স্টারে। উল্টো করে বসালে হয় মোটর ঠিকমতো টানবে না, নয়তো কয়েল পুড়বে।

বড় মোটরে দুটিকে একসঙ্গেও কাজে লাগানো হয়। চালু করার সময় স্টারে জুড়ে দিলে কয়েলে ভোল্টেজ কম পড়ে, তাই স্টার্টিং কারেন্টও কম হয়; গতি উঠে গেলে টাইমার নিজে থেকে ডেল্টায় বদলে দেয়। একেই বলে স্টার-ডেল্টা স্টার্টার। ভোল্টেজ ও কারেন্টের সূত্রগুলো অধ্যায় ৬-এর ৬.৭.১ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আছে।

৭.১১ মোটরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

পাম্প চলছে না — এই একটি অভিযোগের পেছনে অন্তত ছয়-সাতটি আলাদা কারণ থাকতে পারে। ধাপে ধাপে না দেখলে ভুল জায়গায় সময় যায়। নিচের সারণিটি সেই ধাপগুলোই।

সারণি ৭.৮: মোটরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
গুনগুন শব্দ হয়, কিন্তু ঘোরে না	ক্যাপাসিটর নষ্ট, বা স্টার্টিং কয়েল ছেঁড়া	ক্যাপাসিটর ও তিন প্রান্তের রেজিস্ট্যান্স মেপে দেখতে হবে
একেবারেই সাড়া নেই	ব্রেকার ট্রিপ, সুইচ বা তারে সংযোগ বিচ্ছিন্ন	সাপ্লাই, ডিপি সুইচ ও টার্মিনালের জোড়া পরীক্ষা করতে হবে
চালু হয়, কিছুক্ষণ পর বন্ধ হয়ে যায়	ওভারলোড, ভোল্টেজ কম, বা বাতাস চলাচল বন্ধ	কারেন্ট মেপে দেখতে হবে, বডির খাঁজ পরিষ্কার করতে হবে
মোটর বেশি গরম হয়	ক্যাপাসিটরের মান ভুল, ওভারলোড, বা কয়েল শর্ট	নেমপ্লেটের অ্যাম্পিয়ারের সঙ্গে মেপে মিলিয়ে দেখতে হবে
ঘরঘর বা ঘষার শব্দ	বিয়ারিং ক্ষয়ে গেছে, এয়ার গ্যাপ অসমান	বিয়ারিং বদলাতে হবে
বডিতে হাত দিলে শক লাগে	কয়েল বডিতে লিক করেছে, বা আর্থ সংযোগ নেই	সঙ্গে সঙ্গে সাপ্লাই বন্ধ; আর্থ ও ইনসুলেশন টেস্ট করাতে হবে
পাম্প ঘোরে কিন্তু পানি ওঠে না	পাম্পে প্রাইমিং নেই, বা ঘোরার দিক উল্টো	আগে পাম্প পানি দিয়ে ভরে (প্রাইম করে) দেখতে হবে; তাতেও না উঠলে স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা উল্টে দিতে হবে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মোটরের বডিতে শক লাগলে কাজটি ওখানেই থামাতে হবে। ওই অবস্থায় মোটর চালিয়ে রাখা মানে যে কেউ যেকোনো সময় ধরে বসতে পারে। সাপ্লাই বন্ধ করে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মেপে দেখতে হবে।

৭.১২ রক্ষণাবেক্ষণ

- বডির খাঁজে ধুলো-জাল জমলে তাপ বেরোতে পারে না — ছয় মাসে একবার পরিষ্কার করা দরকার।
- কুলিং ফ্যানের ঢাকনা ভাঙা থাকলে বদলাতে হবে; ফ্যান বন্ধ মানে মোটর গরম হবেই।
- বিয়ারিংয়ে শব্দ শুরু হলে অপেক্ষা না করে বদলানোই সস্তা — দেরি করলে শ্যাফট ও স্টেটর দুটিই নষ্ট হয়।
- টার্মিনাল বক্সের স্ক্রু বছরে একবার টেনে দিতে হয়; আলগা জোড়ায় স্পার্ক হয়ে প্রান্ত পুড়ে যায়।
- ছাদের পাম্পের টার্মিনাল বক্সের গ্যাসকেট ঠিক আছে কি না দেখতে হবে — বৃষ্টির পানি ঢুকলে কয়েল লিক করে।
- অনেকদিন বন্ধ থাকা মোটর চালানোর আগে ইনসুলেশন টেস্ট করে নেওয়া ভালো; স্যাঁতসেঁতে জায়গায় ফেলে রাখা মোটরের কয়েল আর্দ্রতা টানে।

৭.১৩ সারসংক্ষেপ

- মোটর বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে।
- স্থির অংশের নাম স্টেটর, ঘূর্ণায়মান অংশের নাম রোটর; দুইয়ের মাঝের সরু ফাঁকটির নাম এয়ার গ্যাপ।
- স্কুইরেল কেজ রোটরে কোনো তার বা ব্রাশ নেই, বিদ্যুৎ সেখানে আবিষ্ট হয় — তাই নাম ইন্ডাকশন মোটর।
- সরবরাহ অনুযায়ী মোটর তিন ভাগে: এসি, ডিসি ও ইউনিভার্সেল; ঘরে সবই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে চালু হয় না; স্টেটরে দুটি কয়েল থাকে — রানিং (মোটা তার, কম রেজিস্ট্যান্স) ও স্টার্টিং (সরু তার, বেশি রেজিস্ট্যান্স)।
- তিন প্রান্তের মধ্যে সবচেয়ে বড় রেজিস্ট্যান্স যে দুই প্রান্তে, বাকিটিই কমন।
- ক্যাপাসিটর সবসময় স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে বসে, রানিং কয়েলে নয়।
- স্টার্ট ক্যাপাসিটর শুধু চালুর সময় থাকে, সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ কেটে দেয়; রান ক্যাপাসিটর সারাক্ষণ থাকে।
- সিঙ্গেল ফেজে ঘোরার দিক বদলাতে কয়েলের দুই মাথা উল্টাতে হয়; থ্রি-ফেজে যেকোনো দুই ফেজ বদলালেই হয়।
- মোটরের কাছে লিংকড/ডিপি সুইচ আবশ্যক, দুটি স্বতন্ত্র আর্থ সংযোগ লাগে — বিএনবিসি ১.৩.৪৭.৮.২।
- ১ অশ্বশক্তি = ৭৪৬ ওয়াট; নেমপ্লেটের পাওয়ার আউটপুট পাওয়ার।
- সিঙ্গেল ফেজে $I = P / (V \times \cos\phi \times \text{দক্ষতা})$, থ্রি-ফেজে হরের সঙ্গে ১.৭৩ যোগ হয়।
- মোটর চালুর সময় ফুল-লোড কারেন্টের ৫–৭ গুণ টানে; ব্রেকার নিতে হয় অন্তত ১.২৫ গুণ, C/D কার্ভের।
- থ্রি-ফেজ মোটরের ছয় প্রান্ত U1, V1, W1 ও U2, V2, W2; তিনটি এক করলে স্টার, জোড়া দিলে ডেল্টা।

অধ্যায় ৮

ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

পরিচিতি ও কাজের নীতি · গঠন ও টার্মিনাল · রেটিং ও নির্বাচন · সিলেক্টর সুইচে কন্ট্রোল · পুশ বাটনে ল্যাচিং সার্কিট

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর কী, কোথায় বসে এবং কী কাজ করে তা বলতে পারবে।
- কন্ট্রোল সার্কিট ও পাওয়ার সার্কিট — দুটির পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কয়েল, স্থির কোর, মুভিং আর্মেচার, রিটার্ন স্প্রিং ও কন্টাক্ট — প্রতিটির কাজ বলতে পারবে।
- কয়েলে বিদ্যুৎ দিলে ও কেটে দিলে ভেতরে কী ঘটে তা চিত্রসহ বর্ণনা করতে পারবে।
- A1, A2, 1/L1–2/T1 ও 13-14, 21-22 — টার্মিনালের নম্বর পড়ে কোনটি কী তা বের করতে পারবে।
- দুই অঙ্কের নম্বর থেকে কন্টাক্টটি NO না NC তা নির্ণয় করতে শিখবে।
- গায়ের লেখা পড়ে Ue, Ie, কয়েল ভোল্টেজ ও ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি বের করতে পারবে।
- AC-1, AC-3 ও AC-4 ক্যাটাগরির পার্থক্য বুঝে সঠিক রেটিংটি বেছে নিতে পারবে।
- মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট হিসাব করে উপযুক্ত মাপের কন্টাক্টর নির্বাচন করতে পারবে।
- সিলেক্টর সুইচ ও কন্টাক্টর দিয়ে লোড নিয়ন্ত্রণের সংযোগ করতে পারবে।
- পুশ বাটন ও হোল্ডিং কন্টাক্ট দিয়ে ল্যাচিং সার্কিট তৈরি করতে পারবে।
- দুই তারের ও তিন তারের কন্ট্রোলের পার্থক্য এবং কোনটি কখন লাগে তা যুক্তিসহ বলতে পারবে।
- কন্টাক্টরের সাধারণ ত্রুটি ধরতে ও প্রতিকার করার দক্ষতা অর্জন করবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত এই বইয়ের প্রতিটি সংযোগে সুইচটি ছিল হাতের কাছে, আর তার ভেতর দিয়েই লোডের পুরো কারেন্ট যেত। ছোট লোডে সেটিই স্বাভাবিক — একটি বাতির আধ অ্যাম্পিয়ার যেকোনো সুইচ সহ্য করে। কিন্তু কারখানার ৫ অশ্বশক্তির মোটরটি চালু হওয়ার মুহূর্তে যে কারেন্ট টানে, সাধারণ সুইচের কন্টাক্ট সেটি একবারও নিতে পারে না। পারলেও সুইচটি বসাতে হতো মোটরের গায়ে, মোটা তার টেনে — আর অপারেটরকে দাঁড়াতে হতো ঠিক ওই জায়গাতেই।

এই দুই সমস্যার একটিই সমাধান, আর সেটি একশো বছরের পুরনো — ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর। কাজটি শুনতে সরল: একটি কয়েলে সামান্য বিদ্যুৎ দিলে সে চুম্বক হয়ে ভারী কন্টাক্ট টেনে বন্ধ করে দেয়। ফলে অপারেটরের আঙুলের নিচে

থাকে মিলি-অ্যাম্পিয়ার, আর মোটরের কারেন্ট বয় প্যানেলের ভেতরে, মোটা তামার পাতের উপর দিয়ে। বোতামটি তখন যত দূরে ইচ্ছে বসানো যায়, যতগুলো ইচ্ছে বসানো যায়।

এই এক যন্ত্রের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে বাকি অধ্যায়গুলো। DOL স্টার্টার মানে কন্টাক্টর আর ওভারলোড রিলে; টাইমার সার্কিট মানে কন্টাক্টর আর টাইমার; ATS, ফরওয়ার্ড-রিভার্স, স্টার-ডেল্টা — প্রতিটিতেই দুই বা তিনটি কন্টাক্টর। অধ্যায় ১৩-এ ফ্লোট সুইচ দিয়ে পাম্প চালানোর সময় যে MC-র কথা বারবার আসবে, সেটিও এই জিনিসটিই। তাই এখানে যন্ত্রটি চেনার সঙ্গে সঙ্গে পরের ছয়টি অধ্যায়ের ব্যাকরণটিও শিখে নিতে হবে।

অধ্যায়টি তিন ভাগে সাজানো। প্রথমে যন্ত্রটি চেনা — ভেতরে কী আছে, গায়ে কী লেখা, কোন টার্মিনাল কোথায়। তারপর নির্বাচন — কোন মোটরে কত অ্যাম্পিয়ারের কন্টাক্টর লাগবে, আর কেন নেমপ্লেটে লেখা তিনটি সংখ্যার মধ্যে কেবল একটিই মোটরের জন্য প্রযোজ্য। শেষে সংযোগ — সিলেক্টর সুইচ দিয়ে, তারপর পুশ বাটন দিয়ে। শেষেরটিই মাঠে সবচেয়ে বেশি লাগে, আর সবচেয়ে বেশি ভুল হয়।

৮.১ কন্টাক্টর কাকে বলে

নামটি ইংরেজি `contact` শব্দ থেকে — যে যন্ত্র কন্টাক্ট জোড়া লাগায় ও ছাড়ায়। সাধারণ সুইচের সঙ্গে তফাত একটিই, কিন্তু সেটিই সব বদলে দেয়: সুইচের কন্টাক্ট নড়ে মানুষের আঙুলের চাপে, আর কন্টাক্টরের কন্টাক্ট নড়ে একটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটের টানে। আঙুলের বদলে চুম্বক — এইটুকু বদলের ফলেই সুইচটিকে আর লোডের পাশে থাকতে হয় না।

> 📘 **সংজ্ঞা — ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর**
>
> যে সুইচিং যন্ত্র একটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক কয়েলের টানে নিজের কন্টাক্ট বন্ধ বা খোলা করে এবং কয়েলের বিদ্যুৎ কেটে গেলে স্প্রিংয়ের ঠেলায় নিজে থেকেই আগের অবস্থায় ফিরে যায়, তাকে ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর (Magnetic Contactor) বলে।

সংজ্ঞার শেষ অংশটি খেয়াল করার মতো — **বিদ্যুৎ কেটে গেলে নিজে থেকেই ছেড়ে দেয়**। কন্টাক্টরকে যন্ত্র হিসেবে এত নির্ভরযোগ্য করে তুলেছে এই একটি স্বভাব। লাইন চলে গেলে মোটর বন্ধ হয়, আর লাইন ফিরলে মোটরটি নিজে থেকে চালু হয় না — যদি সার্কিটটি ঠিকভাবে সাজানো থাকে। ৮.৯-এ দেখা যাবে, ওই 'যদি'-টুকুই এই অধ্যায়ের সবচেয়ে দামি কথা।

৮.১.১ সাধারণ সুইচে সমস্যাটা কোথায়

তিনটি কারণে বড় মোটরে সাধারণ সুইচ চলে না। এক, **কারেন্ট** — ইনডাকশন মোটর চালু হওয়ার সময় ফুল-লোডের ছয় থেকে আট গুণ কারেন্ট টানে। ৭.৪ A-এর মোটর চালুর মুহূর্তে ৫০ A-ও ছাড়াতে পারে। সাধারণ সুইচের পাতলা কন্টাক্ট ওই ঝাপটায় এক-দুবারেই ওয়েল্ড হয়ে আটকে যায়।

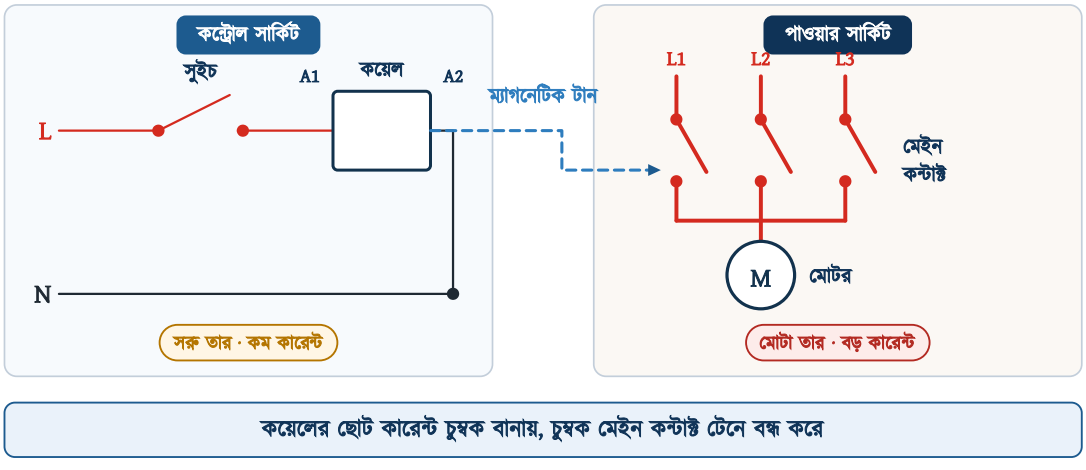
দুই, **আর্ক**। কন্টাক্ট খোলার সময় দুই প্রান্তের মাঝে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়, আর ইনডাক্টিভ লোডে সেই আর্ক অনেক বেশি জেদি — কয়েলের জমা শক্তি আর্ককে টেনে ধরে রাখতে চায়। আর্ক নেভানোর কোনো ব্যবস্থা সাধারণ সুইচে নেই; কন্টাক্টরে আছে।

তিন, **দূরত্ব ও নিরাপত্তা**। সুইচ যদি লোডের পুরো কারেন্ট বহন করে, তাহলে মোটা তার টেনে সুইচ পর্যন্ত আনতে হবে এবং আবার ফেরত নিতে হবে। অপারেটরের হাতের কাছে 400 V-এর মোটা কেব্‌ল রাখার মানে হলো ঝুঁকিটাও হাতের কাছে রাখা।

৮.১.২ দুই বর্তনীর ভাগাভাগি

কন্টাক্টর এই তিনটিরই উত্তর দেয় একটিমাত্র কৌশলে — কাজটিকে দুটি আলাদা বর্তনীতে ভাগ করে ফেলে। একদিকে **কন্ট্রোল সার্কিট**: কয়েল, বোতাম ও সরু তার, যেখানে কারেন্ট মিলি-অ্যাম্পিয়ারে মাপা হয়। অন্যদিকে **পাওয়ার সার্কিট**: মেইন কন্টাক্ট, মোটা তার ও মোটর, যেখানে পুরো লোড-কারেন্ট বয়। দুটির মাঝে কোনো তারের যোগ নেই — যোগটা চুম্বকের।

কন্টাক্টর দুটি সার্কিটকে আলাদা রাখে



চিত্র ৮.১: *কন্টাক্টর দুটি বর্তনীকে আলাদা রাখে — যোগ কেবল চুম্বকের*

> ❖ **দুটি শব্দ মনে রাখুন**
>
> কন্ট্রোল সার্কিট আর পাওয়ার সার্কিট — এই দুটি শব্দ এখন থেকে প্রতিটি অধ্যায়ে ফিরে আসবে। সার্কিট ডায়াগ্রাম পড়ার সময় প্রথম কাজটিই হলো ঠিক করা, কোন রেখাটি কোন বর্তনীর। পাওয়ার সার্কিট আঁকা হয় মোটা রেখায়, কন্ট্রোল সার্কিট সরু রেখায় — এই বইয়ের সব ছবিতেই।

৮.১.৩ কন্টাক্টর, রিলে ও সাধারণ সুইচ

তিনটিই কন্টাক্ট জোড়া লাগায়, তাই গুলিয়ে ফেলা সহজ। পার্থক্যটা মূলত কত কারেন্ট বইতে পারে আর কী ধরনের লোডের জন্য তৈরি, তাতে।

সারণি ৮.১: সুইচ, রিলে ও কন্টাক্টরের তুলনা

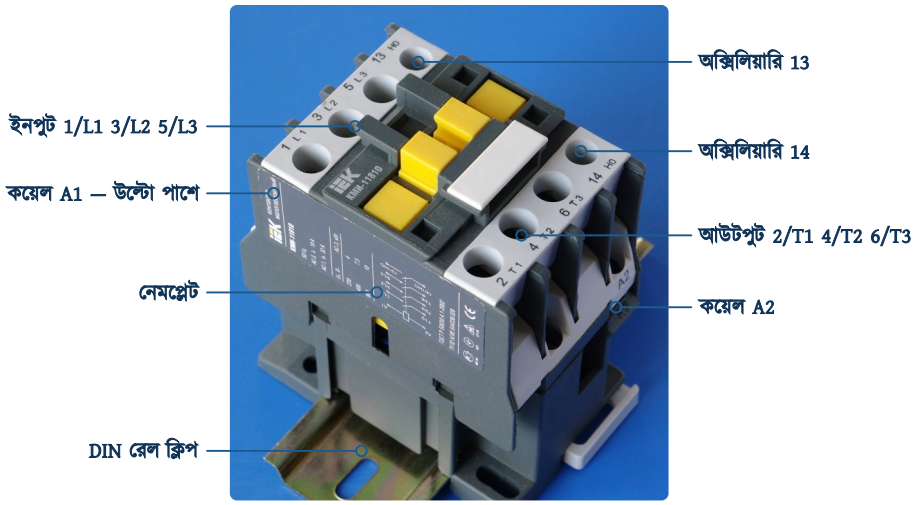
বিষয়	সাধারণ সুইচ	কন্ট্রোল রিলে	ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর
চালায় কে	মানুষের হাত	কয়েল	কয়েল
সাধারণ কারেন্ট	৬–১৬ A	৫–১০ A	৯–৬৩০ A
কন্টাক্টের সংখ্যা	১–২	২–৮ (সবই অক্সিলিয়ারি)	৩–৪ মেইন + অক্সিলিয়ারি
আর্ক নেভানোর ব্যবস্থা	নেই	নেই	আর্ক চেম্বার আছে
মোটর চালানো যায়	ছোট মোটরে	যায় না	এটিই তার কাজ
কোন মান	IEC 60669 ঘরানা	IEC 60947-5-1	IEC 60947-4-1
সাধারণ ব্যবহার	আলো, ফ্যান	লজিক, সিগন্যাল	মোটর, হিটার, বড় লোড

সারণির শেষ সারিটি কাজের কথা। রিলে দিয়ে মোটর চালানোর চেষ্টা মাঠে প্রায়ই দেখা যায় — সস্তা পড়ে, আর প্রথম কয়েক দিন চলেও। তারপর একদিন কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়ে আটকে যায়, মোটর আর বন্ধ হয় না।

৮.২ কন্টাক্টরের গঠন

বাইরে থেকে কন্টাক্টর একটি ধূসর বা কালো প্লাস্টিকের বাক্স, উপরে ও নিচে কয়েক সারি স্ক্রু-টার্মিনাল, পেছনে DIN রেলে আটকানোর ক্লিপ। প্রতিটি টার্মিনালের পাশে একটি করে সংখ্যা ছাপা — ওই সংখ্যাগুলোই যন্ত্রটির ভাষা।

কন্টাক্টরের টার্মিনাল — গায়ে যা ছাপা থাকে

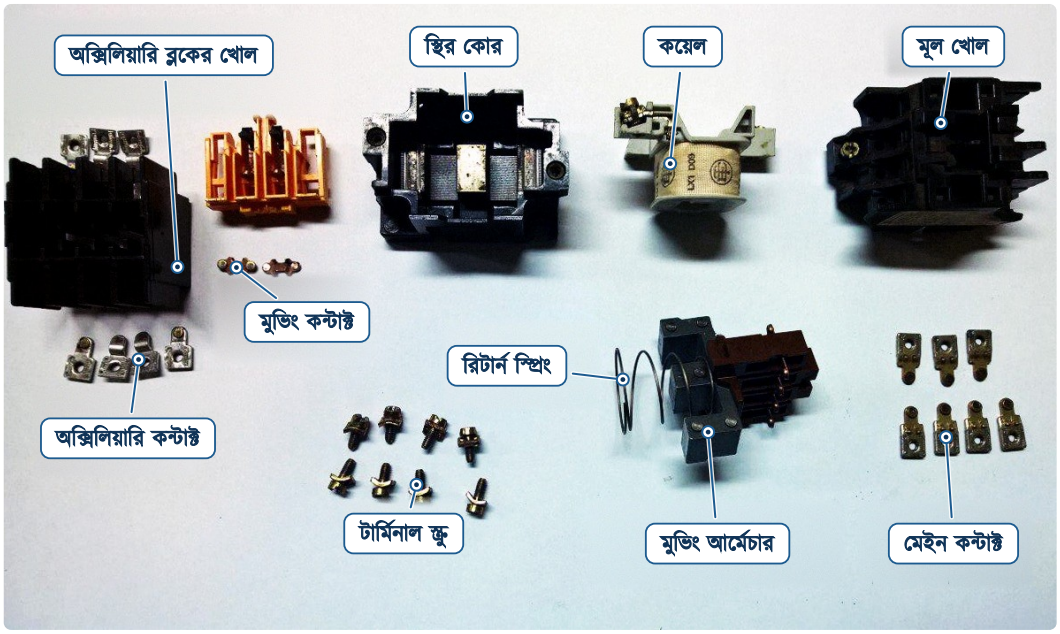


বিজোড় নম্বর ইনপুট, জোড় নম্বর আউটপুট — সব কন্টাক্টরে একই নিয়ম

চিত্র ৮.২: *কন্টাক্টরের বাইরের চেহারা ও টার্মিনালের ছাপা নম্বর*

ভেতরটা বুঝতে হলে খুলে ফেলাই সবচেয়ে সহজ পথ। নিচের ছবিতে একটি ছোট কন্টাক্টরের প্রতিটি অংশ আলাদা করে সাজানো — গোটা যন্ত্রে মাত্র এই কটি জিনিস।

কন্টাক্টর খুলে ফেললে যা যা মেলে



কয়েল, স্থির কোর ও মুভিং আর্মেচার — এই তিনটিই কন্টাক্টরের প্রাণ

চিত্র ৮.৩: *খুলে ফেলা একটি কন্টাক্টরের সব অংশ*

৮.২.১ ভেতরে কী আছে

যন্ত্রটিকে ছয়টি অংশে ভাগ করা যায়, আর ছয়টিরই কাজ আলাদা।

১. **কয়েল** — এনামেল করা সরু তামার তার, হাজার-দুহাজার পাক, প্লাস্টিকের ববিনে জড়ানো। দুই প্রান্ত A1 ও A2 টার্মিনালে আসে। বিদ্যুৎ দিলে এটিই চুম্বক তৈরি করে।

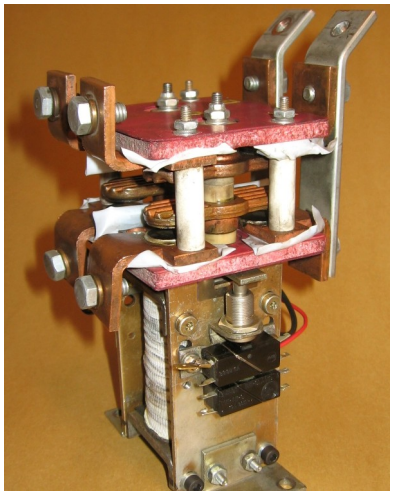
২. **স্থির কোর** — পাতলা সিলিকন-স্টিলের পাত জোড়া দিয়ে বানানো E আকৃতির অংশ। কয়েলটি এর মাঝের পায়ের চারপাশে বসে। পাত জোড়া দিয়ে বানানোর কারণ এডি কারেন্ট কমানো — মোটরের স্টেটর আর ট্রান্সফরমারের কোরও একই কারণে পাত জোড়া দিয়ে বানানো।

৩. **মুভিং আর্মেচার** — একই রকম আরেকটি E আকৃতির পাতের গুচ্ছ, স্থির কোরের ঠিক মুখোমুখি, উল্টো করে বসানো। এটিই একমাত্র অংশ যেটি সত্যিকার অর্থে নড়ে।

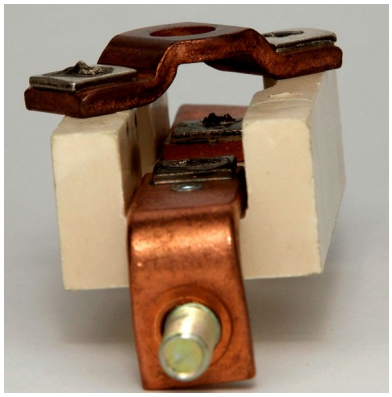
৪. **রিটার্ন স্প্রিং** — আর্মেচারকে কোর থেকে দূরে ঠেলে রাখে। কয়েলে বিদ্যুৎ না থাকলে স্প্রিংই সব ঠিক করে দেয়।

৫. **মেইন কন্টাক্ট** — প্রতিটি পোলে দুটি স্থির কন্টাক্ট আর একটি চলমান ব্রিজ। ব্রিজটি নিচে নেমে দুই স্থির কন্টাক্টকে জুড়ে দেয়। সংস্পর্শের জায়গায় রুপো বা রুপোর সংকর ঝালাই করা — তামার চেয়ে রুপো আর্কের তাপ ভালো সহ্য করে আর অক্সাইড কম জমে।

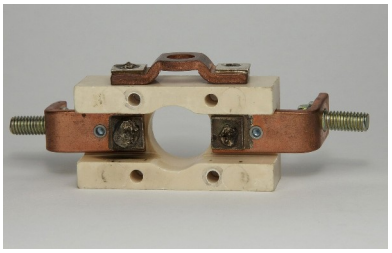
৬. **অক্সিলিয়ারি কন্টাক্ট** — ছোট মাপের অতিরিক্ত কন্টাক্ট, একই ক্যারিয়ারের সঙ্গে নড়ে। এগুলো মোটরের কারেন্ট বহন করে না; কন্ট্রোল সার্কিটের কাজে লাগে। ৮.৯-এর ল্যাচিং সার্কিটের পুরোটাই একটি অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের উপরে দাঁড়ানো।



খোলা ফ্রেমের কন্টাক্টর — কয়েল ও আর্মেচার

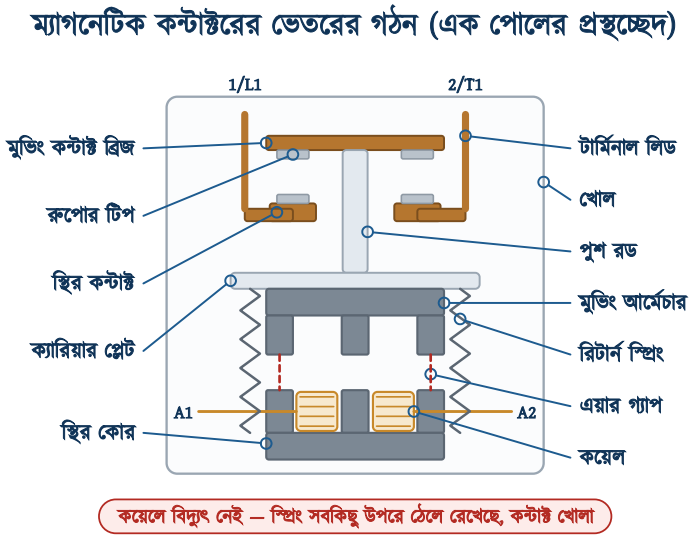


মুভিং কন্টাক্ট ব্রিজ



ব্রিজ ও স্থির কন্টাক্ট একসঙ্গে

চিত্র ৮.৪: *কাছ থেকে দেখা — কয়েল, আর্মেচার ও কন্টাক্ট*



চিত্র ৮.৫: *এক পোলের প্রস্থচ্ছেদ — কয়েল বিদ্যুৎহীন অবস্থায়*

> ❖ **তিন পোল, এক ক্যারিয়ার**
>
> প্রস্থচ্ছেদে একটিমাত্র পোল আঁকা হয়েছে, তিনটি নয়। বাস্তবে তিনটি ব্রিজই একই ক্যারিয়ার প্লেটের গায়ে বসানো, তাই তিনটি একসঙ্গেই ওঠে-নামে। একটি পোল দেরিতে বন্ধ হলে মোটর সিঙ্গেল ফেজিংয়ে পড়ে — ৮.১১-এ সে কথা আছে।

৮.২.২ শেডিং রিং — AC কয়েলের একটি ছোট্ট কৌশল

AC সরবরাহে চুম্বকের টান ধ্রুবক থাকে না। প্রতি সাইকেলে কারেন্ট দুবার শূন্য হয়ে যায়, আর ওই মুহূর্ত দুটিতে টানও শূন্য। ৫০ Hz-এ অর্থাৎ সেকেন্ডে একশো বার। টান শূন্য হলেই স্প্রিং আর্মেচারকে সামান্য ছাড়িয়ে নিতে চায়, পরমুহূর্তে চুম্বক আবার টেনে ধরে — ফল হয় একটানা ভনভন শব্দ আর কন্টাক্টের ক্ষয়।

সমাধানটি চমৎকার রকম সরল। কোরের মুখে সরু খাঁজ কেটে তাতে তামা বা পিতলের একটি বদ্ধ রিং বসিয়ে দেওয়া হয় — নাম **শেডিং রিং** বা শেডিং কয়েল। মূল ফ্লাক্স বদলালে এই রিংয়ে কারেন্ট আবেশিত হয়, আর সেই কারেন্ট নিজের একটি ফ্লাক্স তৈরি করে যেটি মূল ফ্লাক্সের চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে থাকে। ফলে মূল ফ্লাক্স যখন শূন্য, রিংয়ের ফ্লাক্স তখন শূন্য নয় — টান কখনো পুরোপুরি ছেড়ে যায় না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কন্টাক্টর টেনে ধরে আছে অথচ জোরে ভনভন করছে — প্রথমে কন্ট্রোল ভোল্টেজ মেপে দেখুন, তারপর কোরের মুখ দুটি পরিষ্কার করুন। এ দুটিতে না সারলে শেডিং রিং ভেঙেছে বা খসে পড়েছে কি না দেখুন। রিং ভাঙা কোর আর সারানো যায় না — কন্টাক্টর বদলাতে হয়।

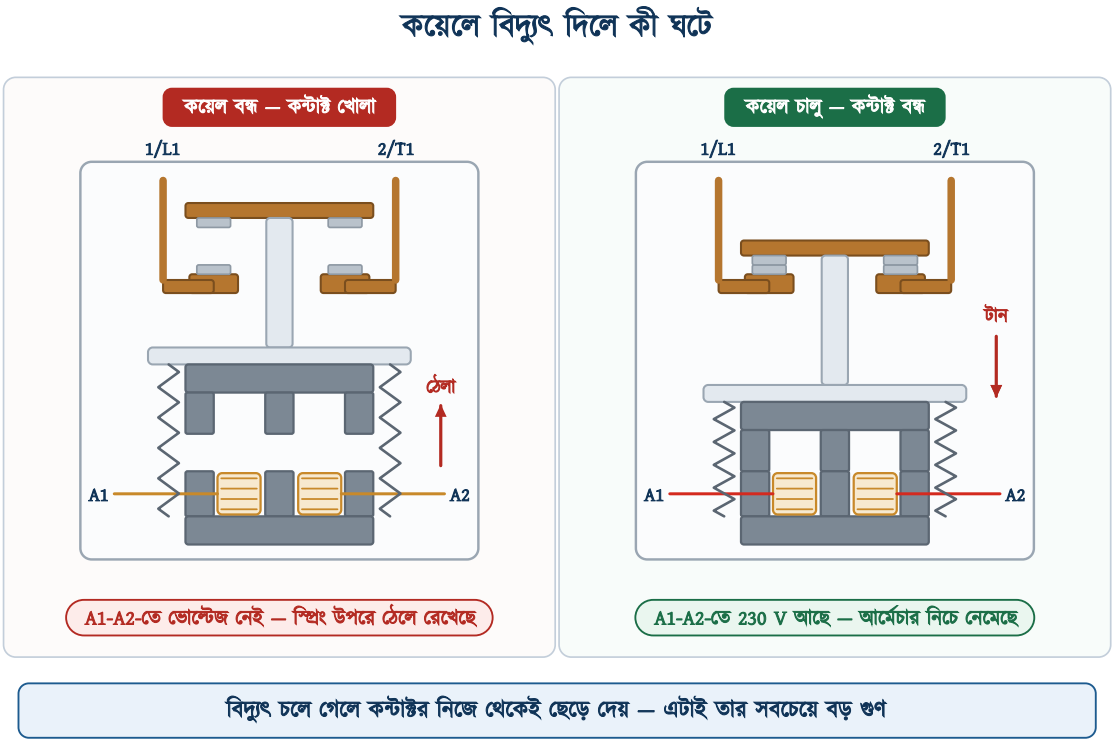
৮.২.৩ আর্ক চেম্বার

কন্টাক্ট খোলার সময় আর্ক তৈরি হবেই; কাজ হলো সেটিকে দ্রুত নিভিয়ে ফেলা। কন্টাক্টের ঠিক উপরে তাই একটি সিরামিক বা তাপ-সহ প্লাস্টিকের ঢাকনা থাকে, ভেতরে কয়েকটি ইস্পাতের পাত সমান্তরালে সাজানো। আর্ক ওই পাতগুলোর মধ্যে ঢুকে কয়েক টুকরোয় ভাগ হয়ে যায়, প্রতিটি টুকরোর ভোল্টেজ কমে আসে, আর তাপ পাতে ছড়িয়ে গিয়ে আর্ক নিভে যায়।

এই কারণেই কন্টাক্টরের ঢাকনা খুলে চালানো চলে না, আর দুটি কন্টাক্টর গায়ে গায়ে বসানোর সময় প্রস্তুতকারকের দেওয়া ন্যূনতম ফাঁক মানতে হয়। গরম আয়নিত গ্যাস উপরের দিকে বেরোয় — ওই পথে অন্য যন্ত্র থাকলে সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৮.৩ কাজের নীতি

গোটা ব্যাপারটি দুই বাক্যে বলা যায়। কয়েলে ভোল্টেজ দিলে কারেন্ট বয়, কোর চুম্বক হয়, আর্মেচারকে টেনে নিজের গায়ে লাগিয়ে ফেলে, আর আর্মেচারের সঙ্গে ক্যারিয়ার ও কন্টাক্ট ব্রিজও নেমে এসে স্থির কন্টাক্টে বসে। ভোল্টেজ কেটে দিলে চুম্বকত্ব যায়, স্প্রিং সব ফিরিয়ে দেয়।



চিত্র ৮.৬: *কয়েল বিদ্যুৎহীন ও কয়েল সক্রিয় — দুই অবস্থা*

ছবির দুই পাশে ভালো করে দেখার মতো দুটি জিনিস আছে। এক, এয়ার গ্যাপ — বাঁয়ে আর্মেচার ও কোরের মাঝে ফাঁক, ডানে ফাঁক নেই। দুই, কন্টাক্টের রুপোর টিপ — বাঁয়ে ব্রিজ উপরে ঝুলছে, ডানে স্থির কন্টাক্টে বসে গেছে। দুটি একসঙ্গেই ঘটে, কারণ আর্মেচার আর ব্রিজ একই পুশ রডে বাঁধা।

৮.৩.১ টানা ও ছাড়ার ভোল্টেজ

কন্টাক্টর ঠিক রেটেড ভোল্টেজেই কেবল কাজ করে, এমন নয়। IEC 60947-4-1 অনুযায়ী একটি কন্টাক্টরকে তার কয়েল-ভোল্টেজ Us-এর **৮৫ থেকে ১১০ শতাংশের** মধ্যে যেকোনো মানে নির্ভরযোগ্যভাবে টানতে ও ধরে রাখতে হবে। আর ছাড়ার দিকে সীমা **Us-এর ২০ থেকে ৭৫ শতাংশ** — অর্থাৎ ভোল্টেজ এতটা নেমে গেলে কন্টাক্টর ছেড়ে দেবে। বাজারের ভালো কন্টাক্টরগুলো এর চেয়ে বেশিই দেয়; যেমন Siemens 3RT2016-এর ডেটাশিটে ৫০ Hz-এ কাজের সীমা লেখা ০.৮ থেকে ১.১ Us।

> ❖ **কেন ৭৫% আর ৮৫%**
>
> দুটি সীমার মাঝে যে ফাঁকটুকু (৭৫% থেকে ৮৫%) সেটি ইচ্ছাকৃত। কোনো কন্টাক্টর যেন আধা-টানা অবস্থায় ঝুলে না থাকে, তার জন্যই এই ব্যবধান। আধা-টানা কন্টাক্ট মানে কম চাপ, বেশি রোধ, আর কয়েক মিনিটেই পোড়া কন্টাক্ট।

৮.৩.২ কত সময় লাগে

কন্টাক্টর সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে না, তবে দেরিটা মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। একই ডেটাশিট বলছে, টানতে ৯ থেকে ৩৫ মিলিসেকেন্ড আর ছাড়তে ৪ থেকে ১৫ মিলিসেকেন্ড। আর্ক জ্বলে থাকে আরও প্রায় ১০ মিলিসেকেন্ড। সংখ্যাগুলো এখন কেবল কৌতূহলের মনে হতে পারে, কিন্তু স্টার থেকে ডেল্টায় বদলের মতো কাজে ঠিক এই কয়েক মিলিসেকেন্ডের হিসাবই লাগে।

যান্ত্রিক আয়ু অবিশ্বাস্য রকম বেশি — ওই মডেলটির ক্ষেত্রে প্রায় তিন কোটি অপারেশন। কিন্তু বৈদ্যুতিক আয়ু, অর্থাৎ লোড নিয়ে চালু-বন্ধ করার সংখ্যা, তার চেয়ে অনেক কম — সাধারণত দশ থেকে বিশ লাখ। পার্থক্যটা কন্টাক্টের ক্ষয়ের।

৮.৩.৩ কয়েলের ইনরাশ ও হোল্ডিং কারেন্ট

কয়েলের কারেন্ট সব সময় সমান থাকে না, আর এই কথাটি না জানলে কন্ট্রোল সার্কিটের ফিউজ বা ফ্লোট সুইচের রেটিং ভুল হয়ে যায়। আর্মেচার যতক্ষণ দূরে, কোরে এয়ার গ্যাপ ততক্ষণ বড়, ম্যাগনেটিক সার্কিটের রিলাক্ট্যান্স বেশি, ইন্ডাক্ট্যান্স কম — তাই কারেন্ট বেশি। আর্মেচার লেগে যাওয়ামাত্র গ্যাপ শূন্য, ইন্ডাক্ট্যান্স অনেক বেড়ে যায়, আর কারেন্ট নেমে আসে।

উদাহরণ ৮.১

একটি Siemens 3RT2016-1AP01 কন্টাক্টরের কয়েল 230 V, 50 Hz। ডেটাশিট অনুযায়ী টানার সময় 27 VA আর ধরে রাখার সময় 4.2 VA লাগে। দুই অবস্থায় কয়েলের কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : Us = 230 V টানার সময় S = 27 VA ধরে রাখার সময় S = 4.2 VA

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{S}{U}$$

$$I_{\text{in}} = \frac{27}{230} = 0.117\ \text{A}$$

$$I_{hold} = \frac{4.2}{230} = 0.018\ \text{A}$$

উত্তর : টানার মুহূর্তে প্রায় ১১৭ মিলি-অ্যাম্পিয়ার, আর ধরে রাখার সময় মাত্র ১৮ মিলি-অ্যাম্পিয়ার।

অনুপাতটি প্রায় সাড়ে ছয় গুণ। কন্ট্রোল সার্কিটের সুইচ, বোতাম বা ফ্লোট সুইচের কন্টাক্ট বাছার সময় বড় সংখ্যাটিই ধরতে হয় — ছোটটি নয়। সময়টা মাত্র কয়েক মিলিসেকেন্ড, কিন্তু কন্টাক্ট পোড়াতে ততটুকুই যথেষ্ট।

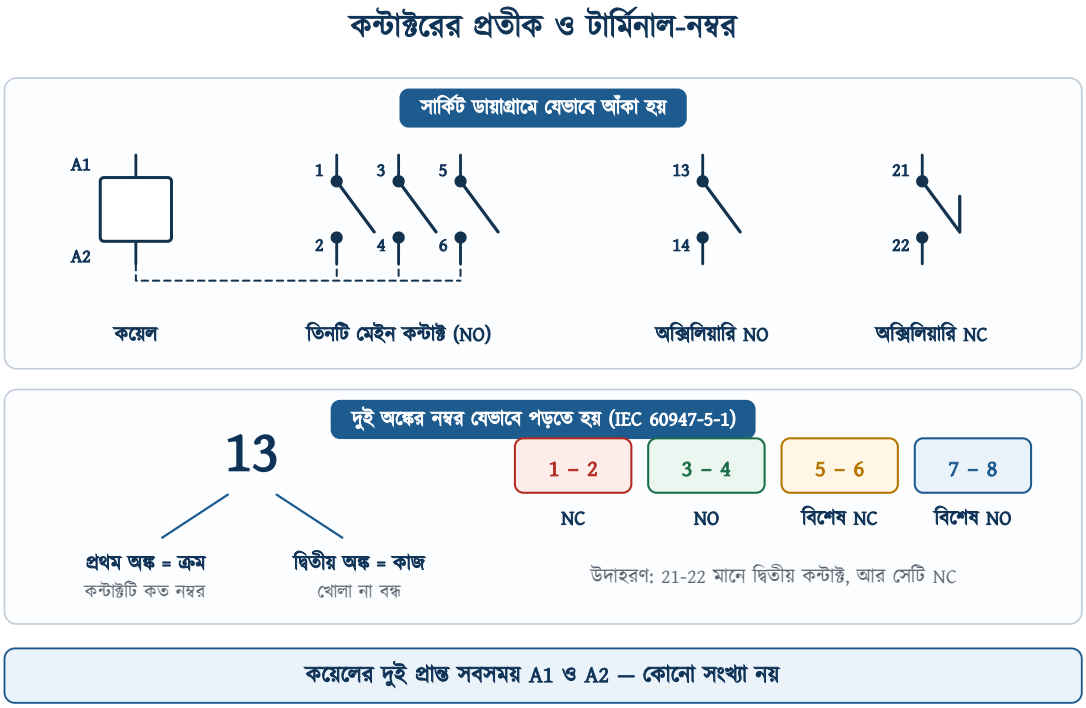
দুটি সংখ্যাই ছোট — আধ অ্যাম্পিয়ারের অনেক নিচে। এ কারণেই কন্ট্রোল সার্কিটে ১ বর্গমিলিমিটারের তারই যথেষ্ট, আর একটি সাধারণ পুশ বাটন দিয়ে ৫০ অশ্বশক্তির মোটরও চালানো যায়।

৮.৪ টার্মিনাল, প্রতীক ও নম্বরের নিয়ম

কন্টাক্টরের গায়ের প্রতিটি সংখ্যার অর্থ আছে, আর সেই অর্থ সব প্রস্তুতকারকের ক্ষেত্রেই এক — IEC 60947-5-1 এভাবেই ঠিক করে রেখেছে। নিয়মটি একবার শিখে নিলে অচেনা ব্র্যান্ডের কন্টাক্টরও ডেটাশিট ছাড়া পড়া যায়।

৮.৪.১ মেইন কন্টাক্ট ও কয়েল

মেইন কন্টাক্টের টার্মিনাল একক অঙ্কে — 1, 2, 3, 4, 5, 6। **বিজোড় সংখ্যা সরবরাহের দিক, জোড় সংখ্যা লোডের দিক।** অনেক কন্টাক্টরে সংখ্যার পাশে অক্ষরও লেখা থাকে: 1/L1, 2/T1 এভাবে। L মানে Line, T মানে Terminal বা লোডের প্রান্ত। কয়েলের দুই প্রান্তের নাম সব সময় **A1 ও A2** — এখানে কোনো সংখ্যা নেই, আর দুটির মধ্যে কোনটিতে লাইভ আর কোনটিতে নিউট্রাল, AC কয়েলে তা বিবেচ্য নয়।



চিত্র ৮.৭: *সার্কিট ডায়াগ্রামের প্রতীক ও দুই অঙ্কের নম্বরের অর্থ*

৮.৪.২ অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের দুই অঙ্ক

অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের নম্বর সব সময় দুই অঙ্কের, আর দুটি অঙ্ক দুটি আলাদা কথা বলে। **প্রথম অঙ্ক ক্রম** — কন্টাক্টটি ওই কন্টাক্টরের কত নম্বর। **দ্বিতীয় অঙ্ক কাজ** — কন্টাক্টটি স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা না বন্ধ।

সারণি ৮.২: অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের নম্বরের অর্থ (IEC 60947-5-1)

দ্বিতীয় অঙ্ক	কী বোঝায়	উদাহরণ	কোথায় মেলে
1 – 2	NC — স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধ	11-12, 21-22, 31-32	স্টপ বোতাম, ইন্টারলক
3 – 4	NO — স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা	13-14, 23-24, 43-44	হোল্ডিং কন্টাক্ট, সিগন্যাল
5 – 6	বিশেষ কাজের NC	55-56, 95-96	ওভারলোড রিলের ট্রিপ কন্টাক্ট
7 – 8	বিশেষ কাজের NO	67-68, 97-98	ওভারলোড রিলের অ্যালার্ম

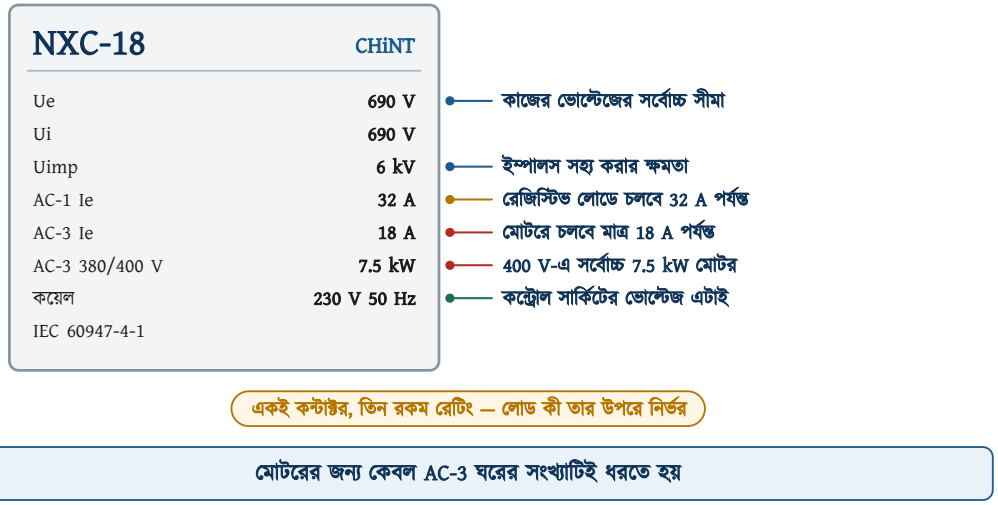
সারণির শেষ দুটি সারি এখনই কাজে লাগবে না, কিন্তু অধ্যায় ৯-এ লাগবে। ওভারলোড রিলের **95-96** হলো ট্রিপ কন্টাক্ট — স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধ, অতিরিক্ত কারেন্টে খুলে যায়, আর কন্ট্রোল সার্কিটে সিরিজে বসে বলে খুললেই কয়েল ছেড়ে দেয়। **97-98** হলো অ্যালার্মের জন্য, স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> নতুন কন্টাক্টর হাতে পেলে মাল্টিমিটারের কন্টিনিউইটি মোডে (অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য) অক্সিলিয়ারি টার্মিনাল দুটি মিলিয়ে দেখুন। বিপ বাজলে সেটি NC, চুপ থাকলে NO। হাতে চেপে আর্মেচার নামিয়ে আবার দেখুন — উল্টো ফল পাওয়ার কথা। এক মিনিটের এই পরীক্ষাটি সংযোগের ভুল ধরার সবচেয়ে সস্তা উপায়।

৮.৫ গায়ের লেখা পড়া

কন্টাক্টরের গায়ে যে ছোট ছাপা প্লেটটি থাকে, সেখানেই কেনার ও বসানোর সব তথ্য। সংখ্যাগুলো দেখতে একরকম, কিন্তু অর্থে আলাদা — আর সবচেয়ে বড় ভুলটি হয় ঠিক এখানেই।

কন্টাক্টরের গায়ের লেখা কী বলে



চিত্র ৮.৮: *একটি মোটর-কন্টাক্টরের নেমপ্লেট ও প্রতিটি ঘরের অর্থ*

- **Ue — রেটেড অপারেশনাল ভোল্টেজ।** মেইন কন্টাক্ট সর্বোচ্চ যত ভোল্টেজে কাজ করতে পারে। ৬৯০ V লেখা মানে 400 V-এর লাইনে নিশ্চিন্তে চলবে।
- **Ui — রেটেড ইনসুলেশন ভোল্টেজ।** ইনসুলেশনের হিসাবের ভোল্টেজ; Ue-এর সমান বা বেশি হয়।
- **Uimp — ইম্পালস উইদস্ট্যান্ড ভোল্টেজ।** বজ্রপাত বা সুইচিং থেকে আসা ক্ষণিকের উঁচু ভোল্টেজ কতটা সহ্য করবে। সাধারণত ৬ kV।
- **Ie — রেটেড অপারেশনাল কারেন্ট।** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘর, আর এখানে একটি নয়, কয়েকটি সংখ্যা থাকে — কারণ কারেন্টের সীমা নির্ভর করে লোডের ধরনের উপরে।
- **কয়েল ভোল্টেজ** — 230 V 50 Hz, 24 V DC, 400 V এভাবে লেখা থাকে। কন্ট্রোল সার্কিট এই ভোল্টেজেই সাজাতে হবে।

- **মানের নম্বর** — মোটরের কন্টাক্টরে IEC 60947-4-1; গৃহস্থালির মডুলার কন্টাক্টরে IEC 61095।

৮.৫.১ ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি — একই যন্ত্র, তিন রকম রেটিং

একটি কন্টাক্টর বাতির লাইন কাটার সময় যতটা কারেন্ট সামলাতে পারে, মোটর কাটার সময় ততটা পারে না। কারণ দুটি কাজ এক নয়। বাতি বন্ধ করার মুহূর্তে কারেন্ট যা ছিল তাই থাকে; মোটর চালু করার মুহূর্তে কারেন্ট ছয়-আট গুণ, আর বন্ধ করার সময় কয়েলের জমা শক্তি আর্ককে টেনে ধরে। তাই IEC 60947-4-1 লোডের ধরন অনুযায়ী আলাদা আলাদা **ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি** ঠিক করে দিয়েছে, আর প্রতিটির জন্য আলাদা Ie।

সারণি ৮.৩: ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি ও তার অর্থ

ক্যাটাগরি	কোন লোড	কন্টাক্টর যা করে	রেটিং
AC-1	রেজিস্টিভ বা প্রায় রেজিস্টিভ — হিটার, ইনক্যান্ডেসেন্ট বাতি	যত কারেন্ট বইছে তাই কাটে	সবচেয়ে বেশি
AC-2	স্লিপ-রিং মোটর চালু ও বন্ধ	২.৫ গুণ কারেন্ট কাটে	মাঝারি
AC-3	কেজ ইনডাকশন মোটর — সাধারণ চালু ও বন্ধ	চালুর কারেন্ট মেক করে, চলন্ত কারেন্ট ব্রেক করে	কম
AC-4	ইঞ্চিং, প্লাগিং, ঘন ঘন উল্টানো	চালুর কারেন্টই মেক ও ব্রেক দুটোই করে	সবচেয়ে কম
AC-7a	গৃহস্থালির প্রায়-রেজিস্টিভ লোড (IEC 61095)	মডুলার কন্টাক্টরের ঘর	AC-1-এর কাছাকাছি

পার্থক্যটা কাগজের নয়, রীতিমতো বড়। একই Siemens 3RT2016 কন্টাক্টরের ডেটাশিটে 400 V-এ তিনটি আলাদা সংখ্যা লেখা — AC-1-এ 22 A, AC-3-এ 9 A, আর AC-4-এ মাত্র 4.1 A। যন্ত্র একই, কন্টাক্ট একই; বদলেছে কেবল লোডের ধরন।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মোটরের জন্য কন্টাক্টর কিনতে গিয়ে AC-1-এর সংখ্যাটি দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া — কন্টাক্টর নিয়ে মাঠে হওয়া সবচেয়ে সাধারণ ভুল। দোকানে '৩২ অ্যাম্পিয়ারের কন্টাক্টর' বলে যেটি দেওয়া হয়, তার AC-3 রেটিং হয়তো ১৮ A। মোটরের হিসাব সবসময় **AC-3** ঘর থেকে, ব্যতিক্রম নেই।

৮.৫.২ মেকিং ও ব্রেকিং কারেন্ট

AC-3-এর রেটিং কেন AC-1-এর অর্ধেকেরও কম, তার হিসাবটি ডেটাশিটেই লেখা থাকে। CHiNT-এর NXC সিরিজের ক্যাটালগ বলছে, AC-3 ক্যাটাগরিতে কন্টাক্টরকে **১০ × Ie** মেক করতে হবে আর **৮ × Ie** ব্রেক করতে হবে।

উদাহরণ ৮.২

একটি কন্টাক্টরের AC-3 রেটিং 9 A। AC-3 ক্যাটাগরির শর্ত অনুযায়ী এটিকে সর্বোচ্চ কত কারেন্ট মেক ও ব্রেক করতে হবে?

প্রদত্ত : Ie = 9 A (AC-3) মেকিং = 10 গুণ ব্রেকিং = 8 গুণ

নির্ণেয় : I (make) = ? I (break) = ?

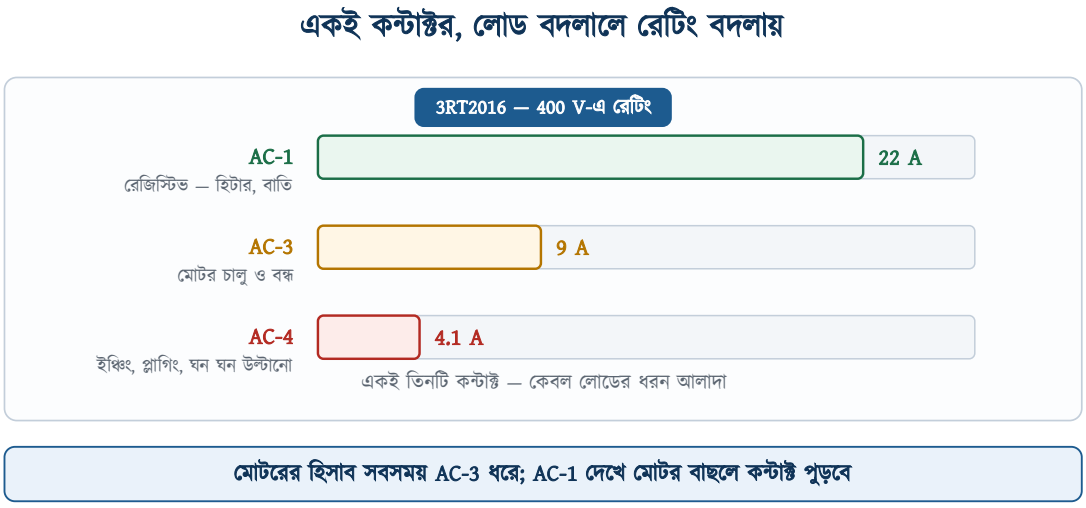
সমাধান :

$$I_{make} = 10 \times 9 = 90 \text{ A}$$

$$I_{break} = 8 \times 9 = 72 \text{ A}$$

উত্তর : ৯০ অ্যাম্পিয়ার মেক করতে হবে এবং ৭২ অ্যাম্পিয়ার ব্রেক করতে হবে।

৯ অ্যাম্পিয়ারের কন্টাক্টরকে তাই আসলে ৯০ অ্যাম্পিয়ারের ঝাপটা সামলানোর মতো করেই বানাতে হয়। এই কারণেই একই যন্ত্রের AC-1 রেটিং অনেক বেশি হলেও AC-3 রেটিং কম — AC-1-এ এমন কোনো ঝাপটা নেই।

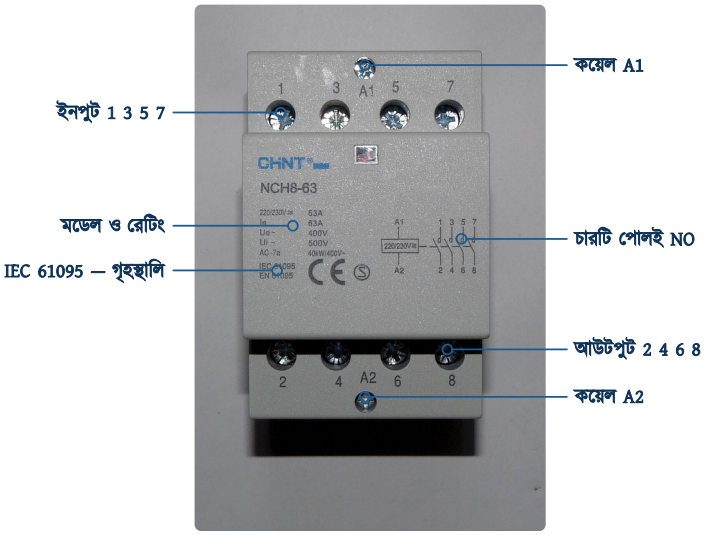


চিত্র ৮.৯: *একই কন্টাক্টরে তিন ক্যাটাগরির তিন রেটিং*

৮.৫.৩ মডুলার কন্টাক্টর — ভুলটা যেখানে হয়

বাজারে এক ধরনের কন্টাক্টর পাওয়া যায় যেগুলো দেখতে MCB-র মতো, DIN রেলে পাশাপাশি বসে, আর দাম তুলনায় কম। এগুলোর নাম মডুলার বা হাউসহোল্ড কন্টাক্টর, আর এদের মান IEC 60947-4-1 নয় — **IEC 61095**। গায়ে AC-3-এর ঘরই থাকে না; থাকে AC-7a।

মডুলার কন্টাক্টর — মোটরের জন্য নয়



গায়ে AC-7a লেখা, AC-3 নয় — অর্থাৎ আলো ও হিটারের কন্টাক্টর

চিত্র ৮.১০: *মডুলার কন্টাক্টর — গায়ে IEC 61095 ও AC-7a লেখা*

এগুলো খারাপ যন্ত্র নয়, কেবল অন্য কাজের যন্ত্র। বাড়ির আলোর গ্রুপ, ওয়াটার হিটার, পানির পাম্পের ছোট লোড, টাইমারে চলা সাইনবোর্ড — এসবে চমৎকার চলে। কিন্তু কারখানার মোটরে লাগালে ছ'মাসের মাথায় কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়ে যায়। ছবির NCH8-63-এর গায়ে Ie ৬৩ A লেখা আছে, কিন্তু সেটি AC-7a-এর সংখ্যা — মোটরের নয়।

> ❖ **দোকানে দাঁড়িয়ে যা দেখবেন**
>
> চেনার সহজ উপায়: প্লেটে **AC-3** আর **kW** ঘর দুটি আছে কি না দেখুন। থাকলে মোটরের কন্টাক্টর, না থাকলে নয়। মোটরের কন্টাক্টরে IEC 60947-4-1 লেখা থাকে।

৮.৬ কন্টাক্টর নির্বাচন

নির্বাচনের কাজটি তিন ধাপের, আর তিনটিই মেলাতে হয় — একটিও বাদ দিলে ভুল কন্টাক্টর কেনা হয়ে যায়।

১. মোটরের **ফুল-লোড কারেন্ট** বের করো (অধ্যায় ৭-এর নিয়মে)।

২. কন্টাক্টরের **AC-3 রেটিং** ওই কারেন্টের সমান বা বেশি কি না দেখো।

৩. কন্টাক্টরের **kW রেটিং** মোটরের kW-এর সমান বা বেশি কি না দেখো — একই ভোল্টেজে।

তৃতীয় ধাপটি অনেকে বাদ দেয়, অথচ সেটিই আসল। একই কন্টাক্টরের kW রেটিং ভোল্টেজভেদে আলাদা — 230 V-এ যেটি 8 kW, 400 V-এ সেটিই ৭.৫ kW। ছকটি দেখে নিলে দুটোই একসঙ্গে মেলানো যায়।

সারণি ৮.৪: কন্টাক্টর নির্বাচনের ছক (থ্রি-ফেজ, 400 V, AC-3)

AC-3 Ie	400 V-এ kW	বাজারের চলতি মডেল	কোন মাপের মোটর
9 A	4 kW	NXC-09 · LC1D09 · 3RT2016	৫ অশ্বশক্তি পর্যন্ত
12 A	5.5 kW	NXC-12 · LC1D12 · 3RT2017	৭.৫ অশ্বশক্তি
18 A	7.5 kW	NXC-18 · LC1D18 · 3RT2018 (16 A)	১০ অশ্বশক্তি
25 A	11 kW	NXC-25 · LC1D25 · 3RT2026	১৫ অশ্বশক্তি
32 A	15 kW	NXC-32 · LC1D32 · 3RT2027	২০ অশ্বশক্তি
38–40 A	18.5 kW	NXC-38 · NXC-40 · LC1D38	২৫ অশ্বশক্তি
50 A	22 kW	NXC-50 · LC1D50	৩০ অশ্বশক্তি
65 A	30 kW	NXC-65 · LC1D65	৪০ অশ্বশক্তি

উদাহরণ ৮.৩

অধ্যায় ৭-এর উদাহরণ ৭.৪-এর সেই ৫ অশ্বশক্তির থ্রি-ফেজ মোটরটি 400 V-এ চলে; তার লাইন কারেন্ট 7.37 A বের করা হয়েছিল। এই মোটরের জন্য কোন কন্টাক্টর নেবেন?

প্রদত্ত : P = 5 অশ্বশক্তি = 3730 W = 3.73 kW VL = 400 V IL = 7.37 A

নির্ণেয় : কন্টাক্টরের মাপ = ?

সমাধান :

$$I_e \geq 7.37 \text{ A}$$

$$P_{rated} \geq 3.73 \text{ kW}$$

উত্তর : 9 A / 4 kW রেটিংয়ের কন্টাক্টর — বাজারে NXC-09, LC1D09 বা 3RT2016।

দুটি শর্তই একসঙ্গে মেলে: 9 A ≥ 7.37 A এবং 4 kW ≥ 3.73 kW। তবে হিসাবটি একেবারে গা ঘেঁষে মিলেছে, আর মোটরটি যদি ঘন ঘন চালু-বন্ধ হয় বা ভারী জড়তার লোড টানে, তাহলে পরের মাপটি (12 A / 5.5 kW) নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এক ধাপ বড় কন্টাক্টরের দাম সামান্য বেশি, কিন্তু আয়ু অনেক বেশি।

উদাহরণ ৮.৪

উপরের 9 A কন্টাক্টরটির AC-1 রেটিং 22 A। এটি দিয়ে 400 V থ্রি-ফেজ লাইনে সর্বোচ্চ কত কিলোওয়াটের হিটার চালানো যাবে?

প্রদত্ত : Ie = 22 A (AC-1) VL = 400 V cos ϕ = 1

নির্ণেয় : P = ?

সমাধান :

$$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\varphi$$

$$= 1.732 \times 400 \times 22 \times 1$$

$$= 15242\ \text{W} = 15.2\ \text{kW}$$

উত্তর : প্রায় ১৫ কিলোওয়াটের রেজিস্টিভ হিটার চালানো যাবে।

একই কন্টাক্টর মোটরে ৩.৭ kW, আর হিটারে ১৫ kW — চার গুণেরও বেশি তফাত। সূত্রটি অধ্যায় ৬-এর ৬.৭ অনুচ্ছেদের; হিটার রেজিস্টিভ বলে cos ϕ ধরা হয়েছে ১।

৮.৬.১ কয়েল ভোল্টেজ কোনটি নেবেন

একই মডেলের কন্টাক্টর নানা কয়েল-ভোল্টেজে পাওয়া যায়, আর মডেল নম্বরের শেষ অক্ষর দুটিই সাধারণত সেটি বলে দেয়। বাছাইটা লোডের উপরে নয়, কন্ট্রোল সার্কিটের উপরে নির্ভর করে।

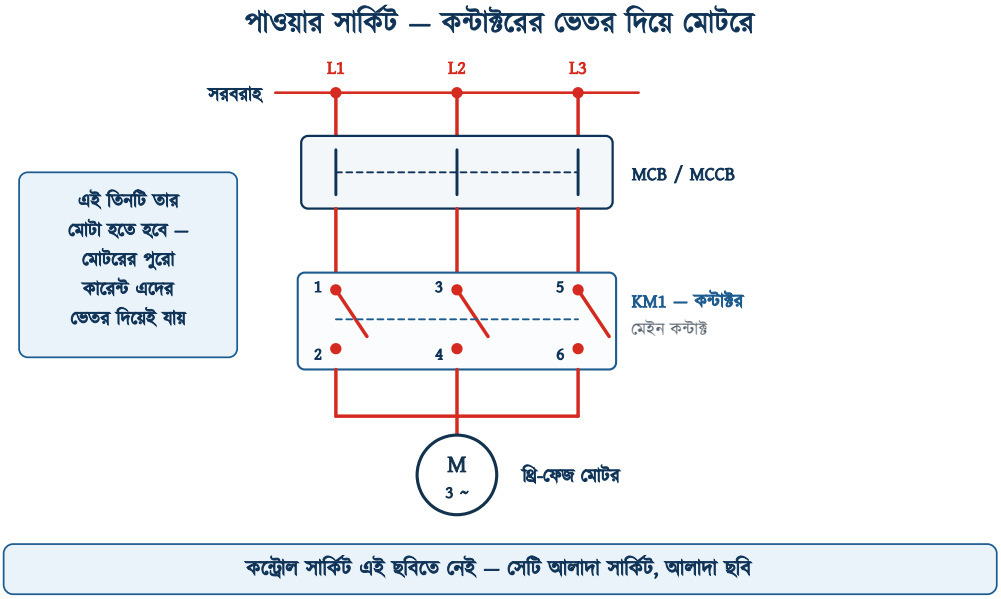
সারণি ৮.৫: কয়েল ভোল্টেজ নির্বাচন

কয়েল ভোল্টেজ	কখন নেবেন	সুবিধা	অসুবিধা
230 V AC	ছোট প্যানেল, একটি-দুটি কন্টাক্টর	আলাদা ট্রান্সফরমার লাগে না	বোতামের গায়ে ২৩০ V থাকে
400 V AC	কেবল যেখানে নিউট্রাল নেই	নিউট্রাল ছাড়াই চলে	ঝুঁকি বেশি; এড়ানোই ভালো
110 V AC	মাঝারি ও বড় প্যানেল	কন্ট্রোল ট্রান্সফরমার দিয়ে আলাদা করা যায়	বাড়তি যন্ত্র
24 V DC	PLC বা ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল	সবচেয়ে নিরাপদ; PLC-র সঙ্গে সরাসরি	পাওয়ার সাপ্লাই লাগে

> **⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কয়েলের ভোল্টেজ কখনো অনুমান করে লাগাবেন না। 230 V-এর কয়েলে 400 V দিলে কয়েল কয়েক সেকেন্ডেই পুড়ে যায়, আর পোড়া কয়েলের গন্ধ গোটা প্যানেলে ছড়ায়। উল্টোটিও খারাপ — 400 V-এর কয়েলে 230 V দিলে কন্টাক্টর টানে না বা আধা-টানা অবস্থায় ভনভন করতে থাকে, আর ইনরাশ কারেন্ট চলতেই থাকে বলে কয়েল ধীরে ধীরে গরম হয়ে শেষ পর্যন্ত পোড়ে।

৮.৭ পাওয়ার সার্কিট

সংযোগের কাজে যাওয়ার আগে পাওয়ার সার্কিটটি একবার দেখে নেওয়া ভালো, কারণ এই অংশটি সব সার্কিটেই এক থাকে — সিলেক্টর সুইচ হোক বা পুশ বাটন, যাই হোক না কেন।



চিত্র ৮.১১: *থ্রি-ফেজ পাওয়ার সার্কিট — সরবরাহ থেকে মোটর পর্যন্ত*

তিনটি ফেজ MCB বা MCCB হয়ে কন্টাক্টরের 1, 3, 5 টার্মিনালে ঢোকে, আর 2, 4, 6 থেকে বেরিয়ে মোটরের U, V, W-তে যায়। বাস্তব সংযোগে এই দুইয়ের মাঝে আরও একটি যন্ত্র বসে — ওভারলোড রিলে। বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.২৭(গ) অনুযায়ী ০.৩৭৬ কিলোওয়াটের বেশি প্রতিটি মোটরে ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট থাকতেই হবে। সেটি পরের অধ্যায়ের বিষয়; এখানে কেবল জেনে রাখা যে কন্টাক্টর একা যথেষ্ট নয়।

> ❖ **বিএনবিসি ১.৩.২৭(ক)**
>
> ধারা ১.৩.২৭(ক) আরেকটি কথা বলে যা প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয় — মোটরের বর্তনীর **প্রতিটি যন্ত্র ও কেব্‌ল** মোটরের ফুল-লোড কারেন্টের অন্তত সমান রেটিংয়ের হতে হবে, আর ঘন ঘন চালু-বন্ধ হলে স্টার্টিংয়ের বাড়তি তাপও হিসাবে ধরতে হবে। কন্টাক্টর এক ধাপ বড় নেওয়ার পক্ষে এটিই সবচেয়ে শক্ত যুক্তি।

৮.৮ সিলেক্টর সুইচ দিয়ে লোড কন্ট্রোল

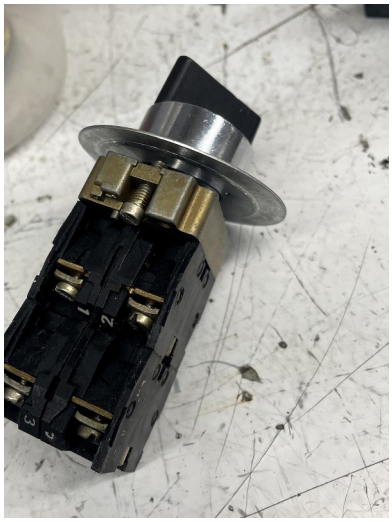
সবচেয়ে সরল কন্ট্রোল সার্কিটটি দিয়েই শুরু করা যাক। একটি সুইচ, কয়েলের সঙ্গে সিরিজে — ব্যস।

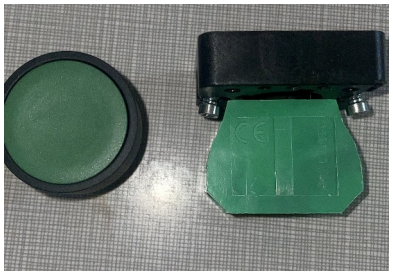
৮.৮.১ সিলেক্টর সুইচ কী

প্যানেলের দরজায় বসানো ঘুরিয়ে চালানো সুইচকে সিলেক্টর সুইচ বলে। পুশ বাটনের সঙ্গে এর তফাত একটিই, কিন্তু সেটিই নির্ধারক: **পুশ বাটন ছেড়ে দিলে নিজের জায়গায় ফিরে আসে, সিলেক্টর সুইচ যেখানে রাখা হয় সেখানেই থাকে।** পরিভাষায় প্রথমটি মোমেন্টারি, দ্বিতীয়টি মেইনটেইনড।

গঠনটিও সরল। সামনের দিকে হাতল বা নব, আর পেছনে এক বা একাধিক কন্টাক্ট ব্লক। নব ঘোরালে ভেতরের ক্যাম প্রতিটি ব্লকের পিন চাপে বা ছাড়ে। প্রতিটি ব্লক আসলে সেই একই NO বা NC কন্টাক্ট — কন্টাক্টরের অক্সিলিয়ারি কন্টাক্ট যেমন।

প্যানেলের গায়ে সিলেক্টর সুইচ


পেছনের কন্টাক্ট ব্লক


বাটনের দুই টুকরো — মাথা ও ব্লক

চিত্র ৮.১২: *সিলেক্টর সুইচ ও কন্টাক্ট ব্লক*

সবুজ স্টার্ট পুশ বাটন

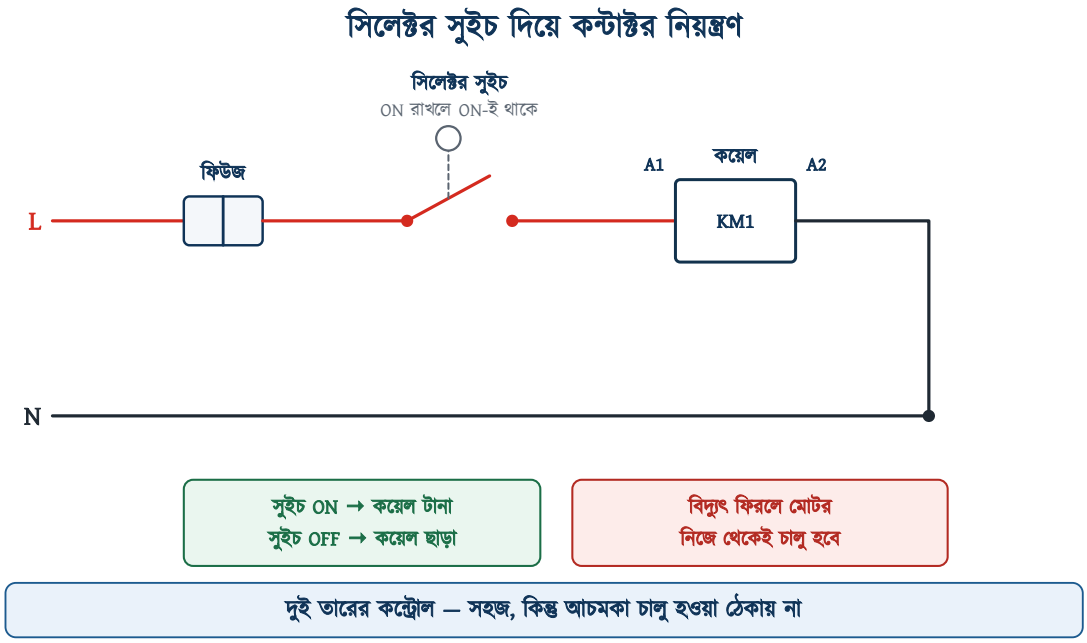
লাল স্টপ পুশ বাটন

ইমার্জেন্সি স্টপ

চিত্র ৮.১৩: *পুশ বাটন — স্টার্ট, স্টপ ও ইমার্জেন্সি স্টপ*

৮.৮.২ দুই তারের কন্ট্রোল

সার্কিটটি এক লাইনে বলা যায় — লাইভ থেকে ফিউজ, ফিউজ থেকে সিলেক্টর সুইচ, সুইচ থেকে কয়েলের A1, আর A2 থেকে নিউট্রাল। সুইচ ঘুরিয়ে ON করলে কয়েল টান পায়, মেইন কন্টাক্ট বন্ধ হয়, মোটর চলে। OFF করলে উল্টোটি।



চিত্র ৮.১৪: *সিলেক্টর সুইচ দিয়ে কন্টাক্টর নিয়ন্ত্রণ*

একে **দুই তারের কন্ট্রোল** বলা হয়, কারণ প্যানেল থেকে সুইচ পর্যন্ত দুটি তারই যথেষ্ট। সহজ, সস্তা, আর কম তারে হয় — সুবিধা এই তিনটি।

৮.৮.৩ সুবিধাটার উল্টো পিঠ

এখন একটি অবস্থার কথা ভাবা যাক, যেটি এ দেশে দিনে কয়েকবার ঘটে। সুইচ ON অবস্থায় আছে, মোটর চলছে। হঠাৎ লাইন চলে গেল। কয়েল ছেড়ে দিল, কন্টাক্ট খুলে গেল, মোটর থামল। কিন্তু **সুইচটি তো এখনো ON অবস্থাতেই রয়ে গেছে** — সেটি তো নিজে থেকে ঘুরে OFF হয় না।

আধ ঘণ্টা পরে লাইন ফিরল। কয়েল সঙ্গে সঙ্গে টান পেল, কন্টাক্ট বন্ধ হলো, মোটর নিজে থেকেই চালু হয়ে গেল — কেউ কোনো বোতাম না ছুঁয়েই। মেশিনের পাশে যদি তখন কেউ কাজ করে থাকে, বা বেল্ট খোলা থাকে, দুর্ঘটনা ঠেকানোর কিছু থাকে না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> এই স্বভাবের নাম **লো-ভোল্টেজ রিলিজ** — ভোল্টেজ গেলে যন্ত্র ছেড়ে দেয়, কিন্তু ভোল্টেজ ফিরলে আবার ধরে ফেলে। পাম্প, ফ্যান বা কম্প্রেসরের মতো যে লোডে আচমকা চালু হওয়া বিপজ্জনক নয়, সেখানে এটি চলে — এমনকি সুবিধাজনকও। কিন্তু যে যন্ত্রের কাছে মানুষ দাঁড়ায় — কাটিং মেশিন, মিক্সার, কনভেয়র — সেখানে দুই তারের কন্ট্রোল ব্যবহার করা যাবে না।

৮.৯ পুশ বাটন দিয়ে ল্যাচিং সার্কিট

উপরের সমস্যাটির সমাধান বের করতে গিয়েই ল্যাচিং সার্কিটের জন্ম, আর জিনিসটি এতই কাজের যে গত একশো বছরে এর চেয়ে ভালো কিছু কেউ বানাতে পারেনি। আজও পৃথিবীর প্রতিটি মোটর-প্যানেলে এই এক সার্কিটই আছে।

৮.৯.১ ভাবনার সুতোটা

সমস্যাটা ছিল সুইচের স্মৃতি — সুইচ মনে রাখে বলেই লাইন ফিরলে মোটর চালু হয়ে যায়। তাহলে এমন সুইচ নেওয়া যাক যেটি মনে রাখে না, অর্থাৎ পুশ বাটন। কিন্তু তখন নতুন সমস্যা: বোতাম ছেড়ে দিলেই কয়েল ছেড়ে দেবে, আর মোটর বন্ধ। সারাক্ষণ বোতাম চেপে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

সমাধানটি চমৎকার। কন্টাক্টরকেই বলা হোক নিজের কয়েলের সরবরাহ ধরে রাখতে। কন্টাক্টরের গায়ে একটি অক্সিলিয়ারি NO কন্টাক্ট আছে (13-14), যেটি কন্টাক্টর টানলেই বন্ধ হয়। সেই কন্টাক্টটিকে START বোতামের **ঠিক সমান্তরালে** জুড়ে দিলে কী হয়?

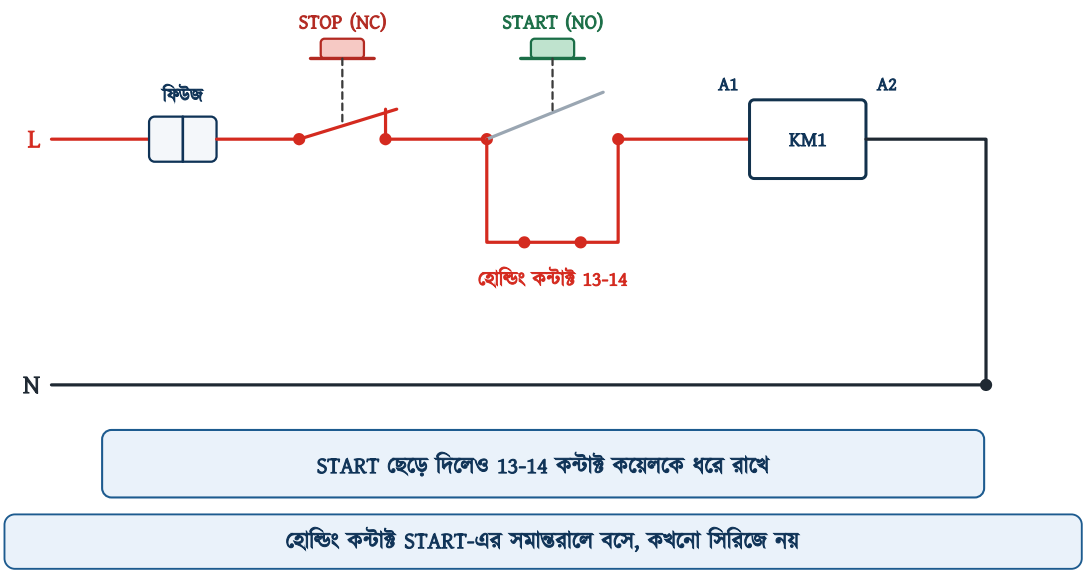
START চাপলে কয়েল টান পায়; কয়েল টান পাওয়ামাত্র 13-14 বন্ধ হয়; এবার বোতাম ছেড়ে দিলেও কারেন্টের জন্য একটি বিকল্প পথ খোলা থাকে — 13-14-এর ভেতর দিয়ে। কন্টাক্টর নিজেই নিজেকে ধরে রাখে।

> 📘 **সংজ্ঞা — হোল্ডিং কন্টাক্ট**
>
> যে অক্সিলিয়ারি NO কন্টাক্ট স্টার্ট বোতামের সমান্তরালে বসে কন্টাক্টরের কয়েলকে নিজেই সরবরাহ ধরে রাখে, তাকে হোল্ডিং কন্টাক্ট (Holding Contact), সিল-ইন কন্টাক্ট বা ল্যাচিং কন্টাক্ট বলে; আর গোটা বর্তনীটিকে বলে ল্যাচিং সার্কিট।

৮.৯.২ সার্কিটটি

চারটি জিনিস সিরিজে: ফিউজ, STOP বোতাম (NC), START বোতাম (NO) আর কয়েল। এর সঙ্গে একটিমাত্র বাড়তি শাখা — START-এর সমান্তরালে হোল্ডিং কন্টাক্ট।

পুশ বাটন দিয়ে ল্যাচিং সার্কিট

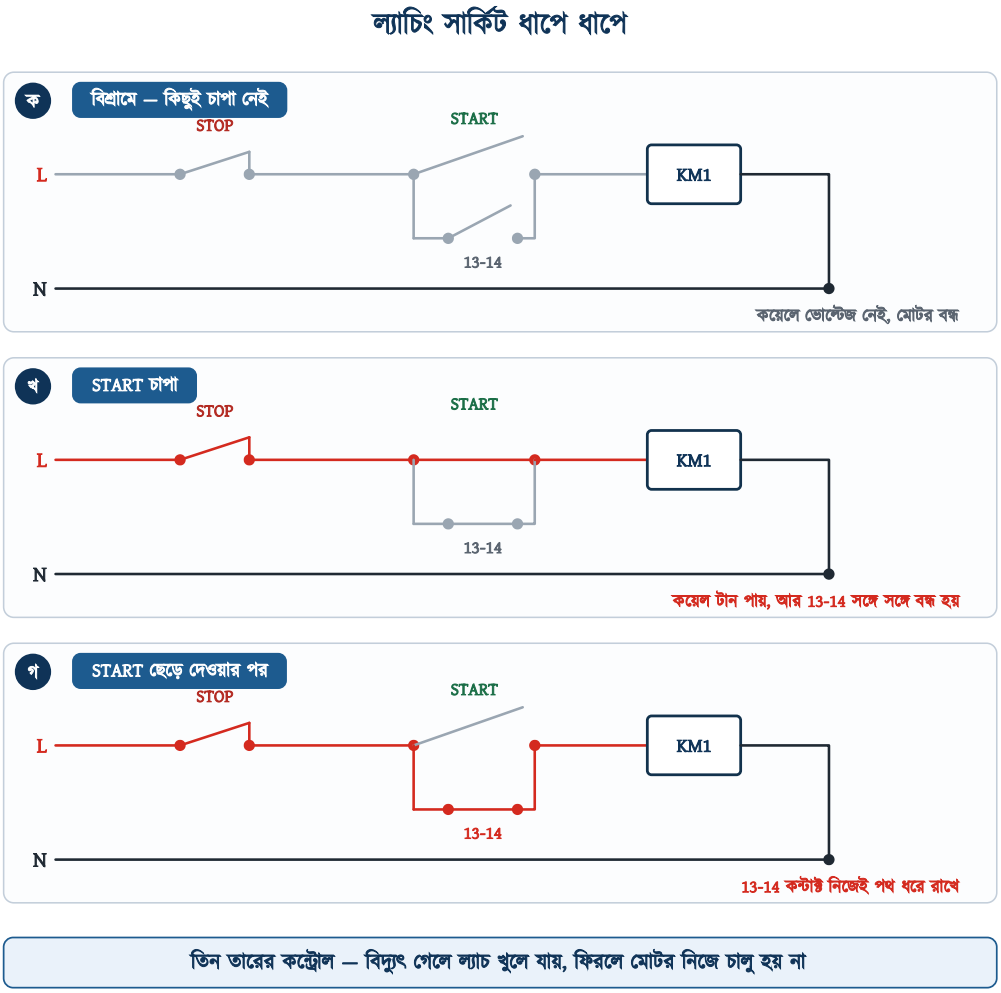


চিত্র ৮.১৫: *পুশ বাটন ল্যাচিং সার্কিট — হোল্ডিং কন্টাক্ট 13-14 সমান্তরালে*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> **STOP বোতাম সব সময় NC, আর START সব সময় NO** — এই দুটি উল্টে গেলে সার্কিট কাজ করবে না, আর উল্টো করে জুড়লে STOP চাপলে মোটর চালু হবে। STOP-কে NC রাখার আরও একটি কারণ আছে: বোতামের তার কোথাও ছিঁড়ে গেলে বর্তনী খুলে যায় এবং মোটর বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ তার ছেঁড়া অবস্থাটি নিরাপদ দিকে ব্যর্থ হয়।

৮.৯.৩ ধাপে ধাপে কী ঘটে

তিনটি অবস্থা আলাদা করে দেখলে ব্যাপারটি আর জটিল থাকে না। নিচের ছবিতে প্রতিটি ধাপে যে পথে কারেন্ট বইছে সেটি লাল রঙে দেখানো।



চিত্র ৮.১৬: *ল্যাচিং সার্কিটের তিন অবস্থা — সক্রিয় পথ লাল রঙে*

ছবির তিনটি অবস্থার সঙ্গে STOP চাপা আর লাইন যাওয়া-আসার তিনটি যোগ করলে মোট ছয়টি অবস্থা দাঁড়ায়। সবগুলো একসঙ্গে সারণিতে:

সারণি ৮.৬: ল্যাচিং সার্কিটের অবস্থা-সারণি

অবস্থা	STOP	START	13-14	কয়েল	মোটর
বিশ্রামে	বন্ধ	খোলা	খোলা	বন্ধ	থেমে
START চাপা	বন্ধ	বন্ধ	বন্ধ হলো	টানা	চলছে
START ছাড়া	বন্ধ	খোলা	বন্ধ	টানা	চলছে
STOP চাপা	খোলা	খোলা	খোলা	ছাড়া	থেমে
লাইন গেল	বন্ধ	খোলা	খোলা	ছাড়া	থেমে

অবস্থা	STOP	START	13-14	কয়েল	মোটর
লাইন ফিরল	বন্ধ	খোলা	খোলা	ছাড়া	**থেমেই থাকে**

সারণির শেষ সারিটিই এই অধ্যায়ের সবচেয়ে দামি লাইন। লাইন চলে গেলে কয়েল ছেড়ে দেয়, আর কয়েল ছাড়ামাত্র 13-14-ও খুলে যায় — ল্যাচটি ভেঙে যায়। এখন লাইন ফিরলেও কারেন্টের কোনো পথ নেই, কারণ START বোতামও খোলা। কেউ START না চাপা পর্যন্ত মোটর থেমেই থাকবে।

> ❖ **ল্যাচিং সার্কিটের আইনি ভিত্তি**
>
> এই স্বভাবের নাম **লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশন** — দুই তারের কন্ট্রোলের লো-ভোল্টেজ রিলিজের ঠিক উল্টো। বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.২৭(ঘ)-তে লেখা আছে, প্রতিটি মোটরে ভোল্টেজ পড়ে যাওয়া বা চলে যাওয়ার পর আপনা থেকে আবার চালু হওয়া ঠেকানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। ল্যাচিং সার্কিট সেই ব্যবস্থাটিই — বাড়তি কোনো যন্ত্র ছাড়াই, কেবল একটি তারের বিন্যাসে।

৮.৯.৪ দুই তার বনাম তিন তার

নামটি এসেছে প্যানেল থেকে বোতাম পর্যন্ত কটি তার লাগে তা থেকে। সিলেক্টর সুইচে দুটি, পুশ বাটনে তিনটি — লাইভ, STOP-START-এর সংযোগ, আর কয়েলের দিকের ফেরত তার।

সারণি ৮.৭: দুই তার ও তিন তারের কন্ট্রোলের তুলনা

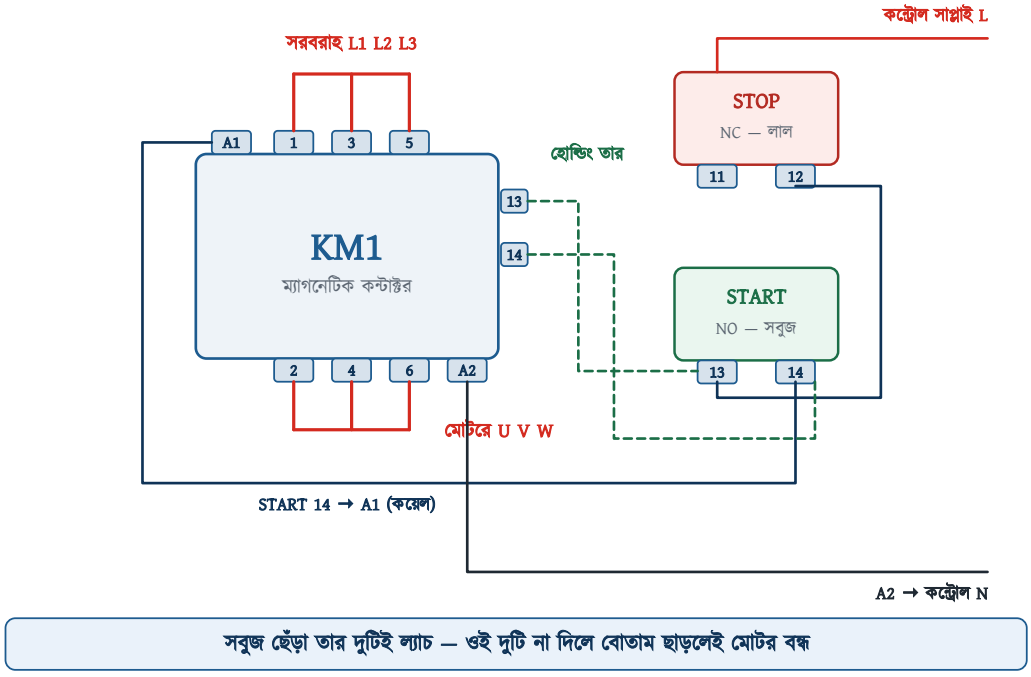
বিষয়	দুই তারের কন্ট্রোল (সিলেক্টর সুইচ)	তিন তারের কন্ট্রোল (পুশ বাটন)
যন্ত্র	একটি মেইনটেইনড সুইচ	দুটি মোমেন্টারি বোতাম + হোল্ডিং কন্টাক্ট
তার	দুটি	তিনটি
বিদ্যুৎ ফিরলে	মোটর নিজে চালু হয়	মোটর থেমেই থাকে
পরিভাষা	লো-ভোল্টেজ রিলিজ (LVR)	লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশন (LVP)
একাধিক জায়গা থেকে	কঠিন	সহজ — STOP সিরিজে, START প্যারালালে
কোথায় চলে	পাম্প, ফ্যান, বাতির গ্রুপ	যেকোনো মোটর, বিশেষত মানুষ কাছে থাকে যেখানে
বিএনবিসি ১.৩.২৭(ঘ)	শর্ত পূরণ করে না	শর্ত পূরণ করে

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> একাধিক জায়গা থেকে একই মোটর চালানোর নিয়মটি সারণির পঞ্চম সারিতে লুকিয়ে আছে, আর সেটি মনে রাখার মতো: **সব STOP বোতাম নিজেদের মধ্যে সিরিজে, সব START বোতাম নিজেদের মধ্যে প্যারালালে।** কারণ যেকোনো একটি STOP চাপলেই বন্ধ হওয়া চাই (সিরিজ), কিন্তু যেকোনো একটি START চাপলেই চালু হওয়া চাই (প্যারালাল)।

৮.৯.৫ কানেকশন ডায়াগ্রাম

সার্কিট ডায়াগ্রাম বোঝায় কীভাবে কাজ করে; কানেকশন ডায়াগ্রাম বলে কোন তার কোন স্ক্রুতে যাবে। বোর্ডে কাজ করার সময় দ্বিতীয়টিই হাতের কাছে থাকা দরকার।

কানেকশন ডায়াগ্রাম — কোন তার কোন টার্মিনালে



চিত্র ৮.১৭: *ল্যাচিং সার্কিটের কানেকশন ডায়াগ্রাম*

সবুজ ছেঁড়া রেখা দুটিই হোল্ডিং তার, আর ওখানেই সবচেয়ে বেশি ভুল হয়। কন্টাক্টরের 13 যাবে START বোতামের ইনপুট টার্মিনালে, আর 14 যাবে START-এরই আউটপুট টার্মিনালে — অর্থাৎ বোতামটির দুই প্রান্তেই। এই দুটি তার বোতামটিকে 'ঘিরে' ফেলে বলেই বোতাম ছাড়ার পরও পথ থাকে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> হোল্ডিং তার দুটি যদি ভুল করে START-এর **সিরিজে** পড়ে যায়, তাহলে সার্কিটটি একেবারেই কাজ করবে না — START চাপলে কিছুই হবে না, কারণ কয়েল টানার আগে 13-14 বন্ধ হয় না, আর 13-14 বন্ধ না হলে কয়েল টান পায় না। সংযোগের পর মিটার দিয়ে মিলিয়ে দেখুন: START না চেপে 13 ও 14-এর দুই প্রান্তে কন্টিনিউইটি থাকা চলবে না, কিন্তু START-এর দুই প্রান্ত আর 13-14-এর দুই প্রান্ত জোড়ায় জোড়ায় এক বিন্দুতে মিলতে হবে।

৮.১০ বসানো ও নিরাপত্তার নিয়ম

১. কন্টাক্টর **খাড়া অবস্থায়** বসাতে হয় — টার্মিনাল উপরে-নিচে, কাত করে নয়। কাত করে বসালে আর্মেচারের নিজের ওজন স্প্রিংয়ের হিসাব বদলে দেয়।

২. প্যানেলের ভেতরে গরম বাতাস উপরে ওঠে, তাই কন্টাক্টরের উপরে প্রস্তুতকারকের দেওয়া ন্যূনতম ফাঁক রাখতে হবে। ফাঁকটি আর্কের গ্যাস বেরোনোর পথও।

৩. সব স্ক্রু **টর্ক ধরে** শক্ত করতে হবে। ঢিলে টার্মিনাল মানে বাড়তি রোধ, বাড়তি তাপ, আর শেষ পর্যন্ত পোড়া টার্মিনাল — কন্টাক্টর নষ্ট হওয়ার সবচেয়ে সাধারণ কারণ এটিই।

৪. কন্ট্রোল সার্কিটে **আলাদা ফিউজ** দিতে হবে। কয়েলের কারেন্ট ছোট বলে পাওয়ার সার্কিটের ব্রেকার কন্ট্রোল সার্কিটের শর্ট সার্কিটে কোনো কাজ করে না।

৫. কয়েলের ভোল্টেজ প্যানেলের গায়ে লিখে রাখা ভালো — পরে কেউ বদলাতে এলে অনুমান করতে হবে না।

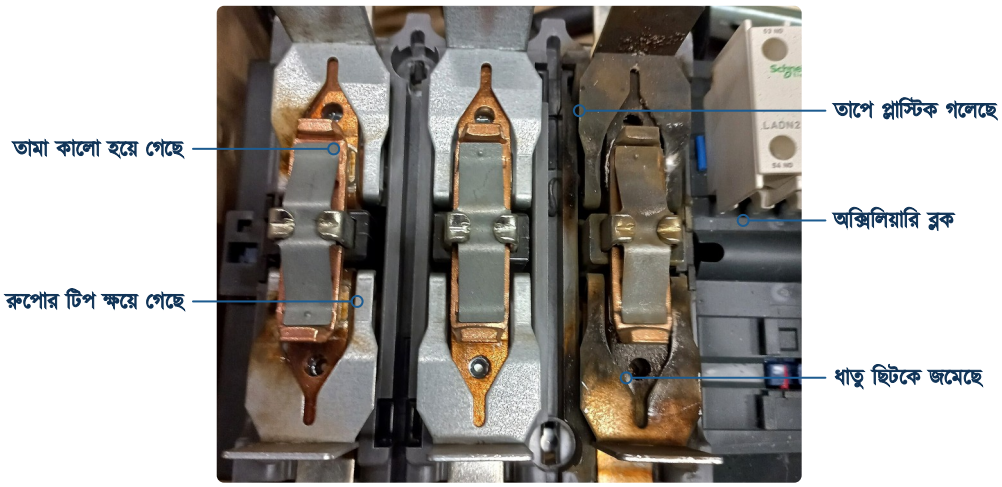
৬. কাজ শুরুর আগে মেইন ব্রেকার বন্ধ করে **টেস্টার দিয়ে মিলিয়ে** নিতে হবে, আর ব্রেকারে লক বা সতর্ক-চিহ্ন লাগাতে হবে (অধ্যায় ১-এর নিয়ম)।

৭. ওভারলোড রিলে ছাড়া মোটরের কন্টাক্টর বসানো চলবে না — বিএনবিসি ১.৩.২৭(গ)। বিস্তারিত অধ্যায় ৯-এ।

৮.১১ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

কন্টাক্টর নষ্ট হয় মূলত তিনভাবে — কয়েল পোড়ে, কন্টাক্ট ক্ষয়ে যায়, বা যান্ত্রিক অংশ আটকে যায়। তিনটিরই আগাম লক্ষণ থাকে, আর লক্ষণ ধরতে পারলে কন্টাক্টর বদলানোর আগেই কারণটি সারানো যায়।

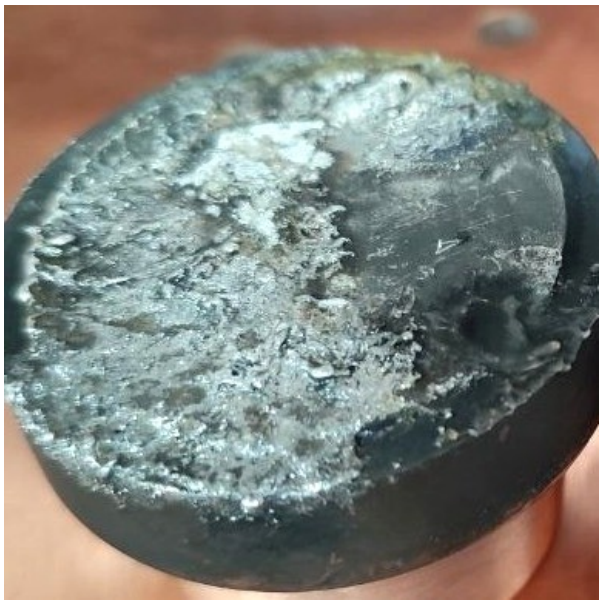
পুড়ে যাওয়া মেইন কন্টাক্ট



চিত্র ৮.১৮: *অতিরিক্ত কারেন্ট ও আর্কে পুড়ে যাওয়া মেইন কন্টাক্ট*

সারণি ৮.৮: কন্টাক্টরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
কন্টাক্টর টানেই না	কয়েল পুড়েছে · কন্ট্রোল ফিউজ কাটা · STOP বোতামের তার ছেঁড়া · ভোল্টেজ ৮৫%-এর নিচে	A1-A2-তে ভোল্টেজ মাপুন; ভোল্টেজ থাকলে কয়েলের রোধ মাপুন, অসীম হলে কয়েল পোড়া
টানে, কিন্তু ভনভন করে	কোরের মুখে ময়লা বা মরচে · শেডিং রিং ভাঙা · কন্ট্রোল ভোল্টেজ কম	কোরের মুখ দুটি পরিষ্কার করুন; ভোল্টেজ মাপুন; রিং ভাঙলে কন্টাক্টর বদলান
ছাড়ে না, আটকে থাকে	কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়ে গেছে · আর্মেচারে মরচে · স্প্রিং দুর্বল	**সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকার বন্ধ করুন** — মোটর আর বন্ধ হবে না; কন্টাক্টর বদলান
কয়েল বারবার পোড়ে	ভুল ভোল্টেজের কয়েল · আর্মেচার আটকে থাকায় ইনরাশ চলতেই থাকে · পরিবেশ খুব গরম	কয়েলের গায়ের ভোল্টেজ মিলিয়ে দেখুন; আর্মেচার হাতে নাড়িয়ে দেখুন মুক্ত কি না
মোটর গরম হয়, শব্দ করে	একটি পোলের কন্টাক্ট ক্ষয়ে গেছে — মোটর সিঙ্গেল ফেজিংয়ে	তিন পোলে আলাদা করে কারেন্ট মাপুন; একটিতে কম হলে কন্টাক্টর বদলান
কন্টাক্ট দ্রুত ক্ষয়ে যায়	কন্টাক্টর ছোট মাপের · AC-1 দেখে বাছা হয়েছে · ঘন ঘন চালু-বন্ধ (AC-4)	AC-3 রেটিং মিলিয়ে এক ধাপ বড় কন্টাক্টর দিন
টার্মিনাল কালো, প্লাস্টিক গলা	স্ক্রু ঢিলে · তারের মাপ ছোট	সব স্ক্রু টর্ক ধরে শক্ত করুন; তারের মাপ যাচাই করুন



আর্কে ক্ষয়ে যাওয়া রুপোর কন্টাক্ট

বাস্তব প্যানেলে কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে

চিত্র ৮.১৯: *ক্ষয়ে যাওয়া কন্টাক্ট, আর বাস্তবে বসানো অবস্থায় কন্টাক্টর*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কন্টাক্ট কালো হয়ে গেলেই বদলাতে হবে, এমন নয়। আর্কে রুপোর উপরে যে কালো স্তর পড়ে সেটি সিলভার অক্সাইড, আর সেটি বিদ্যুৎ চালায় — ঘষে তুলে ফেলার দরকার নেই, বরং ঘষলে রুপোর পাতলা স্তরটাই উঠে যায়। **আকৃতি** দেখে সিদ্ধান্ত নিন: টিপ গর্ত হয়ে গেছে, ধাতু ছিটকে জমেছে, বা তামার নিচের স্তর বেরিয়ে পড়েছে — তবেই বদলান।

৮.১২ সারসংক্ষেপ

- ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর হলো কয়েলের চুম্বকে চলা সুইচ — ছোট কারেন্ট দিয়ে বড় কারেন্ট নিয়ন্ত্রণ করার যন্ত্র।
- কন্ট্রোল সার্কিট ও পাওয়ার সার্কিট বৈদ্যুতিকভাবে আলাদা; যোগটি কেবল চুম্বকের।
- মূল অংশ ছয়টি — কয়েল, স্থির কোর, মুভিং আর্মেচার, রিটার্ন স্প্রিং, মেইন কন্টাক্ট ও অক্সিলিয়ারি কন্টাক্ট।
- AC কয়েলের কোরে শেডিং রিং থাকে; না থাকলে সেকেন্ডে একশো বার টান শূন্য হয়ে ভনভন শব্দ হয়।
- IEC 60947-4-1 অনুযায়ী কন্টাক্টর Us-এর ৮৫–১১০% এ টানবে এবং ২০–৭৫% এ ছেড়ে দেবে।
- কয়েলের ইনরাশ কারেন্ট হোল্ডিং কারেন্টের কয়েক গুণ; কন্ট্রোল সার্কিটের কন্টাক্ট বাছতে বড় সংখ্যাটিই ধরতে হয়।

- মেইন টার্মিনাল বিজোড় সংখ্যায় ইনপুট, জোড় সংখ্যায় আউটপুট; কয়েল A1-A2।
- অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের প্রথম অঙ্ক ক্রম, দ্বিতীয় অঙ্ক কাজ — 1-2 মানে NC, 3-4 মানে NO।
- একই কন্টাক্টরের AC-1, AC-3 ও AC-4 রেটিং আলাদা; মোটরের হিসাব সবসময় AC-3 ধরে।
- মডুলার কন্টাক্টর (IEC 61095, AC-7a) মোটরের জন্য নয়।
- কন্টাক্টর নির্বাচনে AC-3 কারেন্ট ও kW — দুটিই মেলাতে হয়।
- সিলেক্টর সুইচের দুই তারের কন্ট্রোল = লো-ভোল্টেজ রিলিজ; বিদ্যুৎ ফিরলে মোটর নিজে চালু হয়।
- পুশ বাটনের তিন তারের ল্যাচিং সার্কিট = লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশন; বিদ্যুৎ ফিরলেও মোটর থেমেই থাকে।
- হোল্ডিং কন্টাক্ট (13-14) START বোতামের সমান্তরালে বসে, কখনো সিরিজে নয়।
- STOP বোতাম NC, START বোতাম NO — তার ছিঁড়লেও যেন মোটর বন্ধ হয়ে যায়।
- একাধিক জায়গা থেকে চালাতে হলে সব STOP সিরিজে, সব START প্যারালালে।
- বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ১.৩.২৭(ঘ) প্রতিটি মোটরে আপনা থেকে আবার চালু হওয়া ঠেকানোর ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করে।

অধ্যায় ৯

DOL স্টার্টার

স্টার্টার কী ও কেন · ওভারলোড রিলে · ট্রিপ ক্লাস ও সেটিং · পাওয়ার ও কন্ট্রোল সার্কিট · স্টার্টার দিয়ে লোড কন্ট্রোল

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- স্টার্টার কী এবং মোটরে কন্টাক্টর একা কেন যথেষ্ট নয় তা বলতে পারবে।
- DOL স্টার্টারের অংশগুলো ও প্রতিটির কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- চালু হওয়ার মুহূর্তের কারেন্ট হিসাব করতে পারবে এবং কোন মোটরে DOL চলে তা বিচার করতে পারবে।
- ওভারলোড ও শর্ট সার্কিটের পার্থক্য, আর ফিউজ বা MCB কেন ওভারলোড ধরে না তা বোঝাতে পারবে।
- থার্মাল ওভারলোড রিলের গঠন ও বাইমেটালের কাজের নীতি বর্ণনা করতে পারবে।
- রিলের গায়ের ডায়াল, TEST, RESET ও 95-96, 97-98 টার্মিনাল চিনতে পারবে।
- ট্রিপ ক্লাস পড়ে মোটরের চালু হওয়ার সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে সঠিক রিলে বাছতে পারবে।
- মোটরের কারেন্ট থেকে ওভারলোড রিলের পরিসর ও ডায়াল-সেটিং নির্ণয় করতে পারবে।
- DOL স্টার্টারের পাওয়ার ও কন্ট্রোল সার্কিট আঁকতে ও সংযোগ করতে পারবে।
- চলার বাতি ও ট্রিপ বাতিসহ স্টার্টার দিয়ে মোটর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরে থ্রি-পোল রিলে সঠিকভাবে জুড়তে পারবে।
- MPCB-র সঙ্গে ওভারলোড রিলের তুলনা করতে পারবে।
- স্টার্টারের সাধারণ ত্রুটি খুঁজে প্রতিকার করতে পারবে।

অধ্যায় ৮-এর ল্যাচিং সার্কিট দিয়ে মোটর চালু করা যায়, বন্ধ করা যায়, আর লাইন চলে গিয়ে ফিরে এলে মোটর নিজে থেকে চালু হয় না। তবু একটি প্রশ্নের উত্তর সেখানে নেই: মোটর যদি চলতে চলতে তার সাধ্যের বেশি কারেন্ট টানতে শুরু করে, তখন কী হবে? কন্টাক্টর সেটা টেরও পায় না। কয়েলে ভোল্টেজ আছে, তাই সে ধরে থাকে, আর মোটরের কয়েল ধীরে ধীরে গরম হয়ে একসময় পুড়ে যায়।

পাম্পের ইমপেলারে ময়লা আটকানো, কনভেয়রে মাত্রাতিরিক্ত মাল, বেয়ারিং শুকিয়ে যাওয়া, একটি ফেজ চলে যাওয়া — প্রতিটিতে মোটরের কারেন্ট রেটিংয়ের কিছুটা উপরে ওঠে। এত সামান্য বাড়তি কারেন্টে ফিউজ বা MCB কাটে না,

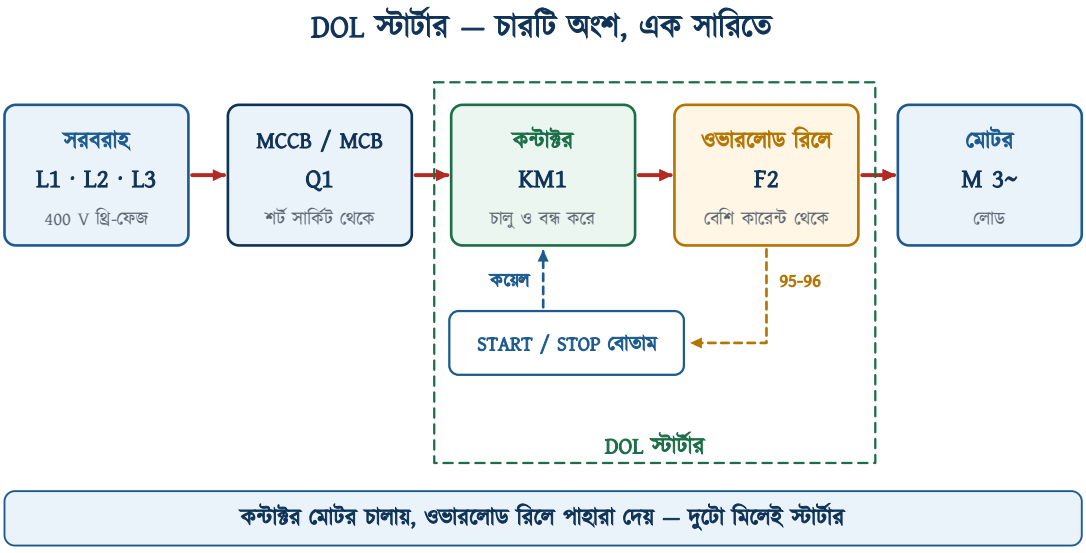
অথচ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ইনসুলেশন নষ্ট হতে শুরু করে। রিওয়াইন্ডিংয়ের দোকানে আসা মোটরের খুব চেনা একটি কারণ এটিই।

এই ফাঁকটুকু ভরাট করে **ওভারলোড রিলে**। কন্টাক্টরের ঠিক নিচে বা উপরে বসে, মোটরের কারেন্ট নিজের ভেতর দিয়ে নেয়, আর কারেন্ট বেশিক্ষণ বেশি থাকলে কন্টাক্টরের কয়েলের পথ কেটে দেয়। কন্টাক্টর, ওভারলোড রিলে আর START-STOP বোতাম একসঙ্গে হলে তাকে বলে **স্টার্টার**। সবচেয়ে সরল স্টার্টারটি মোটরকে সরাসরি পুরো লাইন-ভোল্টেজে জুড়ে দেয়। তার নাম DOL।

অধ্যায়ের প্রথম ভাগে DOL-এর ধারণা আর চালুর কারেন্ট। দ্বিতীয় ভাগে ওভারলোড রিলে: ভেতরে কী আছে, গায়ে কী লেখা, ট্রিপ ক্লাস কী, আর কোন মোটরে কোন রিলে কত সেটিংয়ে বসবে তার হিসাব। শেষ ভাগে পাওয়ার ও কন্ট্রোল সার্কিট, টার্মিনাল ধরে সংযোগ, আর ত্রুটি খোঁজা। এর পরের অধ্যায়গুলোর প্রায় প্রতিটি সার্কিটে এই স্টার্টারটিই কোনো না কোনো রূপে ফিরে আসবে।

৯.১ স্টার্টার কী ও কেন

মোটর চালু ও বন্ধ করা, আর চলার সময় তাকে অতিরিক্ত কারেন্ট থেকে বাঁচানো — এই দুই কাজ যে যন্ত্রসমষ্টি একসঙ্গে করে, তাকে মোটর স্টার্টার বলে। নামটা একটু বিভ্রান্তিকর, কারণ চালু করাটা এর সবচেয়ে সহজ কাজ। আসল কাজ পাহারা দেওয়া।



চিত্র ৯.১: *DOL স্টার্টারের অংশ ও তাদের কাজ*

> **সংজ্ঞা — DOL স্টার্টার**
>
> যে স্টার্টার মোটরকে কোনো ভোল্টেজ কমানোর ব্যবস্থা ছাড়াই সরাসরি পূর্ণ লাইন-ভোল্টেজে যুক্ত করে চালু করে, এবং একটি ওভারলোড রিলের মাধ্যমে চলন্ত মোটরকে অতিরিক্ত কারেন্ট থেকে রক্ষা করে, তাকে ডিরেক্ট-অন-লাইন (Direct On Line, DOL) স্টার্টার বলে।

বাজারে DOL স্টার্টার সাধারণত একটি ধাতব বা প্লাস্টিকের বাক্সে আসে। ভেতরে একটি কন্টাক্টর, তার গায়ে লাগানো একটি ওভারলোড রিলে, আর ঢাকনায় একটি সবুজ ও একটি লাল বোতাম। প্যানেলে বসানোর সময় এই তিনটি জিনিস আলাদা আলাদা কিনে DIN রেলে বসানো হয়। কাজ একই।

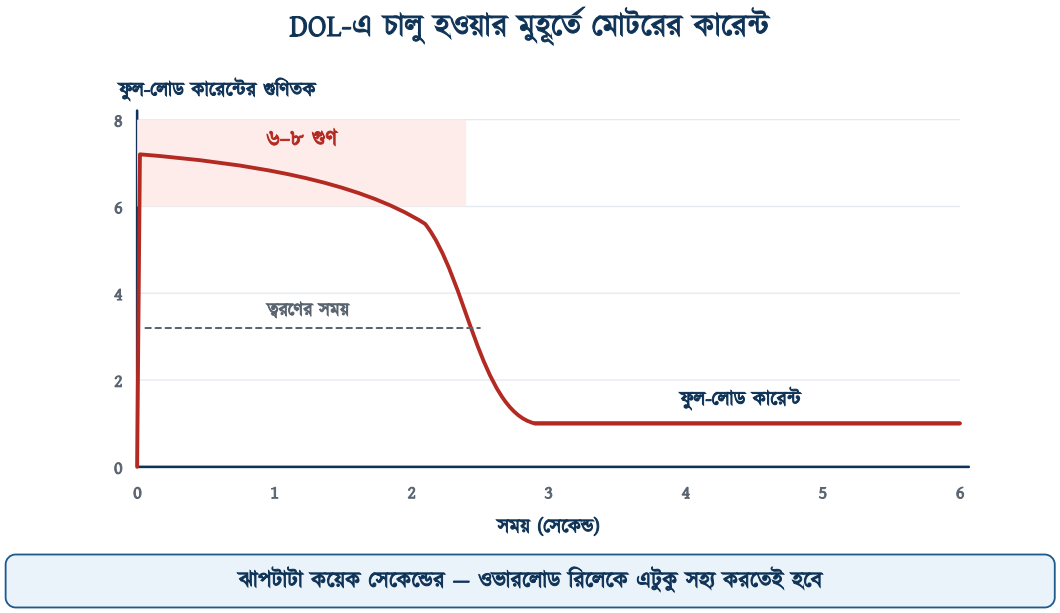
৯.১.১ কন্টাক্টর একা কেন যথেষ্ট নয়

বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.২৭(গ) বলছে, ০.৩৭৬ কিলোওয়াটের বেশি প্রতিটি মোটরে এমন কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট থাকতে হবে যার মধ্যে ওভারকারেন্ট থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে। আধা অশ্বশক্তির একটি পাম্পও এই সীমার উপরে। অর্থাৎ বাস্তবে প্রায় সব মোটরেই স্টার্টার লাগে, শুধু কন্টাক্টর নয়।

স্টার্টারের তিনটি অংশ তিনটি আলাদা বিপদ সামলায়। কন্টাক্টর দূর থেকে চালু-বন্ধের সুযোগ দেয়; ল্যাচিং সার্কিট লাইন ফিরলে আচমকা চালু হওয়া ঠেকায় (ধারা ১.৩.২৭(ঘ)); আর ওভারলোড রিলে মোটরকে পুড়ে যাওয়া থেকে বাঁচায় (ধারা ১.৩.২৭(গ))। শর্ট সার্কিট থেকে সুরক্ষা আসে স্টার্টারের আগের MCCB বা ফিউজ থেকে। স্টার্টার নিজে সেটা পারে না, ৯.২-এ কারণটা আছে।

৯.১.২ চালু হওয়ার মুহূর্তের কারেন্ট

DOL-এ মোটর চালু হওয়ার মুহূর্তে রোটর স্থির থাকে, আর স্থির রোটর যেন সেকেন্ডারি শর্ট করা একটি ট্রান্সফরমার। কারেন্ট তাই এক ঝটকায় ফুল-লোডের ছয় থেকে আট গুণে ওঠে। রোটর গতি পেতে থাকলে কারেন্ট কমে, আর পূর্ণ গতিতে পৌঁছে নামে লোড অনুযায়ী কারেন্টে। ছোট মোটরে পুরো ব্যাপারটা এক-দুই সেকেন্ডের, ভারী জড়তার লোডে (বড় পাখা, ক্রাশার, সেন্ট্রিফিউজ) অনেক বেশি।



চিত্র ৯.২: *DOL-এ চালু হওয়ার সময় মোটরের কারেন্টের আনুমানিক রূপ*

উদাহরণ ৯.১

অধ্যায় ৭-এর উদাহরণ ৭.৪-এর ৫ অশ্বশক্তির মোটরটির ফুল-লোড কারেন্ট 7.37 A। DOL-এ চালু করলে চালুর মুহূর্তে কারেন্ট আনুমানিক কত হবে?

প্রদত্ত : IFL = 7.37 A চালুর কারেন্ট = ফুল-লোডের 6 থেকে 8 গুণ

নির্ণেয় : Ist = ?

সমাধান :

$$I_{st} = 6 \times 7.37 = 44.2 \text{ A}$$

$$I_{st} = 8 \times 7.37 = 59.0 \text{ A}$$

উত্তর : চালুর মুহূর্তে কারেন্ট মোটামুটি ৪৪ থেকে ৫৯ অ্যাম্পিয়ার।

সঠিক গুণিতকটি মোটরের নেমপ্লেট বা ডেটাশিটে IA/IN বা Ist/In নামে লেখা থাকে। এই ঝাপটাটা কয়েক সেকেন্ডের, তাই ওভারলোড রিলে একে সহ্য করে; কিন্তু সরবরাহ লাইনে এটি ভোল্টেজ ড্রপ ঘটায়, আর বড় মোটরে সেটাই সমস্যা।

৯.১.৩ কোন মোটরে DOL চলে, কোনটিতে চলে না

DOL-এর সুবিধা তার সরলতায়, আর অসুবিধা ওই চালুর কারেন্টে। মোটর যত বড়, ঝাপটা তত বড়, আর সেই ঝাপটায় একই লাইনের বাতি টিমটিম করে, অন্য কন্টাক্টর ছেড়ে দিতে পারে, জেনারেটর হোঁচট খায়।

সারণি ৯.১: DOL স্টার্টারের সুবিধা ও অসুবিধা

বিষয়	সুবিধা	অসুবিধা
গঠন	সবচেয়ে কম যন্ত্র, সবচেয়ে কম তার	—
খরচ	স্টার্টারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সস্তা	—
চালুর টর্ক	পূর্ণ টর্ক — ভারী লোডও চালু করে	ঝটকা লাগে; বেল্ট, গিয়ার ও কাপলিংয়ে চাপ পড়ে
চালুর কারেন্ট	—	ফুল-লোডের ৬–৮ গুণ; লাইনে ভোল্টেজ ড্রপ
ত্রুটি খোঁজা	সহজ — অল্প কটি জিনিস	—
মানানসই মাপ	ছোট ও মাঝারি মোটর	বড় মোটরে সরবরাহ সহ্য করতে পারে না

DOL কত বড় মোটর পর্যন্ত চলবে, তার কোনো একটি সর্বজনীন সীমা নেই। সিদ্ধান্তটা আসলে সরবরাহের: ট্রান্সফরমার কত বড়, কেব্‌ল কত লম্বা, একই লাইনে আর কী চলে। মাঠের প্রচলিত হিসাবে প্রায় ৭.৫ কিলোওয়াট (১০ অশ্বশক্তি) পর্যন্ত DOL চলে। এর বড় মোটরে সাধারণত স্টার-ডেল্টা স্টার্টার বসে, যা এই বইয়ের একটু পরের বিষয়। অধ্যায় ৭-এর ৭.১০-এ তার ধারণাটুকু আছে।

> ❖ **সীমাটা কে ঠিক করে**
>
> ৭.৫ কিলোওয়াটের সংখ্যাটি নিয়ম নয়, অভ্যাস। জেনারেটরে চলা প্যানেলে এর অনেক ছোট মোটরেও DOL-এ সমস্যা হয়, আর বড় কারখানার নিজস্ব সাবস্টেশনে এর চেয়ে বড় মোটরও DOL-এ চলে। সন্দেহ হলে বিতরণ সংস্থা বা প্যানেলের নকশাকারীকে জিজ্ঞেস করুন।

৯.২ ওভারলোড — ফিউজ যা ধরতে পারে না

মোটরের কারেন্ট দুইভাবে বেশি হতে পারে, আর দুটির চরিত্র একেবারে আলাদা। **শর্ট সার্কিটে** কারেন্ট মুহূর্তে শত শত অ্যাম্পিয়ারে ওঠে; সেটিকে মিলিসেকেন্ডে কাটতে হয়। **ওভারলোডে** কারেন্ট রেটিংয়ের অল্প উপরে ওঠে, হয়তো ১২০ বা ১৫০ শতাংশ, আর সেভাবেই মিনিটের পর মিনিট চলে। ক্ষতিটা হয় তাপ জমে জমে।

সারণি ৯.২: শর্ট সার্কিট ও ওভারলোডের পার্থক্য

বিষয়	শর্ট সার্কিট	ওভারলোড
কারেন্ট কত	রেটিংয়ের দশ-বিশ গুণ বা আরও বেশি	রেটিংয়ের সামান্য উপরে
কত দ্রুত ক্ষতি	মুহূর্তে — আগুন, আর্ক	মিনিট থেকে ঘণ্টায় — ইনসুলেশন পোড়ে

বিষয়	শর্ট সার্কিট	ওভারলোড
সাধারণ কারণ	তারের শর্ট, কয়েল আর্থ বা ফেজে লাগা	বাড়তি যান্ত্রিক লোড, কম ভোল্টেজ, ফেজ হারানো, আটকে যাওয়া রোটর
কে কাটে	ফিউজ, MCB, MCCB	ওভারলোড রিলে
কাটার সময়	মিলিসেকেন্ড	সেকেন্ড থেকে মিনিট

৯.২.১ ফিউজ কেন ওভারলোড ধরে না

মোটরের ফিউজ বা MCB-কে প্রতিবার চালুর সময় ছয়-আট গুণ কারেন্ট পার হতে দিতে হয়। তাই সেগুলোর রেটিং রাখা হয় মোটরের কারেন্টের বেশ উপরে, আর কার্ভ বাছা হয় C বা D (অধ্যায় ৭-এর ৭.৯.৫)। ৭.৪ A-এর মোটরে ১৬ বা ২০ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার বসানো খুবই সাধারণ।

এখন ওই মোটরটি যদি ১০ A টানে, অর্থাৎ ৩৫ শতাংশ ওভারলোডে চলে, তাহলে ১৬ A-এর ব্রেকারের কাছে ১০ A তো তার নিজের রেটিংয়েরও কম। সে কখনোই কাটবে না। মোটর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গরম হতে থাকবে। ফিউজ আর ব্রেকার আসলে তারকে বাঁচায়, মোটরকে নয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ওভারলোড রিলে ট্রিপ করছে বলে ব্রেকারের রেটিং বাড়িয়ে বা রিলে বাইপাস করে মোটর চালানো — মাঠের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ভুল। রিলে ট্রিপ করা মানে মোটর কিছু বলছে। কারণ খুঁজে বের না করে আবার চালু করলে মোটরটি রিওয়াইন্ডিংয়ে যাবে।

৯.২.২ ওভারলোডের সাধারণ কারণ

- **যান্ত্রিক লোড বেশি** — পাম্পের মাথা কম বলে বেশি পানি টানছে, কনভেয়রে বাড়তি মাল, ব্লেড ভোঁতা।
- **সরবরাহের ভোল্টেজ কম** — একই শক্তি দিতে মোটর বেশি কারেন্ট টানে।
- **একটি ফেজ চলে যাওয়া** — বাকি দুই ফেজে কারেন্ট অনেক বেড়ে যায় (অধ্যায় ৭-এর সিঙ্গেল ফেজিং)।
- **রোটর আটকে যাওয়া** — বেয়ারিং জ্যাম বা লোড আটকে গেলে মোটর চালুর কারেন্টই টানতে থাকে।
- **ঘন ঘন চালু-বন্ধ** — প্রতিবার চালুর তাপ জমে, ঠান্ডা হওয়ার সময় পায় না।
- **বাতাস চলাচল বন্ধ** — মোটরের পাখা ভাঙা বা গায়ে ধুলোর আস্তর; কারেন্ট স্বাভাবিক হলেও মোটর গরম।

শেষটি খেয়াল করার মতো। ওভারলোড রিলে কারেন্ট মাপে, তাপ নয়। কারেন্ট ঠিক থাকলে বাতাস বন্ধ হওয়া মোটরকে সে বাঁচাতে পারে না। বড় মোটরে তাই কয়েলের ভেতরে থার্মিস্টর বসানো হয়, তবে সেটি এই বইয়ের পরিসরের বাইরে।

৯.৩ থার্মাল ওভারলোড রিলে — গঠন ও কাজের নীতি

ওভারলোড রিলে আসলে মোটরের একটি ছোট তাপীয় নকল। মোটরের কয়েল যেমন কারেন্টে গরম হয় আর ধীরে ঠান্ডা হয়, রিলের ভেতরের ধাতুর ফালিও তেমনি। দুটি একই হারে গরম হলে ফালিটি ঠিক সেই সময়ে কাজ করে, যখন মোটরের কয়েল বিপদসীমায় পৌঁছায়।

> 📘 **সংজ্ঞা — ওভারলোড রিলে**
>
> যে সুরক্ষা যন্ত্র মোটরের কারেন্ট নিজের ভেতর দিয়ে নেয়, কারেন্ট নির্দিষ্ট সীমার বেশি হয়ে নির্দিষ্ট সময় ধরে থাকলে নিজের একটি NC কন্টাক্ট খুলে কন্টাক্টরের কয়েলের পথ কেটে দেয়, এবং কারেন্ট যত বেশি তত দ্রুত কাজ করে, তাকে ওভারলোড রিলে (Overload Relay) বলে।

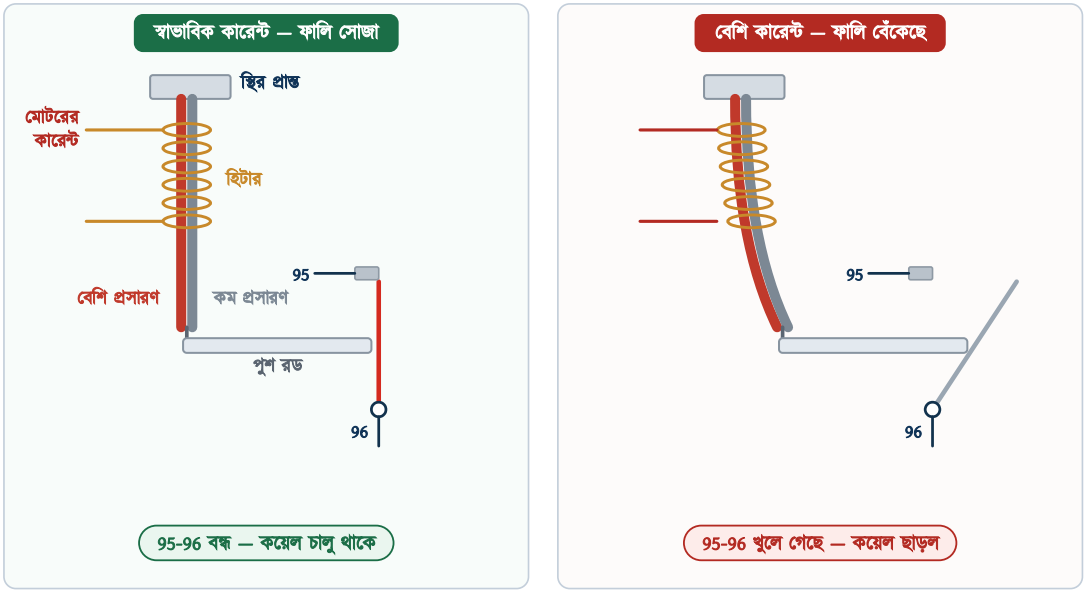
একটি কথা শুরুতেই পরিষ্কার থাকা দরকার: **ওভারলোড রিলে নিজে মোটরের লাইন কাটে না।** তার নিজের কন্টাক্ট ছোট, মোটরের কারেন্ট ভাঙার ক্ষমতা তার নেই। সে কেবল কন্ট্রোল সার্কিটের 95-96 খুলে দেয়; কয়েল ছেড়ে দেয়; আর লাইন কাটে কন্টাক্টর। দুটো যন্ত্র মিলেই সুরক্ষাটা সম্পূর্ণ হয়।

৯.৩.১ বাইমেটাল

দুটি ভিন্ন ধাতুর পাত পাশাপাশি ঝালাই করে একটি ফালি বানানো হয়। একটি ধাতু গরমে বেশি প্রসারিত হয়, অন্যটি প্রায় হয়ই না (সাধারণত ইনভার নামের নিকেল-ইস্পাতের সংকর)। গরম হলে প্রথম পাতটি লম্বা হতে চায়, দ্বিতীয়টি বাধা দেয়, আর ফলে গোটা ফালিটি কম প্রসারণের পাতের দিকে বেঁকে যায়। ঠান্ডা হলে আবার সোজা।

থার্মাল ওভারলোড রিলেতে প্রতি ফেজে একটি করে বাইমেটাল থাকে। প্রতিটির গায়ে জড়ানো থাকে একটি হিটার — মোটা তামা বা সংকর ধাতুর কয়েক পাক — আর মোটরের পুরো কারেন্ট ওই হিটারের ভেতর দিয়ে যায়। হিটার গরম হয়, তাপ বাইমেটালে যায়, বাইমেটাল বাঁকে। একে বলে পরোক্ষ উত্তাপ। তিনটি ফালির নিচের মাথা একটি পুশ রডকে ছুঁয়ে থাকে, আর যথেষ্ট বাঁকলে রডটি একটি স্প্রিং-লাগানো ট্রিপ মেকানিজমকে ছেড়ে দেয়। মেকানিজম ঝটকায় 95-96 খোলে আর 97-98 বন্ধ করে।

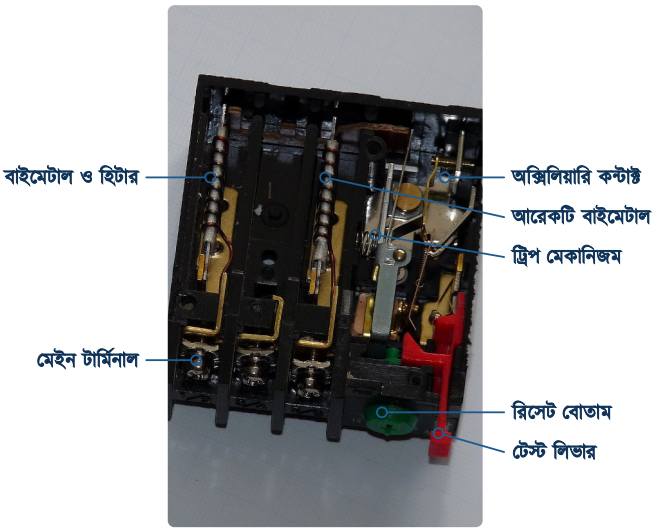
বাইমেটাল — গরম হলে বাঁকে, বাঁকলে কন্টাক্ট খোলে



দুই ধাতু দুই রকম প্রসারিত হয় — ফালি বাঁকে কম প্রসারণের দিকে

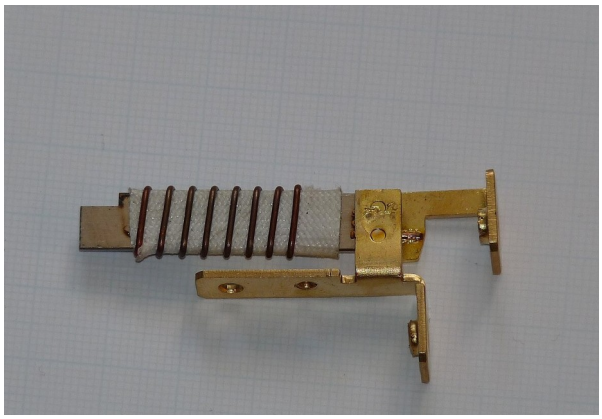
চিত্র ৯.৩: *বাইমেটালের কাজ — ঠান্ডা ও গরম অবস্থা*

খোলা ওভারলোড রিলের ভেতর

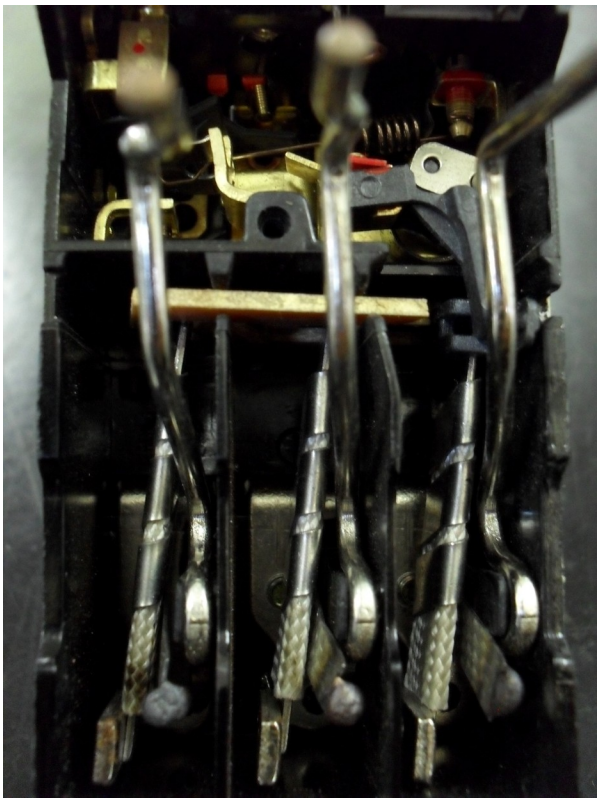


তামার সরু পাক-ই হিটার — মোটরের পুরো কারেন্ট এর ভেতর দিয়ে যায়

চিত্র ৯.৪: *খোলা ওভারলোড রিলে — হিটার জড়ানো বাইমেটাল ও ট্রিপ মেকানিজম*



হিটার জড়ানো একটি বাইমেটাল



পুরনো রিলের ভেতরে তিনটি বাইমেটাল

চিত্র ৯.৫: *বাইমেটাল — আলাদা করে ও রিলের ভেতরে*

> ❖ **কেন ঝটকায় খোলে**
>
> ট্রিপ মেকানিজমের স্প্রিং কন্টাক্টকে ধীরে নয়, ঝটকায় খোলে। বাইমেটাল খুব ধীরে বাঁকে; কন্টাক্ট যদি সেই গতিতে খুলত, তাহলে অর্ধেক-খোলা অবস্থায় আর্ক জ্বলত, আর কয়েল কাঁপতে থাকত।

৯.৩.২ তিনটি বাড়তি কৌশল

আধুনিক থার্মাল রিলের ভেতরে বাইমেটাল ছাড়াও তিনটি ব্যবস্থা থাকে। তিনটিই মাঠে সরাসরি কাজে লাগে।

১. **তাপমাত্রা-পূরণ (Ambient Compensation)।** গরম প্যানেলে বাইমেটাল এমনিতেই কিছুটা বেঁকে থাকে, ফলে রিলে আগেভাগে ট্রিপ করতে চায়। একটি বাড়তি পূরক ফালি, যেটি মোটরের কারেন্ট বহন করে না, উল্টো দিকে বেঁকে সেটি শোধ করে দেয়। Siemens-এর 3RU2 রিলে −৪০ থেকে +৬০ °C পর্যন্ত এভাবে পূরণ করে।

২. **ফেজ হারানোর সংবেদনশীলতা (Phase Failure Sensitivity)।** একটি ফেজ চলে গেলে কেবল দুটি বাইমেটাল গরম হয়। একা দুটির জোর কম, তাই স্বাভাবিকভাবে ট্রিপ হতে বেশি সময় লাগত — অথচ ঠিক তখনই মোটর সবচেয়ে বিপদে। তাই ভেতরে দুটি সমান্তরাল দণ্ডের একটি ডিফারেনশিয়াল ব্যবস্থা থাকে: তিন ফালি সমান না বাঁকলে দণ্ড দুটি পরস্পরের উল্টো দিকে সরে, আর ট্রিপ তাড়াতাড়ি হয়।

৩. **ফ্রি ট্রিপিং।** রিসেট বোতাম চেপে ধরে রাখলেও রিলে ট্রিপ করবেই। বোতাম আটকে দিয়ে মোটর চালানোর চেষ্টা তাই কাজে আসে না।

৯.৩.৩ রিকভারি সময়

ট্রিপের পর বাইমেটাল ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত রিলে রিসেট হয় না। সময়টা কয়েক মিনিট, আর কত বেশি কারেন্টে ট্রিপ হয়েছিল তার উপর নির্ভর করে। বিরক্তিকর মনে হলেও এটি ইচ্ছাকৃত: রিলে ঠান্ডা হওয়ার সময়ে মোটরও ঠান্ডা হয়। বারবার RESET চেপে সঙ্গে সঙ্গে চালু করতে পারলে প্রতিবার গরম মোটরে আরও তাপ জমত।

৯.৩.৪ ইলেকট্রনিক ওভারলোড রিলে

বাইমেটালের বদলে কিছু রিলে প্রতি ফেজে একটি ছোট কারেন্ট ট্রান্সফরমার দিয়ে কারেন্ট মাপে, আর একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট মোটরের তাপের হিসাব কষে। বাইরে থেকে দেখতে প্রায় একই। সুবিধা হলো সেটিংয়ের পরিসর চওড়া, ফেজ হারানো আরও নির্ভুলভাবে ধরে, অনেকগুলোতে ট্রিপ ক্লাস বদলানো যায়, আর নিজের তাপ-অপচয়ও কম। Siemens-এর 3RB3 সিরিজে অটো রিসেট বাছলে রিকভারি সময় স্থির তিন মিনিট।

একটি সীমাবদ্ধতা মনে রাখতে হয়। অনেক ইলেকট্রনিক রিলে কেবল থ্রি-ফেজ AC-র জন্য বানানো, সিঙ্গেল ফেজ বা DC লোডে চলে না — Siemens-এর ম্যানুয়াল 3RB30/3RB31-এর বেলায় ঠিক এটিই বলে। সিঙ্গেল ফেজ মোটরে থার্মাল রিলেই নিরাপদ পছন্দ (৯.১০ দেখুন)।

৯.৪ ওভারলোড রিলের গায়ে যা থাকে

প্রস্তুতকারক আলাদা হলেও সামনের দিকটা প্রায় সবার এক রকম। একটি ডায়াল, দু-তিনটি বোতাম, একটি ছোট জানালা, আর দুই সারি টার্মিনাল।

- **সেটিং ডায়াল** — অ্যাম্পিয়ারে দাগ কাটা। এখানে মোটরের নেমপ্লেটের কারেন্ট বসানো হয় (৯.৬)।
- **TEST বোতাম** — চাপলে রিলে কৃত্রিমভাবে ট্রিপ করে। কন্ট্রোল সার্কিটের তার ঠিক আছে কি না যাচাইয়ের সবচেয়ে সহজ উপায়।
- **STOP বোতাম** — অনেক রিলেতে থাকে; চাপলে 95-96 খোলে, ছাড়লে আবার বন্ধ হয়। Schneider-এর LRD-তে নীল বোতামটিই STOP ও RESET দুটোর কাজ করে।
- **RESET ও Man/Auto বাছাই** — ট্রিপের পর রিলেকে আগের অবস্থায় ফেরায়। কোনো কোনো রিলেতে H (হাতে) ও A (স্বয়ংক্রিয়) লেখা।
- **ট্রিপ-নির্দেশক** — ট্রিপ করলে রঙিন চিহ্ন দেখা যায়। প্যানেল খুলে প্রথমেই এটি দেখুন।
- **95-96 (NC)** — ট্রিপ কন্টাক্ট; কন্টাক্টরের কয়েলের পথে সিরিজে বসে।

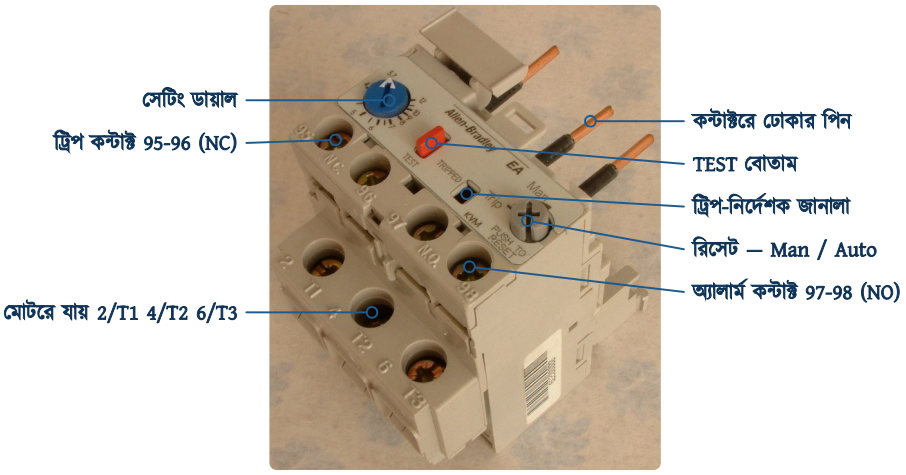
- **97-98 (NO)** — সংকেত কন্টাক্ট; ট্রিপ বাতি বা অ্যালার্মের জন্য।
- **2/T1, 4/T2, 6/T3** — মোটরের দিকের মেইন টার্মিনাল। উপরের দিকে তিনটি মোটা পিন সরাসরি কন্টাক্টরের 2, 4, 6-এ ঢোকে।

সারণি ৯.৩: ওভারলোড রিলের কন্টাক্টের অবস্থা

অবস্থা	95-96	97-98	কন্টাক্টরের কয়েল	ট্রিপ বাতি
স্বাভাবিক (ট্রিপ হয়নি)	বন্ধ	খোলা	চালু থাকতে পারে	নিভে
ট্রিপ হয়েছে	খোলা	বন্ধ	ছেড়ে দিয়েছে	জ্বলে
STOP বোতাম চাপা	খোলা	খোলা	ছেড়ে দিয়েছে	নিভে

সারণির শেষ সারিটি ABB-র TA-সিরিজের মতো রিলের জন্য, যেখানে STOP চাপলে কেবল NC খোলে। সব ব্র্যান্ডের বোতামের কাজ হুবহু এক নয়, তাই নতুন রিলের বেলায় গায়ের ছাপা ছক বা ডেটাশিট দেখে নিন।

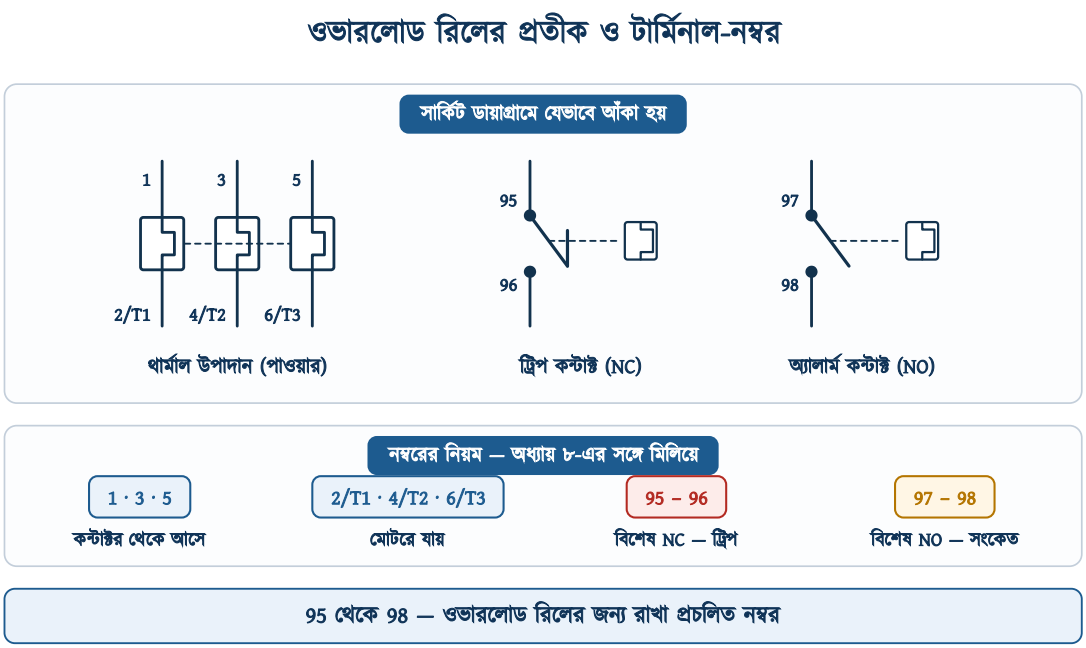
ওভারলোড রিলের সামনের দিক



ডায়াল ঘুরিয়ে মোটরের নেমপ্লেটের কারেন্টে বসাতে হয় — ট্রিপের কারেন্টে নয়

চিত্র ৯.৬: *ওভারলোড রিলের সামনের দিকের অংশ ও টার্মিনাল*

৯.৪.১ প্রতীক ও নম্বর

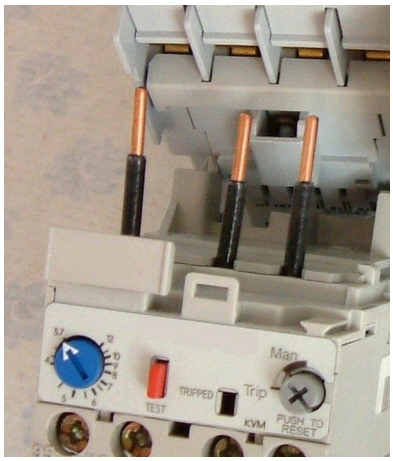


চিত্র ৯.৭: *ওভারলোড রিলের প্রতীক ও টার্মিনাল-নম্বরের নিয়ম*

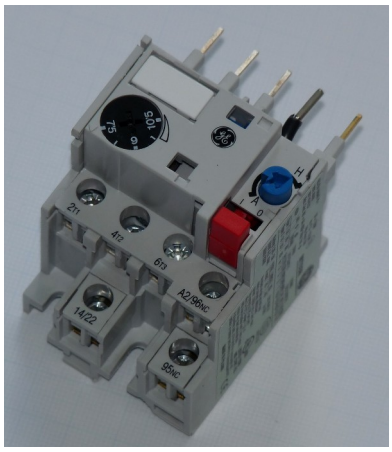
অধ্যায় ৮-এর সারণি ৮.২-এ দ্বিতীয় অঙ্ক 5-6 ও 7-8-এর কথা বলা হয়েছিল — এখানে এসে তার প্রথম ব্যবহার দেখা গেল। 95-96 ও 97-98 নম্বর জোড়া প্রচলিতভাবে ওভারলোড রিলের জন্যই রাখা; টাইমারের কন্টাক্টেও 5-6 ও 7-8 দেখা যায়। সার্কিট ডায়াগ্রামে এই বইয়ে ওভারলোড রিলের নাম F2 লেখা হয়েছে; অনেক দেশি ড্রয়িংয়ে লেখা থাকে OLR।

৯.৪.২ বসানোর দুই পদ্ধতি

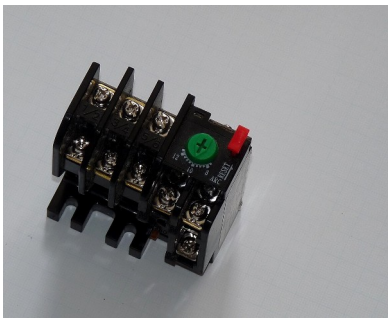
বেশির ভাগ রিলে সরাসরি কন্টাক্টরের নিচে বসে: রিলের তিনটি পিন কন্টাক্টরের 2, 4, 6 টার্মিনালে ঢুকিয়ে স্ক্রু টাইট করলেই হলো, মাঝে কোনো তার লাগে না। তবে প্রস্তুতকারক যে কন্টাক্টরের জন্য রিলেটি বানিয়েছে, সেটির নিচেই কেবল এভাবে বসে। অন্য ব্র্যান্ডের কন্টাক্টরের সঙ্গে জুড়তে হলে রিলেটি আলাদা একটি বেসে বসিয়ে তার দিয়ে জুড়তে হয়।



কন্টাক্টরের নিচে সরাসরি বসানো



GE MTO3 — ডায়াল 7.5–10.5 A



RA-20 — বাজারের চেনা ঘরানা

চিত্র ৯.৮: *নানা ব্র্যান্ডের থার্মাল ওভারলোড রিলে*

৯.৪.৩ রিসেট — হাতে না স্বয়ংক্রিয়

অটো রিসেটে বাইমেটাল ঠান্ডা হলেই রিলে নিজে থেকে 95-96 আবার বন্ধ করে দেয়। এর ফল কী হবে, সেটা নির্ভর করে কন্ট্রোল সার্কিটের উপরে — আর এখানেই অধ্যায় ৮-এর দুই তার বনাম তিন তারের পাঠটি আবার কাজে লাগে।

- **তিন তারের কন্ট্রোলে (পুশ বাটন ও হোল্ডিং কন্টাক্ট)** — ট্রিপের সময় ল্যাচ ভেঙে গেছে। 95-96 আবার বন্ধ হলেও START না চাপা পর্যন্ত মোটর চালু হবে না।
- **দুই তারের কন্ট্রোলে (সিলেক্টর সুইচ বা ফ্লোট সুইচ)** — সুইচ তখনো ON। 95-96 বন্ধ হওয়ামাত্র মোটর **নিজে থেকেই আবার চালু হয়ে যাবে**, কেউ কিছু না ছুঁয়েই।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> দুই তারের কন্ট্রোলে অটো রিসেট মানে একটি মোটর যা কিছুক্ষণ পর পর নিজে থেকে চালু হয়, গরম হয়, ট্রিপ করে, আবার চালু হয় — যতক্ষণ না পুড়ে যায়। মানুষ কাছে থাকলে বিপদ আরও বড়; Siemens তার রিলের ম্যানুয়ালে এ নিয়ে আলাদা সতর্কবাণী দিয়েছে। নিয়ম হিসেবে রিলে **Manual (H)** অবস্থায় রাখুন। অটো রিসেট কেবল সেই জায়গায়, যেখানে মানুষ যেতে পারে না আর কেউ ইচ্ছে করে সেটি বেছেছে।

৯.৫ ট্রিপ ক্লাস ও ট্রিপের শর্ত

কারেন্ট সেটিংয়ের ঠিক কতটা উপরে গেলে আর কত সময় পরে রিলে ট্রিপ করবে, তা প্রস্তুতকারক ইচ্ছেমতো ঠিক করে না। IEC 60947-4-1 দুটি কথা বেঁধে দিয়েছে।

৯.৫.১ ১.০৫ ও ১.২ গুণের নিয়ম

সেটিং কারেন্টের **১.০৫ গুণে রিলে ট্রিপ করবে না**, আর **১.২ গুণে দুই ঘণ্টার মধ্যে ট্রিপ করবেই**। অর্থাৎ ডায়ালে যে সংখ্যা বসানো হয়, সেটি ট্রিপের কারেন্ট নয়; সেটি মোটরের কারেন্ট। ট্রিপ শুরু হয় তার ৫ থেকে ২০ শতাংশ উপরে কোথাও।

Σ ট্রিপের সীমা (IEC 60947-4-1)

ট্রিপ করবে না: $I \le 1.05 \times Ir$

দুই ঘণ্টার মধ্যে ট্রিপ করবে: $I \ge 1.2 \times Ir$

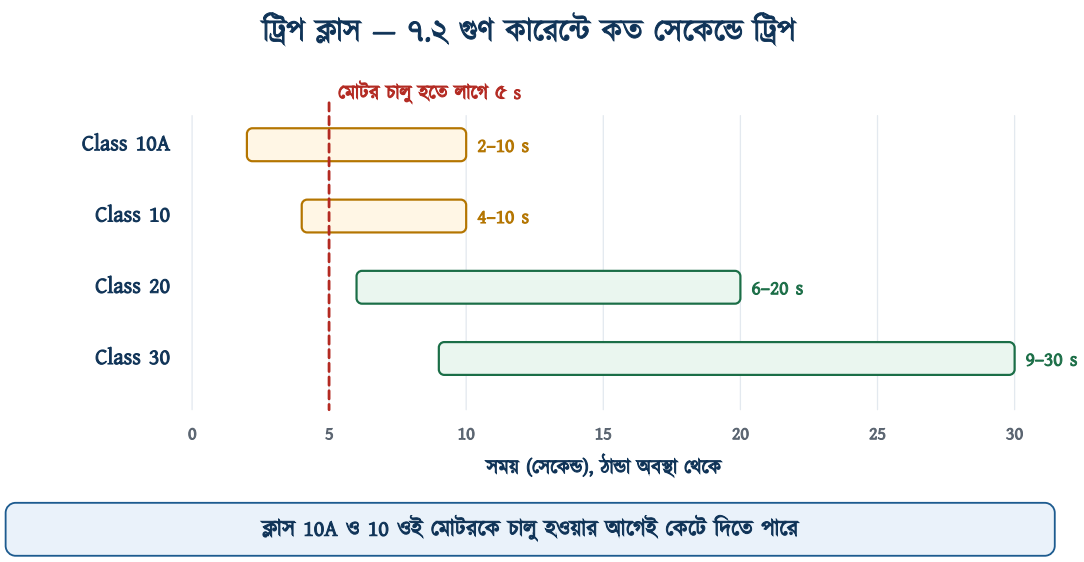
এখানে Ir = ডায়ালের সেটিং = মোটরের নেমপ্লেটের কারেন্ট

৯.৫.২ ট্রিপ ক্লাস

বড় কারেন্টে রিলে কত দ্রুত কাজ করবে, তা বোঝায় **ট্রিপ ক্লাস**। পরীক্ষাটি হয় সেটিংয়ের ৭.২ গুণ কারেন্টে, ঠান্ডা অবস্থা থেকে — প্রায় চালুর কারেন্টের সমান। ক্লাসের সংখ্যাটি ওই পরীক্ষায় সর্বোচ্চ কত সেকেন্ডে ট্রিপ করবে, তা-ই বলে।

সারণি ৯.৪: ট্রিপ ক্লাস (IEC 60947-4-1)

ট্রিপ ক্লাস	৭.২ × Ir-এ ট্রিপের সময় (ঠান্ডা থেকে)	১.৫ × Ir-এ সর্বোচ্চ সময় (গরম থেকে)	সাধারণ ব্যবহার
10A	2 – 10 s	120 s (২ মিনিট)	সাধারণ মোটর — সবচেয়ে প্রচলিত
10	4 – 10 s	240 s (৪ মিনিট)	সাধারণ মোটর
20	6 – 20 s	480 s (৮ মিনিট)	ভারী শুরু — বড় পাখা, কম্প্রেসর
30	9 – 30 s	720 s (১২ মিনিট)	খুব ভারী শুরু — ক্রাশার, সেন্ট্রিফিউজ



চিত্র ৯.৯: *চার ট্রিপ ক্লাসের সময়-সীমা, আর ৫ সেকেন্ডে চালু হওয়া একটি মোটর*

নিয়মটি সরল: **মোটর চালু হতে যত সময় নেয়, রিলের ন্যূনতম ট্রিপ-সময় তার চেয়ে বেশি হতে হবে।** নইলে প্রতিবার চালুর সময়েই রিলে কেটে দেবে। মাঠে একে বলে "নুইসেন্স ট্রিপ" — মোটর সুস্থ, অথচ চালু হয় না।

উদাহরণ ৯.২

একটি বড় সেন্ট্রিফিউগাল পাখা DOL-এ চালু হতে প্রায় ৫ সেকেন্ড নেয়। ক্লাস 10A, 10 ও 20 — কোন রিলে নিরাপদে চলবে?

প্রদত্ত : tstart = 5 s ন্যূনতম ট্রিপ-সময়: 10A-তে 2 s, 10-এ 4 s, 20-এ 6 s

নির্ণেয় : উপযুক্ত ট্রিপ ক্লাস = ?

সমাধান :

$$t_{min}(10\,A) = 2\ \text{s} \ \le\ 5\ \text{s}$$

$$t_{min}(10) = 4\ \text{s} \ \le\ 5\ \text{s}$$

$$t_{min}(20) = 6\ \text{s} \ \ge\ 5\ \text{s}$$

উত্তর : ক্লাস 20 — এটিই একমাত্র যেটি চালুর পুরো সময়টা নিশ্চিতভাবে সহ্য করবে।

হিসাবটি সাবধানী। চালুর কারেন্ট ৭.২ গুণের কম হলে 10 ক্লাসের রিলেও হয়তো টিকে যাবে, কিন্তু সেটি ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া। চিত্র ৯.৯-এ লাল রেখাটি ঠিক এই তুলনাটিই দেখায়।

> ❖ **ঠান্ডা আর গরম মোটর এক নয়**
>
> টেবিলের সময় ঠান্ডা অবস্থা থেকে মাপা। অনেকক্ষণ চলার পর গরম মোটরে রিলের ট্রিপ-সময় অনেক কমে যায় — Siemens-এর 3RU2 রিলের বেলায় প্রায় এক-চতুর্থাংশ। তাই গরম মোটর বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে আবার চালু করলে যে রিলে কেটে যায়, সেটি ত্রুটি নয়।

৯.৬ ওভারলোড রিলে নির্বাচন ও সেটিং

রিলে বাছাই চার ধাপের কাজ। প্রথম ধাপটিই আসল, বাকিগুলো মিলিয়ে দেখা।

১. মোটরের **ফুল-লোড কারেন্ট** নাও — নেমপ্লেট থেকে, না থাকলে অধ্যায় ৭-এর সূত্রে হিসাব করে।

২. এমন রিলে বাছো যার **সেটিং পরিসরের ভেতরে** ওই কারেন্ট পড়ে। পরিসরের একেবারে কিনারায় না পড়লে ভালো, পরে সামান্য বদলানোর সুযোগ থাকে।

৩. ডায়াল **ঠিক ফুল-লোড কারেন্টে** বসাও। বেশিও না, কমও না।

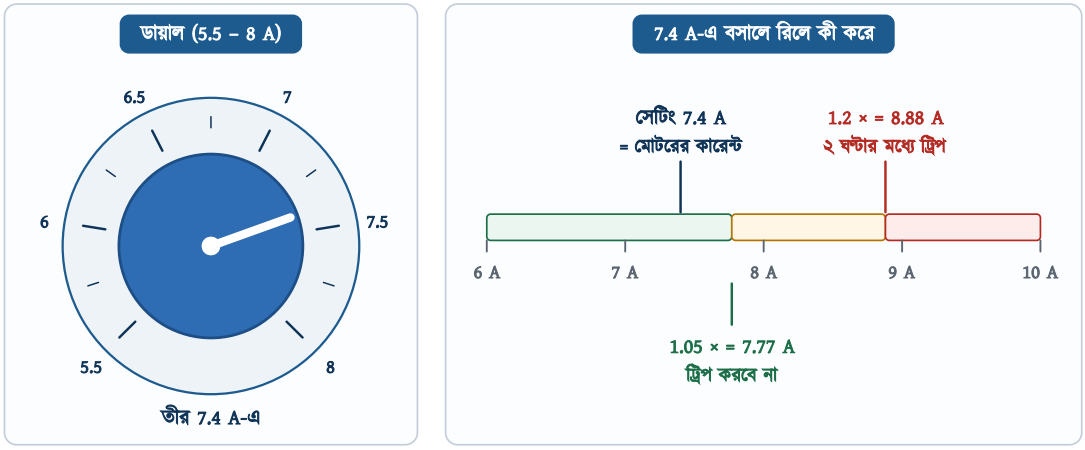
৪. রিলের ডেটাশিটে লেখা **সর্বোচ্চ ব্যাকআপ ফিউজ** আর **কোন কন্টাক্টরের সঙ্গে বসে** — দুটো মিলিয়ে নাও।

সারণি ৯.৫: থার্মাল ওভারলোড রিলের পরিসর ও ব্যাকআপ ফিউজ (Schneider TeSys LRD, ক্লাস 10A)

সেটিং পরিসর	মডেল	সর্বোচ্চ ফিউজ aM	সর্বোচ্চ ফিউজ gG	যে কন্টাক্টরের নিচে বসে
2.5 – 4 A	LRD08	6 A	10 A	LC1 D09 – D38
4 – 6 A	LRD10	8 A	16 A	LC1 D09 – D38
5.5 – 8 A	LRD12	12 A	20 A	LC1 D09 – D38
7 – 10 A	LRD14	12 A	20 A	LC1 D09 – D38
9 – 13 A	LRD16	16 A	25 A	LC1 D12 – D38
12 – 18 A	LRD21	20 A	35 A	LC1 D18 – D38
16 – 24 A	LRD22	25 A	50 A	LC1 D25 – D38
23 – 32 A	LRD32	40 A	63 A	LC1 D25 – D38
30 – 38 A	LRD35	40 A	80 A	LC1 D32 ও D38

সারণির পরিসরগুলো ইচ্ছে করে একটু একটু করে পরস্পরের উপরে পড়ে — 5.5–8 আর 7–10, 9–13 আর 12–18। ফলে প্রায় যেকোনো কারেন্টের জন্য দুটি বিকল্প থাকে। অন্য ব্র্যান্ডের পরিসর প্রায় একই রকম, তবে হুবহু নয়; কেনার আগে সেই ব্র্যান্ডের নিজের ছক দেখুন।

ডায়ালে কারেন্ট বসানো — আর তার মানে কী



চিত্র ৯.১০: *ডায়ালে 7.4 A বসানো, আর তার ফলে কোন কারেন্টে কী হবে*

উদাহরণ ৯.৩

একটি ১০ অশ্বশক্তির থ্রি-ফেজ মোটর 400 V-এ চলে। দক্ষতা ৮৮ শতাংশ, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৬। ফুল-লোড কারেন্ট বের করে উপযুক্ত ওভারলোড রিলে ও তার সেটিং ঠিক করুন।

প্রদত্ত : P = 10 অশ্বশক্তি = 7460 W VL = 400 V cos ϕ = 0.86 দক্ষতা = 0.88

নির্ণেয় : IL = ? রিলে ও সেটিং = ?

সমাধান :

$$I_L = \frac{7460}{1.732 \times 400 \times 0.86 \times 0.88}$$

$$= \frac{7460}{524.3} = 14.2 \text{ A}$$

$$I_r = 14.2 \text{ A}$$

উত্তর : লাইন কারেন্ট প্রায় 14.2 A। সারণি ৯.৫ থেকে LRD21 (12–18 A), ডায়াল 14.2 A-এ। এটি LC1D18 বা তার বড় কন্টাক্টরের নিচে বসে।

LRD16-এর পরিসর 9–13 A — 14.2 তার বাইরে, তাই চলবে না। সূত্রটি অধ্যায় ৭-এর উদাহরণ ৭.৪-এরই, কেবল সংখ্যা আলাদা। অধ্যায় ৮-এর সারণি অনুযায়ী ১০ অশ্বশক্তিতে 18 A / 7.5 kW কন্টাক্টর লাগে, আর LRD21 ঠিক সেটির নিচে বসে।

উদাহরণ ৯.৪

অধ্যায় ৮-এর উদাহরণ ৮.৩-এ ৫ অশ্বশক্তির মোটরের (7.37 A) জন্য LC1D09 কন্টাক্টর বাছা হয়েছিল। এর ওভারলোড রিলে বাছাই করুন, ডায়াল সেট করুন, আর কোন কারেন্টে রিলে ট্রিপ করবে না ও কোন কারেন্টে করবে তা বের করুন।

প্রদত্ত : IFL = 7.37 A কন্টাক্টর = LC1D09

নির্ণেয় : রিলে = ? Ir = ? ট্রিপের সীমা = ?

সমাধান :

$$I_r = I_{FL} = 7.37 \approx 7.4 \text{ A}$$

$$I_{nt} = 1.05 \times 7.4 = 7.77 \text{ A}$$

$$I_t = 1.2 \times 7.4 = 8.88 \text{ A}$$

উত্তর : LRD12 (5.5–8 A), ডায়াল 7.4 A-এ। 7.77 A পর্যন্ত ট্রিপ করবে না, 8.88 A-এ দুই ঘণ্টার মধ্যে করবে। সারণি ৯.৫ অনুযায়ী এটি LC1D09-এর নিচে বসে, আর ব্যাকআপ হিসাবে সর্বোচ্চ 20 A gG ফিউজ চলবে।

LRD14 (7–10 A)-ও চলত, কারণ 7.37 সেটারও পরিসরে। তবে সেখানে ডায়াল প্রায় সর্বনিম্ন দাগে থাকত। LRD12-তে সেটিং পরিসরের উপরের দিকে, আর সেখান থেকে দুদিকেই কিছুটা সরানো যায়।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

ডায়াল কখনো স্কেলের দাগের বাইরে ঘোরাবেন না। Siemens তার ম্যানুয়ালে স্পষ্ট লিখেছে, সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাগের বাইরের সেটিং অনুমোদিত নয়। মোটরের কারেন্ট পরিসরে না পড়লে রিলেটাই ভুল — অন্য পরিসরের রিলে আনুন।

৯.৬.১ ভুল সেটিংয়ের দাম

রিলে বারবার ট্রিপ করছে বলে ডায়াল একটু বাড়িয়ে দেওয়া — মাঠে খুব চেনা দৃশ্য। কাগজে-কলমে দেখা যাক, এতে মোটরের কী হয়।

উদাহরণ ৯.৫

উদাহরণ ৯.৪-এর 7.4 A-এর মোটরটির রিলে কেউ 9 A-এ সেট করে দিয়েছে। এখন রিলে কোন কারেন্টে নিশ্চিতভাবে ট্রিপ করবে, আর সেটি মোটরের রেটিংয়ের কত শতাংশ?

প্রদত্ত : IFL = 7.4 A ভুল সেটিং Ir = 9 A

নির্ণেয় : It = ? It / IFL = ?

সমাধান :

$$I_t = 1.2 \times 9 = 10.8 \text{ A}$$

$$\frac{I_t}{I_{FL}} = \frac{10.8}{7.4} = 1.46$$

উত্তর : রিলে 10.8 A-এ ট্রিপ করবে — মোটরের রেটিংয়ের ১৪৬ শতাংশে।

অর্থাৎ মোটরটি ৪৬ শতাংশ ওভারলোডে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত চলতে পারে, রিলে কিছুই বলবে না। ওইটুকু সময়ে কয়েলের ইনসুলেশন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রিলে ট্রিপ করলে ডায়াল নয়, কারণ খুঁজতে হবে।

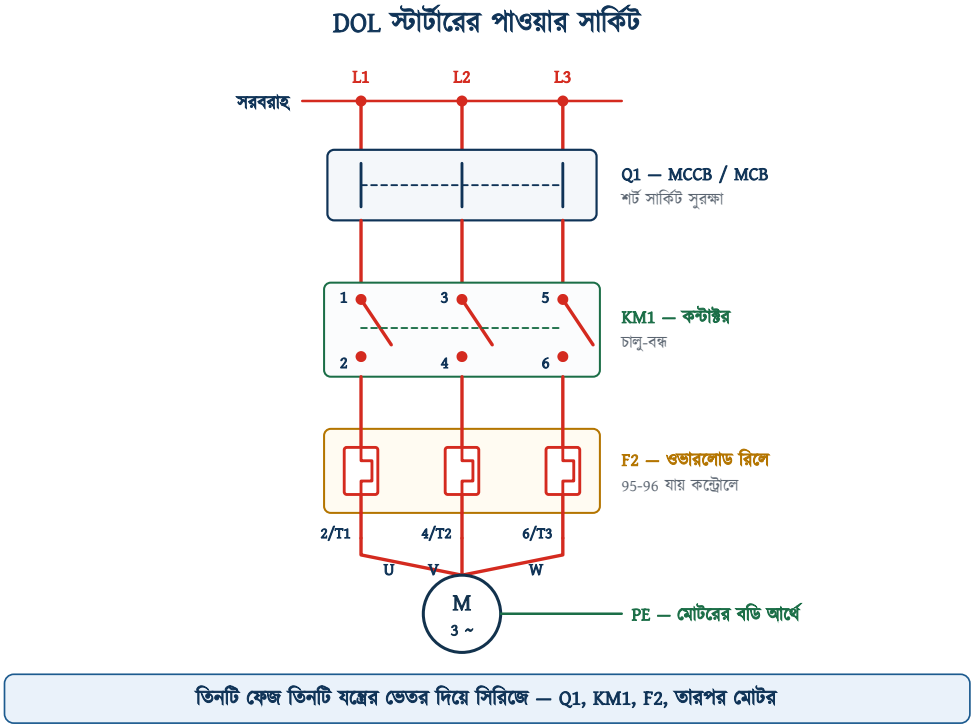
✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

সেট করার পর ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে (অধ্যায় ৫-এর ৫.৫) তিন ফেজের কারেন্ট মেপে প্যানেলের দরজায় লিখে রাখুন — তারিখসহ। ছ'মাস পরে একই মাপ নিলে বেয়ারিং বা লোডের সমস্যা ট্রিপ হওয়ার অনেক আগেই ধরা পড়ে।

৯.৭ DOL স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট

অধ্যায় ৮-এর পাওয়ার সার্কিটে এখন একটিমাত্র যন্ত্র যোগ হলো। তিন ফেজ Q1 (MCCB বা MCB) হয়ে কন্টাক্টর KM1-এর 1, 3, 5-এ ঢোকে, 2, 4, 6 থেকে বেরিয়ে সরাসরি ওভারলোড রিলে F2-এর থার্মাল উপাদানে যায়, আর রিলের 2/T1, 4/T2, 6/T3 থেকে মোটরের U, V, W-তে।

মোটরের কারেন্ট তিনটি যন্ত্রের ভেতর দিয়ে সিরিজে যায়, তাই তিনটিই অন্তত মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট সইতে পারতে হবে — বিএনবিসি ১.৩.২৭(ক)। মোটরের বডির আর্থ তার আলাদা, সরাসরি প্যানেলের আর্থ বার থেকে। সেটি কোনো যন্ত্রের ভেতর দিয়ে যায় না।



চিত্র ৯.১১: *DOL স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট*

❖ ব্যাকআপ ফিউজের সীমা

Q1-এর মাপ ও ধরন ঠিক করার সময় দুটি শর্ত একসঙ্গে মেলাতে হয়: চালুর কারেন্টে যেন ট্রিপ না করে (৯.২.১), আর রিলের ডেটাশিটে লেখা সর্বোচ্চ ব্যাকআপ রেটিং যেন না ছাড়ায়। দ্বিতীয় শর্তটি না মানলে শর্ট সার্কিটের সময় রিলের হিটার Q1 কাটার আগেই গলে যেতে পারে। ৯.৯-এর বাস্তব স্টার্টারের ছবিতে রিলের গায়ে এই সংখ্যাটিই লেখা: Back up fuse max. 63A।

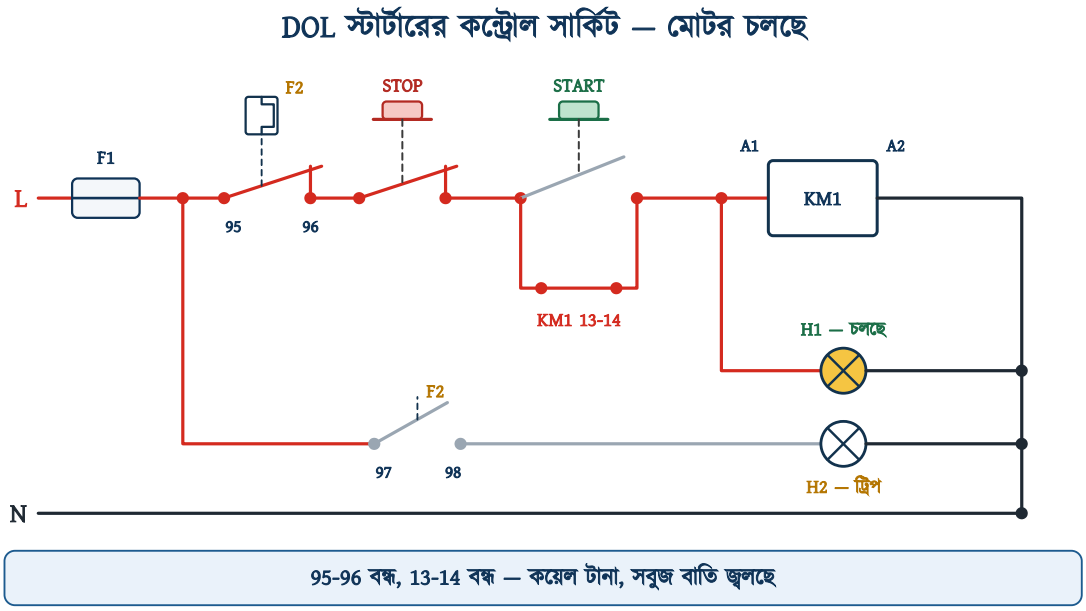
৯.৮ DOL স্টার্টারের কন্ট্রোল সার্কিট

কন্ট্রোল সার্কিটটি অধ্যায় ৮-এর ৮.৯-এর ল্যাচিং সার্কিটই, তিনটি সংযোজনসহ:

১. ওভারলোড রিলের 95-96, কয়েলের পথে **সিরিজে**। প্রথাগতভাবে ফিউজের ঠিক পরে, STOP-এর আগে বসানো হয়।

২. **চলার বাতি** H1, কয়েলের সমান্তরালে। কয়েলে ভোল্টেজ থাকলে বাতিও জ্বলে।

৩. **ট্রিপ বাতি** H2, রিলের 97-98-এর সঙ্গে সিরিজে, আলাদা শাখায়। রিলে ট্রিপ করলে জ্বলে।



চিত্র ৯.১২: *DOL স্টার্টারের কন্ট্রোল সার্কিট — মোটর চলন্ত অবস্থায়*

ছবিতে লাল রং সক্রিয় পথ বোঝায়। L থেকে কারেন্ট F1, 95-96 ও STOP পেরিয়ে START-এ পৌঁছায়। START খোলা, কিন্তু তার পাশে হোল্ডিং কন্টাক্ট 13-14 বন্ধ, তাই কয়েল টানা আর সবুজ বাতি জ্বলছে। 97-98 খোলা, তাই ট্রিপ বাতি নিভে।

৯.৮.১ ওভারলোড হলে কী ঘটে

মোটরের কারেন্ট সেটিংয়ের ১.২ গুণ ছাড়িয়ে কিছুক্ষণ থাকল। বাইমেটাল বাঁকল, ট্রিপ মেকানিজম ছুটল। এরপরের ঘটনাগুলো এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে পরপর ঘটে।

১. 95-96 খুলে গেল — কয়েলের পথ কাটা।

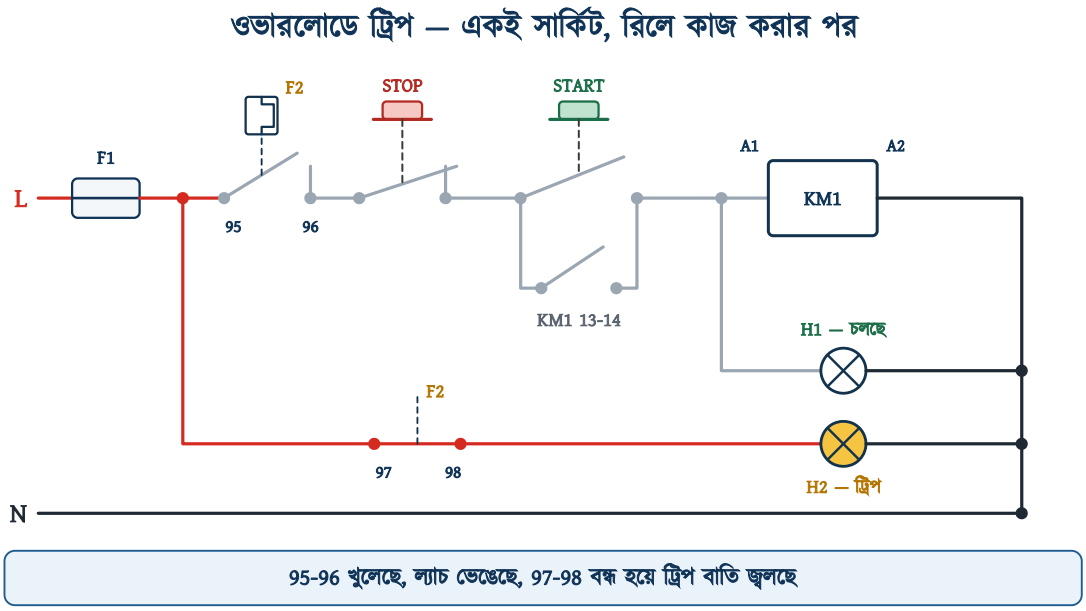
২. কয়েল ছেড়ে দিল — মেইন কন্টাক্ট খুলল, মোটর থামল।

৩. কয়েল ছাড়ায় হোল্ডিং কন্টাক্ট 13-14-ও খুলল — ল্যাচ ভাঙল।

৪. চলার বাতি নিভল।

৫. 97-98 বন্ধ হলো — ট্রিপ বাতি জ্বলল।

তৃতীয় ধাপটিই সবচেয়ে দামি। ল্যাচ ভেঙেছে বলে রিলে ঠান্ডা হয়ে RESET হওয়ার পরও মোটর নিজে থেকে চালু হবে না; কাউকে এসে START চাপতে হবে। আর যে এসে চাপবে, সে ট্রিপ বাতি দেখে জানবে কী হয়েছিল।



চিত্র ৯.১৩: *ওভারলোডে ট্রিপের পর কন্ট্রোল সার্কিটের অবস্থা*

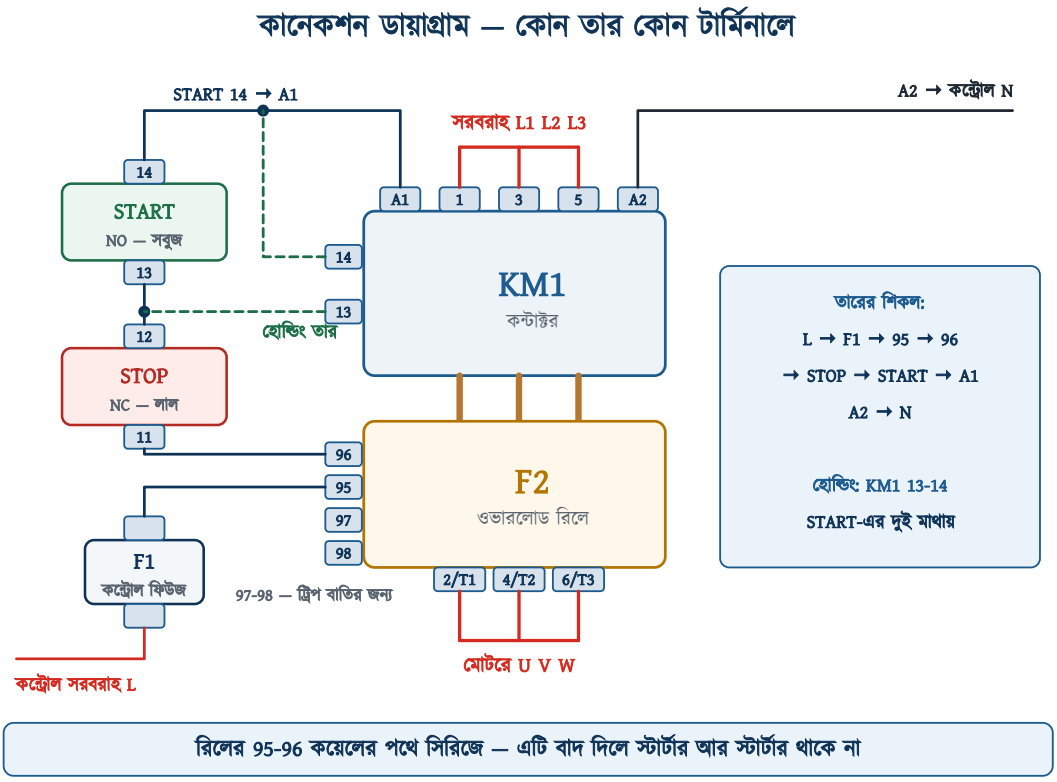
সারণি ৯.৬: DOL স্টার্টারের অবস্থা-সারণি

অবস্থা	95-96	13-14	কয়েল	মোটর	H1	H2
বিশ্রামে	বন্ধ	খোলা	ছাড়া	থেমে	নিভে	নিভে
START চাপা	বন্ধ	বন্ধ হলো	টানা	চালু	জ্বলে	নিভে
চলছে	বন্ধ	বন্ধ	টানা	চলছে	জ্বলে	নিভে
ওভারলোড ট্রিপ	খোলা	খোলা	ছাড়া	থেমে	নিভে	জ্বলে
রিলে RESET	বন্ধ	খোলা	ছাড়া	**থেমেই থাকে**	নিভে	নিভে
আবার START	বন্ধ	বন্ধ হলো	টানা	চালু	জ্বলে	নিভে

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> 95-96 কয়েলের পথে যেকোনো জায়গায় সিরিজে বসলেই সার্কিট কাজ করে — STOP-এর পরে, এমনকি কয়েলের A2-এর দিকেও। তবু ফিউজের ঠিক পরে বসানোর চলটাই মেনে চলুন। অন্য কেউ প্যানেল খুললে ঠিক যেখানে খুঁজবে, সেখানেই যেন পায়।

৯.৯ রিলে ও স্টার্টার দিয়ে লোড কন্ট্রোল — সংযোগ

এবার বোর্ডে কাজ। কানেকশন ডায়াগ্রামে প্রতিটি তার এক টার্মিনাল থেকে অন্য টার্মিনালে দেখানো, আর তারগুলো এমনভাবে সাজানো যে একটিও অন্যটিকে কাটে না।



চিত্র ৯.১৪: *DOL স্টার্টারের কানেকশন ডায়াগ্রাম*

কন্ট্রোল তারের শিকলটি এক নিঃশ্বাসে পড়া যায়: L → F1 → F2-এর 95 → 96 → STOP-এর 11 → 12 → START-এর 13 → 14 → KM1-এর A1, আর A2 → N। এর সঙ্গে দুটি সবুজ হোল্ডিং তার: KM1-এর 13 যায় STOP 12 ও START 13-এর জোড়ে, আর KM1-এর 14 যায় START 14 ও A1-এর জোড়ে। অধ্যায় ৮-এর সংযোগের সঙ্গে তফাত কেবল ফিউজ আর STOP-এর মাঝে 95-96।

৯.৯.১ ধাপে ধাপে সংযোগ

১. মেইন ব্রেকার বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে মিলিয়ে নিন; ব্রেকারে লক বা সতর্ক-চিহ্ন দিন (অধ্যায় ১)।

২. কন্টাক্টর DIN রেলে বসান। ওভারলোড রিলের তিনটি পিন কন্টাক্টরের 2, 4, 6-এ ঢুকিয়ে স্ক্রু টাইট করুন।

৩. পাওয়ার তার: Q1 থেকে 1, 3, 5; রিলের 2/T1, 4/T2, 6/T3 থেকে মোটরের টার্মিনাল বক্সে। মোটরের বডিতে আর্থ তার।

৪. কন্ট্রোল তার: উপরের শিকল ধরে একটি একটি করে। প্রতিটি তার লাগানোর পর ডায়াগ্রামে দাগ দিন।

৫. হোল্ডিং তার দুটি সবশেষে লাগান, আর START-এর দুই মাথায় মিলল কি না মিটারে দেখে নিন।

৬. রিলের ডায়াল মোটরের নেমপ্লেটের কারেন্টে বসান; রিসেট Manual (H) অবস্থায় রাখুন।

৭. সব স্ক্রু টর্ক ধরে শক্ত করুন। ঢিলে টার্মিনাল রিলেকে গরম করে আর অকারণ ট্রিপ ঘটায়।

৯.৯.২ চালুর আগে ও পরে পরীক্ষা

১. মোটরের তার খোলা রেখে কেবল কন্ট্রোল সাপ্লাই দিন। START চাপুন — কন্টাক্টর টানবে ও ধরে থাকবে। STOP চাপুন — ছেড়ে দেবে।

২. কন্টাক্টর টানা অবস্থায় রিলের **TEST** বোতাম চাপুন। কন্টাক্টর ছেড়ে দেবে, ট্রিপ বাতি জ্বলবে। না ছাড়লে 95-96-এর তার ভুল জায়গায় বসেছে।

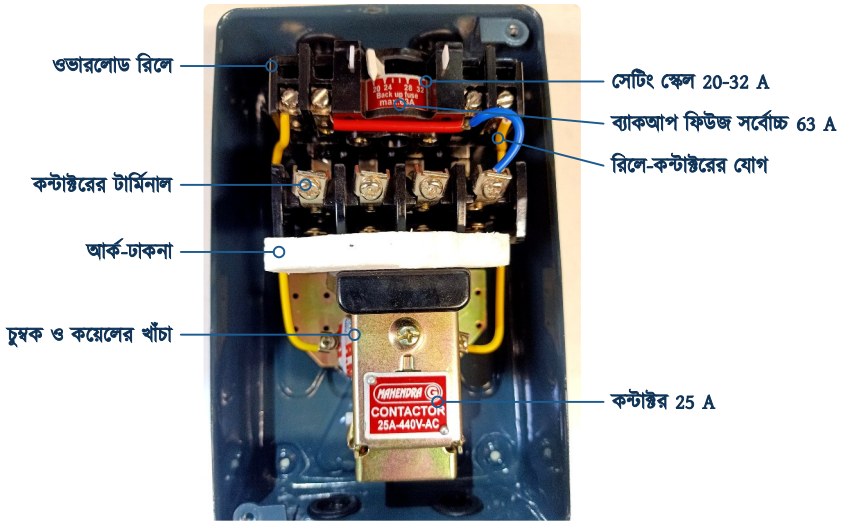
৩. RESET চেপে দেখুন — ট্রিপ বাতি নিভবে, কিন্তু কন্টাক্টর নিজে থেকে টানবে না। টানলে ল্যাচের তার ভুল।

৪. এবার মোটর জুড়ে চালু করুন। ঘোরার দিক দেখুন; উল্টো হলে যেকোনো দুই ফেজ অদলবদল করলেই ঘোরার দিক পাল্টে যাবে।

৫. মোটর পূর্ণ গতিতে এলে ক্ল্যাম্প মিটারে তিন ফেজের কারেন্ট মাপুন। তিনটি প্রায় সমান আর ডায়ালের সেটিংয়ের নিচে থাকার কথা।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> TEST বোতামের পরীক্ষাটি কখনো বাদ দেবেন না। রিলের তার ভুল টার্মিনালে বসলে — যেমন 95-96-এর বদলে 97-98-এ — স্টার্টার দিব্যি চলে, কিন্তু ওভারলোডে কোনোদিন কাটবে না। সেই ভুল ধরা পড়ে মোটর পুড়ে যাওয়ার দিন।

একটি বাস্তব DOL স্টার্টারের ভেতর



উপমহাদেশের বাজারের চেনা চেহারা — উপরে রিলে, নিচে কন্টাক্টর, এক বাক্সে

চিত্র ৯.১৫: *বাজারের একটি DOL স্টার্টারের ভেতরের অংশ*

ছবির স্টার্টারটি উপমহাদেশের বাজারে খুব চেনা নকশার। রিলে এখানে কন্টাক্টরের নিচে নয়, উপরে; আর রিলের গায়েই ছাপা আছে তার সেটিং স্কেল (20–32 A) ও সর্বোচ্চ ব্যাকআপ ফিউজ (63 A)। অথচ কন্টাক্টরের নামপ্লেটে লেখা

25 A। রিলের স্কেল ৩২ পর্যন্ত গেলেই যে জোড়াটি ৩২ অ্যাম্পিয়ারের মোটরে চলবে, তা নয় — রিলে আর কন্টাক্টর, দুটোর রেটিং আলাদা করে মোটরের সঙ্গে মেলাতে হয়।

৯.১০ সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ওভারলোড রিলে

থ্রি-পোল থার্মাল রিলে সিঙ্গেল ফেজ মোটরেও চলে, তবে একটি শর্তে। সিঙ্গেল ফেজে কারেন্ট মাত্র একটি পোল দিয়ে গেলে কেবল একটি বাইমেটাল গরম হবে, আর রিলে ভাববে দুটি ফেজ হারিয়েছে। ফেজ হারানোর ব্যবস্থাটি (৯.৩.২) তখন অকারণে আগেভাগে ট্রিপ ঘটাবে।

সমাধান Siemens-এর ম্যানুয়ালেই লেখা: **তিনটি পোলই সিরিজে জুড়ে দিতে হবে**, যাতে একই কারেন্ট তিনটি বাইমেটালের ভেতর দিয়েই যায়। 2-কে 3-এর সঙ্গে আর 4-কে 5-এর সঙ্গে ছোট জাম্পার দিয়ে জুড়ে, 1-এ লাইন ঢুকিয়ে 6 থেকে মোটরে নিতে হয়।

উদাহরণ ৯.৬

একটি ১ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ পাম্প 230 V-এ চলে। পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫ ও দক্ষতা ০.৭০ ধরে কারেন্ট বের করুন, আর ওভারলোড রিলে বাছাই করুন।

প্রদত্ত : P = 1 অশ্বশক্তি = 746 W V = 230 V cos ϕ = 0.85 দক্ষতা = 0.70

নির্ণেয় : I = ? রিলে ও সেটিং = ?

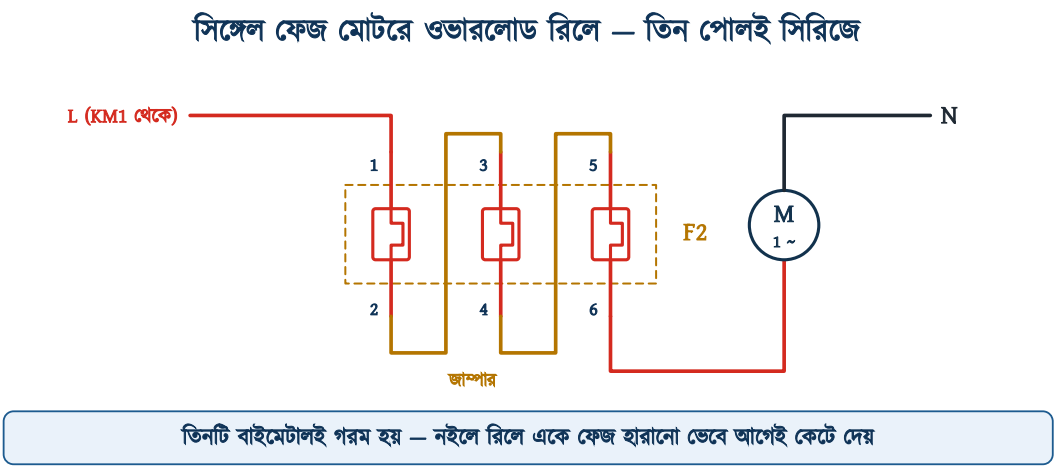
সমাধান :

$$I = \frac{746}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{746}{136.9} = 5.45 \text{ A}$$

উত্তর : কারেন্ট প্রায় 5.5 A। সারণি ৯.৫ থেকে LRD10 (4–6 A), ডায়াল 5.5 A-এ, তিন পোল সিরিজে। LRD12 (5.5–8 A)-ও চলে, তবে সেখানে ডায়াল একেবারে সর্বনিম্ন দাগে পড়ে।

সংখ্যাটি অধ্যায় ৭-এর চেনা মাপের মোটরের সারণির ১ অশ্বশক্তির ঘরের সঙ্গে মেলে। নেমপ্লেটে অন্য কারেন্ট লেখা থাকলে সেটিই নিন।



চিত্র ৯.১৬: *সিঙ্গেল ফেজ মোটরে থ্রি-পোল রিলের তিন পোল সিরিজে*

> ❖ **ইলেকট্রনিক রিলের বেলায়**
>
> ইলেকট্রনিক ওভারলোড রিলে সিঙ্গেল ফেজে লাগানোর আগে ডেটাশিট দেখে নিন। অনেকগুলো কেবল থ্রি-ফেজের জন্য তৈরি (৯.৩.৪), জাম্পার দিলেও ঠিকমতো কাজ করে না।

৯.১১ মোটর প্রোটেকশন সার্কিট ব্রেকার (MPCB)

ওভারলোড রিলে আর শর্ট সার্কিটের ব্রেকার — দুটোকে একটি যন্ত্রে ভরে দিলে পাওয়া যায় MPCB। দেখতে বড় MCB-র মতো, সামনে একটি ঘোরানো হাতল আর একটি সেটিং ডায়াল। ডায়ালটি ঠিক ওভারলোড রিলের মতোই মোটরের কারেন্টে বসানো হয়, আর ভেতরে একটি চুম্বকীয় ট্রিপ শর্ট সার্কিটে তাৎক্ষণিক কাটে।

সারণি ৯.৭: ওভারলোড রিলে বনাম MPCB

বিষয়	ফিউজ/MCB + কন্টাক্টর + ওভারলোড রিলে	MPCB + কন্টাক্টর
যন্ত্রের সংখ্যা	তিন	দুই
কোন ত্রুটিতে কাটল	আলাদা বোঝা যায় — ফিউজ না রিলে	হাতল ট্রিপ অবস্থায়; কারণ আলাদা করতে বাড়তি সংকেত লাগে
অটো রিসেট	রিলেতে সহজেই করা যায়	হাতে রিসেট করতে হয়
আইসোলেশন	আলাদা সুইচ লাগে	হাতল দিয়েই তিন পোল খোলা যায়
জায়গা	বেশি	কম
সাধারণ ব্যবহার	বড় মোটর, ফিউজড প্যানেল	ছোট ও মাঝারি মোটর, আধুনিক প্যানেল

চিত্র ৯.১৭: *মোটর প্রোটেকশন সার্কিট ব্রেকার — Siemens 3RV2011*

ছবির 3RV2011-0HA10-এর ডেটাশিট বলছে: সেটিং পরিসর 0.55–0.8 A, ট্রিপ ক্লাস 10, আর শর্ট সার্কিটে তাৎক্ষণিক ট্রিপ 10 A-এ — গায়েও ঠিক এই তিনটি জিনিস ছাপা। MPCB-র পরে কন্টাক্টর বসালে আলাদা ওভারলোড রিলে বা মোটর-ফিউজ লাগে না। তবে MPCB নিজে দূর থেকে চালু-বন্ধ করতে পারে না, তাই START-STOP আর ল্যাচিং-এর জন্য কন্টাক্টর তখনও লাগে।

সারণির দ্বিতীয় ও চতুর্থ সারির কথাগুলো Siemens তার রিলের ম্যানুয়ালে দুই পদ্ধতির তুলনা হিসেবেই লিখেছে। কোনোটিই অন্যটির চেয়ে 'ভালো' নয়; প্যানেলের নকশা ও বাজেট যেটি চায়, সেটিই।

৯.১২ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

স্টার্টারের ত্রুটির প্রায় অর্ধেকই আসলে স্টার্টারের নয় — মোটরের বা লোডের। রিলে ট্রিপ করলে সেটাকে ত্রুটি নয়, খবর হিসেবে পড়ুন। নিচের ছকে সবচেয়ে চেনা অভিযোগগুলো।

সারণি ৯.৮: DOL স্টার্টারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
START চাপলে কিছুই হয় না	রিলে ট্রিপ অবস্থায় · কন্ট্রোল ফিউজ কাটা · 95-96 বা STOP-এর তার ঢিলে	ট্রিপ-নির্দেশক দেখুন, RESET চাপুন; তারপর শিকল ধরে প্রতিটি টার্মিনালে ভোল্টেজ মাপুন
চালুর সময়েই ট্রিপ করে	সেটিং কম · ট্রিপ ক্লাস ছোট · একটি ফেজ নেই · রোটর আটকে আছে	নেমপ্লেট মিলিয়ে সেটিং দেখুন; তিন ফেজে ভোল্টেজ মাপুন; হাতে শ্যাফট ঘুরিয়ে দেখুন; দরকারে ক্লাস 20

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
চলতে চলতে কিছুক্ষণ পর ট্রিপ	প্রকৃত ওভারলোড · ভোল্টেজ কম · বেয়ারিং খারাপ	ক্ল্যাম্প মিটারে তিন ফেজের কারেন্ট মাপুন; লোড ও বেয়ারিং দেখুন — **সেটিং বাড়াবেন না**
তিন ফেজের কারেন্ট অসমান	সরবরাহ অসমান · কন্টাক্টরের একটি পোল ক্ষয়ে গেছে · মোটরের কয়েলে ত্রুটি	লাইন ভোল্টেজ মাপুন; কন্টাক্টরের পোল দেখুন (অধ্যায় ৮-এর ৮.১১); মোটর পরীক্ষা করান
RESET হয় না	বাইমেটাল এখনো গরম (রিকভারি সময়)	কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন; মোটরকেও ঠান্ডা হতে দিন
রিলে কখনো ট্রিপ করে না, অথচ মোটর গরম	সেটিং বেশি · 97-98-এ তার লাগানো · বাতাস চলাচল বন্ধ	TEST চেপে পরীক্ষা করুন; সেটিং মিলিয়ে নিন; মোটরের পাখা ও গা পরিষ্কার করুন
RESET-এর পর মোটর নিজে চালু হয়	দুই তারের কন্ট্রোল আর রিলে Auto-তে	রিলে Manual (H) করুন; সম্ভব হলে তিন তারের কন্ট্রোলে বদলান
রিলের টার্মিনাল কালো, প্লাস্টিক গলা	স্ক্রু ঢিলে · পিন ঠিকমতো ঢোকেনি · তার ছোট মাপের	টর্ক ধরে শক্ত করুন; ক্ষতিগ্রস্ত রিলে বদলান

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> মোটর পুড়লে নতুন মোটর বসানোর আগে পুরনো স্টার্টারটি অবশ্যই পরীক্ষা করুন: রিলের সেটিং, TEST বোতামে ট্রিপ হয় কি না, আর কন্টাক্টরের তিন পোল। যে কারণে প্রথম মোটরটি পুড়েছে, সেটি স্টার্টারে থেকে গেলে দ্বিতীয়টিও পুড়বে।

৯.১৩ সারসংক্ষেপ

- স্টার্টার = কন্টাক্টর + ওভারলোড রিলে + START-STOP; DOL স্টার্টার মোটরকে সরাসরি পূর্ণ লাইন-ভোল্টেজে জোড়ে।
- বিএনবিসি ১.৩.২৭(গ) — ০.৩৭৬ kW-এর বেশি প্রতিটি মোটরে ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট বাধ্যতামূলক।
- DOL-এ চালুর কারেন্ট ফুল-লোডের ৬–৮ গুণ; প্রচলিত হিসাবে প্রায় ৭.৫ kW পর্যন্ত DOL চলে, তবে আসল সীমা সরবরাহের।
- ফিউজ ও MCB শর্ট সার্কিট থেকে বাঁচায়; সামান্য ওভারলোড ধরতে পারে না, কারণ চালুর কারেন্ট পার হতে দিতে হয়।

- থার্মাল ওভারলোড রিলেতে প্রতি ফেজে একটি হিটার জড়ানো বাইমেটাল; গরমে বেঁকে ট্রিপ মেকানিজম ছাড়ে।
- রিলে নিজে লাইন কাটে না — 95-96 খুলে কয়েল ছাড়ায়, লাইন কাটে কন্টাক্টর।
- 95-96 (NC) কয়েলের পথে সিরিজে; 97-98 (NO) ট্রিপ বাতি বা অ্যালার্মে।
- তাপমাত্রা-পূরণ, ফেজ হারানোর সংবেদনশীলতা ও ফ্রি ট্রিপিং — আধুনিক থার্মাল রিলের তিন বাড়তি কৌশল।
- ট্রিপের পর বাইমেটাল ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত রিসেট হয় না।
- ডায়ালে মোটরের নেমপ্লেটের কারেন্ট বসে; ১.০৫ গুণে ট্রিপ নয়, ১.২ গুণে দুই ঘণ্টার মধ্যে ট্রিপ।
- ট্রিপ ক্লাস ৭.২ গুণ কারেন্টে সর্বোচ্চ ট্রিপ-সময় বোঝায়: 10A, 10, 20, 30; মোটরের চালুর সময় রিলের ন্যূনতম ট্রিপ-সময়ের কম হতে হবে।
- রিলে বাছাইয়ে ফুল-লোড কারেন্ট পরিসরের ভেতরে পড়তে হবে; স্কেলের বাইরে সেট করা নিষেধ।
- সেটিং বাড়িয়ে ট্রিপ থামানো মানে মোটরকে অরক্ষিত রাখা।
- দুই তারের কন্ট্রোলে অটো রিসেট মোটরকে নিজে থেকে চালু করে — রিলে Manual-এ রাখাই নিয়ম।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরে থ্রি-পোল থার্মাল রিলের তিন পোলই সিরিজে জুড়তে হয়।
- MPCB ওভারলোড ও শর্ট সার্কিট দুটোর সুরক্ষা এক যন্ত্রে দেয়, কিন্তু দূর থেকে চালু-বন্ধের জন্য কন্টাক্টর তবুও লাগে।
- সংযোগের পর TEST বোতামে ট্রিপ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।

অধ্যায় ১০

টাইমার

টাইমারের ধরন · অন-ডিলে ও অফ-ডিলে · প্রতীক ও পিন · টাইমার লজিকে লোড কন্ট্রোল · স্বয়ংক্রিয় মোটর বন্ধ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- টাইমার কী এবং কন্ট্রোল প্যানেলে কোথায় লাগে তা বলতে পারবে।
- গঠন ও কাজ অনুযায়ী টাইমারের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অন-ডিলে ও অফ-ডিলে টাইমারের টাইমিং চার্ট আঁকতে ও পড়তে পারবে।
- টাইমারের কয়েল ও বিলম্বিত কন্টাক্টের IEC প্রতীক চিনতে পারবে।
- ৮-পিন অ্যানালগ টাইমারের পিন-মানচিত্র ও মোড বুঝতে পারবে।
- পরিসর সুইচ ও ডায়াল মিলিয়ে নির্দিষ্ট সময় বসাতে পারবে।
- টাইমার লজিকে বাতি ও অন্যান্য লোড নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।
- টাইমারের কন্টাক্ট কোন লোড সরাসরি চালাতে পারে তা যাচাই করতে পারবে।
- নির্দিষ্ট সময় পর মোটর নিজে থেকে বন্ধ হওয়ার সার্কিট আঁকতে ও জুড়তে পারবে।
- দুটি মোটর সময়ের ব্যবধানে চালু করার সার্কিট ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- টাইমার ও টাইম সুইচের পার্থক্য বলতে পারবে।
- টাইমার-সার্কিটের সাধারণ ত্রুটি খুঁজে প্রতিকার করতে পারবে।

অধ্যায় ৯-এর স্টার্টার মোটর চালু করে, পাহারা দেয়, বন্ধ করে — কিন্তু কখন বন্ধ করবে, সেটা ঠিক করে একজন মানুষ। ছাদের ট্যাংক ভরতে চল্লিশ মিনিট লাগে জেনেও পাম্প চালিয়ে কেউ ভুলে যায়, আর পানি উপচে পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কারখানায় একটি মিক্সার ঠিক পনেরো মিনিট ঘোরার কথা; কেউ ঘড়ি দেখে STOP চাপে, কেউ দেখে না।

এই কাজটুকু যন্ত্রকে দিয়ে দেওয়া যায়। **টাইমার** এমন একটি রিলে যার কন্টাক্ট কয়েলে সরবরাহ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নয়, ডায়ালে বসানো সময় পেরোনোর পর বদলায়। কন্ট্রোল সার্কিটের ঠিক জায়গায় একটি বিলম্বিত কন্টাক্ট বসালেই মোটর নিজের সময় মেনে থামে।

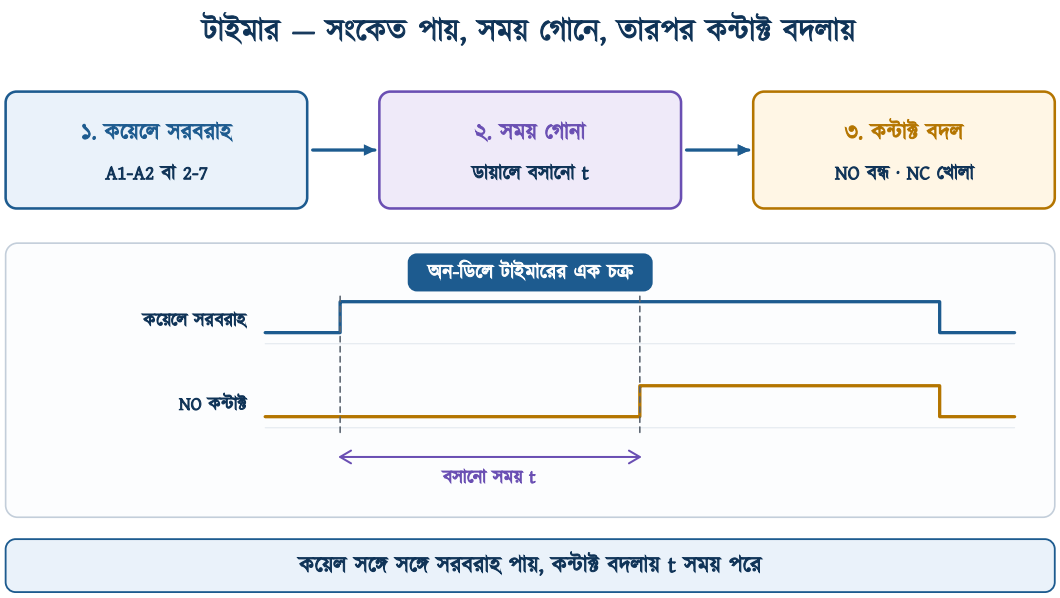
টাইমার প্যানেলের সবচেয়ে বহুমুখী যন্ত্রগুলোর একটি। স্টার-ডেল্টা স্টার্টারে স্টার থেকে ডেল্টায় যাওয়ার মুহূর্ত ঠিক করে, দুটি বড় মোটর একসঙ্গে চালু হতে দেয় না, সিঁড়ির বাতি কিছুক্ষণ পর নিভিয়ে দেয়, অ্যালার্ম কয়েক সেকেন্ড বাজিয়ে থামায়।

অধ্যায়ের প্রথম ভাগে টাইমারের ধরন, টাইমিং চার্ট আর প্রতীক। দ্বিতীয় ভাগে বাজারের একটি চেনা ৮-পিন টাইমার — পিন, মোড, সেটিং — আর টাইমার দিয়ে বাতির সরল লজিক। শেষ ভাগে সিলেবাসের মূল কাজ: DOL স্টার্টারে টাইমার জুড়ে স্বয়ংক্রিয় মোটর বন্ধ, তার সংযোগ, পরীক্ষা আর ত্রুটি খোঁজা।

১০.১ টাইমার কী ও কেন

সাধারণ রিলে বা কন্টাক্টরের কয়েলে ভোল্টেজ এলে কয়েক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে কন্টাক্ট বদলায়। টাইমারের ভেতরে একটি ঘড়ি বসানো আছে: কয়েল সংকেত পায়, ঘড়ি গুনতে শুরু করে, আর গোনা শেষ হলে তবেই কন্টাক্ট বদলায়।

> **সংজ্ঞা — টাইমার**
>
> যে রিলে নিয়ন্ত্রণ সংকেত পাওয়ার বা হারানোর পর একটি নির্দিষ্ট, নিয়ন্ত্রণযোগ্য সময় পেরিয়ে তবে নিজের কন্টাক্টের অবস্থা বদলায়, তাকে টাইমার বা টাইম ডিলে রিলে (Time Delay Relay) বলে। সার্কিট ডায়াগ্রামে এর নাম সাধারণত KT।



চিত্র ১০.১: *টাইমারের কাজ — সংকেত, সময় গোনা, কন্টাক্ট বদল*

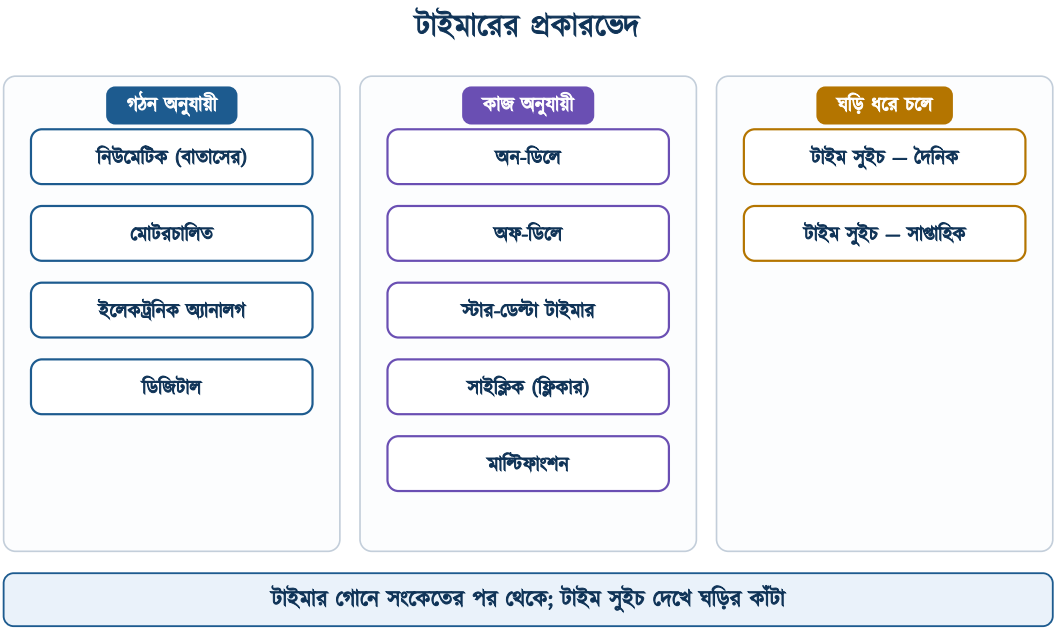
প্যানেলে টাইমার যেসব কাজে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়:

- **নির্দিষ্ট সময় চালিয়ে বন্ধ** — ট্যাংক ভরার পাম্প, মিক্সার, ড্রায়ার, সেচের মোটর (১০.৭)।
- **দেরিতে চালু** — একটি মোটর চালু হওয়ার কিছুক্ষণ পর আরেকটি, যাতে চালুর কারেন্ট একসঙ্গে না আসে (১০.৯)।
- **স্টার-ডেল্টা স্টার্টার** — কয়েক সেকেন্ড স্টারে চালিয়ে ডেল্টায় বদল।

- **জেনারেটর ও ATS** — বিদ্যুৎ ফিরলেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে লোড বদল, যাতে ক্ষণিকের ওঠানামায় সুইচ বারবার না নড়ে।
- **সিঁড়ি ও করিডোরের বাতি, হর্ন, অ্যালার্ম** — কিছুক্ষণ চালু রেখে নিজে থেকে বন্ধ।

১০.২ টাইমারের প্রকারভেদ

টাইমারকে দুইভাবে ভাগ করা যায় — ভেতরে সময় গোনে কী দিয়ে, আর বাইরে কন্টাক্ট কখন বদলায়। এর পাশে আরেকটি যন্ত্র প্রায়ই টাইমার নামে বিক্রি হয়, অথচ সেটি আসলে ঘড়ি: টাইম সুইচ।



চিত্র ১০.২: *টাইমারের প্রকারভেদ*

১০.২.১ গঠন অনুযায়ী

- **নিউমেটিক (বাতাসের) টাইমার** — একটি রাবারের থলি বা পিস্টন থেকে সরু ছিদ্র দিয়ে বাতাস বেরোয়; ছিদ্রের মাপ ঘুরিয়ে সময় বদলানো হয়। কন্টাক্টরের মাথায় বসানো ব্লক হিসেবে পাওয়া যায় — যেমন Schneider-এর LADT2, 0.1 থেকে 30 সেকেন্ড। বিদ্যুৎ ছাড়াই সময় গোনে, তবে নিখুঁত নয়।
- **মোটরচালিত টাইমার** — একটি ছোট সিনক্রোনাস মোটর গিয়ারের মাধ্যমে একটি ক্যাম ঘোরায়। মোটরের গতি সরবরাহের ফ্রিকোয়েন্সি ধরে চলে, তাই দীর্ঘ সময়েও বেশ নির্ভুল। পুরনো যন্ত্রে এখনো দেখা যায়।
- **ইলেকট্রনিক অ্যানালগ টাইমার** — ভেতরে একটি IC সময় গোনে, আর একটি ছোট রিলে কন্টাক্ট বদলায়; সামনে ঘোরানো ডায়াল। বাজারে এখন এরাই সবচেয়ে বেশি চলে (১০.৫)।
- **ডিজিটাল টাইমার** — সংখ্যার পর্দা আর বোতাম; সময় সেকেন্ডের ভগ্নাংশ থেকে শত ঘণ্টা পর্যন্ত, নির্ভুলভাবে বসানো যায়।

বায়ুচালিত সিঁড়ির বাতির সুইচ

মোটরচালিত টাইমার

ইলেকট্রনিক অ্যানালগ টাইমার

চিত্র ১০.৩: *তিন গঠনের তিনটি টাইমার*

১০.২.২ কাজ অনুযায়ী

সারণি ১০.১: কাজ অনুযায়ী টাইমারের ধরন

ধরন	কন্টাক্ট কখন বদলায়	সাধারণ ব্যবহার
অন-ডিলে	সংকেত আসার t সময় পরে বদলায়; সংকেত গেলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে	নির্দিষ্ট সময় চালানো, দেরিতে চালু
অফ-ডিলে	সংকেত এলে সঙ্গে সঙ্গে বদলায়; সংকেত যাওয়ার t সময় পরে ফেরে	কুলিং পাখা কিছুক্ষণ চালিয়ে রাখা, সিঁড়ির বাতি
স্টার-ডেল্টা	একটি কন্টাক্ট t পরে খোলে, অল্প বিরতি দিয়ে অন্যটি বন্ধ হয়	স্টার-ডেল্টা স্টার্টার
সাইক্লিক (ফ্লিকার)	নির্দিষ্ট সময় পরপর বদলাতে থাকে	ফ্ল্যাশিং বাতি, বিরতি দিয়ে চলা পাম্প
মাল্টিফাংশন	সুইচ ঘুরিয়ে ওপরের যেকোনোটি বাছা যায়	প্যানেল নির্মাতার মজুদের সুবিধা

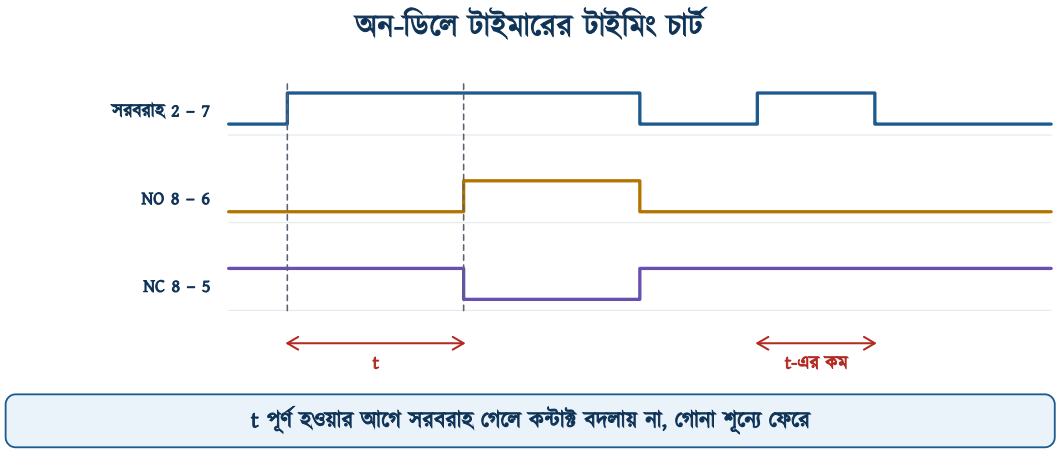
শিল্প ও আবাসিক কাজের টাইম রিলের নির্মাণ ও পরীক্ষার আন্তর্জাতিক মান IEC 61812-1; এর কন্টাক্টের লোড-শ্রেণি আসে IEC 60947-5-1 থেকে, অধ্যায় ৮-এ যার কথা হয়েছে।

১০.৩ অন-ডিলে ও অফ-ডিলে

টাইমারের আচরণ কথায় বোঝানোর চেয়ে ছবিতে বোঝানো সহজ। **টাইমিং চার্ট** প্রতিটি সারি একটি সংকেত বা কন্টাক্ট; রেখা উঁচু মানে চালু বা বন্ধ (কন্টাক্ট জোড়া), নিচু মানে বন্ধ বা খোলা। বাঁ থেকে ডানে সময় এগোয়।

১০.৩.১ অন-ডিলে টাইমার

মাঠে 'টাইমার' বললে প্রায় সবসময় এটিকেই বোঝায়। কয়েলে সরবরাহ এলে গোনা শুরু; t পূর্ণ হলে NO বন্ধ হয় আর NC খোলে; সরবরাহ গেলে দুটিই সঙ্গে সঙ্গে আগের অবস্থায় ফেরে।

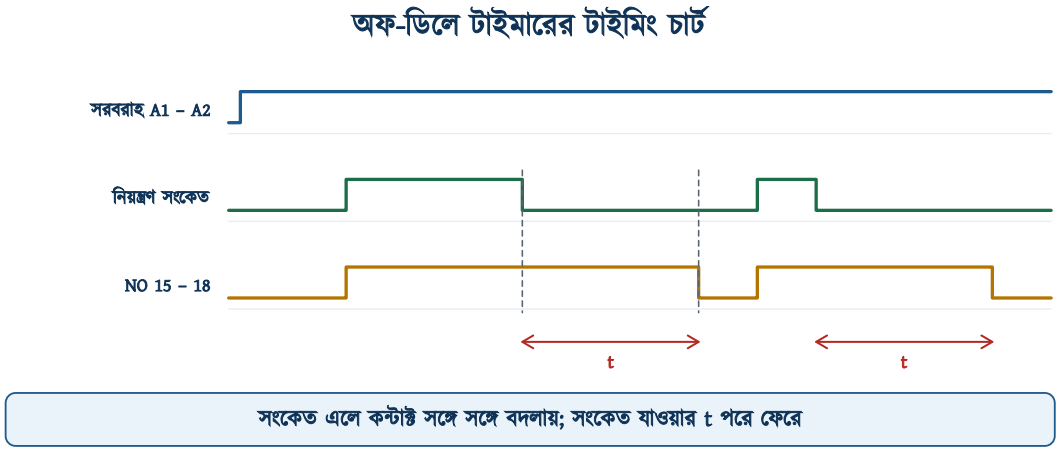


চিত্র ১০.৪: *অন-ডিলে টাইমারের টাইমিং চার্ট*

চিত্র ১০.৪-এর ডান দিকের ছোট পালসটি খেয়াল করুন। সরবরাহ এসেছিল, কিন্তু t পূর্ণ হওয়ার আগেই চলে গেছে। কন্টাক্ট একবারও নড়েনি, আর পরের বার সরবরাহ এলে গোনা আবার শূন্য থেকে শুরু হবে। ১০.৭-এর সার্কিট ঠিক এই আচরণের উপর দাঁড়িয়ে: STOP চাপলে বা বিদ্যুৎ গেলে টাইমার অর্ধেক গোনা মনে রাখে না।

১০.৩.২ অফ-ডিলে টাইমার

অফ-ডিলের কাজ উল্টো। নিয়ন্ত্রণ সংকেত এলে কন্টাক্ট সঙ্গে সঙ্গে বদলায়; সংকেত চলে যাওয়ার পর গোনা শুরু হয়, আর t পরে কন্টাক্ট ফেরে। গোনার সময়টাতেও টাইমারের ভেতরের সার্কিটকে চালু থাকতে হয়। তাই বেশির ভাগ ইলেকট্রনিক অফ-ডিলে টাইমারে সরবরাহ (A1-A2) সবসময় থাকে, আর নিয়ন্ত্রণ সংকেত আসে আলাদা একটি টার্মিনালে।



চিত্র ১০.৫: *অফ-ডিলে টাইমারের টাইমিং চার্ট*

❖ সরবরাহ ছাড়া অফ-ডিলে

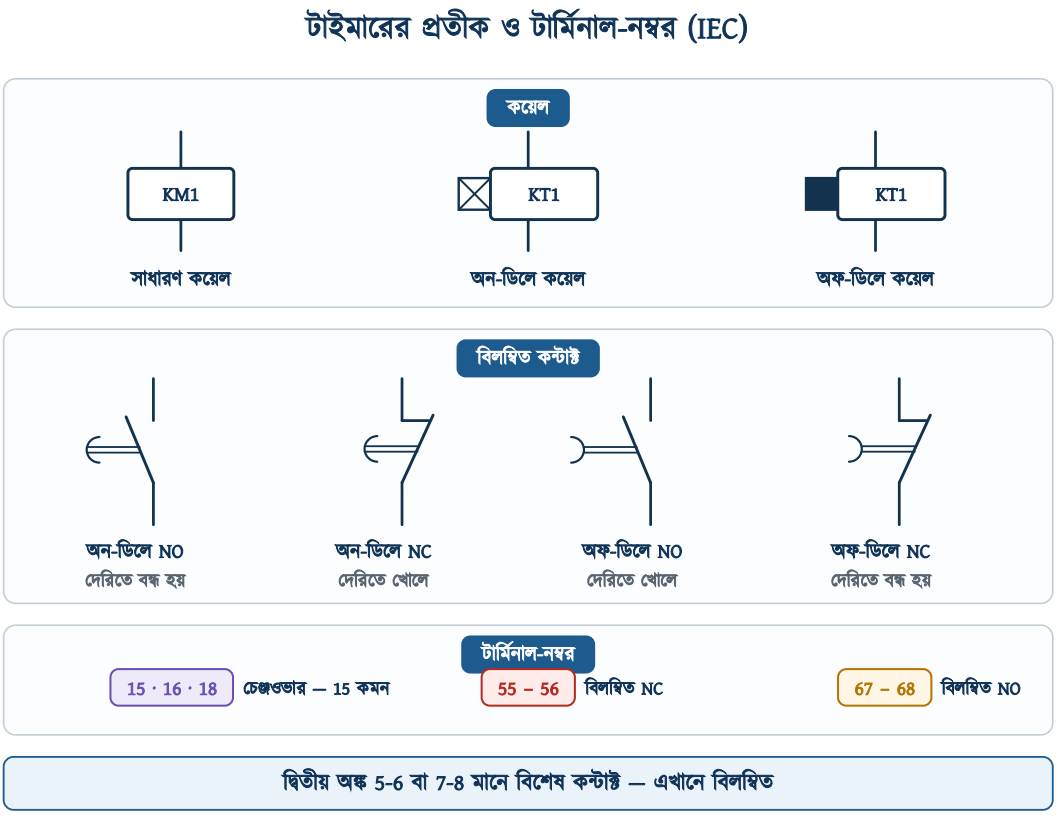
কিছু অফ-ডিলে টাইমার আলাদা সরবরাহ ছাড়াই চলে — ভেতরের ক্যাপাসিটরে জমা শক্তি দিয়ে গোনা শেষ করে। এগুলোর সর্বোচ্চ সময় কম, আর কেনার আগে ডেটাশিটে 'true off-delay' বা সমতুল্য কথাটি দেখে নিতে হয়। দুই ধরনের টার্মিনাল আলাদা; একটির জায়গায় অন্যটি বসালে সার্কিট কাজ করবে না।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

নতুন টাইমার হাতে পেলে আগে তার গায়ের বা ডেটাশিটের টাইমিং চার্ট দেখুন। 'ON-DELAY' লেখা থাকলেও কোনো কোনো মডেলে একাধিক মোড থাকে, আর ভুল মোডে থাকলে সার্কিট ঠিক থাকা সত্ত্বেও কাজ উল্টো হবে।

১০.৪ প্রতীক ও টার্মিনাল-নম্বর

IEC 60617-এ টাইমারের কয়েল সাধারণ কয়েলের আয়তক্ষেত্রই, তবে পাশে একটি ছোট বাক্স জোড়া থাকে: **ক্রস-দেওয়া** বাক্স মানে অন-ডিলে, **ভরাট কালো** বাক্স মানে অফ-ডিলে। বিলম্বিত কন্টাক্টের ব্লেড থেকে একটি জোড়া রেখা বেরিয়ে একটি ছোট অর্ধবৃত্তে শেষ হয় — মাঠে একে 'প্যারাশুট' বলে।



চিত্র ১০.৬: *টাইমারের কয়েল ও বিলম্বিত কন্টাক্টের প্রতীক*

প্যারাশুটের মুখ কোন দিকে, সেটাই ধরন বলে দেয়। অন-ডিলের অর্ধবৃত্ত ব্লেডের দিকে **মুখ খোলা**; অফ-ডিলের অর্ধবৃত্ত ব্লেডের দিকে **পিঠ ফেরানো**। মনে রাখার একটা উপায়: প্যারাশুট যে দিকের নড়াচড়াকে ধীর করে, সেই নড়াচড়াটাই বিলম্বিত। এই বইয়ের ল্যাডার ডায়াগ্রামে কন্টাক্ট আনুভূমিক, তাই প্যারাশুট উপরে — অন-ডিলে ∩, অফ-ডিলে ∪।

১০.৪.১ টার্মিনাল-নম্বর

অধ্যায় ৯-এর ৯.৪.১-এ বলা হয়েছিল, দ্বিতীয় অঙ্ক 5-6 ও 7-8 বিশেষ কাজের কন্টাক্টের জন্য, আর টাইমারেও সেগুলো দেখা যাবে। প্রধান তিনটি রীতি:

সারণি ১০.২: টাইমারের টার্মিনাল-নম্বরের প্রচলিত রীতি

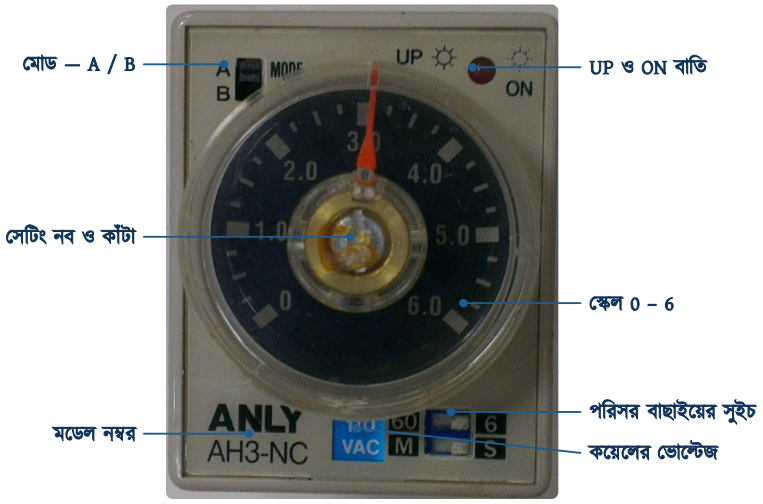
যন্ত্র	টার্মিনাল	মানে
DIN-রেলের টাইম রিলে	A1 – A2	সরবরাহ
	15 · 16 · 18	চেঞ্জওভার — 15 কমন, 16 NC, 18 NO
	25 · 26 · 28	দ্বিতীয় চেঞ্জওভার (যদি থাকে)
কন্টাক্টরের মাথার নিউমেটিক ব্লক	55 – 56	বিলম্বিত NC
	67 – 68	বিলম্বিত NO
৮-পিন প্লাগ-ইন টাইমার (AH3)	2 – 7	সরবরাহ
	8 · 5 · 6	কমন · NC · NO (বিলম্বিত)
	1 · 4 · 3	কমন · NC · NO (মোড অনুযায়ী)

চিত্র ১০.৬-এর প্রতীক আর এই সারণির নম্বর মিলিয়ে পড়লে যেকোনো ড্রয়িংয়ে টাইমারের কন্টাক্ট চেনা যায়। ৮-পিন টাইমারের নম্বর কিন্তু IEC-র নিয়ম মানে না — ওগুলো সকেটের পিনের নম্বর। প্রস্তুতকারক বদলালে পিনের কাজও বদলাতে পারে, তাই প্রতিটি টাইমারের গায়ে ছাপা নকশাটিই শেষ কথা।

১০.৫ বাজারের অ্যানালগ টাইমার

বাংলাদেশের প্যানেলে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় 48 × 48 মিলিমিটার মুখের, আট পিনের প্লাগ-ইন অ্যানালগ টাইমার। ANLY-র AH3 সিরিজ এই ঘরানার আদি নকশাগুলোর একটি; একই চেহারা ও পিনের বহু টাইমার নানা নামে বিক্রি হয়। টাইমারটি একটি গোল সকেটে (PF083A বা সমতুল্য) ঢোকে, আর সব তার জোড়া হয় সকেটের স্ক্রুতে।

বাজারের একটি অ্যানালগ টাইমার — ANLY AH3-NC



চিত্র ১০.৭: *ANLY AH3-NC অ্যানালগ টাইমারের সামনের দিক*

- **সেটিং নব ও কাঁটা** — স্কেলের যে দাগে কাঁটা, সেটিই সময়।
- **পরিসর সুইচ** — ছোট DIP সুইচ; স্কেলের সংখ্যা সেকেন্ড না মিনিট, আর তার গুণিতক কত, তা ঠিক করে।
- **মোড সুইচ (A/B)** — দ্বিতীয় কন্টাক্ট সেটটি বিলম্বিত হবে না তাৎক্ষণিক।
- **ON বাতি** — সরবরাহ আছে, গোনা চলছে। **UP বাতি** — সময় পূর্ণ, কন্টাক্ট বদলেছে।
- **কয়েলের ভোল্টেজ** — গায়ে ছাপা।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ছবির টাইমারটির গায়ে লেখা 110 VAC। এটি 230 V-এর প্যানেলে বসালে মুহূর্তেই পুড়ে যাবে। AH3 ঘরানার টাইমার 12 V DC থেকে 380 V AC পর্যন্ত নানা কয়েল-ভোল্টেজে আসে, আর চেহারা হুবহু এক। সকেটে ঢোকানোর আগে প্রতিবার গায়ের লেখা পড়ুন।

১০.৫.১ পিন-মানচিত্র ও মোড

প্রথম কন্টাক্ট সেট (কমন 8) সব মোডেই বিলম্বিত। দ্বিতীয় সেট (কমন 1) Mode A-তে বিলম্বিত, আর Mode B-তে তাৎক্ষণিক — অর্থাৎ সাধারণ রিলের মতো কয়েল পাওয়ামাত্র বদলায়। Mode B কাজে লাগে যখন টাইমারকে নিজের সরবরাহ নিজেই ধরে রাখতে হয় (একটি ল্যাচ), অথবা একটি বাতিকে গোনার পুরো সময়টা জ্বালিয়ে রাখতে হয়।

৮-পিন টাইমারের পিন-মানচিত্র (AH3)

চিত্র ১০.৮: *AH3 টাইমারের আট পিন — কোনটি কী*

সারণি ১০.৩: AH3 টাইমারের পিন ও মোড (ANLY ও Alion-এর ডেটাশিট)

পিন	Mode A	Mode B
2 – 7	সরবরাহ	সরবরাহ
8 – 5	বিলম্বিত NC	বিলম্বিত NC
8 – 6	বিলম্বিত NO	বিলম্বিত NO
1 – 4	বিলম্বিত NC	তাৎক্ষণিক NC
1 – 3	বিলম্বিত NO	তাৎক্ষণিক NO

১০.৫.২ সময় বসানো

AH3-NC-এর স্কেলে 0 থেকে 6 পর্যন্ত দাগ, আর পরিসর সুইচে চারটি বিকল্প: 6S, 60S, 6M, 60M। স্কেলের সংখ্যা বদলায় না, বদলায় তার মানে। তাই ধাপ দুটি: আগে এমন পরিসর বাছুন যার সর্বোচ্চ মান কাঙ্ক্ষিত সময়ের চেয়ে বেশি, তারপর ডায়ালের সংখ্যা হিসাব করুন।

∑ ডায়ালের হিসাব (স্কেল 0 – 6)

ডায়ালের সংখ্যা = কাঙ্ক্ষিত সময় / পরিসরের গুণিতক

গুণিতক: 6S → 1 s, 60S → 10 s, 6M → 1 min, 60M → 10 min

উদাহরণ ১০.১

একটি হর্ন ৪৫ সেকেন্ড বাজার পর থামাতে হবে। AH3-NC টাইমারের পরিসর ও ডায়ালের সংখ্যা ঠিক করুন।

প্রদত্ত : t = 45 s পরিসর: 6S, 60S, 6M, 60M; স্কেল 0 থেকে 6

নির্ণেয় : পরিসর = ? ডায়াল = ?

সমাধান :

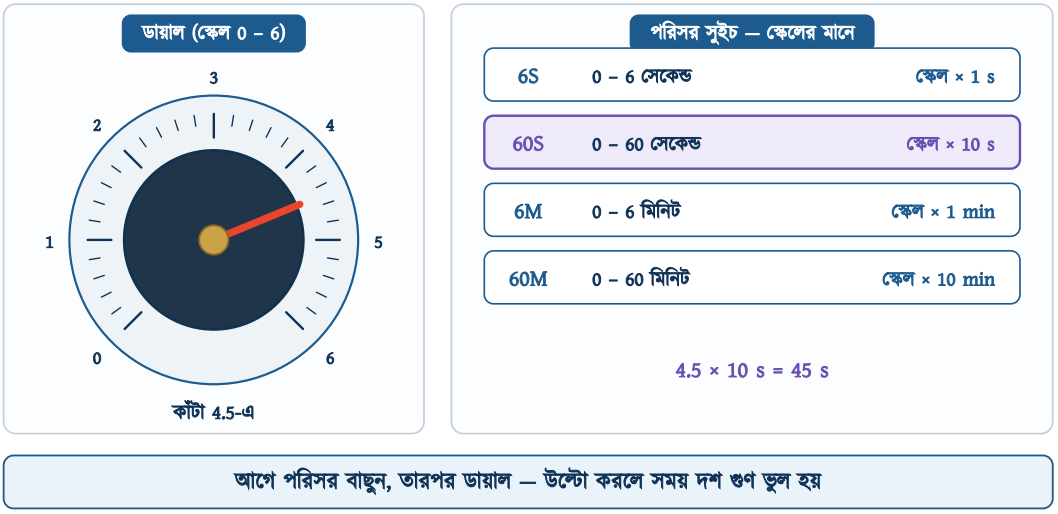
$$t = 45 \text{ s} \le 60 \text{ s}$$

$$D = \frac{45}{10} = 4.5$$

উত্তর : পরিসর 60S, ডায়াল 4.5-এ।

6M পরিসরেও ৪৫ সেকেন্ড বসানো যায় (0.75 মিনিট, ডায়াল 0.75), কিন্তু তখন কাঁটা স্কেলের একেবারে শুরুতে, যেখানে ছোট একটু নড়াচড়াতেই সময় অনেক বদলে যায়। যে পরিসরে কাঁটা স্কেলের মাঝামাঝি বা উপরের দিকে পড়ে, সেটিই ভালো।

৪৫ সেকেন্ড বসানো — পরিসর আর ডায়াল

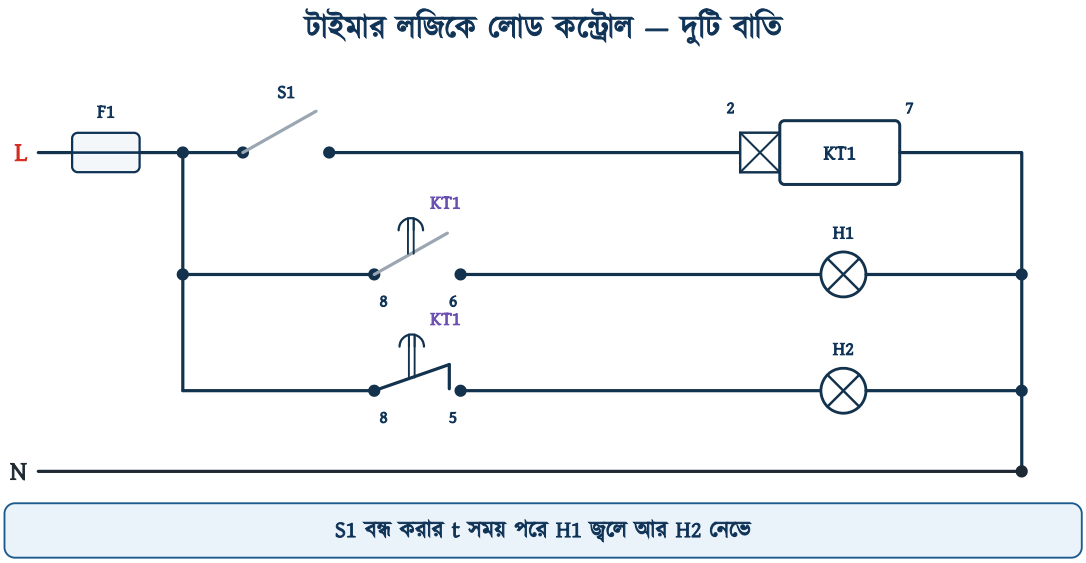


চিত্র ১০.৯: *পরিসর 60S ও ডায়াল 4.5 — ৪৫ সেকেন্ড*

১০.৬ টাইমার লজিকে লোড কন্ট্রোল

মোটরে যাওয়ার আগে টাইমারের আচরণ হাতে-কলমে দেখার সবচেয়ে সহজ উপায় বাতি। বাতির সার্কিটে ভুল হলে কিছু পোড়ে না, আর প্রতিটি কন্টাক্ট কখন বদলাল তা চোখেই দেখা যায়।

১০.৬.১ একটি টাইমার, দুটি বাতি



চিত্র ১০.১০: *টাইমারের বিলম্বিত NO ও NC দিয়ে দুটি বাতি*

S1 বন্ধ করলে টাইমারের কয়েল (2-7) সরবরাহ পায়। একই মুহূর্তে কিছুই জ্বলে না — H2 আগে থেকেই জ্বলছিল, কারণ 8-5 স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধ। t পেরোলে 8-6 বন্ধ হয়ে H1 জ্বলে, আর 8-5 খুলে H2 নেভে। S1 খুললে সঙ্গে সঙ্গে আগের অবস্থা।

সারণি ১০.৪: দুই বাতির সার্কিটের অবস্থা-সারণি

অবস্থা	KT1 কয়েল	8 – 6	8 – 5	H1	H2
S1 খোলা	সরবরাহ নেই	খোলা	বন্ধ	নিভে	জ্বলে
S1 বন্ধ, গোনা চলছে	সরবরাহ আছে	খোলা	বন্ধ	নিভে	জ্বলে
t পেরিয়েছে	সরবরাহ আছে	বন্ধ	খোলা	জ্বলে	নিভে
S1 আবার খোলা	সরবরাহ নেই	খোলা	বন্ধ	নিভে	জ্বলে

দুটি শাখাই পিন 8 থেকে বেরিয়েছে — 8 হলো এই কন্টাক্ট সেটের কমন। সকেটে 8 নম্বর স্ক্রুতে একটি তার ঢোকে, আর সেখান থেকে দুই শাখা। বাস্তবে 8-কে প্রায়ই সরাসরি ফিউজের পরের L থেকে খাওয়ানো হয়, যেমন ছবিতে।

১০.৬.২ টাইমারের কন্টাক্ট কতটা ভার সয়

টাইমারের ভেতরের রিলেটি ছোট। AH3-এর কন্টাক্টের রেটিং 250 V AC-তে 5 A — তাও রেজিস্টিভ লোডে। বাতি, কন্টাক্টরের কয়েল, ছোট হর্ন সরাসরি চলে। মোটর চলে না।

উদাহরণ ১০.২

একটি AH3 টাইমারের কন্টাক্ট (250 V AC, 5 A রেজিস্টিভ) দিয়ে (ক) একটি কন্টাক্টরের কয়েল, যার ইনরাশ 27 VA, এবং (খ) একটি ১ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ পাম্প (5.45 A) চালানো যাবে কি?

প্রদত্ত : V = 230 V কয়েলের ইনরাশ S = 27 VA পাম্পের কারেন্ট = 5.45 A কন্টাক্টের রেটিং = 5 A

নির্ণেয় : কয়েলের কারেন্ট = ? কোনটি চলবে = ?

সমাধান :

$$I_c = \frac{S}{V} = \frac{27}{230} = 0.12\ \text{A} \le 5\ \text{A}$$

$$I_p = 5.45\ \text{A} \ge 5\ \text{A}$$

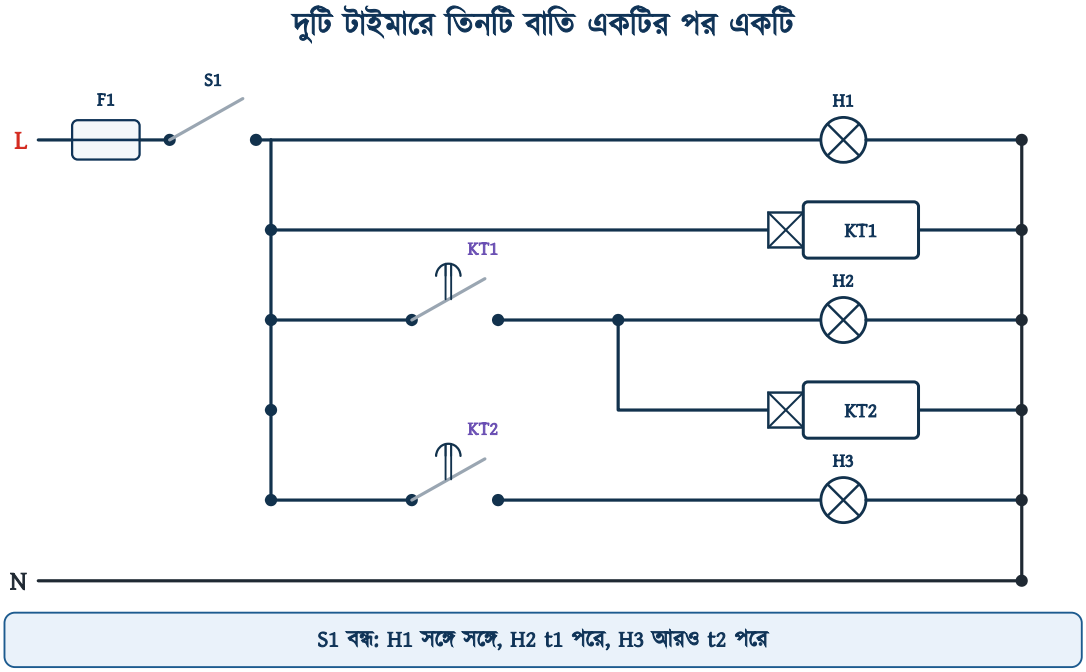
উত্তর : কন্টাক্টরের কয়েল নিশ্চিন্তে চলবে; পাম্প সরাসরি চলবে না।

পাম্পের কারেন্ট রেটিং ছাড়িয়েছে, তার উপর মোটর ইন্ডাক্টিভ লোড আর চালুর মুহূর্তে কারেন্ট ৬–৮ গুণ (অধ্যায় ৯-এর ৯.১.২)। 5 A রেজিস্টিভ রেটিং ইন্ডাক্টিভ লোডে অনেক কমে যায়। নিয়ম একটাই: টাইমার চালায় কন্টাক্টরের কয়েল, আর কন্টাক্টর চালায় মোটর। 27 VA সংখ্যাটি অধ্যায় ৮-এর Siemens 3RT2016-এর।

১০.৬.৩ দুটি টাইমারে তিনটি বাতি পরপর

একটি টাইমারের বিলম্বিত NO দিয়ে দ্বিতীয় টাইমারের কয়েল চালালে সময়গুলো পরপর যোগ হয়। এই 'শিকল'-ই সিকোয়েন্স কন্ট্রোলের ভিত্তি — কনভেয়রের পর কনভেয়র, পাম্পের পর পাম্প।

S1 বন্ধ হলে H1 সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে আর KT1 গুনতে শুরু করে। t1 পরে KT1-এর 8-6 বন্ধ হয়: H2 জ্বলে, আর একই নোড থেকে KT2-এর কয়েল সরবরাহ পায়। আরও t2 পরে KT2-এর 8-6 বন্ধ হয়ে H3 জ্বলে। S1 খুললে তিনটিই একসঙ্গে নেভে, কারণ সব শাখা S1-এর পরের বাস থেকে খাওয়ানো।



চিত্র ১০.১১: *দুটি অন-ডিলে টাইমারে তিনটি বাতির ক্রম*

১০.৭ Automatic Motor Off — নির্দিষ্ট সময় পর মোটর বন্ধ

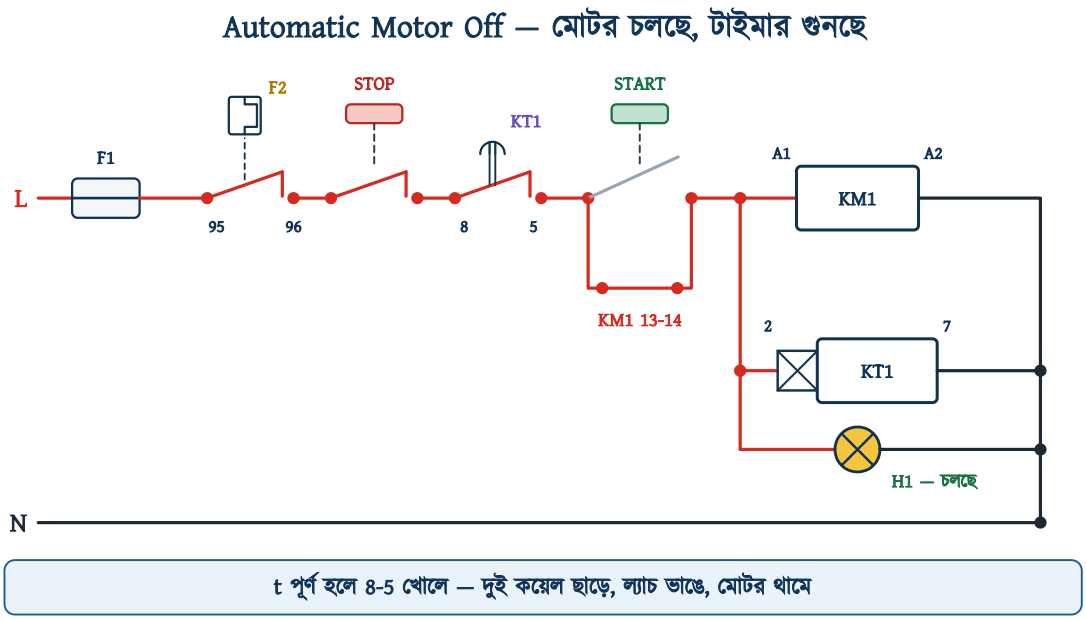
এবার সিলেবাসের মূল কাজ। অধ্যায় ৯-এর ৯.৮-এর DOL স্টার্টারে একটি অন-ডিলে টাইমার যোগ হবে, আর অপারেটর START চাপার পর মোটর বসানো সময় চলে নিজে থেকেই থামবে। পাওয়ার সার্কিট অধ্যায় ৯-এর চিত্রের মতোই থাকে; বদল কেবল কন্ট্রোলে।

১০.৭.১ কন্ট্রোল সার্কিট

৯.৮-এর ল্যাচিং সার্কিটের সঙ্গে দুটি সংযোজন:

১. টাইমার KT1-এর **বিলম্বিত NC (8-5)**, STOP-এর পরে আর START ও হোল্ডিং কন্টাক্টের জোড়ের **আগে**, সিরিজে।

২. টাইমার KT1-এর **কয়েল (2-7)**, KM1-এর কয়েলের **সমান্তরালে** — START-হোল্ডিং জোড়ের পরের একই নোড থেকে।



চিত্র ১০.১২: *স্বয়ংক্রিয় বন্ধের কন্ট্রোল সার্কিট — মোটর চলছে, টাইমার গুনছে*

START চাপলে KM1 ও KT1 একসঙ্গে সরবরাহ পায়। KM1 টানে, মোটর চালু হয়, হোল্ডিং কন্টাক্ট 13-14 বন্ধ হয়ে ল্যাচ ধরে রাখে; KT1 গুনতে শুরু করে। t পেরোলে 8-5 খোলে। এরপরের ঘটনাগুলো মুহূর্তের মধ্যে পরপর ঘটে:

১. 8-5 খুলল — START-হোল্ডিং জোড় আর তার পরের সবকিছু সরবরাহহীন।

২. KM1 ছাড়ল — মোটর থামল, চলার বাতি নিভল।

৩. 13-14 খুলল — ল্যাচ ভাঙল।

৪. KT1-এর কয়েলও সরবরাহ হারাল — টাইমার শূন্যে ফিরল, 8-5 আবার বন্ধ হলো।

৫. কিন্তু ল্যাচ আগেই ভেঙেছে, তাই 8-5 বন্ধ হলেও কয়েল আর ফেরে না। মোটর থেমেই থাকে, পরের START-এর অপেক্ষায়।

❖ টাইমারের কয়েল কেন ওখানে

চতুর্থ ধাপই এই নকশার কৌশল। KT1-এর কয়েল যদি 8-5-এর **আগে** থেকে সরবরাহ পেত, তাহলে মোটর থামার পরও টাইমার চালু থাকত, 8-5 খোলাই থাকত — আর START চাপলেও মোটর চালু হতো না, যতক্ষণ না কেউ টাইমারের সরবরাহ কাটে। কয়েলকে KM1-এর সঙ্গে একই নোডে রাখলে সার্কিট নিজেই নিজেকে প্রস্তুত করে।

উদাহরণ ১০.৩

অধ্যায় ৭-এর উদাহরণ ৭.৪-এর ৫ অশ্বশক্তির মোটরটি (দক্ষতা ০.৮৫) একটি পাম্প চালায়। অপারেটর রোজ গড়ে দুই ঘণ্টা বেশি চালিয়ে রাখে। স্বয়ংক্রিয় বন্ধ বসালে মাসে (৩০ দিন) কত ইউনিট বিদ্যুৎ বাঁচবে?

প্রদত্ত : P = 5 অশ্বশক্তি = 3730 W দক্ষতা = 0.85 বাড়তি চলা = 2 h প্রতিদিন দিন = 30

নির্ণেয় : Pin = ? মাসে সাশ্রয় = ?

সমাধান :

$$P_{\text{in}} = \frac{3730}{0.85} = 4388\ \text{W} = 4.39\ \text{kW}$$

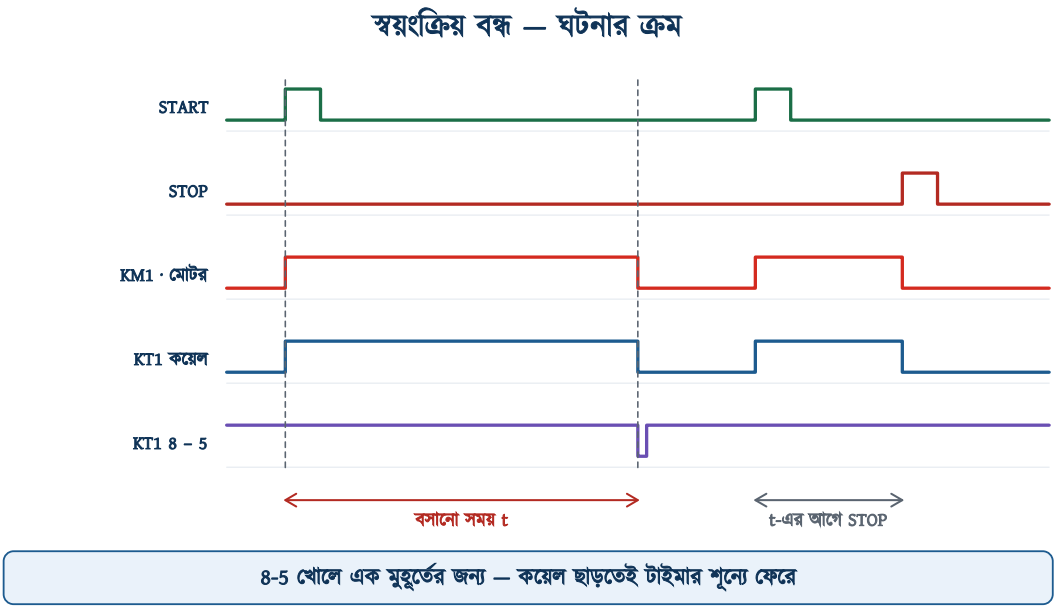
$$E_d = 4.39 \times 2 = 8.78\ \text{kWh}$$

$$E_m = 8.78 \times 30 = 263\ \text{kWh}$$

উত্তর : মাসে প্রায় ২৬৩ ইউনিট।

হিসাবটি পূর্ণ লোড ধরে। বাড়তি সময়ে পাম্প যদি শুকনো চলে, লোড কম, বিদ্যুৎও কিছুটা কম — কিন্তু তখন পাম্পের সিল আর ইমপেলার নষ্ট হয়, যার দাম বিদ্যুতের চেয়ে বেশি।

১০.৭.২ ঘটনার ক্রম



চিত্র ১০.১৩: *স্বয়ংক্রিয় বন্ধের টাইমিং চার্ট — সময় পূর্ণ হলে আর তার আগে STOP চাপলে*

সারণি ১০.৫: স্বয়ংক্রিয় বন্ধের স্টার্টারের অবস্থা-সারণি

অবস্থা	KT1 8-5	13-14	KM1 · মোটর	KT1 কয়েল	H1
বিশ্রামে	বন্ধ	খোলা	থেমে	সরবরাহ নেই	নিভে
START চাপা	বন্ধ	বন্ধ হলো	চালু	গোনা শুরু	জ্বলে
চলছে (t-এর আগে)	বন্ধ	বন্ধ	চলছে	গুনছে	জ্বলে
t পূর্ণ	খুলল	খুলল	থামল	সরবরাহ হারাল	নিভল
এক মুহূর্ত পরে	আবার বন্ধ	খোলা	**থেমেই থাকে**	শূন্যে	নিভে
t-এর আগে STOP	বন্ধ	খুলল	থামল	শূন্যে	নিভল
চলার সময় বিদ্যুৎ গেল ও ফিরল	বন্ধ	খোলা	**থেমেই থাকে**	শূন্যে	নিভে

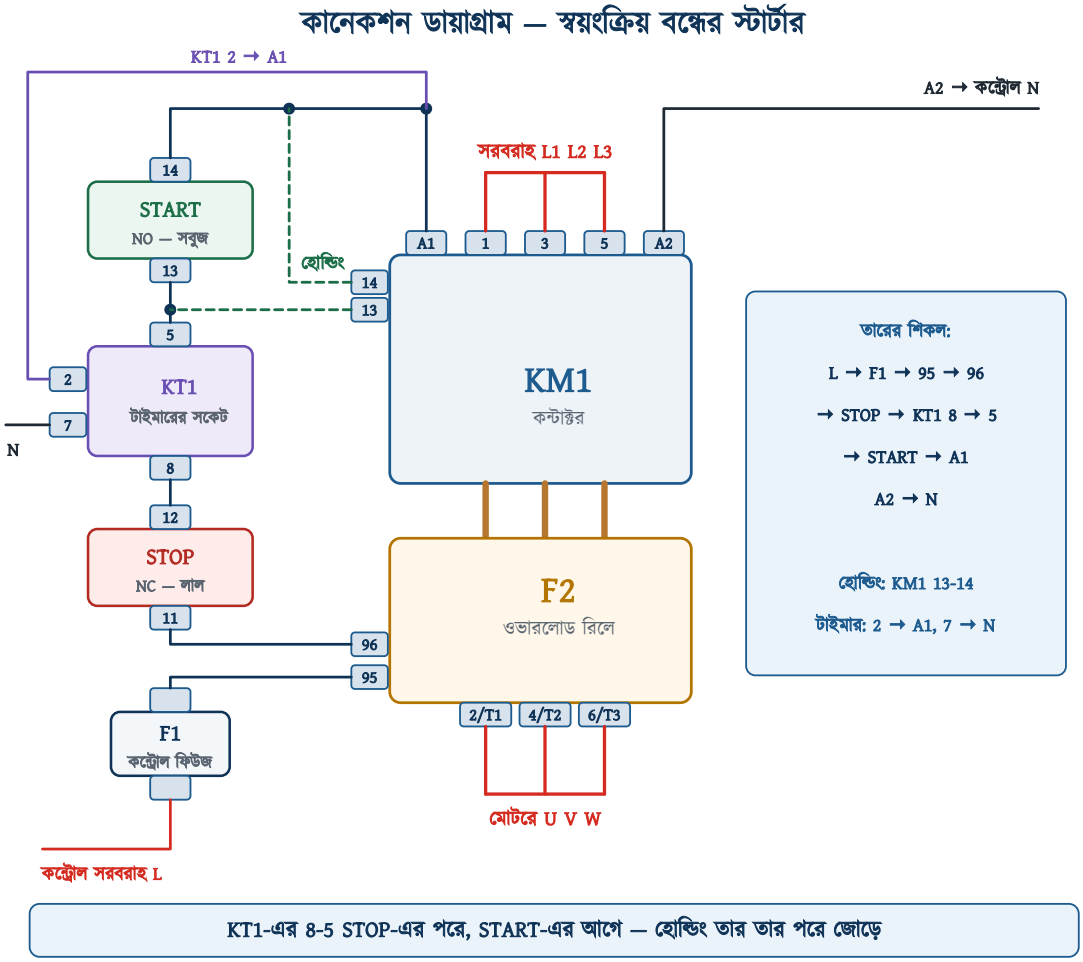
শেষ সারিটি গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ চলে গেলে ল্যাচ ভাঙে আর টাইমারের অর্ধেক গোনা মুছে যায়; বিদ্যুৎ ফিরলে মোটর নিজে থেকে চালু হয় না। বিএনবিসি ১.৩.২৭(ঘ) ঠিক এটাই চায় (অধ্যায় ৮)। অপারেটর আবার START চাপলে টাইমার আবার পুরো t গুনবে — অর্থাৎ মোটর মোট যতক্ষণ চলবে, তা বসানো সময়ের চেয়ে বেশি হতে পারে। ট্যাংক ভরার মতো কাজে এটা মাথায় রাখতে হয়।

১০.৮ সংযোগ ও পরীক্ষা

কানেকশন ডায়াগ্রামে বোতাম, টাইমারের সকেট আর ফিউজ বাঁ পাশে এক সারিতে, শিকলের ক্রম ধরে উপর থেকে নিচে। কোনো তার অন্য তারকে কাটে না।

কন্ট্রোল তারের শিকল: L → F1 → F2-এর 95 → 96 → STOP-এর 11 → 12 → KT1-এর 8 → 5 → START-এর 13 → 14 → KM1-এর A1, আর A2 → N। হোল্ডিং তার দুটি: KM1-এর 13 যায় KT1 5 ও START 13-এর জোড়ে, KM1-এর 14 যায় START 14 ও A1-এর জোড়ে। টাইমারের কয়েল: KT1-এর 2 → A1, আর 7 → N। অধ্যায় ৯-এর ৯.৯-এর সংযোগের সঙ্গে তফাত কেবল টাইমারের সকেট ঘিরে এই কয়েকটি তার।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> হোল্ডিং তারের এক মাথা অবশ্যই KT1-এর 5 নম্বরে (বা START 13-এ) যাবে, STOP 12-তে নয়। STOP 12-তে গেলে হোল্ডিং কন্টাক্ট টাইমারের 8-5-কে পাশ কাটিয়ে যায় — মোটর চলতেই থাকবে, টাইমার কেবল নিজের বাতি জ্বালাবে। দেখতে দুটো জায়গা পাশাপাশি, ভুলটা খুব সহজ।



চিত্র ১০.১৪: *স্বয়ংক্রিয় বন্ধের স্টার্টারের কানেকশন ডায়াগ্রাম*

১০.৮.১ ধাপে ধাপে সংযোগ

১. মেইন ব্রেকার বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে মিলিয়ে নিন; লক বা সতর্ক-চিহ্ন দিন (অধ্যায় ১)।

২. অধ্যায় ৯-এর মতো কন্টাক্টর, ওভারলোড রিলে ও পাওয়ার তার বসান।

৩. টাইমারের সকেট DIN রেলে বসান। **টাইমার এখনই সকেটে ঢোকাবেন না।**

৪. শিকল ধরে কন্ট্রোল তার লাগান; STOP 12 থেকে সকেটের 8, সকেটের 5 থেকে START 13।

৫. হোল্ডিং তার দুটি লাগান; KM1 13-এর তার সকেটের 5 নম্বরে।

৬. সকেটের 2 থেকে KM1-এর A1, সকেটের 7 থেকে N।

৭. টাইমারের গায়ের কয়েল-ভোল্টেজ মিলিয়ে, মোড ও পরিসর ঠিক করে, তারপর সকেটে ঢোকান; চাবি-খাঁজ মিলিয়ে সোজা চাপ দিন।

উদাহরণ ১০.৪

ছাদের ২০০০ লিটারের ট্যাংক খালি অবস্থা থেকে ভরতে হবে। পাম্প মিনিটে ৪০ লিটার পানি তোলে। টাইমারের পরিসর ও ডায়াল ঠিক করুন। ডেটাশিটের ±১০ শতাংশ সেটিং ত্রুটি বসানো সময়ের উপর ধরলে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় কত লিটার পানি উপচে পড়তে পারে?

প্রদত্ত : V = 2000 L Q = 40 L/min সেটিং ত্রুটি = ±10%

নির্ণেয় : t = ? পরিসর ও ডায়াল = ? উপচে পড়া পানি = ?

সমাধান :

$$t = \frac{V}{Q} = \frac{2000}{40} = 50 \text{ min}$$

$$D = \frac{50}{10} = 5.0$$

$$t_{max} = 1.1 \times 50 = 55 \text{ min}$$

$$V_x = (55 - 50) \times 40 = 200 \text{ L}$$

উত্তর : পরিসর 60M, ডায়াল 5.0-এ। ত্রুটি পুরোটা বেশির দিকে গেলে প্রায় ২০০ লিটার উপচে পড়তে পারে।

সমাধান হলো ঘড়ি ধরে মিলিয়ে নেওয়া। একই টাইমারের পুনরাবৃত্তি ত্রুটি মাত্র ±১ শতাংশ — অর্থাৎ ডায়ালের দাগ যতটা ভুল, টাইমার প্রতিবার ততটা ভুল করে না। একবার স্টপওয়াচে মেপে কাঁটা সামান্য সরিয়ে নিলে এরপর প্রতিদিন প্রায় একই সময়ে বন্ধ হবে। তবু ট্যাংকে একটি ফ্লোট সুইচ (ট্যাংকের পানির স্তর ধরে যে সুইচ) রাখাই নিরাপদ; টাইমার জানে না ট্যাংক আগে থেকে কতটা ভরা ছিল।

১০.৮.২ চালুর আগে ও পরে পরীক্ষা

১. মোটরের তার খোলা রেখে কেবল কন্ট্রোল সাপ্লাই দিন। টাইমার ছোট সময়ে বসান — ধরুন 60S পরিসরে ডায়াল 1, অর্থাৎ ১০ সেকেন্ড।

২. START চাপুন। KM1 টানবে, টাইমারের ON বাতি জ্বলবে।

৩. স্টপওয়াচ ধরুন। প্রায় ১০ সেকেন্ডে KM1 ছেড়ে দেবে, আর টাইমারের বাতিও নিভবে। না ছাড়লে হোল্ডিং তার ভুল জায়গায় (ওপরের সতর্কতা)।

৪. আবার START চাপুন, ৫ সেকেন্ডের মাথায় STOP। KM1 ছাড়বে। এবার START চাপলে টাইমার আবার শূন্য থেকে পুরো ১০ সেকেন্ড গুনবে।

৫. চলার মাঝে কন্ট্রোল সাপ্লাই বন্ধ করে আবার চালু করুন — KM1 নিজে থেকে টানবে না।

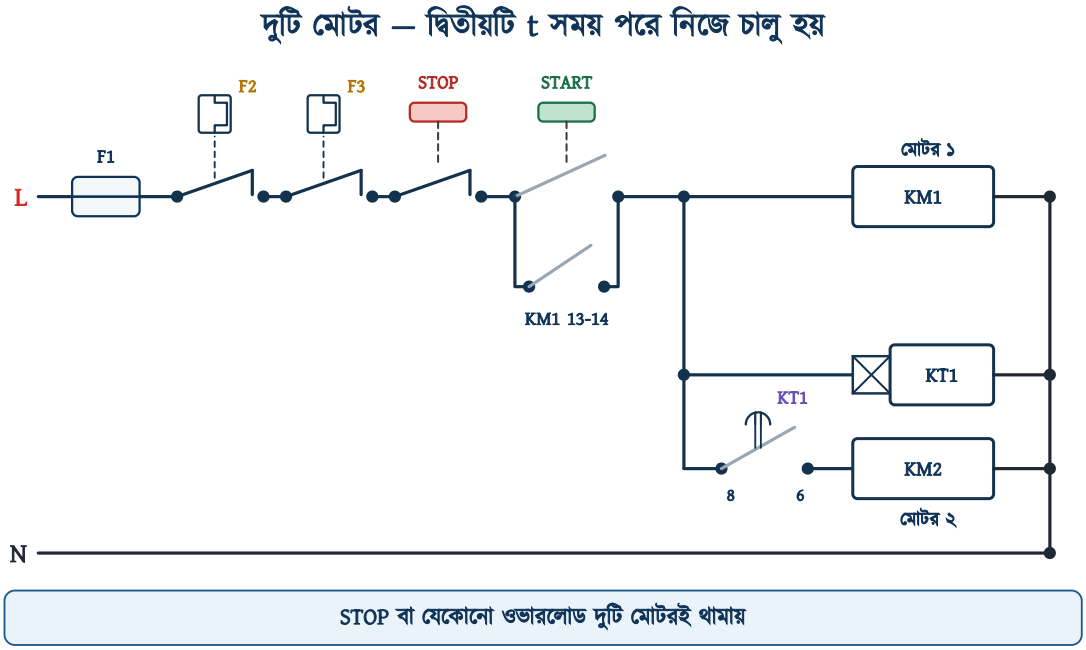
৬. রিলের TEST চেপে ওভারলোড ট্রিপ পরীক্ষা করুন (অধ্যায় ৯-এর ৯.৯.২)।

৭. সবশেষে কাজের আসল সময় বসিয়ে, মোটর জুড়ে পুরো চক্র একবার ঘড়ি ধরে চালান।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্যানেলের দরজায় একটি ছোট কাগজে লিখে রাখুন: টাইমারের পরিসর, ডায়াল, আর সেটি আসলে কত মিনিট। পরের জন ডায়ালের 5.0 দেখে বুঝবে না সেটা ৫ সেকেন্ড না ৫০ মিনিট।

১০.৯ দেরিতে চালু — দুটি মোটর পরপর

একই প্যানেল থেকে দুটি বড় মোটর একসঙ্গে চালু হলে দুটির চালুর কারেন্ট একই মুহূর্তে যোগ হয়। টাইমার দিয়ে দ্বিতীয়টিকে কয়েক সেকেন্ড পরে চালু করলে প্রথমটির ঝাপটা ততক্ষণে থেমে যায়।



চিত্র ১০.১৫: *দ্বিতীয় মোটর t সময় পরে চালু — টাইমারের বিলম্বিত NO দিয়ে*

START চাপলে KM1 আর KT1 একসঙ্গে সরবরাহ পায়। মোটর ১ চালু হয়। t পরে KT1-এর 8-6 বন্ধ হয়ে KM2-এর কয়েলে সরবরাহ দেয়, মোটর ২ চালু হয়। এখানে টাইমারের NO বন্ধই থাকে যতক্ষণ KT1 সরবরাহ পায়, তাই মোটর ২-এর জন্য আলাদা ল্যাচ লাগে না। দুটি মোটরের ওভারলোড রিলে F2 ও F3-এর 95-96 সিরিজে, ফলে যেকোনো একটি ট্রিপ করলে দুটিই থামে। কোনো কাজে একটি থামলে অন্যটি চলা উচিত হলে নকশা আলাদা হবে।

উদাহরণ ১০.৫

উদাহরণ ৯.১-এর মতো দুটি 7.37 A-এর মোটর DOL-এ চালু হয়, চালুর কারেন্ট ফুল-লোডের ৬ থেকে ৮ গুণ। (ক) দুটি একসঙ্গে চালু হলে, (খ) দ্বিতীয়টি প্রথমটির পূর্ণ গতির পরে চালু হলে, সরবরাহ লাইনে সর্বোচ্চ কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : IFL = 7.37 A প্রতিটি চালুর কারেন্ট = 6 থেকে 8 গুণ

নির্ণেয় : একসঙ্গে = ? পরপর = ?

সমাধান :

$$I_a = 2 \times 8 \times 7.37 = 117.9 \text{ A}$$

$$I_b = 8 \times 7.37 + 7.37 = 66.3 \text{ A}$$

উত্তর : একসঙ্গে প্রায় ১১৮ A পর্যন্ত; পরপর চালু করলে প্রায় ৬৬ A — ঝাপটা প্রায় অর্ধেক।

৬ গুণ ধরলে সংখ্যা দুটি 88.4 A ও 51.6 A। t বাছতে হয় প্রথম মোটরের চালু হওয়ার সময়ের চেয়ে কিছুটা বেশি — ছোট মোটরে সাধারণত কয়েক সেকেন্ড। অধ্যায় ৯-এর চিত্রে সময়টি দেখা যায়।

১০.১০ টাইম সুইচ

টাইমার গোনে সংকেত আসার মুহূর্ত থেকে। টাইম সুইচ দেখে দিনের ঘড়ি: সন্ধ্যা ছ'টায় সাইনবোর্ডের বাতি জ্বালাও, রাত বারোটায় নেভাও; রোজ ভোর পাঁচটায় পাম্প চালাও। যান্ত্রিক টাইম সুইচে একটি ২৪ ঘণ্টার চাকার চারপাশে ছোট ছোট খিল থাকে — যে খিলগুলো চেপে দেওয়া হয়, সেই সময়টুকু কন্টাক্ট বন্ধ থাকে। ডিজিটাল টাইম সুইচে পর্দায় প্রোগ্রাম বসানো যায়, সপ্তাহের দিন ধরে আলাদা আলাদা।

সারণি ১০.৬: টাইমার ও টাইম সুইচের পার্থক্য

বিষয়	টাইমার	টাইম সুইচ
কখন গোনা শুরু	সংকেত আসার মুহূর্তে	সবসময় চলে — দিনের ঘড়ি
সেটিং	একটি সময়কাল (t)	দিনের নির্দিষ্ট সময়ে চালু ও বন্ধ
বিদ্যুৎ গেলে	গোনা মুছে যায়	ব্যাটারি বা স্প্রিংয়ে ঘড়ি চলতে থাকে (মডেল অনুযায়ী)
সাধারণ ব্যবহার	স্টার্টার, ক্রম, বিলম্ব	রাস্তা ও সাইনবোর্ডের বাতি, নির্ধারিত সময়ের পাম্প

যান্ত্রিক টাইম সুইচ, MCB-র পাশে

DIN-রেলের ডিজিটাল টাইম সুইচ

চিত্র ১০.১৬: *দুই ধরনের টাইম সুইচ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> টাইম সুইচের কন্টাক্ট সরাসরি কন্টাক্টরের কয়েলে দিলে সেটি অধ্যায় ৮-এর **দুই তারের কন্ট্রোল** — নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ গিয়ে ফিরলে মোটর নিজে থেকে চালু হবে। বাতির বেলায় সমস্যা নেই, মোটরের বেলায় বিএনবিসি ১.৩.২৭(ঘ) মনে রাখুন: যেখানে মানুষ কাছে যেতে পারে, সেখানে টাইম সুইচ দিয়ে সরাসরি মোটর চালাবেন না, বা এমন নকশা করুন যাতে বিদ্যুৎ ফেরার পর আবার চালু হওয়া ইচ্ছাকৃত ও নিরাপদ হয়।

১০.১১ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

টাইমার-সার্কিটের বেশির ভাগ অভিযোগ তিনটি জায়গা থেকে আসে: ভুল সেটিং, ভুল পিন, আর ভুল ভোল্টেজ। টাইমার নিজে নষ্ট হয় তুলনায় কম।

সারণি ১০.৭: টাইমার-সার্কিটের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
টাইমারের কোনো বাতি জ্বলে না	2-7-এ সরবরাহ নেই · টাইমার সকেটে ঠিকমতো বসেনি · কয়েল-ভোল্টেজ ভুল, পুড়ে গেছে	সকেটের 2 ও 7-এ ভোল্টেজ মাপুন; টাইমার খুলে আবার বসান; গায়ের ভোল্টেজ মেলান
সময় পেরোয়, কিন্তু মোটর থামে না	হোল্ডিং তার STOP 12-তে · 8-5-এর বদলে 8-6 বা 1-এর সেটে তার	শিকল ধরে তার মেলান; কন্টিনিউইটি মোডে 8-5 পরীক্ষা করুন
START চাপলেই সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়	ডায়াল প্রায় শূন্যে · Mode B-তে 1-এর সেটে তার	পরিসর ও ডায়াল দেখুন; তার 8-এর সেটে সরান
সময় দশ গুণ বেশি বা কম	পরিসর সুইচ ভুল (S বনাম M, 6 বনাম 60)	পরিসর মিলিয়ে ঘড়ি ধরে পরীক্ষা করুন; দরজায় লিখে রাখুন
মোটর থামার পর START চাপলে চালু হয় না	টাইমারের কয়েল 8-5-এর আগে থেকে খাওয়ানো — টাইমার শূন্যে ফেরেনি	KT1-এর 2 নম্বর তার KM1-এর A1-এ সরান
সময় প্রতিবার একটু আলাদা	সরবরাহ ভোল্টেজ ওঠানামা · নিউমেটিক টাইমারে ধুলো · রিসেট সময়ের আগেই আবার চালু	ভোল্টেজ মাপুন; ইলেকট্রনিক টাইমারে বদলান; দুই চক্রের মাঝে অন্তত এক সেকেন্ড দিন
টাইমারের কন্টাক্ট পুড়ে গেছে	মোটর বা বড় লোড সরাসরি টাইমারে	কন্টাক্টর বসান; টাইমার কেবল কয়েল চালাবে

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> টাইমার সন্দেহ হলে সবচেয়ে দ্রুত পরীক্ষা হলো বদলে দেখা। একই মডেলের একটি ভালো টাইমার সঙ্গে রাখুন; প্লাগ-ইন নকশার সুবিধা এটাই — কোনো তার না খুলে দশ সেকেন্ডে বদলানো যায়।

১০.১২ সারসংক্ষেপ

- টাইমার এমন রিলে যার কন্টাক্ট সংকেত পাওয়ার বা হারানোর নির্দিষ্ট সময় পরে বদলায়; ড্রয়িংয়ে নাম KT।
- গঠনভেদে নিউমেটিক, মোটরচালিত, ইলেকট্রনিক অ্যানালগ ও ডিজিটাল; কাজভেদে অন-ডিলে, অফ-ডিলে, স্টার-ডেল্টা, সাইক্লিক ও মাল্টিফাংশন।
- অন-ডিলে: সংকেতের t পরে বদলায়, সংকেত গেলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে; t-এর আগে সংকেত গেলে কিছুই বদলায় না।
- অফ-ডিলে: সংকেতে সঙ্গে সঙ্গে বদলায়, সংকেত যাওয়ার t পরে ফেরে।

- IEC প্রতীকে ক্রস-দেওয়া বাক্স অন-ডিলে কয়েল, ভরাট বাক্স অফ-ডিলে কয়েল; বিলম্বিত কন্টাক্টে প্যারাশুট।
- DIN টাইমারে 15-16-18 চেঞ্জওভার; নিউমেটিক ব্লকে 55-56 বিলম্বিত NC ও 67-68 বিলম্বিত NO।
- AH3 ঘরানার ৮-পিন টাইমারে 2-7 সরবরাহ, 8-5 বিলম্বিত NC, 8-6 বিলম্বিত NO; 1-4/1-3 মোড অনুযায়ী।
- সময় বসাতে আগে পরিসর, পরে ডায়াল; কাঁটা স্কেলের মাঝামাঝি পড়লে ভালো।
- সেটিং ত্রুটি বড়, পুনরাবৃত্তি ত্রুটি ছোট — ঘড়ি ধরে একবার মিলিয়ে নিলেই চলে।
- টাইমারের কন্টাক্ট কয়েল ও বাতি চালায়; মোটর চালায় কন্টাক্টর।
- স্বয়ংক্রিয় বন্ধে 8-5 STOP-এর পরে ও START-হোল্ডিং জোড়ের আগে; টাইমারের কয়েল KM1-এর কয়েলের সমান্তরালে।
- সময় পূর্ণ হলে ল্যাচ ভাঙে, টাইমার শূন্যে ফেরে, মোটর থেমে থাকে; বিদ্যুৎ ফিরলেও নিজে চালু হয় না।
- হোল্ডিং তার STOP 12-তে গেলে টাইমার মোটর থামাতে পারে না।
- বিলম্বিত NO দিয়ে দ্বিতীয় মোটর দেরিতে চালু করলে চালুর কারেন্টের ঝাপটা প্রায় অর্ধেক হয়।
- টাইম সুইচ দিনের ঘড়ি ধরে চলে; মোটরে সরাসরি ব্যবহার দুই তারের কন্ট্রোলের ঝুঁকি আনে।
- গায়ের কয়েল-ভোল্টেজ না মিলিয়ে টাইমার সকেটে ঢোকানো নিষেধ।

অধ্যায় ১১

ATS

স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সফার সুইচ · ইন্টারলক · কন্ট্রোল ও পাওয়ার সার্কিট · প্যানেল মিটার সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ATS কী এবং কোথায় লাগে তা বলতে পারবে।
- চেঞ্জওভার সুইচের প্রকারভেদ ও তাদের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ব্যাক-ফিডের বিপদ ও ইন্টারলকের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে পারবে।
- বিএনবিসির চেঞ্জওভার-সংক্রান্ত শর্ত অনুযায়ী রেটিং নির্বাচন করতে পারবে।
- ফেজ ফেইলিওর রিলের কাজ ও সংযোগ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- দুই কন্টাক্টরের ATS-এর পাওয়ার সার্কিট আঁকতে ও জুড়তে পারবে।
- ATS-এর কন্ট্রোল সার্কিট ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করে সংযোগ করতে পারবে।
- বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ইন্টারলকের পার্থক্য বলতে পারবে।
- মেইন যাওয়া-আসার সম্পূর্ণ ঘটনাক্রম টাইমিং চার্টে দেখাতে পারবে।
- ভোল্টমিটার ও অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচের সংযোগ করতে পারবে।
- কারেন্ট ট্রান্সফরমারের অনুপাত, সংযোগ ও নিরাপত্তা-নিয়ম বলতে পারবে।
- ATS প্যানেলের সাধারণ ত্রুটি খুঁজে প্রতিকার করতে পারবে।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ যাওয়া-আসা রোজকার ঘটনা। হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার, গার্মেন্টসের সেলাই লাইন, ফ্ল্যাটের লিফট, মোবাইল টাওয়ার — এমন বহু জায়গা আছে যেখানে অন্ধকারটুকু কয়েক সেকেন্ডের বেশি চলতে দেওয়া যায় না। তাই পাশে একটি জেনারেটর বসানো থাকে।

জেনারেটর থাকলেই কাজ শেষ নয়। লোডকে মেইন থেকে খুলে জেনারেটরে জুড়তে হবে, আবার মেইন ফিরলে উল্টোটা করতে হবে — আর কোনো মুহূর্তেই দুটি উৎস একসঙ্গে জোড়া যাবে না। রাতদুপুরে কেউ যেন সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে হাতল ঘুরিয়ে না আসে, সে জন্যই **ATS — Automatic Transfer Switch**।

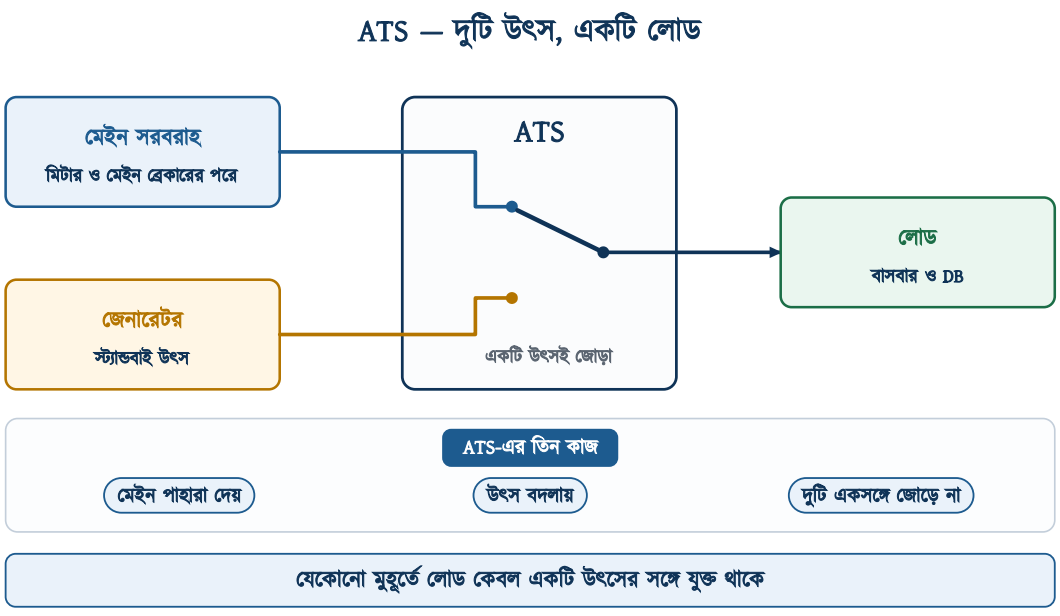
যন্ত্রটা নতুন কিছু নয়। অধ্যায় ৮-এর কন্টাক্টর, অধ্যায় ৯-এর কন্ট্রোল সার্কিট আর অধ্যায় ১০-এর টাইমার — এই তিনটি দিয়েই একটি ATS দাঁড়িয়ে যায়। নতুন যা যোগ হয়: দুটি উৎসকে আলাদা রাখার **ইন্টারলক**, আর মেইন সত্যিই ফিরেছে কি না তা দেখার **ফেজ ফেইলিওর রিলে**।

অধ্যায়ের প্রথম ভাগে ATS-এর ধারণা, ব্যাক-ফিডের বিপদ আর চেঞ্জওভারের ধরন। মাঝের ভাগে সিলেবাসের মূল কাজ — পাওয়ার সার্কিট, কন্ট্রোল সার্কিট, ঘটনার ক্রম আর সংযোগ। শেষ ভাগে প্যানেলের দরজার মিটার: ভোল্টমিটার ও অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচ, কারেন্ট ট্রান্সফরমার আর তাদের সংযোগ।

১১.১ ATS কী ও কেন

একটি লোড, দুটি উৎস — এই হলো পরিস্থিতি। মেইন সরবরাহ স্বাভাবিক অবস্থায় লোড চালায়; মেইন গেলে জেনারেটর চালায়। যে যন্ত্র কোনো মানুষের হাত ছাড়াই এই বদল করে, তার নাম ATS।

> **সংজ্ঞা — ATS**
>
> যে সুইচিং যন্ত্র নিজে থেকেই প্রধান উৎসের অবস্থা পরখ করে এবং প্রয়োজনে লোডকে এক উৎস থেকে অন্য উৎসে সরিয়ে নেয়, তাকে স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সফার সুইচ বা ATS (Automatic Transfer Switch) বলে। IEC 60947-6-1-এ এর নাম ATSE — Automatic Transfer Switching Equipment।



চিত্র ১১.১: *ATS — দুটি উৎস, একটি লোড*

ATS-এর কাজ তিনটি, আর তিনটিই সমান জরুরি:

১. **পাহারা** — মেইনের তিন ফেজ আছে কি না, ভোল্টেজ ঠিক আছে কি না, তা সারাক্ষণ দেখা।

২. **বদল** — মেইন গেলে লোড জেনারেটরে, মেইন ফিরলে আবার মেইনে।

৩. **আলাদা রাখা** — কোনো অবস্থাতেই দুটি উৎস একসঙ্গে লোডে (এবং একে অপরের সঙ্গে) জুড়তে না দেওয়া।

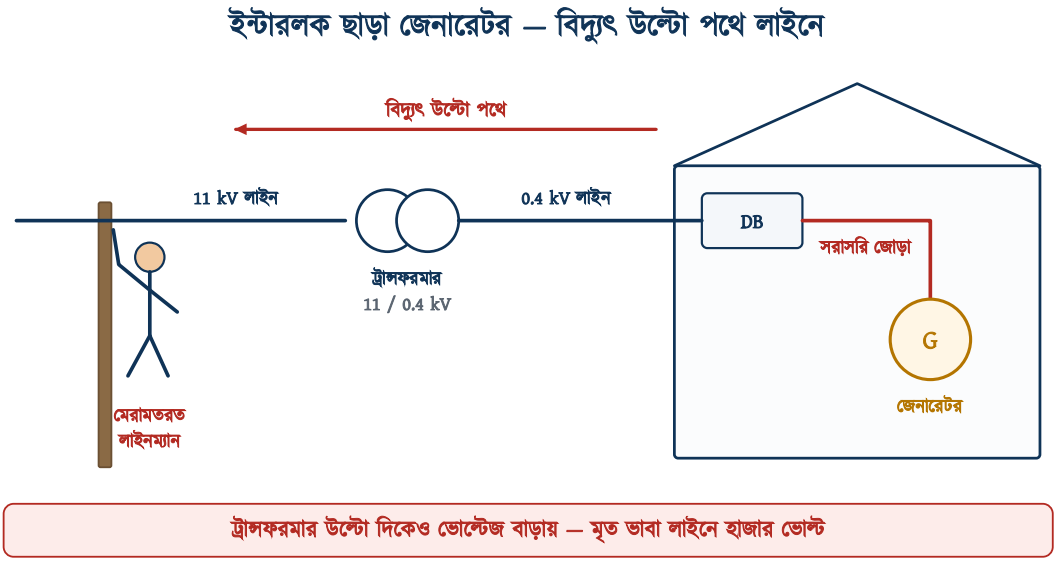
তৃতীয়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আর এ নিয়ে বিএনবিসির কথা স্পষ্ট। বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ১.৩.২৪.৪ বলছে, স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর এনার্জি মিটারের পরে এবং মেইন ইনকামিং সুইচ বা ব্রেকারের পরে, একটি উপযুক্ত রেটিংয়ের চেঞ্জওভার সুইচের মাধ্যমে যুক্ত করতে হবে। সুইচের রেটিং হবে মেইন ইনকামিং ব্রেকারের রেটিংয়ের **অন্তত ১.২৫ গুণ**। আর সুইচটি এমন ধরনের হতে হবে যে মেইন অবস্থানে থাকলে জেনারেটর যুক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না, এবং উল্টোটাও।

একই ধারা আরও বলছে, চেঞ্জওভার হাতে চালানো নাইফ সুইচ ধরনের হতে পারে, আবার ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ও হতে পারে — দুই ক্ষেত্রেই সংযোগ যেন ঢিলা না হয় বা স্পার্ক না করে। এই অধ্যায়ে দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ কন্টাক্টরের ATS, ধাপে ধাপে তৈরি করা হবে।

কোথায় স্ট্যান্ডবাই সরবরাহ রাখা উচিত, সে বিষয়েও নির্দেশনা আছে (১.৩.২৪.১): যেখানে বিদ্যুৎ গেলে বড় অস্বস্তি হয়, কাজ থেমে যায়, উৎপাদনে বড় ক্ষতি হয়, জান-মালের ঝুঁকি তৈরি হয় বা আতঙ্ক ছড়ায়। জেনারেটরের ধারণক্ষমতা ঠিক হয় অত্যাবশ্যক আলো, অত্যাবশ্যক এসি, অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি, লিফট ও পানির পাম্প — এই সব মিলিয়ে (১.৩.২৪.২)।

১১.২ ব্যাক-ফিড ও ইন্টারলক

দুটি উৎস একসঙ্গে জুড়লে কী হয়, সেটা আগে বোঝা দরকার। প্রথম বিপদ লাইনের ওপারে। মেইন চলে গেছে মানে লাইন মেরামত হচ্ছে — হয়তো কয়েক কিলোমিটার দূরে একজন লাইনম্যান খুঁটিতে উঠেছেন, লাইনকে মৃত ধরে নিয়ে।



চিত্র ১১.২: *ইন্টারলক ছাড়া জেনারেটর — বিদ্যুৎ উল্টো পথে লাইনে*

চিত্র ১১.২-এ জেনারেটর সরাসরি ঘরের DB-তে জোড়া। জেনারেটরের বিদ্যুৎ DB থেকে সার্ভিস তারে, সেখান থেকে ট্রান্সফরমারে ফেরে। ট্রান্সফরমার কোন দিক থেকে খাওয়ানো হচ্ছে তা জানে না — নিম্ন ভোল্টেজের দিক থেকে

খাওয়ালে সে উচ্চ ভোল্টেজের দিকে একই অনুপাতে ভোল্টেজ তুলে দেয়। ছোট একটি জেনারেটরও এভাবে ১১ হাজার ভোল্টের লাইনে প্রাণঘাতী ভোল্টেজ তৈরি করতে পারে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> একে বলে **ব্যাক-ফিড**। বাংলাদেশে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে লাইনকর্মীর মৃত্যুর পেছনে এটি একটি চেনা কারণ। জেনারেটর, সোলার ইনভার্টার বা IPS — যা-ই হোক, মেইন লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা ছাড়া কখনোই ঘরের ওয়্যারিংয়ে যুক্ত করবেন না। সকেটে দুই দিকে পিন লাগানো তার ('সুইসাইড কর্ড') দিয়ে জেনারেটর জোড়া মারাত্মক অপরাধ এবং আত্মহত্যার শামিল।

দ্বিতীয় বিপদ প্যানেলের ভেতরে। মেইন আর জেনারেটরের ভোল্টেজ একই মানের হলেও তাদের ফেজ এক কাতারে থাকে না — দুটি আলাদা উৎস আলাদা তালে চলে। দুই উৎস জোড়া লাগলে বিরাট শর্ট-সার্কিট কারেন্ট বয়ে যায়; কন্টাক্টরের কন্টাক্ট গলে যায়, বাসবার বেঁকে যায়, জেনারেটরের অল্টারনেটর নষ্ট হয়।

১১.২.১ দুই রকম ইন্টারলক

সারণি ১১.১: ইন্টারলকের ধরন

ধরন	কীভাবে কাজ করে	সীমাবদ্ধতা
বৈদ্যুতিক ইন্টারলক	এক কন্টাক্টরের NC কন্টাক্ট অন্য কন্টাক্টরের কয়েলের পথে সিরিজে; একটি টানলে অন্যটির কয়েল সরবরাহ পায় না	কন্টাক্ট জোড়া লেগে থাকলে বা কেউ হাতে চেপে ধরলে রক্ষা করে না
যান্ত্রিক ইন্টারলক	দুই কন্টাক্টরের মাঝে একটি লিভার; একটি টানলে অন্যটির নড়াচড়ার পথ যন্ত্রগতভাবে বন্ধ	কয়েল পোড়া ঠেকায় না — কয়েল টেনেই থাকে, কেবল কন্টাক্ট বন্ধ হতে পারে না
দুটি একসঙ্গে	বৈদ্যুতিক পথ আগে কাটে, যান্ত্রিক লিভার শেষ রক্ষা করে	কোনোটিই নয় — এটিই মানসম্মত পদ্ধতি

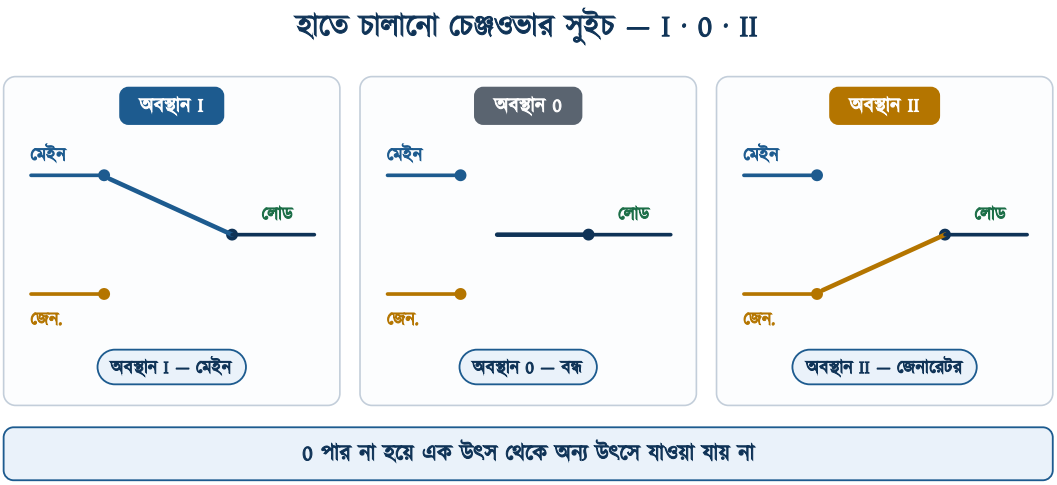
এই বইয়ের ATS-এ দুটিই আছে: কন্ট্রোল সার্কিটে কন্টাক্টরের NC কন্টাক্ট, আর দুই কন্টাক্টরের মাঝে যান্ত্রিক ইন্টারলক ব্লক। কন্টাক্টরের ক্যাটালগে এই ব্লক আলাদা যন্ত্রাংশ হিসেবে পাওয়া যায় এবং দুই কন্টাক্টরের মুখোমুখি পাশে বসে।

১১.৩ চেঞ্জওভারের ধরন

বাজারে কয়েক রকম চেঞ্জওভার পাওয়া যায়, আর দাম ও জটিলতা একই ক্রমে বাড়ে।

১১.৩.১ হাতে চালানো চেঞ্জওভার

সবচেয়ে সরল ব্যবস্থা: একটি ঘূর্ণায়মান বা নাইফ ধরনের সুইচ, যার তিনটি অবস্থান — I (মেইন), 0 (বন্ধ), II (জেনারেটর)। একটিই চলন্ত অংশ বলে দুই উৎস একসঙ্গে জোড়ার উপায় নেই; যান্ত্রিক গঠনই ইন্টারলক।



চিত্র ১১.৩: *হাতে চালানো চেঞ্জওভার সুইচের তিন অবস্থান*

ছোট দোকান, বাসা বা ছোট অফিসে এই সুইচই যথেষ্ট, আর বিএনবিসিও একে স্বীকৃতি দেয়। অসুবিধা একটাই — কাউকে গিয়ে হাতল ঘোরাতে হয়। মাঝরাতে, বা প্যানেল রুম তালাবদ্ধ থাকলে, সেটিই সমস্যা।

১১.৩.২ কন্টাক্টরের ATS

দুটি কন্টাক্টর, একটি রিলে, দুটি টাইমার আর একটি ফেজ ফেইলিওর রিলে — এই কয়েকটি যন্ত্র দিয়ে যেকোনো প্যানেল কারিগর একটি ATS বানাতে পারেন। এই অধ্যায়ের বাকি অংশ এটিকেই ধরে এগোবে। সুবিধা: যন্ত্রাংশ সহজলভ্য, মেরামত সহজ, আর প্রতিটি অংশের কাজ চোখে দেখা যায়। অসুবিধা: তারের সংখ্যা বেশি, আর নকশা ভুল হলে বিপদ বড়।

১১.৩.৩ তৈরি ATSE ও কন্ট্রোলার

বড় স্থাপনায় কারখানায় তৈরি ATSE ব্যবহার হয় — এক বাক্সে সুইচিং যন্ত্র, সংবেদন ও নিয়ন্ত্রণ লজিক। IEC 60947-6-1 এদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করে:

সারণি ১১.২: IEC 60947-6-1 অনুযায়ী ট্রান্সফার সুইচিং যন্ত্রের শ্রেণি

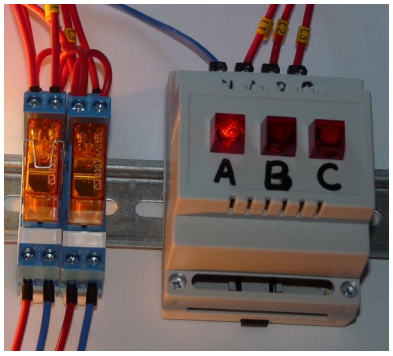
শ্রেণি	যা পারে	সাধারণ চেহারা
PC	শর্ট-সার্কিট কারেন্ট বইতে ও বন্ধ করতে পারে, কিন্তু কাটতে পারে না	মোটরচালিত চেঞ্জওভার সুইচ

শ্রেণি	যা পারে	সাধারণ চেহারা
CB	স্বাভাবিক ও ওভারলোড কারেন্ট তো বটেই, শর্ট-সার্কিটও কাটতে পারে	দুটি মোটরচালিত ব্রেকার, ইন্টারলকসহ
CC	বিশ্রামের অবস্থান একটিই; স্বাভাবিক ও ওভারলোড কারেন্ট কাটে, শর্ট-সার্কিট নয়	কন্টাক্টরভিত্তিক ATS

এই অধ্যায়ের নকশাটি শ্রেণি CC ঘরানার — কন্টাক্টর শর্ট-সার্কিট কাটতে পারে না, তাই উপরে ব্রেকার (Q1, Q2) রাখা বাধ্যতামূলক। অধ্যায় ৮-এর ৮.৭-এ এই একই কথা বলা হয়েছিল: কন্টাক্টর সুরক্ষা-যন্ত্র নয়, সুইচিং-যন্ত্র।

সাইলেন্ট ডিজেল জেনারেটর

কারখানায় তৈরি ATSE-র ভেতর



স্বয়ংক্রিয় ফেজ সিলেক্টর

চিত্র ১১.৪: *স্ট্যান্ডবাই সরবরাহের তিনটি চেনা যন্ত্র*

> ❖ **ফেজ সিলেক্টর ও ATS**
>
> তৃতীয় ছবির যন্ত্রটি ATS নয়, **ফেজ সিলেক্টর**। তিন ফেজের কোনো একটি গেলে এটি সিঙ্গেল ফেজ লোডকে পরের সচল ফেজে সরিয়ে দেয়। তিন ফেজ সংযোগ আছে অথচ ফ্রিজ বা কম্পিউটারের মতো সিঙ্গেল ফেজ লোড চালু রাখতে হয় — এমন জায়গায় কাজে লাগে। কাজের ধরন ATS-এর মতোই (পাহারা, বদল, ইন্টারলক), কেবল উৎস একটিই।

১১.৪ ATS প্যানেলের যন্ত্রাংশ

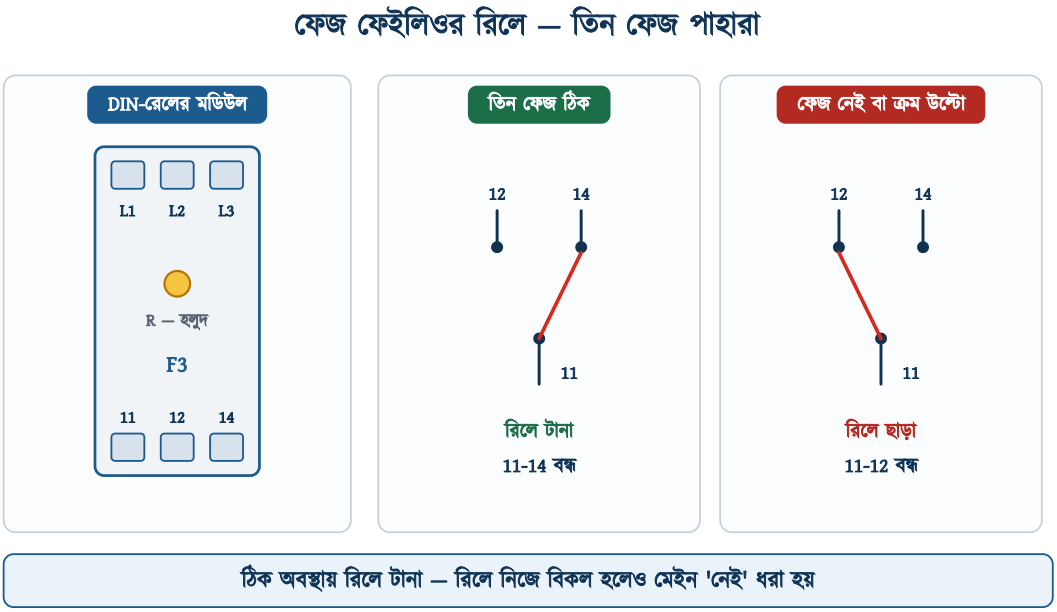
সারণি ১১.৩: ATS প্যানেলের যন্ত্রাংশ ও তাদের কাজ

চিহ্ন	যন্ত্র	কাজ
Q1 · Q2	MCCB বা MCB	দুই উৎসের শর্ট-সার্কিট সুরক্ষা ও বিচ্ছিন্নকরণ
KM1	চার পোলের কন্টাক্টর	লোডকে মেইনের সঙ্গে জোড়ে

চিহ্ন	যন্ত্র	কাজ
KM2	চার পোলের কন্টাক্টর	লোডকে জেনারেটরের সঙ্গে জোড়ে
KA1	সহায়ক রিলে বা ছোট কন্টাক্টর	মেইন প্রস্তুত হওয়ার সংকেত দুই দিকে পৌঁছে দেয়
F3	ফেজ ফেইলিওর রিলে	মেইনের তিন ফেজ ও ক্রম পাহারা দেয়
KT1	অন-ডিলে টাইমার	মেইন ফেরার পর অপেক্ষা
KT2	অন-ডিলে টাইমার	জেনারেটর গরম ও স্থির হওয়ার অপেক্ষা
F1 · F2 · F4	কন্ট্রোল ও মিটারের ফিউজ	কন্ট্রোল বর্তনী ও ভোল্টমিটারের তার রক্ষা
H2 · H3	নির্দেশক বাতি	লোড এখন কোন উৎসে
V · A · Hz	প্যানেল মিটার	ভোল্টেজ, কারেন্ট ও ফ্রিকোয়েন্সি

১১.৪.১ ফেজ ফেইলিওর রিলে

মেইন 'আছে' কি না, তা এক ফেজ দেখে বোঝা যায় না। R ফেজ দিব্যি আছে অথচ Y ফেজ নেই — এমন অবস্থায় শুধু R দেখে কন্টাক্টর টানলে তিন ফেজের মোটর দুই ফেজে চলবে এবং পুড়বে (অধ্যায় ৯-এর ৯.২.২)। তাই তিন ফেজই পাহারা দেয় এমন একটি রিলে লাগে।



চিত্র ১১.৫: *ফেজ ফেইলিওর রিলের সংযোগ ও দুই অবস্থা*

রিলেটি নিজের মাপার বর্তনী থেকেই চলে — L1, L2, L3-ই তার সরবরাহ, আলাদা কোনো কয়েল-সাপ্লাই লাগে না। ABB-র CM-PFE ধরনের একটি রিলের হিসাব:

সারণি ১১.৪: ফেজ ফেইলিওর রিলের সাধারণ হিসাব (ABB CM-PFE-এর ডেটাশিট)

বিষয়	মান
সরবরাহ ও মাপার ভোল্টেজ	3 × 208 – 440 V AC
যা পাহারা দেয়	ফেজ ফেইলিওর ও ফেজ সিকোয়েন্স
ফেজ ফেইলিওরের সীমা	0.6 × UN
আউটপুট	11-12/14 — একটি চেঞ্জওভার কন্টাক্ট
কাজের নীতি	ক্লোজড-সার্কিট — ঠিক থাকলে রিলে টানা
স্টার্ট-আপ ও ট্রিপ বিলম্ব	দুটিই নির্দিষ্ট 500 ms
কন্টাক্ট রেটিং	AC-12-তে 230 V – 4 A; AC-15-তে 3 A
প্রস্থ	22.5 mm (এক মডিউল)

❖ ক্লোজড-সার্কিট নীতি

ক্লোজড-সার্কিট নীতি মানে সব ঠিক থাকলে রিলে টানা থাকে এবং 11-14 বন্ধ থাকে। ফলে রিলের সরবরাহ গেলে, ভেতরের কয়েল পুড়লে বা তার ছিঁড়লেও 11-14 খুলে যায় — সার্কিট ধরে নেয় মেইন নেই। নিরাপত্তার দিক থেকে এটিই কাম্য: সন্দেহ হলে মেইনকে বিশ্বাস না করা।

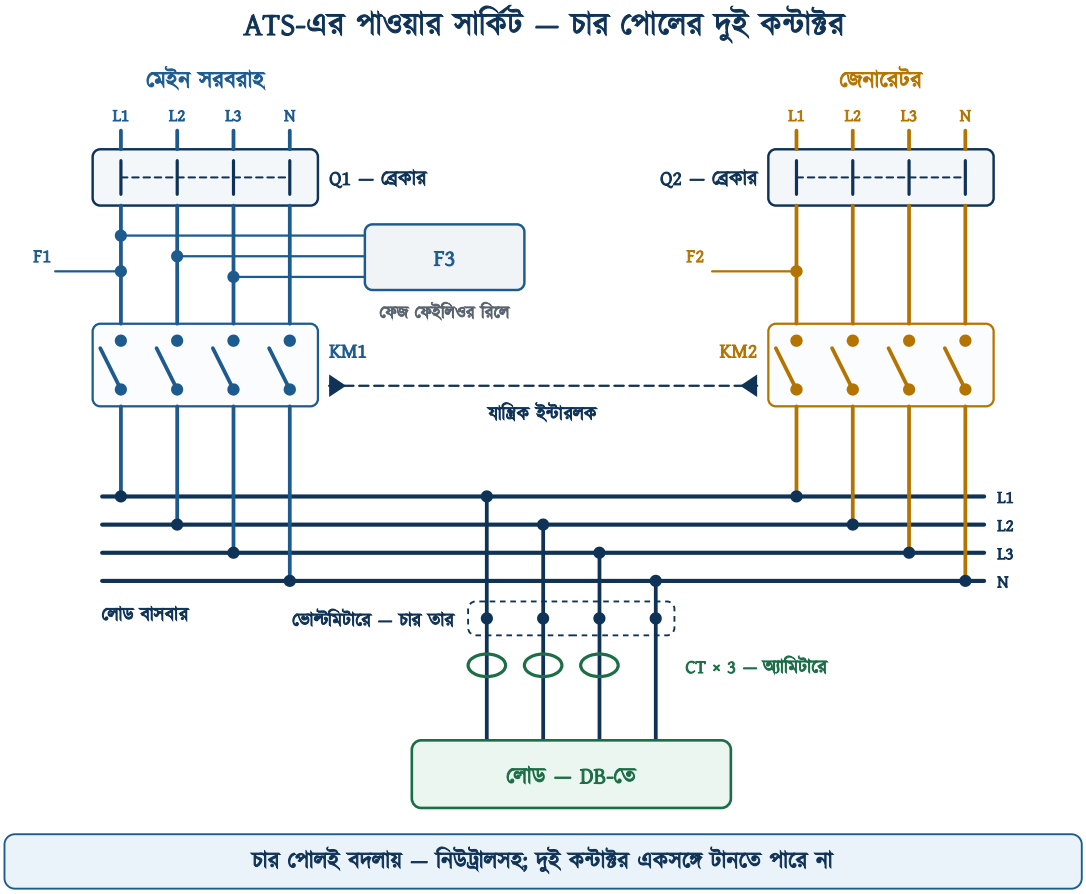
মনে রাখতে হবে, এই রিলে ভোল্টেজ কম-বেশি হওয়া মাপে না — কেবল ফেজ আছে কি নেই আর ক্রম ঠিক আছে কি না তা দেখে। আন্ডার-ভোল্টেজ বা ওভার-ভোল্টেজেও ট্রান্সফার চাইলে ভোল্টেজ মনিটরিং রিলে নিতে হবে, যাতে সীমা বসানোর নব থাকে।

১১.৫ পাওয়ার সার্কিট

পাওয়ার সার্কিট সরল: দুই উৎস, দুই ব্রেকার, দুই কন্টাক্টর, আর একটি সাধারণ লোড বাসবার।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

জেনারেটর বসানোর সময় তার **ফেজ ক্রম** (phase sequence) মেইনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। ক্রম উল্টো থাকলে জেনারেটরে চললে সব মোটর উল্টো দিকে ঘুরবে — পাম্প পানি তুলবে না, কনভেয়র উল্টো চলবে, লিফটের ক্ষেত্রে তা দুর্ঘটনা। ফেজ সিকোয়েন্স মিটার দিয়ে একবার মিলিয়ে নিয়ে তারপর তার স্থায়ীভাবে বাঁধতে হয়।



চিত্র ১১.৬: *ATS-এর পাওয়ার সার্কিট — চার পোলের দুই কন্টাক্টর*

১. মেইন আসে Q1-এ, জেনারেটর আসে Q2-তে। দুটিই শর্ট-সার্কিট সুরক্ষা দেয়, আর কাজের সময় উৎস আলাদা করার সুইচ হিসেবেও কাজে লাগে।

২. Q1-এর পরে KM1, Q2-এর পরে KM2। দুটিই **চার পোলের** — তিন ফেজ আর নিউট্রাল, চারটিই বদলায়।

৩. দুই কন্টাক্টরের আউটপুট একই লোড বাসবারে মেশে। এখান থেকেই DB-তে সরবরাহ যায়।

৪. দুই কন্টাক্টরের মাঝে যান্ত্রিক ইন্টারলক, ছবিতে ড্যাশ-রেখায়।

৫. মেইনের তিন ফেজ থেকে ফেজ ফেইলিওর রিলে F3-এ ট্যাপ নেওয়া হয়েছে — Q1-এর পরে, KM1-এর আগে। কন্টাক্টরের আগে থেকে নেওয়াই নিয়ম, নইলে কন্টাক্টর না টানলে রিলে নিজেই সরবরাহ পাবে না।

৬. লোড বাসবার থেকে ভোল্টমিটারের চারটি তার আর তিনটি CT — মিটার দেখাবে লোড এখন যে উৎসেই থাকুক, তার ভোল্টেজ ও কারেন্ট।

উদাহরণ ১১.১

একটি ভবনের অত্যাবশ্যক লোড ৩০ কিলোওয়াট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮, সরবরাহ ৪০০ ভোল্ট তিন ফেজ। মেইন ইনকামিং ব্রেকার 63 A। (ক) লোড কারেন্ট কত? (খ) বিএনবিসি অনুযায়ী চেঞ্জওভারের সর্বনিম্ন রেটিং কত হবে?

প্রদত্ত : P = 30 kW = 30000 W VL = 400 V cos ϕ = 0.8 মেইন ব্রেকার = 63 A

নির্ণেয় : IL = ? চেঞ্জওভারের রেটিং = ?

সমাধান :

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

$$I_L = \frac{30000}{1.732 \times 400 \times 0.8} = 54.1 \text{ A}$$

$$I_{min} = 1.25 \times 63 = 78.75 \text{ A}$$

উত্তর : লোড কারেন্ট প্রায় ৫৪ A; চেঞ্জওভারের রেটিং অন্তত ৭৯ A, অর্থাৎ বাজারের পরের মাপ 80 A।

*হিসাবটি অধ্যায় ৬-এর ৬.৭-এর সূত্রেই। লক্ষ করুন, রেটিং ঠিক হচ্ছে লোড কারেন্ট (৫৪ A) দিয়ে নয়, **মেইন ব্রেকারের** রেটিং দিয়ে — বিএনবিসি ১.৩.২৪.৪ তা-ই বলে। 80 A AC-1-এর চার পোলের কন্টাক্টর বাজারে সহজলভ্য; যেমন Schneider-এর LC1D65004P7, যার কয়েল 230 V AC।*

উদাহরণ ১১.২

উপরের লোডের জন্য জেনারেটরের ধারণক্ষমতা কত kVA হওয়া উচিত? ২০ শতাংশ ভবিষ্যৎ মার্জিন ধরুন।

প্রদত্ত : P = 30 kW cos ϕ = 0.8 মার্জিন = 20%

নির্ণেয় : S = ? জেনারেটর = ?

সমাধান :

$$S = \frac{P}{\cos\varphi} = \frac{30}{0.8} = 37.5 \text{ kVA}$$

$$S_g = 1.2 \times 37.5 = 45 \text{ kVA}$$

উত্তর : প্রায় ৪৫ kVA-এর জেনারেটর।

এটি কেবল স্থির লোডের হিসাব। বড় মোটর DOL-এ চালু হলে চালুর কারেন্ট ফুল-লোডের ৬–৮ গুণ (অধ্যায় ৯), আর জেনারেটরের ভোল্টেজ তখন বসে যায়। সে ক্ষেত্রে হয় জেনারেটর আরও বড় নিতে হয়, নয়তো স্টার-ডেল্টা স্টার্টার দিয়ে চালুর ঝাপটা কমাতে হয়। বিএনবিসি ১.৩.২৪.২ ধারণক্ষমতা ঠিক করতে বলে অত্যাবশ্যক আলো, এসি, যন্ত্রপাতি, লিফট ও পাম্প মিলিয়ে।

১১.৫.১ নিউট্রাল কেন বদলানো হয়

তিন পোলের কন্টাক্টর সস্তা, আর অনেক প্যানেলে নিউট্রাল সরাসরি জোড়া থাকে। তবু চার পোল নেওয়ার কারণ আছে। জেনারেটর একটি আলাদাভাবে উৎপন্ন উৎস; তার স্টার পয়েন্ট নিজের মতো আর্থ করা থাকে। দুই উৎসের নিউট্রাল স্থায়ীভাবে জোড়া থাকলে দুই আর্থিং ব্যবস্থার মাঝে ঘুরপথে কারেন্ট বয়, আর আর্থ লিকেজ সুরক্ষা (RCD/ELCB) অকারণে ট্রিপ করে বা ট্রিপ করতে ব্যর্থ হয়। তাই নিউট্রালসহ চার পোল বদলানোই নিরাপদ নকশা।

১১.৬ কন্ট্রোল সার্কিট

এবার অধ্যায়ের মূল কাজ। কন্ট্রোল সার্কিটের একটি নিয়ম এখানে সবার আগে: **মেইন দিকের সব যন্ত্র মেইনের L ও N থেকে চলে, জেনারেটর দিকের সব যন্ত্র জেনারেটরের L ও N থেকে**। মেইন গেলে মেইন দিকের সবকিছু নিজে থেকেই মরে যায়, আর জেনারেটর না চললে জেনারেটর দিকের কিছুই নড়ে না।

১১.৬.১ মেইন দিক

১. মেইনের L থেকে ফিউজ F1, তারপর ফেজ ফেইলিওর রিলে F3-এর 11-14। তিন ফেজ ঠিক থাকলেই কেবল এই কন্টাক্ট বন্ধ, আর তার পরের বাসে সরবরাহ আসে।

২. সেই বাস থেকে প্রথম শাখা: টাইমার KT1-এর কয়েল (2-7)। মেইন ফেরামাত্র KT1 গোনা শুরু করে।

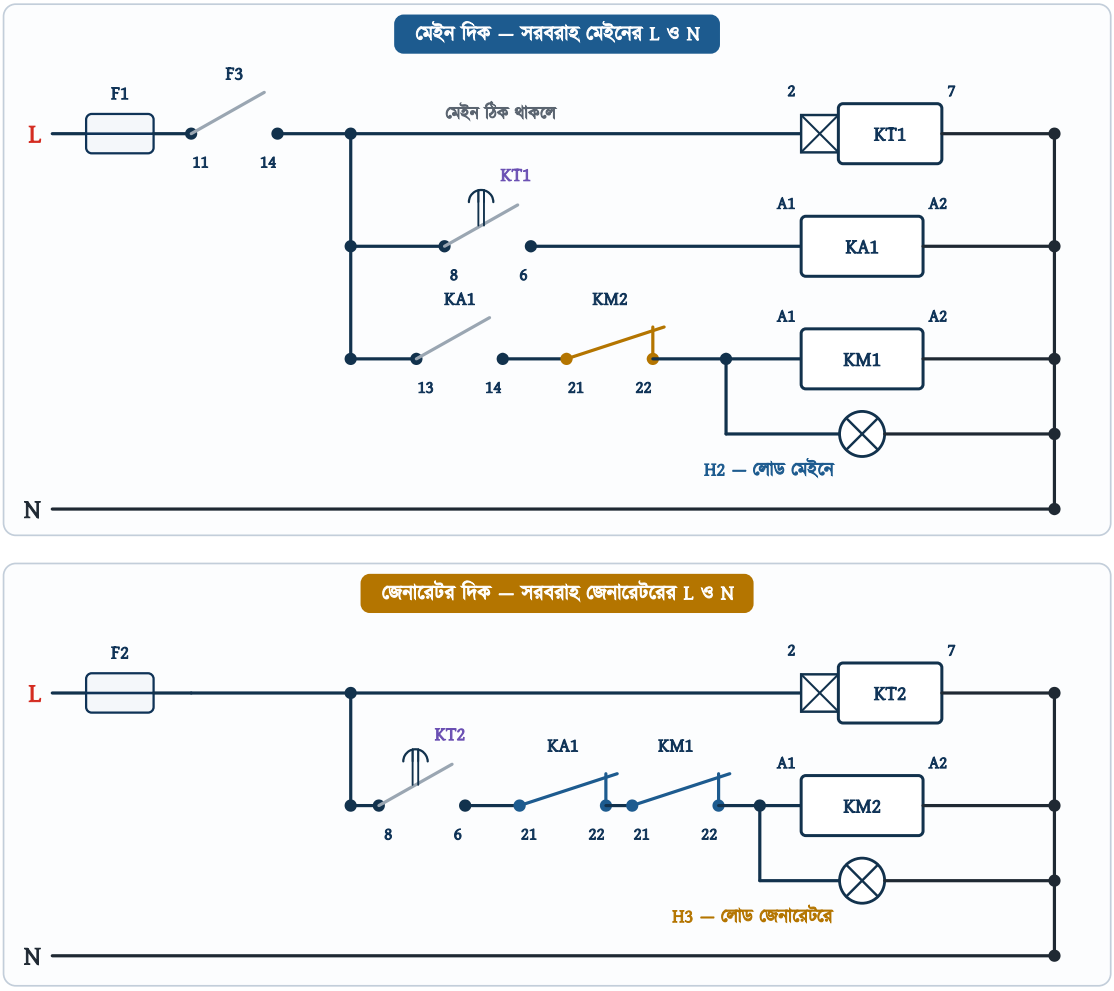
৩. দ্বিতীয় শাখা: KT1-এর বিলম্বিত NO (8-6) হয়ে সহায়ক রিলে KA1-এর কয়েল। অর্থাৎ KA1 টানে মেইন ফেরার t1 সময় পরে।

৪. তৃতীয় শাখা: KA1-এর 13-14 (NO), তারপর KM2-এর 21-22 (NC), তারপর KM1-এর কয়েল। মানে — মেইন প্রস্তুত **এবং** জেনারেটরের কন্টাক্টর ছাড়া, দুটোই সত্যি হলে তবেই KM1 টানে।

৫. KM1-এর কয়েলের সমান্তরালে নির্দেশক বাতি H2।

> ❖ **সহায়ক রিলে KA1-এর কারণ**
>
> **KA1 কেন লাগে?** মেইন ফিরলে কাউকে জেনারেটরের কন্টাক্টর ছাড়াতে হবে — কিন্তু সেই সংকেত আসছে মেইন দিক থেকে, আর জেনারেটরের কয়েল-বর্তনী চলছে জেনারেটরের সরবরাহে। দুই উৎসের মাঝে যে কন্টাক্টটি বসবে, তার ইনসুলেশন রেটিং ভালো হওয়া চাই। কন্টাক্টরের অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের রেটেড ইনসুলেশন ভোল্টেজ 690 V (Siemens 3RT2016-এর ডেটাশিট), তাই KA1-এর NC-ই এই কাজের জন্য উপযুক্ত। টাইমারের ছোট কন্টাক্ট এখানে ব্যবহার না করাই ভালো — ডেটাশিটে তার দুই কন্টাক্ট সেটের মাঝের ইনসুলেশন সাধারণত লেখাই থাকে না।

ATS-এর কন্ট্রোল সার্কিট



চিত্র ১১.৭: *ATS-এর কন্ট্রোল সার্কিট*

১১.৬.২ জেনারেটর দিক

১. জেনারেটরের L থেকে ফিউজ F2, তারপর সোজা টাইমার KT2-এর কয়েল। জেনারেটর চালু হওয়ামাত্র KT2 গোনা শুরু করে।

২. পরের শাখা: KT2-এর বিলম্বিত NO (8-6) — জেনারেটর গরম ও স্থির হওয়ার সময়টুকু এখানেই ধরা; তারপর KA1-এর 21-22 (NC), তারপর KM1-এর 21-22 (NC), তারপর KM2-এর কয়েল।

৩. অর্থাৎ KM2 টানে তখনই, যখন জেনারেটর স্থির, মেইন প্রস্তুত নয় (KA1 ছাড়া) এবং মেইনের কন্টাক্টর ছাড়া।

৪. KM2-এর কয়েলের সমান্তরালে নির্দেশক বাতি H3।

চিত্র ১১.৭-এর দিকে আরেকবার তাকান। KM1 আর KM2-র কয়েলের পথে একে অপরের NC আছে — এটাই বৈদ্যুতিক ইন্টারলক। কোনো একটি টেনে থাকলে অন্যটির কয়েল সরবরাহই পায় না। এর সঙ্গে যান্ত্রিক ইন্টারলক যোগ হলে দুই স্তরের সুরক্ষা।

উদাহরণ ১১.৩

মেইন ফেরার পর ২ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে, আর জেনারেটর চালু হওয়ার ১৫ সেকেন্ড পর লোড দেওয়া হবে। AH3-NC টাইমার (পরিসর 6S/60S/6M/60M) দিয়ে KT1 ও KT2-এর পরিসর ও ডায়াল ঠিক করুন।

প্রদত্ত : t1 = 2 min t2 = 15 s স্কেল 0 থেকে 6

নির্ণেয় : KT1-এর পরিসর ও ডায়াল = ? KT2-এর পরিসর ও ডায়াল = ?

সমাধান :

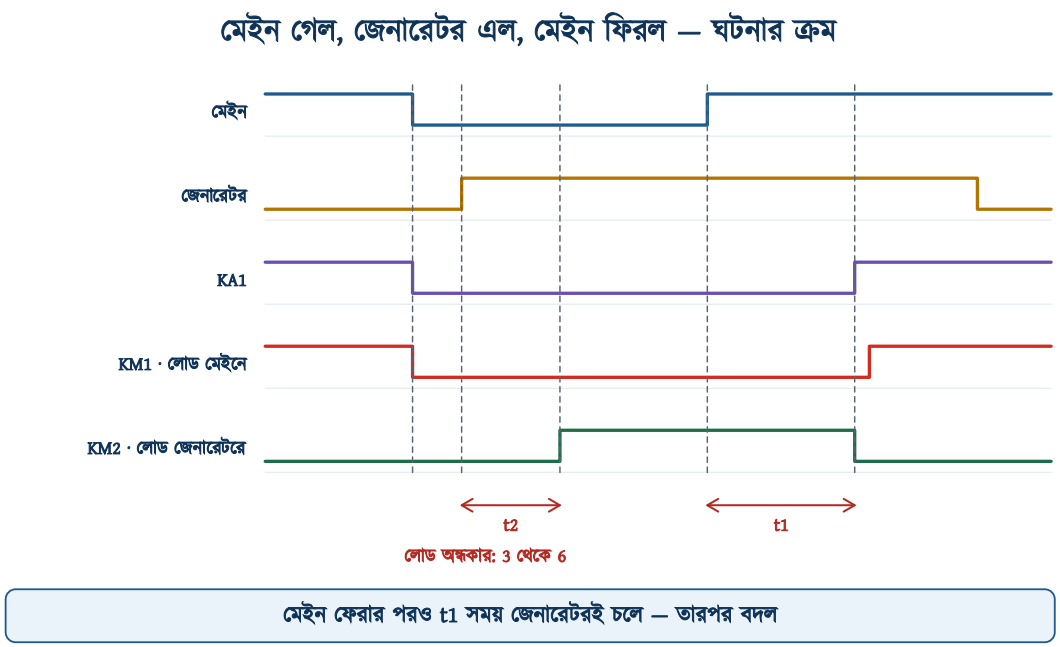
$$D_1 = \frac{2}{1} = 2.0$$

$$D_2 = \frac{15}{10} = 1.5$$

উত্তর : KT1: পরিসর 6M, ডায়াল 2.0। KT2: পরিসর 60S, ডায়াল 1.5।

নিয়মটি অধ্যায় ১০-এর ১০.৫.২-এর: ডায়াল = কাঙ্ক্ষিত সময় / পরিসরের গুণিতক। t1 কেন দরকার, সেটিও মনে রাখা ভালো — মেইন ফেরার পর প্রথম কয়েক মিনিট ভোল্টেজ প্রায়ই ওঠানামা করে, কখনো আবার চলেও যায়। t1 না থাকলে ATS কয়েক মিনিটে বহুবার লোড টানাটানি করবে।

১১.৭ ঘটনার ক্রম



চিত্র ১১.৮: *মেইন গেল, জেনারেটর এল, মেইন ফিরল — সম্পূর্ণ ঘটনাক্রম*

সারণি ১১.৫: ATS-এর অবস্থা-সারণি

ঘটনা	F3 11-14	KT1	KA1	KM1	KT2	KM2
স্বাভাবিক — লোড মেইনে	বন্ধ	পূর্ণ	টানা	**টানা**	—	ছাড়া
মেইন গেল	খুলল	শূন্যে	ছাড়ল	ছাড়ল	—	ছাড়া
জেনারেটর চালু হলো	খোলা	—	ছাড়া	ছাড়া	গোনা শুরু	ছাড়া
t2 পূর্ণ	খোলা	—	ছাড়া	ছাড়া	পূর্ণ	**টানল**
মেইন ফিরল	বন্ধ হলো	গোনা শুরু	ছাড়া	ছাড়া	পূর্ণ	টানা
t1 পূর্ণ	বন্ধ	পূর্ণ	টানল	অপেক্ষায়	পূর্ণ	**ছাড়ল**
তার পরমুহূর্তে	বন্ধ	পূর্ণ	টানা	**টানল**	পূর্ণ	ছাড়া
জেনারেটর বন্ধ	বন্ধ	পূর্ণ	টানা	টানা	শূন্যে	ছাড়া

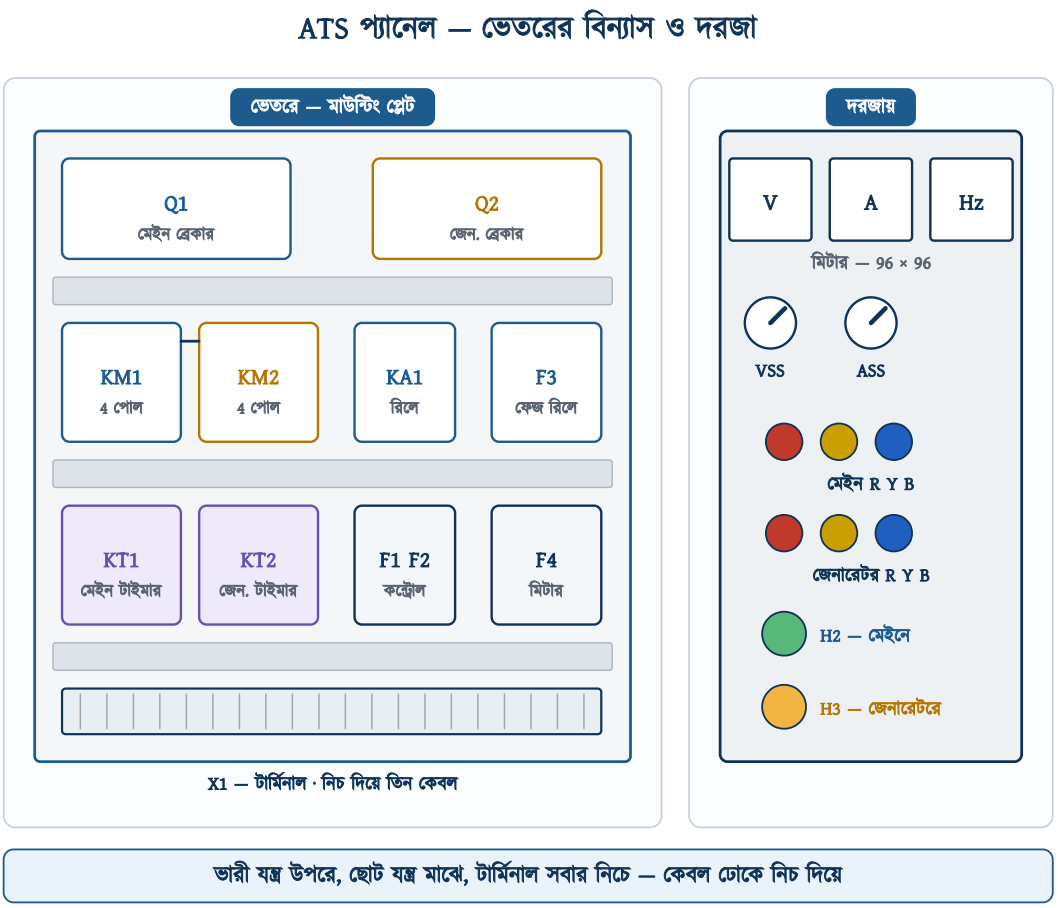
ষষ্ঠ ও সপ্তম সারি দুটি আলাদা রাখা হয়েছে ইচ্ছে করেই। t1 পূর্ণ হওয়ার মুহূর্তে KA1 টানে; তার 21-22 খুলে KM2-কে ছাড়ায়। KM2 ছাড়ার পরই তার 21-22 বন্ধ হয়, আর তখন KM1 সরবরাহ পায়। মাঝের সময়টুকু কন্টাক্টরের ছাড়ার সময় — দশ-বিশ মিলিসেকেন্ড। **আগে ভাঙা, পরে জোড়া** — এই ক্রমটাই দুই উৎসকে কখনো এক করতে দেয় না।

লোড অন্ধকার থাকে দুইবার: মেইন যাওয়ার পর জেনারেটর চালু হয়ে t2 পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, আর মেইনে ফেরার মুহূর্তে ওই মিলিসেকেন্ডটুকু। প্রথমটি কয়েক সেকেন্ড থেকে আধ মিনিট — জেনারেটর নিজে থেকে চালু হয় কি না তার উপর নির্ভর করে।

❖ ATS আর AMF এক নয়

এই সার্কিট জেনারেটর **চালু করে না**, কেবল লোড বদলায়। জেনারেটর হাতে চালু হতে পারে, অথবা তার নিজের AMF (Auto Mains Failure) কন্ট্রোলার দিয়ে। AMF কন্ট্রোলার মেইনের অবস্থা দেখে ইঞ্জিনকে স্টার্ট সংকেত দেয়, তেল-চাপ ও ব্যাটারি পাহারা দেয়, আর মেইন ফিরলে কিছুক্ষণ ঠান্ডা হতে দিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে। বড় স্থাপনায় AMF কন্ট্রোলারই ট্রান্সফারের কাজটিও করে; এই অধ্যায়ের সার্কিট তার সরল, হাতে-গড়া রূপ।

১১.৮ প্যানেল তৈরি ও সংযোগ



চিত্র ১১.৯: *ATS প্যানেলের ভেতরের বিন্যাস ও দরজার যন্ত্রপাতি*

বিন্যাসের নিয়ম সহজ: ভারী ও গরম যন্ত্র উপরে, ছোট যন্ত্র মাঝে, টার্মিনাল সবার নিচে; তার ঢোকে নিচ দিয়ে। কন্ট্রোল তার আর পাওয়ার তার আলাদা ডাক্টে রাখলে পরে ত্রুটি খোঁজা সহজ হয়।

১১.৮.১ ধাপে ধাপে সংযোগ

১. মেইন ও জেনারেটর — দুই উৎসের ব্রেকারই বন্ধ করুন, টেস্টার দিয়ে মিলিয়ে নিন, তালা বা সতর্ক-চিহ্ন দিন (অধ্যায় ১)।

২. Q1, Q2, দুই কন্টাক্টর, KA1, F3, দুই টাইমারের সকেট আর ফিউজগুলো DIN রেলে বসান। দুই কন্টাক্টরের মাঝে যান্ত্রিক ইন্টারলক ব্লক লাগান।

৩. পাওয়ার তার: মেইন Q1-এ, Q1 থেকে KM1-এ; জেনারেটর Q2-এ, Q2 থেকে KM2-এ। দুই কন্টাক্টরের আউটপুট চারটি করে তার লোড বাসবারে — L1 L1-এ, L2 L2-তে, N N-এ।

৪. F3-এর L1 L2 L3 নিন Q1-এর পর থেকে, ছোট ফিউজের মাধ্যমে।

৫. কন্ট্রোল সরবরাহ: মেইনের L1 ও N থেকে F1 হয়ে মেইন দিকের বর্তনীতে; জেনারেটরের L1 ও N থেকে F2 হয়ে জেনারেটর দিকের বর্তনীতে। **দুই দিকের নিউট্রাল কন্ট্রোল বর্তনীতে এক করবেন না।**

৬. মেইন দিকের শিকল: F1 → F3-এর 11 → 14 → বাস; বাস → KT1-এর 2, KT1-এর 7 → মেইনের N।

৭. বাস → KT1-এর 8; KT1-এর 6 → KA1-এর A1; KA1-এর A2 → মেইনের N।

৮. বাস → KA1-এর 13; KA1-এর 14 → KM2-এর 21; KM2-এর 22 → KM1-এর A1; KM1-এর A2 → মেইনের N। H2 বাতি KM1-এর কয়েলের সমান্তরালে।

৯. জেনারেটর দিকের শিকল: F2 → KT2-এর 2, KT2-এর 7 → জেনারেটরের N; F2 → KT2-এর 8; KT2-এর 6 → KA1-এর 21; KA1-এর 22 → KM1-এর 21; KM1-এর 22 → KM2-এর A1; KM2-এর A2 → জেনারেটরের N। H3 বাতি KM2-এর কয়েলের সমান্তরালে।

১০. টাইমার দুটির গায়ের কয়েল-ভোল্টেজ মিলিয়ে, মোড ও পরিসর ঠিক করে সকেটে বসান (অধ্যায় ১০-এর ১০.৮.১)।

১১. সব টার্মিনালের স্ক্রু টেনে দেখুন, আর প্রতিটি তারে ফেরুল ও নম্বর-চিহ্ন দিন।

১১.৮.২ চালুর আগের পরীক্ষা

১. **লোড খুলে রেখে** শুরু করুন — লোড বাসবার থেকে DB-র তার খুলে রাখুন, যাতে ভুল হলে কিছু না পোড়ে।

২. কেবল মেইন দিন। F3-এর LED জ্বলবে, KT1 গুনবে, t1 পরে KA1 টানবে আর সঙ্গে সঙ্গে KM1 টানবে; H2 জ্বলবে।

৩. মেইনের যেকোনো এক ফেজের ফিউজ খুলে দেখুন — F3 ছাড়বে, KM1 ছাড়বে। এটিই ফেজ ফেইলিওরের পরীক্ষা।

৪. এখন কেবল জেনারেটর দিন (মেইন বন্ধ)। KT2 গুনবে, t2 পরে KM2 টানবে; H3 জ্বলবে।

৫. **দুই উৎস একসঙ্গে দিন।** স্বাভাবিক নিয়মে KM1 টানা থাকবে, KM2 ছাড়া। মেইন বন্ধ করলে KM2 টানবে; মেইন ফেরালে t1 পরে আবার KM1। এই বদলটা কয়েকবার করে দেখুন।

৬. প্রতিবার বদলের সময় লক্ষ করুন — দুই কন্টাক্টর কখনো একসঙ্গে টানছে না। শব্দ শুনেই বোঝা যায়: একটি ছাড়ার পর অন্যটি টানে।

৭. মাল্টিমিটারের কন্টিনিউইটি মোডে যান্ত্রিক ইন্টারলক পরীক্ষা করুন — বিদ্যুৎ বন্ধ করে একটি কন্টাক্টর হাতে চেপে ধরে দেখুন, অন্যটি চাপা যাচ্ছে না।

৮. সব ঠিক থাকলে লোডের তার লাগিয়ে পুরো চক্র আরেকবার চালান, এবার মিটারের পাঠ খেয়াল করে।

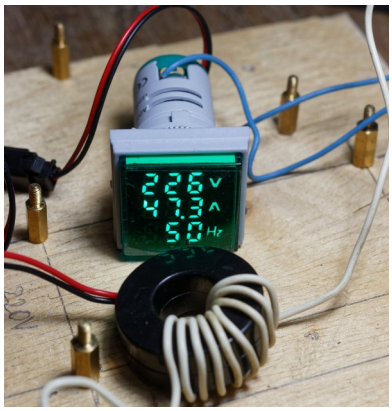
> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ATS প্যানেলে **দুটি উৎস** থাকে। মেইন ব্রেকার বন্ধ করলেই প্যানেল মৃত হয় না — জেনারেটরের দিক তখনো জীবিত থাকতে পারে, আর উল্টোটাও সত্যি। কাজ শুরুর আগে দুই ব্রেকারই বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে **দুই দিকেই** মিলিয়ে নিন। প্যানেলের দরজায় 'এই প্যানেলে দুটি সরবরাহ আছে' লেখা সতর্কফলক লাগানো উচিত।

১১.৯ প্যানেল মিটার সংযোগ

প্যানেলের দরজায় মিটার থাকে কেন? দুটি কারণে। এক, চোখের দেখায় বোঝা যায় সরবরাহ কেমন — ভোল্টেজ কত, তিন ফেজের লোড সমান কি না। দুই, ত্রুটি খোঁজার সময় মিটারের পাঠই প্রথম সূত্র।

অ্যানালগ মিটারের মাপ আন্তর্জাতিক মান IEC 61554 মেনে চলে — সবচেয়ে প্রচলিত ৯৬ × ৯৬ মিলিমিটার (প্যানেলে কাটতে হয় ৯২ × ৯২), তার পরেরটি ৭২ × ৭২ (কাটআউট ৬৮ × ৬৮)। মাপ মানসম্মত বলে যেকোনো প্রস্তুতকারকের মিটার একই ছিদ্রে বসে।

অ্যানালগ প্যানেল অ্যামিটার



ডিজিটাল V/A/Hz মিটার ও তার CT

ক্যাম সুইচের ভেতরের স্তর

চিত্র ১১.১০: *প্যানেলের মিটার ও সিলেক্টর সুইচ*

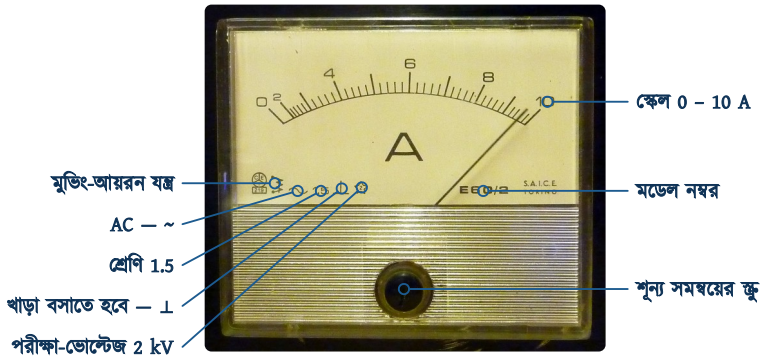
১১.৯.১ ডায়ালের চিহ্ন পড়া

ডায়ালের নিচের সারির ছোট চিহ্নগুলো অবহেলা করার মতো নয় (IEC 60051):

- **যন্ত্রের ধরন** — মুভিং-আয়রন যন্ত্র AC ও DC দুটোতেই চলে এবং তরঙ্গের আকার যেমনই হোক RMS মান দেখায়; প্যানেলের অ্যামিটার-ভোল্টমিটার প্রায় সবই এই ধরনের।
- **~ চিহ্ন** — যন্ত্রটি AC-র জন্য।
- **নির্ভুলতার শ্রেণি** — 1.5 মানে ত্রুটি পূর্ণ স্কেলের ±১.৫ শতাংশের মধ্যে। ০–১০ A-এর মিটারে সেটি ±০.১৫ A, পাঠ যত কমই হোক।

- **⊥ চিহ্ন** — মিটারটি খাড়া করে বসাতে হবে; শুইয়ে বসালে পাঠ ভুল হবে।
- **তারা-চিহ্নের ভেতরের সংখ্যা** — ইনসুলেশনের পরীক্ষা-ভোল্টেজ, কিলোভোল্টে। ২ মানে ২ kV-তে পরীক্ষা করা।
- **শূন্য সমন্বয়ের স্ক্রু** — সামনের কাচের নিচে; সরবরাহ ছাড়া কাঁটা শূন্যে না থাকলে এটি দিয়ে মেলাতে হয়।

প্যানেলের অ্যানালগ অ্যামিটার — ডায়ালের চিহ্ন



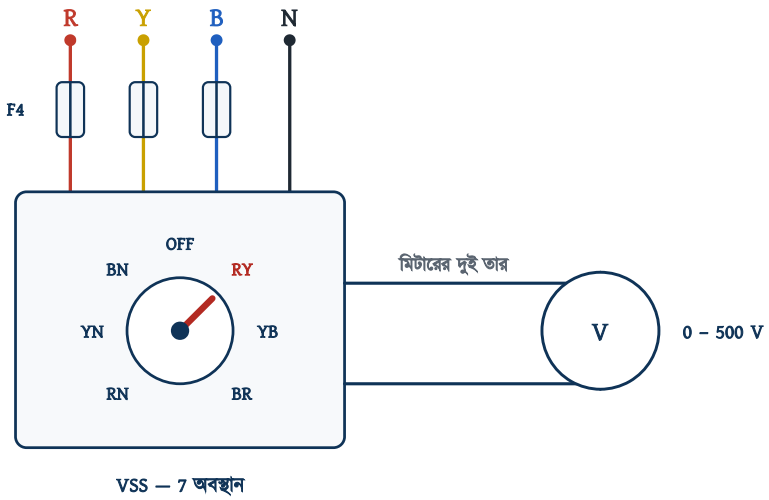
শ্রেণি 1.5 মানে ত্রুটি পূর্ণ স্কেলের ±1.5 শতাংশের মধ্যে

চিত্র ১১.১১: *প্যানেল অ্যামিটারের ডায়ালে যা লেখা থাকে*

১১.৯.২ ভোল্টমিটার ও সিলেক্টর সুইচ

তিন ফেজে মোট ছয়টি ভোল্টেজ মাপার মতো — তিনটি লাইন ভোল্টেজ (R-Y, Y-B, B-R) আর তিনটি ফেজ ভোল্টেজ (R-N, Y-N, B-N)। ছয়টি মিটার না লাগিয়ে একটি মিটার আর একটি সাত অবস্থানের সিলেক্টর সুইচ (VSS) দিয়ে কাজ চলে।

ভোল্টমিটার সিলেক্টর সুইচ — একটি মিটারে ছয়টি ভোল্টেজ



VSS — 7 অবস্থান

তিনটি লাইন ভোল্টেজ, তিনটি ফেজ ভোল্টেজ, আর একটি বন্ধ অবস্থান

চিত্র ১১.১২: *ভোল্টমিটার সিলেক্টর সুইচের সংযোগ*

সারণি ১১.৬: ৭ অবস্থানের ভোল্টমিটার সিলেক্টর সুইচ

অবস্থান	কী দেখায়	৪০০ V ব্যবস্থায় স্বাভাবিক পাঠ
OFF	কিছু নয় — মিটার বিচ্ছিন্ন	0
R-Y · Y-B · B-R	লাইন ভোল্টেজ	প্রায় ৪০০ V
R-N · Y-N · B-N	ফেজ ভোল্টেজ	প্রায় ২৩০ V

উদাহরণ ১১.৪

একটি ৪০০ ভোল্টের ব্যবস্থায় VSS ঘোরালে R-Y, Y-B, B-R সব ৪০০ V দেখায়। ফেজ ভোল্টেজ কত দেখানোর কথা? আর R-N-এ যদি ৪০০ V-ই দেখায়, তার মানে কী?

প্রদত্ত : VL = 400 V সুষম তিন ফেজ, স্টার সংযোগ

নির্ণেয় : VP = ?

সমাধান :

$$V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{400}{1.732} = 231 \text{ V}$$

উত্তর : প্রতিটি ফেজ ভোল্টেজ প্রায় ২৩১ V দেখানোর কথা।

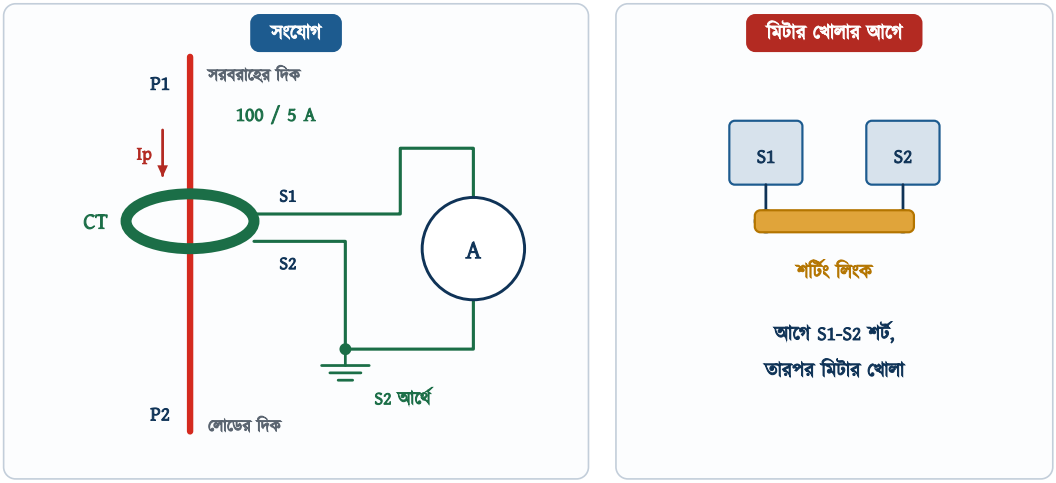
R-N-এ ৪০০ V উঠলে বুঝতে হবে VSS-এর N টার্মিনালে নিউট্রালের বদলে কোনো ফেজের তার লেগেছে। নিউট্রালের তার ছিঁড়লে বা ঢিলা হলে উল্টো ঘটে — R-N-এ পাঠ শূন্য বা অস্থির আসে। সম্পর্কটি অধ্যায় ৬-এর ৬.৭.১-এর।

সুইচে চারটি তার যায় — R, Y, B ও N, প্রত্যেকটি ছোট রেটিংয়ের ফিউজ বা MCB-র মাধ্যমে। ফিউজ ছাড়া মিটারের পাতলা তারে শর্ট হলে সেটিই পুড়ে আগুন ধরাতে পারে। সুইচ থেকে দুটি তার যায় ভোল্টমিটারে। ATS প্যানেলে এই চার তার নেওয়া হয় **লোড বাসবার থেকে** — তাহলে মিটার সবসময় দেখাবে লোড এখন যে উৎসে আছে, তার ভোল্টেজ।

১১.৯.৩ কারেন্ট ট্রান্সফরমার

ভোল্টমিটার সরাসরি তার পায়, কারণ তার ভেতরে কারেন্ট মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ঘরে। অ্যামিটারের বেলায় তা চলে না — ৫৪ অ্যাম্পিয়ারের লোড কারেন্ট মিটারের ভেতর দিয়ে নেওয়া মানে দরজা পর্যন্ত মোটা তার টানা। তাই মাঝে বসে **কারেন্ট ট্রান্সফরমার** (CT), যা বড় কারেন্টকে নির্দিষ্ট অনুপাতে ছোট করে দেয়; সেকেন্ডারির মান প্রায় সবসময় ৫ অ্যাম্পিয়ার।

কারেন্ট ট্রান্সফরমার (CT) — বড় কারেন্ট ছোট করে মিটারে



চিত্র ১১.১৩: *কারেন্ট ট্রান্সফরমারের সংযোগ ও শর্টিং লিংক*

> **⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> প্রাইমারিতে কারেন্ট বইছে এমন অবস্থায় CT-র সেকেন্ডারি **কখনোই খোলা রাখা যাবে না**। সেকেন্ডারি খোলা থাকলে কোরের চুম্বকত্ব চরমে ওঠে আর টার্মিনালে কয়েক হাজার ভোল্ট পর্যন্ত উঠতে পারে — মানুষের জন্য প্রাণঘাতী, CT-র জন্য ধ্বংসাত্মক। অ্যামিটার খুলতে হলে আগে S1-S2 শর্ট করে নিন (শর্টিং লিংক বা মোটা তার দিয়ে), তারপর মিটারের তার খুলুন। অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচের OFF অবস্থান ঠিক এই কাজটিই করে।

- **P1 ও P2** — প্রাইমারির দুই দিক; P1 থাকে সরবরাহের দিকে, P2 লোডের দিকে (IEC 61869-2)। রিং ধরনের CT-তে বাসবার বা তারই প্রাইমারি, কেবল ফুটো দিয়ে গলিয়ে দিতে হয়।
- **S1 ও S2** — সেকেন্ডারির দুই টার্মিনাল। S1 যায় মিটারে, S2 ফেরে; S2-কে এক জায়গায় আর্থ করতে হয়।
- **অনুপাত** — গায়ে লেখা থাকে, যেমন 100/5 A। মানে প্রাইমারিতে ১০০ A বইলে সেকেন্ডারিতে ৫ A।
- **বার্ডেন** — CT কত VA পর্যন্ত চালাতে পারে; মিটার আর তারের রোধ মিলিয়ে এর বেশি হলে পাঠ ভুল হয়।
- **শ্রেণি** — মিটারিংয়ের জন্য সাধারণত শ্রেণি ১ বা ০.৫।

> **✔ ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ডিজিটাল মিটার বসানোর সময় CT-র দিক (P1 সরবরাহের দিকে) মেলাতে ভুল হলে মিটার ঋণাত্মক পাওয়ার বা উল্টো পাওয়ার ফ্যাক্টর দেখায়। কারেন্টের পাঠ ঠিকই থাকে বলে ভুলটা সহজে চোখে পড়ে না। সন্দেহ হলে এক ফেজের CT ঘুরিয়ে বসিয়ে দেখুন — পাওয়ার ফ্যাক্টরের পাঠ স্বাভাবিক হয়ে গেলে ওটাই ছিল কারণ।

উদাহরণ ১১.৫

একটি প্যানেলে 100/5 A-এর CT বসানো। অ্যামিটারের কাঁটা সেকেন্ডারির হিসাবে 3.6 A-তে দাঁড়িয়ে আছে। লাইনের প্রকৃত কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : CT = 100 / 5 A Is = 3.6 A

নির্ণেয় : k = ? Ip = ?

সমাধান :

$$k = \frac{100}{5} = 20$$

$$I_p = k \times I_s = 20 \times 3.6 = 72 \text{ A}$$

উত্তর : লাইনে প্রায় ৭২ A কারেন্ট বইছে।

প্যানেলের অ্যামিটারের ডায়ালে সাধারণত সরাসরি ০–১০০ A লেখা থাকে, যদিও ভেতরের যন্ত্রটি ৫ A-এর। তাই মিটার বদলানোর সময় CT-র অনুপাত আর মিটারের ডায়াল একসঙ্গে মেলাতে হয় — 100/5-এর CT-তে ২০০ A-এর ডায়াল লাগালে পাঠ দ্বিগুণ ভুল হবে।

রিং ও কেস ধরনের LV কারেন্ট ট্রান্সফরমার

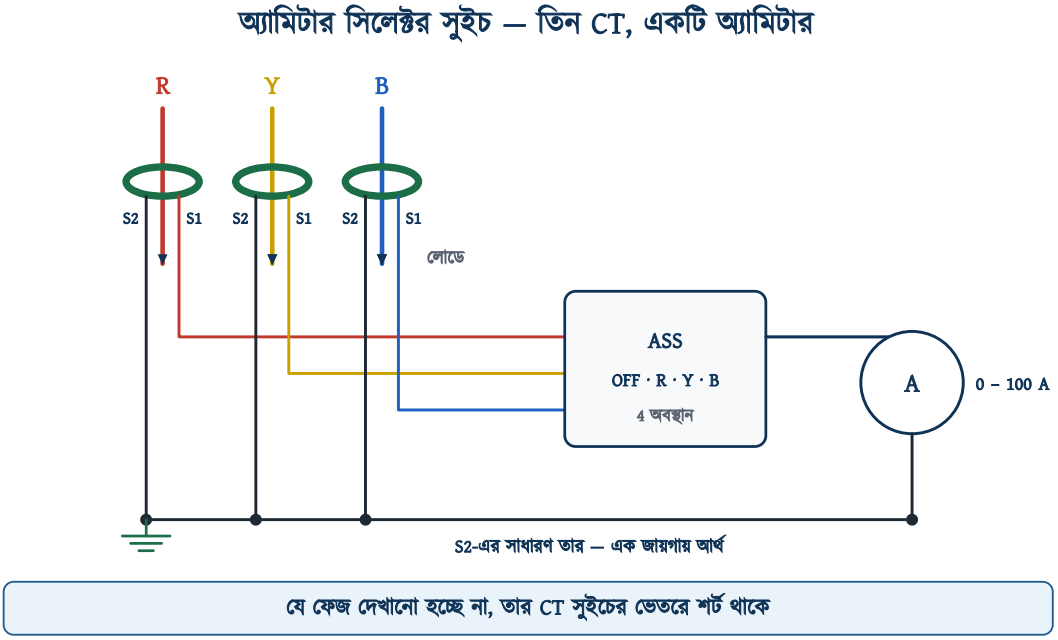
চিত্র ১১.১৪: *নানা মাপের কারেন্ট ট্রান্সফরমার*

১১.৯.৪ অ্যামিটার ও সিলেক্টর সুইচ

তিন ফেজের কারেন্ট দেখতে তিনটি CT লাগে, আর একটি অ্যামিটার দিয়ে তিনটিই দেখতে চার অবস্থানের সিলেক্টর সুইচ (ASS) — OFF, R, Y, B।

সারণি ১১.৭: ৪ অবস্থানের অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচ

সুইচের অবস্থান	মিটার যা দেখায়	বাকি দুই CT
OFF	0	তিনটিই শর্ট
R	R ফেজের কারেন্ট	Y ও B শর্ট
Y	Y ফেজের কারেন্ট	R ও B শর্ট
B	B ফেজের কারেন্ট	R ও Y শর্ট



চিত্র ১১.১৫: *তিন CT, অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচ ও একটি অ্যামিটার*

চিত্র ১১.১৫-এ তিনটি CT-র S2 একসঙ্গে জোড়া এবং এক জায়গায় আর্থ করা; S1 তিনটি যায় সুইচে। সুইচের ভেতরের গঠনটাই আসল কথা: যে ফেজ দেখানো হচ্ছে, তার CT মিটারের ভেতর দিয়ে পথ পায়; বাকি দুটি CT সুইচের ভেতরেই শর্ট থাকে। OFF অবস্থানে তিনটিই শর্ট। এ কারণেই সাধারণ সিলেক্টর সুইচ দিয়ে CT-র কাজ করা যায় না — সাধারণ সুইচ ঘোরানোর মুহূর্তে সেকেন্ডারি খোলা ফেলে দেয়।

তিন ফেজের পাঠ কাছাকাছি হওয়া উচিত। একটি ফেজে বেশি কারেন্ট মানে লোড অসম — সিঙ্গেল ফেজ লোডগুলো তিন ফেজে ভাগ করে দেওয়ার সময় হয়েছে। জেনারেটরে চলার সময় অসম লোড আরও ক্ষতিকর, কারণ ছোট অল্টারনেটরের ভোল্টেজ তখন ফেজে ফেজে আলাদা হয়ে যায়।

উদাহরণ ১১.৬

উপরের CT-র বার্ডেন 5 VA। অ্যামিটার নিজে 1.5 VA নেয়, আর CT থেকে মিটার পর্যন্ত 2.5 বর্গমিলিমিটারের তার যাওয়া-আসা মিলিয়ে ১২ মিটার। তামার আপেক্ষিক রোধ 0.0172 ধরে দেখুন বার্ডেন যথেষ্ট কি না।

প্রদত্ত : Is = 5 A L = 12 m A = 2.5 বর্গমিমি ρ = 0.0172 মিটার = 1.5 VA CT = 5 VA

নির্ণেয় : তারের রোধ = ? মোট বার্ডেন = ?

সমাধান :

$$R = \frac{\rho \times L}{A} = \frac{0.0172 \times 12}{2.5} = 0.083$$

$$S_w = I^2 \times R = 25 \times 0.083 = 2.1 \text{ VA}$$

$$S_t = 2.1 + 1.5 = 3.6 \text{ VA} \le 5 \text{ VA}$$

উত্তর : মোট বার্ডেন ৩.৬ VA, CT-র ৫ VA-এর মধ্যেই — সংযোগ চলবে।

তারের দৈর্ঘ্য বাড়লে বার্ডেন দ্রুত বাড়ে, আর কারেন্টের বর্গ হিসেবে বাড়ে বলে সেকেন্ডারি ৫ A-এই সবচেয়ে বেশি। দরজা থেকে CT দূরে হলে মোটা তার (৪ বর্গমিলিমিটার) নিতে হয়, নয়তো বেশি VA-র CT। বার্ডেন ছাড়ালে মিটার কম দেখায় — সমস্যাটা চোখে পড়ে না, কিন্তু হিসাব ভুল হয়ে যায়।

১১.৯.৫ ডিজিটাল মিটার

আজকাল একটি ছোট ডিজিটাল মিটারেই ভোল্টেজ, কারেন্ট ও ফ্রিকোয়েন্সি একসঙ্গে দেখা যায় — ২২ মিলিমিটারের পাইলট-বাতির ছিদ্রেই বসে যায়, সঙ্গে নিজের ছোট CT থাকে। বড় প্যানেলে মাল্টিফাংশন মিটার (MFM) বসে, যা ভোল্টেজ, কারেন্ট, পাওয়ার, পাওয়ার ফ্যাক্টর, ফ্রিকোয়েন্সি ও ইউনিট — সবই দেখায় এবং প্রয়োজনে কম্পিউটারে তথ্য পাঠায়। সংযোগের নিয়ম একই: ভোল্টেজের চার তার ফিউজের মাধ্যমে, কারেন্ট আসে CT-র S1-S2 থেকে।

১১.১০ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সারণি ১১.৮: ATS প্যানেলের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
মেইন আছে, তবু KM1 টানে না	F3 ছাড়া — কোনো ফেজ নেই বা ক্রম উল্টো · KT1 এখনো গুনছে · KM2 ছাড়েনি, তাই 21-22 খোলা	তিন ফেজে ভোল্টেজ মাপুন; F3-এর LED দেখুন; t1 ফুরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
জেনারেটর চলছে, KM2 টানে না	KT2 এখনো গুনছে · KA1 বা KM1 টানা, তাই NC খোলা · F2 ফিউজ কাটা	F2-তে ভোল্টেজ মাপুন; KA1 ও KM1-এর অবস্থা দেখুন; t2 কমিয়ে পরীক্ষা করুন
মেইন ফিরলেও লোড জেনারেটরেই থাকে	KT1 নষ্ট বা ডায়াল অতি বড় · KA1-এর কয়েল পুড়েছে · KA1-এর 21-22 জোড়া লেগে আছে	KT1-এর 8-6 কন্টিনিউইটি মোডে দেখুন; KA1-এর A1-A2-তে ভোল্টেজ মাপুন
মেইন যাওয়া-আসায় বারবার লোড টানাটানি	t1 খুব ছোট · মেইনের ভোল্টেজ সীমার আশপাশে ওঠানামা	t1 বাড়িয়ে ২–৫ মিনিট করুন
দুই কন্টাক্টরই একসঙ্গে টানল	ইন্টারলকের তার বাদ পড়েছে · NC-র বদলে NO-তে তার · কন্টাক্ট জোড়া লেগে গেছে	**সঙ্গে সঙ্গে দুই উৎস বন্ধ করুন**; ইন্টারলকের তার ও যান্ত্রিক ব্লক মিলিয়ে দেখুন; পোড়া কন্টাক্টর বদলান
কন্টাক্টর ঘন ঘন খটখট করে	কয়েল-ভোল্টেজ কম · কন্ট্রোল তার সরু বা ঢিলা · টাইমারের কন্টাক্ট নড়বড়ে	কয়েলের টার্মিনালে ভোল্টেজ মাপুন; টার্মিনাল টাইট দিন (অধ্যায় ৮-এর ৮.১১)
ভোল্টমিটার সব অবস্থানেই শূন্য	মিটারের ফিউজ কাটা · VSS-এর তার ঢিলা	F4 ফিউজ ও সুইচের টার্মিনাল দেখুন
অ্যামিটার এক ফেজে কিছুই দেখায় না	ওই CT-র S1 বা S2 ঢিলা · সুইচের সংযোগ ভুল	**লোড বন্ধ করে** CT-র টার্মিনাল টাইট দিন
অ্যামিটারের পাঠ অস্বাভাবিক কম	CT-র অনুপাত আর মিটারের ডায়াল মেলেনি · তারের বার্ডেন বেশি	গায়ের অনুপাত মিলিয়ে দেখুন; মোটা তার নিন

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ত্রুটি খোঁজার সবচেয়ে দ্রুত উপায় বাতি আর LED পড়া। F3-এর LED জ্বলছে মানে মেইন ঠিক; টাইমারের ON বাতি জ্বলছে মানে সে সরবরাহ পাচ্ছে; UP বাতি জ্বলছে মানে সময় ফুরিয়েছে। এই তিনটি দেখে নিলেই বোঝা যায় শিকল কোথায় গিয়ে থেমেছে — তারপর মাল্টিমিটার ধরলে কাজ অর্ধেক হয়ে যায়।

১১.১১ সারসংক্ষেপ

- ATS নিজে থেকেই প্রধান উৎস পরখ করে লোডকে এক উৎস থেকে অন্য উৎসে সরায়; IEC 60947-6-1-এ এর নাম ATSE।
- ATS-এর তিন কাজ — পাহারা, বদল, আর দুই উৎসকে আলাদা রাখা।
- বিএনবিসি ১.৩.২৪.৪ অনুযায়ী জেনারেটর যুক্ত হবে এনার্জি মিটার ও মেইন ব্রেকারের পরে, চেঞ্জওভারের মাধ্যমে; রেটিং মেইন ব্রেকারের অন্তত ১.২৫ গুণ।

- একই ধারা বলে, মেইন অবস্থানে থাকলে জেনারেটর যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাই থাকতে পারবে না — উল্টোটাও।
- ইন্টারলক ছাড়া জেনারেটর জুড়লে ব্যাক-ফিডে ট্রান্সফরমার উল্টো দিকে ভোল্টেজ তুলে লাইনকর্মীর প্রাণ নিতে পারে।
- বৈদ্যুতিক ইন্টারলক কয়েলের পথে NC কন্টাক্ট; যান্ত্রিক ইন্টারলক দুই কন্টাক্টরের মাঝে লিভার — দুটিই রাখা উচিত।
- চেঞ্জওভার হতে পারে হাতে চালানো (I-0-II), কন্টাক্টরের ATS, বা কারখানায় তৈরি ATSE (শ্রেণি PC, CB, CC)।
- কন্টাক্টর শর্ট-সার্কিট কাটতে পারে না, তাই উপরে ব্রেকার বাধ্যতামূলক।
- ফেজ ফেইলিওর রিলে তিন ফেজ ও ফেজ ক্রম পাহারা দেয়, ক্লোজড-সার্কিট নীতিতে চলে — রিলে বিকল হলেও মেইন 'নেই' ধরা হয়।
- পাওয়ার সার্কিটে দুই ব্রেকার, দুই চার-পোল কন্টাক্টর ও একটি সাধারণ লোড বাসবার; নিউট্রালসহ চার পোলই বদলায়।
- কন্ট্রোল সার্কিটে মেইন দিক চলে মেইনের সরবরাহে, জেনারেটর দিক জেনারেটরের সরবরাহে; দুই দিক জোড়া কেবল কন্টাক্টরের NC দিয়ে।
- KT1 মেইন ফেরার অপেক্ষা, KT2 জেনারেটর স্থির হওয়ার অপেক্ষা, KA1 মেইন-প্রস্তুতির সংকেত দুই দিকে পৌঁছে দেয়।
- বদলের ক্রম সবসময় আগে ভাঙা, পরে জোড়া — দুই কন্টাক্টর কখনো একসঙ্গে টানে না।
- এই সার্কিট জেনারেটর চালু করে না; সেটি করে AMF কন্ট্রোলার।
- প্যানেল মিটারের মাপ IEC 61554 — ৯৬ × ৯৬ (কাটআউট ৯২ × ৯২)।
- ৭ অবস্থানের VSS একটি ভোল্টমিটারে তিনটি লাইন ও তিনটি ফেজ ভোল্টেজ দেখায়; ৪০০ V ব্যবস্থায় ফেজ ভোল্টেজ প্রায় ২৩১ V।
- CT বড় কারেন্টকে ৫ A-তে নামায়; P1 সরবরাহের দিকে, S2 আর্থে।
- চালু অবস্থায় CT-র সেকেন্ডারি খোলা রাখা যাবে না; মিটার খোলার আগে S1-S2 শর্ট করতে হবে।
- ৪ অবস্থানের ASS যে ফেজ দেখায় না, তার CT ভেতরে শর্ট রাখে।

অধ্যায় ১২

Forward-Reverse Starter

ঘোরার দিক বদল · ইন্টারলক · কন্ট্রোল ও পাওয়ার সার্কিট · প্যানেল সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- তিন ফেজ মোটরের ঘোরার দিক কীভাবে বদলায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কোন দুটি তার বদলাতে হয় এবং কোথায় বদলাতে হয় তা বলতে পারবে।
- দুই কন্টাক্টর একসঙ্গে টানলে কী ঘটে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ইন্টারলকের তিন স্তর চিনতে ও তাদের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে পারবে।
- ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট আঁকতে ও জুড়তে পারবে।
- কন্ট্রোল সার্কিট আঁকতে, জুড়তে ও ধাপে ধাপে পরীক্ষা করতে পারবে।
- AC-3 ও AC-4 ডিউটির পার্থক্য বুঝে কন্টাক্টর নির্বাচন করতে পারবে।
- প্যানেলের সাধারণ ত্রুটি খুঁজে প্রতিকার করতে পারবে।

গার্মেন্টসের রোলিং শাটার, ওয়ার্কশপের ওভারহেড ক্রেন, ধান শুকানোর কনভেয়র, লেদ মেশিনের চাক — এদের সবার একটাই চাহিদা: মোটরটা একবার এদিকে ঘুরবে, আরেকবার ওদিকে। শাটার কেবল উঠলেই হয় না, নামতেও হয়।

তিন ফেজ মোটরকে উল্টো দিকে ঘোরাতে আলাদা কোনো মোটর লাগে না, মোটরের ভেতরেও হাত দিতে হয় না। তিনটি ফেজের মধ্যে **যেকোনো দুটি অদল-বদল** করে দিলেই সে উল্টো দিকে ঘোরে। সমস্যাটা অন্যত্র — এই বদলটা চালু অবস্থায়, নিরাপদে, একটি বোতামের চাপে করতে হবে।

তার জন্য লাগে দুটি কন্টাক্টর: একটি ফেজ ক্রম ঠিক রেখে মোটরে দেয়, অন্যটি দুটি ফেজ উল্টে দিয়ে দেয়। কিন্তু দুটি কন্টাক্টর একই লোডে জোড়া মানেই একটি নতুন বিপদ — দুটো যদি একসঙ্গে টেনে বসে, দুটি ফেজ সরাসরি মিলে গিয়ে শর্ট সার্কিট হয়। এই অধ্যায়ের অর্ধেক জুড়ে আছে সেই বিপদ ঠেকানোর উপায়।

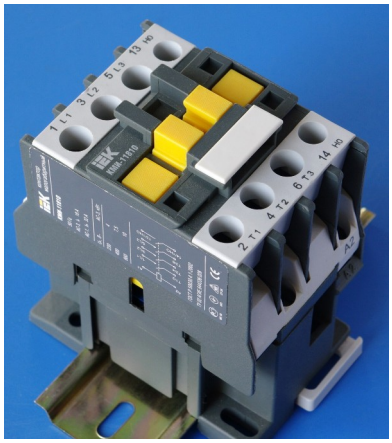
অধ্যায় ৮-এর ল্যাচিং সার্কিট, অধ্যায় ৯-এর ওভারলোড রিলে আর অধ্যায় ১১-এর ইন্টারলকের ধারণা — এই তিনটি ধরে নেওয়া হয়েছে। নতুন যা যোগ হচ্ছে: ঘোরার দিকের তত্ত্ব, ক্রস-লিঙ্ক করা পাওয়ার সার্কিট, দুই দিকের ল্যাচিং কন্ট্রোল, আর AC-4 ডিউটির হিসাব।

১২.১ ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার কী

যে স্টার্টার একই তিন ফেজ মোটরকে ইচ্ছেমতো দুই দিকে ঘোরাতে পারে, তাকে ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার বলে। ভেতরে দুটি কন্টাক্টর থাকে; কোনটি টানল তার উপর নির্ভর করে মোটর কোন দিকে ঘুরবে।

> **সংজ্ঞা — ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার**
>
> দুটি ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর, একটি ওভারলোড রিলে এবং ইন্টারলক ব্যবস্থাসহ যে স্টার্টার তিন ফেজ মোটরকে সামনের ও পিছনের — উভয় দিকে চালাতে পারে, তাকে **ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার** বা রিভার্সিং স্টার্টার বলে। প্রস্তুতকারকের ক্যাটালগে একে reversing contactor assembly নামেও পাওয়া যায়।

ক্রেনের পেন্ডেন্ট — জোড়ায় জোড়ায় বোতাম



কন্টাক্টর — লাগবে দুটি

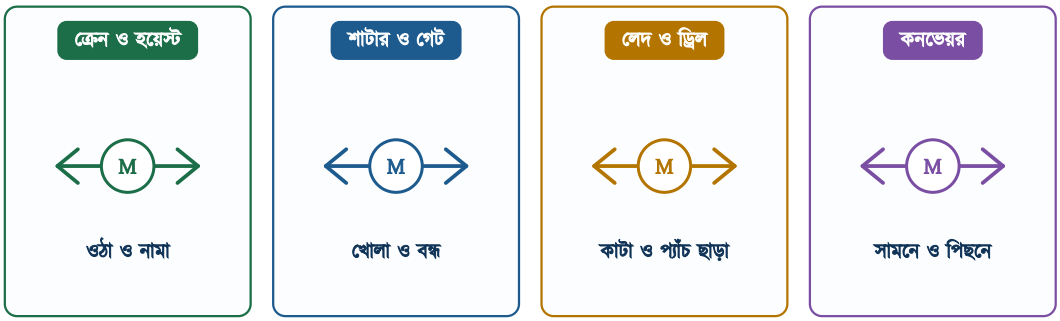
স্টার্টারের ভেতর

চিত্র ১২.১: *যন্ত্রটা যেখানে কাজ করে আর যা দিয়ে তৈরি*

চিত্র ১২.১-এর বাঁ দিকের ছবিটি একটি ব্রিজ ক্রেনের পেন্ডেন্ট — হাতে ঝোলানো বোতামের বাক্স। লক্ষ করুন, বোতামগুলো জোড়ায় জোড়ায় সাজানো: একটি ওঠার, ঠিক তার নিচেরটি নামার। প্রতিটি জোড়ার পেছনে প্যানেলের ভেতরে একটি করে ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার বসানো আছে।

এই অধ্যায়ে আমরা একটি মোটরের জন্য একটি স্টার্টার তৈরি করব। ক্রেনে তিনটি লাগে — ওঠা-নামা, ট্রলি ডানে-বাঁয়ে, আর গার্ডার সামনে-পিছনে — কিন্তু তিনটিই হুবহু একই সার্কিট, কেবল আলাদা মোটরে।

দুই দিকে ঘোরানো লাগে যেখানে



চিত্র ১২.২: *দুই দিকে ঘোরানো লাগে যেসব কাজে*

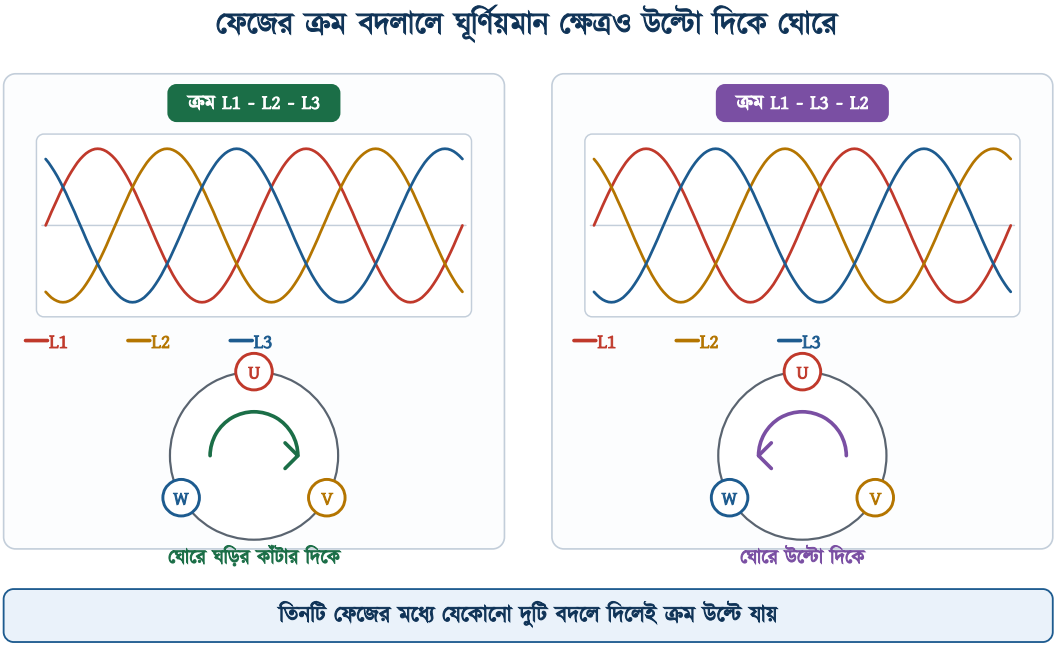
চিত্র ১২.২-এর চারটি কাজেরই একটি মিল আছে — কাজটা আগে-পরে দুই দিকেই করতে হয়, আর দুই দিকের কাজ একই রকম ভারী। ক্রেনে বোঝা ওঠানো আর নামানো, শাটারে খোলা আর বন্ধ করা, কনভেয়রে মাল সামনে পাঠানো আর ফিরিয়ে আনা। এসব জায়গায় দুটি আলাদা মোটর বসানোর মানে হয় না; একই মোটরকে দুই দিকে ঘোরানোই সস্তা ও সহজ।

১২.২ ঘোরার দিক বদলায় কীভাবে

তিন ফেজ মোটরের স্টেটরে তিনটি কয়েল ১২০ ডিগ্রি ব্যবধানে বসানো। তিনটি ফেজের কারেন্টও সময়ের হিসাবে ১২০ ডিগ্রি পিছিয়ে আসে। ফলে কয়েলগুলো একটির পর একটি সর্বোচ্চ চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে, আর মোট ক্ষেত্রটি স্টেটরের ভেতরে ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণায়মান ক্ষেত্রই রোটরকে টেনে নিয়ে ঘোরায়।

এখন ভাবুন, L1 আর L3-এর জায়গা বদলে দেওয়া হলো। কয়েলগুলোর সর্বোচ্চে পৌঁছানোর ক্রমও বদলে গেল — আগে ছিল U → V → W, এখন হলো U → W → V। ক্ষেত্র তাই উল্টো দিকে ঘুরতে লাগল, আর রোটরও তার পিছু পিছু উল্টো দিকে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> তিনটির মধ্যে **যেকোনো দুটি** বদলালেই কাজ হয় — L1-L2, L2-L3, বা L1-L3। তিনটিই ঘুরিয়ে দিলে কিন্তু কিছুই হয় না, কারণ তাতে ক্রম আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে। এই বইয়ে সবসময় বাইরের দুটি — L1 আর L3 — বদলানো হয়েছে, আর মাঝেরটি (L2) সোজা রাখা হয়েছে। এতে ছবি পড়তে সুবিধা, আর প্যানেলে লিঙ্ক-বার বসাতেও সুবিধা।



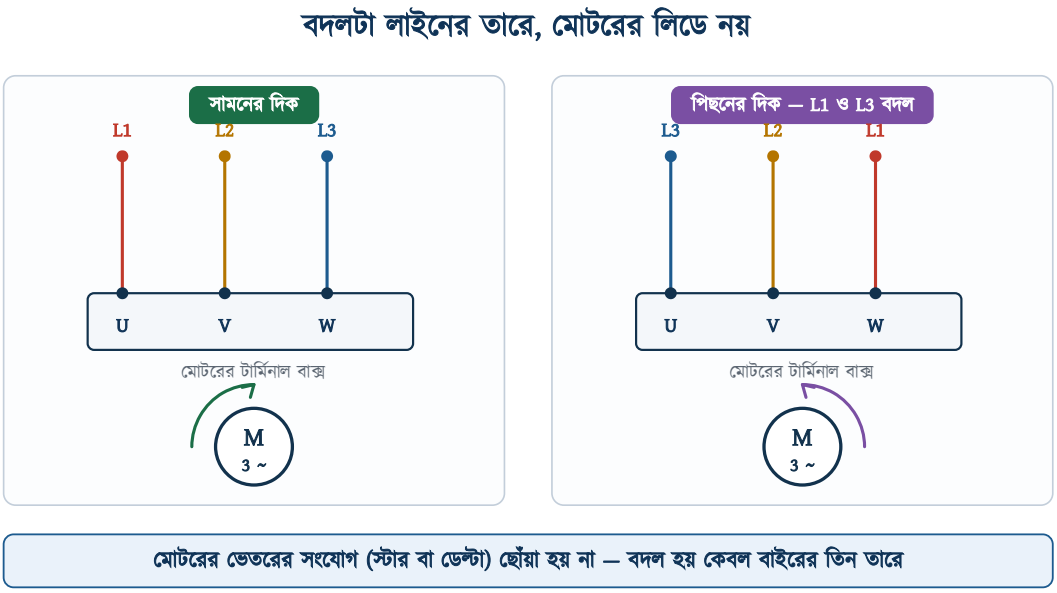
চিত্র ১২.৩: *ফেজের ক্রম বদলালে ক্ষেত্রও উল্টো দিকে ঘোরে*

চিত্র ১২.৩-এর বাঁ পাশে ক্রম L1 - L2 - L3। কয়েলগুলো U → V → W এই ক্রমে সর্বোচ্চে পৌঁছায়, তাই ক্ষেত্র ঘোরে ঘড়ির কাঁটার দিকে। ডান পাশে L1 আর L3-এর জায়গা বদলে দেওয়া হয়েছে; এখন ক্রম L1 - L3 - L2, কয়েল সর্বোচ্চে পৌঁছায় U → W → V ক্রমে, আর ক্ষেত্র ঘোরে উল্টো দিকে। রোটরও তাই উল্টো দিকে ঘোরে।

কোথায় বদলাতে হবে, সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। WEG-এর মোটর ইনস্টলেশন নির্দেশিকায় কথাটা স্পষ্ট করে লেখা — তিন ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে **যেকোনো দুটি লাইন লিড** অদল-বদল করতে হবে, মোটরের লিড নয়। শেষের এই কথাটাই আসল।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

মোটরের টার্মিনাল বাক্সের ভেতরে U1-V1-W1 আর U2-V2-W2-এর যে পিতলের পাতগুলো বসানো, ওগুলো ঠিক করে দেয় মোটর স্টার-এ চলবে না ডেল্টায় (অধ্যায় ৭-এর ৭.১০)। ওখানে হাত দিলে ঘোরার দিক তো বদলাবেই, কিন্তু সেই সঙ্গে মোটরের সংযোগও বদলে যেতে পারে — ডেল্টার মোটর স্টারে চলবে, শক্তি পড়ে যাবে। বদলটা করতে হবে কন্টাক্টরের দিকে, টার্মিনাল বাক্সের বাইরে।



চিত্র ১২.৪: *বদলটা লাইনের তারে, মোটরের লিডে নয়*

চিত্র ১২.৪-এ দুই দিকের সংযোগ পাশাপাশি রাখা হয়েছে। দুই ছবিতেই মোটরের টার্মিনাল পাতটি হুবহু এক — বদলেছে কেবল উপরের তিনটি তারের নাম।

আরেকটি অভ্যাসের কথা একই নির্দেশিকায় আছে: **লোড জোড়ার আগে ঘোরার দিক দেখে নিন।** পাম্পের ইমপেলার, গিয়ারবক্স বা কনভেয়রের বেল্ট লাগানোর পর যদি দেখা যায় দিক উল্টো, ততক্ষণে হয়তো ক্ষতি হয়ে গেছে। কাপলিং খোলা রেখে এক সেকেন্ডের জন্য চালিয়ে দেখে নেওয়াই নিয়ম।

১২.৩ দুই কন্টাক্টরের ধারণা ও তার বিপদ

এবার বদলটা স্বয়ংক্রিয় করা যাক। ভাবনাটা সোজা — দুটি কন্টাক্টর বসাই। KM1 তিন ফেজ যেমন আছে তেমনই মোটরে দেবে; KM2 বাইরের দুটি ফেজ উল্টে দিয়ে দেবে। যেটি টানবে, মোটর সেই দিকেই ঘুরবে।

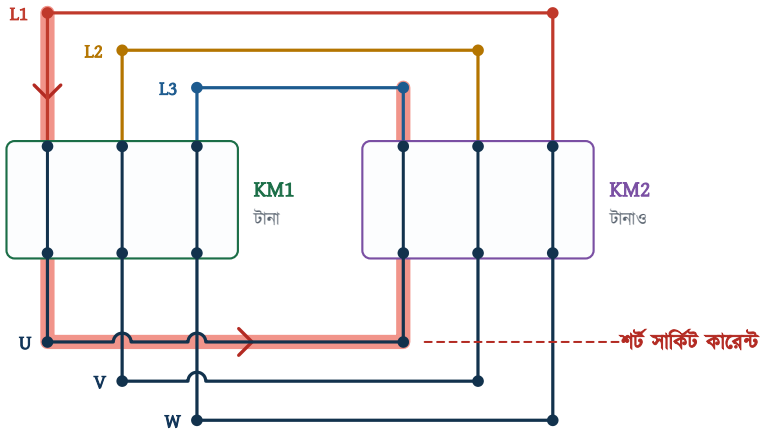
সারণি ১২.১: দুই কন্টাক্টর কোন ফেজ কোথায় পৌঁছে দেয়

কন্টাক্টর	মোটরের U পায়	মোটরের V পায়	মোটরের W পায়	ঘোরার দিক
KM1	L1	L2	L3	সামনে
KM2	L3	L2	L1	পিছনে

সারণিটি খেয়াল করলে দেখা যাবে, মাঝের ফেজ L2 দুই দিকেই একই জায়গায় — মোটরের V-তে। বদলায় কেবল বাইরের দুটি। এই কারণেই প্যানেলে মাঝের তারটি সোজা যায়, আর দুই পাশেরটি ক্রস করে।

কিন্তু এখানেই একটি বিপদ লুকিয়ে আছে, আর এটি এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা। দুই কন্টাক্টরের আউটপুট একই তিনটি নোডে জোড়া — U, V, W। এখন যদি কোনো কারণে **দুটো কন্টাক্টরই একসঙ্গে টেনে বসে**, তাহলে U নোডে একই সঙ্গে L1 (KM1-এর ভেতর দিয়ে) আর L3 (KM2-এর ভেতর দিয়ে) এসে হাজির হয়।

দুই কন্টাক্টর একসঙ্গে টানলে — ফেজ-টু-ফেজ শর্ট

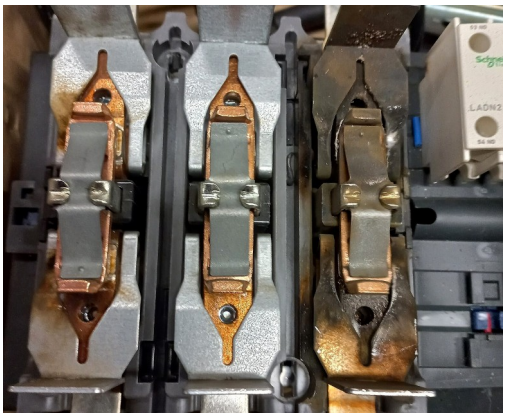


চিত্র ১২.৫: *দুটো একসঙ্গে টানলে — L1 আর L3 মিলে ফেজ-টু-ফেজ শর্ট*

চিত্র ১২.৫-এর লাল পথটি অনুসরণ করুন। L1 থেকে কারেন্ট KM1-এর প্রথম পোল দিয়ে নেমে U নোডে যায়, সেখান থেকে KM2-এর প্রথম পোল দিয়ে উঠে L3-তে গিয়ে পড়ে। মাঝখানে কোনো লোড নেই — কেবল দুই জোড়া কন্টাক্ট আর কয়েক ইঞ্চি তামার তার। অর্থাৎ দুই ফেজের মধ্যে সরাসরি শর্ট সার্কিট।

> **⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> এই শর্ট কতটা বড়, তার ধারণা দিই। দুই ফেজের মাঝে ৪০০ ভোল্ট, আর পথের রোধ প্রায় শূন্য — কারেন্ট উঠে যায় হাজার অ্যাম্পিয়ারে। কন্টাক্ট গলে যায়, আর্ক ছিটকে বেরোয়, প্যানেলের দরজা ফুলে ওঠে। শুধু Q1 (MCCB) ঠিকমতো কাজ করলে তবেই এটি মিলিসেকেন্ডে কেটে যায়; না কাটলে আগুন। এই কারণেই ফরওয়ার্ড-রিভার্স প্যানেলে ইন্টারলক কোনো বাড়তি সুবিধা নয় — এটি ছাড়া প্যানেল বানানোই যায় না।

আর্কে ক্ষয়ে যাওয়া কন্টাক্ট



পুড়ে যাওয়া কন্টাক্টর

চিত্র ১২.৬: *ইন্টারলক ব্যর্থ হলে যা থাকে*

১২.৪ ইন্টারলক — তিন স্তর

ইন্টারলক মানে এমন ব্যবস্থা যা একটি যন্ত্র চালু থাকলে অন্যটিকে চালু হতে দেয় না। অধ্যায় ১১-এর ১১.২.১-এ বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ইন্টারলকের পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছিল। ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারে তিনটি স্তরই একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়, আর প্রতিটির আলাদা কাজ আছে।

১২.৪.১ প্রথম স্তর — বোতামের ইন্টারলক

প্যানেলের FWD ও REV বোতাম দুটি সাধারণ বোতাম নয়; প্রতিটিতে দুটি করে কন্টাক্ট — একটি NO (13-14), একটি NC (21-22)। দুটিই একই প্লাঞ্জারে বসানো, তাই বোতাম চাপলে একসঙ্গে কাজ করে।

REV বোতামের NC কন্টাক্টটি বসানো হয় KM1-এর কয়েলের পথে। ফলে কেউ REV চাপলে প্রথমেই KM1-এর পথ কেটে যায়, তারপর KM2-এর পথ খোলে। এতে চলন্ত অবস্থায় উল্টো বোতাম চাপলেও আগের দিকটা ছেড়ে দেয়।

১২.৪.২ দ্বিতীয় স্তর — অক্সিলিয়ারি NC কন্টাক্ট

বোতামের ইন্টারলক একা যথেষ্ট নয়, কারণ সে কেবল বোতামের ভুল ঠেকায়। কন্টাক্টর যদি কোনো কারণে ছাড়তে দেরি করে, বোতাম কিছুই জানে না। তাই দ্বিতীয় স্তর: প্রতিটি কন্টাক্টরের নিজের একটি NC কন্টাক্ট বসে অন্যটির কয়েলের পথে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> কোন NC — সেটা যেনতেন হলে চলবে না। Schneider-এর নিজস্ব নথি বলছে, LC1D09 থেকে LC1D95 পর্যন্ত কন্টাক্টরে **21-22 নম্বর NC কন্টাক্টটি একটি মিরর কন্টাক্ট**। IEC 60947-4-1 অনুযায়ী মিরর কন্টাক্ট হলো এমন একটি NC কন্টাক্ট, যা মেইন NO কন্টাক্টের অবস্থার প্রতিফলন ঘটায় — মেইন কন্টাক্ট বন্ধ থাকলে এটি কিছুতেই বন্ধ হতে পারে না, এমনকি মেইন কন্টাক্ট আর্কে ওয়েল্ড হয়ে আটকে গেলেও না। তাই ইন্টারলকের তারটি সবসময় 21-22-এ দিতে হবে, বাড়তি অক্সিলিয়ারি ব্লকের 31-32 বা 41-42-এ নয়।

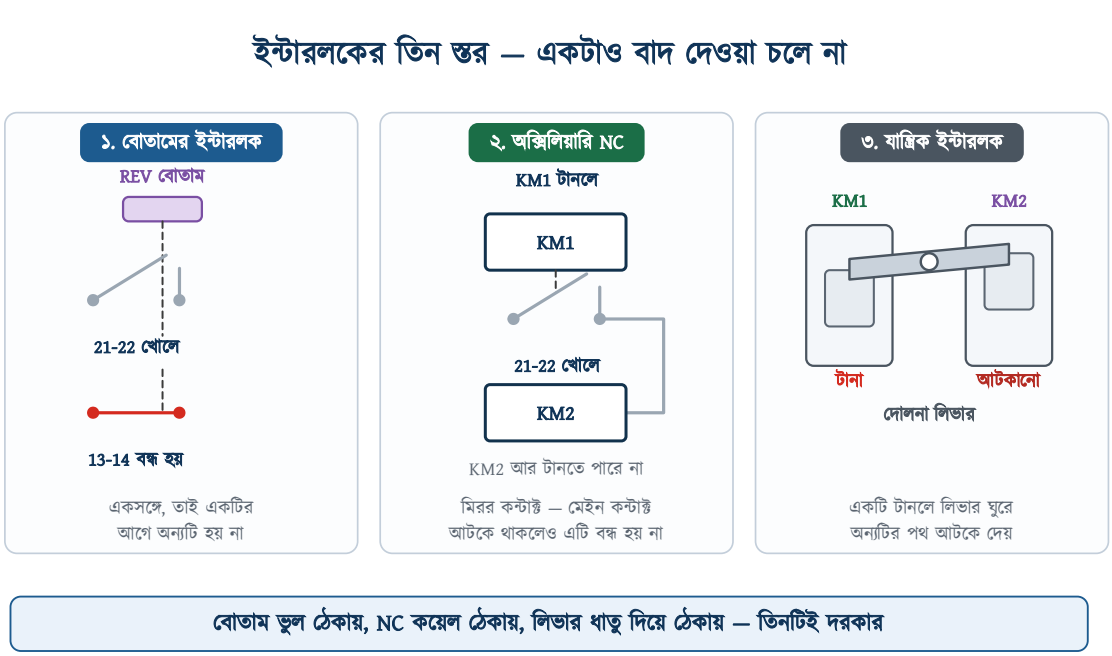
১২.৪.৩ তৃতীয় স্তর — যান্ত্রিক ইন্টারলক

তৃতীয় স্তরটি বিদ্যুতের ধার ধারে না। দুই কন্টাক্টরের মাঝে একটি ছোট প্লাস্টিকের যন্ত্রাংশ বসানো হয়, যার ভেতরে একটি দোলনা লিভার। একটি কন্টাক্টর টানলে লিভার ঘুরে গিয়ে অন্যটির আর্মেচারের পথ আটকে দেয়। কয়েলে ভোল্টেজ এলেও আর্মেচার নড়তে পারে না।

সারণি ১২.২: তৈরি ইন্টারলক ইউনিট — হাতে বানানোর দরকার নেই

বাজারে যা পাওয়া যায়	কী করে	কোন কন্টাক্টরের সঙ্গে
Schneider LAD9V2	কেবল যান্ত্রিক ইন্টারলক; 3P ও 4P; রিভার্সিং ও চেঞ্জওভার — দুই কাজেই	LC1D09 – LC1D38, LC1DT20 – LC1DT40
Schneider LAD9R1V	যান্ত্রিক ইন্টারলক + বৈদ্যুতিক ইন্টারলকের তৈরি তার একসঙ্গে	LC1D09 – LC1D38
Siemens 3RA2913-2AA1	স্ক্রু টার্মিনালের ওয়্যারিং কিট, যান্ত্রিক ইন্টারলকসহ — পুরো রিভার্সিং অ্যাসেম্বলি	SIRIUS সাইজ S00
ABB VM4 / VM19	কেবল যান্ত্রিক; VEM4-এ যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক দুটোই	AF সিরিজ

দাম সামান্য — LAD9V2-এর ওজনই মাত্র ৪০ গ্রাম, দামও একটি কন্টাক্টরের দামের ভগ্নাংশ। এত সস্তা একটি যন্ত্রাংশ বাদ দিয়ে প্যানেল বানানোর কোনো যুক্তি নেই।



চিত্র ১২.৭: *ইন্টারলকের তিন স্তর*

১২.৪.৪ তিনটিই কেন দরকার

প্রশ্নটা স্বাভাবিক — একটা থাকলেই তো হলো। উত্তরটা আসে কন্টাক্টরের ডেটাশিটের দুটি সংখ্যা থেকে। LC1D09M7-এর ডেটাশিট বলছে, কন্টাক্টরটির চালু হতে সময় লাগে 12 থেকে 22 মিলিসেকেন্ড, আর বন্ধ হতে 4 থেকে 19 মিলিসেকেন্ড।

এখন ভাবুন, মোটর সামনের দিকে চলছে আর কেউ REV চাপল। REV বোতামের NC আর NO প্রায় একই মুহূর্তে কাজ করে। খারাপতম অবস্থায় KM1 ছাড়তে নেয় ১৯ মিলিসেকেন্ড, আর KM2 ধরতে নেয় ১২ মিলিসেকেন্ড। অর্থাৎ KM1 তখনো ছাড়েনি, KM2 ধরে ফেলেছে — এবং চিত্র ১২.৫-এর শর্ট সার্কিট ঘটে গেছে।

এই ফাঁকটুকুই দ্বিতীয় স্তর বন্ধ করে। KM2-এর কয়েলের পথ যায় KM1-এর 21-22 দিয়ে, আর মিরর কন্টাক্টের সংজ্ঞা অনুযায়ী KM1-এর মেইন কন্টাক্ট বন্ধ থাকা অবস্থায় ওই 21-22 কিছুতেই বন্ধ হতে পারে না। তাই KM2 টানার প্রশ্নই ওঠে না — KM1 সত্যিই ছাড়ার আগে নয়।

তাহলে তৃতীয় স্তর কেন? কারণ দ্বিতীয় স্তরটি তারের উপর নির্ভরশীল। কেউ ট্রাবলশুট করতে গিয়ে ইন্টারলকের তারটি খুলে রেখে ভুলে গেল, কিংবা কন্টাক্ট ব্লকটি আলগা হয়ে গেল — তখন কেবল ধাতুর লিভারটাই বাকি থাকে। তিন স্তরের কাজ তিন রকম:

সারণি ১২.৩: তিন স্তর, তিন রকম ব্যর্থতা — তাই তিনটিই

স্তর	কী ঠেকায়	ব্যর্থ হয় যখন
বোতামের NC	মানুষের ভুল — একসঙ্গে দুই বোতাম চাপা	বোতামের কন্টাক্ট নষ্ট, বা তার খোলা

স্তর	কী ঠেকায়	ব্যর্থ হয় যখন
কন্টাক্টরের 21-22	কয়েলে ভোল্টেজ যাওয়াই বন্ধ করে	ইন্টারলকের তার খোলা বা ভুল টার্মিনালে
যান্ত্রিক লিভার	আর্মেচারকে নড়তেই দেয় না	লিভার ভাঙা বা ভুলভাবে বসানো

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> তিন স্তরের ক্রমটাও মনে রাখার মতো: বোতাম ঠেকায় **ভুল**, 21-22 ঠেকায় **বিদ্যুৎ**, আর লিভার ঠেকায় **ধাতু দিয়ে**। একটি স্তর যত ভেতরের, সে তত বেশি নির্ভরযোগ্য, কিন্তু তত দেরিতে কাজ করে।

১২.৫ পাওয়ার সার্কিট

এবার তারের কাজ। পাওয়ার সার্কিটে চারটি জিনিস — সুরক্ষার ব্রেকার Q1, দুটি কন্টাক্টর KM1 ও KM2, ওভারলোড রিলে F2, আর মোটর।

সরবরাহের তিন ফেজ প্রথমে Q1-এ ঢোকে। Q1-এর পর তিনটি ফেজ দুই ভাগ হয়ে দুই কন্টাক্টরে যায় — কিন্তু KM2-তে যাওয়ার সময় L1 আর L3-এর জায়গা বদলে যায়। KM1-এর ১ নম্বর টার্মিনালে L1, আর KM2-এর ১ নম্বরে L3।

দুই কন্টাক্টরের নিচের দিক, অর্থাৎ আউটপুট, সরাসরি জোড়া — ২ নম্বরের সঙ্গে ২ নম্বর, ৪-এর সঙ্গে ৪, ৬-এর সঙ্গে ৬। সেখান থেকে একটি তারই নামে ওভারলোড রিলেতে, আর সেখান থেকে মোটরে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ওভারলোড রিলে **দুই কন্টাক্টরের পরে**, আর একটিই। কারণ মোটর যে দিকেই ঘুরুক, কারেন্ট ওই একই তিনটি তার দিয়েই যায়। দুই দিকের জন্য দুটি রিলে বসানো শুধু বাড়তি খরচ নয়, ভুলও — দুটির সেটিং আলাদা হয়ে গেলে একদিকে সুরক্ষা কম পড়ে যাবে।

১২.৫.১ একই মোটর, দুই দিক — কারেন্ট কি বদলায়

প্রশ্নটা ক্লাসে প্রায়ই আসে। উত্তর: না। মোটর যে দিকেই ঘুরুক, স্টেটরের কয়েল একই, ভোল্টেজ একই, লোডও যদি একই হয় তবে কারেন্টও একই। তাই কন্টাক্টর দুটির মাপ এক, ওভারলোড রিলের সেটিংও এক।

উদাহরণ ১২.১

অধ্যায় ৭-এর সেই ৫ অশ্বশক্তির মোটরটি (৪০০ V, তিন ফেজ, ফুল-লোড কারেন্ট 7.37 A) একটি রোলিং শাটারে দুই দিকে চালানো হবে। দিনে ২০ বার ওঠানামা করে, প্রতিবার থামিয়ে তারপর উল্টো দিকে চালানো হয়। কন্টাক্টর দুটি কোন মাপের লাগবে?

প্রদত্ত : I = 7.37 A, P = 3.7 kW, U = 400 V, 3 phase

নির্ণেয় : KM1 and KM2 rating

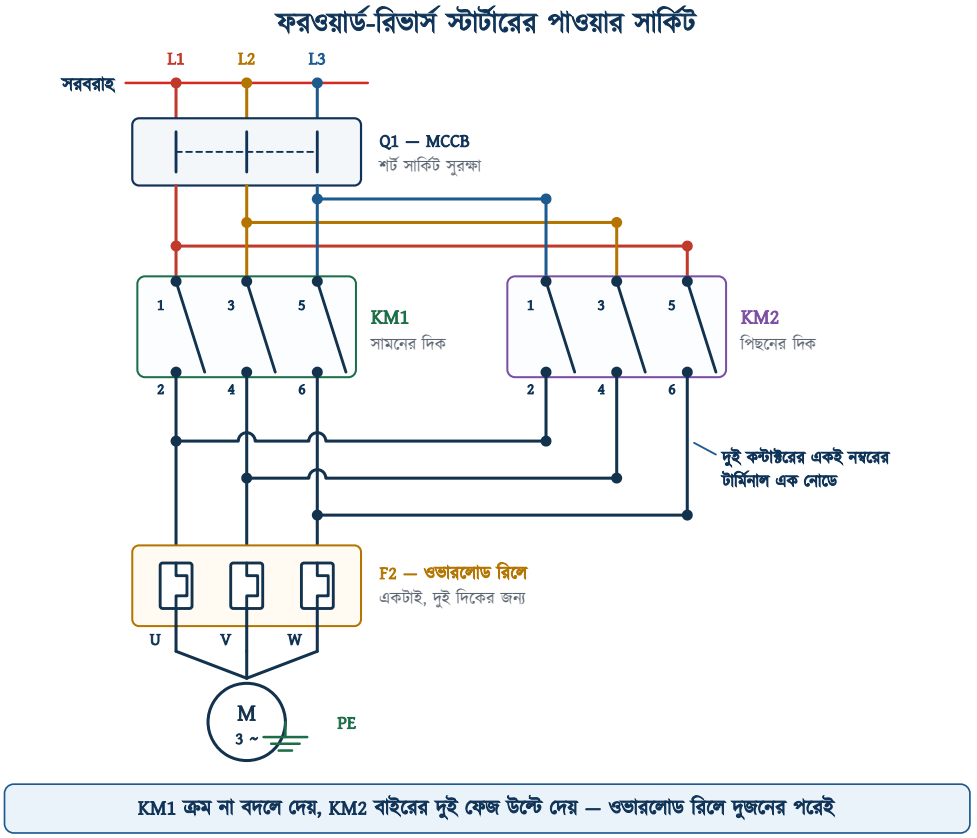
সমাধান :

$$I_e = 7.37\ A$$

$$9\ A > 7.37\ A$$

উত্তর : দুটিই 9 A / 4 kW শ্রেণির — 9 অ্যাম্পিয়ার 7.37-এর বেশি আর ৪০০ ভোল্টে 8 কিলোওয়াট ৩.৭-এর বেশি। বাজারে LC1D09, NXC-09 বা 3RT2016। ওভারলোড রিলে একটিই, 7.37 A-তে সেট।

অধ্যায় ৮-এর ৮.৬-এর তিন ধাপ এখানেও খাটে — ফুল-লোড কারেন্ট, AC-3 রেটিং, আর একই ভোল্টেজে kW রেটিং। মোটর প্রতিবার থেমে তারপর উল্টো দিকে চলছে, তাই ডিউটি AC-3।



চিত্র ১২.৮: *ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের পূর্ণ পাওয়ার সার্কিট*

চিত্র ১২.৮ উপর থেকে নিচে পড়ুন — সরবরাহ, Q1, দুই কন্টাক্টর, ওভারলোড রিলে, মোটর। ক্রস-লিঙ্কের তিনটি তার খেয়াল করুন: নীল L3 যাচ্ছে KM2-এর ১ নম্বরে, লাল L1 যাচ্ছে ৫ নম্বরে, আর হলুদ L2 দুই দিকেই ৩ নম্বরে।

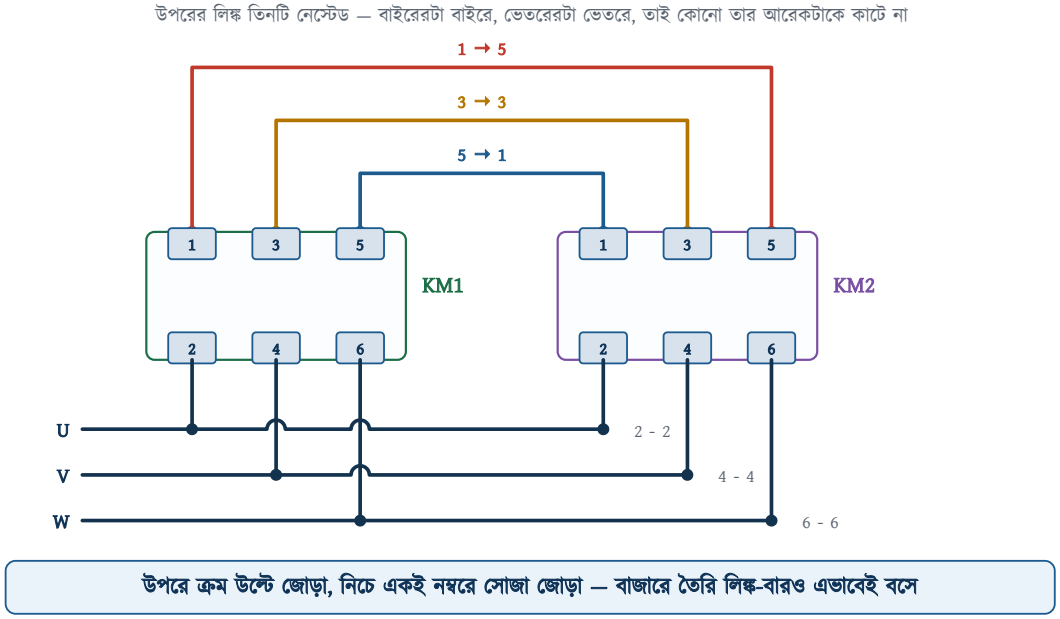
১২.৫.২ ক্রস-লিঙ্ক কীভাবে বসে

মোট ছয়টি লিঙ্ক। উপরের তিনটি ক্রম উল্টে দেয়: KM1-এর 1 যায় KM2-এর 5-এ, 3 যায় 3-এ, আর 5 যায় 1-এ। নিচের তিনটি সোজা: 2-2, 4-4, 6-6।

বাস্তবে এই ছয়টি লিঙ্ক হাতে তার কেটে বানানোর দরকার নেই। প্রস্তুতকারকেরা এদের তৈরি অবস্থায় বেচে — ABB-র ভাষায় কানেকশন সেট (BER16-4 থেকে BER140-4 পর্যন্ত), যা তামার শক্ত পাত দিয়ে তৈরি ও ইনসুলেটেড। একটি উপরের দিকের সেট, একটি নিচের দিকের।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> লিঙ্ক-বার কিনতে না পারলে তার দিয়েও হয়, তবে দুটি শর্ত: তারের সাইজ মেইন সার্কিটের তারের সমান হতে হবে (মোটরের পুরো কারেন্ট এর ভেতর দিয়ে যায়), আর টার্মিনালের স্ক্রু নির্দিষ্ট টর্কে আঁটতে হবে — LC1D09-এর ক্ষেত্রে 1.7 N·m। ঢিলা টার্মিনাল গরম হয়, গরম টার্মিনাল আরও ঢিলা হয়।

ক্রস-লিঙ্ক — কোন টার্মিনাল থেকে কোন টার্মিনালে



চিত্র ১২.৯: *টার্মিনাল স্তরে ক্রস-লিঙ্ক — কোনটি কোথায়*

চিত্র ১২.৯-এ কেবল দুই কন্টাক্টরের টার্মিনাল আর তাদের মধ্যেকার লিঙ্ক দেখানো হয়েছে। উপরের লিঙ্ক তিনটি একটির ভেতর আরেকটি বসেছে বলে কোনো তার আরেকটাকে কাটেনি; নিচের তিনটি সোজা বলে সেখানে তিনটি ক্রসিং এসেছে — ক্রসিংয়ে বিন্দু নেই, আধা-বৃত্তের লাফ আছে।

১২.৬ কন্ট্রোল সার্কিট

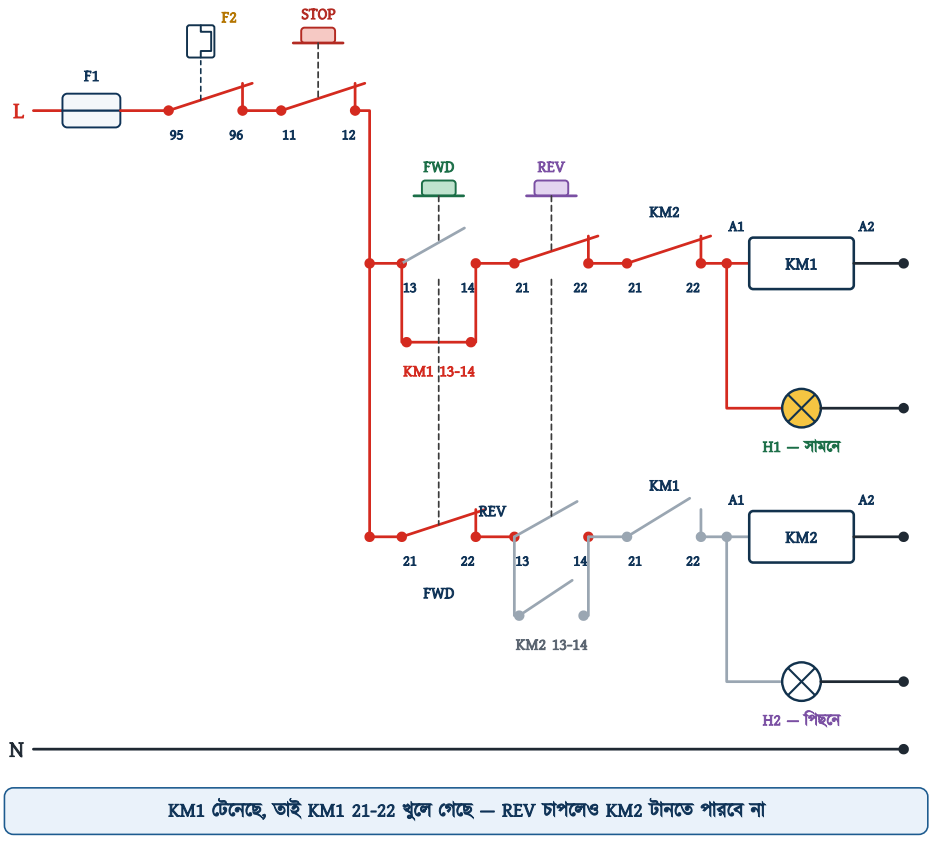
কন্ট্রোল সার্কিট আসলে অধ্যায় ৮-এর ৮.৯-এর ল্যাচিং সার্কিটের দুটি কপি — একটি KM1-এর জন্য, একটি KM2-এর জন্য — যারা পরস্পরের পথ কেটে দেয়। STOP বোতাম আর ওভারলোড রিলের 95-96 দুই রাংয়ের আগেই বসে, তাই একটি STOP দুই দিকই থামায়।

উপরের রেলে L থেকে শুরু করে F1 (কন্ট্রোল ফিউজ), F2-এর 95-96, তারপর STOP-এর 11-12। এই তিনটি পেরিয়ে যে নোডটি পাওয়া যায়, সেখান থেকে দুটি রাং নামে — একটি KM1-এর জন্য, একটি KM2-এর জন্য।

১২.৬.১ সামনের দিকের রাং

প্রথম রাংয়ে পরপর চারটি জিনিস — FWD বোতামের NO (13-14), তার সমান্তরালে KM1-এর নিজের হোল্ডিং কন্টাক্ট (13-14), তারপর REV বোতামের NC (21-22), তারপর KM2-এর 21-22, আর শেষে KM1-এর কয়েল।

কন্ট্রোল সার্কিট — মোটর সামনের দিকে চলছে



KM1 টেনেছে, তাই KM1 21-22 খুলে গেছে — REV চাপলেও KM2 টানতে পারবে না

চিত্র ১২.১০: *কন্ট্রোল সার্কিট — মোটর সামনের দিকে চলছে*

চিত্র ১২.১০-এ লাল রেখা মানে বিদ্যুৎ আছে, ধূসর মানে নেই। ধাপে ধাপে যা ঘটে:

১. FWD চাপলে বিদ্যুৎ কয়েলে পৌঁছায় (REV চাপা নেই, KM2 টানা নেই — তাই দুটো NC-ই বন্ধ)।

২. KM1 টানে। তার 13-14 বন্ধ হয়ে FWD বোতামের সমান্তরালে বসে যায়।

৩. বোতাম ছেড়ে দিলেও 13-14 দিয়ে বিদ্যুৎ চলতে থাকে — এটাই ল্যাচ।

৪. একই সঙ্গে KM1-এর 21-22 খুলে যায়, ফলে দ্বিতীয় রাং মরে যায়।

৫. H1 বাতি জ্বলে ওঠে — কয়েলের সমান্তরালে বসানো।

১২.৬.২ পিছনের দিকের রাং

দ্বিতীয় রাংটি প্রথমটির আয়না-ছবি, কেবল একটি জায়গায় আলাদা: এখানে FWD বোতামের NC আগে বসে, তারপর REV বোতামের NO ও KM2-এর হোল্ডিং, তারপর KM1-এর 21-22, শেষে KM2-এর কয়েল। এই সাজানোর কারণ দুটি।

- **ল্যাচ ভাঙা যায়** — উল্টো বোতামের NC ল্যাচের *আগে* বসলে বোতাম চাপলে ল্যাচও ভাঙে। পরে বসালে ল্যাচ ধরে রাখত, বোতাম কাজ করত না।
- **ছবি পড়া সহজ** — এতে FWD বোতামের দুটি কন্টাক্ট একই খাড়া রেখায় পড়ে, REV-এরও তাই। ছেঁড়া রেখাটি সোজা নেমে যায়।

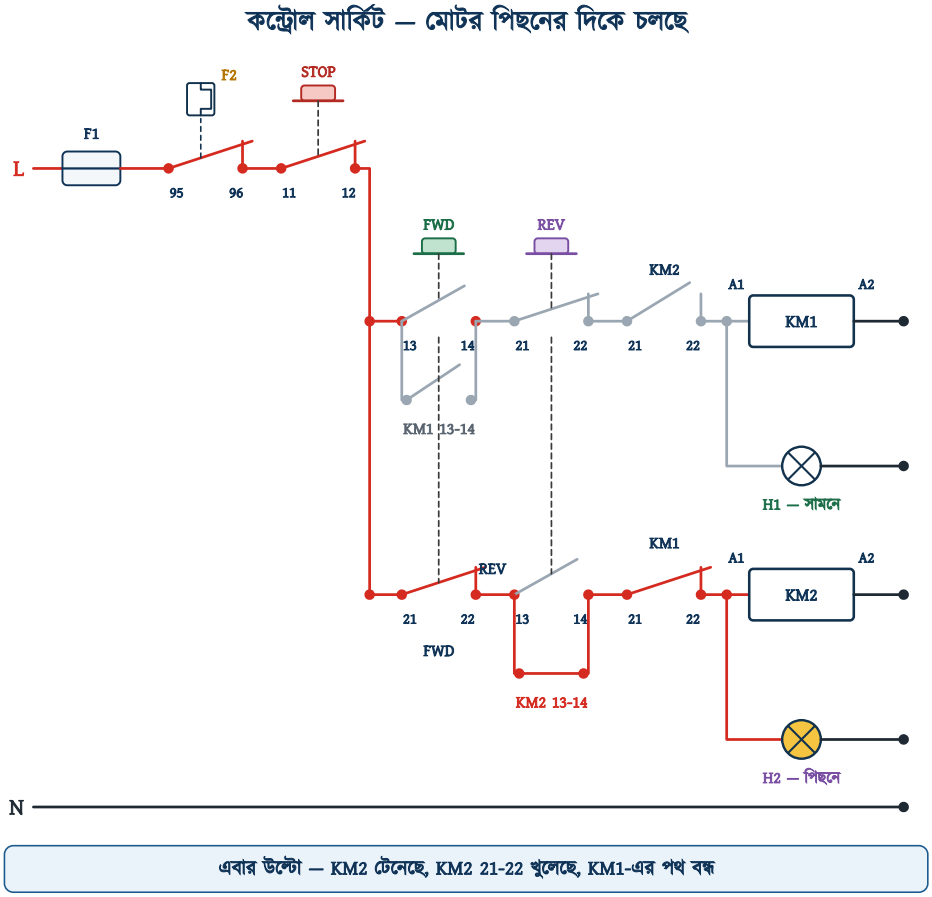
১২.৬.৩ ঘটনার ক্রম — চলন্ত অবস্থায় REV চাপলে

সারণি ১২.৪: ভাঙা আগে, জোড়া পরে — ক্রমটি টপোলজি থেকেই আসে

ক্রম	যা ঘটে	কোন অংশ
১	REV-এর NC 21-22 খোলে	প্রথম রাং কাটে
২	KM1-এর কয়েল ছাড়ে, ল্যাচ ভাঙে	KM1 13-14 খোলে
৩	KM1-এর মেইন কন্টাক্ট খোলে	মোটর বিচ্ছিন্ন
৪	KM1-এর 21-22 বন্ধ হয়	দ্বিতীয় রাংয়ের পথ খোলে
৫	REV-এর NO 13-14 বন্ধ (বোতাম এখনো চাপা)	KM2 টানে
৬	KM2-এর 13-14 বন্ধ হয়ে ল্যাচ ধরে	বোতাম ছাড়া যায়

চতুর্থ ধাপটিই আসল। KM1-এর 21-22 মিরর কন্টাক্ট বলে সে তৃতীয় ধাপের আগে বন্ধ হতে পারে না। অর্থাৎ মোটর সত্যিই বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত KM2-এর পথ খোলে না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ১.৩.২৭(ঘ) অনুযায়ী মোটরের কন্ট্রোল এমন হতে হবে যাতে বিদ্যুৎ চলে গিয়ে ফিরে এলে মোটর আপনা থেকে চালু না হয়। এখানকার দুটি রাংই ল্যাচিং, অর্থাৎ তিন তারের কন্ট্রোল (অধ্যায় ৮-এর ৮.৯) — বিদ্যুৎ গেলে দুটি কয়েলই ছাড়ে, ল্যাচ ভাঙে, আর বিদ্যুৎ ফিরলে বোতাম না চাপা পর্যন্ত মোটর চালু হয় না। **সিলেক্টর সুইচ দিয়ে ফরওয়ার্ড-রিভার্স বানালে এই সুরক্ষা থাকে না** — ক্রেন বা শাটারে সেটি করা যাবে না।



চিত্র ১২.১১: *একই সার্কিট — এবার পিছনের দিকে চলছে*

চিত্র ১২.১১ আর আগের ছবিটি একই সার্কিট, কেবল অবস্থা আলাদা — দুটোই একই কোড থেকে আঁকা, তাই দুই ছবির তার কখনো আলাদা হতে পারে না। এবার লাল পথটি নিচের রাং দিয়ে গেছে।

১২.৭ প্যানেল তৈরি ও সংযোগ

প্যানেলের ভেতরের বিন্যাস আগে ঠিক করে নিতে হয়, নইলে যান্ত্রিক ইন্টারলক বসানোর জায়গা পাওয়া যায় না। উপরের ডিন রেলে Q1 ও কন্ট্রোল ফিউজ F1; মাঝের রেলে দুই কন্টাক্টর গা ঘেঁষে, তাদের ঠিক মাঝখানে ইন্টারলক, আর পাশে ওভারলোড রিলে; নিচে টার্মিনাল ব্লক।

১২.৭.১ ধাপে ধাপে সংযোগ

১. মেইন সুইচ বন্ধ করে, লক লাগিয়ে, টেস্টার দিয়ে মৃত প্রমাণ করুন। প্যানেলের কাজ এখান থেকেই শুরু।

২. ডিন রেল কেটে বসান। দুই কন্টাক্টর **পাশাপাশি, গা ঘেঁষে** বসাতে হবে — যান্ত্রিক ইন্টারলক নির্দিষ্ট দূরত্ব ছাড়া বসে না।

৩. যান্ত্রিক ইন্টারলক ইউনিট দুই কন্টাক্টরের মাঝে ঢুকিয়ে ক্লিক না হওয়া পর্যন্ত চাপুন। হাত দিয়ে দুই আর্মেচার একসঙ্গে চেপে দেখুন — একটির পর অন্যটি নড়া উচিত নয়।

৪. উপরের ক্রস-লিঙ্ক বসান: KM1-এর 1 থেকে KM2-এর 5, 3 থেকে 3, 5 থেকে 1। ভুল হওয়ার সবচেয়ে বড় জায়গা এটিই — বসিয়ে আবার মিলিয়ে নিন।

৫. নিচের লিঙ্ক বসান: 2-2, 4-4, 6-6। এগুলো সোজা, ক্রস নয়।

৬. নিচের লিঙ্ক থেকে তিনটি তার ওভারলোড রিলের উপরের টার্মিনালে, রিলের নিচ থেকে টার্মিনাল ব্লক হয়ে মোটরে।

৭. Q1-এর নিচ থেকে দুই কন্টাক্টরের উপরের ক্রস-লিঙ্কে সরবরাহ দিন।

৮. কন্ট্রোল সার্কিট: L → F1 → F2-এর 95 → 96 → STOP-এর 11 → 12 → দুই রাংয়ের সাধারণ নোড।

৯. প্রথম রাং: ওই নোড → FWD-এর 13 → 14 → REV-এর 21 → 22 → KM2-এর 21 → 22 → KM1-এর A1। KM1-এর A2 নিউট্রালে।

১০. KM1-এর হোল্ডিং: KM1-এর 13 জোড়া FWD-এর 13-এর সঙ্গে, KM1-এর 14 জোড়া FWD-এর 14-এর সঙ্গে।

১১. দ্বিতীয় রাং: ওই নোড → FWD-এর 21 → 22 → REV-এর 13 → 14 → KM1-এর 21 → 22 → KM2-এর A1। A2 নিউট্রালে। হোল্ডিং একইভাবে KM2-এর 13-14 দিয়ে।

১২. বাতি দুটি কয়েলের সমান্তরালে — H1 KM1-এর A1 ও নিউট্রালের মাঝে, H2 KM2-এর A1 ও নিউট্রালের মাঝে।

১৩. সব স্ক্রু নির্দিষ্ট টর্কে আঁটুন এবং প্রতিটি তারে ফেরুল ও নম্বর-চিহ্ন লাগান।

১২.৭.২ চালুর আগের পরীক্ষা

সারণি ১২.৫: মোটর জোড়ার আগেই যা যা দেখে নিতে হয়

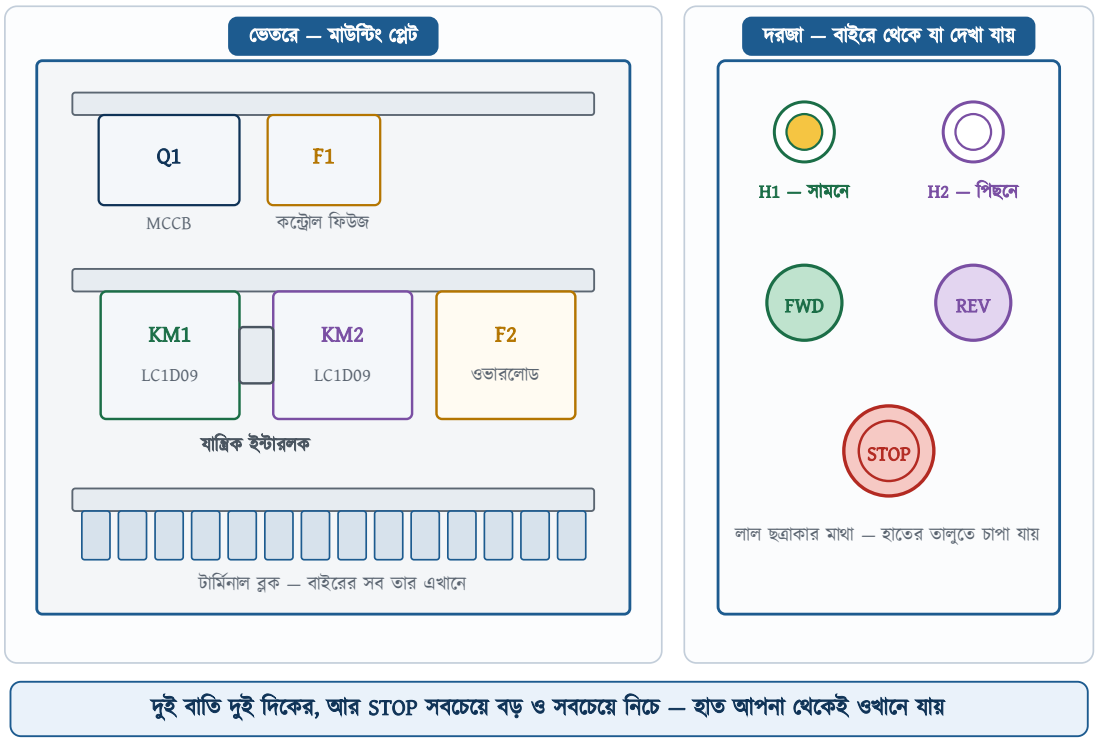
পরীক্ষা	কীভাবে	যা হওয়া উচিত
যান্ত্রিক ইন্টারলক	মোটর ও সরবরাহ খোলা রেখে হাত দিয়ে দুই আর্মেচার চাপুন	একটি চাপা থাকলে অন্যটি নড়বে না

পরীক্ষা	কীভাবে	যা হওয়া উচিত
ক্রস-লিঙ্ক	কন্টিনিউইটি টেস্টার দিয়ে KM1-এর 1 ও KM2-এর 5 মিলিয়ে দেখুন	বিপ দেবে; 1 ও 1-এ দেবে না
কন্ট্রোল সার্কিট	মোটরের তিন তার খুলে রেখে কেবল কন্ট্রোলে ভোল্টেজ দিন	FWD-এ KM1, REV-এ KM2 — একটির বেশি নয়
ইন্টারলক	KM1 টানা অবস্থায় REV চাপুন	KM1 ছেড়ে তবেই KM2 টানবে, দুটো একসঙ্গে নয়
ঘোরার দিক	কাপলিং খুলে রেখে এক সেকেন্ডের জন্য FWD	প্রত্যাশিত দিকে ঘুরবে; না হলে মোটরের দুই তার বদলান
ওভারলোড রিলে	সেটিং মোটরের নেমপ্লেটের কারেন্টে	দুই দিকের জন্য একই সেটিং

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ঘোরার দিক উল্টো হলে কন্ট্রোল সার্কিটে হাত দেবেন না — সমস্যাটা ওখানে নয়। মোটরে যাওয়া তিনটি তারের যেকোনো দুটি টার্মিনাল ব্লকে অদল-বদল করে দিন। তাতে FWD বোতামে মোটর উল্টো দিকে ঘুরবে, অর্থাৎ যে দিকটাকে আপনি 'সামনে' বলতে চান সেটাই হবে।

প্যানেলের ভেতর ও দরজা



চিত্র ১২.১২: *প্যানেলের ভেতর ও দরজা*

সব জোড়া ও পরীক্ষা শেষে প্যানেলটি দেখতে হয় চিত্র ১২.১২-এর মতো। দরজার দিকে চারটি জিনিস — দুই দিকের দুটি বাতি, দুটি বোতাম, আর সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে নিচে লাল STOP। হাত আপনা থেকেই ওখানে যায়, আর সেটাই উদ্দেশ্য।

১২.৮ সরাসরি উল্টো দিকে ফেলা — AC-3 না AC-4

এতক্ষণ ধরে নেওয়া হয়েছে যে মোটর থেমে তারপর উল্টো দিকে চলে। কিন্তু কন্ট্রোল সার্কিটটি তা জোর করে না — চলন্ত অবস্থায় REV চাপলে সার্কিট বাধা দেয় না, KM1 ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে KM2 টেনে বসে। একে বলে **প্লাগিং** বা প্লাগ-রিভার্সিং।

প্লাগিংয়ে রোটর তখনো আগের দিকে ঘুরছে, কিন্তু ক্ষেত্র ঘুরছে উল্টো দিকে — স্লিপ প্রায় দ্বিগুণ। ফলে কারেন্ট আবার স্টার্টিং কারেন্টের সমান হয়ে যায়, এবং মোটর না থামা পর্যন্ত তেমনই থাকে।

১২.৮.১ দুই শ্রেণির পার্থক্য

IEC 60947-4-1 কন্টাক্টরের কাজকে ব্যবহার-শ্রেণিতে ভাগ করে (অধ্যায় ৮-এর ৮.৫.১)। এখানে দুটি শ্রেণি আমাদের দরকার।

সারণি ১২.৬: একই কন্টাক্টর, দুই রকম দাবি

শ্রেণি	কী কাজ	যে কারেন্ট ভাঙতে হয়
AC-3	কেজ মোটর চালু করা, চলন্ত অবস্থায় বন্ধ করা, এবং থামার পর দিক বদলানো	Ie — স্বাভাবিক চলার কারেন্ট
AC-4	কেজ মোটর চালু করা, প্লাগিং, ইনচিং বা ধাপে ধাপে চালানো	6 × Ie

খেয়াল করুন, **থেমে গিয়ে দিক বদলানো AC-3-ই** — এটি কঠিন কাজ নয়। কঠিন হলো চলন্ত অবস্থায় উল্টো ফেলা। ABB-র ক্যাটালগে সংখ্যাটি স্পষ্ট: AC-4 ডিউটিতে কন্টাক্টরকে ভাঙতে হয় ফুল-লোড কারেন্টের ছয় গুণ, যেখানে AC-3-এ ভাঙতে হয় কেবল ফুল-লোড কারেন্টটুকু।

এর দাম দিতে হয় কন্টাক্টরের মাপে। LC1D09M7-এর ডেটাশিট বলছে, ৪০০ ভোল্টে সে AC-3 শ্রেণিতে ৪ কিলোওয়াট মোটর চালাতে পারে, কিন্তু AC-4 শ্রেণিতে মাত্র ২.২ কিলোওয়াট। অর্থাৎ প্লাগিং করলে একই কন্টাক্টরের ক্ষমতা প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়।

উদাহরণ ১২.২

উদাহরণ ১২.১-এর সেই ৫ অশ্বশক্তির (৩.৭ কিলোওয়াট, 7.37 A) মোটরটিই এবার একটি ছোট ক্রেনে বসছে, যেখানে অপারেটর বোঝা নামানোর সময় চলন্ত অবস্থায় উল্টো বোতাম চাপেন। LC1D09 কি চলবে?

প্রদত্ত : P = 3.7 kW, Ie = 7.37 A, duty = AC-4

নির্ণেয় : LC1D09 enough or not

সমাধান :

$$P_{AC4} = 2.2\ kW$$

$$\frac{3.7}{2.2} = 1.68$$

উত্তর : না। LC1D09-এর AC-4 ক্ষমতা ৪০০ ভোল্টে মাত্র ২.২ কিলোওয়াট, দরকার ৩.৭ কিলোওয়াট। এক ধাপ নয়, দুই ধাপ বড় কন্টাক্টর নিতে হবে — অর্থাৎ যে কন্টাক্টরের AC-4 ক্ষমতা অন্তত ৩.৭ কিলোওয়াট।

সহজ নিয়ম: প্লাগিং ডিউটিতে কন্টাক্টর বাছুন তার AC-4 ঘরের সংখ্যা দেখে, AC-3 ঘরের সংখ্যা দেখে নয়। ক্যাটালগে দুটি ঘরই পাশাপাশি থাকে।

❖ **মনে রাখুন**

মাপ বাড়ানোই একমাত্র খরচ নয়। AC-4 ডিউটিতে প্রতিবার ভাঙার সময় আর্ক অনেক বড় হয়, তাই কন্টাক্টের রুপা দ্রুত ক্ষয়ে যায়। LC1D09M7-এর AC-3 বৈদ্যুতিক আয়ু ২০ লাখ অপারেশন — AC-4-এ তার ভগ্নাংশ। ক্যাটালগে AC-4-এর আয়ুর আলাদা লেখচিত্র থাকে, আর সেখানে সংখ্যাগুলো অনেক ছোট।

১২.৯ থামার সময় দেওয়া

প্লাগিং এড়ানোর উপায় একটাই — উল্টো দিকে ফেলার আগে মোটরকে থামতে দেওয়া। KM1 ছাড়ার পর মোটর নিজের জড়তায় ঘুরতে ঘুরতে থামে, তারপর KM2 টানে।

সরাসরি উল্টো দিকে ফেললে কী হয়

চিত্র ১২.১৩: *সরাসরি উল্টো বনাম থামার সময় দিয়ে — কারেন্ট ও গতি*

চিত্র ১২.১৩-এ দুই অবস্থাই পাশাপাশি। উপরের ছবিটি প্লাগিং — KM1 ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে KM2 টেনেছে, কারেন্ট লাফিয়ে ছয় গুণে উঠেছে আর মোটর উল্টো দিকে ঘোরা শুরু না করা পর্যন্ত সেখানেই থেকেছে। নিচের ছবিতে মাঝখানে অপেক্ষা আছে — কারেন্টের ছবিটা পুরো বদলে গেছে, মাঝখানে কারেন্ট শূন্য, আর শুরুতে স্বাভাবিক স্টার্টিং কারেন্ট।

এই অপেক্ষা তিন উপায়ে আনা যায়:

- **অপারেটরের হাতে** — সবচেয়ে সস্তা, সবচেয়ে অনির্ভরযোগ্য। তাড়াহুড়োয় কেউ মানবে না।
- **টাইমার দিয়ে** — অধ্যায় ১০-এর অফ-ডিলে টাইমার দুই রাংয়ের মাঝে বসিয়ে দেওয়া যায়, যাতে এক দিক ছাড়ার পর নির্দিষ্ট সময় না পেরোলে অন্য দিক টানতে না পারে।
- **যান্ত্রিক ব্রেক দিয়ে** — ক্রেন ও হয়েস্টে এমনিতেই ব্রেক থাকে; কয়েল ছাড়লে স্প্রিং ব্রেক ধরে ফেলে, তাই মোটর দ্রুত থামে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কত সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হবে, তার কোনো মানসম্মত সংখ্যা নেই — এটি নির্ভর করে মোটরের ও লোডের জড়তার উপর। মাঠের নিয়ম: কাপলিং খুলে মোটরটিকে পুরো গতিতে চালিয়ে বন্ধ করুন এবং থামতে কত সময় লাগে তা ঘড়ি ধরে মাপুন। টাইমারের সেটিং তার চেয়ে সামান্য বেশি রাখুন। জড়তা বেশি হলে সময়ও বেশি।

একটি ব্যতিক্রম মনে রাখা দরকার। কিছু কাজে প্লাগিং ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয় — যেমন কাঠ কাটার করাত দ্রুত থামাতে, বা কোনো যন্ত্রকে নির্দিষ্ট জায়গায় থামাতে। সেসব ক্ষেত্রে প্লাগিং দোষের নয়, কিন্তু তখন কন্টাক্টর অবশ্যই AC-4 হিসাবে বাছতে হবে, আর গিয়ারবক্স ও কাপলিং-ও ওই ঝাঁকুনি সইতে পারবে কি না দেখে নিতে হবে।

১২.১০ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সারণি ১২.৭: মাঠে যা যা পাওয়া যায়

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
দুই দিকেই মোটর একই দিকে ঘোরে	উপরের ক্রস-লিঙ্ক ক্রস হয়নি, সোজা বসেছে	KM2-এর 1, 3, 5 মিলিয়ে দেখুন — 1-এ L3 আসার কথা
FWD-এ চলে, REV-এ কিছুই হয় না	KM1-এর 21-22 ছাড়েনি, বা দ্বিতীয় রাংয়ের তার খোলা	KM1 ছাড়া অবস্থায় 21-22-এ কন্টিনিউইটি দেখুন
REV চাপলেই Q1 ট্রিপ করে	দুই কন্টাক্টর একসঙ্গে টানছে — ইন্টারলক কাজ করছে না	যান্ত্রিক ইন্টারলক ও 21-22-এর তার দুটোই পরীক্ষা করুন
বোতাম ছাড়লেই মোটর থেমে যায়	হোল্ডিং কন্টাক্টের তার নেই বা ভুল টার্মিনালে	13-14 বোতামের দুই নোডে ঠিকভাবে সমান্তরালে আছে কি না দেখুন
কয়েক দিন পরপর ওভারলোড ট্রিপ	চলন্ত অবস্থায় বারবার উল্টো ফেলা হচ্ছে	টাইমার বসান, বা কন্টাক্টর ও রিলে AC-4 হিসাবে নিন
কন্টাক্টরের কয়েল গরম হয়ে পুড়ে যায়	যান্ত্রিক ইন্টারলক আর্মেচার আটকে রেখেছে, কয়েল টানতে পারছে না কিন্তু ভোল্টেজ পাচ্ছে	21-22-এর ইন্টারলক ঠিক আছে কি না দেখুন — কয়েলে ভোল্টেজই যাওয়ার কথা নয়
এক দিকে চললে দরজার দুই বাতিই জ্বলে	বাতির তার ভুল নোডে, কয়েলের সমান্তরালে নয়	H1 KM1-এর A1-এ, H2 KM2-এর A1-এ — মিলিয়ে নিন
মোটর ঘোরে না, কেবল গুনগুন শব্দ	এক ফেজ নেই — কন্টাক্ট বা লিঙ্ক ঢিলা	সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করুন; তিন ফেজেই ভোল্টেজ মাপুন

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> 'REV চাপলেই ব্রেকার ট্রিপ করে' — এই ত্রুটিটি নিয়ে কখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন না। প্রতিবার ট্রিপ মানে প্রতিবার একটি ফেজ-টু-ফেজ শর্ট, আর প্রতিবারই কন্টাক্ট ক্ষয়ে যাচ্ছে। সরবরাহ বন্ধ করে, ইন্টারলক ঠিক করে, তারপর মোটর খুলে রেখে কেবল কন্ট্রোল সার্কিটে পরীক্ষা করুন।

১২.১১ সারসংক্ষেপ

- তিন ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে তিনটি ফেজের **যেকোনো দুটি** অদল-বদল করতে হয়। তিনটিই বদলালে কিছুই হয় না।
- বদলটা করতে হয় **লাইনের দিকে**, মোটরের টার্মিনাল বাক্সে নয় — ওখানকার পাতগুলো স্টার/ডেল্টা ঠিক করে।
- দুই কন্টাক্টরের উপরের দিক ক্রম উল্টে জোড়া (1-5, 3-3, 5-1), নিচের দিক সোজা জোড়া (2-2, 4-4, 6-6)।
- ওভারলোড রিলে **একটিই**, দুই কন্টাক্টরের পরে — দুই দিকের কারেন্ট একই পথে যায়।
- দুটো কন্টাক্টর একসঙ্গে টানলে দুই ফেজ সরাসরি মিলে ফেজ-টু-ফেজ শর্ট হয়। এটিই এই প্যানেলের প্রধান বিপদ।
- ইন্টারলকের তিন স্তর — বোতামের NC, কন্টাক্টরের 21-22 মিরর কন্টাক্ট, আর যান্ত্রিক লিভার। তিনটিই লাগে।
- 21-22 বাছা হয় কারণ IEC 60947-4-1 অনুযায়ী ওটি মিরর কন্টাক্ট — মেইন কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়ে গেলেও ওটি বন্ধ হতে পারে না।
- কন্ট্রোল সার্কিট দুটি ল্যাচিং রাং, যারা পরস্পরের পথ কাটে। উল্টো বোতামের NC ল্যাচের আগে বসে, যাতে ল্যাচ ভাঙতে পারে।
- মোটর থেমে তারপর দিক বদলালে সেটি AC-3 ডিউটি। চলন্ত অবস্থায় উল্টো ফেললে সেটি AC-4 — ভাঙতে হয় 6 × Ie।
- AC-4-এ একই কন্টাক্টরের ক্ষমতা প্রায় অর্ধেক: LC1D09 ৪০০ ভোল্টে AC-3-এ ৪ কিলোওয়াট, AC-4-এ ২.২ কিলোওয়াট।
- লোড জোড়ার আগেই ঘোরার দিক দেখে নিতে হয় — কাপলিং খুলে, এক সেকেন্ডের জন্য।

অধ্যায় ১৩

ফ্লোট সুইচ

পরিচিতি ও কাজের নীতি · প্রকারভেদ · গায়ের রেটিং · সরাসরি ও কন্টাক্টর সংযোগ · সিঙ্গেল ও ডাবল কন্ডিশন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ফ্লোট সুইচ কী, কোথায় বসে এবং কী কাজ করে তা বলতে পারবে।
- ফ্লোটের ভেতরের বল, লিভার ও মাইক্রোসুইচের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- COM, NO ও NC — তিনটি কন্টাক্টের অর্থ বুঝে ফ্লোট ওঠা-নামার সঙ্গে কোনটি বন্ধ হয় তা বলতে পারবে।
- কেবল-ফ্লোট, ভার্টিক্যাল, আর্ম ও যান্ত্রিক বল-কক — প্রকারভেদ চিনতে শিখবে।
- গায়ের লেখা পড়ে রেজিস্টিভ ও ইনডাক্টিভ রেটিং, আইপি রেটিং ও কেবলের ধরন বের করতে পারবে।
- মাল্টিমিটারের কন্টিনিউইটি মোডে তিন তারের কোনটি COM, কোনটি NO আর কোনটি NC তা বের করতে পারবে।
- পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট হিসাব করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে — সরাসরি সংযোগ চলবে, না ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর লাগবে।
- সিঙ্গেল কন্ডিশনে এক ফ্লোট সুইচ দিয়ে পাম্প নিয়ন্ত্রণের সংযোগ করতে পারবে।
- ডাবল কন্ডিশনে দুই ট্যাংকের দুই ফ্লোট সুইচ সিরিজে জুড়ে ড্রাই রান ঠেকাতে পারবে।
- ভরার কাজে NC আর খালি করার কাজে NO — কোনটি কখন, তা বেছে নিতে জানবে।
- ফ্রি কেবলের দৈর্ঘ্য বদলে সুইচিং ডিফারেনশিয়াল ঠিক করতে পারবে।
- ফ্লোট সুইচের সাধারণ ত্রুটি ধরতে ও প্রতিকার করার দক্ষতা অর্জন করবে।

ছাদের ট্যাংকে পানি তোলার কাজটি এ দেশের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে একই রকম — কেউ একজন নিচে নেমে সুইচ টেপে, তারপর ভুলে যায়। আধ ঘণ্টা পরে ছাদ থেকে পানি গড়াতে থাকে, দেয়ালে শ্যাওলা পড়ে, আর মাসের শেষে বিলটি অন্যদের চেয়ে বেশি আসে। উল্টোটিও ঘটে: রিজার্ভার খালি হয়ে গেছে, অথচ পাম্প চলছেই — আধ ঘণ্টা শুকনো চলার পর ইম্পেলারের সিল পুড়ে যায়, তারপর নতুন পাম্প।

এই দুটি সমস্যারই একটিই ছোট সমাধান — ফ্লোট সুইচ। জিনিসটির দাম সামান্য, লাগাতে আধ ঘণ্টার বেশি লাগে না, আর ভেতরের কৌশলটি এতই সরল যে একবার কেটে খোলা ছবি দেখলেই বোঝা যায়: একটি ইস্পাতের বল একদিক থেকে আরেক দিকে গড়িয়ে যায়, আর গড়িয়ে গিয়ে একটি মাইক্রোসুইচের পিন চাপে। ব্যস, ওটুকুই।

কিন্তু সরল জিনিস ভুলভাবে লাগানোও সহজ। বাজারচলতি সুইচের গায়ে যে দুটি কারেন্ট লেখা থাকে, তার মধ্যে কোনটি পাম্পের জন্য প্রযোজ্য — এটি না জেনে লাগালে ছ'মাসের মাথায় কন্টাক্ট পুড়ে সুইচ আটকে যায়। আবার তিনটি তারের কোনটি COM সেটি না মিলিয়ে জুড়লে পাম্প উল্টো কাজ করে — ট্যাংক ভরলে চালু হয়, খালি হলে বন্ধ।

এই অধ্যায়ে তাই তিনটি ধাপ। প্রথমে যন্ত্রটি চেনা — ভেতরে কী আছে, গায়ে কী লেখা, তিন তারের কোনটি কী। তারপর সিদ্ধান্ত — সুইচটি দিয়ে সরাসরি পাম্প চালানো যাবে, নাকি মাঝখানে কন্টাক্টর লাগবে। শেষে সংযোগ — এক ট্যাংকের সিঙ্গেল কন্ডিশন আর দুই ট্যাংকের ডাবল কন্ডিশন। অধ্যায় ৭-এ মোটরের যে অ্যাম্পিয়ার হিসাব শেখা হয়েছে, এই অধ্যায়ের সব সিদ্ধান্ত সেটির উপরেই দাঁড়ানো।

১৩.১ ফ্লোট সুইচ কাকে বলে

নাম শুনেই কাজটি আধেক বোঝা যায় — ফ্লোট মানে ভাসমান বস্তু, আর সুইচ মানে সংযোগ কাটা-জোড়া করার যন্ত্র। পানির উপর একটি ফাঁপা খোলস ভাসিয়ে দাও; পানি বাড়লে ওটি উঠবে, কমলে নামবে। সেই ওঠানামাকে যদি একটি কন্টাক্টের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে পানির উচ্চতাই সুইচ টিপবে — মানুষ লাগবে না।

> 📘 **সংজ্ঞা — ফ্লোট সুইচ**
>
> যে সুইচ তরলের উপরে ভাসমান একটি খোলসের ওঠানামা থেকে নিজে নিজেই বৈদ্যুতিক সংযোগ চালু বা বন্ধ করে, তাকে ফ্লোট সুইচ (Float Switch) বা লেভেল সুইচ (Level Switch) বলে।

ফ্লোট সুইচ নিজে পাম্প চালায় না — চালায় ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের কয়েল, আর কন্টাক্টর চালায় পাম্প। এই ভাগাভাগিটি গোড়াতেই মাথায় ঢুকিয়ে নেওয়া দরকার, কারণ এর উপরেই এই অধ্যায়ের বাকি সব সিদ্ধান্ত দাঁড়ানো।

১৩.১.১ কেন হাতে চালানো ছেড়ে দিতে হয়

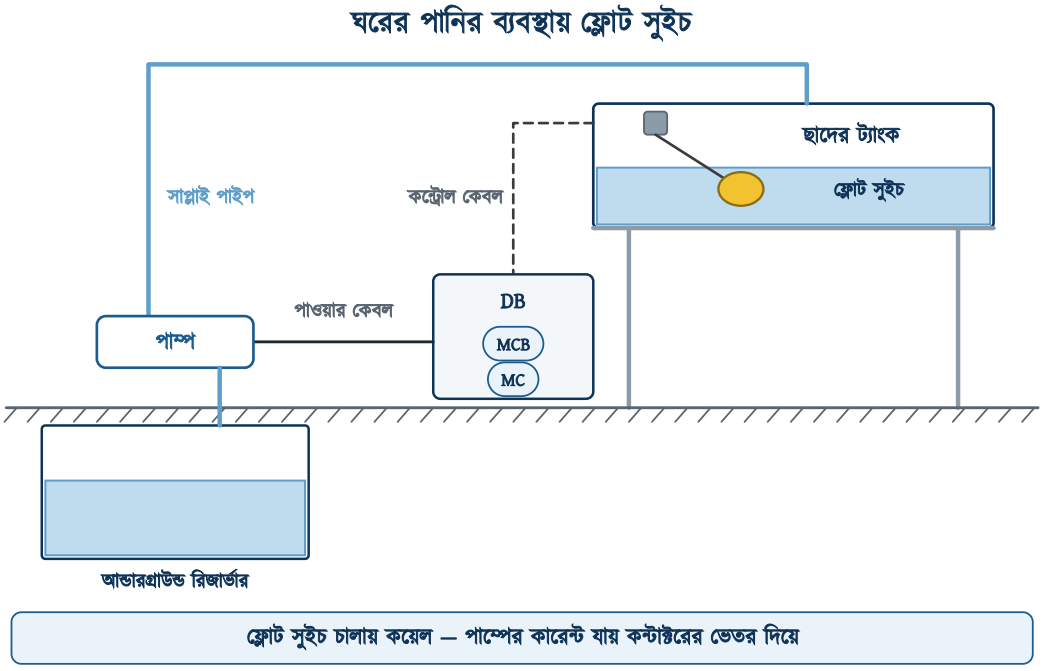
হাতে সুইচ টেপার তিনটি ক্ষতি মাঠেই দেখা যায়। এক, ট্যাংক উপচে পড়া — ছাদে জমা পানি ছাদের ঢালাই ভিজিয়ে রাখে, দু-তিন বছরে রড ধরে ফাটল বেরোয়। দুই, ড্রাই রান — রিজার্ভার খালি হওয়ার পরও পাম্প চললে সিল ও বেয়ারিং শুকনো ঘষা খায়, আধ ঘণ্টাতেই পাম্প শেষ। তিন, নষ্ট বিদ্যুৎ, যেটি প্রতি মাসের বিলে দেখা যায় কিন্তু কেউ হিসাব করে না।

বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.২৭(ঘ) বলছে, ভোল্টেজ পড়ে গিয়ে বা সরবরাহ চলে গিয়ে মোটর বন্ধ হলে সেটি যেন নিজে থেকে আবার চালু না হয়, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। ঠিক তার পরেই ধারাটি একটি ছাড় দিয়েছে — কোনো স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক দিয়ে থেমে থেমে মোটর চালানোর ব্যবস্থা এই নিষেধের আওতায় পড়ে না, যদি অপ্রত্যাশিত চালু হওয়ার বিপদ ঠেকাতে অন্য যথেষ্ট সাবধানতা নেওয়া থাকে। ফ্লোট সুইচ সেই স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রকই।

শর্তটুকুও মনে রাখা দরকার — পাম্পের কাছে একটি আইসোলেটর বা ডিপি সুইচ থাকতেই হবে, নইলে মেরামতের সময় ফ্লোট নিজে থেকে পাম্প চালু করে দিতে পারে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> পাম্পে হাত দেওয়ার আগে ফ্লোট সুইচের এমসিবি অফ করাই যথেষ্ট নয় — পাম্পের নিজের ডিপি সুইচও অফ করে তালা দিতে হবে বা হ্যান্ডেল খুলে রাখতে হবে। অটো ব্যবস্থায় সুইচ 'অফ' দেখতে থাকলেও পানি নেমে গেলেই কন্টাক্ট বন্ধ হয়ে মোটর ঘুরে উঠবে।

গোটা ব্যবস্থাটি একসঙ্গে দেখলে জায়গাগুলো মনে থাকে — নিচে আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার, তার পাশে পাম্প, ছাদে ট্যাংক আর ট্যাংকের ভেতরে ঝুলন্ত ফ্লোট সুইচ। ফ্লোট থেকে সরু একটি কন্ট্রোল কেবল নেমে আসে দেয়ালের ডিবি পর্যন্ত, আর ডিবি থেকে মোটা পাওয়ার কেবল যায় পাম্পে।



চিত্র ১৩.১: *আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার থেকে ছাদের ট্যাংক — ফ্লোট সুইচ কোথায় বসে*

১৩.২ গঠন ও কাজের নীতি

১৩.২.১ বাইরের অংশ

বাজারে যে ফ্লোট সুইচ সবচেয়ে বেশি চলে সেটি কেবল-ফ্লোট বা টিদার টাইপ — নাশপাতির মতো একটি প্লাস্টিকের খোলস, তা থেকে বেরোনো একটি মোটা রাবার-খোলসের কেবল, আর কেবলের গায়ে আঁটা একটি ভারী কাউন্টার-ওয়েট। খোলসটি ফাঁপা, ভেতরে বাতাস — তাই ভাসে।

কেবল-ফ্লোট সুইচের অংশ

ওজনটি যেখানে বাঁধা, ফ্লোট তার চারপাশেই ওঠানামা করে

চিত্র ১৩.২: *কেবল-ফ্লোট সুইচের বাইরের অংশ*

কাউন্টার-ওয়েটটিই আসল কাজের জিনিস। ওটি কেবলের যেখানে আঁটা থাকে, ফ্লোট ঠিক সেই বিন্দুকে কেন্দ্র করে দোল খায়। ওজনটি ফ্লোটের কাছে সরালে দোলের ব্যাসার্ধ ছোট হয়, দূরে সরালে বড়। এই দৈর্ঘ্যটুকুই ঠিক করে দেয় পাম্প কত পানিতে চালু হবে আর কত পানিতে বন্ধ — ১৩.৭.২-এ ফিরে আসা হবে।

কেবলটি যেনতেন তার নয়। ভেজা অবস্থায় বছরের পর বছর দুলতে থাকবে, তাই রাবার-খোলসের নমনীয় কেবল লাগে — ক্যাটালগে লেখা থাকে `H07RN-F`। পিভিসি তার এ কাজে ছ'মাসেই শক্ত হয়ে ফেটে যায়। কেবল কাটা বা জোড়া দেওয়া চলবে না; লম্বা লাগলে লম্বা কেবলের সুইচই কিনতে হবে।

১৩.২.২ ভেতরে কী আছে

খোলসটি কেটে ফেললে ভেতরে মাত্র তিনটি জিনিস — একটি ইস্পাতের বল, একটি লিভার আর একটি মাইক্রোসুইচ। বলটি একটি ঢালু খাঁজের মধ্যে গড়াতে পারে। ফ্লোট যখন কাত হয়, বল নিজের ওজনেই গড়িয়ে খাঁজের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় চলে যায়; যেতে যেতে লিভারকে ঠেলে দেয়, আর লিভার মাইক্রোসুইচের ছোট্ট পিনটি চাপে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বল-লিভারের এই কৌশলটিকে বলে স্ন্যাপ অ্যাকশন। বল গড়াতে শুরু করলে মাঝপথে থামে না, এক ধাক্কায় শেষ মাথায় গিয়ে পড়ে — তাই কন্টাক্ট হয় পুরো বন্ধ, নয়তো পুরো খোলা। আধা-লাগা কন্টাক্ট হয় না বলেই স্ফুলিঙ্গ কম, আর কন্টাক্ট টেকেও বেশি দিন।

ফ্লোট সুইচের ভেতরে

বল গড়িয়ে লিভারকে ঠেলে, লিভার মাইক্রোসুইচের পিন চাপে

চিত্র ১৩.৩: *কেটে খোলা ফ্লোট সুইচ — বল, লিভার ও মাইক্রোসুইচ*

চিত্র ১৩.৪-এ একই সুইচ দুই অবস্থায় দেখানো হলো। বাঁ পাশে বলটি মাইক্রোসুইচ থেকে দূরে, ডান পাশে কাছে — মাঝখানে আর কোনো পার্থক্য নেই। এতটুকু নড়াচড়াতেই কয়েক কিলোওয়াটের পাম্পের ভাগ্য ঠিক হয়।

কেটে খোলা সুইচ — দুই অবস্থায়

অফ অবস্থা

অন অবস্থা

একই সুইচ, কেবল বলটির অবস্থান বদলেছে

চিত্র ১৩.৪: *অফ ও অন — বলের অবস্থানই একমাত্র তফাত*

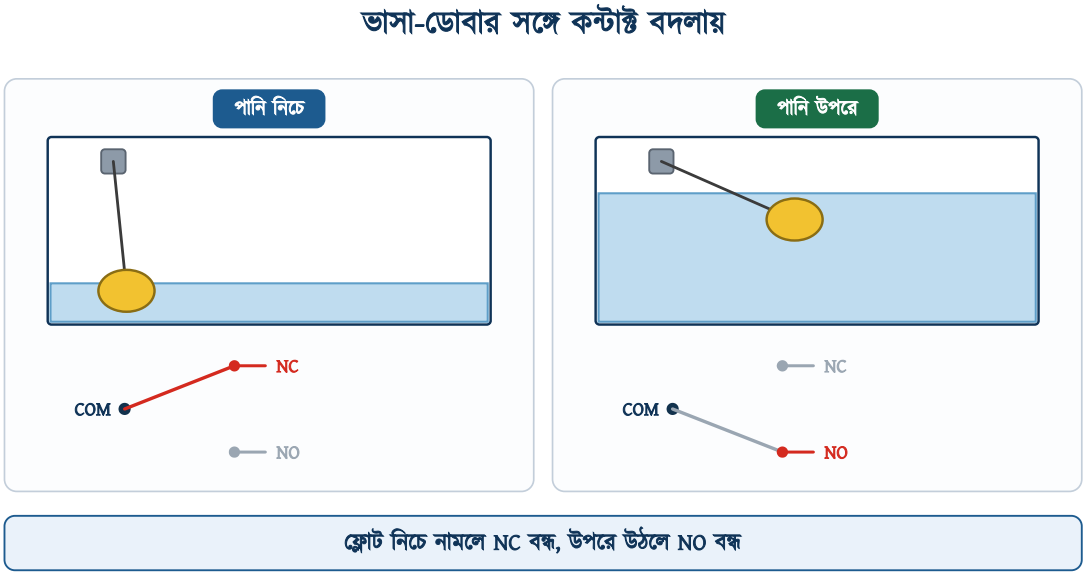
১৩.২.৩ COM, NO ও NC

ভেতরের মাইক্রোসুইচটি সাধারণ অন-অফ সুইচ নয়, চেঞ্জওভার সুইচ — একটি সাধারণ প্রান্ত আর দুটি বেছে নেওয়ার প্রান্ত, ঠিক টু-ওয়ে সুইচের গঠনের মতোই — কেবল নামগুলো ইংরেজি।

সারণি ১৩.১: ফ্লোট সুইচের তিনটি প্রান্ত

প্রান্ত	পূর্ণরূপ	বাংলা	কখন সংযোগ থাকে
COM	Common	সাধারণ প্রান্ত	সব সময় — এটিই দুই দিকের যেকোনো একটির সঙ্গে জোড়া থাকে
NC	Normally Closed	স্বাভাবিকভাবে বন্ধ	ফ্লোট **নিচে** নামা অবস্থায় COM-এর সঙ্গে জোড়া
NO	Normally Open	স্বাভাবিকভাবে খোলা	ফ্লোট **উপরে** ওঠা অবস্থায় COM-এর সঙ্গে জোড়া

'স্বাভাবিক' বলতে এখানে বোঝানো হয় বিনা চাপে, অর্থাৎ ফ্লোট নিচের দিকে ঝুলে থাকা অবস্থা। এই এক শব্দ নিয়ে মাঠে সবচেয়ে বেশি ভুল হয় — অনেকে ভাবে 'নরমাল' মানে পাম্প চলা অবস্থা। ভাবনাটি উল্টে ফেললে গোটা সংযোগই উল্টো হয়ে যায়।



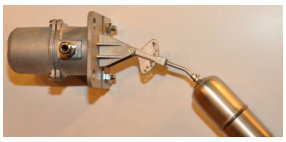
চিত্র ১৩.৫: *পানি নিচে ও উপরে — কোন কন্টাক্ট বন্ধ থাকে*

১৩.৩ প্রকারভেদ

কাজের জায়গা ও তরলের ধরন বুঝে ফ্লোট সুইচেরও কয়েক রকম আছে। হাউস ওয়্যারিংয়ে মূলত প্রথমটিই লাগে, বাকিগুলো চেনা থাকা ভালো — শিল্পকারখানায় বা বয়লারে কাজে গেলে সেগুলোই সামনে পড়বে।

কেবল-ফ্লোট

ভার্টিক্যাল ফ্লোট



আর্ম বা লিভার টাইপ

যান্ত্রিক বল-কক

চিত্র ১৩.৬: *বাজারে পাওয়া চার ধরনের লেভেল নিয়ন্ত্রক*

সারণি ১৩.২: লেভেল নিয়ন্ত্রকের প্রকারভেদ

ধরন	গঠন	যেখানে চলে	সীমাবদ্ধতা
কেবল-ফ্লোট (টিদার)	ঝুলন্ত খোলস, ভেতরে বল ও মাইক্রোসুইচ	ছাদের ট্যাংক, রিজার্ভার, সেপটিক ট্যাংক, সাম্প	দুলতে জায়গা লাগে; সরু ট্যাংকে বসে না
ভার্টিক্যাল ফ্লোট (রিড)	খাড়া দণ্ডের গায়ে ছোট ফ্লোট, ভেতরে রিড সুইচ	সরু ট্যাংক, ওয়াটার ফিল্টার, যন্ত্রের ভেতর	কারেন্ট ক্ষমতা কম, সাধারণত সরাসরি লোড চলে না
আর্ম বা লিভার টাইপ	শক্ত দণ্ডের মাথায় ধাতব ফ্লোট, দণ্ড সুইচ ঘোরায়	বয়লারের ড্রাম, বড় শিল্প ট্যাংক	দামি; ঘরে বসানোর মতো নয়
ইলেকট্রোড টাইপ	দুই বা তিন প্রোব, পানির পরিবাহিতা মাপে	লেভেল কন্ট্রোলারের সঙ্গে, ছাদের ট্যাংকে	প্রোবে লবণ জমে; পাতিত বা খুব নরম পানিতে ধরে না
যান্ত্রিক বল-কক	ভাসমান বল সরাসরি ভালভ বন্ধ করে; বিদ্যুৎ নেই	সাপ্লাই লাইন থেকে ভরা ট্যাংক, গরুর চৌবাচ্চা	পাম্প চালাতে পারে না, কেবল প্রবাহ থামায়

শেষেরটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রই নয়, তবু তালিকায় রাখা হলো — কারণ ছাদের ট্যাংকে যেখানে সরাসরি সাপ্লাই লাইন আসে, সেখানে মিস্ত্রিরা এখনো ওই বল-ককই বসায়, আর সেটিই ঠিক কাজ। বিদ্যুতের দরকার নেই, নষ্ট হওয়ার মতো কিছু নেই।

১৩.৪ গায়ের লেখা পড়া

ফ্লোট সুইচ কেনার সময় বেশির ভাগ লোক কেবল দাম আর কেবলের দৈর্ঘ্য দেখে। অথচ খোলসের গায়ে ছাপা লেখাগুলোই বলে দেয় জিনিসটি পাম্পের জন্য চলবে কি না।

সারণি ১৩.৩: ফ্লোট সুইচের গায়ের লেখা

গায়ে যা লেখা	অর্থ	যা মিলিয়ে দেখতে হবে
`16(8) A 250V~`	রেজিস্টিভ লোডে ১৬ A, ইনডাক্টিভ লোডে ৮ A; ২৫০ ভোল্ট পর্যন্ত এসি	পাম্প ইনডাক্টিভ — বন্ধনীর ছোট সংখ্যাটিই প্রযোজ্য
`IP68`	ধুলোরোধী, এবং নির্দিষ্ট গভীরতায় ডুবিয়ে রাখলেও পানি ঢোকে না (IEC 60529)	ট্যাংকের ভেতরের সুইচে IP68-এর কম কিছু নয়
`H07RN-F`	রাবার খোলসের নমনীয় কেবল	পিভিসি হলে বাদ দিতে হবে — ভেজা অবস্থায় টিকবে না
`60 °C` বা `0–65 °C`	তরলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	গরম পানির ট্যাংকে সাধারণ ফ্লোট নয়
`10 m` বা `20 m` — সর্বোচ্চ ডোবানোর গভীরতা	সুইচটি কত গভীরে ডুবতে পারবে	গভীর নলকূপের রিজার্ভারে হিসাব করে নিতে হবে

❖ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা

বন্ধনীর সংখ্যাটিই আসল। `16(8) A` মানে ষোলো অ্যাম্পিয়ার নয় — মোটরের বেলায় আট। ইউরোপীয় এই লেখার রীতি IEC 61058 ও IEC 60730 ঘরানার, আর কারণটি সোজা: মোটর চালু হওয়ার মুহূর্তে ফুল-লোডের কয়েক গুণ কারেন্ট টানে, আর বন্ধ হওয়ার সময় কয়েলের জমা শক্তি কন্টাক্টের মুখে স্ফুলিঙ্গ তোলে। রেজিস্টিভ লোডে ওসবের বালাই নেই।

রেটিং ছাড়িয়ে গেলে কী হয়, সেটি এক কথায় — কন্টাক্ট ঝালাই হয়ে যায়। বেশি কারেন্টে কন্টাক্ট খোলার মুহূর্তে যে আর্ক ওঠে, তাতে রুপোর মুখ গলে; পরের বার লাগার সময় ওই গলা ধাতুই দুই মুখ জুড়ে দেয়। তখন ফ্লোট উপরে উঠলেও পাম্প বন্ধ হয় না, ট্যাংক উপচে পড়তেই থাকে। বাইরে থেকে সুইচটিকে দেখতে একেবারে অক্ষত লাগে বলেই এই দোষটি ধরতে সবচেয়ে দেরি হয় — মিস্ত্রি আগে কন্টাক্টর খোলে, তারপর ওয়্যারিং দেখে, সবার শেষে ফ্লোটে হাত দেয়।

কেবলের দৈর্ঘ্য বাজারে ২, ৩, ৫ ও ১০ মিটারে মেলে। ট্যাংকের ভেতরের বসার জায়গা থেকে বোর্ড পর্যন্ত ফিতা দিয়ে মেপে তার চেয়ে এক ধাপ লম্বাটিই কিনতে হবে। জোড়া দেওয়ার চেয়ে সেটিই সস্তা, কারণ ভেজা জায়গায় জোড়া মানেই ছ'মাস পরে লিকেজ।

এবার হিসাবটি করা যাক। অধ্যায় ৭-এর সেই এক অশ্বশক্তির পাম্প-মোটরটিই ধরা হচ্ছে — 230 ভোল্ট, দক্ষতা ০.৭০, cos ϕ ০.৮৫।

উদাহরণ ১৩.১

একটি কেবল-ফ্লোট সুইচের গায়ে লেখা 16(8) A 250V~। একটি ১ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ পাম্প-মোটর 230 V সরবরাহে চলে, দক্ষতা ৭০ শতাংশ ও cos ϕ = ০.৮৫। সুইচটি দিয়ে পাম্পটি সরাসরি চালানো যাবে কি?

প্রদত্ত : সুইচের রেটিং = 16 A রেজিস্টিভ, 8 A ইনডাক্টিভ P = 746 W, V = 230 V, cos ϕ = 0.85, দক্ষতা = 0.70

নির্ণেয় : পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট এবং সিদ্ধান্ত

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi \times \text{Eff}} = \frac{746}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{746}{136.85} = 5.45 \text{ A}$$

উত্তর : পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট ৫.৪৫ অ্যাম্পিয়ার, সুইচের ইনডাক্টিভ রেটিং ৮ অ্যাম্পিয়ার। ৮ > ৫.৪৫, তাই এই সুইচ দিয়ে পাম্পটি সরাসরি চালানো যাবে।

যাবে মানে নিয়মে বাধে না — সবচেয়ে ভালো সমাধান নয়। চালু হওয়ার প্রতিটি ঝটকা ওই ছোট কন্টাক্টের উপর দিয়েই যাবে, আর দিনে দশ-বারো বার চালু-বন্ধ হলে বছর দুয়েকে কন্টাক্ট পুড়ে ফ্লোট বদলাতে হবে।

১৩.৫ তিন তারের কোনটি কী

নতুন সুইচের প্যাকেটে কাগজ থাকলে ভালো, না থাকলেও সমস্যা নেই। তারের রং প্রস্তুতকারকভেদে বদলায় — কারো কালোটি COM, কারো বাদামিটি। রং দেখে অনুমান করার চেয়ে মাল্টিমিটার ধরাই নিরাপদ, আর তাতে সময় লাগে দুই মিনিট।

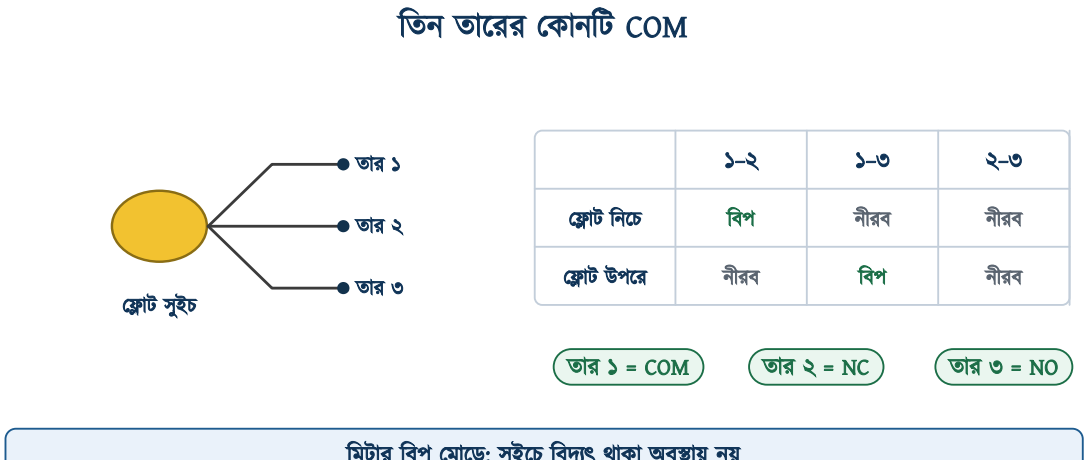
১. মিটার কন্টিনিউইটি বা বিপ মোডে রাখতে হবে। সুইচে যেন কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকে।

২. ফ্লোট হাতে ধরে নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এবার তিন তারের তিনটি জোড়া — ১–২, ১–৩, ২–৩ — একে একে মেপে দেখতে হবে কোনটায় বিপ দেয়।

৩. এবার ফ্লোট উল্টো করে উপরে তুলে ধরতে হবে। আবার তিনটি জোড়া মাপতে হবে।

৪. যে তারটি দুই অবস্থাতেই একটি করে বিপে ছিল, সেটিই COM।

৫. ফ্লোট নিচে থাকা অবস্থায় COM-এর সঙ্গে যেটি বিপ দিয়েছিল, সেটি NC; উপরে তোলা অবস্থায় যেটি দিয়েছিল, সেটি NO।



চিত্র ১৩.৭: *কন্টিনিউইটি টেস্টে তিন তার চেনার নিয়ম*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> মেপে চেনার পরেই তিনটি তারে তিন রঙের টেপ পেঁচিয়ে দিতে হবে — লাল COM, নীল NC, সাদা NO। ছ'মাস পরে ঝামেলা হলে ট্যাংকে উঠে আবার মাপতে হবে না। বোর্ডের ভেতরেও কোন তার কোথায় গেল, একটি কাগজে লিখে ঢাকনার গায়ে সেঁটে রাখতে হবে।

১৩.৬ ফ্লোট সুইচ সংযোগ

সংযোগের দুটি ধারা — সরাসরি, আর কন্টাক্টরের মাধ্যমে। কোনটি নেওয়া হবে সেটি ঠিক করে দেয় পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট, উদাহরণ ১৩.১-এ যেভাবে দেখা হলো।

১৩.৬.১ সরাসরি সংযোগ

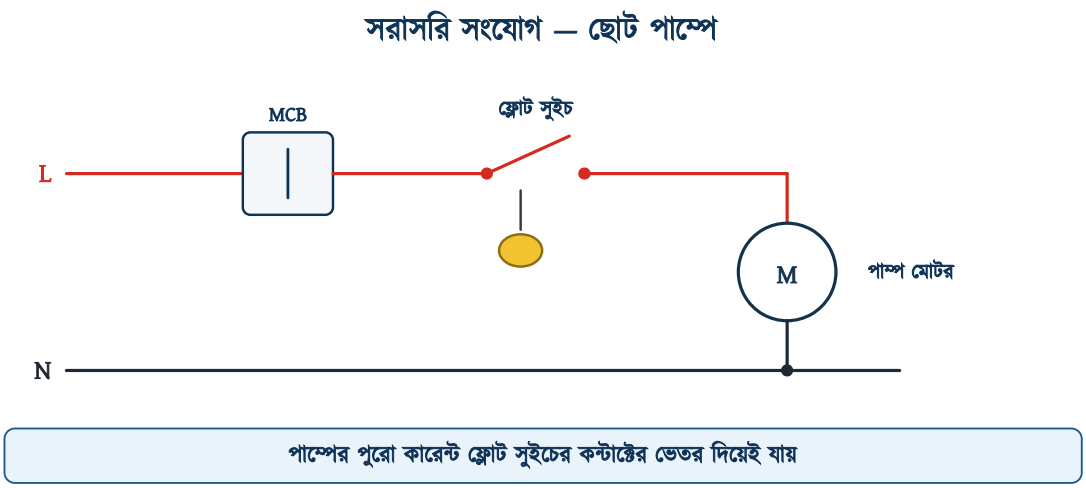
সবচেয়ে সরল ব্যবস্থা — লাইভ লাইনটি এমসিবি থেকে বেরিয়ে ফ্লোট সুইচের ভেতর দিয়ে ঘুরে পাম্পে যায়, নিউট্রাল সোজা। ফ্লোট সুইচ তখন ঠিক একটি সাধারণ সুইচের মতোই কাজ করে, শুধু হাতের বদলে পানি টেপে।

এই ব্যবস্থা কেবল তখনই চলে যখন পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট সুইচের **ইনডাক্টিভ** রেটিংয়ের চেয়ে কম। বিএনবিসির ধারা ১.৩.২৭(ক)-ও তাই বলে — মোটরের চালু হওয়া, গতি বাড়া ও লোড অবস্থার কারেন্ট যে পথ দিয়ে যায়, সেই পথের প্রতিটি যন্ত্র ও তার অন্তত মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট বইতে পারার মতো হতে হবে। ফ্লোট সুইচও সেই পথেরই একটি যন্ত্র।

সারণি ১৩.৪: সরাসরি সংযোগ কোথায় চলে (230 V, দক্ষতা ০.৭০, cos ϕ ০.৮৫)

পাম্পের মাপ	ফুল-লোড কারেন্ট (আনুমানিক)	16(8) A সুইচে সরাসরি	যা করতে হবে
০.৫ অশ্বশক্তি	2.7 A	চলবে	সরাসরি বসানো যায়
১ অশ্বশক্তি	5.5 A	চলবে	চলে, তবে কন্টাক্টরই ভালো
১.৫ অশ্বশক্তি	8.2 A	চলবে না	কন্টাক্টর লাগবে
২ অশ্বশক্তি	10.9 A	চলবে না	কন্টাক্টর লাগবে
৩ অশ্বশক্তি বা বেশি	16.4 A বা বেশি	চলবে না	কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে লাগবে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচটি লাইভ লাইনে বসাতে হবে, নিউট্রালে নয়। মিস্ত্রিরা প্রায়ই যেটি করে বসে — নিউট্রাল কেটে দিয়ে পাম্প বন্ধ করে। তাতে পাম্প থামে বটে, কিন্তু মোটরের কয়েল লাইভের সঙ্গে জোড়াই থেকে যায়। বন্ধ পাম্পের টার্মিনালে তখনো ২৩০ ভোল্ট।



চিত্র ১৩.৮: *সরাসরি সংযোগ — কন্টাক্টর ছাড়া*

১৩.৬.২ ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের মাধ্যমে

কন্টাক্টর জিনিসটি আসলে বিদ্যুৎ দিয়ে চালানো একটি সুইচ। ভেতরে একটি কয়েল আছে; কয়েলে ভোল্টেজ পড়লে চুম্বক টানে, আর টানের সঙ্গে সঙ্গে মোটা কন্টাক্টগুলো লেগে যায়। ফ্লোট সুইচকে তখন কেবল ওই কয়েলটুকু টানতে হয় — পাম্পের ভারী কারেন্ট যায় মোটা কন্টাক্টের ভেতর দিয়ে।

উদাহরণ ১৩.২

আগের সেই 16(8) A সুইচ দিয়ে একটি ২ অশ্বশক্তির পাম্প চালানো হলে কী হবে? (একই ভোল্টেজ, দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর)

প্রদত্ত : P = 2 x 746 = 1492 W, V = 230 V cos ϕ = 0.85, দক্ষতা = 0.70 সুইচের ইনডাক্টিভ রেটিং = 8 A

নির্ণেয় : ফুল-লোড কারেন্ট এবং সিদ্ধান্ত

সমাধান :

$$I = \frac{1492}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{1492}{136.85} = 10.9 \text{ A}$$

উত্তর : ফুল-লোড কারেন্ট ১০.৯ অ্যাম্পিয়ার, যা সুইচের ইনডাক্টিভ রেটিং ৮ অ্যাম্পিয়ারের বেশি। সরাসরি চালানো যাবে না — মাঝখানে ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর বসাতেই হবে।

কন্টাক্টর বসালে ফ্লোট সুইচকে কেবল কয়েলটুকু টানতে হয়, আর ছোট কন্টাক্টরের কয়েল এক অ্যাম্পিয়ারেরও কম নেয়। দশ অ্যাম্পিয়ারের বদলে এক অ্যাম্পিয়ারেরও কম — কন্টাক্ট তখন বছরের পর বছর টেকে।

ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের টার্মিনাল

ফ্লোট সুইচের তার যায় কেবল A1 আর A2-তে

চিত্র ১৩.৯: *কন্টাক্টরের টার্মিনালগুলো*

টার্মিনালের নাম মুখস্থ রাখার দরকার নেই, গায়েই লেখা থাকে। উপরে-নিচে L1 L2 L3 আর T1 T2 T3 — পাওয়ার আসে উপরে, যায় নিচে দিয়ে মোটরে। পাশে A1 আর A2 — কয়েলের দুই প্রান্ত, আর ফ্লোট সুইচের কাজ

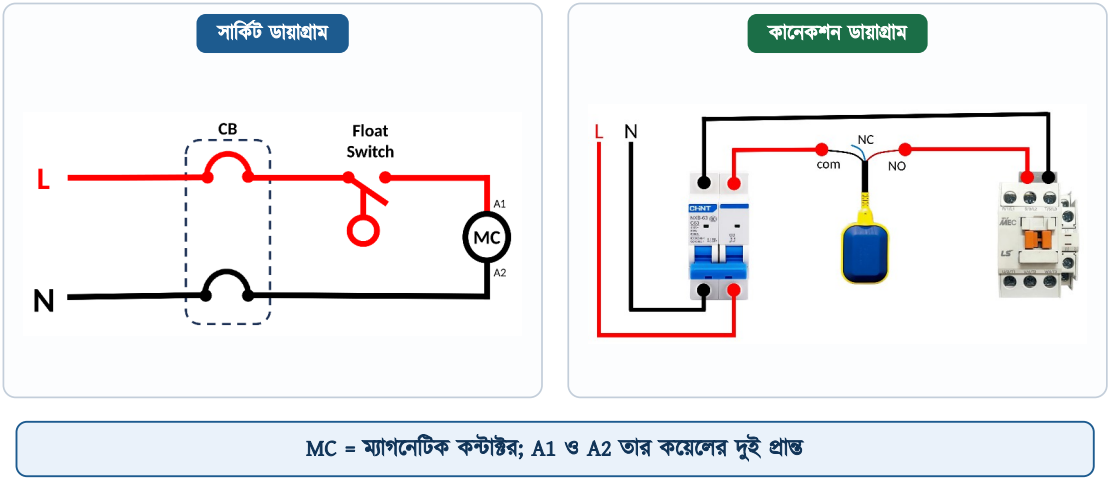
কেবল ওই দুটিকে নিয়ে। সিঙ্গেল ফেজ পাম্পে তিন জোড়ার একটিই লাগে, বাকিগুলো খালি থাকে। কন্টাক্টর, ওভারলোড রিলে আর তাদের বাছাইয়ের বিস্তারিত অধ্যায় ৮ ও ৯-এ।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> কয়েলের ভোল্টেজ মিলিয়ে কিনতে হবে। একই চেহারার কন্টাক্টর 230 V AC কয়েল নিয়েও আসে, 24 V DC কয়েল নিয়েও আসে। গায়ে লেখা থাকে `AC 230V` বা `DC 24V`। ঘরের কাজে 230 V AC-ই লাগে; ভুল করে 24 V-এর কয়েলে ২৩০ ভোল্ট দিলে সঙ্গে সঙ্গে পুড়বে।

১৩.৬.৩ সিঙ্গেল কন্ডিশন — এক ফ্লোট সুইচ

একটিই ট্যাংক, একটিই ফ্লোট সুইচ। সুইচের COM আর একটি কন্টাক্ট দিয়ে কন্টাক্টরের কয়েলের লাইনটি কাটা-জোড়া করা হয়। চিত্র ১৩.১০-এ বাঁ পাশে সার্কিট ডায়াগ্রাম, ডান পাশে সেই একই সংযোগ যন্ত্রের ছবিতে।

সিঙ্গেল কন্ডিশন — এক ফ্লোট সুইচ



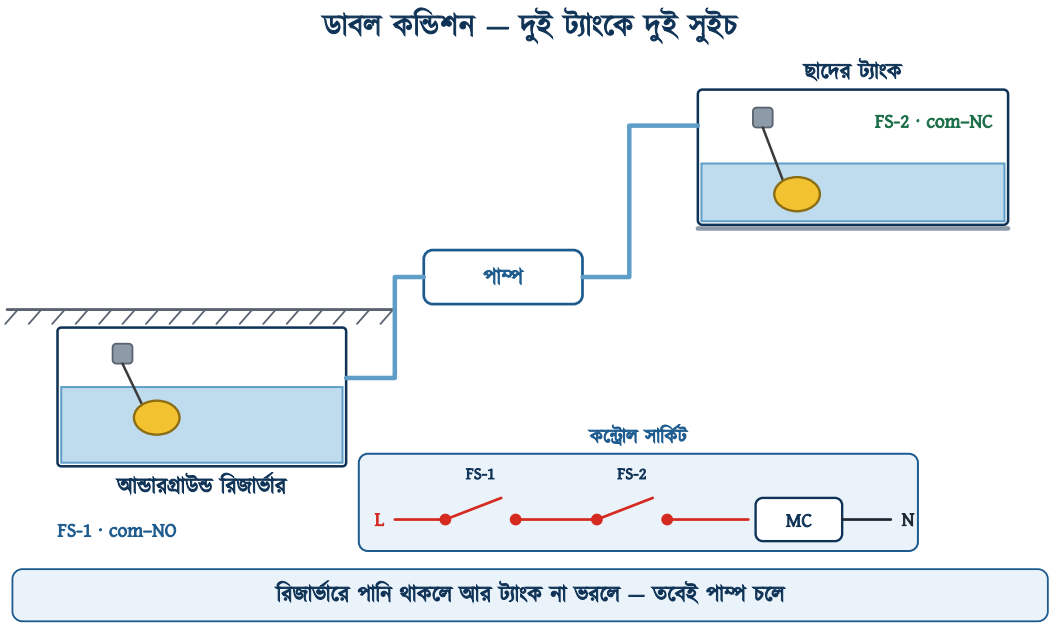
চিত্র ১৩.১০: *সিঙ্গেল কন্ডিশন — সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম*

পথটি এক লাইনে বললে: লাইভ আসে সার্কিট ব্রেকারে, ব্রেকার থেকে ফ্লোট সুইচের COM-এ, সুইচের অন্য প্রান্ত থেকে কন্টাক্টরের A1-এ। A2 জোড়া থাকে নিউট্রালের সঙ্গে। কন্টাক্ট বন্ধ হলেই কয়েলে ২৩০ ভোল্ট পড়ে, কন্টাক্টর টানে, পাম্প চলে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কন্ট্রোল লাইনের জন্য আলাদা একটি ছোট এমসিবি রাখতে হবে — ২ বা ৬ অ্যাম্পিয়ারের। পাম্পের ব্রেকারের সঙ্গে এক করে রাখলে কন্ট্রোল সার্কিটে গোলমাল খুঁজতে গেলে পুরো পাম্প লাইন বন্ধ করতে হয়, আর ফ্লোটের তার শর্ট হলে বড় ব্রেকার সময়মতো টের পায় না।

১৩.৬.৪ ডাবল কন্ডিশন — দুই ফ্লোট সুইচ

সিঙ্গেল কন্ডিশনের একটি ফাঁক আছে। ছাদের ট্যাংক খালি হলে পাম্প চালু হবে ঠিকই — কিন্তু নিচের রিজার্ভারে যদি পানি না থাকে? পাম্প শুকনো ঘুরতে থাকবে। ডাবল কন্ডিশন ঠিক এই ফাঁকটিই বন্ধ করে: রিজার্ভারে একটি আর ছাদের ট্যাংকে আরেকটি সুইচ, দুটি সিরিজে।



চিত্র ১৩.১১: *দুই ট্যাংকে দুই ফ্লোট সুইচ*

সিরিজে বসানোর ফলে দুটির যেকোনো একটি খুললেই কয়েলের লাইন কাটা পড়ে। অর্থাৎ পাম্প চলবে কেবল তখনই, যখন **রিজার্ভারে পানি আছে এবং ছাদের ট্যাংক এখনো ভরেনি** — দুটি শর্ত একসঙ্গে। এখান থেকেই নামটি এসেছে।

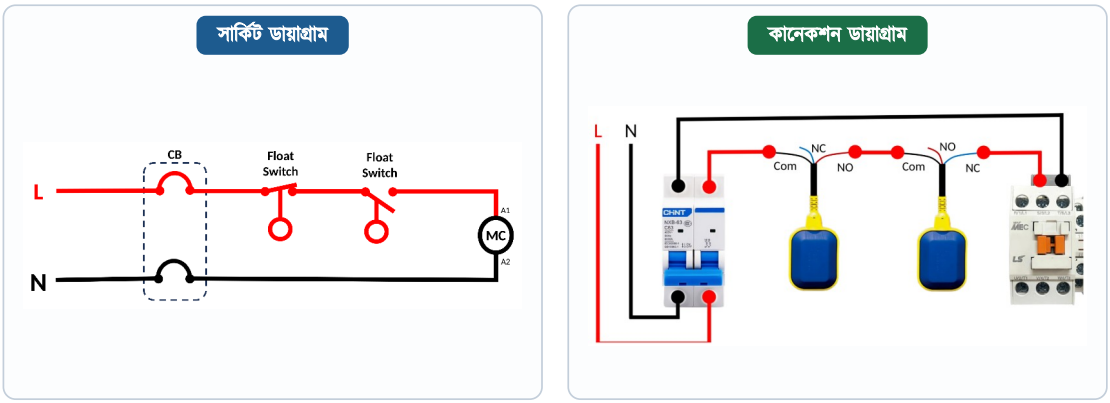
সারণি ১৩.৫: ডাবল কন্ডিশনের চারটি অবস্থা

রিজার্ভারের অবস্থা	ছাদের ট্যাংকের অবস্থা	FS-1 (com–NO)	FS-2 (com–NC)	পাম্প
পানি আছে	ভরেনি	বন্ধ	বন্ধ	**চলবে**
পানি আছে	ভরা	বন্ধ	খোলা	চলবে না
খালি	ভরেনি	খোলা	বন্ধ	চলবে না
খালি	ভরা	খোলা	খোলা	চলবে না

ছকে 'বন্ধ' মানে কন্টাক্ট বন্ধ, অর্থাৎ বিদ্যুৎ যাওয়ার পথ খোলা — কথাটি একটু উল্টো শোনায়, কিন্তু সুইচের ভাষায় 'বন্ধ কন্টাক্ট' মানেই জোড়া লাগা কন্টাক্ট। চিত্র ১৩.১২-এ দেখা যাবে, প্রথম সুইচটি com–NO ব্যবহার করছে আর দ্বিতীয়টি com–NC।

> ❖ **একটায় NO, আরেকটায় NC**
>
> কেন উল্টো? রিজার্ভারের সুইচটির কাজ **পানি থাকা** নিশ্চিত করা — পানি থাকলে ফ্লোট উপরে, তাই NO বন্ধ। ছাদের সুইচটির কাজ **ট্যাংক না ভরা** নিশ্চিত করা — না ভরলে ফ্লোট নিচে, তাই NC বন্ধ। এক ছবিতে দুই রকম কন্টাক্ট দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নেই; প্রতিটি সুইচকে আলাদা করে ভাবতে হবে, 'এটি কোন অবস্থাটি পাহারা দিচ্ছে?'

ডাবল কন্ডিশন — দুই ফ্লোট সুইচ



চিত্র ১৩.১২: *ডাবল কন্ডিশন — সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম*

১৩.৬.৫ ভরার কাজ না খালি করার কাজ

এই এক জায়গায় গোলমাল হলে গোটা ব্যবস্থাই উল্টো চলে, তাই আলাদা করে বলা দরকার। ফ্লোট সুইচের দুটি আলাদা কাজ আছে, আর কাজভেদে কোন কন্টাক্ট নেবে সেটি বদলে যায়।

সারণি ১৩.৬: কোন কাজে কোন কন্টাক্ট

কাজ	যা চাই	যে কন্টাক্ট	উদাহরণ
ভরা (Filling)	পানি কমলে পাম্প চালু, ভরে গেলে বন্ধ	COM – NC	ছাদের ট্যাংকে পানি তোলা
খালি করা (Draining)	পানি বাড়লে পাম্প চালু, নেমে গেলে বন্ধ	COM – NO	বেসমেন্টের সাম্প পিট, সেপটিক ট্যাংক
নিচের সীমা পাহারা	পানি থাকলে চালু, খালি হলে বন্ধ	COM – NO	রিজার্ভারে ড্রাই রান ঠেকানো
উপচে পড়ার সংকেত	পানি বিপদসীমা ছাড়ালে বাতি বা বেল	COM – NO	অ্যালার্ম সার্কিট

চিত্র ১৩.১০-এর ডায়াগ্রামটি com–NO ব্যবহার করছে — অর্থাৎ ওটি খালি করার কাজের সংযোগ, সাম্প বা পিটের পাম্পে যেমন লাগে। ছাদের ট্যাংক ভরার কাজে ওই একই ছবির তারটি NO থেকে তুলে NC-তে বসিয়ে দিতে হবে, আর কিছু বদলাবে না। যন্ত্র একই, তার এক ঘর সরানো — কাজ উল্টো।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কিছু কেবল-ফ্লোট সুইচ উল্টো ঝুলিয়ে দিলেই ভরার সুইচ থেকে খালি করার সুইচ হয়ে যায় — ভেতরের বল তখন উল্টো দিকে গড়ায়। তার বদলানোর আগে সুইচটি ঘুরিয়ে ধরে মাল্টিমিটারে দেখে নিতে হবে; অনেক সময় ওতেই কাজ হয়ে যায়।

১৩.৭ বসানোর নিয়ম

১৩.৭.১ কোথায় বসবে

- ট্যাংকের ভেতরে এমন জায়গায়, যেখানে ফ্লোট বাধাহীনভাবে দুলতে পারে। দেয়াল, পাইপ বা সিঁড়ির গা ঘেঁষে নয় — আটকে গেলে পাম্প হয় চলতেই থাকবে, নয় চালুই হবে না।
- ইনলেট পাইপের নিচে নয়। ঢালা পানির ঝাপটায় ফ্লোট নাচতে থাকে, আর কন্টাক্টর সেকেন্ডে সেকেন্ডে টানা-ছাড়া করে।
- কেবলটি ট্যাংকের কিনারায় একটি ক্ল্যাম্প বা হুক দিয়ে বাঁধতে হবে, কাউন্টার-ওয়েট ঠিক ওই বাঁধনের নিচে। কেবল ঝুলিয়ে রাখলে নিজের ওজনেই ধীরে ধীরে নেমে যায় আর সেটিং বদলে যায়।
- কন্ট্রোল বোর্ড ছাদের ট্যাংকের গায়ে নয়, শুকনো দেয়ালে — বিএনবিসি ধারা ১.৩.১৭.৩ অনুযায়ী কোনো বোর্ড ভেজা বা পানি-শোষা দেয়ালে বসানো চলবে না।
- ফ্লোটের কেবল আর পাম্পের পাওয়ার কেবল আলাদা পাইপে নিতে হবে। একসঙ্গে টানলে পাওয়ার লাইনের ঝটকা কন্ট্রোল লাইনে ইন্ডাকশন তোলে, আর লেভেল কন্ট্রোলার ভুল সংকেত দেখায়।
- পাম্পের বডি ও কন্ট্রোল বোর্ডের ধাতব বাক্স — দুটিতেই আর্থিং লাগবে।

১৩.৭.২ ডিফারেনশিয়াল ঠিক করা

কাউন্টার-ওয়েট থেকে ফ্লোট পর্যন্ত যতটুকু কেবল খোলা থাকে, তাকে বলে ফ্রি কেবল। এই দৈর্ঘ্যটুকুই ঠিক করে দেয় পাম্প চালু আর বন্ধ হওয়ার দুই পানির উচ্চতার ব্যবধান — ডিফারেনশিয়াল। কেবল যত ছোট, ব্যবধান তত কম।

∑ ফ্রি কেবল ও ডিফারেনশিয়াল

ফ্রি কেবল ছোট → ডিফারেনশিয়াল কম → পাম্প ঘন ঘন চালু-বন্ধ

ফ্রি কেবল বড় → ডিফারেনশিয়াল বেশি → পাম্প কম বার, বেশিক্ষণ চলে

প্রস্তুতকারকেরা একটি ন্যূনতম মাপ বেঁধে দেয়। যেমন Sulzer-এর ABS KS সিরিজের ডেটাশিটে লেখা আছে, ফ্রি কেবল অন্তত ৫০ মিলিমিটার রাখতে হবে, আর তাতে ডিফারেনশিয়াল দাঁড়ায় প্রায় ১০০ মিলিমিটার। এর চেয়ে ছোট করলে ফ্লোট পুরো কাত হওয়ার সুযোগই পায় না, বল গড়ায় না, কন্টাক্ট আধা-লাগা অবস্থায় থাকে — সেখান থেকেই পোড়া শুরু।

ঘন ঘন চালু-বন্ধ হলে মোটর আর কন্টাক্টর, দুটিরই ক্ষতি হয়। প্রতিবার চালু হওয়ার সময় মোটর ফুল-লোডের কয়েক গুণ কারেন্ট টানে; ওই ঝটকাই কয়েল গরম করে আর কন্টাক্ট ক্ষয় করে। মিনিটে দু-তিন বার চালু-বন্ধ দেখলে বুঝতে হবে ফ্রি কেবল ছোট হয়ে গেছে — কাউন্টার-ওয়েট একটু উপরে সরিয়ে দিতে হবে।

উদাহরণ ১৩.৩

একটি ছাদের ট্যাংকের ভেতরের মাপ ১ মিটার × ১ মিটার — অর্থাৎ প্রতি সেন্টিমিটার গভীরতায় ১০ লিটার পানি ধরে। ফ্লোট সুইচের ডিফারেনশিয়াল ২০ সেন্টিমিটার এবং পাম্প মিনিটে ২০ লিটার তোলে। পাম্প একবার চালু হলে কতক্ষণ চলবে?

প্রদত্ত : প্রতি সেন্টিমিটারে = 10 L ডিফারেনশিয়াল = 20 cm পাম্পের সরবরাহ = 20 L প্রতি মিনিটে

নির্ণেয় : প্রতিবারে তোলা পানির পরিমাণ ও পাম্প চলার সময়

সমাধান :

$$V = 20 \times 10 = 200 \text{ L}$$

$$t = \frac{V}{Q} = \frac{200}{20}$$

$$= 10 \text{ min}$$

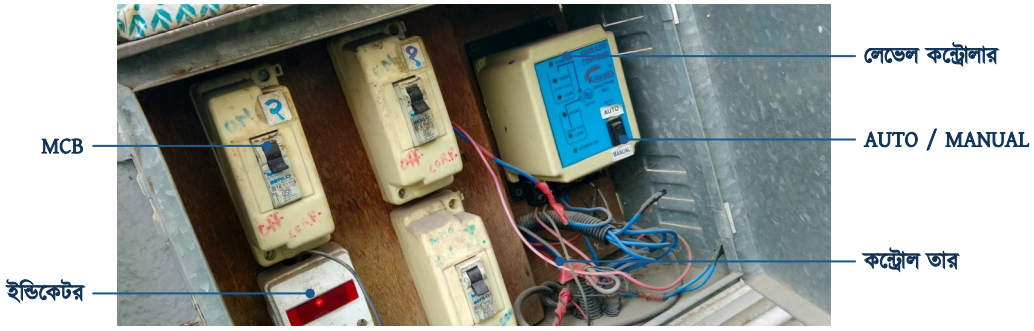
উত্তর : প্রতিবার চালু হয়ে পাম্প ২০০ লিটার তুলবে, সময় লাগবে ১০ মিনিট।

দশ মিনিট একটানা চলা একটি পাম্পের জন্য স্বাস্থ্যকর। ডিফারেনশিয়াল যদি ৫ সেন্টিমিটারে নামিয়ে আনা হতো, প্রতিবার চলত আড়াই মিনিট — দিনে চার গুণ বেশি বার চালু-বন্ধ, আর কন্টাক্টরের আয়ু সেই অনুপাতেই কম।

১৩.৭.৩ লেভেল কন্ট্রোলার ও ম্যানুয়াল মোড

বাজারে এখন তৈরি লেভেল কন্ট্রোলার পাওয়া যায় — ছোট একটি বাক্স, ভেতরে রিলে, গায়ে অটো-ম্যানুয়াল সুইচ আর কয়েকটি ইন্ডিকেটর বাতি। ফ্লোট সুইচ বা ইলেকট্রোড ওতে জোড়া দিলেই কাজ চলে, আলাদা কন্টাক্টরের ওয়্যারিং করতে হয় না।

বসানো অবস্থায় — বোর্ডে কন্ট্রোলার



ম্যানুয়াল মোড থাকতেই হবে — ফ্লোট নষ্ট হলে পাম্প যেন চলে

চিত্র ১৩.১৩: *বাস্তবে বসানো একটি বোর্ড — এমসিবির পাশে লেভেল কন্ট্রোলার*

যেটিই বসানো হোক, ম্যানুয়াল মোড রাখা বাধ্যতামূলক। ফ্লোট নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়লে অটো মোডে পাম্প একেবারেই চলবে না, আর ততক্ষণে বাড়ির কল শুকিয়ে বসে আছে। একটি দুই-অবস্থার সুইচ বসিয়ে ম্যানুয়ালে ঘুরিয়ে দিলেই পাম্প হাতে চালানো যাবে — যতক্ষণ না নতুন ফ্লোট আসে। কেবল একটিই শর্ত: ম্যানুয়ালে চললে ট্যাংকের দিকে খেয়াল রাখতে হবে, কারণ তখন কোনো পাহারা নেই।

১৩.৮ সমস্যা ও প্রতিকার

ফ্লোট সুইচের ত্রুটি খোঁজা সহজ, কারণ যন্ত্রটাতে নড়াচড়া করার জিনিস মাত্র একটি। নিচের ছকটি মাঠে হাতের কাছে রাখার মতো।

সারণি ১৩.৭: ফ্লোট সুইচের সাধারণ ত্রুটি

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
পাম্প একেবারেই চলছে না	কন্ট্রোল এমসিবি অফ · ফ্লোটের কেবল ছিঁড়েছে · কয়েল পুড়েছে	প্রথমে A1–A2-তে ২৩০ ভোল্ট আছে কি না মাপতে হবে; না থাকলে দোষ ফ্লোটে, থাকলে কয়েলে
ট্যাংক ভরে গেছে তবু পাম্প চলছে	ফ্লোট কোনো কিছুতে আটকে গেছে · কন্টাক্ট গলে জোড়া লেগেছে	ট্যাংকে উঠে ফ্লোট হাতে নাড়তে হবে; না থামলে সুইচ বদলাতে হবে

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
পাম্প ঘন ঘন চালু-বন্ধ হচ্ছে	ফ্রি কেবল ছোট · ফ্লোট ইনলেটের নিচে · ট্যাংকে ঢেউ	কাউন্টার-ওয়েট উপরে সরাতে হবে; ফ্লোট ইনলেটের নাগালের বাইরে নাও
পাম্প চলে কিন্তু পানি ওঠে না	রিজার্ভার খালি · ফুট ভালভ নষ্ট · পাম্প প্রাইম হয়নি	রিজার্ভারের সুইচ (FS-1) কাজ করছে কি না দেখতে হবে; নইলে ড্রাই রান হচ্ছে
উল্টো কাজ করছে — ভরলে চালু, খালি হলে বন্ধ	NO আর NC উল্টে জোড়া হয়েছে	১৩.৫-এর নিয়মে তিন তার আবার মেপে নিতে হবে
ফ্লোটের ভেতরে পানি ঢুকেছে	খোলস ফেটেছে বা কেবলের গ্রন্থি আলগা	মেরামত হয় না, বদলাতে হবে; নতুনটির আইপি রেটিং দেখে কিনতে হবে
কন্টাক্টর গুনগুন করছে, টানছে না	ভোল্টেজ কম · কয়েলের মুখে ময়লা · ফ্লোটের কন্টাক্টে ক্ষয়	সরবরাহ ভোল্টেজ মাপতে হবে; ফ্লোটের দুই প্রান্ত শর্ট করে দেখতে হবে কন্টাক্টর ঠিকমতো টানে কি না

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ট্যাংকের ভেতরে হাত দেওয়ার আগে কন্ট্রোল ও পাওয়ার — দুটি লাইনই অফ করতে হবে। ভেজা হাতে ফ্লোট ধরে টানাটানি করার সময় যদি কেবলের ইনসুলেশন কোথাও কাটা থাকে, পুরো ট্যাংকের পানিটিই লাইভ। এই একটি কারণেই ফ্লোটের সার্কিটে আরসিসিবি রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।

১৩.৯ রক্ষণাবেক্ষণ

সারণি ১৩.৮: ফ্লোট সুইচের রক্ষণাবেক্ষণ সূচি

কখন	যা করতে হবে
প্রতি মাসে	ফ্লোট হাতে তুলে-নামিয়ে দেখতে হবে কন্টাক্টর টানে ও ছাড়ে কি না
প্রতি তিন মাসে	কেবলের গায়ে ফাটল বা কাটা আছে কি না দেখতে হবে; বাঁধন আলগা হয়েছে কি না মিলিয়ে নিতে হবে
প্রতি ছয় মাসে	ট্যাংক পরিষ্কারের সময় ফ্লোটের গায়ের শ্যাওলা ও চুনের আস্তরণ তুলে ফেলতে হবে — ভারী হয়ে গেলে ভাসা কমে যায়
বছরে একবার	কন্ট্রোল বোর্ডের সব স্ক্রু টেনে দিতে হবে; কন্টাক্টরের মুখ পুড়েছে কি না দেখতে হবে
যখনই পাম্প বদলাবে	নতুন পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট মিলিয়ে দেখতে হবে — ফ্লোটের রেটিং ও কন্টাক্টরের মাপ আগের মতোই থাকবে কি না

১৩.১০ সারসংক্ষেপ

- ফ্লোট সুইচ তরলের উপরে ভাসমান একটি খোলসের ওঠানামা থেকে বৈদ্যুতিক সংযোগ চালু-বন্ধ করে।
- ভেতরে একটি ইস্পাতের বল, একটি লিভার ও একটি মাইক্রোসুইচ — বল গড়িয়ে গিয়ে স্ন্যাপ অ্যাকশনে কন্টাক্ট বদলায়।
- তিনটি প্রান্ত: COM সাধারণ, NC ফ্লোট নিচে থাকলে বন্ধ, NO ফ্লোট উপরে উঠলে বন্ধ।
- গায়ে লেখা 16(8) A মানে ১৬ A রেজিস্টিভ, ৮ A ইনডাক্টিভ; পাম্পের বেলায় বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যাটিই ধরতে হবে।
- পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট সুইচের ইনডাক্টিভ রেটিংয়ের কম হলে সরাসরি সংযোগ চলে, নইলে ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর লাগবেই।
- কন্টাক্টরের A1 ও A2 কয়েলের দুই প্রান্ত — ফ্লোট সুইচ কেবল ওই দুটিকে নিয়েই কাজ করে।
- সিঙ্গেল কন্ডিশনে এক ট্যাংক এক সুইচ; ডাবল কন্ডিশনে রিজার্ভার ও ছাদের ট্যাংকে দুই সুইচ সিরিজে, তাতে ড্রাই রান ঠেকে।
- ভরার কাজে COM–NC, খালি করার কাজে COM–NO।
- ফ্রি কেবলের দৈর্ঘ্যই ডিফারেনশিয়াল ঠিক করে; খুব ছোট রাখলে পাম্প ঘন ঘন চালু-বন্ধ হয় ও কন্টাক্ট ক্ষয়ে যায়।
- বিএনবিসি ধারা ১.৩.২৭(ঘ) স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রকে মোটর চালানোর অনুমতি দেয়, তবে অপ্রত্যাশিত চালু হওয়া ঠেকানোর ব্যবস্থা রাখার শর্তে।

অধ্যায় ১৪

Star-Delta Starter

চালুর কারেন্ট এক-তৃতীয়াংশ · তিন কন্টাক্টর · টাইমার ও ট্রানজিশন · প্যানেল সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- স্টার-ডেল্টা স্টার্টার কেন লাগে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- স্টার ও ডেল্টা সংযোগে কয়েলের ভোল্টেজের পার্থক্য হিসাব করতে পারবে।
- চালুর কারেন্ট ও টর্ক কেন এক-তৃতীয়াংশে নামে তা দেখাতে পারবে।
- কোন মোটর ও কোন লোডে এই স্টার্টার চলে, কোথায় চলে না — বলতে পারবে।
- তিন কন্টাক্টরের পাওয়ার সার্কিট আঁকতে ও জুড়তে পারবে।
- টাইমারসহ কন্ট্রোল সার্কিট আঁকতে, জুড়তে ও পরীক্ষা করতে পারবে।
- তিন কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলের মাপ নির্বাচন করতে পারবে।
- প্যানেলের সাধারণ ত্রুটি খুঁজে প্রতিকার করতে পারবে।

একটি ২০ অশ্বশক্তির পানির পাম্প সরাসরি সুইচ দিয়ে চালু করলে কারখানার আলোগুলো এক পলকের জন্য নিভু নিভু হয়ে যায়। কারণটা অধ্যায় ৯-এর ৯.১.২-এ বলা হয়েছিল — চালুর মুহূর্তে মোটর তার স্বাভাবিক কারেন্টের ছয় থেকে সাত গুণ টেনে নেয়। ছোট মোটরে এটি নিয়ে ভাবার দরকার হয় না, বড় মোটরে হয়।

সমাধান একটাই — চালুর সময়টুকুতে কয়েলে কম ভোল্টেজ দাও। ভোল্টেজ কম মানে কারেন্টও কম। কিন্তু আলাদা ট্রান্সফরমার বসিয়ে ভোল্টেজ নামানো খরচের কাজ, আর সেই যন্ত্র সারা বছর বসে থাকবে কেবল কয়েক সেকেন্ডের জন্য।

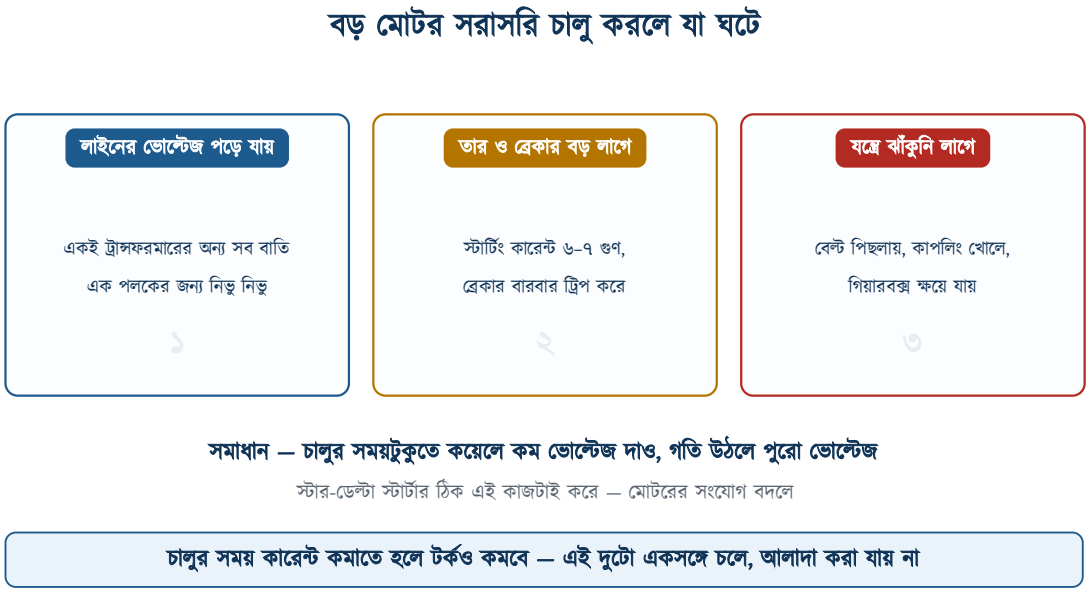
স্টার-ডেল্টা স্টার্টার সেই খরচটা বাঁচায়, একটি সহজ কৌশলে। মোটরের কয়েল তিনটিকে চালুর সময় **স্টারে** জুড়ে দেয়, তাতে প্রতিটি কয়েল পায় লাইন ভোল্টেজের মাত্র ৫৮ শতাংশ। গতি উঠে গেলে টাইমার নিজে থেকেই সংযোগ বদলে **ডেল্টায়** নিয়ে যায়, আর মোটর পুরো ভোল্টেজে স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে। বাড়তি যন্ত্র বলতে কেবল দুটি অতিরিক্ত কন্টাক্টর আর একটি টাইমার।

অধ্যায় ৭-এর ৭.১০-এ টার্মিনাল বাক্সের পিতলের পাত দিয়ে স্টার ও ডেল্টা তৈরি করা শেখা হয়েছিল। এই অধ্যায়ে সেই পাতের কাজটাই কন্টাক্টর দিয়ে করানো হবে — আর চলন্ত অবস্থায়, এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে।

১৪.১ স্টার-ডেল্টা স্টার্টার কী ও কেন

যে স্টার্টার তিন ফেজ মোটরকে প্রথমে স্টার সংযোগে চালু করে এবং নির্দিষ্ট সময় পর নিজে থেকেই ডেল্টা সংযোগে বদলে দেয়, তাকে স্টার-ডেল্টা স্টার্টার বলে। ভেতরে তিনটি কন্টাক্টর, একটি ওভারলোড রিলে আর একটি টাইমার থাকে।

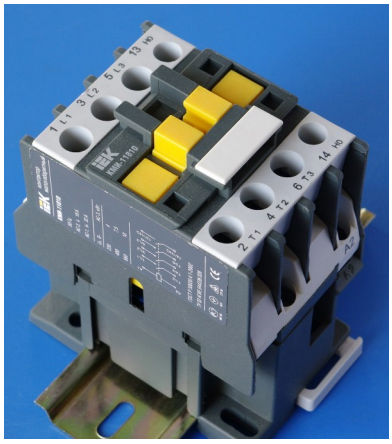
> 📘 **সংজ্ঞা — স্টার-ডেল্টা স্টার্টার**
>
> তিনটি ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর, একটি টাইমার ও একটি ওভারলোড রিলে দিয়ে গঠিত যে স্টার্টার মোটরকে চালুর সময় **স্টারে** এবং চলার সময় **ডেল্টায়** জুড়ে রাখে, তাকে **স্টার-ডেল্টা স্টার্টার** বলে। ইংরেজিতে star-delta বা wye-delta starter। কন্টাক্টর তিনটির চলতি নাম — KM1 লাইন কন্টাক্টর, KM2 স্টার কন্টাক্টর, KM3 ডেল্টা কন্টাক্টর।



চিত্র ১৪.১: *বড় মোটর সরাসরি চালু করার তিনটি খেসারত*

চিত্র ১৪.১-এর তিনটি সমস্যার মধ্যে প্রথমটিই সবচেয়ে বেশি অভিযোগ আনে। একই ট্রান্সফরমারে চলা অন্য যন্ত্রগুলো মুহূর্তের জন্য কম ভোল্টেজ পায়; টিউব লাইট নিভে যায়, কম্পিউটার রিস্টার্ট নেয়, অন্য মোটরের কন্টাক্টর ছেড়ে দেয়। বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানও এ কারণেই বড় মোটরে সরাসরি চালু করার অনুমতি দিতে চায় না।

স্টার্টারের ভেতর



কন্টাক্টর — লাগবে তিনটি

টাইমার

চিত্র ১৪.২: *যা দিয়ে তৈরি*

চিত্র ১৪.২ দেখে একটা ভুল ধারণা হতে পারে — তিনটি কন্টাক্টর মানে তিন গুণ খরচ। আসলে তা নয়। ১৪.৯-এ দেখা যাবে, তিনটির একটিও পুরো মোটরের কারেন্টের মাপের নয়; দুটি ৫৮ শতাংশের আর একটি ৩৩ শতাংশের। সব মিলিয়ে দাম সরাসরি চালুর স্টার্টারের চেয়ে বেশি হয় ঠিকই, কিন্তু তিন গুণ নয়।

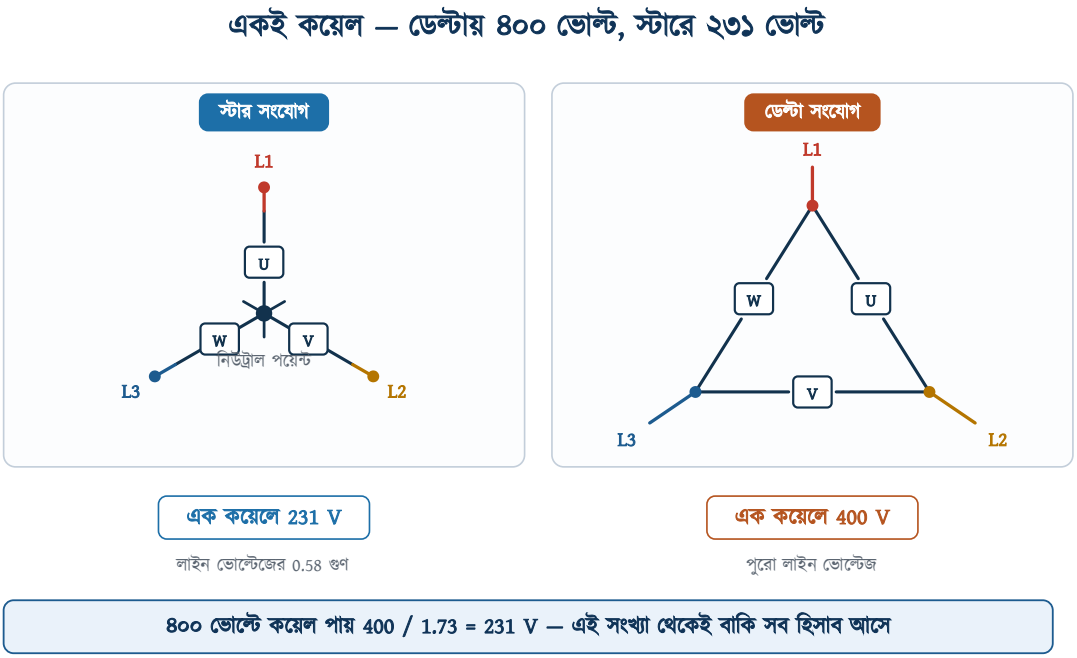
১৪.২ স্টার আর ডেল্টা — কয়েলে কত ভোল্ট

পুরো কৌশলটা একটিমাত্র সংখ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর সেটি অধ্যায় ৬-এর ৬.৭.১-এ আগেই এসেছে: ডেল্টায় প্রতিটি কয়েল পায় পুরো লাইন ভোল্টেজ, কিন্তু স্টারে পায় তার ১.৭৩ ভাগের এক ভাগ।

$$V_{ph} = \frac{V_L}{1.732} = \frac{400}{1.732} = 231\ \text{V}$$

অর্থাৎ ৪০০ ভোল্টের লাইনে স্টার সংযোগে প্রতিটি কয়েলের দুই মাথায় থাকে ২৩১ ভোল্ট — পুরোর প্রায় ৫৮ শতাংশ। এই ০.৫৮ সংখ্যাটি এই অধ্যায়ে বারবার ফিরে আসবে, তাই মনে রাখা ভালো যে এটি আসলে 1 ভাগ 1.73।

নিচের দুই ছবিতে কয়েল তিনটি একই — কেবল তাদের জোড়া দেওয়ার ধরনটা আলাদা। বাঁ পাশে তিনটির এক প্রান্ত একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে; ওই বিন্দুটিকে বলে নিউট্রাল পয়েন্ট, কেউ কেউ স্টার পয়েন্টও বলেন। ডান পাশে তিনটি কয়েল জোড়া লেগে ত্রিভুজ হয়েছে, আর ত্রিভুজের তিন কোণ গেছে তিন লাইনে।



চিত্র ১৪.৩: *একই কয়েল — ডেল্টায় পুরো ভোল্টেজ, স্টারে ৫৮ শতাংশ*

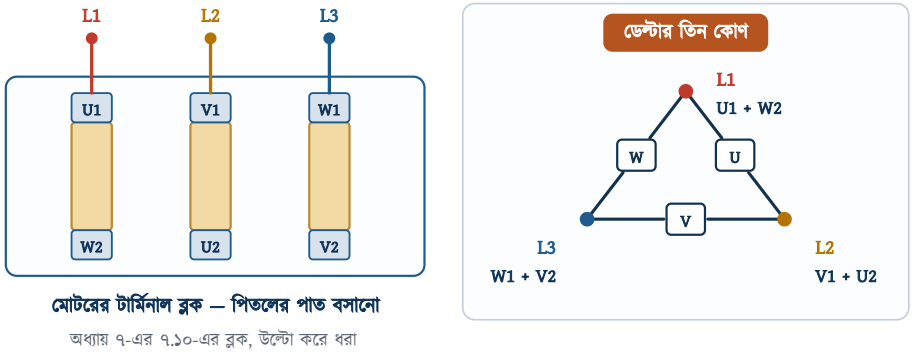
১৪.২.১ ছয় প্রান্ত ও ডেল্টার তিন কোণ

স্টার-ডেল্টা স্টার্টারে চালাতে হলে মোটরের ছয়টি প্রান্তই টার্মিনাল বাক্সে বের করা থাকতে হবে। ABB-র ক্যাটালগের ভাষায়: মোটরটি ছয় টার্মিনালের কয়েল নিয়ে তৈরি হওয়া চাই। তিন প্রান্তের মোটর — যার স্টার বা ডেল্টা কারখানাতেই বাঁধা — এভাবে চালানো যায় না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> পুরোনো বা নেমপ্লেট-হারানো মোটরে ছয় প্রান্তের কোনটি কোন কয়েলের, তা কন্টিনিউইটি টেস্টার দিয়ে বের করা যায়। যে দুটি প্রান্তের মধ্যে কন্টিনিউইটি পাওয়া যায়, সেই দুটিই এক কয়েলের দুই মাথা। তিন জোড়া আলাদা করার পর কোনটিকে U, কোনটিকে V ধরবেন সেটা আপনার ইচ্ছে — কিন্তু জোড়াগুলো গুলিয়ে ফেললে মোটর চালুই হবে না, কেবল গুনগুন করবে।

নিচের ছবির বাঁ পাশে সেই চেনা টার্মিনাল ব্লক, এবার সরবরাহের সারি উপরে রেখে আঁকা। উপরের সারিতে U1, V1, W1 আর নিচের সারিতে W2, U2, V2 — খেয়াল করুন নিচের সারির নামগুলো এক ঘর সরানো। এটি ইচ্ছাকৃত। পিতলের পাত খাড়াভাবে বসালেই U1 ও W2 এক হয়, V1 ও U2 এক হয়, W1 ও V2 এক হয় — আর তাতেই ডেল্টা তৈরি হয়ে যায়।

ছয় প্রান্ত — কোন দুটি এক কোণে



ডেল্টার কোণ	উপরের প্রান্ত	নিচের প্রান্ত	যে ফেজে যায়
প্রথম	U1	W2	L1
দ্বিতীয়	V1	U2	L2
তৃতীয়	W1	V2	L3

একই কলামের উপর ও নিচের প্রান্ত ডেল্টার একই কোণ — স্টার্টারে এই পাতের কাজ KM3 করে

চিত্র ১৪.৪: *কোন দুটি প্রান্ত ডেল্টার একই কোণে পড়ে*

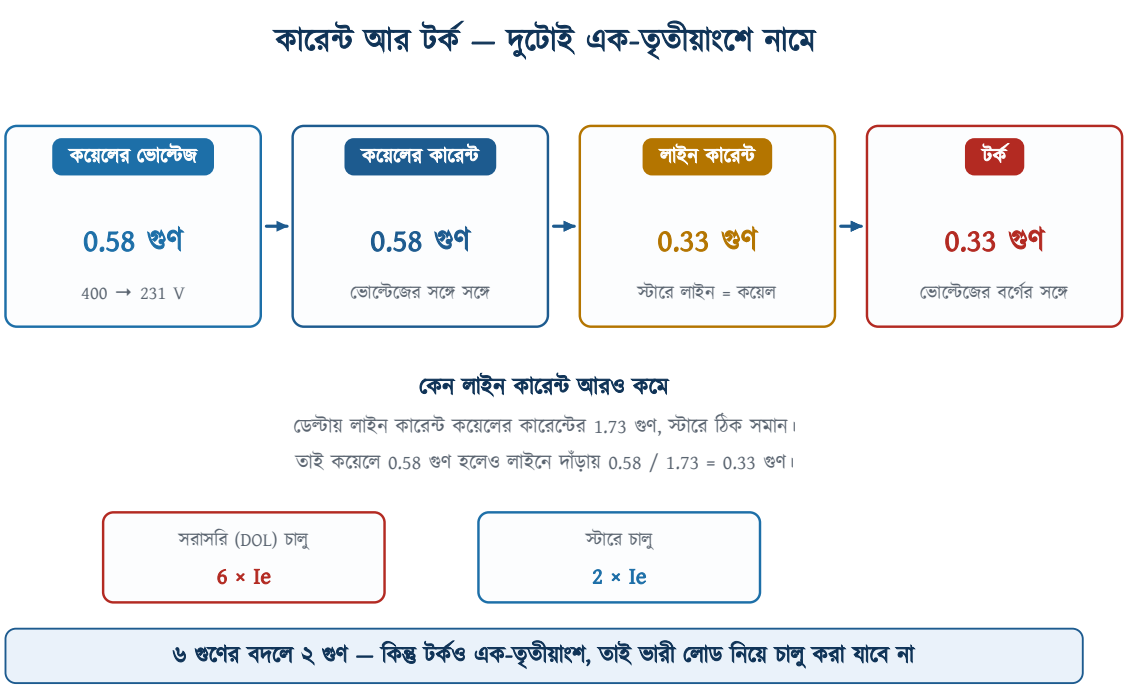
ডান পাশের ত্রিভুজে সেটাই আরেকভাবে দেখানো। প্রথম কোণে U1 আর W2, দ্বিতীয় কোণে V1 আর U2, তৃতীয় কোণে W1 আর V2। এই তিন জোড়াই এই অধ্যায়ের ভিত্তি; পাওয়ার সার্কিটে KM3 ঠিক এই তিনটি জোড়াই তৈরি করে, পিতলের পাতের বদলে।

ত্রিভুজের তিনটি বাহুই এক একটি কয়েল। U কয়েল বসে L1 আর L2-এর মাঝে, V কয়েল L2 আর L3-এর মাঝে, W কয়েল L3 আর L1-এর মাঝে — অর্থাৎ প্রতিটি কয়েলের দুই মাথায় দুটি আলাদা লাইন, আর তাই পুরো লাইন ভোল্টেজ।

১৪.৩ এক-তৃতীয়াংশের হিসাব

ভোল্টেজ ০.৫৮ গুণ হলে কারেন্ট কত গুণ হবে? কয়েলের কারেন্টও ঠিক ০.৫৮ গুণই হবে, কারণ কয়েলের রোধ ও ইম্পিড্যান্স বদলায়নি। কিন্তু লাইনে যে কারেন্ট যাবে, সেটি আরও কম — এবং এখানেই স্টার-ডেল্টার আসল লাভ।

হিসাবটা চার ধাপে এগোয়, আর তৃতীয় ধাপটিই আসল কথা। ডেল্টায় লাইন কারেন্ট কয়েলের কারেন্টের ১.৭৩ গুণ, কিন্তু স্টারে লাইন কারেন্ট আর কয়েলের কারেন্ট একই — কারণ স্টারে প্রতিটি কয়েল সরাসরি একটি লাইনের সঙ্গে সিরিজে বসে। তাই কয়েলে ০.৫৮ গুণ হলেও লাইনে দাঁড়ায় তার এক-তৃতীয়াংশ।



চিত্র ১৪.৫: *এক ধাপ থেকে পরের ধাপে — কীভাবে এক-তৃতীয়াংশে নামে*

চিত্র ১৪.৫-এর শেষ দুই ধাপের সংখ্যাটি এভাবে আসে:

$$\frac{I_Y}{I_D} = \frac{0.577}{1.732} = 0.333$$

Σ সূত্র

স্টারে চালু করলে লাইন কারেন্ট সরাসরি চালুর তিন ভাগের এক ভাগ। ABB-র স্টার্টিং কম্বিনেশন ক্যাটালগে কথাটি হুবহু লেখা: চালুর সময় কারেন্টের ঝাপটা সরাসরি চালুর এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসে, আর মোটরের টর্কও নেমে আসে সরাসরি চালুর টর্কের এক-তৃতীয়াংশে।

❖ মনে রাখুন

এই এক-তৃতীয়াংশের হিসাব কেবল **চালুর মুহূর্তের** জন্য। ওই মুহূর্তে মোটর কার্যত একটি শর্ট-করা ট্রান্সফরমার, তার ইম্পিড্যান্স স্থির, তাই কারেন্ট সরাসরি ভোল্টেজের সঙ্গে চলে। গতি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইম্পিড্যান্স বাড়তে থাকে আর কারেন্ট নামতে থাকে — স্টারেও, ডেল্টাতেও। তাই স্টার অবস্থায় কয়েক সেকেন্ড পর ক্ল্যাম্প মিটারে যে কারেন্ট দেখবেন, সেটি চালুর মুহূর্তের চেয়ে অনেক কম।

উদাহরণ ১৪.১

১৫ কিলোওয়াটের একটি তিন ফেজ মোটরের নেমপ্লেটে ফুল-লোড কারেন্ট In = 30 A লেখা। সরাসরি চালু করলে এবং স্টারে চালু করলে লাইন কারেন্ট কত হবে? (চালুর কারেন্ট ফুল-লোডের ৬ গুণ ধরুন।)

প্রদত্ত : In = 30 A চালুর কারেন্ট = 6 গুণ

নির্ণেয় : সরাসরি চালুর কারেন্ট = ? স্টারে চালুর কারেন্ট = ?

সমাধান :

$$I_{DOL} = 6 \times 30 = 180 \text{ A}$$

$$I_Y = \frac{180}{3} = 60 \text{ A}$$

উত্তর : সরাসরি চালু করলে প্রায় 180 A, স্টারে চালু করলে প্রায় 60 A।

১৮০ অ্যাম্পিয়ার আর ৬০ অ্যাম্পিয়ার — পার্থক্যটা কাগজে যতটা, মাঠে তার চেয়ে বেশি। ৬০ অ্যাম্পিয়ারের ঝাপটা সাধারণ লাইনে টের পাওয়াই যায় না, কিন্তু ১৮০ অ্যাম্পিয়ার গোটা কারখানার ভোল্টেজ টেনে নামায়।

১৪.৩.১ টর্কও কমে — আর এটাই আসল সীমা

এবার খারাপ খবরটা। মোটরের টর্ক ভোল্টেজের সঙ্গে সরল অনুপাতে বাড়ে না, বাড়ে ভোল্টেজের **বর্গের** সঙ্গে। তাই ভোল্টেজ ০.৫৮ গুণ হলে টর্ক হয়:

$$\frac{T_Y}{T_D} = (0.577)^2 = 0.333$$

অর্থাৎ টর্কও এক-তৃতীয়াংশ। কারেন্টের জন্য এটি সুখবর ছিল, টর্কের জন্য এটি সমস্যা। মোটরকে স্টার অবস্থায় লোড নিয়ে গতি তুলতে হবে, অথচ তার হাতে টর্ক আছে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ।

নিচের ডান পাশের ছবিতে ছেঁড়া রেখাটি লোডের টর্ক। স্টারের টর্ক-রেখা যদি কোথাও ওই ছেঁড়া রেখার নিচে নেমে যায়, মোটর সেখানেই আটকে যাবে — গতি আর বাড়বে না, কারেন্ট নামবে না, আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওভারলোড রিলে ট্রিপ করবে। ABB-র ক্যাটালগে শর্তটি এভাবে লেখা: স্টার অবস্থায় লোডের টর্ক সব গতিতেই মোটরের স্টার-টর্কের নিচে থাকতে হবে।

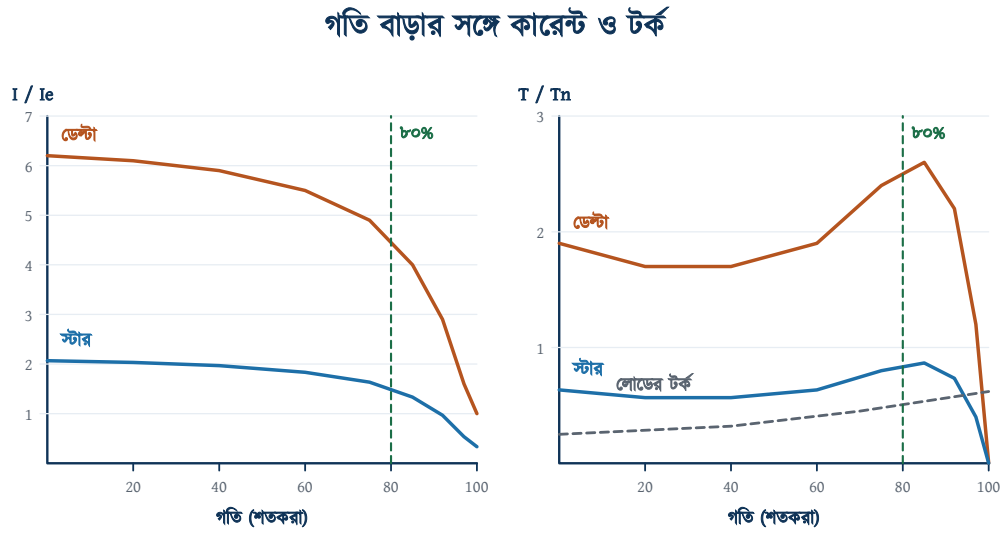


ABB-র ক্যাটালগের নিয়ম — অন্তত ৮০ শতাংশ গতি না উঠলে ডেল্টায় ফেলা যাবে না

তার আগে ফেললে কারেন্ট আবার লাফিয়ে ওঠে, আর স্টারে চালানোর সুবিধাটাই থাকে না

স্টারের টর্ক সবসময় লোডের টর্কের উপরে থাকতে হবে — না থাকলে মোটর গতি তুলতেই পারবে না

চিত্র ১৪.৬: *গতি বাড়ার সঙ্গে কারেন্ট ও টর্ক — স্টার ও ডেল্টায়*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ছবির সবুজ ছেঁড়া দাগটি ৮০ শতাংশ গতির জায়গায়। একই ABB ক্যাটালগের নিয়ম — অতি উঁচু কারেন্ট-চূড়া এড়াতে স্টার-ডেল্টা বদলের মুহূর্তে অন্তত ৮০ শতাংশ গতি উঠে থাকতে হবে। তার আগে বদলে ফেললে মোটর প্রায় থেমে থাকা অবস্থাতেই পুরো ভোল্টেজ পাবে, আর তখন কারেন্ট সরাসরি চালুর সমানই উঠবে — অর্থাৎ পুরো আয়োজনটাই বৃথা।

১৪.৩.২ কোন কাজে চলে, কোনটিতে চলে না

উপরের টর্কের হিসাবটাই ঠিক করে দেয় স্টার-ডেল্টা কোথায় ব্যবহার করা যাবে। যে লোড খালি অবস্থায় বা হালকা অবস্থায় চালু হয় এবং যার জড়তা কম, সেখানে চলে। যে লোড শুরু থেকেই পুরো ভার নিয়ে টানতে বলে, সেখানে চলে না।

সারণি ১৪.১: স্টার-ডেল্টা কোথায় খাটে, কোথায় খাটে না

চলে	চলে না
লেদ, ড্রিল, মিলিং — কাটার আগে খালি ঘোরে	লোড-সহ কনভেয়র — বেল্টে মাল থাকা অবস্থায় চালু
সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প — ডেলিভারি ভাল্‌ভ বন্ধ রেখে চালু	পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্প — শুরু থেকেই পুরো চাপ
সেন্ট্রিফিউগাল কম্প্রেসর ও ব্লোয়ার	রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর — আনলোডার না থাকলে

চলে	চলে না
কাঠ কাটার যন্ত্র — করাত খালি ঘোরে	ক্রাশার ও মিক্সার — ভেতরে মাল রেখে বন্ধ হলে
হালকা ফ্যান ও এক্সহস্ট	হয়েস্ট ও লিফট — বোঝা ঝুলে থাকে

ABB-র ক্যাটালগে উপযুক্ত কাজের তালিকাটি ছোট আর স্পষ্ট — মেশিন টুল, সেন্ট্রিফিউগাল কম্প্রেসর, কাঠের কাজের যন্ত্র। মিল খুঁজলে দেখা যাবে, তিনটিরই জড়তা কম এবং তিনটিই কার্যত খালি অবস্থায় চালু হয়।

সারণির কোন ঘরে কোন যন্ত্র পড়বে, তা অনুমানে ঠিক করার দরকার নেই — টর্কের হিসাব করে দেখে নেওয়া যায়। নিচের উদাহরণটি সেই হিসাবেরই নমুনা।

উদাহরণ ১৪.২

উদাহরণ ১৪.১-এর মোটরটির সরাসরি চালুর টর্ক তার ফুল-লোড টর্কের ১.৮ গুণ। স্টারে চালু করলে টর্ক কত হবে? লোডের টর্ক যদি ফুল-লোড টর্কের ০.৪ গুণ হয়, মোটর কি গতি তুলতে পারবে?

প্রদত্ত : Td = 1.8 গুণ লোডের টর্ক = 0.4 গুণ

নির্ণেয় : Ty = ? গতি উঠবে কি না = ?

সমাধান :

$$T_Y = \frac{1.8}{3} = 0.60$$

$$0.60 > 0.40$$

উত্তর : স্টারে টর্ক ফুল-লোড টর্কের ০.৬০ গুণ, আর লোডের টর্ক ০.৪০ গুণ। টর্ক বেশি, তাই মোটর গতি তুলতে পারবে।

তফাতটা কিন্তু বেশি নয় — ০.৬০ আর ০.৪০। লোড যদি সামান্য ভারী হয়ে ০.৬৫ গুণে পৌঁছায়, মোটর স্টার অবস্থাতেই আটকে থাকবে। তাই এই হিসাবটা কেবল কাগজে করলে হয় না; প্যানেল চালু করে স্টার অবস্থায় কারেন্ট মেপে দেখতে হয়, সে কথা ১৪.১০.২-এ আছে।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

হয়েস্ট, লিফট বা ক্রেনে স্টার-ডেল্টা **কখনো** ব্যবহার করবেন না। বোঝা ঝুলে থাকা অবস্থায় স্টারের এক-তৃতীয়াংশ টর্ক বোঝা ধরে রাখতে না-ও পারে, আর তখন মোটর উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করবে — বোঝা নেমে আসবে। এসব জায়গায় সরাসরি চালু, নয়তো ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ।

১৪.৩.৩ কত বড় মোটরে দরকার হয়

কোন মাপ থেকে স্টার-ডেল্টা ধরতে হবে, তার কোনো মানসম্মত সীমা নেই। বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ১.৩.২৭ ধারা মোটরের সুরক্ষা নিয়ে বললেও স্টার্টারের ধরন নিয়ে কিছু বলে না — সে কথা অধ্যায় ৯-এও বলা হয়েছিল। মাঠের প্রচলিত হিসাব হলো, ৭.৫ কিলোওয়াটের (১০ অশ্বশক্তি) উপরে গেলে সরাসরি চালু করা নিয়ে ভাবতে হয়, আর তখন লাইনের অবস্থা ও লোডের ধরন দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের শর্তও দেখে নেওয়া দরকার। অনেক জায়গায় নির্দিষ্ট মাপের উপরে সরাসরি চালু করা লিখিতভাবে নিষিদ্ধ, আর সংযোগ নেওয়ার সময় সেটি পরীক্ষা করা হয়।

১৪.৪ মোটর উপযুক্ত কি না — নেমপ্লেট পড়া

সার্কিট আঁকার আগে একটিই জিনিস মিলিয়ে নিতে হয়, আর এটি মিলিয়ে না নিলে বাকি সব পরিশ্রম নষ্ট। শর্তটি ABB-র ক্যাটালগে এক বাক্যে লেখা: **ডেল্টা সংযোগে মোটরের নির্ধারিত ভোল্টেজ লাইনের ভোল্টেজের সমান হতে হবে।**

নেমপ্লেটে ভোল্টেজ সবসময় দুটি সংখ্যায় লেখা থাকে, যেমন 400 / 690 V। এর মানে — মোটরটি ৪০০ ভোল্টে ডেল্টায় চলবে, আর ৬৯০ ভোল্টে স্টারে। অধ্যায় ৭-এর ৭.১০-এ এই পড়ার নিয়ম আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে লাইন ভোল্টেজ ৪০০, তাই নেমপ্লেটের ছোট সংখ্যাটি ৪০০ হওয়া চাই।

সারণি ১৪.২: নেমপ্লেট দেখে সিদ্ধান্ত

নেমপ্লেটে লেখা	৪০০ ভোল্ট লাইনে	স্টার-ডেল্টা চলবে?
400 / 690 V	ডেল্টায় চলার কথা	হ্যাঁ — এটিই ঠিক মোটর
230 / 400 V	স্টারে চলার কথা	না — ডেল্টায় দিলে কয়েল পুড়বে
400 V, তিন প্রান্ত	কারখানাতেই বাঁধা	না — ছয় প্রান্ত নেই
690 / 1200 V	কোনোটাই নয়	না — ভুল ভোল্টেজের মোটর

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> 230/400 V লেখা মোটরকে ৪০০ ভোল্ট লাইনে ডেল্টায় ফেলে দিলে প্রতিটি কয়েল ২৩০-এর জায়গায় ৪০০ ভোল্ট পাবে — প্রায় ১.৭৩ গুণ। কয়েল কয়েক মিনিটেই পুড়বে, আর ইনসুলেশন গলে গেলে মেরামত মানে রি-ওয়াইন্ডিং। **স্টার-ডেল্টা প্যানেল লাগানোর আগে নেমপ্লেটের ছোট ভোল্টেজটি লাইন ভোল্টেজের সমান কি না, সেটি লিখে নিয়ে তারপর কাজ শুরু করুন।**

১৪.৫ পাওয়ার সার্কিট

এবার সংযোগ। তিনটি কন্টাক্টরের কাজ আলাদা আলাদা, আর নাম তাদের কাজ থেকেই এসেছে — ABB-র ক্যাটালগেও এই তিনটি নামই ব্যবহার করা হয়েছে।

- **KM1 — লাইন কন্টাক্টর।** মোটরের উপরের সারি U1, V1, W1-এ তিন ফেজ পৌঁছে দেয়। স্টার ও ডেল্টা — দুই অবস্থাতেই এটি টানা থাকে।
- **KM2 — স্টার কন্টাক্টর।** নিচের সারি W2, U2, V2-কে একসঙ্গে শর্ট করে নিউট্রাল পয়েন্ট তৈরি করে। কেবল চালুর সময়টুকু টানা থাকে।
- **KM3 — ডেল্টা কন্টাক্টর।** নিচের সারিকে তিন ফেজে জুড়ে দেয়, অর্থাৎ পিতলের পাতের কাজটা করে। গতি ওঠার পর থেকে টানা থাকে।

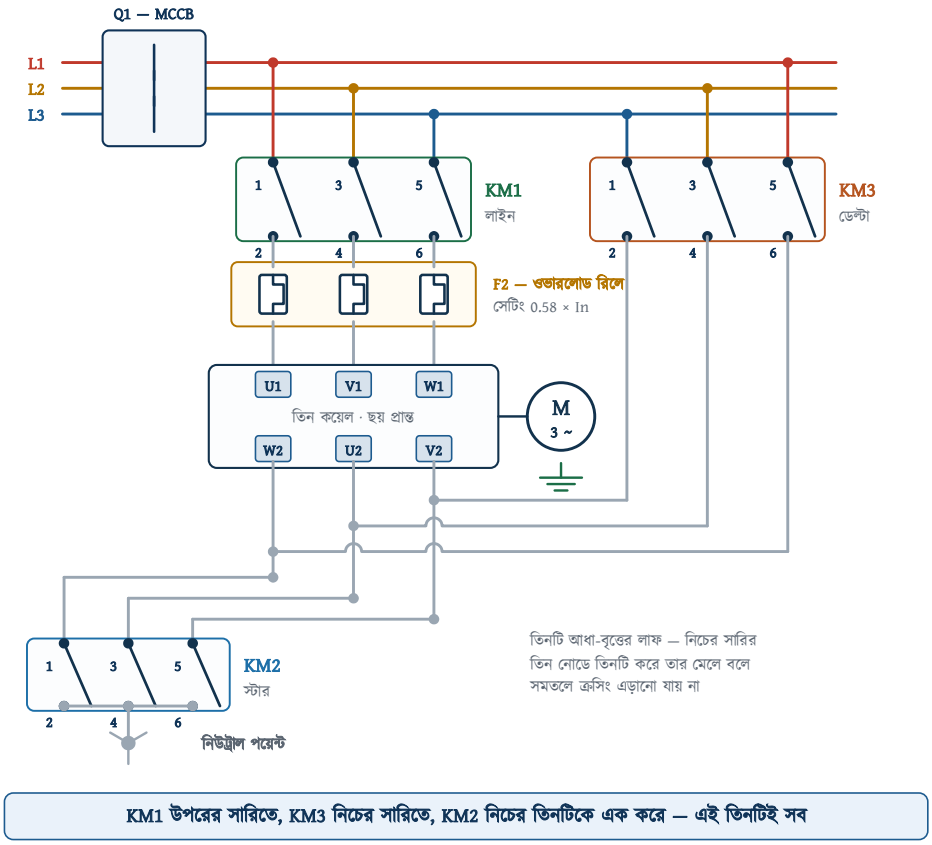
সারণি ১৪.৩: দুই অবস্থায় প্রতিটি কয়েল কোথায় বসে

কয়েল	স্টার অবস্থায় দুই মাথায়	ডেল্টা অবস্থায় দুই মাথায়
U (U1 – U2)	L1 আর নিউট্রাল পয়েন্ট	L1 আর L2
V (V1 – V2)	L2 আর নিউট্রাল পয়েন্ট	L2 আর L3
W (W1 – W2)	L3 আর নিউট্রাল পয়েন্ট	L3 আর L1

সারণিটি পুরো অধ্যায়ের সারমর্ম। স্টার অবস্থায় প্রতিটি কয়েলের এক মাথা একটি লাইনে আর অন্য মাথা নিউট্রাল পয়েন্টে; ডেল্টায় দুই মাথাই দুই আলাদা লাইনে। নিচের সার্কিটটি এই দুই অবস্থার মধ্যে যাতায়াত করা ছাড়া আর কিছুই করে না।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> নিচের ছবিতে তিনটি জায়গায় আধা-বৃত্তের লাফ আঁকা হয়েছে। এই বইয়ের নিয়ম অধ্যায় ১২ থেকেই চলে আসছে — **ভরাট বিন্দু মানে জোড়া, আর লাফ মানে কেবল পেরিয়ে যাওয়া।** নিচের সারির তিনটি নোডে তিন দিক থেকে তার এসে মেলে, তাই সমতল কাগজে ক্রসিং এড়ানোর কোনো উপায় নেই; সত্যিকারের প্যানেল-ডায়াগ্রামেও এই ক্রসিং থাকে।

স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট

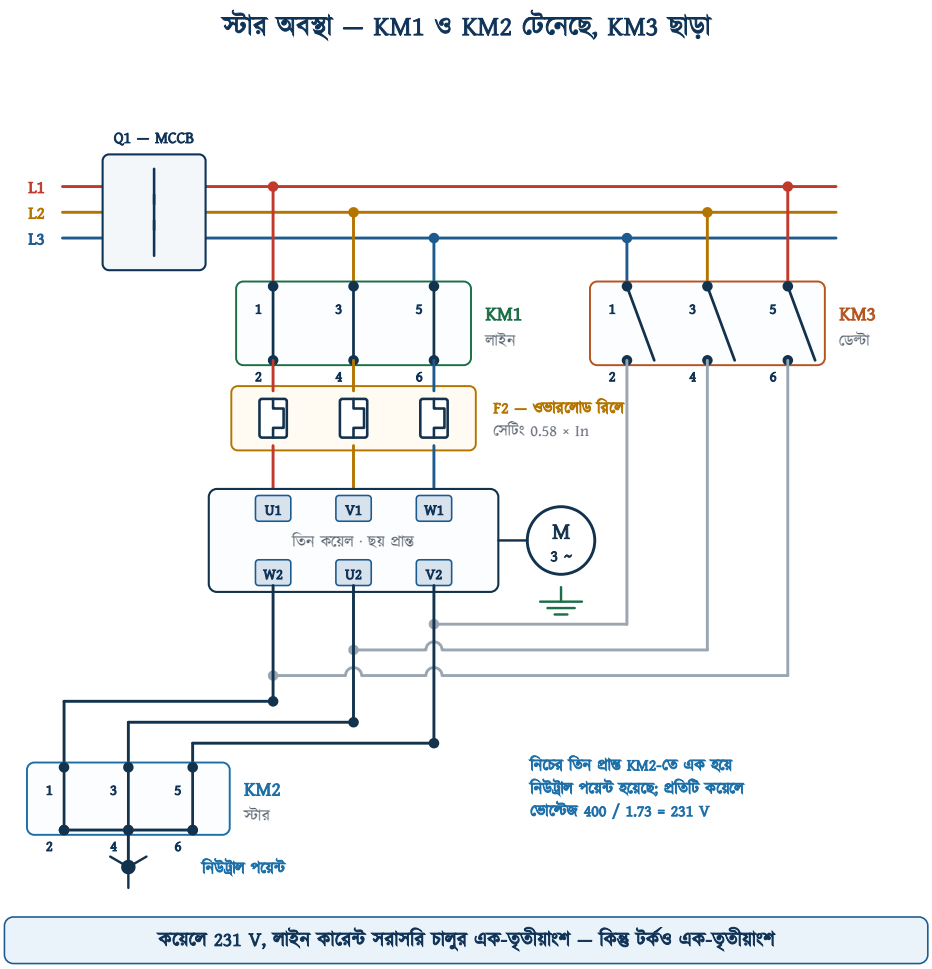


চিত্র ১৪.৭: *স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট*

চিত্র ১৪.৭-এ তিনটি জিনিস লক্ষ করার মতো। এক, KM1 থেকে বেরিয়ে কারেন্ট ওভারলোড রিলে F2-এর ভেতর দিয়ে মোটরের উপরের সারিতে যায় — F2 লাইনে নয়, কয়েলের পথে বসেছে; কেন, সে হিসাব ১৪.৯.১-এ। দুই, KM3-এর তিনটি পোল বাঁ থেকে ডানে L3, L2, L1 বহন করছে, অর্থাৎ ক্রম উল্টে বসানো — এতে তারগুলো নেস্টেড হয় আর একটিও আরেকটাকে কাটে না। তিন, নিচের তিনটি নোডের প্রত্যেকটিতে তিনটি করে তার এসে মেলে: মোটরের প্রান্ত, KM2 আর KM3।

১৪.৫.১ স্টার অবস্থা

বোতাম চাপার পর প্রথম কয়েক সেকেন্ড KM1 আর KM2 টানা থাকে, KM3 ছাড়া থাকে।



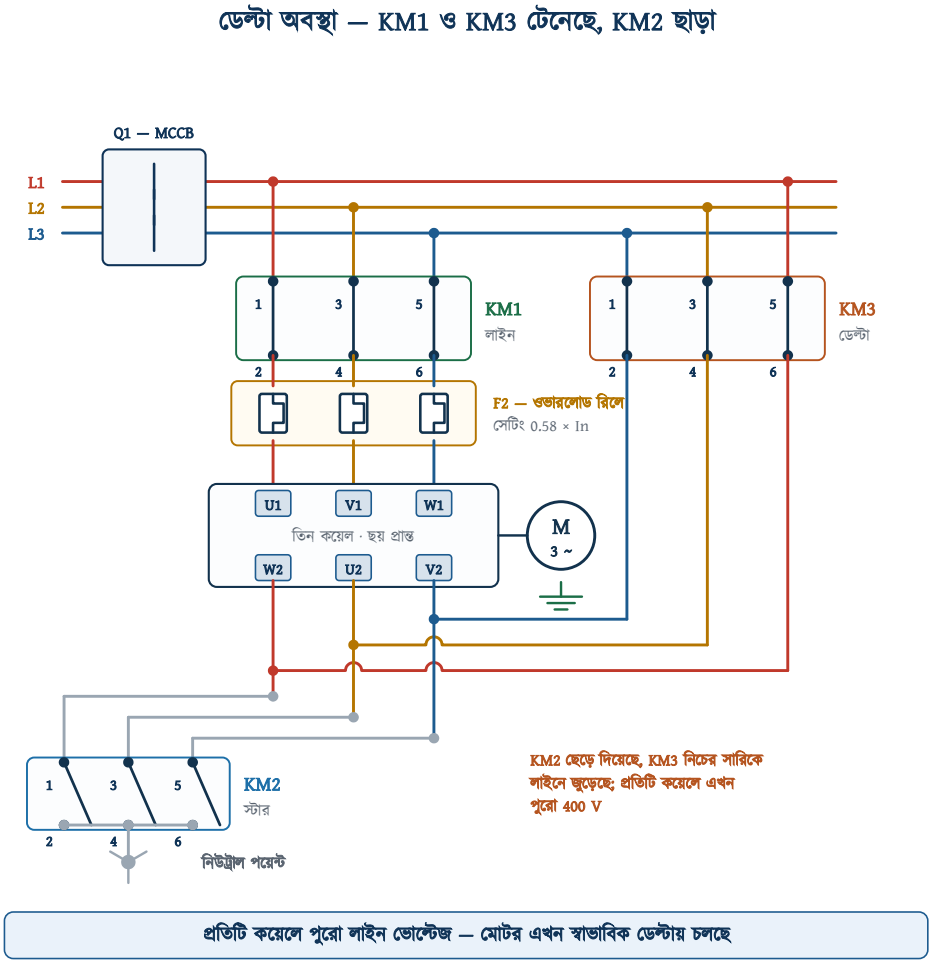
চিত্র ১৪.৮: *স্টার অবস্থা — KM1 ও KM2 টানা*

চিত্র ১৪.৮-এ কারেন্টের পথটা ধরে হাঁটুন। L1 থেকে Q1 হয়ে KM1-এর প্রথম পোলে, সেখান থেকে F2 হয়ে মোটরের U1-এ। U কয়েলের ভেতর দিয়ে U2-তে। U2 এখন KM2-এর ভেতর দিয়ে V2 ও W2-এর সঙ্গে জোড়া — অর্থাৎ নিউট্রাল পয়েন্টে। তাই U কয়েলটি আসলে L1 আর নিউট্রাল পয়েন্টের মাঝে বসে আছে, আর তার দুই মাথায় ভোল্টেজ ২৩১।

১৪.৫.২ ডেল্টা অবস্থা

সময় শেষ হলে KM2 ছাড়ে, আর তার ঠিক পরেই KM3 টানে।

নিচের ছবিতে একই U কয়েলটি আবার ধরুন। U1-এ আগের মতোই L1 আসছে, KM1 আর F2 হয়ে। কিন্তু U2-তে এখন আর নিউট্রাল পয়েন্ট নেই — KM3-এর মাঝের পোল দিয়ে L2 এসে হাজির। অর্থাৎ U কয়েলটি এখন L1 আর L2-এর মাঝে, আর তার দুই মাথায় পুরো ৪০০ ভোল্ট।



চিত্র ১৪.৯: *ডেল্টা অবস্থা — KM1 ও KM3 টানা*

১৪.৫.৩ ঘোরার দিক কি বদলে যায়

এটি একটি ন্যায্য প্রশ্ন, আর উত্তরটি জেনে রাখা জরুরি। অধ্যায় ১২-এ দেখা গিয়েছিল, ফেজের ক্রম বদলালে মোটর উল্টো দিকে ঘোরে। স্টার থেকে ডেল্টায় গেলে তো প্রতিটি কয়েলের সংযোগই বদলে যাচ্ছে — তাহলে বদলের মুহূর্তে মোটর কি উল্টো দিকে ঘুরতে চাইবে?

সারণি ১৪.৩ দেখলেই উত্তর মেলে। স্টারে U কয়েল পায় L1 আর নিউট্রাল পয়েন্টের মধ্যকার ভোল্টেজ; ডেল্টায় পায় L1 আর L2-এর মধ্যকার ভোল্টেজ। লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের চেয়ে ৩০ ডিগ্রি আগে থাকে — কিন্তু **তিন কয়েলের ক্ষেত্রেই সমান ৩০ ডিগ্রি**। তিনটিই সমানভাবে সরে যাওয়া মানে তাদের পারস্পরিক ক্রম অবিকৃত। তাই ঘূর্ণায়মান ক্ষেত্রের দিকও বদলায় না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> তবে শর্ত একটাই — KM3-এর তারগুলো সারণি ১৪.৩ অনুযায়ীই বসাতে হবে: নিচের সারির প্রথম প্রান্তে L1, দ্বিতীয়তে L2, তৃতীয়তে L3। কেউ যদি দুটি তার অদল-বদল করে বসায়, ডেল্টার ক্রম উল্টে যাবে। তখন যা ঘটে তা সাধারণ উল্টো ঘোরা নয় — পুরো গতিতে ছোটা মোটর হঠাৎ উল্টো ক্ষেত্র পায়, অর্থাৎ প্লাগিং (অধ্যায় ১২-এর ১২.৮)। কারেন্ট আকাশ ছোঁয়, কাপলিং ছিঁড়তে পারে। **চালুর আগে KM3-এর তিনটি তার দুবার মিলিয়ে নিন।**

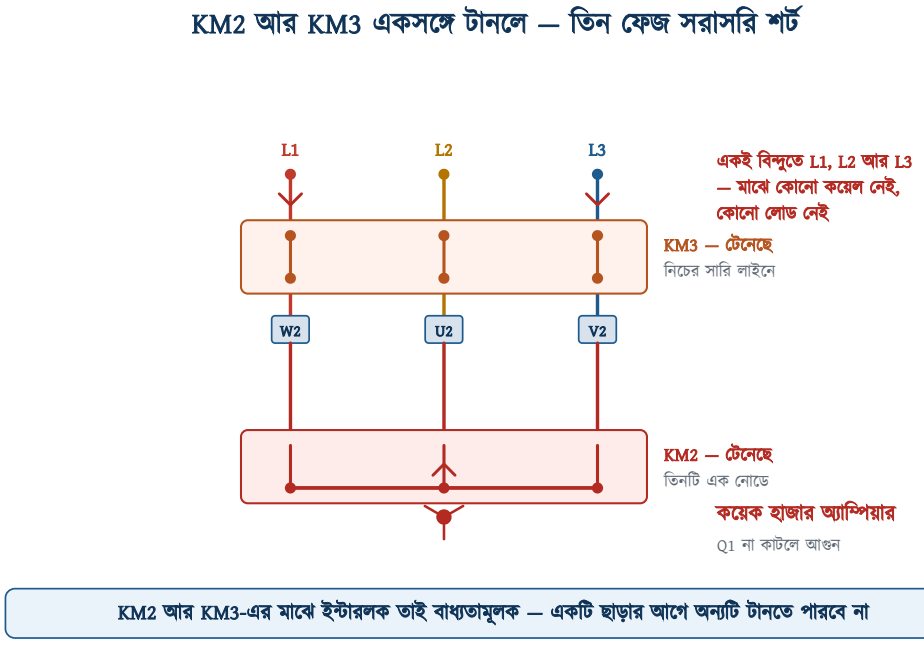
১৪.৬ দুটো একসঙ্গে টানলে — ইন্টারলক

অধ্যায় ১২-এর মূল বিপদটি এখানেও আছে, কেবল চেহারা একটু আলাদা। KM2 নিচের তিন প্রান্তকে এক করে, আর KM3 ওই তিন প্রান্তকেই তিন আলাদা ফেজে জুড়ে দেয়। দুটো একসঙ্গে টানলে তিন ফেজ এক বিন্দুতে মিলে যাবে।

ইন্টারলকের ব্যবস্থাটা অধ্যায় ১২-এর ১২.৪-এ যা শেখা হয়েছিল, হুবহু তাই — কেবল এখানে জোড়াটা KM2 আর KM3-এর মধ্যে। KM2-এর NC কন্টাক্ট 21-22 বসে KM3-এর কয়েলের পথে, আর KM3-এর 21-22 বসে KM2-এর কয়েলের পথে। ABB-র YKA স্টার্টারের বর্ণনাতেও ঠিক এই কথাই আছে — কারখানা থেকে আসা স্টার্টারে স্টার ও ডেল্টা, দুই কন্টাক্টরেরই বৈদ্যুতিক ইন্টারলক কন্টাক্ট জুড়ে দেওয়া থাকে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> 21-22 কেন, অন্য কোনো NC কেন নয় — উত্তরটা অধ্যায় ১২-এর ১২.৪.২-এ বিস্তারিত আছে। সংক্ষেপে: 21-22 একটি মিরর কন্টাক্ট, অর্থাৎ মেইন কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়ে আটকে গেলেও এটি বন্ধ হতে পারে না। সাধারণ NC হলে সেই নিশ্চয়তা নেই। স্টার-ডেল্টায় KM2-এর কন্টাক্ট ওয়েল্ড হওয়া বিরল ঘটনা নয়, কারণ প্রতিবার বদলের সময় সে-ই কারেন্ট ভাঙে।

নিচের ছবির লাল পথটি অনুসরণ করুন। KM3 উপর থেকে L1, L2, L3 নামিয়ে এনেছে নিচের তিন প্রান্তে; KM2 ঠিক ওই তিন প্রান্তকেই একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছে। মাঝখানে কোনো কয়েল নেই, কোনো লোড নেই — কেবল কয়েক ইঞ্চি তামার তার আর দুই জোড়া কন্টাক্ট। এটি ফেজ-টু-ফেজ নয়, **তিন ফেজেরই** সরাসরি শর্ট।



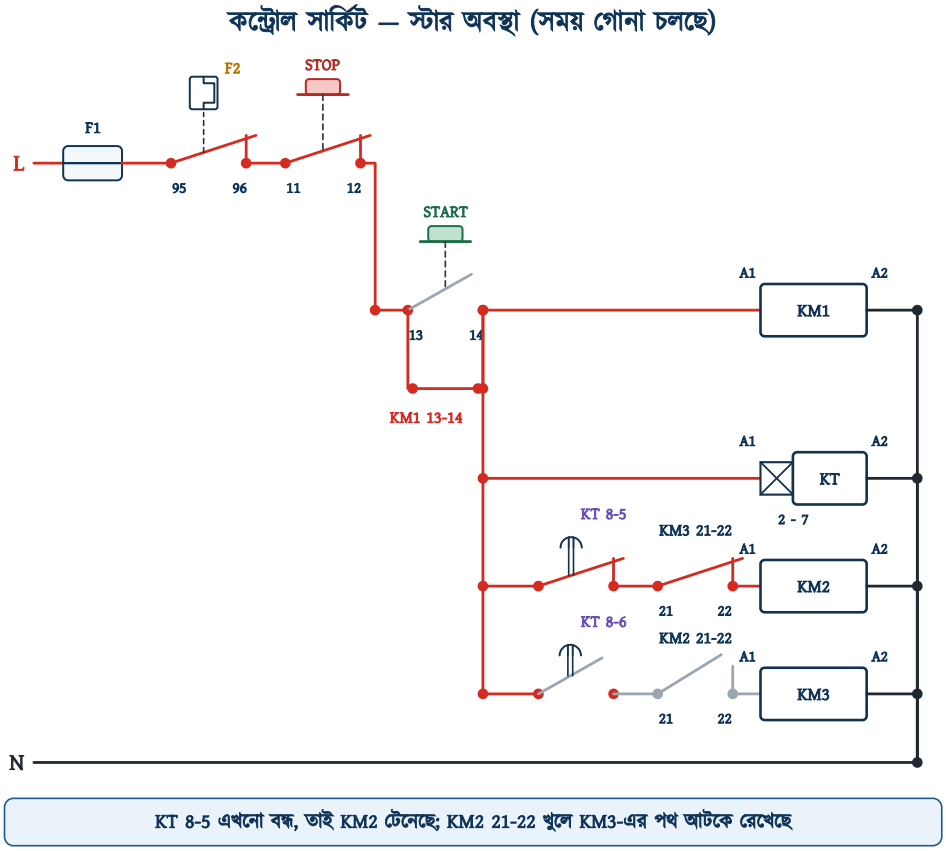
চিত্র ১৪.১০: *KM2 ও KM3 একসঙ্গে টানলে — তিন ফেজ সরাসরি শর্ট*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> এই শর্ট অধ্যায় ১২-এর দুই ফেজের শর্টের চেয়েও বড়। পথের রোধ প্রায় শূন্য, তাই কারেন্ট কয়েক হাজার অ্যাম্পিয়ারে উঠে যায়। Q1 (MCCB) মিলিসেকেন্ডে না কাটলে কন্টাক্ট গলে যায়, আর্ক ছিটকে বেরোয়, প্যানেলের দরজা ফুলে ওঠে। তাই স্টার-ডেল্টা প্যানেলে KM2 ও KM3-এর মাঝে ইন্টারলক বাদ দিয়ে এই প্যানেল বানানোর উপায় নেই।

বড় প্যানেলে এর সঙ্গে যান্ত্রিক ইন্টারলকও বসানো হয় — KM2 আর KM3-এর মাঝে একটি লিভার, যা একটি টানলে অন্যটির আর্মেচার আটকে দেয়। ABB-র ক্যাটালগে খোলা-ধরনের স্টার্টারগুলো দুই রকমেই পাওয়া যায়: কেবল বৈদ্যুতিক ইন্টারলকসহ, আর বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক — দুটোসহ।

১৪.৭ কন্ট্রোল সার্কিট

কন্ট্রোল সার্কিটের কাজ চারটি — KM1-কে ল্যাচ করে ধরে রাখা, টাইমারকে সময় গুনতে দেওয়া, শুরুতে KM2 টানা, আর সময় শেষে KM2 ছেড়ে KM3 টানা। অধ্যায় ৮-এর ৮.৯-এর ল্যাচিং সার্কিটটাই ভিত্তি; তার সঙ্গে তিনটি রাং যোগ হয়েছে।

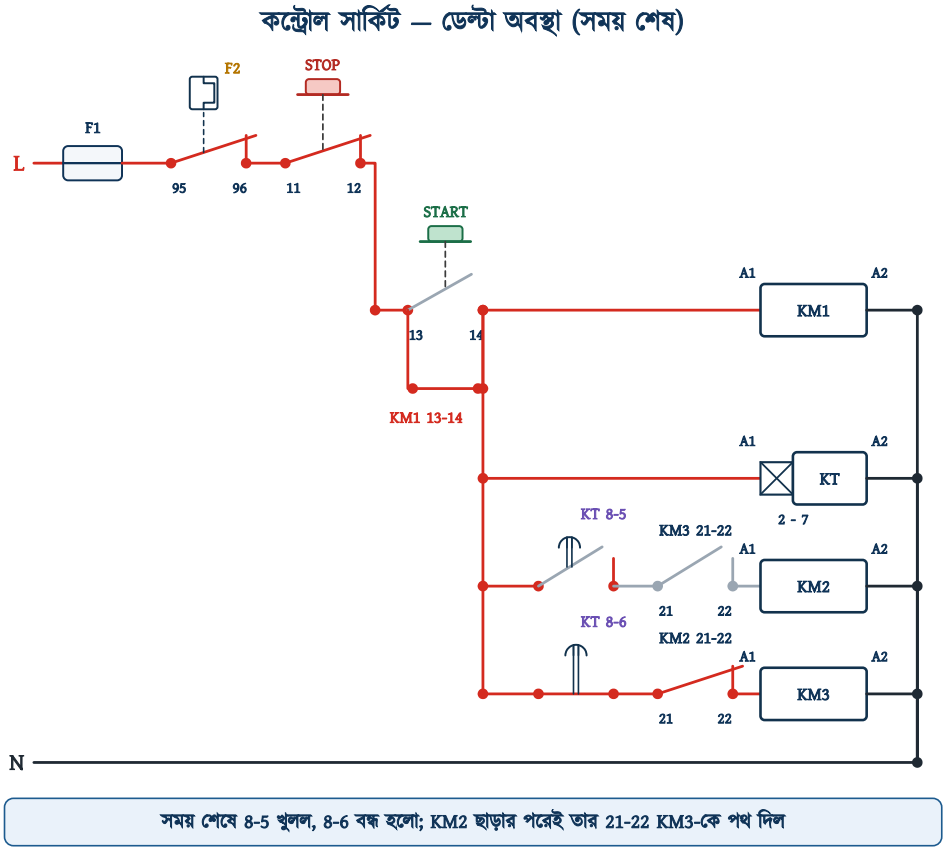


চিত্র ১৪.১১: *কন্ট্রোল সার্কিট — স্টার অবস্থায়*

চিত্র ১৪.১১-এর গঠনটা উপর থেকে নিচে পড়ুন। উপরের রেলে ফিউজ F1, ওভারলোড রিলের 95-96, আর STOP বোতাম — অধ্যায় ৯-এর সেই একই সারি। তারপর START বোতাম, তার সমান্তরালে KM1-এর 13-14, আর তার পরে KM1-এর কয়েল।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> খেয়াল করার মতো একটি জিনিস — নিচের তিনটি রাং শাখা নিয়েছে **ল্যাচের পর থেকে**, STOP বোতামের ঠিক পর থেকে নয়। অর্থাৎ KM1-এর A1 যে নোডে, টাইমারও সেই নোডে। এটি না করলে সরবরাহ আসামাত্র টাইমার চলতে শুরু করত এবং KM2 টেনে বসত — START বোতাম না চেপেই। প্যানেল তখন বিপজ্জনক না হলেও, বদলের হিসাবটাই গুলিয়ে যেত।

তৃতীয় রাংটি স্টারের: টাইমারের বিলম্বিত NC কন্টাক্ট 8-5, তারপর KM3-এর 21-22, তারপর KM2-এর কয়েল। চতুর্থ রাংটি ডেল্টার: টাইমারের বিলম্বিত NO কন্টাক্ট 8-6, তারপর KM2-এর 21-22, তারপর KM3-এর কয়েল। টাইমারের পিন-নম্বরগুলো অধ্যায় ১০-এর ১০.৫.১-এ যাচাই করা AH3-এর — 2-7 সরবরাহ, 8 হলো চেঞ্জওভারের কমন।



চিত্র ১৪.১২: *কন্ট্রোল সার্কিট — ডেল্টা অবস্থায়*

চিত্র ১৪.১২-এ সময় শেষ হওয়ার পরের ছবি। 8-5 খুলে গেছে, তাই KM2-এর কয়েলে আর ভোল্টেজ নেই; 8-6 বন্ধ হয়েছে, আর KM2 ছেড়ে দেওয়ায় তার 21-22-ও বন্ধ হয়েছে — দুটি মিলে KM3-এর কয়েলে পথ করে দিয়েছে।

১৪.৭.১ ঘটনার ক্রম

১. **START চাপা হলো।** L থেকে F1, F2-এর 95-96, STOP-এর 11-12 হয়ে কারেন্ট START-এর 13-14 দিয়ে KM1-এর A1-এ পৌঁছাল। KM1 টানল।

২. **KM1 নিজেকে ধরে রাখল।** তার 13-14 বন্ধ হয়ে START-এর সমান্তরালে পথ তৈরি করল, তাই বোতাম ছেড়ে দিলেও কারেন্ট চলতে থাকল।

৩. **টাইমার চালু হলো।** একই নোড থেকে KT-এর 2-7-এ ভোল্টেজ গেল, আর সে সময় গোনা শুরু করল।

৪. **KM2 টানল।** KT-এর 8-5 এখনো বন্ধ (বিলম্বিত NC, সময় শেষ হয়নি), KM3 ছাড়া তাই তার 21-22-ও বন্ধ। দুটি মিলিয়ে KM2-এর কয়েলে ভোল্টেজ গেল। মোটর এখন স্টারে ঘুরছে।

৫. **KM2-এর 21-22 খুলল।** KM3 এখন চাইলেও টানতে পারবে না।

৬. **সময় শেষ।** KT-এর 8-5 খুলল, KM2 ছেড়ে দিল। মোটর এখন মুহূর্তের জন্য কোনো সংযোগেই নেই — জড়তায় ঘুরছে।

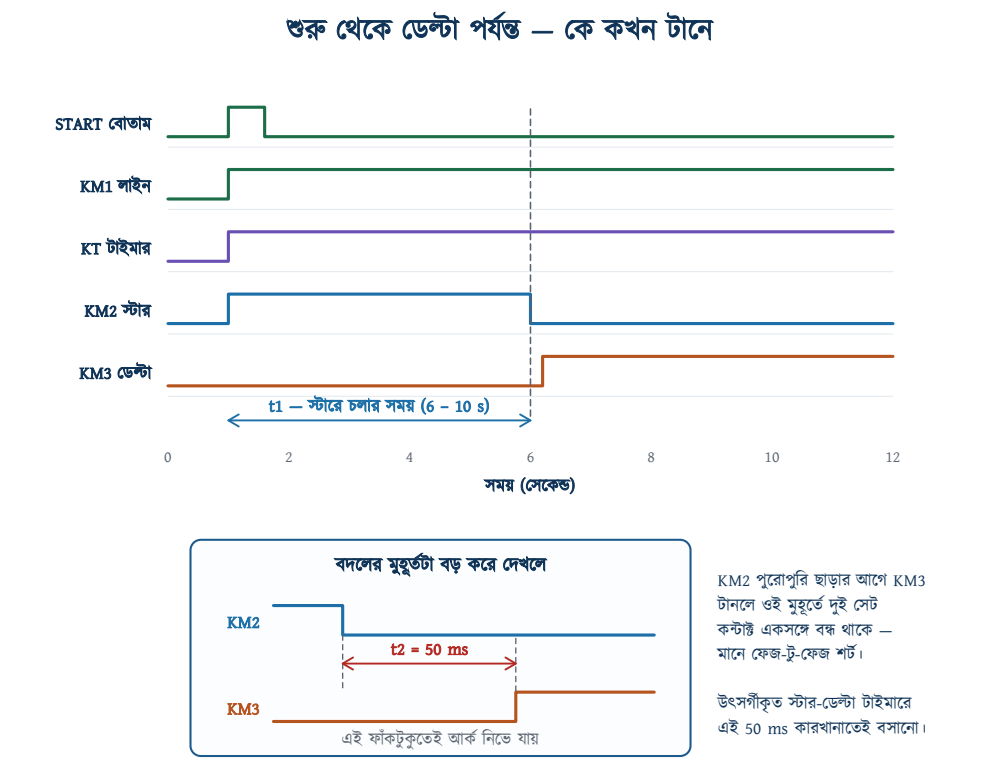
৭. **KM2-এর 21-22 আবার বন্ধ হলো।** সেই সঙ্গে KT-এর 8-6-ও বন্ধ, তাই KM3-এর কয়েলে ভোল্টেজ গেল।

৮. **KM3 টানল।** নিচের সারি তিন ফেজে জুড়ল, মোটর ডেল্টায় চলতে শুরু করল। এই অবস্থাতেই সে থাকবে, যতক্ষণ না STOP চাপা হয় বা F2 ট্রিপ করে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ষষ্ঠ আর সপ্তম ধাপের মাঝের সময়টুকুই এই সার্কিটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক। AH3-জাতীয় সাধারণ টাইমারে 8-5 আর 8-6 একই চেঞ্জওভার কন্টাক্টের দুই পাশ, তাই তাদের মাঝে ফাঁক প্রায় নেই বললেই চলে। **তাহলে ফাঁকটা আসে কোথা থেকে? KM2-এর 21-22 থেকে।** KM2-এর আর্মেচার যতক্ষণ না পুরোপুরি ছাড়ে, ততক্ষণ তার 21-22 বন্ধ হয় না, আর KM3-ও টানতে পারে না। যান্ত্রিক দেরিটাই এখানে নিরাপত্তা।

১৪.৭.২ সময়ের ছক

নিচের ছকে পাঁচটি সারি — বোতাম আর চারটি যন্ত্র। উপরে সময় গেছে বাঁ থেকে ডানে, আর প্রতিটি সারির রেখা উঁচু থাকলে বুঝতে হবে ওই যন্ত্রটি তখন টানা আছে। t1 হলো স্টারে চলার সময়, যা টাইমারের ডায়ালে বসানো হয়; ABB-র ক্যাটালগে এর চলতি মান ৬ থেকে ১০ সেকেন্ড বলা হয়েছে।



চিত্র ১৪.১৩: *শুরু থেকে ডেল্টা পর্যন্ত — কে কখন টানে*

নিচের বড় করে দেখানো অংশে t2 — KM2 ছাড়া আর KM3 টানার মাঝের ফাঁক। উৎসর্গীকৃত স্টার-ডেল্টা টাইমারে এই সময়টি কারখানাতেই বসানো থাকে, হাতে বদলানো যায় না। ABB-র CT-SDS.23-এর ডেটাশিটে এটি লেখা আছে

৫০ মিলিসেকেন্ড, সহনশীলতা ± ২ মিলিসেকেন্ড। একই ক্যাটালগের টীকায় কারণটিও বলা — এই ৫০ মিলিসেকেন্ড আর্ক-শর্ট সার্কিট ঠেকায়।

১৪.৮ টাইমার — কোনটি নেবেন

দুই রকম টাইমার দিয়েই স্টার-ডেল্টা প্যানেল হয়, আর দুটির পার্থক্য বোঝা দরকার।

সাধারণ অন-ডিলে টাইমার

আট পিনের বেস

চিত্র ১৪.১৪: *অধ্যায় ১০-এর সেই টাইমার — এটি দিয়েও কাজ চলে*

১৪.৮.১ সাধারণ অন-ডিলে টাইমার

চিত্র ১৪.১৪-এর আট পিনের অন-ডিলে টাইমারটি অধ্যায় ১০-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর 8-5 হলো বিলম্বিত NC আর 8-6 বিলম্বিত NO — ঠিক যা স্টার-ডেল্টায় দরকার। বাংলাদেশের বাজারে এটিই সবচেয়ে সহজলভ্য, আর দামেও সস্তা। কন্ট্রোল সার্কিটের ছবি দুটি এই টাইমার ধরেই আঁকা।

এর একটি সীমা আছে, আর সেটি আগেই বলা হয়েছে — চেঞ্জওভারের দুই পাশের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ফাঁক এর ডেটাশিটে লেখা থাকে না। ফাঁকটা আসে KM2-এর ছাড়ার সময় থেকে, আর সেটি কন্টাক্টরের বয়স ও অবস্থার উপর নির্ভর করে। ছোট ও মাঝারি প্যানেলে এতে সমস্যা হয় না; বড় মোটরে হতে পারে।

১৪.৮.২ উৎসর্গীকৃত স্টার-ডেল্টা টাইমার

বড় বা ঘন ঘন চালু-বন্ধ হওয়া মোটরের জন্য আলাদা করে তৈরি স্টার-ডেল্টা টাইমার পাওয়া যায়। এতে দুটি আলাদা আউটপুট থাকে, আর দুটোর মাঝে একটি স্থির ফাঁক ভেতরেই বসানো।

চিত্র ১৪.১৫: *উৎসর্গীকৃত স্টার-ডেল্টা টাইমারের টার্মিনাল ও কাজের ছক*

চিত্র ১৪.১৫-এ ABB-র CT-SDS.23 মডেলটির গঠন। ডেটাশিটের ভাষায়: এতে দুটি NO কন্টাক্ট আর দুটি আলাদা টাইমিং সার্কিট আছে — একটি হাতে বসানো স্টার্টিং ডিলে, অর্থাৎ স্টার কন্টাক্টর যতক্ষণ টানা থাকবে; আর একটি স্থির ৫০ মিলিসেকেন্ডের ওপেন ট্রানজিশন ডিলে, ডেল্টা কন্টাক্টর টানার আগে।

সারণি ১৪.৪: বাজারের দুটি স্টার-ডেল্টা টাইমার

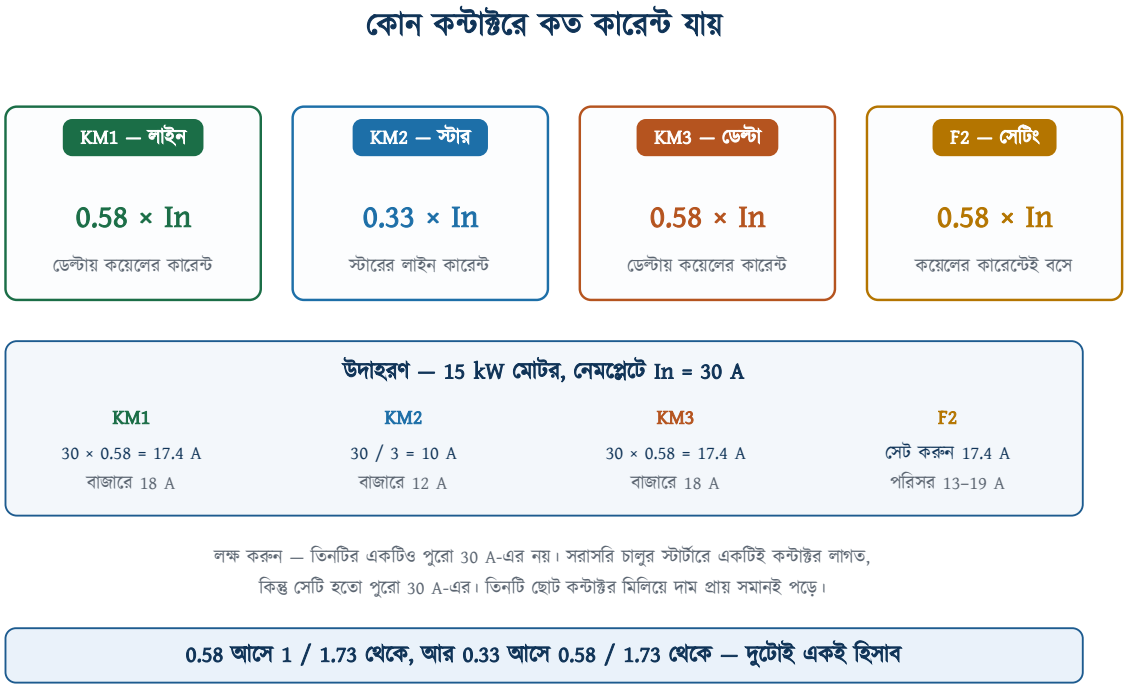
বিষয়	ABB CT-SDS.23	ANLY TRD
সরবরাহ ভোল্টেজ	380-440 V AC	মডেল অনুযায়ী
সময়ের পরিসর	সাতটি পরিসর, 0.05 s থেকে 10 min	30 S ও 60 S
ট্রানজিশন সময়	স্থির 50 ms, সহনশীলতা ± 2 ms	0.1 S থেকে 0.5 S (অর্ডারে)
আউটপুট	দুটি NO — 17-18 ও 17-28	স্টার ও ডেল্টা আলাদা
কন্টাক্টের ক্ষমতা	AC-15-এ 230 V-তে 3 A	ক্যাটালগ দেখুন
চওড়া	22.5 mm, DIN রেলে	সকেটে বসে

টার্মিনালের নামও আলাদা। A1 ও A2-তে সরবরাহ; 17 হলো দুই আউটপুটের কমন; 17-18 যায় স্টার কন্টাক্টরে আর 17-28 যায় ডেল্টা কন্টাক্টরে। সরবরাহ পাওয়ামাত্র 17-18 বন্ধ হয়ে যায় এবং সময় গোনা শুরু হয়; t1 শেষে সেটি খোলে, আর ৫০ মিলিসেকেন্ড পরে 17-28 বন্ধ হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> এই টাইমার ব্যবহার করলে কন্ট্রোল সার্কিটের তৃতীয় ও চতুর্থ রাংয়ে কেবল টাইমারের কন্টাক্টটুকু বদলাতে হয় — 8-5-এর জায়গায় 17-18, আর 8-6-এর জায়গায় 17-28। বাকি সবকিছু, ইন্টারলকের 21-22 দুটিসহ, হুবহু একই থাকে। **ইন্টারলক কোনোভাবেই বাদ দেবেন না** — টাইমারের ভেতরের ৫০ মিলিসেকেন্ড ইন্টারলকের বিকল্প নয়, বাড়তি সুরক্ষা।

১৪.৯ কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে নির্বাচন

অধ্যায় ৮-এর ৮.৬-এ কন্টাক্টর বাছার নিয়ম আলোচনা করা হয়েছিল — মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট বের করো, তারপর সেই ভোল্টেজে AC-3 রেটিং ওই কারেন্টের সমান বা বেশি এমন কন্টাক্টর নাও। স্টার-ডেল্টায় নিয়মটা একই, কেবল প্রতিটি কন্টাক্টরের ভাগে কত কারেন্ট পড়ে সেটি আগে জানতে হয়।



চিত্র ১৪.১৬: *কোন কন্টাক্টরে কত কারেন্ট যায়*

চিত্র ১৪.১৬-এর সংখ্যাগুলো কোথা থেকে এলো, সেটি বোঝা কঠিন নয়। ডেল্টায় চলার সময় KM1 আর KM3 — দুজনেই একটি করে কয়েলের শাখায় বসে, আর কয়েলের কারেন্ট লাইন কারেন্টের ১.৭৩ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ ০.৫৮ গুণ। KM2 বসে স্টার অবস্থার পথে, যেখানে কারেন্ট লাইন কারেন্টের এক-তৃতীয়াংশ।

উদাহরণ ১৪.৩

উদাহরণ ১৪.১-এর ১৫ কিলোওয়াট মোটরটির (In = 30 A) জন্য তিনটি কন্টাক্টরের কারেন্ট বের করুন।

প্রদত্ত : In = 30 A

নির্ণেয় : I(KM1) = ? I(KM2) = ? I(KM3) = ?

সমাধান :

$$I_{KM1} = 0.58 \times 30 = 17.4 \text{ A}$$

$$I_{KM3} = 0.58 \times 30 = 17.4 \text{ A}$$

$$I_{KM2} = \frac{30}{3} = 10 \text{ A}$$

উত্তর : KM1 ও KM3-এর জন্য 17.4 A, আর KM2-এর জন্য 10 A।

এখন অধ্যায় ৮-এর ৮.৬-এর নিয়মে বাজারের মাপে ওঠাতে হবে — KM1 ও KM3-এর জন্য 18 A বা তার বড় AC-3 কন্টাক্টর, আর KM2-এর জন্য 12 A হলেই চলে।

এবার মিলিয়ে দেখা যাক ক্যাটালগের সঙ্গে। ABB-র স্টার্টিং কম্বিনেশন ক্যাটালগে কিট-ফর্মে বিক্রি হওয়া স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের জন্য তিন কন্টাক্টরের মাপ ছাপা আছে; নিচে তার কয়েকটি সারি।

সারণি ১৪.৫: ABB-র ক্যাটালগে তিন কন্টাক্টরের মাপ (৪০০ ভোল্ট)

AC-3 কারেন্ট	মোটর (kW)	KM1 লাইন	KM2 স্টার	KM3 ডেল্টা	ওভারলোড রিলে
15.5 A	7.5	A 9	A 9	A 9	TA 25 DU
22 A	11	A 12	A 9	A 12	TA 25 DU
30 A	15	A 16	A 12	A 16	TA 25 DU
44 A	22	A 26	A 16	A 26	TA 25 DU
50 A	25	A 30	A 26	A 30	TA 25 DU
72 A	37	A 40	A 26	A 40	TA 42 DU
85 A	45	A 50	A 30	A 50	TA 75 DU

সারণি ১৪.৫-এর তৃতীয় সারিটি আমাদের উদাহরণের মোটর — 30 A, ১৫ কিলোওয়াট। ক্যাটালগ বলছে KM1 আর KM3 হবে A 16 আর KM2 হবে A 12। আমাদের হিসাব দিয়েছিল ১৭.৪ আর ১০ অ্যাম্পিয়ার। A 16 মানে ১৬ অ্যাম্পিয়ার AC-3 — ১৭.৪-এর সামান্য কম। AC-3 রেটিং নির্ভর করে কন্টাক্ট কত কারেন্ট ভেঙে বন্ধ করে তার উপর, আর স্টার-ডেল্টায় সেই ঝাপটা কম। তবু নিজে কিনলে পরের মাপটি নেওয়া নিরাপদ।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> একটি জিনিস সারণিতে স্পষ্ট — **KM1 আর KM3-এর মাপ সবসময় একই, আর KM2 সবসময় ছোট।** কেউ যদি KM2-এর জায়গায় বড় কন্টাক্টর বসিয়ে দেয়, ক্ষতি নেই, কেবল টাকা বেশি। কিন্তু উল্টোটা — KM1 বা KM3-এর জায়গায় KM2-এর মাপের কন্টাক্টর — কয়েক মাসেই পুড়বে।

১৪.৯.১ ওভারলোড রিলে কোথায় বসে, আর কত সেট

এই প্রশ্নটি স্টার-ডেল্টার সবচেয়ে ভুল হওয়া জায়গা। সরাসরি চালুর স্টার্টারে ওভারলোড রিলে লাইনে বসে আর নেমপ্লেটের কারেন্টে সেট করা হয় (অধ্যায় ৯-এর ৯.৬)। স্টার-ডেল্টায় দুটোই আলাদা।

> Σ **সূত্র**
>
> ABB-র ক্যাটালগের নির্দেশ হুবহু — ওভারলোড রিলে **ডেল্টার শাখায়** বসাতে হবে, আর তার সেটিং হবে মোটরের নির্ধারিত কারেন্টের **0.58 গুণ**।

কারণটা সহজ। ডেল্টায় চলার সময় মোটর লাইন থেকে In টানে, কিন্তু সেই কারেন্ট প্রতিটি কোণে দুই ভাগ হয়ে দুই কয়েলে যায়। KM1 আর F2 বসে আছে একটি কয়েলের শাখায়, তাই তাদের ভেতর দিয়ে যায় কেবল কয়েলের কারেন্ট — In-এর ০.৫৮ গুণ। রিলেটিকে যদি In-এ সেট করা হয়, সে কখনোই ট্রিপ করবে না, এমনকি মোটর পুড়ে গেলেও।

উদাহরণ ১৪.৪

উদাহরণ ১৪.১-এর মোটরটির (In = 30 A) ওভারলোড রিলের সেটিং কত হবে? সারণি ১৪.৫-এর রিলেটি কি চলবে?

প্রদত্ত : In = 30 A

নির্ণেয় : রিলের সেটিং = ?

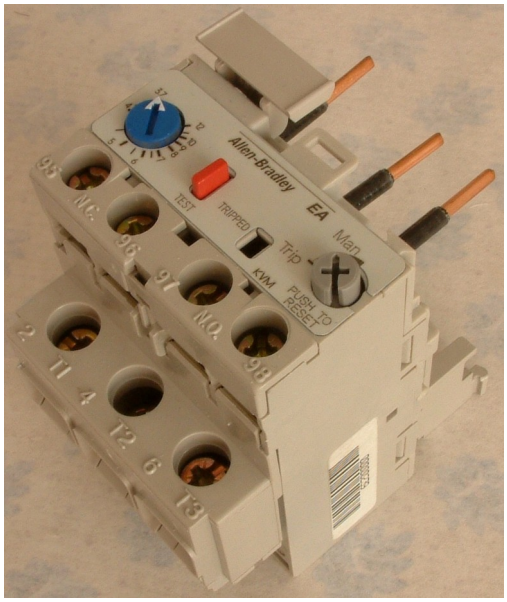
সমাধান :

$$I_{set} = 0.58 \times 30 = 17.4 \text{ A}$$

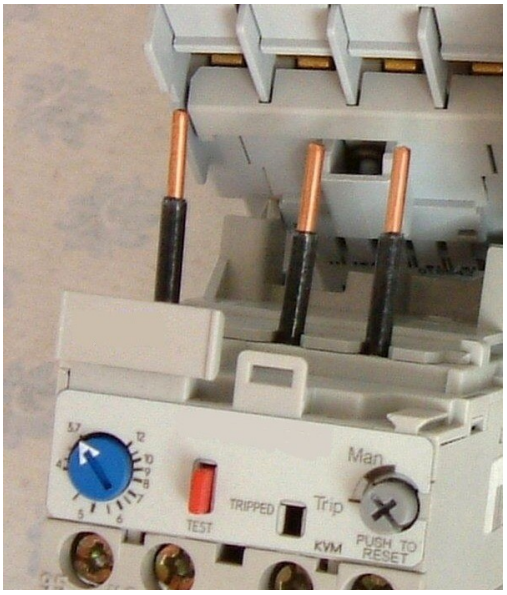
উত্তর : রিলের ডায়াল 17.4 A-এ বসাতে হবে। TA 25 DU সিরিজে 13–19 A পরিসরের রিলেটি এই মানকে ঘিরে রাখে, তাই সেটিই নিতে হবে।

ভুলটা সাধারণত এভাবে হয় — মিস্ত্রি নেমপ্লেটে 30 A দেখে ডায়াল ৩০-এ বসিয়ে দেন। তাতে রিলে কার্যত অকেজো হয়ে যায়, কারণ তার ভেতর দিয়ে কখনো ১৭.৪ অ্যাম্পিয়ারের বেশি যাবেই না। মোটর ওভারলোডে পুড়বে, আর রিলে চুপ করে দেখবে।

ট্রিপ ক্লাসের হিসাবটা অধ্যায় ৯-এর ৯.৫.২ অনুযায়ীই। স্টার-ডেল্টায় চালুর সময় দীর্ঘ হয় — স্টারে ৬ থেকে ১০ সেকেন্ড, তারপর ডেল্টায় গতি ওঠা — তাই ক্লাস ১০-এর বদলে ক্লাস ২০ লাগতে পারে। চালুর সময় মেপে নিয়ে তবেই ক্লাস ঠিক করা উচিত।



ওভারলোড রিলে



কন্টাক্টরের নিচে বসানো

চিত্র ১৪.১৭: *F2 বসে KM1-এর নিচেই, সরাসরি*

১৪.১০ প্যানেল তৈরি ও সংযোগ

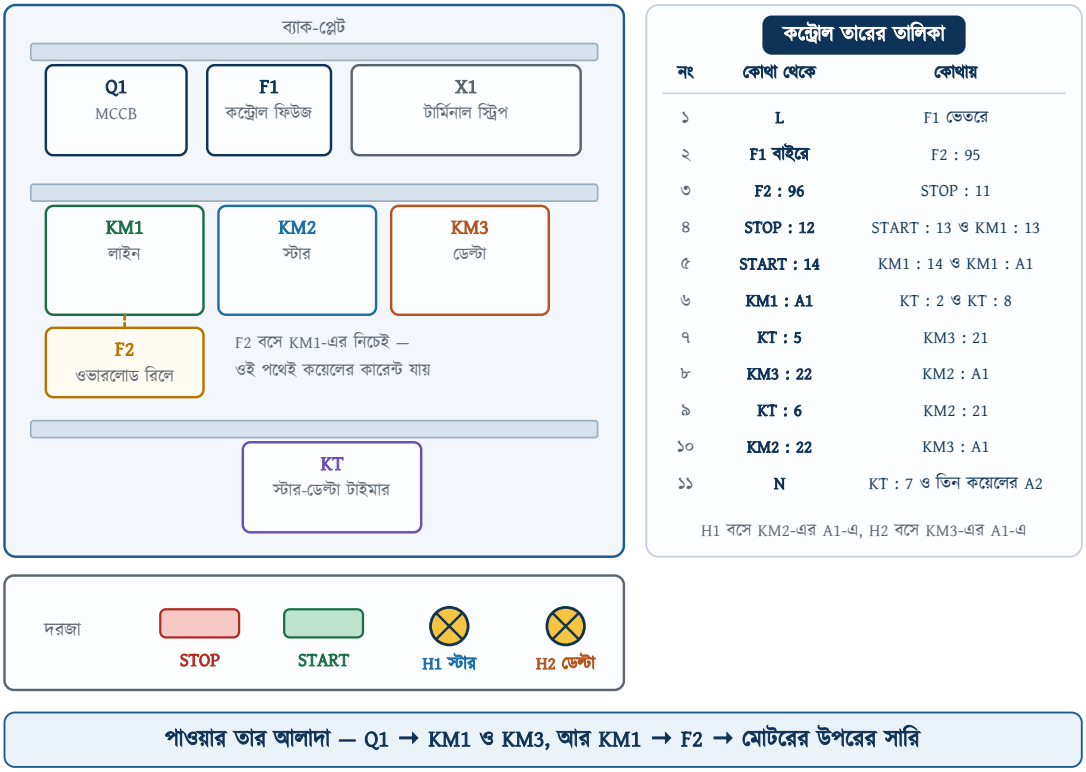
স্টার-ডেল্টা প্যানেলে সরাসরি চালুর প্যানেলের চেয়ে দ্বিগুণ যন্ত্র বসে, অথচ বাক্সের মাপ অনেকে একই রাখেন — আর তাতেই গোলমাল শুরু হয়। তিনটি কন্টাক্টর পাশাপাশি বসালে তাদের মাঝে অন্তত আঙুলের মাপের ফাঁক রাখতে হয়, নইলে একটির তাপ অন্যটিতে যায় আর ওভারলোড রিলে অকারণে ট্রিপ করে। ABB-র ক্যাটালগেও শর্তটি লেখা আছে — কন্টাক্টরের কাছের বাতাস ৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে থাকা চাই।

সাজানোর একটা প্রচলিত নিয়ম আছে, আর সেটি মেনে চললে পরে সারাই করতে সুবিধা হয়: উপরের দিকে সরবরাহের যন্ত্র (Q1, F1, টার্মিনাল স্ট্রিপ), মাঝে বড় যন্ত্র (তিন কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে), আর নিচে ছোট ও হালকা যন্ত্র (টাইমার)। ওভারলোড রিলে সরাসরি KM1-এর নিচেই বসে, কারণ ওই দুটির মধ্যে কোনো তার লাগে না — রিলে কন্টাক্টরের টার্মিনালেই আটকে যায়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> দরজায় যা যা বসাবেন — STOP, START আর দুটি বাতি — তাদের তার একটু লম্বা রাখুন এবং প্যাঁচ দিয়ে গুটিয়ে বাঁধুন। দরজা বারবার খুলতে-বন্ধ করতে হয়, আর টান টান তার কয়েক মাসেই ভেতর থেকে ছিঁড়ে যায়। ছেঁড়া তারের খোঁজ পেতে ঘণ্টা পার হয়, কারণ বাইরে থেকে ইনসুলেশন অক্ষত দেখায়।

নিচের ছবির বাঁ পাশে ব্যাক-প্লেটে যন্ত্রগুলোর সাজানো, আর ডান পাশে কন্ট্রোল সার্কিটের এগারোটি তারের তালিকা। তালিকাটি ধরে ধরে জুড়লে ভুল হওয়ার সুযোগ কম, আর পরে কেউ প্যানেল খুললে কোন তার কোথায় যাচ্ছে তা বুঝতেও পারবে।

প্যানেলে কোনটা কোথায়, আর কোন তার কোথা থেকে কোথায়



চিত্র ১৪.১৮: *প্যানেলে কোনটা কোথায়, আর কন্ট্রোল তারের তালিকা*

১৪.১০.১ ধাপে ধাপে সংযোগ

১. **সরবরাহ বন্ধ করে নিন**, Q1 খুলে রাখুন এবং টেস্টার দিয়ে মিলিয়ে নিন যে বাসবারে ভোল্টেজ নেই।

২. **যন্ত্রগুলো DIN রেলে বসান** — উপরের রেলে Q1, F1 ও টার্মিনাল স্ট্রিপ; মাঝের রেলে KM1, KM2, KM3; F2 বসবে সরাসরি KM1-এর নিচে; নিচের রেলে টাইমার।

৩. **পাওয়ার তার আগে।** Q1-এর আউটপুট থেকে KM1-এর 1, 3, 5-এ, আর একই বাসবার থেকে KM3-এর 1, 3, 5-এ। KM3-এ ফেজের ক্রম মিলিয়ে নিন।

৪. **KM1-এর 2, 4, 6 থেকে F2-এর ভেতর দিয়ে** মোটরের U1, V1, W1-এ — টার্মিনাল স্ট্রিপ হয়ে।

৫. **KM3-এর 2, 4, 6 থেকে** মোটরের W2, U2, V2-এ। মনে রাখুন — L1 যাবে W2-তে, L2 যাবে U2-তে, L3 যাবে V2-তে।

৬. **KM2-এর 1, 3, 5 জুড়ুন** ওই একই তিনটি নোডে (W2, U2, V2), আর 2, 4, 6 তিনটিকে একটি তামার লিঙ্ক দিয়ে একসঙ্গে বেঁধে দিন — এটিই নিউট্রাল পয়েন্ট।

৭. **ইন্টারলকের দুটি তার।** KM2-এর 21-22 বসবে KM3-এর কয়েলের পথে, আর KM3-এর 21-22 বসবে KM2-এর কয়েলের পথে। এই দুটি তার বাদ দেওয়া চলবে না।

৮. **কন্ট্রোল তার** চিত্র ১৪.১৮-এর তালিকা অনুযায়ী, এক নম্বর থেকে এগারো নম্বর পর্যন্ত ক্রমে।

৯. **আর্থিং।** মোটরের বডি, প্যানেলের বডি আর দরজা — তিনটিই আলাদা তার দিয়ে আর্থ বাসবারে।

১০. **টাইমারের সময় বসান।** শুরুতে ৬ সেকেন্ড রাখুন; পরীক্ষার পর দরকার হলে বাড়াবেন।

১৪.১০.২ চালুর আগের পরীক্ষা

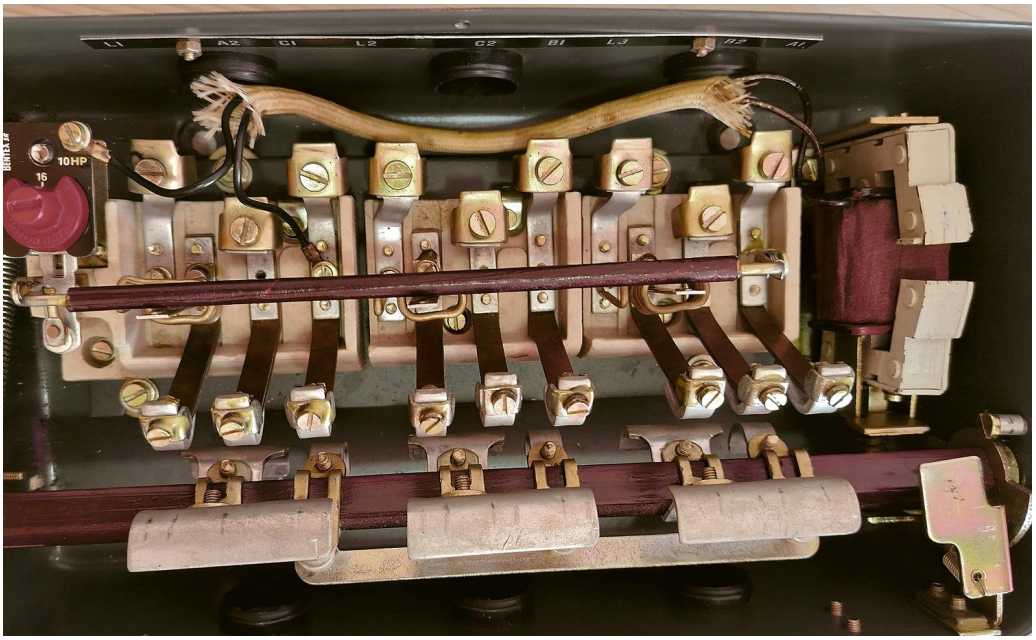
সারণি ১৪.৬: চালুর আগে ও চালুর সময় যা মিলিয়ে নিতে হয়

কী পরীক্ষা	কীভাবে	কী পাওয়া উচিত
কন্ট্রোল সার্কিট একা	মোটরের তিনটি তার খুলে রেখে START চাপুন	KM1 ও KM2 টানবে, t1 পরে KM2 ছাড়বে ও KM3 টানবে
ইন্টারলক	হাতে KM2-এর আর্মেচার চেপে ধরে KM3-এর কয়েলে ভোল্টেজ মাপুন	ভোল্টেজ শূন্য — 21-22 খোলা আছে
ফেজের ক্রম	কাপলিং খুলে এক সেকেন্ডের জন্য চালান	ঘোরার দিক যন্ত্রের তিরের দিকেই
স্টারের কারেন্ট	ক্ল্যাম্প মিটার লাইনে রেখে চালু করুন	নেমপ্লেটের কারেন্টের প্রায় দ্বিগুণ, তার বেশি নয়
গতি ওঠার সময়	স্টার অবস্থায় কারেন্ট কমে স্থির হতে কত সময় লাগে, ঘড়ি ধরুন	t1 ওই সময়ের চেয়ে সামান্য বেশি হবে
ডেল্টার কারেন্ট	ডেল্টায় চলা অবস্থায় তিন লাইনেই মাপুন	তিনটিই প্রায় সমান, আর নেমপ্লেটের কারেন্টের কাছাকাছি
বদলের ঝাপটা	বদলের মুহূর্তে ক্ল্যাম্প মিটারের সর্বোচ্চ মান দেখুন	কিছুটা ঝাপটা স্বাভাবিক; খুব বড় হলে t1 বাড়াতে হবে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> প্রথম পরীক্ষাটি — মোটর খুলে রেখে কেবল কন্ট্রোল সার্কিট চালানো — বাদ দেওয়ার লোভ হয়। দেবেন না। ওই পরীক্ষায় যদি দেখা যায় KM2 আর KM3 একসঙ্গে টানছে, তবে মোটর জোড়া থাকলে ওই মুহূর্তেই তিন ফেজের শর্ট হতো। কন্ট্রোল সার্কিট ঠিক আছে জেনে তবেই পাওয়ার তার জুড়ুন।

১৪.১১ স্টার্টারের অন্য রূপ

কন্টাক্টর আসার আগে স্টার-ডেল্টা করা হতো হাতে-ঘোরানো ড্রাম সুইচ দিয়ে। যন্ত্রটি এখনো পুরোনো কারখানায় পাওয়া যায়, আর তার ভেতরটা দেখলে পুরো ধারণাটা একবারে পরিষ্কার হয়ে যায়।



চিত্র ১৪.১৯: *হাতে-চালানো স্টার-ডেল্টা সুইচের ভেতর*

চিত্র ১৪.১৯-এর উপরের টার্মিনাল ব্লকে ন'টি টার্মিনাল — বাঁ থেকে ডানে L1, A2, C1, L2, C2, B1, L3, B2, A1। এর মধ্যে তিনটি লাইনের (L1, L2, L3) আর ছয়টি মোটরের কয়েলের ছয় প্রান্ত, যেখানে A, B, C হলো তিন কয়েলের নাম। বাঁ পাশের কালো বাক্সটি ওভারলোড, তার ডায়ালে লেখা 10 HP। মাঝের তামার পাতগুলোই হাতল ঘোরালে সরে গিয়ে একবার স্টার, একবার ডেল্টা তৈরি করে।

এই যন্ত্রের সমস্যা দুটি, আর দুটিই গুরুতর। প্রথমত, কখন ডেল্টায় ফেলতে হবে তা অপারেটরের অনুমানের উপর — তাড়াহুড়ো করলে কারেন্টের বড় ঝাপটা, দেরি করলে মোটর গরম। দ্বিতীয়ত, বিদ্যুৎ চলে গিয়ে আবার এলে এটি যেখানে ছিল সেখানেই থাকে, অর্থাৎ মোটর আপনা থেকে চালু হয়ে যায়। বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ১.৩.২৭(ঘ) ধারা ঠিক এই জিনিসটাই ঠেকাতে বলে। কন্টাক্টরের সার্কিটে ল্যাচ ভেঙে যায় বলে সমস্যাটা থাকে না।

১৪.১১.১ ক্লোজড ট্রানজিশন

এই অধ্যায়ের সার্কিটটি ওপেন ট্রানজিশন — বদলের মুহূর্তে মোটর ৫০ মিলিসেকেন্ডের জন্য লাইন থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন থাকে। ওই সময়টুকুতে মোটরের কয়েলে থাকা চুম্বকক্ষেত্র সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় না, ফলে ডেল্টায় ফেরার মুহূর্তে লাইনের ভোল্টেজ আর মোটরের অবশিষ্ট ভোল্টেজ হয়তো বিপরীত মুখে থাকে — তখন কারেন্টের একটি ঝাপটা হয়।

ক্লোজড ট্রানজিশন নামে আরেকটি ব্যবস্থা আছে, যেখানে বদলের সময়টুকুতে মোটর রেজিস্টরের মাধ্যমে লাইনের সঙ্গে জোড়া থাকে, তাই কখনোই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না এবং ঝাপটাটিও হয় না। এতে একটি বাড়তি কন্টাক্টর আর তিনটি রেজিস্টর লাগে, দাম বাড়ে, আর প্যানেলও বড় হয়। এই সিলেবাসে ওপেন ট্রানজিশনই ধরা হয়েছে, যা বাংলাদেশের বাজারে প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়।

১৪.১১.২ তিন স্টার্টারের তুলনা

সারণি ১৪.৭: কোন স্টার্টার কোথায়

বিষয়	সরাসরি (DOL)	স্টার-ডেল্টা	সফট স্টার্টার / VFD
চালুর কারেন্ট	6–7 গুণ	2–2.5 গুণ	ইচ্ছেমতো সীমিত
চালুর টর্ক	পুরো	এক-তৃতীয়াংশ	ইচ্ছেমতো
মোটরের প্রান্ত	তিনটিই চলে	ছয়টি লাগে	তিনটিই চলে
যন্ত্রাংশ	১ কন্টাক্টর	৩ কন্টাক্টর + টাইমার	১ ইলেকট্রনিক ইউনিট
দাম	সবচেয়ে কম	মাঝারি	সবচেয়ে বেশি
বদলের ঝাপটা	নেই	আছে	নেই
গতি নিয়ন্ত্রণ	নেই	নেই	VFD-তে আছে

১৪.১২ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সারণি ১৪.৮: মাঠে যা যা পাওয়া যায়

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
স্টারে চলে, ডেল্টায় যায় না	KT-এর 8-6 কাজ করছে না, বা KM2-এর 21-22 বন্ধ হচ্ছে না	KM2 ছাড়া অবস্থায় 21-22-এ কন্টিনিউইটি দেখুন; না পেলে কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়ে গেছে

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
START চাপলে কিছুই হয় না	F2 ট্রিপ অবস্থায়, বা F1 ফিউজ কাটা	F2 রিসেট করুন; 95-96-এ কন্টিনিউইটি দেখুন
সঙ্গে সঙ্গে Q1 ট্রিপ করে	KM2 ও KM3 একসঙ্গে টানছে — ইন্টারলক নেই বা ভুল তারে	সরবরাহ বন্ধ করে দুই 21-22-এর তার মিলিয়ে দেখুন
মোটর ঘোরে না, গুনগুন করে	স্টারের টর্ক লোডের চেয়ে কম, বা এক ফেজ নেই	লোড কমিয়ে দেখুন; তিন ফেজে ভোল্টেজ মাপুন
ডেল্টায় যাওয়ার পর উল্টো দিকে ঝাঁকি	KM3-এর দুটি তার অদল-বদল হয়ে গেছে	L1-W2, L2-U2, L3-V2 — তিনটিই মিলিয়ে নিন
বদলের সময় বড় ঝাপটা ও শব্দ	t1 ছোট, ৮০ শতাংশ গতি ওঠার আগেই বদল হচ্ছে	স্টারে কারেন্ট স্থির হতে যত সময় লাগে, t1 তার চেয়ে বেশি রাখুন
কিছুক্ষণ চলার পর ওভারলোড ট্রিপ	রিলে 0.58 গুণের বদলে In-এ সেট করা, বা ট্রিপ ক্লাস ছোট	সেটিং 0.58 × In-এ আনুন; চালুর সময় বেশি হলে ক্লাস ২০ নিন
ওভারলোড কখনোই ট্রিপ করে না	রিলে ডায়াল In-এ বসানো — ওর ভেতর দিয়ে কখনো অত কারেন্ট যায়ই না	ডায়াল 0.58 × In-এ নামান
KM2-এর কন্টাক্ট দ্রুত ক্ষয়ে যায়	ঘন ঘন চালু-বন্ধ, বা t1 খুব বড়	ঘণ্টায় কতবার চালু হচ্ছে গুনুন; দরকারে বড় মাপের KM2 নিন
টাইমার বসানো সময়ের চেয়ে দেরিতে বদলায়	টাইমারের সেটিং-নির্ভুলতা — CT-SDS.23-এ পূর্ণ স্কেলের ± ৬ শতাংশ	ডায়ালের নিচের দিকে না রেখে মাঝামাঝি পরিসর বেছে নিন

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

উপরের তালিকার দুটি সারি — 'ওভারলোড কখনোই ট্রিপ করে না' আর 'কিছুক্ষণ চলার পর ট্রিপ' — আসলে একই ভুলের দুই মুখ। নতুন প্যানেল চালু করার পর ডেল্টায় চলা অবস্থায় একবার ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে F2-এর ভেতরের কারেন্ট মেপে নিন। নেমপ্লেটের কারেন্টের ০.৫৮ গুণের কাছাকাছি পেলে সংযোগ ঠিক আছে; পুরো In পেলে বুঝতে হবে রিলেটি ভুল জায়গায় বসেছে।

১৪.১৩ সারসংক্ষেপ

- স্টার-ডেল্টা স্টার্টার মোটরকে চালুর সময় স্টারে আর চলার সময় ডেল্টায় জুড়ে রাখে — তিনটি কন্টাক্টর, একটি টাইমার ও একটি ওভারলোড রিলে দিয়ে।
- স্টারে প্রতিটি কয়েল পায় লাইন ভোল্টেজের 1 ভাগ 1.73, অর্থাৎ প্রায় **০.৫৮ গুণ** — ৪০০ ভোল্টে ২৩১ ভোল্ট।

- চালুর **কারেন্ট নামে এক-তৃতীয়াংশে**, কিন্তু **টর্কও নামে এক-তৃতীয়াংশে** — কারণ টর্ক ভোল্টেজের বর্গের সঙ্গে চলে।
- তাই কেবল খালি বা হালকা অবস্থায় চালু হওয়া লোডেই এটি চলে — লেদ, সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ও কম্প্রেসর, কাঠের যন্ত্র।
- মোটরের **ছয় প্রান্ত** বের করা থাকতে হবে, আর নেমপ্লেটের ডেল্টা-ভোল্টেজ লাইন ভোল্টেজের সমান হতে হবে (400 / 690 V)।
- টার্মিনাল ব্লকের একই কলামের উপর ও নিচের প্রান্ত ডেল্টার একই কোণ — U1+W2, V1+U2, W1+V2।
- KM1 উপরের সারিতে, KM3 নিচের সারিতে, আর KM2 নিচের তিনটিকে এক করে নিউট্রাল পয়েন্ট বানায়।
- স্টার থেকে ডেল্টায় গেলে **ঘোরার দিক বদলায় না**, কারণ তিন কয়েলেরই ভোল্টেজ সমান ৩০ ডিগ্রি সরে যায়।
- KM2 ও KM3 একসঙ্গে টানলে **তিন ফেজেরই সরাসরি শর্ট** — তাই দুজনের 21-22 দিয়ে পরস্পরের পথ আটকাতে হয়।
- কন্ট্রোল সার্কিটের নিচের তিন রাং ল্যাচের **পরে** শাখা নেবে, নইলে START না চেপেই টাইমার চলতে শুরু করবে।
- বদলের ফাঁক (t2) সাধারণ টাইমারে আসে KM2-এর ছাড়ার সময় থেকে; উৎসর্গীকৃত টাইমারে এটি স্থির — ABB CT-SDS.23-এ **৫০ মিলিসেকেন্ড**।
- বদলের আগে অন্তত **৮০ শতাংশ গতি** উঠতে হবে, নইলে কারেন্টের বড় ঝাপটা হয়।
- কন্টাক্টরের মাপ — KM1 ও KM3 **0.58 × In**, KM2 **0.33 × In**।
- ওভারলোড রিলে বসে **ডেল্টার শাখায়**, আর সেটিং **0.58 × In** — নেমপ্লেটের পুরো কারেন্টে নয়।

অধ্যায় ১৫

বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

পরিচিতি ও ব্যবহার · উপাদান ও প্রকারভেদ · রঙের কোড · কারেন্ট ডেনসিটি · মাপ নির্বাচন · বসানোর নিয়ম

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- বাসবার কী এবং একে তারের জোড়ার বদলে কেন ব্যবহার করা হয় তা বলতে পারবে।
- তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের পার্থক্য এবং কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ফ্ল্যাট বার, টার্মিনাল বার ও বাসবার ট্রাংকিং — তিন ধরনের বাসবার চিনতে শিখবে।
- প্যানেলে L1, L2, L3, নিউট্রাল ও আর্থিং বারের রং ও সাজানোর ক্রম এবং বিএনবিসির সংশ্লিষ্ট ধারা বলতে পারবে।
- মেইন প্যানেল, সাব-মিটারের সারি ও ফ্ল্যাটের এসডিবি-তে বাসবার কীভাবে কাজ করে তা কানেকশন ডায়াগ্রাম দেখে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কারেন্ট ডেনসিটি কী এবং উপাদানভেদে এর মান কেন আলাদা তা বুঝতে পারবে।
- বারের প্রস্থ ও পুরুত্ব থেকে প্রস্থচ্ছেদ এবং প্রস্থচ্ছেদ থেকে কারেন্ট ক্ষমতা বের করতে পারবে।
- এক ফেজ ও তিন ফেজ — দুই ব্যবস্থাতেই মোট লোড থেকে লাইন কারেন্ট হিসাব করতে সক্ষম হবে।
- হিসাবি কারেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ বের করে সারণি থেকে বাজারচলতি মাপ বেছে নিতে পারবে।
- একই কাজে অ্যালুমিনিয়াম বার তামার চেয়ে কত বড় লাগে তা হিসাব করে দেখাতে পারবে।
- ঘরের ডিবিতে ফ্ল্যাট বার কেন লাগে না এবং সেখানে কী বসে তা জানবে।
- বাসবার বসানোর নিয়ম — সাপোর্টের ব্যবধান, জোড়ার বোল্ট ও লাগের ব্যবহার — মেনে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- বাসবারের সাধারণ ত্রুটি ধরতে ও প্রতিকার করতে পারবে।

একটি মিটারের পর যদি কেবল একটিই বাতি জ্বলত, তাহলে বাসবার নামের কোনো জিনিসেরই দরকার হতো না — একটি তার টেনে দিলেই চলত। কিন্তু বাস্তবে এক মিটারের পিছনে থাকে আটটি ফ্ল্যাট, একটি পাম্প, লিফট, সিঁড়ির বাতি আর গ্যারেজের সকেট। একটিমাত্র মোটা তারের গায়ে এতগুলো সংযোগ কীভাবে বসানো হবে?

পুরোনো মিস্ত্রিরা যা করত — তারের উপরে তার পেঁচিয়ে, তার উপরে আবার তার। ওই জোড়াগুলোই পরে জ্বালায়। প্রতিটি জোড়ায় সামান্য রোধ থাকে, রোধ থাকলে তাপ হয়, আর তাপ হলে জোড়া আলগা হয় — আলগা হলে রোধ আরও বাড়ে। চক্রটি একবার শুরু হলে থামে না; শেষে ডিবির ভেতরে পোড়া গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু কোন জোড়াটি পুড়ছে তা খুঁজে বের করতে গোটা বোর্ড খুলতে হয়।

বাসবার এই সমস্যার সোজা উত্তর — তারের বদলে একটি মোটা, চওড়া ধাতুর পাত। সাপ্লাই আসে বারের এক প্রান্তে, আর যত সংযোগ লাগে সব বসে বারের গায়ে, নিজের নিজের বোল্টে। কোনো জোড়া আরেক জোড়ার উপরে চাপে না, প্রতিটি সংযোগ খোলা চোখে দেখা যায়, আর নতুন একটি সার্কিট বাড়াতে হলে বারের পরের ছিদ্রটি ব্যবহার করলেই হলো।

এই অধ্যায়ে দুটি ভাগ, আর সিলেবাসেও ঠিক ওই দুটিই — বাসবারের ব্যবহার আর বাসবার ক্যালকুলেশন। প্রথম ভাগে জিনিসটি চেনা: কী দিয়ে তৈরি, কত রকম হয়, প্যানেলে কোন রঙের বার কোথায় বসে। দ্বিতীয় ভাগে হিসাব: ভবনের লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে প্রস্থচ্ছেদ, আর প্রস্থচ্ছেদ থেকে বাজারে যে মাপগুলো পাওয়া যায় তার একটি বেছে নেওয়া। অধ্যায় ৬-এ পাওয়ারের যে সূত্র শেখা হয়েছে, এই অধ্যায়ের গোটা হিসাব সেটির উপরেই দাঁড়ানো।

১৫.১ বাসবার কাকে বলে

নামটি এসেছে ইংরেজি bus থেকে — যে যানে অনেকে একসঙ্গে চড়ে। বৈদ্যুতিক বাসবারেও তাই: একটি পথ, তাতে অনেক সংযোগ। জিনিসটি দেখতে সাধারণ, একটুকরো চ্যাপ্টা তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত, গায়ে সারি সারি ছিদ্র করা। ওই ছিদ্রগুলোতেই বোল্ট বসে, আর বোল্টের নিচে বসে আসা-যাওয়া তারের লাগ।

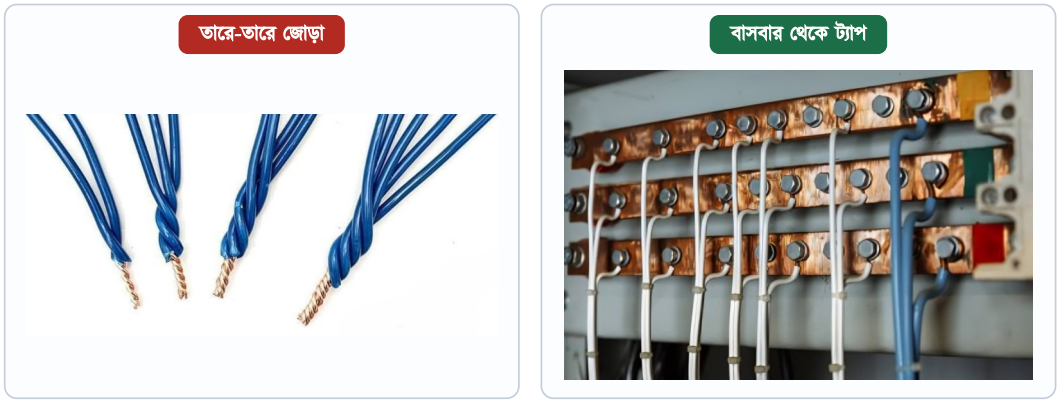
> 📘 **সংজ্ঞা — বাসবার**
>
> যে নিরেট চ্যাপ্টা ধাতব পরিবাহী একটি সাধারণ বৈদ্যুতিক বিন্দু হিসেবে কাজ করে — অর্থাৎ একদিক থেকে সাপ্লাই নেয় আর একাধিক দিকে তা বিতরণ করে — তাকে বাসবার (Busbar) বলে।

বাসবার নিজে কিছু নিয়ন্ত্রণ করে না। এটি সুইচ নয়, সুরক্ষা যন্ত্রও নয় — নিছক একটি সাধারণ সংযোগবিন্দু, যাকে হাতে ধরা যায় আর মাপা যায়। প্যানেলের ভেতর ব্রেকার, মিটার আর তার — সবই বারের চারপাশে সাজে, বার নিজে চুপচাপ কেবল কারেন্ট বয়।

জিনিসটি নতুন মনে হলেও তুমি একে আগেই দেখেছ। পাড়ার ট্রান্সফরমারের নিচে যে বাক্সটি ঝোলে, তার ভেতরে তিনটি রং করা পাত; গার্মেন্টস বা রাইস মিলের এমডিবি খুললে চোখে পড়ে হাত-চওড়া তামার পাটা; আর নিজের বাসার ডিবির ভেতরে যে ছোট পটিটায় সব সাদা তার এসে জমা হয়, সেটিও বাসবার। জেনারেটরের চেঞ্জওভার বাক্সেও একই জিনিস।

বাজারে নামটি অবশ্য এক নয়। কেউ বলে বাসবার, কেউ বলে 'বাস পটি', নিউট্রাল বারকে অনেকে বলে 'নিউট্রাল লিংক', আর আর্থিং বারকে 'আর্থ পটি'। কেনার সময় নামের চেয়ে গায়ের মাপ আর স্ক্রুর সংখ্যা বলে দেওয়াই নিরাপদ।

কেন বাসবার



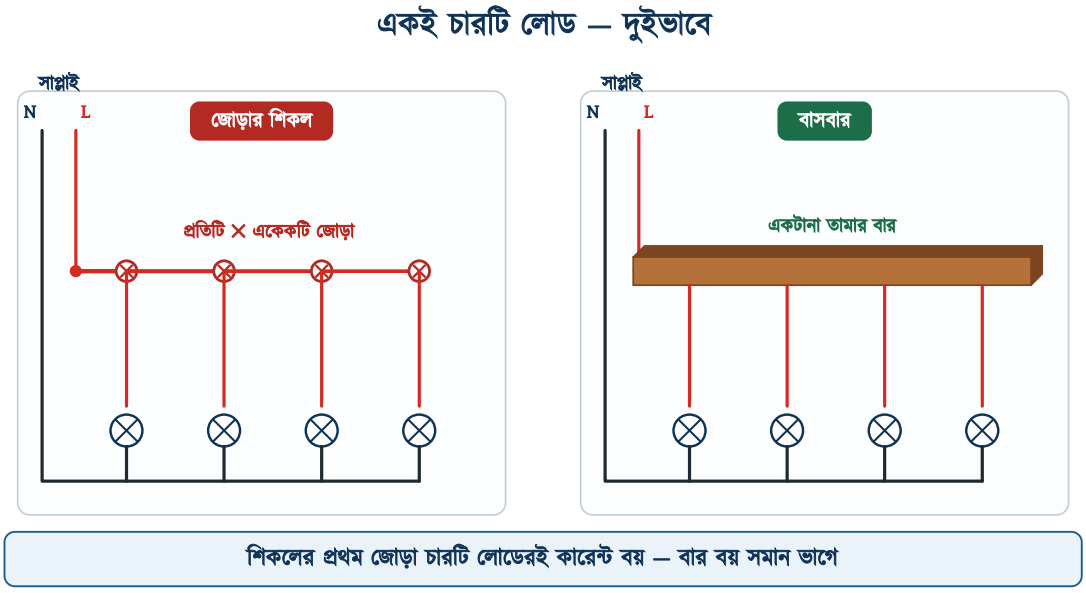
চিত্র ১৫.১: *তারে-তারে জোড়া আর বাসবার থেকে ট্যাপ — একই কাজ, দুই চেহারা*

১৫.১.১ কেন আলাদা জোড়া নয়

ধরা যাক চারটি লোডকে এক সাপ্লাই থেকে খাওয়াতে হবে। শিকলের নিয়মে করলে প্রথম তার থেকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় — এভাবে। এতে গোলমাল দুটি। এক, প্রথম জোড়াটির ভেতর দিয়ে চারটি লোডেরই কারেন্ট যায়, দ্বিতীয়টির ভেতর দিয়ে তিনটির, শেষেরটির ভেতর দিয়ে একটির। অর্থাৎ ভার সমান নয়, অথচ তার সবগুলোই একই মাপের বসানো হয়। দুই, মাঝের একটি জোড়া আলগা হলে তার পরের সবগুলো সংযোগ ভুগবে — অথচ দোষটি কোথায়, তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই।

সংখ্যায় ধরলে কথাটি আরও পরিষ্কার। চারটি লোডের প্রতিটি যদি ১০ অ্যাম্পিয়ার টানে, তাহলে শিকলের প্রথম জোড়াটির ভেতর দিয়ে যায় ৪০, দ্বিতীয়টায় ৩০, তৃতীয়টায় ২০ আর শেষেরটায় মোটে ১০। অথচ চারটি জোড়াই একই মিস্ত্রি একই দিনে একই তারে বানিয়েছে। প্রথম জোড়াটি তাই সবার আগে গরম হবে — আর ওটিই বোর্ডের সবচেয়ে ভেতরের জোড়া, যেখানে হাত ঢোকানো সবচেয়ে কঠিন।

বারের বেলায় দুটিরই সমাধান একসঙ্গে হয়ে যায়। বার একটানা ধাতু, তার প্রস্থচ্ছেদ গোটা লম্বা জুড়ে সমান, তাই কোনো একটি জায়গায় ভার বেশি পড়ে না। আর প্রতিটি লোড বারের গা থেকে নিজের বোল্টে নামে — একটি আলগা হলে বাকিরা টেরও পায় না, আর কোনটি আলগা তা চোখে দেখেই ধরা যায়।



চিত্র ১৫.২: *একই চারটি লোড — জোড়ার শিকলে আর বাসবারে*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বাসবারের আসল সুবিধাটি কারেন্ট বওয়া নয় — মোটা তারও কারেন্ট বইতে পারে। সুবিধাটা হলো, একই জায়গায় অনেকগুলো সংযোগ বসানো যায় এবং প্রতিটি সংযোগ আলাদা করে খোলা, আঁটা ও দেখা যায়। রক্ষণাবেক্ষণের সময় এটুকুই সবচেয়ে বড় কথা।

১৫.২ বাসবারের উপাদান

বাসবার হয় তামার, নয় অ্যালুমিনিয়ামের। তৃতীয় কোনো ধাতু ব্যবহারিকভাবে চলে না, আর কারণটি রোধকতার হিসাবেই মেলে। তামার রোধকতা ২০ ডিগ্রিতে ০.০১৭২, অ্যালুমিনিয়ামের ০.০২৮২ — কাছাকাছি। কিন্তু পিতলের প্রায় ০.০৭ আর ইস্পাতের ০.১৪-এর উপরে, অর্থাৎ তামার আট গুণেরও বেশি। একই কারেন্ট বইতে ইস্পাতের বার লাগত আট গুণ মোটা, আর তাতেও লাভ হতো না — ইস্পাত চুম্বকীয় বলে এসি কারেন্টে তার ভেতরে বাড়তি ক্ষতি হয়।

রুপার পরিবাহিতা অবশ্য তামার চেয়েও সামান্য ভালো, আর সোনার অক্সাইড পড়ে না। কিন্তু কোনোটিই বাসবারে চলে না, কারণ দাম। ব্যবহারিক পছন্দ তাই ওই দুটিতেই আটকে থাকে — তামা, নয়তো অ্যালুমিনিয়াম।

চিত্র ১৫.৩: *তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের বার, আর বাজারে যেভাবে আসে*

১৫.২.১ তামা

তামার পরিবাহিতা সবচেয়ে ভালো — এতটাই যে পরিবাহিতার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডটিই (IACS) তামাকে ১০০ ধরে বানানো। তামার আরেকটি সুবিধা জোড়ায়। কেটে বা ফুটো করে রাখা তামার গায়ে যে অক্সাইড পড়ে সেটি নিজেও মোটামুটি পরিবাহী, তাই বোল্ট শক্ত করলেই সংযোগ ভালো বসে যায়।

ঘরের ডিবি, ভবনের এমডিবি, সুইচবোর্ডের ভেতরের ছোট আর্থিং বার — এই সব জায়গায় তামাই চলে। বিএনবিসি ২০১২-র ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫ আর্থিং বারের বেলায় তামা **বাধ্যতামূলক** করেছে, আর ধারা ১.৩.১৮.৪ বলেছে বাসডাক্টের বারও তামার হতে হবে। সুতরাং এই বইয়ের পরিসরে প্রায় সবটাই তামা।

১৫.২.২ অ্যালুমিনিয়াম

অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় ৬১ শতাংশ। মানে একই কারেন্ট বইতে হলে প্রস্থচ্ছেদ লাগবে প্রায় ১.৬ গুণ বড়। শুনতে খারাপ লাগলেও একটি মজার হিসাব আছে — অ্যালুমিনিয়াম তামার চেয়ে তিন গুণেরও হালকা, তাই দেড়-দুই গুণ বড় বার বানানোর পরেও ওজনে তামার প্রায় অর্ধেক দাঁড়ায়। লম্বা রানে আর বড় সাবস্টেশনে ওজনটিই আসল কথা, তাই সেখানে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার হয়।

তবে অ্যালুমিনিয়ামের জোড়ায় সাবধানতা বেশি। এর গায়ে যে অক্সাইডের পাতলা স্তর পড়ে সেটি ইনসুলেটর — চোখে দেখা যায় না, অথচ জোড়ার ভেতরে বসে থাকে। তাই জোড়ার ঠিক আগে ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ যৌগ (জয়েন্ট কম্পাউন্ড) লাগিয়ে বোল্ট আঁটতে হয়। ধাতুটি নরমও বটে, তাই বেশি টর্কে বোল্ট আঁটলে বসে যায় আর কিছুদিন পরেই আলগা হয়ে পড়ে।

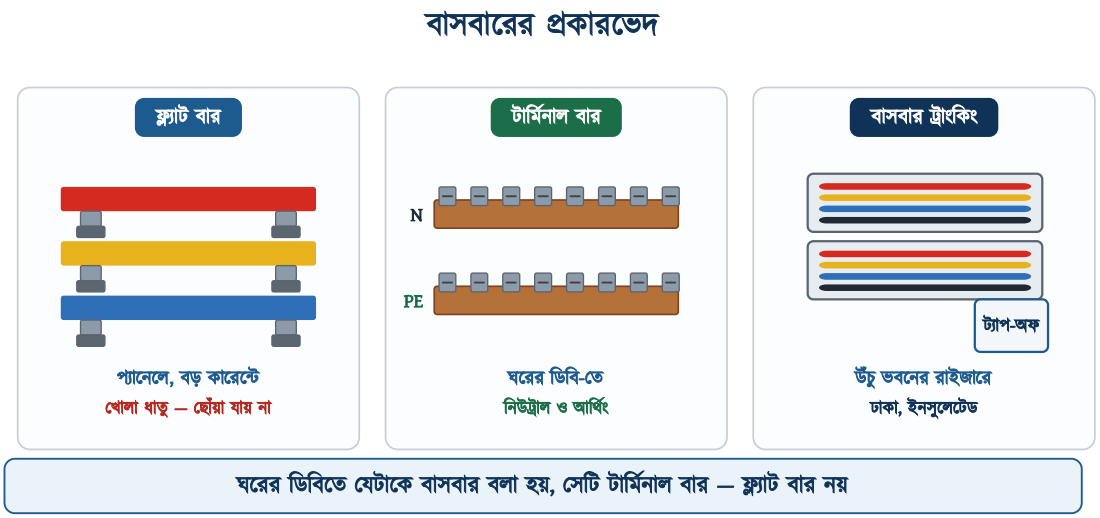
সারণি ১৫.১: তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের তুলনা — রোধকতার একক ওহম-বর্গমিলিমিটার প্রতি মিটার

বৈশিষ্ট্য	তামা	অ্যালুমিনিয়াম
পরিবাহিতা (IACS)	১০০%	প্রায় ৬১%
রোধকতা, ২০ ডিগ্রিতে	0.0172	0.0282
ঘনত্ব	৮.৯ গ্রাম প্রতি ঘন সেমি	২.৭ গ্রাম প্রতি ঘন সেমি
একই কারেন্টে প্রস্থচ্ছেদ	ধরা যাক ১ গুণ	প্রায় ১.৬ গুণ
একই কারেন্টে ওজন	ধরা যাক ১ গুণ	প্রায় ০.৫ গুণ
জোড়ার ঝামেলা	কম — অক্সাইড পরিবাহী	বেশি — অক্সাইড ইনসুলেটর, ঘষে যৌগ দিতে হয়
সাধারণ ব্যবহার	ডিবি, এমডিবি, আর্থিং বার, বাসডাক্ট	বড় সাবস্টেশন, লম্বা রান, ওভারহেড

> **⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> তামার বারের গায়ে অ্যালুমিনিয়ামের লাগ, বা উল্টোটি — সরাসরি কখনো নয়। দুই ধাতু ভেজা হাওয়ায় ছোঁয়া থাকলে তড়িৎ-রাসায়নিক ক্ষয় শুরু হয়; বছরখানেকে জোড়ার জায়গাটি গুঁড়ো হয়ে যায়। লাগতেই হলে মাঝখানে বাই-মেটাল ওয়াশার বা বাই-মেটাল লাগ ব্যবহার করতে হবে।

১৫.৩ বাসবারের প্রকারভেদ

চেহারা দেখে বাসবারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তিনটিই একই কাজ করে — এক জায়গায় অনেক সংযোগ — কিন্তু কোথায় বসবে তার উপরে চেহারাটি বদলায়।



চিত্র ১৫.৪: *তিন চেহারার বাসবার*

১৫.৩.১ ফ্ল্যাট বার

এটিই আসল বাসবার — খোলা চ্যাপ্টা পাত, চীনামাটি বা রেজিনের স্ট্যান্ড-অফ ইনসুলেটরের উপরে বসানো। এমডিবি, এলটি প্যানেল আর সাবস্টেশনে এটিই ব্যবহার হয়। বারগুলো খোলা থাকে বলে হাওয়া লেগে ঠান্ডা হয়, আবার খোলা থাকে বলেই প্যানেলের দরজা খুলে হাত ঢোকানো মানে সরাসরি মৃত্যু। এ ধরনের প্যানেলে কাজ করার আগে আপস্ট্রিম ব্রেকার অফ করে তালা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

১৫.৩.২ টার্মিনাল বার

ঘরের ডিবিতে যে জিনিসটিকে সবাই 'বাসবার' বলে, সেটি আসলে এই টার্মিনাল বার বা টার্মিনাল ব্লক — একটি ছোট তামার পাত, যার গায়ে সারি সারি স্ক্রু-টার্মিনাল লাগানো। নিউট্রাল আর আর্থিং সংযোগের জন্য প্রতিটি ডিবিতে এমন দুটি বার থাকে। লাগ লাগে না, তারের খোলা মাথা ছিদ্রে ঢুকিয়ে স্ক্রু আঁটলেই হলো।

ফেজের দিকে ঘরের ডিবিতে অন্য একটি জিনিস চলে — চিরুনির মতো দেখতে ইনসুলেটেড কম্ব বার, যেটি পাশাপাশি বসানো এমসিবিগুলোর উপরের প্রান্তে একসঙ্গে সেঁটে যায়। এতে এমসিবি থেকে এমসিবিতে ছোট ছোট তার টানার ঝামেলা থাকে না।

১৫.৩.৩ বাসবার ট্রাংকিং ও বাসডাক্ট

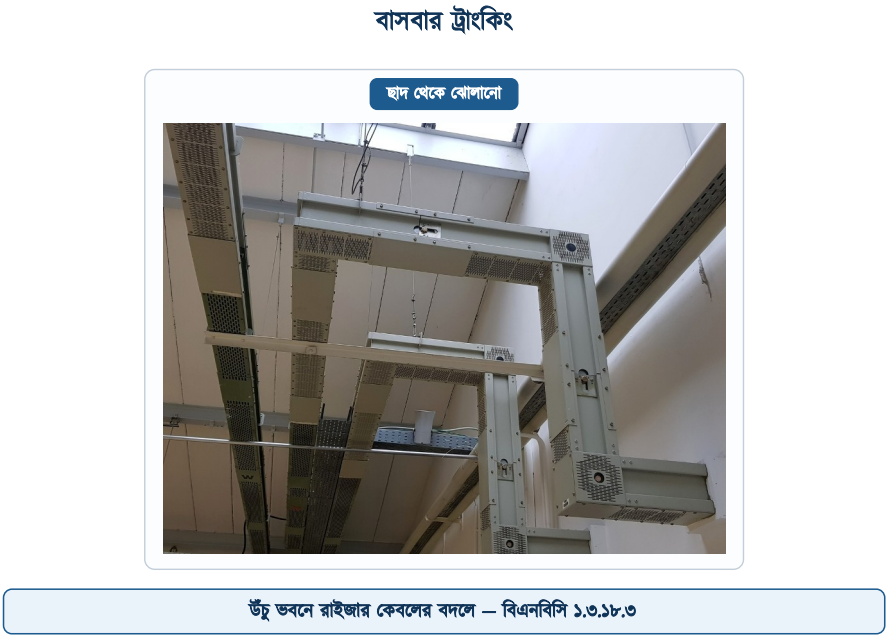
এটি বাসবারের ঢাকা রূপ — ইনসুলেটেড তামার পাতগুলো একটি ধাতব খাপের ভেতরে সাজানো, আর খাপের গায়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে ট্যাপ-অফ বাক্স বসানোর জায়গা রাখা। উঁচু ভবনে মেঝে থেকে মেঝেতে বিদ্যুৎ তুলতে মোটা রাইজার কেবলের বদলে এটি ব্যবহার হয়। বিএনবিসির ধারা ১.৩.১৮.২ বলছে, ৯ তলার বেশি ভবনে নিরাপত্তার কারণে স্যান্ডউইচড কপার বাসবার ট্রাংকিং ব্যবহার করাই ভালো।

ধারা ১.৩.১৮.৩(ক) আরও নির্দিষ্ট — ট্রাংকিংয়ের ভেতরের পরিবাহীগুলো হবে নিরেট আয়তাকার প্রস্থচ্ছেদের তামা, এবং সেগুলো ইনসুলেটেড থাকবে। বাঁক যত কম রাখা যায় তত ভালো। তিন-ফেজ ফিডার ট্রাংকিংয়ের চালু রেটিং সাধারণত ২০০ থেকে ৩০০০ অ্যাম্পিয়ারের মধ্যে থাকে। আর ধারা ১.৩.১৮.৩(গ)-তে একটি কড়া নিষেধ আছে — সামান্যতম ভেজা, স্যাঁতসেঁতে বা জলকণা লাগে এমন জায়গায় ট্রাংকিং বসানো যাবে না।

সুরক্ষার নিয়মটিও আলাদা করে বলা আছে। ধারা ১.৩.১৮.২ অনুযায়ী প্রতিটি রাইজারের দুই জায়গায় ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার থাকতে হবে — একটি যেখান থেকে সে বাসবার জংশন থেকে বেরোচ্ছে, আরেকটি যেখানে সে ট্যাপ-অফ হয়ে তলার বোর্ডে ঢুকছে। একটিমাত্র ব্রেকার দিয়ে গোটা রাইজার চালানো যাবে না, কারণ তাতে সাততলার একটি গোলমালে গোটা ভবন অন্ধকার হবে।

বাসডাক্ট জিনিসটি ট্রাংকিংয়েরই আরেক চেহারা, কেবল খাড়ার বদলে শোয়ানো। কারখানার বড় হলঘরে ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, আর নিচের প্রতিটি মেশিন নিজের নিচের ট্যাপ-অফ বাক্স থেকে সংযোগ নেয়। মেশিন সরালে ট্যাপ-

অফ বাক্সটিও সরিয়ে নেওয়া যায় — মেঝে খুঁড়ে নতুন কেবল টানতে হয় না। ধারা ১.৩.১৮.৪ বলছে, বাসডাক্টের বার তামারই হতে হবে।



চিত্র ১৫.৫: *ছাদ থেকে ঝোলানো বাসবার ট্রাংকিং, গায়ে ট্যাপ-অফ বাক্স*

১৫.৪ প্যানেলে বাসবার কীভাবে সাজে

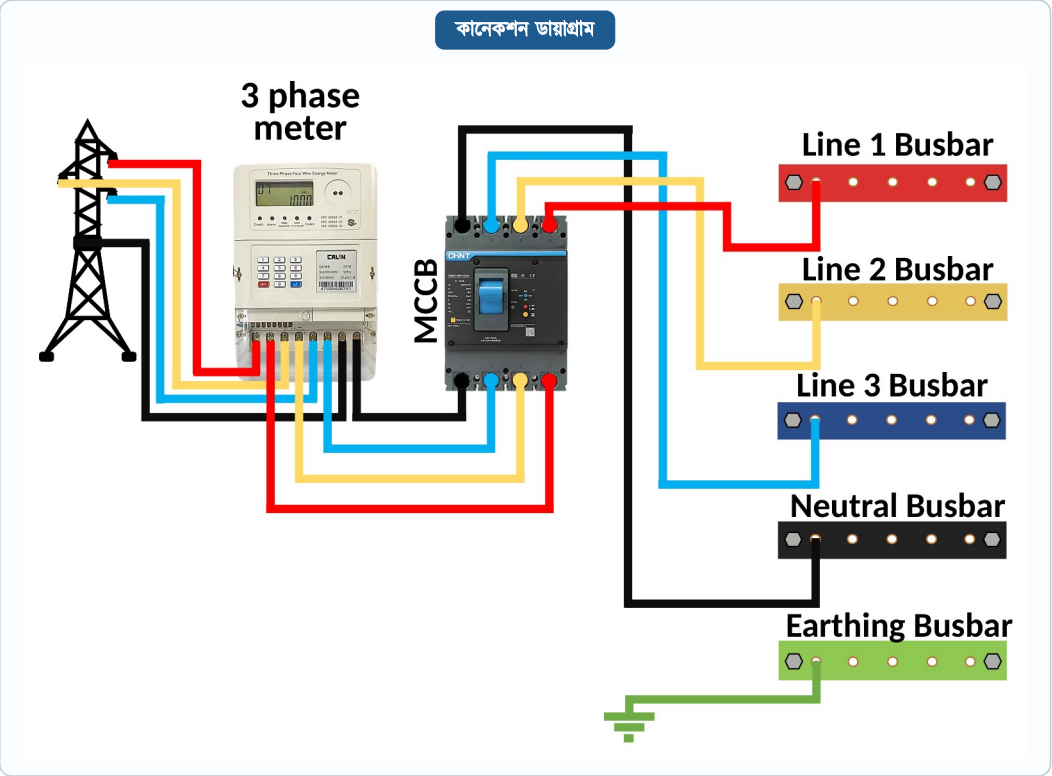
একটি থ্রি-ফেজ সংযোগে বার লাগে পাঁচটি — তিন ফেজের তিনটি, নিউট্রালের একটি আর আর্থিংয়ের একটি। সাপ্লাই মিটারে ঢোকে, মিটার থেকে এমসিসিবি, আর এমসিসিবির নিচের প্রান্ত থেকে তারগুলো যায় নিজের নিজের বারে। এরপর প্যানেলের যত সংযোগ আছে, সবই এই পাঁচটি বারের গা থেকে।

কেন পাঁচটি, তিনটি নয় — এই প্রশ্নটি প্রায়ই ওঠে। তিনটি ফেজ বার থাকলে তিন ফেজের মোটর, হিটার বা বড় এসি চালানো যায়, ওদের নিউট্রাল লাগে না। কিন্তু ভবনের বাতি, ফ্যান আর সকেট সবই সিঙ্গেল ফেজ, আর সিঙ্গেল ফেজ মানেই এক ফেজ প্লাস নিউট্রাল। তাই নিউট্রাল বার ছাড়া উপায় নেই। আর আর্থিং বার আলাদা, কারণ সেটি স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো কারেন্ট বয় না — সে কেবল দুর্ঘটনার সময়কার পথ।

এই পাঁচ-বারের ব্যবস্থাকে বলে থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার সিস্টেম, সঙ্গে আলাদা আর্থ। কারিগরি কাগজে একে লেখা হয় TP&N — ট্রিপল পোল অ্যান্ড নিউট্রাল। বাংলাদেশে বিতরণ কোম্পানির প্রায় সব সংযোগই এই ছকে আসে, তাই ব্রেকার কেনার সময়ও 'ফোর পোল' চাইতে হয়, 'থ্রি পোল' নয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মিটার থেকে বার পর্যন্ত সংযোগে কখনো সরাসরি বারে তার বসানো হয় না — মাঝখানে একটি মেইন সুইচ বা এমসিসিবি থাকতেই হবে। কারণ বার একবার চালু হয়ে গেলে প্যানেলের ভেতরের আর কোনো কাজ নিরাপদে করা যায় না; এমসিসিবিটিই গোটা প্যানেলের একমাত্র বিচ্ছিন্নকরণ বিন্দু।

মেইন প্যানেলে বাসবার



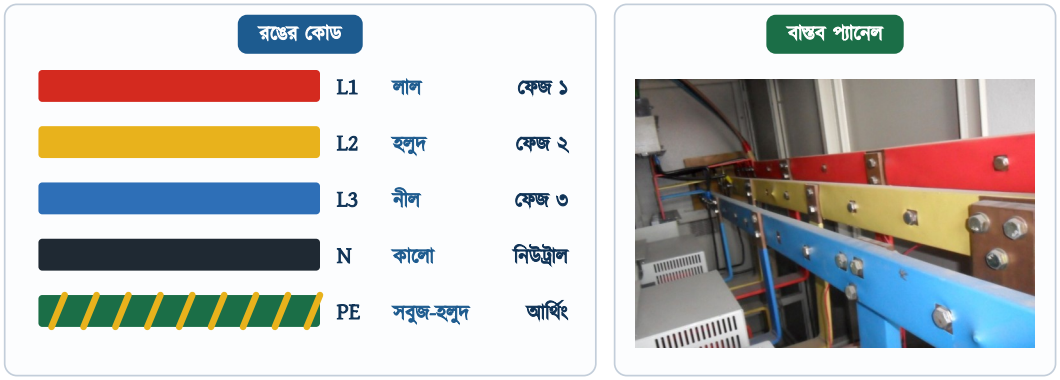
চিত্র ১৫.৬: *থ্রি-ফেজ মিটার থেকে এমসিসিবি হয়ে পাঁচটি বাসবারে*

১৫.৪.১ রং ও সাজানোর ক্রম

বিএনবিসি ২০১২-র ধারা ১.৩.৯.৩.১৫ আর সারণি ৮.১.২ রঙের কোড বেঁধে দিয়েছে — তিন ফেজে L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল; নিউট্রাল কালো; আর আর্থ বা ইসিসি সবুজ-হলুদ দুই রঙের। প্যানেলের বারগুলোও ঠিক এই রঙে রং করা হয়, যাতে দরজা খুললেই কোনটি কোন ফেজ তা এক নজরে বোঝা যায়। ধারাটি আরও বলছে, এই রঙের কোড নকশার ড্রয়িংয়ে ও স্পেসিফিকেশনে লিখে দিতে হবে।

সাজানোর ক্রমটিও দেশজুড়ে এক — উপর থেকে নিচে L1, L2, L3, তারপর নিউট্রাল। মানার কারণ সরল: যে মিস্ত্রি এই প্যানেল বসায়নি, দশ বছর পরে সে-ই মেরামত করতে আসবে। ক্রম এক থাকলে সে ভুল বারে হাত দেবে না।

বারের রং ও সাজানোর ক্রম



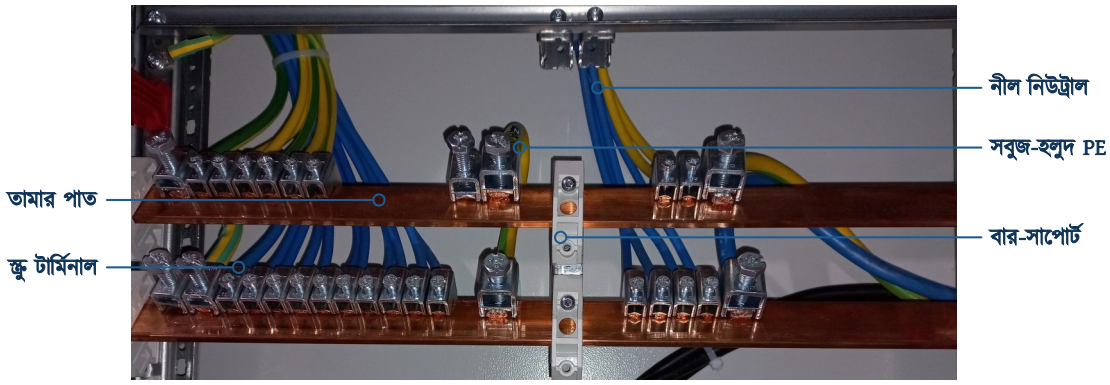
চিত্র ১৫.৭: *বিএনবিসির রঙের কোড, আর বাস্তব প্যানেলে সেই তিন রং*

১৫.৪.২ নিউট্রাল ও আর্থিং বার

এ দুটি আলাদা বার, আর আলাদাই থাকবে। বিএনবিসির ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫ প্রতিটি এলটি প্যানেল, এমডিবি ও ডিবি-তে একটি তামার আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক করেছে, এবং এসডিবি, এফডিবি ও বিডিবি-তেও আলাদা করে একই কথা বলেছে। এমনকি ধারা ১.৩.১৪.১.৬ অনুযায়ী সুইচবোর্ডের ধাতব বাক্সের ভেতরেও ইসিসি টার্মিনেট করার জন্য ছোট একটি তামা বা পিতলের আর্থিং বার থাকতে হবে।

সংযোগের নিয়মটিও ধারায় লেখা — আর্থ ইলেকট্রোড থেকে আসা আর্থ লিড কেবল ক্রিম্প টুল বা হাইড্রলিক প্রেসে লাগ লাগিয়ে এই বারে বসাতে হবে, আর আঁটতে হবে পিতলের বোল্ট-নাট দিয়ে। ইসিসির জন্য ছয় কোণা মাথার পিতলের স্ক্রু, নাট ও ওয়াশার। লোহার স্ক্রু নয় — ভেজা হাওয়ায় মরচে ধরে আর্থিংয়ের রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়।

আর্থিং ও নিউট্রাল বার



চিত্র ১৫.৮: *খোলা তামার পাতে সারি সারি স্ক্রু টার্মিনাল — নিউট্রাল ও আর্থিং বার এভাবেই বসে*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> নিউট্রাল বার আর আর্থিং বার এক করে দেওয়া যাবে না। মিটারের পরে দুটি এক করলে আর্থ কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক লোড কারেন্ট বইতে শুরু করে; তখন যন্ত্রের ধাতব খোলে ভোল্টেজ পাওয়া যায়, আর আরসিসিবি থাকলে সেটি বারবার ট্রিপ করবে অথবা — অনেক বেশি বিপজ্জনক — মোটেও ট্রিপ করবে না।

১৫.৪.৩ তিন ফেজে লোড ভারসাম্য

তিনটি ফেজ বার থাকা মানেই কাজ শেষ নয়। কোন সার্কিট কোন বারে বসবে, সেটি ভেবে ঠিক করতে হয়। বিএনবিসির ধারা ১.৩.৯.৩.১৬ পরিষ্কার বলছে — তিন ফেজের এসডিবি, ডিবি, এফডিবি বা এমডিবিতে সার্কিটগুলো বাসবারে এমনভাবে জুড়তে হবে যাতে কম লোডে এবং পূর্ণ লোডে, দুই অবস্থাতেই তিন লাইনের কারেন্ট ভারসাম্যে থাকে। বসানো শেষ হলে ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে প্রতিটি ফেজের কারেন্ট মেপে যাচাই করতে হবে, আর নকশার সার্কিট ডায়াগ্রামে ভাগটি দেখিয়ে দিতে হবে।

অসমান ভাগের ফল সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে না। যে ফেজে বেশি লোড, সে ফেজের ভোল্টেজ বেশি নামে — ওই লাইনের বাতি ম্লান জ্বলে, ফ্যান ধীরে ঘোরে। আর নিউট্রালে ফেরত কারেন্ট বেড়ে যায়, অথচ নিউট্রাল বারটি প্রায়ই ফেজের বারগুলোর চেয়ে ছোট বসানো থাকে। ভবনে আটটি ফ্ল্যাট থাকলে হিসাবটি সহজ — তিন, তিন আর দুই।

১৫.৫ বাসবারের ব্যবহার

সিলেবাসের প্রথম বিষয়টি এখানেই। বাসবার যেসব জায়গায় বসে, তাকে মোটামুটি চারটি চেহারায় দেখা যায়।

১৫.৫.১ মেইন প্যানেল বা এমডিবি

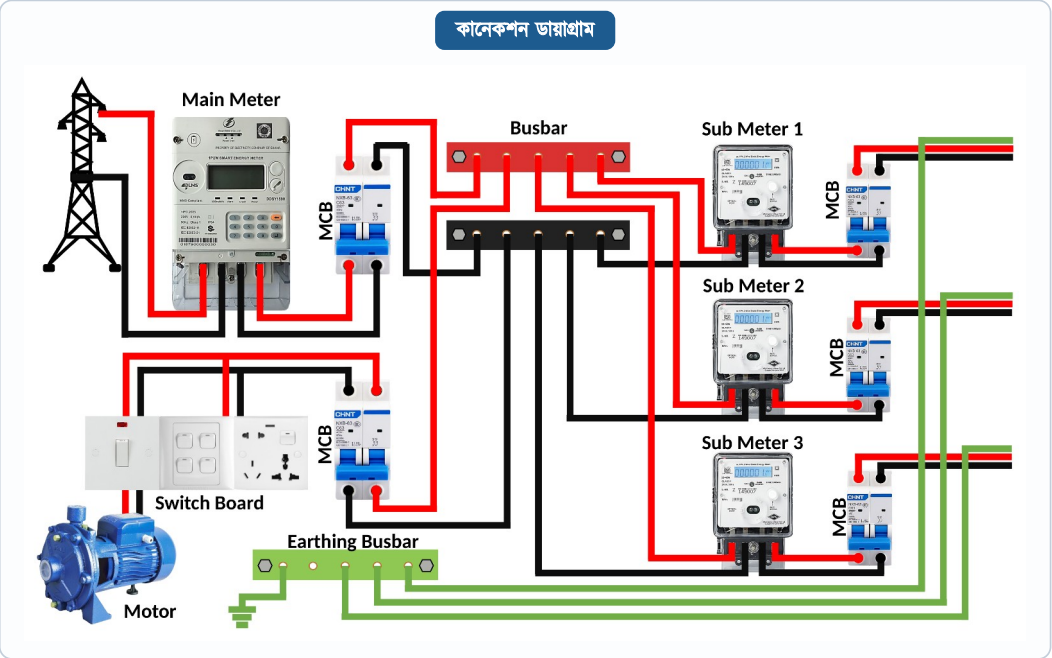
সবচেয়ে চেনা ব্যবহার, আর চিত্র ১৫.৬-এ সেটিই দেখানো। খুঁটি থেকে চার তার নামে থ্রি-ফেজ মিটারে, মিটার থেকে এমসিসিবি, আর এমসিসিবি থেকে তিন ফেজ যায় তিন রঙের তিন বারে। নিউট্রাল সরাসরি নিউট্রাল বারে, আর আর্থিং বারটি নিচে আলাদা, তার থেকে সবুজ তার মাটির ইলেকট্রোডে। এখান থেকেই ভবনের প্রতিটি সংযোগ শুরু।

১৫.৫.২ ভাড়াটে বাড়ির সাব-মিটার

এ দেশের শহরে সবচেয়ে বেশি যে ছকটি লাগে, সেটি এটিই। রাস্তা থেকে একটিই মেইন মিটার আসে, আর তার পিছনে ভাড়াটেদের আলাদা আলাদা সাব-মিটার। মেইন মিটারের পরে একটি এমসিবি, তারপর ফেজ আর নিউট্রাল দুটি বারে ওঠে; ওই দুই বার থেকেই প্রতিটি সাব-মিটার নিজের সংযোগ নেয়। বাড়িওয়ালার নিজের সুইচবোর্ড আর পাম্পের মোটরও একই বার থেকে চলে।

বার না বসিয়ে এই কাজটি করতে গেলে মেইন এমসিবির নিচের প্রান্তে ছ-সাতটি তার একসঙ্গে ঢোকাতে হয় — একটি টার্মিনালে যতগুলো তার ধরে, তার চেয়ে বেশি। মিস্ত্রিরা তখন তার পেঁচিয়ে টেপ জড়িয়ে দেয়। ওই জোড়াটিই ছ'মাস পরে পোড়ে।

বাসবার থেকে সাব-মিটার



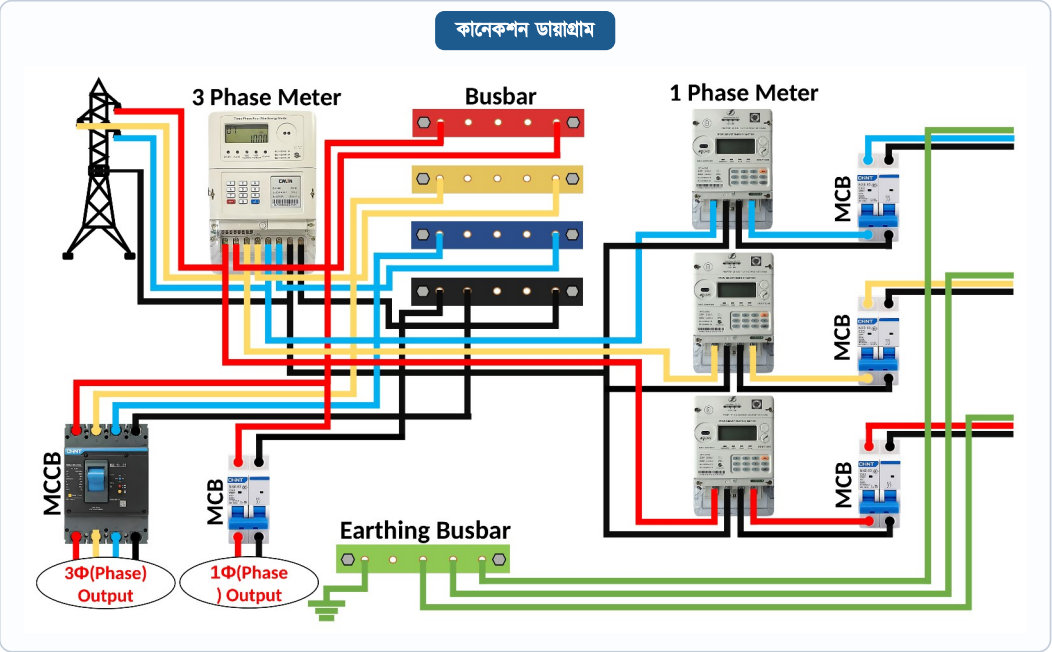
চিত্র ১৫.৯: *এক মেইন মিটার, বাসবার, তারপর তিনটি সাব-মিটার*

১৫.৫.৩ এক বার থেকে তিন ফেজ ও এক ফেজ

বাসবারের যে সুবিধাটি ছাত্ররা দেরিতে বোঝে, সেটি এই — একই বার-সেট থেকে দুই রকম সাপ্লাই বের করা যায়। তিনটি ফেজ বার থেকে তিনটিই নিলে হয় থ্রি-ফেজ আউটপুট, লাইন ভোল্টেজ ৪০০। আর তিনটির যেকোনো একটি বার থেকে একটি তার আর নিউট্রাল বার থেকে একটি তার নিলে হয় সিঙ্গেল ফেজ, ২৩০ ভোল্ট। আলাদা কোনো যন্ত্র লাগে না।

এখানেই ভারসাম্যের কথাটি ফিরে আসে। বাড়ির একতলার সব সিঙ্গেল-ফেজ লাইন যদি L1 থেকে নেওয়া হয়, দোতলার সব L1 থেকে, তিনতলারও — তাহলে L1 ভারী আর L2, L3 প্রায় খালি। সিঙ্গেল-ফেজ সংযোগগুলো তিন বারে ভাগ করে দেওয়াই নিয়ম।

এক বাসবার থেকে ৩Φ ও ১Φ



তিন ফেজের যেকোনো একটি আর নিউট্রাল — এই জোড়াই এক ফেজের সাপ্লাই

চিত্র ১৫.১০: *একই বাসবার-সেট থেকে ৩Φ ও ১Φ — দুই রকম আউটপুট*

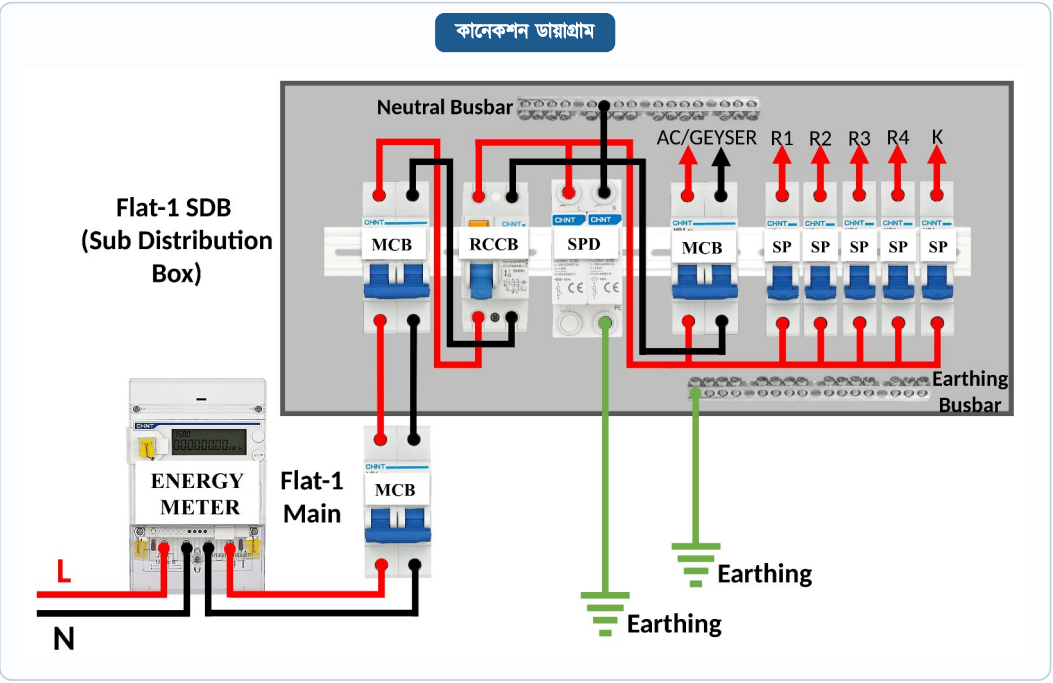
১৫.৫.৪ ফ্ল্যাটের এসডিবি

ফ্ল্যাটের ভেতরের বোর্ডে ফ্ল্যাট বার থাকে না, কিন্তু টার্মিনাল বার দুটি থাকেই — উপরে নিউট্রাল, নিচে আর্থিং। মিটার থেকে মেইন এমসিবি, তারপর আরসিসিবি আর এসপিডি, তারপর সারি সারি সিঙ্গেল-পোল এমসিবি — R1, R2, R3, R4, রান্নাঘর, এসি বা গিজার। প্রতিটি সার্কিটের ফেজ যায় নিজের এমসিবিতে, নিউট্রাল যায় উপরের বারে, আর আর্থ যায় নিচেরটিতে।

এখানে একটি ভুল খুব বেশি হয়, আর ভুলটি করলে আরসিসিবি লাগানোর গোটা উদ্দেশ্যই মারা যায়। আরসিসিবি কাজ করে যাওয়া আর ফেরা কারেন্টের পার্থক্য মেপে — তার ফেজ প্রান্ত দিয়ে যতটা যায়, নিউট্রাল প্রান্ত দিয়ে ঠিক ততটাই ফিরতে হবে। তাই যে সার্কিটগুলো আরসিসিবির পরে বসেছে, তাদের নিউট্রাল তার আরসিসিবির নিজের নিউট্রাল প্রান্ত হয়ে আসা বারে বসবে। ভুল করে সেগুলো আরসিসিবির আগের সাধারণ নিউট্রালে বসিয়ে দিলে আরসিসিবি হয় সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে, নয়তো — অনেক খারাপ — চুপ করে বসে থাকবে আর লিকেজ হলে কিছুই করবে না।

এসপিডি বা সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইসটি বসে ফেজ ও নিউট্রাল বারের মাঝখানে, আর তার নিচের প্রান্ত যায় আর্থিং বারে। বজ্রপাত বা লাইনের হঠাৎ ভোল্টেজ লাফের সময় সে ওই বাড়তি শক্তিটি মাটিতে ছেড়ে দেয়। এসপিডির আর্থ তার যত ছোট হবে তত ভালো — তাই এসপিডি বসেই আর্থিং বারের কাছে, বোর্ডের উল্টো মাথায় নয়।

ফ্ল্যাটের এসডিবি-তে বার



চিত্র ১৫.১১: *ফ্ল্যাটের এসডিবি — নিউট্রাল ও আর্থিং বার আলাদা*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> নতুন একটি সার্কিট বাড়ানোর সময় খালি এমসিবির জায়গা আছে কি না দেখলেই হয় না — নিউট্রাল ও আর্থিং বারে খালি স্ক্রু আছে কি না সেটিও দেখতে হয়। বিএনবিসির ধারা ১.৩.৯.৩.৯ প্রতি পাঁচটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি খালি ওয়ে রাখতে বলেছে, আর ধারা ১.৩.১৭.২ বলছে বাক্সের মাপ ঠিক করার সময় বারের মাপ ও ইনসুলেটরের ধরনও হিসাবে ধরতে হবে।

১৫.৬ বাসবার ক্যালকুলেশন

সিলেবাসের দ্বিতীয় বিষয়। প্রশ্নটি সবসময় একই — এই প্যানেলে কত মাপের বার বসাব? উত্তরে পৌঁছাতে তিনটি ধাপ: লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে প্রস্থচ্ছেদ, আর প্রস্থচ্ছেদ থেকে বাজারচলতি একটি মাপ।

১৫.৬.১ কারেন্ট ডেনসিটি

গোটা হিসাবের কেন্দ্রে একটিই সংখ্যা — প্রতি বর্গমিলিমিটার ধাতু কত অ্যাম্পিয়ার বইতে পারবে। একেই বলে কারেন্ট ডেনসিটি বা কারেন্ট ঘনত্ব, চিহ্ন J।

📘 সংজ্ঞা — কারেন্ট ডেনসিটি

পরিবাহীর প্রতি একক প্রস্থচ্ছেদে যত কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে, তাকে কারেন্ট ডেনসিটি (Current Density) বলে। একক — অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার।

সংখ্যাটি ধাতুর নিজস্ব ধর্ম নয়, বরং একটি নকশার সিদ্ধান্ত — বারটি কত গরম হলে তা মেনে নেওয়া হবে, তার উপরে নির্ভর করে। খোলা বাতাসে ঝুলন্ত একটি খালি তামার বার অনেক বেশি বইতে পারে; প্রস্তুতকারকের তালিকায় 40 × 5 মিলিমিটারের তামার বারের বিপরীতে ৫২০ অ্যাম্পিয়ার লেখা থাকে, যা প্রায় ২.৬। কিন্তু ওই একই বার যখন বন্ধ ইস্পাতের প্যানেলের ভেতরে, আরও দুটি বারের পাশে, ব্রেকারের তাপের মধ্যে বসে — তখন অত পাওয়া যায় না।

তাই ব্যবহারিক নকশায় সবাই কম মান ধরে চলে। প্রশিক্ষণের কোনো কোনো উপকরণে তামার জন্য ১.৫ থেকে ২.০ আর অ্যালুমিনিয়ামের জন্য ০.৫ থেকে ১.৫ দেওয়া আছে। প্রকৌশল-নির্দেশিকাগুলো এলটি সুইচগিয়ারের বেলায় তামার জন্য ১.০ থেকে ১.৬ ধরে — বাতাস চলাচলহীন বন্ধ প্যানেলে ১.২, হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে ১.৬। এই বইয়ে সব হিসাবে তামার জন্য **১.৬** আর অ্যালুমিনিয়ামের জন্য **১.০** ধরা হয়েছে; দুটিই দুই সীমার ভেতরে পড়ে।

সারণি ১৫.২: কারেন্ট ডেনসিটির মান — অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার

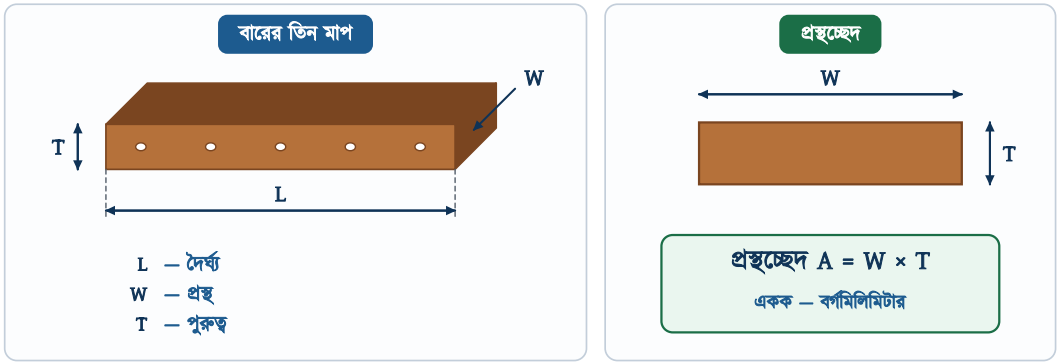
উপাদান	প্রচলিত সীমা	এই বইয়ে ধরা মান	কখন কোনটি
তামা	১.০ – ২.০	১.৬	বন্ধ প্যানেলে ১.২, হাওয়া চললে ১.৬
অ্যালুমিনিয়াম	০.৫ – ১.৫	১.০	তামার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

আরেকটি কথা এই সংখ্যার সঙ্গে জড়ানো — চারপাশের তাপমাত্রা। প্রস্তুতকারকের তালিকাগুলো সাধারণত চারপাশের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরে লেখা হয়, আর বার নিজে তার উপরে ৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত গরম হতে পারবে ধরে নেওয়া হয়। আমাদের দেশে প্যানেল রুমের গরম প্রায়ই ওই ৩৫ ছাড়ায়, বিশেষ করে টিনের ছাদের নিচে বা কারখানার ভেতরে। চারপাশ যত গরম হয়, বার তত কম বইতে পারে — কারণ তাপ ছাড়ার জন্য যে ব্যবধানটুকু দরকার, সেটিই কমে যায়।

ধাতুর নিজের ধর্মও এতে হাত মেলায়। তামার রোধ তাপের সঙ্গে বাড়ে; বার গরম হলে তার রোধ বাড়ে, রোধ বাড়লে আরও তাপ হয়। তাই গরম জায়গায় বার বসাতে হলে হয় কারেন্ট ডেনসিটি আরও কমিয়ে ধরতে হবে, নয়তো প্যানেলে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা — জালি, ফ্যান বা ফিল্টার — রাখতে হবে।

বারের মাপ তিনটি — দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর পুরুত্ব। এর মধ্যে হিসাবে ঢোকে কেবল শেষ দুটি, কারণ কারেন্ট বারের লম্বা বরাবর বয় আর তাকে বাধা দেয় বারের কাটা মুখের ক্ষেত্রফল। দৈর্ঘ্য যত বাড়ে রোধ তত বাড়ে বটে, কিন্তু প্যানেলের ভেতরে বারের দৈর্ঘ্য এতই কম যে সে হিসাব ধরার দরকার হয় না।

বারের মাপ ও প্রস্থচ্ছেদ



দৈর্ঘ্য প্রস্থচ্ছেদে ঢোকে না — কারেন্ট ক্ষমতা প্রস্থ ও পুরুত্বের গুণফলে

চিত্র ১৫.১২: *বারের তিন মাপ আর প্রস্থচ্ছেদ*

Σ সূত্র

প্রস্থচ্ছেদ = প্রস্থ × পুরুত্ব

কারেন্ট ক্ষমতা = প্রস্থচ্ছেদ × কারেন্ট ডেনসিটি

প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ = হিসাবি কারেন্ট / কারেন্ট ডেনসিটি

$$A = W \times T$$

$$I = W \times T \times J$$

উদাহরণ ১৫.১

একটি প্যানেলে 50 মিলিমিটার প্রস্থ ও 10 মিলিমিটার পুরুত্বের তামার বাসবার বসানো আছে। কারেন্ট ডেনসিটি ১.৬ ধরলে বারটি সর্বোচ্চ কত কারেন্ট বইতে পারবে?

প্রদত্ত : W = 50 mm T = 10 mm J = 1.6 (তামা)

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$A = W \times T = 50 \times 10 = 500 \text{ mm}^2$$

$$I = A \times J = 500 \times 1.6 = 800 \text{ A}$$

উত্তর : বারটি প্রায় ৮০০ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত বইতে পারবে।

১৫.৬.২ বাজারচলতি মাপ

বাসবার ইচ্ছেমতো মাপে কাটা যায় না। কারখানা কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রস্থ আর পুরুত্বে বার বানায়, আর দোকানে ওই মাপগুলোই মেলে — সাধারণত ৫, ৮, ১০ ও ১২ মিলিমিটার পুরুত্বে, আর ২৫ থেকে ১২০ মিলিমিটার প্রস্থে। হিসাব করে যা-ই বেরোক, শেষে এই তালিকা থেকেই একটি বেছে নিতে হবে। তাই তালিকাটি আগে দেখে নেওয়াই ভালো।

সারণি ১৫.৩: বাজারচলতি বাসবারের মাপ ও কারেন্ট ক্ষমতা — মাপ মিলিমিটারে (প্রস্থ × পুরুত্ব), ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে, ক্ষমতা অ্যাম্পিয়ারে (তামা ১.৬ ও অ্যালুমিনিয়াম ১.০ ধরে)

মাপ	ক্ষেত্রফল	তামা	অ্যালু	মাপ	ক্ষেত্রফল	তামা	অ্যালু
25 × 5	১২৫	২০০	১২৫	70 × 8	৫৬০	৮৯৬	৫৬০
30 × 5	১৫০	২৪০	১৫০	70 × 10	৭০০	১১২০	৭০০
30 × 8	২৪০	৩৮৪	২৪০	80 × 5	৪০০	৬৪০	৪০০
35 × 8	২৮০	৪৪৮	২৮০	80 × 8	৬৪০	১০২৪	৬৪০
40 × 5	২০০	৩২০	২০০	80 × 10	৮০০	১২৮০	৮০০
40 × 8	৩২০	৫১২	৩২০	80 × 12	৯৬০	১৫৩৬	৯৬০
40 × 10	৪০০	৬৪০	৪০০	100 × 8	৮০০	১২৮০	৮০০
50 × 5	২৫০	৪০০	২৫০	100 × 10	১০০০	১৬০০	১০০০
50 × 8	৪০০	৬৪০	৪০০	100 × 12	১২০০	১৯২০	১২০০
50 × 10	৫০০	৮০০	৫০০	110 × 8	৮৮০	১৪০৮	৮৮০
60 × 5	৩০০	৪৮০	৩০০	110 × 10	১১০০	১৭৬০	১১০০
60 × 8	৪৮০	৭৬৮	৪৮০	110 × 12	১৩২০	২১১২	১৩২০
60 × 10	৬০০	৯৬০	৬০০	120 × 10	১২০০	১৯২০	১২০০
70 × 5	৩৫০	৫৬০	৩৫০	120 × 12	১৪৪০	২৩০৪	১৪৪০

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

একই ক্ষেত্রফল দুই মাপে পাওয়া গেলে চওড়াটি নিতে হবে। 40 × 10 আর 80 × 5 — দুটিরই ক্ষেত্রফল ৪০০ বর্গমিলিমিটার, কিন্তু চওড়া-পাতলা বারের গায়ের ক্ষেত্রফল বেশি, তাই তাপ ছাড়ে ভালো আর ঠান্ডা থাকে। খুব পুরু বারে আরেকটি সমস্যাও আছে — এসি কারেন্ট ধাতুর ভেতরটি এড়িয়ে বাইরের দিক ঘেঁষে বইতে চায়, তাই ভেতরের ধাতুটুকু পুরোপুরি কাজে লাগে না।

১৫.৬.৩ লোড থেকে কারেন্ট

বার বসাতে হলে আগে জানতে হবে ওই বারের ভেতর দিয়ে কত কারেন্ট যাবে। ভবনের মোট সংযুক্ত লোড থেকে সেটি বের করা হয়, আর সূত্র দুটি — এক ফেজের জন্য একটি, তিন ফেজের জন্য আরেকটি। অধ্যায় ৬-এ দুটিই এসেছে।

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

Σ সূত্র

প্রথমটি এক ফেজের, দ্বিতীয়টি তিন ফেজের। এক ফেজে V ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যেকার ভোল্টেজ (আমাদের দেশে 230), তিন ফেজে VL দুই লাইনের মধ্যেকার ভোল্টেজ (400)। তিনের বর্গমূল হিসাবে 1.732 ধরা হয়।

লোড যদি কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ারে (kVA) দেওয়া থাকে, তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর লাগে না — কারণ kVA-তে সেটি আগেই ধরা আছে। উল্টো দিকে কারেন্ট থেকে kVA বের করতে হলে সূত্র নিচেরটি। এখানে হাজার দিয়ে **ভাগ** করতে হয়, গুণ নয়: ভোল্ট আর অ্যাম্পিয়ার গুণ করলে ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার পাওয়া যায়, আর তাকে হাজার দিয়ে ভাগ করলে কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার।

$$S = \frac{V \times I}{1000}$$

$$S = \frac{\sqrt{3} \times V_L \times I}{1000}$$

আরেকটি কথা মাথায় রাখতে হবে — ভবনের সব যন্ত্র কখনো একসঙ্গে চলে না। আটটি ফ্ল্যাটের সব ফ্যান, বাতি, ইস্ত্রি আর পানির মোটর একই মুহূর্তে চালু থাকার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি। তাই সংযুক্ত লোডকে ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করে সর্বোচ্চ চাহিদা বের করা হয়, আর বার বসে ওই চাহিদার হিসাবে। পুরো সংযুক্ত লোড ধরে বার বসালে খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়, অথচ ওই ক্ষমতা কখনো কাজে লাগে না।

১৫.৬.৪ প্রস্থচ্ছেদ ও মাপ নির্বাচন

কারেন্ট হাতে এলে বাকিটি এক ভাগ। প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ হলো কারেন্টকে কারেন্ট ডেনসিটি দিয়ে ভাগ করা। তারপর সারণি ১৫.৩ খুলে এমন একটি মাপ বেছে নিতে হয় যার প্রস্থচ্ছেদ হিসাবের ফলের সমান বা তার বেশি — কখনো কম নয়।

$$A = \frac{I}{J}$$

উদাহরণ ১৫.২

একটি ছয়তলা ভবনের মোট সংযুক্ত লোড ২৫০ কিলোওয়াট। ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ০.৭। সাপ্লাই থ্রি-ফেজ ৪০০ ভোল্ট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। মেইন প্যানেলে কত মাপের তামার বাসবার বসবে?

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 250 kW, ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর = 0.7 VL = 400 V, cos ϕ = 0.85, J = 1.6 (তামা)

নির্ণেয় : বারের মাপ = ?

সমাধান :

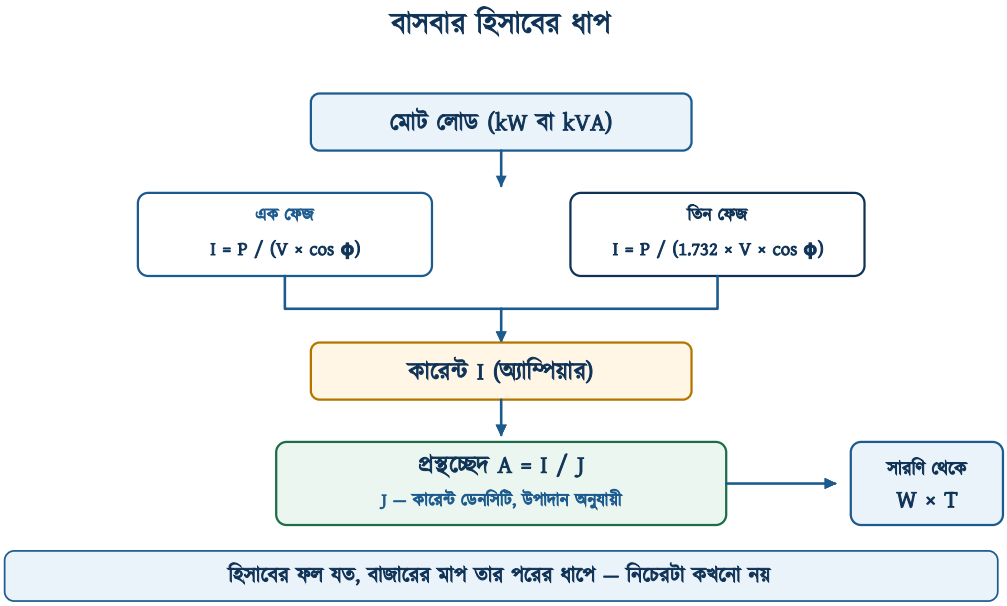
$$P = 250 \times 0.7 = 175 \text{ kW} = 175000 \text{ W}$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi} = \frac{175000}{1.732 \times 400 \times 0.85} = 297 \text{ A}$$

$$A = \frac{I}{J} = \frac{297}{1.6} = 186 \text{ mm}^2$$

উত্তর : প্রয়োজন ১৮৬ বর্গমিলিমিটার। সারণি ১৫.৩-এ এর পরের মাপ 40 × 5 মিলিমিটার — প্রস্থচ্ছেদ ২০০, ক্ষমতা ৩২০ অ্যাম্পিয়ার। তিনটি ফেজ বারই এই মাপের।

ভবিষ্যতের জন্য ২০ শতাংশ জায়গা রাখলে কারেন্ট দাঁড়ায় ৩৫৬ অ্যাম্পিয়ার, প্রস্থচ্ছেদ ২২৩, আর বার হয় 50 × 5। বিএনবিসির ধারা ১.৩.৯.৩.৮ শাখা সার্কিটে অন্তত ২০ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখতে বলেছে; মেইন বারেও একই বুদ্ধি খাটে।



চিত্র ১৫.১৩: *লোড থেকে বারের মাপ — হিসাবের ধাপ*

১৫.৬.৫ অ্যালুমিনিয়ামে একই কাজ

একই ভবনে যদি তামার বদলে অ্যালুমিনিয়ামের বার বসাতে হয়, কারেন্ট বদলায় না — বদলায় কেবল কারেন্ট ডেনসিটি। ফলে প্রস্থচ্ছেদ বাড়ে, আর বার চওড়া হয়।

উদাহরণ ১৫.৩

উদাহরণ ১৫.২-এর ভবনেই যদি অ্যালুমিনিয়ামের বাসবার বসানো হয়, মাপ কত হবে?

প্রদত্ত : I = 297 A (উদাহরণ ১৫.২ থেকে), J = 1.0 (অ্যালুমিনিয়াম)

নির্ণেয় : বারের মাপ = ?

সমাধান :

$$A = \frac{I}{J} = \frac{297}{1.0} = 297 \text{ mm}^2$$

উত্তর : প্রয়োজন ২৯৭ বর্গমিলিমিটার। এর পরের মাপ 60 × 5, প্রস্থচ্ছেদ ৩০০। একই কাজে তামায় লেগেছিল 40 × 5 — অ্যালুমিনিয়ামে প্রস্থচ্ছেদ দেড় গুণ।

৩০০ আর ২৯৭-এর ফারাক মাত্র তিন। কাগজে মেলে, মাঠে এত কম মার্জিন কেউ রাখে না — বাস্তবে 70 × 5 নেওয়াই নিরাপদ। সারণি ১৫.৩-এ অ্যালুমিনিয়ামের ঘর আর ক্ষেত্রফলের ঘর এক দেখায়; ওটি ছাপার ভুল নয় — ১ দিয়ে গুণ করলে সংখ্যা বদলায় না।

১৫.৭ ঘরের ডিবিতে বাসবার

এতক্ষণের হিসাবটি ভবনের মেইন প্যানেলের। কিন্তু একটি ফ্ল্যাটের ডিবিতে? সেখানে হিসাবটি করলেই মজার একটি জিনিস বেরিয়ে আসে।

তার আগে জিনিসটি কেমন, সেটি দেখে নেওয়া দরকার। ঘরের ডিবিতে ফেজের বাসবার আসে চিরুনির চেহারায় — একটি ইনসুলেটেড পটি, তার গা থেকে সমান দূরত্বে দাঁত বেরোনো। দাঁতগুলো পাশাপাশি বসানো এমসিবির উপরের টার্মিনালে ঢুকে যায়, একটি স্ক্রুতেই সব আঁটা হয়ে যায়। বাজারে এগুলো ১২ বা ১৮ ওয়ের লম্বা টুকরায় বিক্রি হয়, গায়ে লেখা থাকে ৬৩ বা ১০০ অ্যাম্পিয়ার।

ছয়টি এমসিবির ডিবিতে ১২ ওয়ের পটি বসাতে হলে সেটি কেটে নিতে হয়। কাটার নিয়ম দুটি — দাঁতের গা ঘেঁষে নয়, দুই দাঁতের মাঝখান দিয়ে করাত চালাতে হবে; আর কাটা মাথায় প্যাকেটের সঙ্গে দেওয়া প্লাস্টিকের টুপিটি লাগাতে হবে। খোলা কাটা প্রান্ত মানে বোর্ডের ভেতরে একখণ্ড জীবন্ত ধাতু খোলা পড়ে থাকা, আর ডিবির ঢাকনা খোলা অবস্থায় সেখানেই আঙুল যায়।

উদাহরণ ১৫.৪

একটি ফ্ল্যাটের সংযুক্ত লোড ১২ কিলোওয়াট। ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ০.৬, সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট সিঙ্গেল ফেজ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯৫। ডিবির বারের কত ক্ষমতা দরকার?

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 12 kW, ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর = 0.6 V = 230 V, cos ϕ = 0.95, J = 1.6 (তামা)

নির্ণেয় : I = ? প্রস্থচ্ছেদ = ?

সমাধান :

$$P = 12 \times 0.6 = 7.2 \text{ kW} = 7200 \text{ W}$$

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi} = \frac{7200}{230 \times 0.95} = 33 \text{ A}$$

$$A = \frac{33}{1.6} = 20.6 \text{ mm}^2$$

উত্তর : চাহিদা প্রায় ৩৩ অ্যাম্পিয়ার, আর তার জন্য দরকার মাত্র ২০.৬ বর্গমিলিমিটার তামা।

এখন সারণি ১৫.৩-এর দিকে তাকানো যাক। সবচেয়ে ছোট বাজারচলতি মাপ 25 × 5, তার প্রস্থচ্ছেদ ১২৫ বর্গমিলিমিটার — প্রয়োজনের ছয় গুণ। অর্থাৎ ঘরের ডিবিতে ফ্ল্যাট বারের হিসাব করাই অর্থহীন; কারেন্টের দিক থেকে সবচেয়ে ছোট বারও অনেক বেশি।

বাস্তবে তাই ঘরের ডিবিতে ফ্ল্যাট বার বসেই না। সেখানে বসে তৈরি টার্মিনাল বার, যার গায়ে প্রস্তুতকারক নিজেই ক্ষমতা লিখে দেয় — ৬৩, ১০০ বা ১২৫ অ্যাম্পিয়ার। বেছে নেওয়ার নিয়ম তখন সোজা: বারের গায়ে লেখা ক্ষমতা মেইন এমসিবির রেটিংয়ের সমান বা বেশি হতে হবে। উপরের ফ্ল্যাটে মেইন এমসিবি যদি ৪০ অ্যাম্পিয়ারের হয়, ৬৩ অ্যাম্পিয়ারের বারই যথেষ্ট।

❖ মনে রাখুন

মাপ নয়, স্ক্রুর সংখ্যাই ঘরের ডিবিতে বার বাছার আসল মাপকাঠি। বারের ক্ষমতা প্রায় সবসময়ই যথেষ্ট থাকে; যেটি কম পড়ে সেটি হলো টার্মিনালের সংখ্যা। বারো ওয়ের ডিবিতে আট স্ক্রুর নিউট্রাল বার বসালে মিস্ত্রি বাধ্য হয়ে এক ছিদ্রে দুটি তার ঢোকাবে — আর ওই ছিদ্রটিই পরে গরম হবে।

১৫.৮ বাসবার নির্বাচন ও বসানো

১৫.৮.১ নির্বাচনের শর্ত

মাপের হিসাব মিলে গেলেই কেনা হয়ে যায় না। বার বাছার সময় যেগুলো মিলিয়ে দেখতে হয়:

- **কম রোধের পরিবাহী** — খাঁটি ইলেকট্রোলাইটিক তামা, ভেজাল বা মিশ্র ধাতু নয়। সস্তা বারে সিসা মেশানো থাকে, দেখতে একই কিন্তু রোধ অনেক বেশি।
- **হিসাবি কারেন্টের সমান বা বেশি ক্ষমতা** — নির্ধারিত কারেন্টের মান অনুযায়ী বার বসাতে হবে, আন্দাজে নয়।
- **পরে বাড়ানোর ব্যবস্থা** — বারের দৈর্ঘ্যে ও ছিদ্রে যেন কয়েকটি খালি জায়গা থাকে, নইলে নতুন সার্কিট বসাতে গোটা বার বদলাতে হবে।
- **নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন বসানো** — বার যেন হাতের নাগালে খোলা না থাকে, তারগুলো যেন গোছানো থাকে, আর প্রতিটি জোড়া যেন চোখে দেখা যায়।

বিএনবিসির ধারা ১.৩.১৭.৪(গ) সংযোগের একটি কড়া শর্ত দিয়েছে — তার টার্মিনালে জুড়তে হবে সোল্ডার করা বা ওয়েল্ড করা লাগ দিয়ে; কেবল সেই ক্ষেত্রেই সরাসরি আঁটা চলবে যেখানে টার্মিনালের গড়নটিই এমন যে তারের সুতো না কেটে শক্ত করে চেপে ধরা যায়। মোটা তার খুলে বারের ছিদ্রে ঢুকিয়ে বোল্ট মারা — এটি নিয়মের বাইরে, যদিও মাঠে প্রায়ই দেখা যায়।

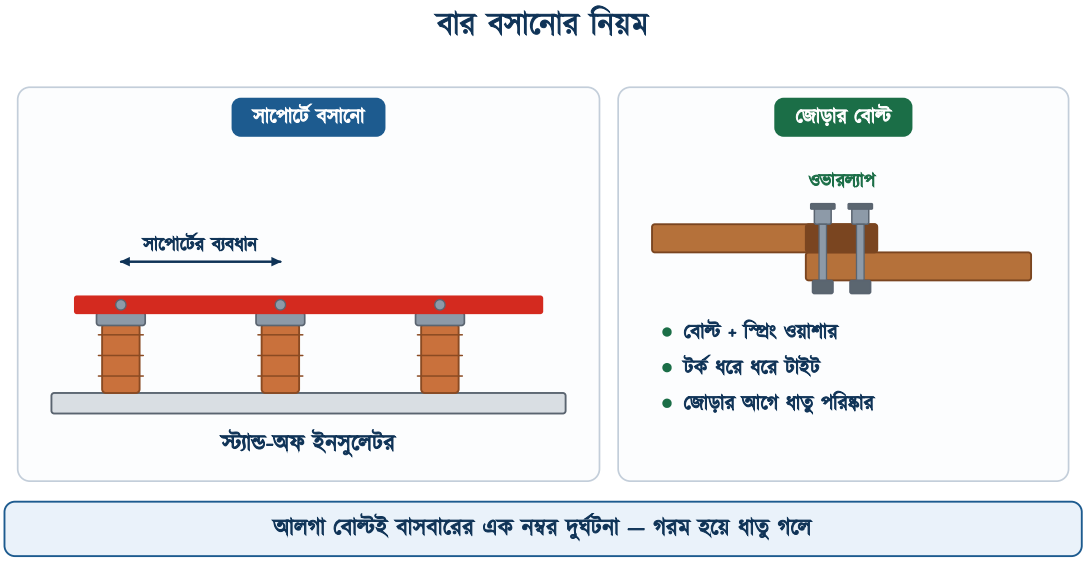
১৫.৮.২ সাপোর্ট ও ইনসুলেটর

বার বাতাসে ঝোলে না, বসে ইনসুলেটরের উপরে। ইনসুলেটরের কাজ দুটি — বারকে ধাতব প্যানেল থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা, আর বারের ওজন ও ঝাঁকুনি সামলানো। দুই সাপোর্টের মাঝের দূরত্ব বেশি হলে বার ঝুলে পড়ে, আর শর্ট সার্কিটের মুহূর্তে পাশাপাশি দুই বারের মধ্যে যে প্রবল টান-ঠেলা তৈরি হয় তাতে বার বেঁকে গিয়ে একটি আরেকটায় ঠেকে যেতে পারে। ওই বলটি কারেন্টের বর্গের সঙ্গে বাড়ে, তাই বড় প্যানেলে সাপোর্ট ঘন ঘন বসাতে হয়।

১৫.৮.৩ জোড়া ও বোল্ট

দুই টুকরো বার জুড়তে হলে মুখোমুখি ঠেকিয়ে নয়, একটিকে আরেকটির উপরে চাপিয়ে (ওভারল্যাপ করে) বোল্ট মারতে হয়। ওভারল্যাপের দৈর্ঘ্য অন্তত বারের প্রস্থের সমান রাখাই চলতি নিয়ম। জোড়ার আগে দুই ধাতুর মুখ ঘষে পরিষ্কার করে নিতে হবে — তামায় সামান্য ঘষলেই চলে, অ্যালুমিনিয়ামে ব্রাশ চালিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যৌগ লাগাতে হবে।

বোল্টের সঙ্গে ফ্ল্যাট ওয়াশার আর স্প্রিং ওয়াশার দুটিই লাগে। স্প্রিং ওয়াশারটি জরুরি, কারণ বার গরম হলে ছড়ায় আর ঠান্ডা হলে সংকুচিত হয়; দিনে দুবার এই ওঠানামা চলতে থাকলে সাধারণ বোল্ট আপনিই আলগা হয়ে যায়। স্প্রিং ওয়াশার ওই ছড়ানো-সংকোচন শুষে নিয়ে চাপ ধরে রাখে।



চিত্র ১৫.১৪: *সাপোর্টে বসানো বার ও জোড়ার বোল্ট*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আলগা বোল্টই বাসবারের এক নম্বর দুর্ঘটনার কারণ। জোড়া আলগা হলে ওখানে রোধ বাড়ে, রোধ বাড়লে তাপ, তাপে ধাতু আরও ছড়ায় আর জোড়া আরও আলগা হয় — চক্রটি নিজেই নিজেকে বাড়ায়। শেষে জোড়ার মুখে আর্ক ধরে, আর কয়েকশো অ্যাম্পিয়ারের আর্ক তামা গলিয়ে দিতে যথেষ্ট। বছরে অন্তত একবার প্যানেল বন্ধ করে প্রতিটি বোল্ট টর্ক রেঞ্চে ধরে দেখা দরকার।

পরীক্ষা করার সবচেয়ে সহজ উপায় ইনফ্রারেড থার্মোমিটার — প্যানেল চালু অবস্থায় দূর থেকে প্রতিটি জোড়ায় তাক করতে হবে। আশপাশের বারের চেয়ে কোনো জোড়া যদি দশ ডিগ্রির বেশি গরম দেখায়, ওটিই আলগা। যন্ত্র না থাকলে বন্ধ প্যানেলে হাত দিয়ে দেখা যায়, তবে সে ক্ষেত্রে সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে টেস্টারে যাচাই করে তবেই।

১৫.৯ সাধারণ ত্রুটি

বাসবারের ত্রুটি বেশিরভাগই বসানোর সময়ের ভুল, যন্ত্রের দোষ নয়। নিচের ছকটি মাঠে সবচেয়ে বেশি যেগুলো পাওয়া যায়।

সারণি ১৫.৪: বাসবারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
জোড়ার জায়গা গরম, রং পুড়ে কালো	বোল্ট আলগা বা ওভারল্যাপ কম	সাপ্লাই বন্ধ করে ধাতু পরিষ্কার করে টর্ক ধরে আবার আঁটতে হবে
এক ফেজের বাতি ম্লান, ফ্যান ধীর	তিন ফেজে লোড অসমান	ক্ল্যাম্প মিটারে তিন ফেজ মেপে সার্কিট ভাগ করে দিতে হবে (ধারা ১.৩.৯.৩.১৬)

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
আরসিসিবি বারবার ট্রিপ করে	নিউট্রাল ও আর্থিং বার কোথাও এক হয়ে গেছে	দুই বারের সংযোগ আলাদা করতে হবে; মিটারের পরে কখনো একত্র নয়
একটি সার্কিট মাঝেমধ্যে বন্ধ হয়ে যায়	এক স্ক্রুতে দুটি তার, একটি আলগা	প্রতিটি তার নিজের স্ক্রুতে বসাতে হবে; স্ক্রু কম পড়লে বড় বার বসাতে হবে
বারের গা সবুজ বা সাদা গুঁড়োয় ঢাকা	ভেজা পরিবেশে ক্ষয়, বা দুই ধাতু সরাসরি ছোঁয়া	জোড়া খুলে পরিষ্কার করতে হবে; বাই-মেটাল লাগ ব্যবহার করতে হবে
প্যানেলের ভেতর গুনগুন শব্দ ও কাঁপুনি	সাপোর্টের ব্যবধান বেশি, বার আলগা	মাঝখানে বাড়তি ইনসুলেটর বসাতে হবে
নতুন সার্কিট বসানোর জায়গা নেই	শুরুতেই খালি ছিদ্র বা ওয়ে রাখা হয়নি	বড় বার ও বড় বাক্সে বদলাতে হবে (ধারা ১.৩.৯.৩.৯)

১৫.১০ সারসংক্ষেপ

- বাসবার নিরেট চ্যাপ্টা ধাতব পরিবাহী, একদিক থেকে সাপ্লাই নিয়ে একাধিক দিকে বিতরণ করে — একটি সংযোগবিন্দু।
- জোড়ার শিকলে ভার অসমান হয়, একটি আলগা হলে সব সংযোগ ভোগে; বারে প্রতিটি সংযোগ স্বাধীন ও চোখে দেখা যায়।
- তামা ও অ্যালুমিনিয়াম — পরিবাহিতা তামার ৬১%; অ্যালুমিনিয়ামে সমান কারেন্টে ১.৬ গুণ প্রস্থচ্ছেদ লাগে।
- প্রকারভেদ তিনটি — খোলা ফ্ল্যাট বার (প্যানেলে), টার্মিনাল বার (ডিবিতে) আর ঢাকা ট্রাংকিং (উঁচু ভবনের রাইজারে)।
- রঙের কোড বিএনবিসির ধারা ১.৩.৯.৩.১৫ — L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল, নিউট্রাল কালো, আর্থ সবুজ-হলুদ। ক্রম উপর থেকে নিচে L1, L2, L3, তারপর নিউট্রাল।
- প্রতিটি এলটি প্যানেল, এমডিবি ও ডিবিতে তামার আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক (ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫); নিউট্রাল-আর্থিং বার এক করা যাবে না।
- প্রস্থচ্ছেদ = প্রস্থ × পুরুত্ব; দৈর্ঘ্য এই হিসাবে ঢোকে না।
- কারেন্ট ক্ষমতা = প্রস্থচ্ছেদ × কারেন্ট ডেনসিটি; তামার জন্য ১.৬ এবং অ্যালুমিনিয়ামের জন্য ১.০ ধরা হয়েছে।
- প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ = হিসাবি কারেন্ট / কারেন্ট ডেনসিটি; সারণি থেকে সমান বা বড় মাপ বেছে নিতে হয়।
- kVA বের করার সূত্রে হাজার দিয়ে **ভাগ** হয়, গুণ নয়।
- ঘরের ডিবিতে বার ছোট হয়ে যায়, তৈরি টার্মিনাল বার লাগে — ক্ষমতা এমসিবির সমান বা বেশি।
- আলগা বোল্ট বাসবারের প্রধান ত্রুটি; স্প্রিং ওয়াশার লাগিয়ে বছরে টর্ক মিলিয়ে দেখতে হবে।

অধ্যায় ১৬

সোলার সিস্টেম

সেল থেকে অ্যারে · নেমপ্লেট পড়া · তিন ধরনের সিস্টেম · অন-গ্রিড ও অফ-গ্রিড ক্যালকুলেশন · ব্যাটারি ব্যাকআপ · সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- সোলার সেল কীভাবে আলো থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ তৈরি করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সেল, মডিউল, স্ট্রিং ও অ্যারের পার্থক্য বলতে পারবে।
- মডিউলের নেমপ্লেটের প্রতিটি ঘর — Pmax, Vmp, Imp, Voc, Isc, STC, NOCT ও তাপমাত্রার সহগ — পড়তে পারবে।
- তাপমাত্রা ও আলোর তীব্রতা বদলালে ভোল্টেজ ও কারেন্ট কীভাবে বদলায় তা বলতে পারবে।
- মডিউল সিরিজ ও প্যারালালে জুড়ে অ্যারের ভোল্টেজ, কারেন্ট ও ক্ষমতা হিসাব করতে পারবে।
- অন-গ্রিড, অফ-গ্রিড ও হাইব্রিড সিস্টেমের পার্থক্য ও ব্যবহার জানবে।
- PWM ও MPPT চার্জ কন্ট্রোলারের পার্থক্য এবং কোনটি কোথায় লাগে তা বুঝবে।
- পিক সান আওয়ার কী এবং বাংলাদেশে তা কত — তা জেনে অ্যারের ক্ষমতা নির্ণয় করতে পারবে।
- নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫ অনুযায়ী কত বড় সিস্টেম বসানো যায় ও বিল কীভাবে নিষ্পত্তি হয় তা বলতে পারবে।
- অফ-গ্রিড সিস্টেমের লোড থেকে ব্যাটারি, অ্যারে, কন্ট্রোলার ও ইনভার্টারের মাপ ধাপে ধাপে বের করতে পারবে।
- ব্যাটারির AH, DoD ও দক্ষতা ধরে ব্যাকআপ সময় এবং চার্জিং কারেন্ট ও সময় হিসাব করতে সক্ষম হবে।
- অফ-গ্রিড ও অন-গ্রিড দুই ধরনের সিস্টেম তারে তার মিলিয়ে সংযোগ দিতে পারবে।
- মডিউলের কাত, দিক ও সারির ফাঁক নির্ধারণ করতে পারবে।
- সোলার সিস্টেমের সাধারণ ত্রুটি ধরতে ও প্রতিকার বলতে পারবে।

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের ছাদগুলো বদলে গেছে। আগে যেখানে কেবল পানির ট্যাংক আর কাপড় শুকানোর তার থাকত, এখন সেখানে নীল কাচের সারি। কারণটা কেবল বিদ্যুতের দাম নয়। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে বিদ্যুৎ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী এখন নতুন সংযোগ নিতে গেলেই — ছাদে অন্তত এক হাজার বর্গফুট জায়গা থাকলে — ছাদে সোলার বসাতে হয়। কাজটা তাই আর শখের পর্যায়ে নেই, নিয়মের মধ্যে চলে এসেছে।

সোলার সিস্টেমের কাজ দেখতে অন্য যেকোনো ওয়্যারিংয়ের চেয়ে সহজ মনে হয়। কয়েকটা প্যানেল, একটা বাক্স, দুটো তার। কিন্তু ভুলগুলোও এখানে আলাদা ধরনের, আর প্রায় সবই হিসাবের ভুল। ব্যাটারি ছোট পড়লে রাত দুটোয় ইনভার্টার বিপ দিতে শুরু করে; স্ট্রিংয়ে একটা মডিউল বেশি জুড়ে ফেললে শীতের সকালে ইনভার্টারের ইনপুট ভোল্টেজ সীমা ছাড়িয়ে যায়; আর ১২ ভোল্টের সিস্টেমে PWM কন্ট্রোলার লাগালে প্রতিদিন প্রায় এক-চতুর্থাংশ বিদ্যুৎ আপনি পানই না — অথচ প্যানেল সেটা দিচ্ছিল।

এই অধ্যায়ে তাই কাজটা তিন ভাগে শেখা হবে। প্রথমে যন্ত্র চেনা — সেলের ভেতরে কী ঘটে, মডিউলের গায়ে কী লেখা থাকে, চার্জ কন্ট্রোলার আর ইনভার্টার ঠিক কী করে। তারপর হিসাব — অন-গ্রিড আর অফ-গ্রিড দুই ধরনের সিস্টেমের মাপ বের করা, আর ব্যাটারি কত ঘণ্টা চালাবে তা নির্ণয় করা। শেষে সংযোগ — তারে তার মিলিয়ে দুই ধরনের সিস্টেমই জোড়া। অধ্যায় ৩-এর ভোল্টেজ-কারেন্ট, অধ্যায় ৪-এর সিরিজ-প্যারালাল আর অধ্যায় ৬-এর পাওয়ার ফরমুলা — এই তিনটির উপরেই পুরো অধ্যায়টি দাঁড়ানো।

১৬.১ আলো থেকে বিদ্যুৎ

সোলার মডিউল অন্য সব বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে একটা জায়গায় পুরোপুরি আলাদা: এটি বিদ্যুৎ খরচ করে না, বিদ্যুৎ বানায়। জেনারেটরও বানায়, কিন্তু জেনারেটরে ঘোরে — এখানে কিছুই ঘোরে না। আলো পড়ে, আর কাচের নিচের সিলিকনে সঙ্গে সঙ্গে ভোল্টেজ তৈরি হয়।

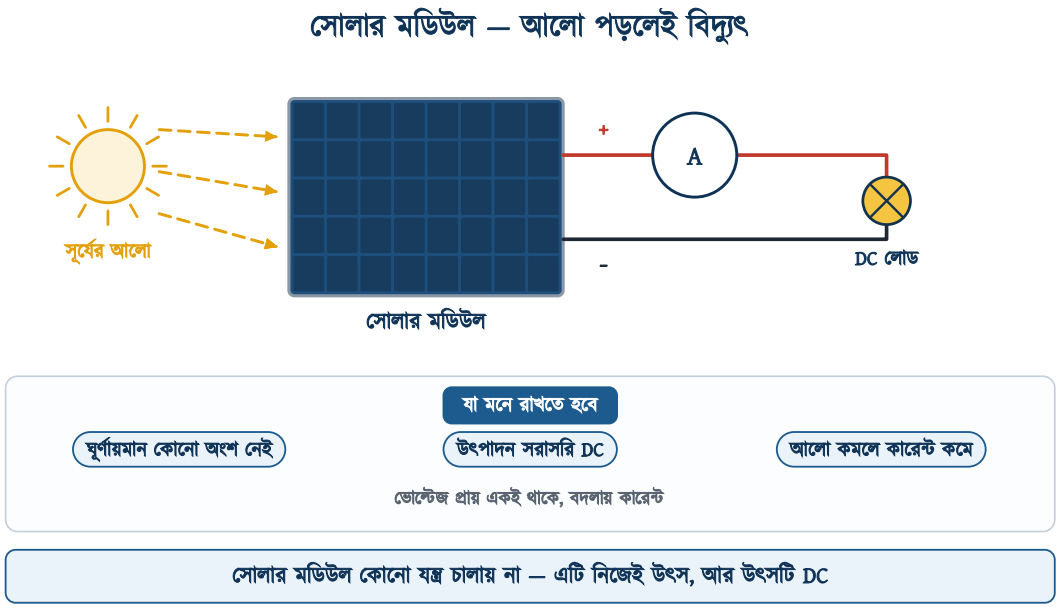
> **সংজ্ঞা — সোলার সেল ও মডিউল**
>
> যে অর্ধপরিবাহী যন্ত্র আলোকশক্তিকে সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে, তাকে **সোলার সেল** বা **ফটোভোলটাইক (PV) সেল** বলে। একাধিক সেল একসঙ্গে বেঁধে কাচ ও ফ্রেমে মুড়ে যে যন্ত্র বাজারে বিক্রি হয়, ডেটাশিটে তার নাম **মডিউল**; বাংলাদেশের বাজারে একে **প্যানেল** বলা হয় — দুটো একই জিনিস।

খুলনার ছাদে

কারখানার ছাদে

চিত্র ১৬.১: *বাংলাদেশে ছাদের সোলার — বাসাবাড়ি থেকে কারখানা পর্যন্ত*

সোলার বসানোর কারণ দেশে দুই রকম, আর সেই অনুযায়ী সিস্টেমও দুই রকম। শহরে গ্রিড আছে, সমস্যা কেবল বিলের অঙ্ক — সেখানে বসে **অন-গ্রিড** সিস্টেম, ব্যাটারি ছাড়া। চর, হাওর বা পাহাড়ে গ্রিডই নেই — সেখানে **অফ-গ্রিড**, ব্যাটারিসহ। দুটোর হিসাব সম্পূর্ণ আলাদা, তাই এই অধ্যায়ে দুটোই আলাদা করে শেখা হবে।



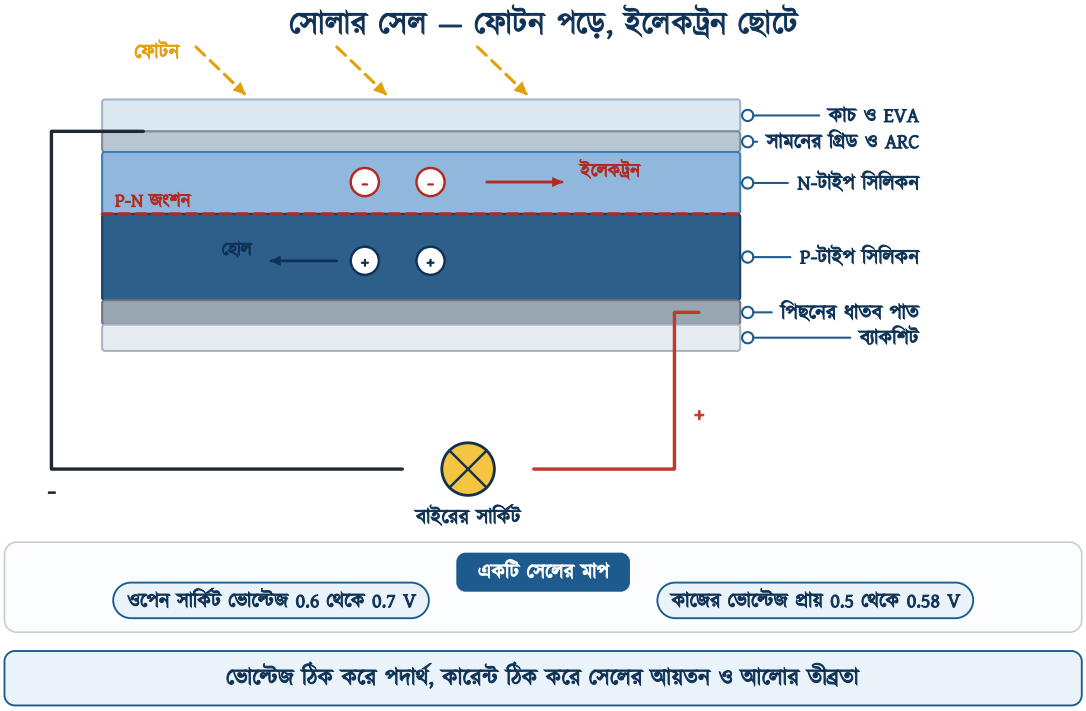
চিত্র ১৬.২: *আলো পড়লেই DC বিদ্যুৎ — কোনো ঘূর্ণায়মান অংশ ছাড়াই*

চিত্র ১৬.২-এর শেষ কথাটি মাঠে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে। মডিউলের আউটপুট DC, আর তার ভোল্টেজ প্রায় স্থির থাকে — মেঘ এলে যেটি কমে সেটি কারেন্ট। তাই রোদ কমলে মডিউলের দুই তারে মিটার ধরলে ভোল্টেজ প্রায় আগের মতোই দেখাবে, অথচ ব্যাটারি চার্জ হবে না। ভোল্টেজ দেখে 'প্যানেল ঠিক আছে' বলে দেওয়া তাই কাজ চালানোর মতো পরীক্ষা নয়; কারেন্ট মাপতে হবে।

১৬.২ সেল থেকে অ্যারে

১৬.২.১ সেলের ভেতরে কী ঘটে

সোলার সেল আসলে একটি বড় ডায়োড — উপরে পাতলা N-টাইপ সিলিকন, নিচে মোটা P-টাইপ, আর মাঝখানে P-N জংশন। সূর্যের আলোর ক্ষুদ্রতম কণা, যাকে বলে ফোটন, কাচ ভেদ করে সিলিকনে ঢুকে ইলেকট্রনকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কা খেয়ে ইলেকট্রন তার জায়গা ছাড়ে, আর জংশনের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তাকে একদিকে ঠেলে দেয়। ফলে উপরের পাতে ঋণাত্মক আর নিচের পাতে ধনাত্মক চার্জ জমে — অর্থাৎ ভোল্টেজ।



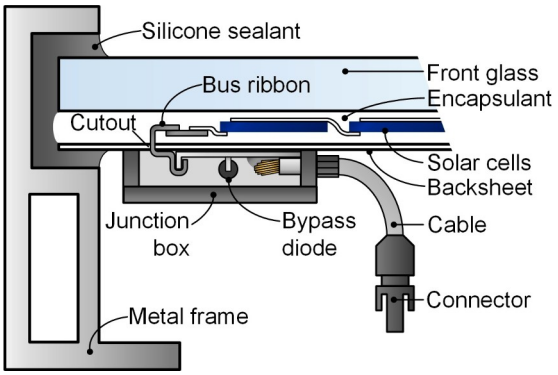
চিত্র ১৬.৩: *ফোটন ইলেকট্রনকে ছোটায়, আর জংশন তাকে একদিকে ঠেলে দেয়*

একটি সেল থেকে কত ভোল্ট পাওয়া যায় তা নির্ভর করে পদার্থের উপর, সেলটি কত বড় তার উপর নয়। সিলিকন সেলের খোলা-বর্তনী ভোল্টেজ প্রায় 0.6 থেকে 0.7 ভোল্ট, আর কাজের বিন্দুতে প্রায় 0.5 থেকে 0.58 ভোল্ট। সেলটি বড় হলে যেটি বাড়ে সেটি কারেন্ট। এই কারণেই ১০ সেন্টিমিটার আর ১৫ সেন্টিমিটারের দুটি সেলের ভোল্টেজ এক, কিন্তু কারেন্ট আলাদা।

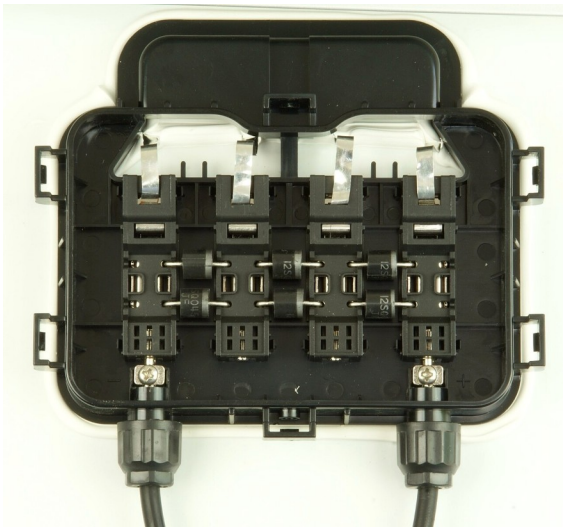
❖ মনে রাখুন

মডিউলের ডেটাশিট থেকে সংখ্যাটি মিলিয়ে দেখা যায়। Trina TSM-500 DE18M.08-এ ১৫০টি হাফ-সেল আছে, অর্থাৎ সিরিজে ৭৫টি সেলের সমান। ডেটাশিটে Voc = 51.7 V। ভাগ দিলে প্রতি সেলে 51.7 ভাগ 75 = 0.69 ভোল্ট — ঠিক যতটা হওয়ার কথা।

সেলের উপরে যে সরু রুপালি রেখাগুলো দেখা যায়, সেগুলোই ফিঙ্গার আর বাসবার — তৈরি হওয়া কারেন্ট বয়ে নিয়ে যায়। ওগুলো যত সরু হয় তত ভালো, কারণ ওরা নিজেরা আলো আটকায়। নিচের ছবিতে মডিউলের কিনারা কেটে দেখানো হয়েছে — কাচ, সেল, ব্যাকশিট আর ফ্রেম কীভাবে সাজানো থাকে, আর সেলের সারির শেষ মাথাটি কীভাবে ব্যাকশিটের ছোট ফুটো দিয়ে বেরিয়ে জাংশন বক্সে যায়।



মডিউলের কিনারার প্রস্থচ্ছেদ

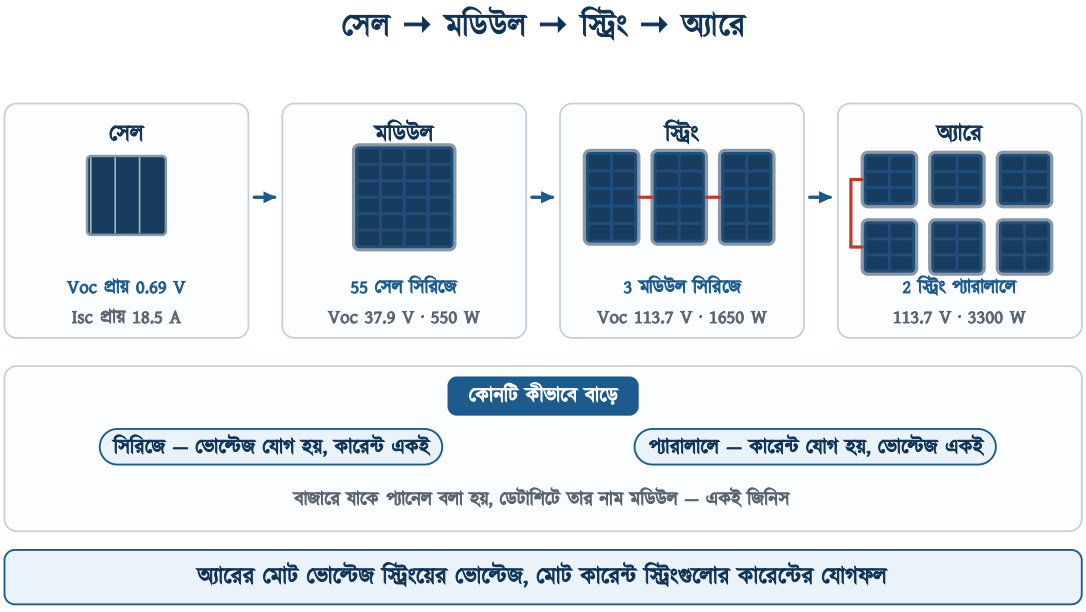


খোলা জাংশন বক্স

চিত্র ১৬.৪: *কাচ, সেল, ব্যাকশিট, ফ্রেম — আর পিছনের জাংশন বক্স*

১৬.২.২ সেল, মডিউল, স্ট্রিং ও অ্যারে

চারটি শব্দ প্রায়ই গুলিয়ে যায়, অথচ হিসাবের সময় চারটির পার্থক্য জানা না থাকলে ভুল হবেই।



চিত্র ১৬.৫: *সিরিজে ভোল্টেজ যোগ হয়, প্যারালালে কারেন্ট*

- **সেল** — সবচেয়ে ছোট একক, প্রায় 0.69 V।
- **মডিউল** — অনেকগুলো সেল সিরিজে বেঁধে কাচ ও ফ্রেমে মোড়া একটি সম্পূর্ণ যন্ত্র। বাজারের ভাষায় প্যানেল।
- **স্ট্রিং** — কয়েকটি মডিউল সিরিজে জোড়া এক সারি। স্ট্রিংয়ের ভোল্টেজ মডিউলগুলোর ভোল্টেজের যোগফল।
- **অ্যারে** — এক বা একাধিক স্ট্রিং প্যারালালে জোড়া পুরো ব্যবস্থাটি।

১৬.২.৩ সেলের প্রকারভেদ

বাজারে তিন ধরনের সেল মেলে, আর চেহারা দেখেই আলাদা করা যায়। মনোক্রিস্টালাইন সেল একটিমাত্র সিলিকন স্ফটিক কেটে বানানো — দেখতে কালো, সমান, আর কোণগুলো কাটা। পলিক্রিস্টালাইন সেল অনেকগুলো ছোট স্ফটিক গলিয়ে জমানো — নীলচে, আর গায়ে বরফের মতো দাগ। থিন-ফিল্ম কোনো স্ফটিকই নয়, কাচ বা ধাতুর উপর পাতলা প্রলেপ।

সারণি ১৬.১: তিন ধরনের সেল

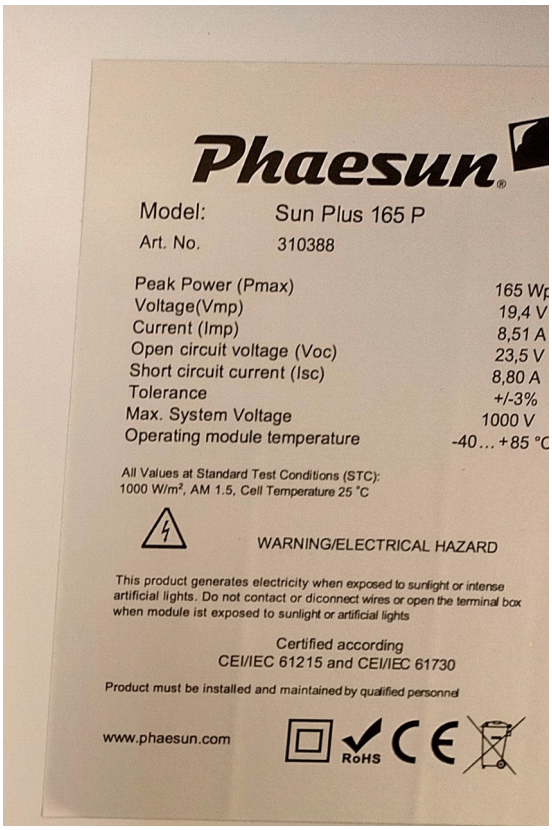
ধরন	চেনার উপায়	দক্ষতা	যেখানে লাগে
মনোক্রিস্টালাইন (Mono-Si)	কালো, সমান, কোণ কাটা	সবচেয়ে বেশি	ছাদে — জায়গা কম, ক্ষমতা বেশি দরকার
পলিক্রিস্টালাইন (Poly-Si)	নীলচে, দানাদার দাগ	মাঝারি	জায়গা বেশি থাকলে, খরচ কম রাখতে
থিন-ফিল্ম (a-Si, CdTe)	একরঙা, নমনীয়ও হয়	সবচেয়ে কম	বাঁকা ছাদ, বহনযোগ্য কাজে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> দক্ষতা নিয়ে বাজারে অনেক দাবি শোনা যায়। মেলানোর সহজ উপায় একটাই — ডেটাশিটে লেখা **Module Efficiency** দেখা। Trina TSM-500 DE18M.08-এর গায়ে লেখা 20.7 শতাংশ, অর্থাৎ 2187 x 1102 মিলিমিটার (2.41 বর্গমিটার) জায়গা থেকে 500 ওয়াট। এই হিসাব দিয়েই বোঝা যায় ছাদের মাপ ক্ষমতার জন্য যথেষ্ট কি না, ব্র্যান্ডের নাম দিয়ে নয়।

১৬.৩ মডিউলের গায়ের লেখা পড়া

প্রতিটি মডিউলের পিছনে একটি স্টিকার সাঁটা থাকে। ওই স্টিকারের আট-দশটি ঘরের উপরেই এই অধ্যায়ের বাকি সব হিসাব দাঁড়ানো, তাই ঘরগুলো একটা একটা করে পড়া দরকার।

মডিউলের পিছন



স্পেসিফিকেশন স্টিকার

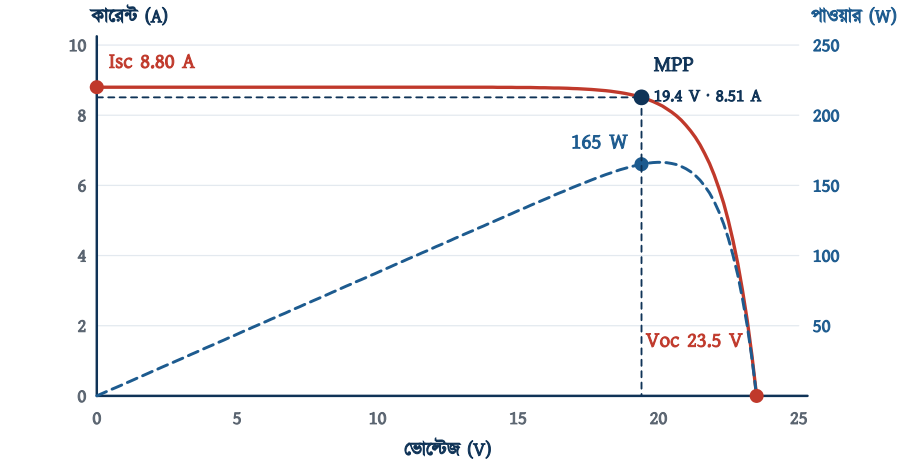
চিত্র ১৬.৬: *Phaesun Sun Plus 165 P — জাংশন বক্স, দুই তার ও স্টিকার*

সারণি ১৬.২: নেমপ্লেটের ঘরগুলো — Phaesun Sun Plus 165 P

গায়ের লেখা	মান	অর্থ
Peak Power (Pmax)	165 Wp	STC অবস্থায় সর্বোচ্চ পাওয়ার
Voltage (Vmp)	19.4 V	ওই সর্বোচ্চ পাওয়ারের বিন্দুতে ভোল্টেজ
Current (Imp)	8.51 A	ওই একই বিন্দুতে কারেন্ট
Open circuit voltage (Voc)	23.5 V	কিছু না জুড়ে মাপলে যত ভোল্ট
Short circuit current (Isc)	8.80 A	দুই তার ছোঁয়ালে যত কারেন্ট
Tolerance	+/-3 %	Pmax কতটা কম-বেশি হতে পারে
Max. System Voltage	1000 V	স্ট্রিংয়ের মোট ভোল্টেজ এর বেশি নয়
Operating module temperature	-40 থেকে +85	যে তাপমাত্রার মধ্যে কাজ করে

মিলিয়ে দেখুন: 19.4 গুণ 8.51 = 165.1, অর্থাৎ Vmp গুণ Imp দিলেই Pmax আসে। এটি দুর্ঘটনা নয় — MPP মানেই যে বিন্দুতে ভোল্টেজ আর কারেন্টের গুণফল সবচেয়ে বড়।

I-V ও P-V বক্ররেখা — সর্বোচ্চ পাওয়ারের বিন্দু



চার্জ কন্ট্রোলার বা ইনভার্টারের কাজ মডিউলকে ওই MPP বিন্দুতে ধরে রাখা

চিত্র ১৬.৭: *একই মডিউলের চার প্রান্তবিন্দু ও সর্বোচ্চ পাওয়ারের বিন্দু*

চিত্র ১৬.৭-এ দুটি বক্ররেখা। লাল রেখাটি I-V — বাঁ প্রান্তে ভোল্টেজ শূন্য, কারেন্ট Isc; ডান প্রান্তে কারেন্ট শূন্য, ভোল্টেজ Voc। দুই প্রান্তেই পাওয়ার শূন্য, কারণ যেকোনো একটি রাশি শূন্য। নীল ভাঙা রেখাটি পাওয়ার, আর তার চূড়াই MPP। চার্জ কন্ট্রোলার বা ইনভার্টারের আসল কাজ মডিউলটিকে ওই চূড়ায় ধরে রাখা।

১৬.৩.১ STC ও NOCT — দুই রকম পরীক্ষার অবস্থা

স্টিকারের নিচে ছোট হরফে লেখা থাকে: All Values at Standard Test Conditions (STC): 1000 W/m2, AM 1.5, Cell Temperature 25. তিনটি শর্তই কারখানার — মাঠে এর একটিও হুবহু মেলে না।

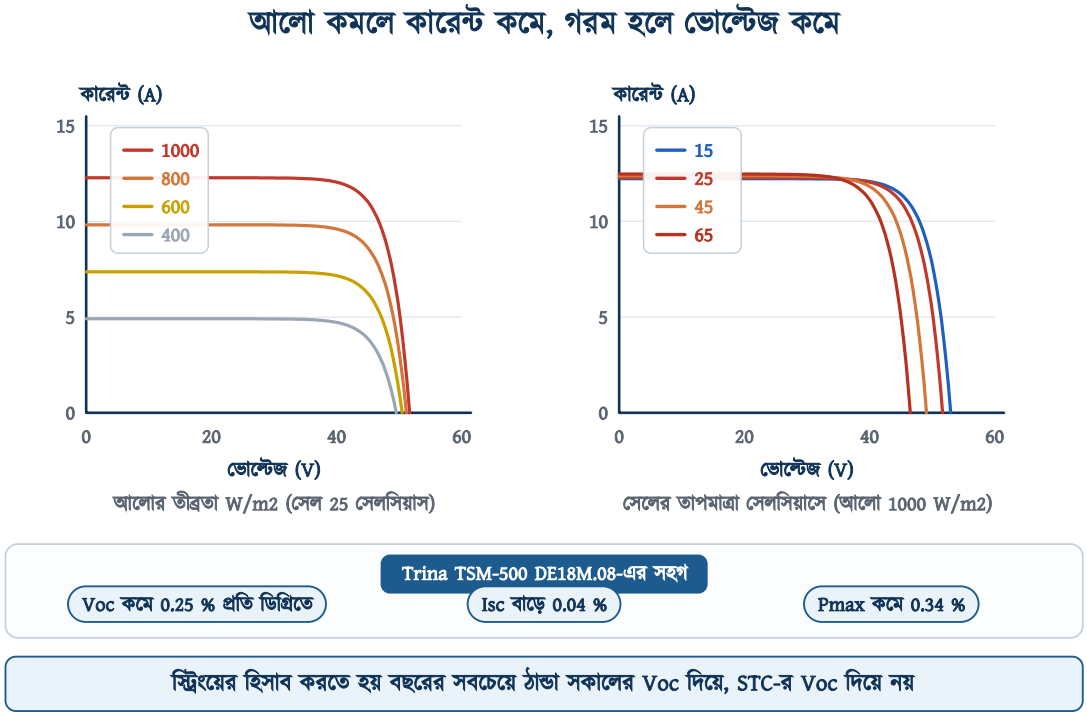
- **1000 W/m2** — প্রতি বর্গমিটারে হাজার ওয়াট আলো। দুপুরের পরিষ্কার রোদে এটি পাওয়া যায়, কিন্তু সারাদিন নয়।
- **AM 1.5** — বায়ুমণ্ডলের যে পুরুত্ব ভেদ করে আলো আসে তার একটি প্রমাণ মাপ।
- **সেলের তাপমাত্রা 25** — এটিই সবচেয়ে বড় ফাঁকি। বাংলাদেশে দুপুরে ছাদের মডিউলের সেল সহজেই ৫৫ থেকে ৬৫ ডিগ্রিতে ওঠে।

এ কারণেই ডেটাশিটে দ্বিতীয় একটি সারণি থাকে — NOCT বা স্বাভাবিক কাজের অবস্থা: আলো 800 W/m2, বাতাসের তাপমাত্রা 20, বাতাসের গতি সেকেন্ডে 1 মিটার। Trina TSM-500-এর NOCT সেল তাপমাত্রা লেখা 43 ডিগ্রি, আর ওই অবস্থায় Pmax 500-এর বদলে **377 ওয়াট**। অর্থাৎ নেমপ্লেটের সংখ্যাটি সর্বোচ্চ সম্ভাব্য, রোজকার নয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> নকশা করার সময় তাই STC-র সংখ্যাটিকে সরাসরি বিশ্বাস করা হয় না। ১৬.৭-এ দেখা যাবে, দৈনিক উৎপাদনের হিসাবে একটি **পারফরম্যান্স রেশিও** গুণ করা হয় — সাধারণত 0.75 থেকে 0.80 — যাতে তাপ, ধুলো, তারের ক্ষতি ও ইনভার্টারের দক্ষতা একসঙ্গে ধরা পড়ে।

১৬.৩.২ তাপমাত্রা ও আলোর তীব্রতার সহগ

ডেটাশিটের TEMPERATURE RATINGS ঘরে তিনটি সংখ্যা থাকে, আর তিনটিই স্ট্রিং সাজানোর সময় কাজে লাগে। Trina TSM-500-এর সংখ্যাগুলো: Pmax প্রতি ডিগ্রিতে কমে 0.34 শতাংশ, Voc কমে 0.25 শতাংশ, আর Isc সামান্য **বাড়ে** — 0.04 শতাংশ।



চিত্র ১৬.৮: *আলো কমলে কারেন্ট কমে, গরম হলে ভোল্টেজ কমে*

চিত্র ১৬.৮-এর বাঁ পাশে আলো বদলালে কী হয়: বক্ররেখা নিচে নামে, অর্থাৎ কারেন্ট কমে, কিন্তু ডান প্রান্ত প্রায় একই জায়গায় থাকে। ডান পাশে তাপমাত্রা বদলালে ঠিক উল্টো: উচ্চতা প্রায় একই, কিন্তু বক্ররেখা বাঁ দিকে সরে আসে — ভোল্টেজ কমে যায়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মনে রাখতে হবে সম্পর্কটি উল্টো: **ঠান্ডা মানে বেশি ভোল্টেজ**। বছরের সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্ত তাই শীতের একটি পরিষ্কার সকাল — মডিউল ঠান্ডা, অথচ রোদ পড়েছে। ওই মুহূর্তে স্ট্রিংয়ের Voc সবচেয়ে বেশি হয়। স্ট্রিংয়ে কয়টি মডিউল জোড়া যাবে তা STC-র Voc দিয়ে নয়, ওই ঠান্ডা সকালের Voc দিয়ে হিসাব করতে হবে — নইলে ইনভার্টারের ইনপুট পুড়তে পারে।

১৬.৩.৩ জাংশন বক্স ও বাইপাস ডায়োড

মডিউলের পিছনের ছোট কালো বাক্সটির ভেতরে কেবল দুটি তার জোড়া লাগে না; তিনটি বাইপাস ডায়োডও থাকে। কাজটি বোঝা দরকার, কারণ ছায়ার প্রশ্ন এখানেই মেটে।

মডিউলের সব সেল সিরিজে। সিরিজ বর্তনীতে কারেন্ট সবখানে সমান, তাই একটিমাত্র সেলে ছায়া পড়লে সেই সেলটি গোটা সারির কারেন্ট আটকে দেয় — আর নিজে গরম হয়ে ওঠে, যাকে বলে হট স্পট। বাইপাস ডায়োড ওই অংশটুকু ঘুরপথে পার করে দেয়, ফলে মডিউলের বাকি দুই-তৃতীয়াংশ কাজ চালিয়ে যায়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> এ কারণেই ছাদের হিসাব করার সময় জিজ্ঞাসাটি হয় না “কতটুকু ছায়া পড়ে”, বরং “কোথায় পড়ে”। একটি লম্বা ছায়া যদি সব মডিউলের নিচের সারি বরাবর যায়, ক্ষতি অনেক বেশি — তখন প্রতিটি মডিউলের একটি করে অংশ বাদ পড়ে। একই ছায়া যদি একটি মডিউলের উপর দিয়ে যায়, বাকিগুলো অক্ষত থাকে।

১৬.৪ সিরিজ, প্যারালাল ও স্ট্রিং

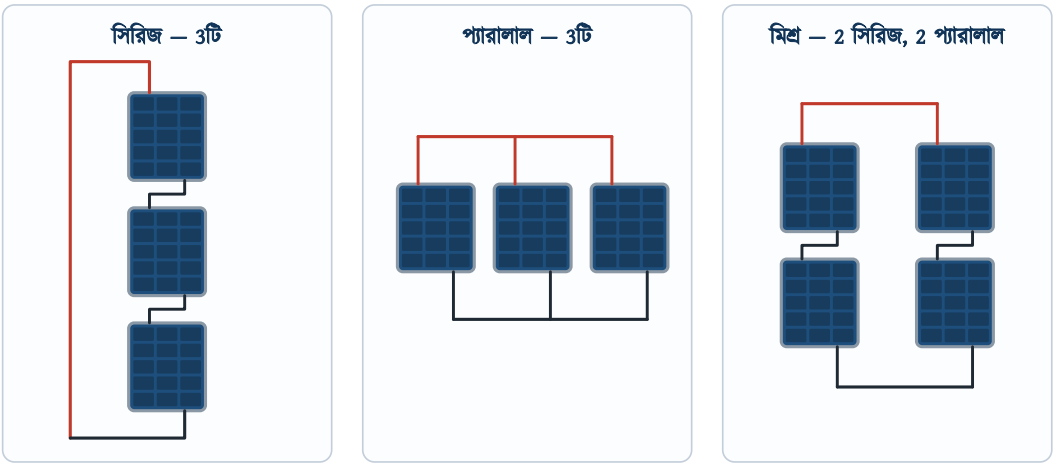
অধ্যায় ৪-এ সিরিজ ও প্যারালালের যে নিয়ম শেখা হয়েছে, মডিউলের বেলায় তা হুবহু খাটে। সিরিজে ভোল্টেজ যোগ হয়, কারেন্ট একটি মডিউলেরই থাকে; প্যারালালে কারেন্ট যোগ হয়, ভোল্টেজ একটিরই থাকে। মোট পাওয়ার দুই ক্ষেত্রেই মডিউলের সংখ্যা দিয়ে গুণ।

সিরিজে জোড়া চারটি মডিউল

ছাদে বসানোর কাজ

চিত্র ১৬.৯: *স্ট্রিং তৈরি — পাশাপাশি মডিউল, এক তার থেকে পরেরটায়*

মডিউল জোড়ার তিন উপায় — সিরিজ, প্যারালাল, মিশ্র



Phaesun 165 P দিয়ে হিসাব

সংযোগ	অ্যারের Voc	অ্যারের Isc	মোট Pmax
সিরিজ — 3টি	3 x 23.5 = 70.5 V	8.80 A	495 W
প্যারালাল — 3টি	23.5 V	3 x 8.80 = 26.4 A	495 W
মিশ্র — 4টি	2 x 23.5 = 47 V	2 x 8.80 = 17.6 A	660 W

মোট পাওয়ার মডিউলের সংখ্যা দিয়ে গুণ — Voc আর Isc গুণ করে নয়

চিত্র ১৬.১০: *একই তিনটি মডিউল — তিন রকম জোড়ায় তিন রকম ফল*

Σ সূত্র — অ্যারের ভোল্টেজ, কারেন্ট ও ক্ষমতা

সিরিজে n মডিউল: Voc(মোট) = n × Voc, Isc(মোট) = Isc

প্যারালালে m স্ট্রিং: Voc(মোট) = Voc, Isc(মোট) = m × Isc

মোট Pmax = (মডিউলের সংখ্যা) × (একটি মডিউলের Pmax)

চিত্র ১৬.১০-এর সারণিতে একটা কথা খেয়াল করার মতো। সিরিজে তিনটি মডিউলের মোট Pmax 495 ওয়াট, অথচ Voc গুণ Isc করলে আসে 70.5 গুণ 8.80 = 620 ওয়াট। দুটো মেলে না, আর মেলার কথাও নয় — Voc ও Isc দুটো আলাদা প্রান্তবিন্দুর মাপ, একসঙ্গে কখনো পাওয়া যায় না। পাওয়ারের হিসাব সবসময় Pmax দিয়েই করতে হবে।

উদাহরণ ১৬.১

একটি অন-গ্রিড সিস্টেমে আটটি Trina TSM-500 মডিউল এক স্ট্রিংয়ে সিরিজে জোড়া হয়েছে। অ্যারের Voc, Isc ও মোট ক্ষমতা কত?

প্রদত্ত : Voc = 51.7 V Isc = 12.28 A Pmax = 500 W n = 8

নির্ণেয় : Voc(array) = ? Isc(array) = ? P = ?

সমাধান :

$$V_{oc(array)} = n \times V_{oc} = 8 \times 51.7 = 413.6 \text{ V}$$

$$I_{sc(array)} = I_{sc} = 12.28 \text{ A}$$

$$P = 8 \times 500 = 4000 \text{ W}$$

উত্তর : অ্যারের Voc 413.6 V, Isc 12.28 A, আর মোট ক্ষমতা 4000 W।

সিরিজে কারেন্ট বাড়ে না — আটটি মডিউলের পরেও Isc সেই 12.28 A-ই। এটিই স্ট্রিংয়ের সুবিধা: ভোল্টেজ বাড়ে, তাই তার সরু রাখা যায়।

স্ট্রিং তৈরি হওয়ার পর প্রথম যে কাজটি করতে হয় তা এই হিসাবটিই মিলিয়ে দেখা। ইনভার্টারে জোড়ার **আগে** স্ট্রিংয়ের দুই মাথায় মাল্টিমিটার ধরে Voc মাপুন। হিসাবের কাছাকাছি এলে বুঝবেন সব মডিউল সিরিজে আছে; অনেক কম এলে কোথাও একটি কানেক্টর ঢোকেনি।

✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**

মাপের সময় সংখ্যাটি হুবহু মিলবে না, আর মেলার কথাও নয় — মাপ নেওয়ার মুহূর্তে রোদ ও তাপমাত্রা STC-র মতো নয়। সকালের ঠান্ডায় হিসাবের চেয়ে **বেশি** আসবে, আর দুপুরের গরমে **কম**। কতটা বেশি বা কম আসা স্বাভাবিক, তা পরের উদাহরণেই বেরিয়ে আসছে।

উদাহরণ ১৬.২

ওই একই স্ট্রিং শীতের সকালে, যখন মডিউলের তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, তখন কত ভোল্ট দেখাবে? Voc-এর তাপমাত্রা সহগ প্রতি ডিগ্রিতে -0.25 শতাংশ।

প্রদত্ত : Voc = 51.7 V T = 10 C T(STC) = 25 C k = -0.25 %/C

নির্ণেয় : Voc(array) = ?

সমাধান :

$$\Delta T = 25 - 10 = 15 \text{ C}$$

$$V_{oc} = 51.7 \times (1 + 0.0025 \times 15)$$

$$= 51.7 \times 1.0375 = 53.64 \text{ V}$$

$$V_{oc\,(array)} = 8 \times 53.64 = 429.1 \text{ V}$$

উত্তর : ঠান্ডা সকালে স্ট্রিংয়ের Voc দাঁড়ায় 429 V — STC-র 413.6 V-এর চেয়ে প্রায় 16 V বেশি।

MOD 4000TL3-X ইনভার্টারের গায়ে লেখা সর্বোচ্চ PV ভোল্টেজ 1100 V, আর কাজের পরিসর 140 থেকে 1000 V। 429 V দুটোর মধ্যেই পড়ে, তাই আটটি মডিউল নিরাপদ।

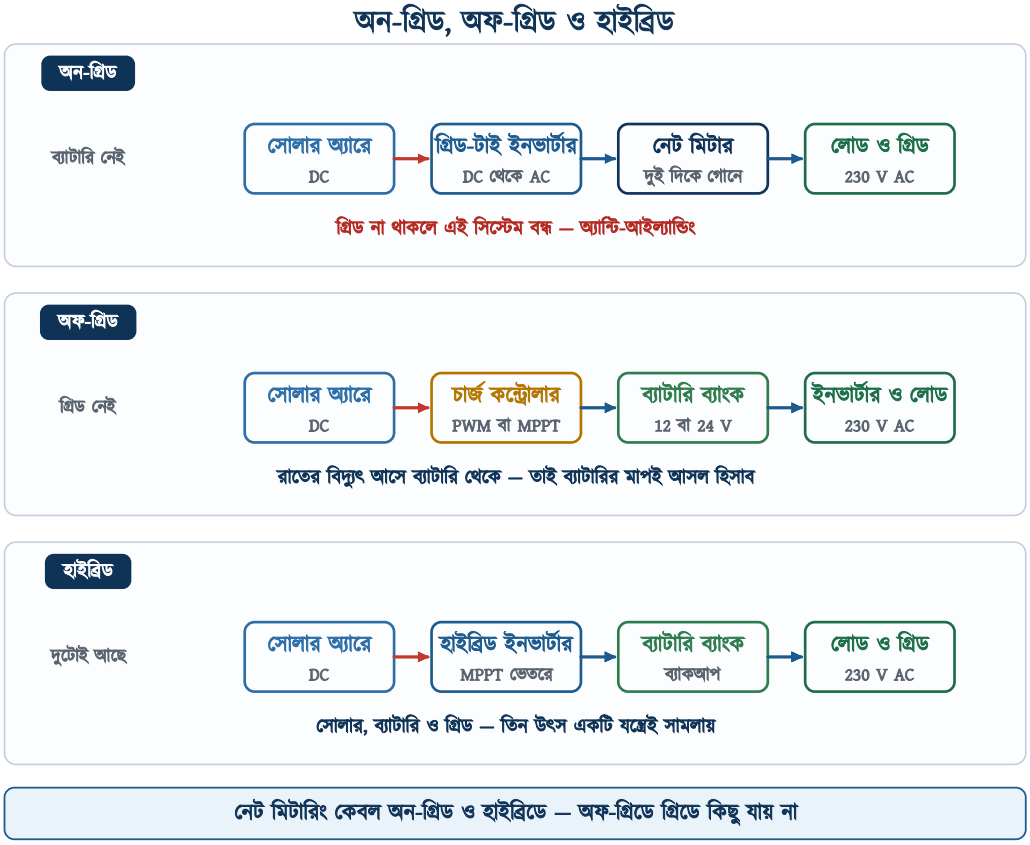
১৬.৫ তিন ধরনের সোলার সিস্টেম

কোন যন্ত্র লাগবে আর কোন হিসাব করতে হবে — সবটাই ঠিক হয়ে যায় এই একটি প্রশ্নের উত্তরে: গ্রিড আছে কি না, আর ব্যাটারি লাগবে কি না।

সারণি ১৬.৩: তিন সিস্টেমের তুলনা

বিষয়	অন-গ্রিড	অফ-গ্রিড	হাইব্রিড
ব্যাটারি	নেই	আছে	আছে
গ্রিড সংযোগ	আছে	নেই	আছে

বিষয়	অন-গ্রিড	অফ-গ্রিড	হাইব্রিড
গ্রিড গেলে	বন্ধ হয়ে যায়	চলে	চলে
নেট মিটারিং	হয়	হয় না	হয়
খরচ	সবচেয়ে কম	মাঝারি	সবচেয়ে বেশি
যেখানে লাগে	শহরে, বিল কমাতে	চর ও পাহাড়ে	লোডশেডিং যেখানে বেশি



চিত্র ১৬.১১: *একই অ্যারে, তিন রকম সাজ — যন্ত্রের তালিকাই বলে দেয় কোনটি কোন সিস্টেম*

সারণির তৃতীয় সারিটি সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন তোলে, আর উত্তরটাও সবচেয়ে বেশি অবাক করে। অন-গ্রিড সিস্টেমে রোদ ঝলমল করছে, অথচ লোডশেডিং শুরু হলে বাতি নিভে যায়। কারণটি দোষ নয়, নিয়ম — গ্রিড-টাই ইনভার্টার লাইন গেলে নিজেকে বন্ধ করে দিতে বাধ্য, যাকে বলে **অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং**।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কেন বাধ্য, সেটি নিরাপত্তার প্রশ্ন। লাইন মেরামতের সময় লাইনম্যান ধরে নেন লাইনটি মৃত। আপনার ইনভার্টার যদি তখনও লাইনে বিদ্যুৎ ঠেলতে থাকে, খুঁটির ট্রান্সফরমার উল্টো দিক থেকে খেয়ে হাজার ভোল্ট বানিয়ে ফেলবে — ঠিক যে বিপদটি জেনারেটরের বেলায় অধ্যায় ১১-তে আলোচনা করা হয়েছে। নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫-এর ৪.৩.৪ ধারা তাই বলে, লাইন যাওয়ার **২ সেকেন্ডের মধ্যে** সোলার সিস্টেম আপনাআপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে।

রোদ থাকা সত্ত্বেও বাতি নিভবে না — এমন চাইলে হাইব্রিড লাগাতে হয়। হাইব্রিড ইনভার্টারের ভেতরেই MPPT থাকে, ব্যাটারি জোড়া যায়, আর গ্রিড গেলে সেটি নিজের লোডকে গ্রিড থেকে আলাদা করে ব্যাটারিতে চালিয়ে যায়।

১৬.৬ সিস্টেমের যন্ত্রাংশ

১৬.৬.১ চার্জ কন্ট্রোলার — PWM না MPPT

অফ-গ্রিড সিস্টেমে মডিউল আর ব্যাটারির মাঝে একটি যন্ত্র বসাতেই হবে। কারণ সহজ: 12 ভোল্টের সিস্টেমের মডিউল রোদে 20 ভোল্টের বেশি দেয়, আর 12 ভোল্টের ব্যাটারিকে সোজা 20 ভোল্ট খাওয়ালে সেটি কয়েক মাসেই শেষ। উল্টো দিকে রাতে লোড চলতে চলতে ব্যাটারি বেশি খালি হয়ে গেলেও আয়ু কমে।

> 📘 **সংজ্ঞা — চার্জ কন্ট্রোলার**
>
> যে যন্ত্র সোলার অ্যারে থেকে আসা DC দিয়ে ব্যাটারি চার্জ করে এবং চার্জ ভোল্টেজ ও ডিসচার্জের সীমা নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে **সোলার চার্জ কন্ট্রোলার** বলে। দুই ধরনের — **PWM** (পালস উইডথ মডুলেশন) ও **MPPT** (ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পয়েন্ট ট্র্যাকিং)।

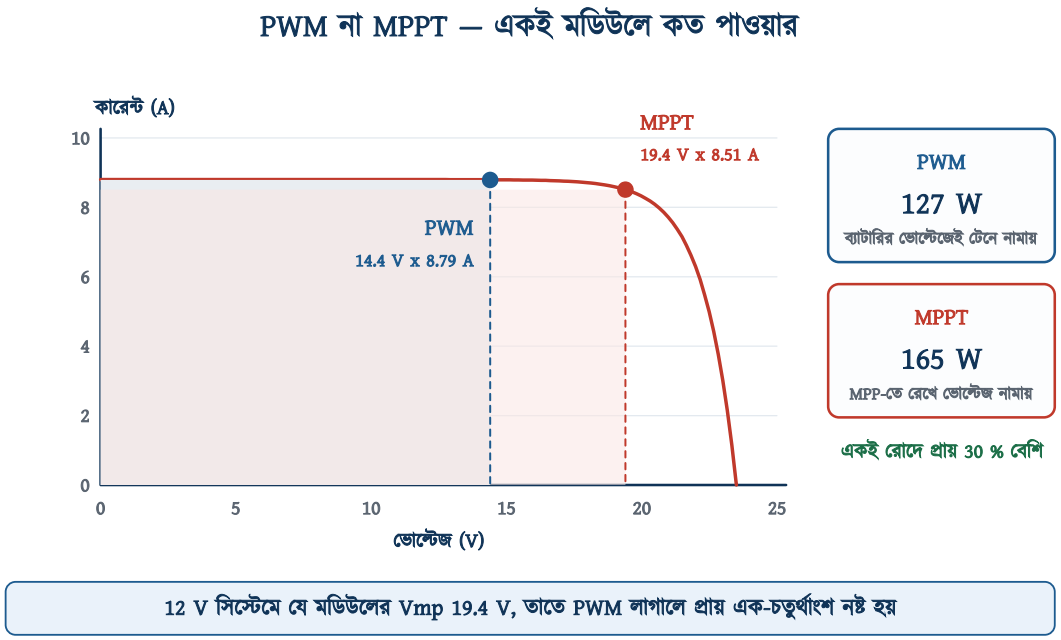
দুটোর পার্থক্য এক বাক্যে বলা যায়। PWM কন্ট্রোলার আসলে একটি সুইচ — এটি মডিউলকে টেনে ব্যাটারির ভোল্টেজে নামিয়ে আনে। MPPT একটি DC-DC কনভার্টার — এটি মডিউলকে তার নিজের MPP-তে রেখে দেয়, আর তারপর ভোল্টেজ কমিয়ে কারেন্ট বাড়িয়ে ব্যাটারিতে পাঠায়।

> **Σ সূত্র — MPPT কী করে**
>
> MPPT-র মূল সমীকরণটি শক্তির সংরক্ষণ ছাড়া কিছু নয় —
>
> $V_{mp} \times I_{(PV)} = V_{(ব্যাটারি)} \times I_{(ব্যাটারি)}$
>
> ভোল্টেজ যতটা নামে, কারেন্ট ততটাই ওঠে।

সারণি ১৬.৪: PWM বনাম MPPT

বিষয়	PWM	MPPT
কাজের নীতি	মডিউলকে ব্যাটারির ভোল্টেজে নামায়	MPP-তে রেখে DC-DC রূপান্তর করে
মডিউল ও ব্যাটারির ভোল্টেজ	কাছাকাছি হতে হয়	মডিউলের ভোল্টেজ অনেক বেশি হতে পারে

বিষয়	PWM	MPPT
স্ট্রিং	সিরিজে বেশি মডিউল দেওয়া যায় না	সিরিজে জুড়ে তারের খরচ কমানো যায়
শীতে ও মেঘলা দিনে	কম পায়	তুলনায় ভালো পায়
দাম	কম	বেশি
যেখানে মানায়	ছোট SHS, এক-দুটি মডিউল	বড় অ্যারে, লম্বা তার, 24 বা 48 V সিস্টেম



চিত্র ১৬.১২: *একই মডিউল, একই রোদ — দুই কন্ট্রোলারে দুই রকম ফল*

চিত্র ১৬.১২-এর দুই আয়তক্ষেত্রই পাওয়ার, কারণ ক্ষেত্রফল মানে ভোল্টেজ গুণ কারেন্ট। PWM-এর বিন্দু বক্ররেখার সমতল অংশে, 14.4 ভোল্টে — কারেন্ট প্রায় পুরোটাই পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু ভোল্টেজ কম, তাই পাওয়ার 127 ওয়াট। MPPT-র বিন্দু হাঁটুর ঠিক মুখে, 19.4 ভোল্টে — পাওয়ার 165 ওয়াট। EPEVER-এর নিজের ডেটাশিটেই লেখা আছে, MPPT PWM-এর তুলনায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেশি দিতে পারে।

বাজারে যে কন্ট্রোলারটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তার নাম EPEVER Tracer। এর 40 অ্যাম্পিয়ার মডেল Tracer4210AN-এর ডেটাশিট ধরে দেখা যাক কোন সংখ্যাগুলো মাপ নেওয়ার সময় মেলাতে হয়।

সারণি ১৬.৫: EPEVER Tracer4210AN-এর ডেটাশিট

ঘর	মান	কী মেলাতে হবে
রেটেড চার্জ কারেন্ট	40 A	ব্যাটারিতে যত কারেন্ট যাবে তার বেশি
রেটেড চার্জ পাওয়ার	520 W / 12 V, 1040 W / 24 V	অ্যারের মোট ওয়াট এর বেশি নয়

ঘর	মান	কী মেলাতে হবে
সর্বোচ্চ PV ইনপুট কারেন্ট	40 A	অ্যারের Isc এর বেশি নয়
সর্বোচ্চ PV Voc	92 V (25 C), 100 V (ঠান্ডায়)	স্ট্রিংয়ের ঠান্ডা সকালের Voc এর বেশি নয়
বুস্ট / ফ্লোট ভোল্টেজ	14.4 V / 13.8 V (12 V-এ)	ব্যাটারির ধরন অনুযায়ী সেট করতে হয়
LVD / LVR	11.1 V / 12.6 V	লোড কখন কাটবে ও কখন ফিরবে
তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ	-3 mV প্রতি ডিগ্রি প্রতি 2 V	গরমে চার্জ ভোল্টেজ নিজে থেকেই কমে

তারের ক্রম নিয়ে মাঠে অনেক তর্ক হয়, অথচ উত্তরটি ম্যানুয়ালেই লেখা। EPEVER-এর ভাষায়: সিস্টেম জোড়ার ক্রম হলো ব্যাটারি, তারপর লোড, সবশেষে PV অ্যারে; আর খোলার সময় ঠিক উল্টো ক্রমে। ব্যাটারি আগে, কারণ কন্ট্রোলার ব্যাটারির ভোল্টেজ দেখেই বুঝে নেয় সিস্টেমটি 12 না 24 ভোল্টের।

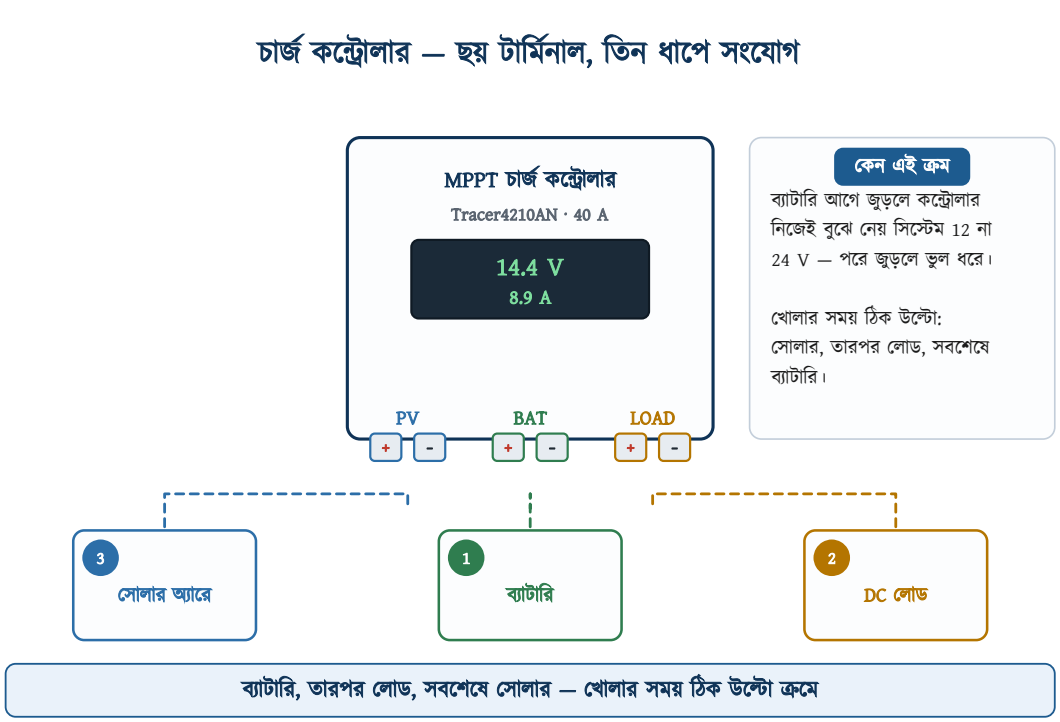
> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ম্যানুয়ালের আরও দুটি কথা, দুটোই আগুন ঠেকানোর: **এক**, কন্ট্রোলারের রেটেড কারেন্টের ১.২৫ থেকে ২ গুণ মাপের ফাস্ট-অ্যাক্টিং ফিউজ ব্যাটারির দিকে বসাতে হবে, আর ব্যাটারি থেকে তার দূরত্ব **১৫০ মিলিমিটারের বেশি নয়**। **দুই**, ইনভার্টার থাকলে তাকে কন্ট্রোলারের LOAD টার্মিনালে নয়, সোজা ব্যাটারিতে জুড়তে হবে — LOAD টার্মিনাল ইনভার্টারের ঝাপটা কারেন্ট সামলাতে পারে না।

কন্ট্রোলার ব্যাটারিকে এক টানে ভরে না; তিনটি ধাপে ভরে, আর ধাপগুলো জানা থাকলে ডিসপ্লেতে কী দেখা যাচ্ছে তার মানে বোঝা যায়।

সারণি ১৬.৬: EPEVER Tracer-এর তিন ধাপের চার্জিং

ধাপ	কী হয়	ভোল্টেজ (12 V সিস্টেমে)
বাল্ক	পুরো কারেন্টে চার্জ, ভোল্টেজ উঠতে থাকে	ওঠা পর্যন্ত
বুস্ট বা কনস্ট্যান্ট	ভোল্টেজ ধরে রেখে কারেন্ট কমে	14.4 V (সিল্ড)
ফ্লোট	কম ভোল্টেজে ধরে রাখা, স্বয়ং-নিঃসরণ পোষায়	13.8 V

২৪ ভোল্টের সিস্টেমে প্রতিটি সংখ্যা দ্বিগুণ — বুস্ট 28.8 V, ফ্লোট 27.6 V। আর গরমে ভোল্টেজ নিজে থেকেই কিছুটা কমে যায়, কারণ কন্ট্রোলারে তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ থাকে: প্রতি ডিগ্রিতে প্রতি ২ ভোল্টে -3 mV।



চিত্র ১৬.১৩: *ছয়টি টার্মিনাল ও সংযোগের ক্রম*

১৬.৬.২ ইনভার্টার

ইনভার্টার DC-কে AC-তে বদলায়। কাজটি ঘরের আইপিএসের ভেতরের ইনভার্টারের মতোই, কিন্তু সোলারে তিন রকম ইনভার্টার মেলে, আর তিনটির কাজ আলাদা।

- **অফ-গ্রিড ইনভার্টার** — ব্যাটারি থেকে DC নেয়, AC দেয়। গ্রিডের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।
- **গ্রিড-টাই ইনভার্টার** — সোজা অ্যারে থেকে DC নেয়, ভেতরে MPPT আছে, আর আউটপুট গ্রিডের সঙ্গে সিঙ্ক্রোনাইজ করে। ব্যাটারি জোড়ার ব্যবস্থা নেই।
- **হাইব্রিড ইনভার্টার** — অ্যারে, ব্যাটারি ও গ্রিড তিনটিই জোড়া যায়; ভেতরেই MPPT আর চেঞ্জওভার দুটোই আছে।

গ্রিড-টাই ইনভার্টারের গায়ের প্লেটটি পড়তে শেখা দরকার, কারণ স্ট্রিং সাজানোর সময় প্রতিটি ঘরই মেলাতে হয়। নিচের সারণিতে Growatt MOD 4000TL3-X-এর প্রতিটি ঘর ধরে ধরে দেওয়া হলো।

সারণি ১৬.৭: Growatt MOD 4000TL3-X-এর ডেটা প্লেট

গায়ের লেখা	মান	কী বোঝায়
Max. PV voltage	1100 Vdc	এর বেশি হলে ইনপুট নষ্ট হবে
PV voltage range	140 - 1000 Vdc	এই পরিসরেই MPPT কাজ করে
PV Isc	16 A x 2	দুটি MPPT, প্রতিটিতে Isc 16 A পর্যন্ত

গায়ের লেখা	মান	কী বোঝায়
Max. input current	13 A x 2	প্রতিটি MPPT-তে কাজের কারেন্টের সীমা
Max. output power	4000 W	AC দিকে সর্বোচ্চ ওয়াট
Max. apparent power	4400 VA	সর্বোচ্চ VA
Nominal output voltage	3W/N/PE 230/400 Vac	থ্রি-ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থসহ
Max. output current	6.7 A	প্রতি ফেজে সর্বোচ্চ
Power factor range	0.8 লিডিং - 0.8 ল্যাগিং	নির্দেশিকার ৪.২.৩ ধারা মেলাতে কাজে লাগে
Safety level / IP	Class I / IP66	বডি আর্থ করতে হবে; বাইরে বসানো যায়

গ্রিড-টাই ইনভার্টারের ডেটা প্লেট

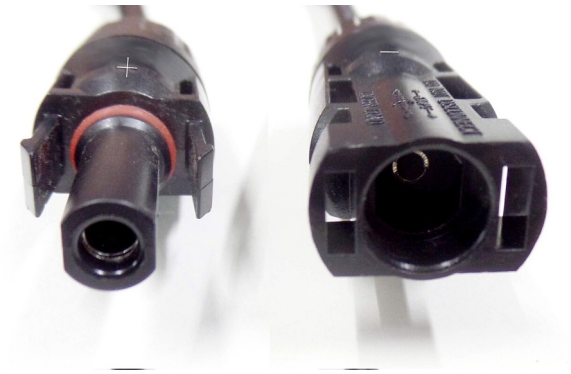
চিত্র ১৬.১৪: *ওই প্লেটটিই যন্ত্রের পাশের মুখে — ডান পাশে হিট সিংক*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> প্লেটের উপরের পটিতে লেখা **Integrated with AFCI** — আর্ক ফল্ট সার্কিট ইন্টারাপ্টার। DC দিকে তারের জোড়া আলগা হলে যে ছোট আর্ক তৈরি হয়, সেটি AC-র মতো নিজে নিভে যায় না, বরং জ্বলতেই থাকে — ছাদের আগুনের বড় কারণ এটিই। AFCI ওই আর্কের শব্দতরঙ্গ চিনে ইনভার্টার বন্ধ করে দেয়।

১৬.৬.৩ সোলার ক্যাবল ও MC4 কানেক্টর

ছাদের DC তার সাধারণ তার নয়। এটি রোদে বছরের পর বছর থাকে, তাই অতিবেগুনি রশ্মি ও তাপ সহ্য করতে হয়, আর DC বলে ১০০০ বা ১৫০০ ভোল্টের ইনসুলেশন লাগে। বাজারে একে বলে সোলার ক্যাবল বা PV1-F, আর Trina-র ডেটাশিটেও লেখা আছে মডিউলের সঙ্গে দেওয়া তার 4 বর্গমিলিমিটারের।

মডিউলের দুই তারের মাথায় যে কালো কানেক্টর থাকে তার নাম MC4। দুটি মাথা টিপে ঢোকালে ক্লিক করে আটকে যায়, আর খুলতে গেলে আলাদা চাবি লাগে — ইচ্ছে করেই, যাতে ছাদে কেউ টান দিয়ে খুলে ফেলতে না পারে।



MC4 — সামনে ও পাশ থেকে

চিত্র ১৬.১৫: *বাঁ দিকেরটি ধনাত্মক, ডান দিকেরটি ঋণাত্মক*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> MC4-এর একটি ব্যাপার প্রথমবার সবাইকে ভুল করায়। খোলের চেহারা আর ভেতরের পিন **উল্টো**: যে কানেক্টরের গায়ে + লেখা, তার ভেতরে থাকে খালি সকেট; আর যেটির গায়ে - লেখা, তার ভেতরে থাকে ধাতব পিন। ফলে খালি চোখে “পুরুষ মানে ধনাত্মক” ভেবে নিলে পোলারিটি উল্টে যাবে। গায়ের লেখাই একমাত্র ভরসা, আর জোড়ার আগে মাল্টিমিটারে পোলারিটি দেখে নেওয়াই নিয়ম।

১৬.৬.৪ মাউন্টিং স্ট্রাকচার

কাঠামোকে মডিউল ধরে রাখতে হয় ঝড়ের মধ্যেও। বাংলাদেশে ছাদে বসানোর সময় তাই তিনটি জিনিস দেখা হয়: গ্যালভানাইজড বা অ্যালুমিনিয়ামের কাঠামো যাতে মরচে না ধরে; ছাদের ঢালাইয়ে ঠিকভাবে অ্যাংকর বোল্ট বসানো;

আর মডিউলের নিচে অন্তত কয়েক ইঞ্চি ফাঁক, যাতে বাতাস চলাচল করে মডিউল ঠান্ডা থাকে। শেষটির হিসাব আছে: Pmax প্রতি ডিগ্রিতে 0.34 শতাংশ কমে, তাই বাতাস চলা মানে সরাসরি বেশি বিদ্যুৎ।

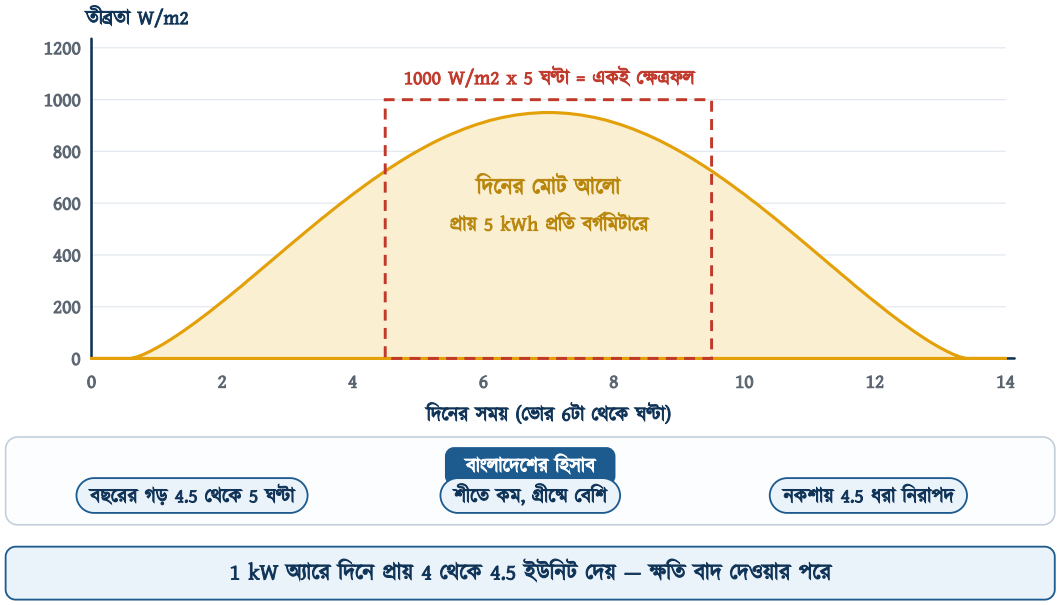
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কাঠামোর সব ধাতব অংশ ও মডিউলের ফ্রেম আর্থের সঙ্গে জুড়তে হবে। Trina-র মডিউলে এ জন্য ফ্রেমেই ছয়টি গ্রাউন্ডিং হোল রাখা থাকে। বজ্রপাতের দেশে এই কাজটুকু বাদ দেওয়ার মতো নয়।

১৬.৭ পিক সান আওয়ার ও অন-গ্রিড ক্যালকুলেশন

সোলারের সব হিসাব শুরু হয় একটি সংখ্যা দিয়ে — দিনে কত ঘণ্টার সমান রোদ পাওয়া যায়। সূর্য তো সকালে ওঠে আর বিকেলে নামে, তীব্রতা সারাদিন বদলায়; ওই বদলানো তীব্রতাকে একটিমাত্র সংখ্যায় আনার উপায়টির নাম পিক সান আওয়ার।

> 📘 **সংজ্ঞা — পিক সান আওয়ার**
>
> দিনের মোট সৌরশক্তিকে 1000 W/m2 দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে **পিক সান আওয়ার** (PSH) বলে। অর্থাৎ দিনে যত শক্তি পড়েছে, ততটুকু যদি পুরো STC তীব্রতায় পড়ত, তবে কত ঘণ্টা লাগত।

পিক সান আওয়ার — দিনের মোট আলোকে ঘণ্টায় বদলানো



চিত্র ১৬.১৬: *বাঁকা বক্ররেখার নিচের ক্ষেত্রফল আর আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান*

বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল সোলার অ্যাটলাস অনুযায়ী বাংলাদেশে দৈনিক গড় সৌরশক্তি প্রতি বর্গমিটারে প্রায় ৫ কিলোওয়াট-ঘণ্টা, যা ঋতুভেদে ৩.৮ থেকে ৬.৪ পর্যন্ত ওঠানামা করে। ঢাকায় প্রতি কিলোওয়াট বসানো ক্ষমতা থেকে শীতে দৈনিক প্রায় ৪.০৬ আর বসন্তে প্রায় ৫.৯৮ ইউনিট পাওয়া যায়। নকশা করার সময় তাই গড় নয়, **৪.৫ ঘণ্টা** ধরাই নিরাপদ — নইলে শীতের মাসগুলোতে গ্রাহক ঘাটতি টের পাবেন।

Σ সূত্র — দৈনিক উৎপাদন

দৈনিক উৎপাদন (ইউনিট) = অ্যারের ক্ষমতা (kW) × PSH × PR

এখানে PR = পারফরম্যান্স রেশিও, সাধারণত 0.75 থেকে 0.80।

PR-এর ভেতরেই ধরা থাকে তাপের ক্ষতি, ধুলো, তারের ক্ষতি ও ইনভার্টারের দক্ষতা।

১৬.৭.১ ধাপে ধাপে অন-গ্রিড সিস্টেমের মাপ

উদাহরণটি সারা অধ্যায়ে এক থাকবে: একটি দোকান, থ্রি-ফেজ সংযোগ, অনুমোদিত লোড ২০ কিলোওয়াট, মাসে বিল আসে প্রায় ৪৮০ ইউনিট। ডিসেম্বর ২০২৫-এর পরিপত্র অনুযায়ী ১০ কিলোওয়াট বা তার বেশি লোডের থ্রি-ফেজ বাণিজ্যিক গ্রাহককে অনুমোদিত লোডের অন্তত ২০ শতাংশ সোলার বসাতে হয় — অর্থাৎ অন্তত ৪ কিলোওয়াট।

উদাহরণ ১৬.৩

দোকানটিতে ৪ কিলোওয়াটের অ্যারে বসানো হলো। বাংলাদেশে PSH ৪.৫ ঘণ্টা আর পারফরম্যান্স রেশিও ০.৮ ধরে দৈনিক ও মাসিক উৎপাদন কত হবে?

প্রদত্ত : P = 4 kW PSH = 4.5 h PR = 0.8

নির্ণেয় : E = ?

সমাধান :

$$E = P \times PSH \times PR$$

$$= 4 \times 4.5 \times 0.8$$

$$= 14.4 \text{ kWh}$$

$$E_{month} = 14.4 \times 30 = 432 \text{ kWh}$$

উত্তর : দৈনিক প্রায় 14.4 ইউনিট, মাসে প্রায় 432 ইউনিট।

দোকানের মাসিক খরচ ৪৮০ ইউনিট, অর্থাৎ সোলার প্রায় ৯০ শতাংশ মেটাবে — পুরোটা নয়। গ্রাহককে এই কথাটি আগেই বলে দেওয়া ভালো, নইলে প্রথম বিল দেখে তিনি অভিযোগ করবেন।

অ্যারের ক্ষমতা ঠিক হওয়ার পরের কাজ মডিউল গোনা। ৫০০ ওয়াটের Trina TSM-500 নিলে ৪০০০ ভাগ ৫০০ = ৮টি মডিউল। ইনভার্টারও ওই ৪ কিলোওয়াটেরই — Growatt MOD 4000TL3-X।

মডিউল গোনা হয়ে গেলে ছাদে জায়গা কুলাবে কি না দেখতে হয়। Trina TSM-500-এর মাপ 2187 x 1102 মিলিমিটার, অর্থাৎ প্রতিটির ক্ষেত্রফল 2.41 বর্গমিটার। আটটির জন্য লাগে 19.3 বর্গমিটার, কিন্তু সারির ফাঁক ও হাঁটার জায়গা ধরে বাস্তবে দরকার হয় তার প্রায় দেড় গুণ — প্রায় 29 বর্গমিটার বা 310 বর্গফুট।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ডিসেম্বর ২০২৫-এর পরিপত্রে ছাদের যে সীমা বলা হয়েছে — অন্তত **১০০০ বর্গফুট** — তার মানে এই নয় যে পুরোটাই মডিউলে ভরে যাবে। ১০০০ বর্গফুটের ছাদে আরামে প্রায় ১০ থেকে ১২ কিলোওয়াট বসানো যায়; আমাদের ৪ কিলোওয়াটে লাগছে তার এক-তৃতীয়াংশও নয়। জায়গা নয়, সীমা আসলে অনুমোদিত লোড।

উদাহরণ ১৬.৪

ওই ৪ কিলোওয়াটের সিস্টেমে AC দিকের কারেন্ট কত হবে, আর সোলার MCB কত অ্যাম্পিয়ারের নিতে হবে? সরবরাহ থ্রি-ফেজ ৪০০ ভোল্ট।

প্রদত্ত : P = 4000 W V(L) = 400 V

নির্ণেয় : I = ? I(MCB) = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{1.732 \times V_L}$$

$$= \frac{4000}{1.732 \times 400}$$

$$= \frac{4000}{692.8} = 5.8 \text{ A}$$

$$I_{MCB} = 1.25 \times 5.8 = 7.25 \text{ A}$$

উত্তর : প্রতি ফেজে প্রায় 5.8 A; বাজারে পরের মাপ 10 A-র ফোর-পোল MCB নিতে হবে।

ইনভার্টারের প্লেটেও লেখা আছে Max. output current 6.7 A — আমাদের হিসাবের 5.8 A তার নিচে, তাই মিলে গেল।

১৬.৭.২ স্ট্রিং মেলানো — চারটি যাচাই

আটটি মডিউল এক স্ট্রিংয়ে দেওয়ার আগে ইনভার্টারের প্লেটের সঙ্গে চারটি জিনিস মিলিয়ে দেখতে হয়। একটিও না মিললে স্ট্রিং ভেঙে সাজাতে হবে।

সারণি ১৬.৮: স্ট্রিং ও ইনভার্টার মেলানোর চার যাচাই

যা মেলাতে হবে	অ্যারের মান	ইনভার্টারের সীমা	ফল
ঠান্ডা সকালের Voc	429 V	1100 V (সর্বোচ্চ)	ঠিক আছে
কাজের ভোল্টেজ Vmp	8 × 42.8 = 342 V	140 - 1000 V	ঠিক আছে
স্ট্রিংয়ের Isc	12.28 A	16 A	ঠিক আছে
স্ট্রিংয়ের Imp	11.69 A	13 A	ঠিক আছে

⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**

তৃতীয় সারিটি সবচেয়ে বেশি অবহেলিত, আর ভুলটি ধরা পড়ে দেরিতে। মনে রাখতে হবে **স্ট্রিংয়ে মডিউল বাড়ালে Isc বাড়ে না** — Isc বাড়ে কেবল স্ট্রিং প্যারালালে জুড়লে। তাই যদি কেউ 550 ওয়াটের একটি মডিউল বেছে নেন যার Isc 18.5 A, সেটি এই ইনভার্টারের 16 A-র সীমা ছাড়িয়ে যাবে — এক স্ট্রিং হোক বা দশ। মডিউল বাছার সময়েই Isc দেখে নিতে হবে, স্ট্রিং সাজানোর সময় নয়।

১৬.৮ নেট মিটারিং — বাংলাদেশের নিয়ম

অন-গ্রিড সিস্টেম বসানোর আগে কাগজের কাজটুকু জানা দরকার, কারণ নিয়ম না মানলে বিতরণ কোম্পানি সংযোগ দেবে না। নিয়মটির নাম **নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫**, আর এটি ২০১৮ সালের আগের নির্দেশিকাটিকে বদলে দিয়েছে।

📘 **সংজ্ঞা — নেট মিটারিং ও প্রোসিউমার**

যে ব্যবস্থায় গ্রাহকের নিজের সোলার সিস্টেম থেকে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিতরণ গ্রিডে পাঠানো যায় এবং তা গ্রাহকের বিলের সঙ্গে সমন্বয় হয়, তাকে **নেট মিটারিং** বলে। যে গ্রাহক একই সঙ্গে বিদ্যুৎ নেন ও দেন, তাকে বলা হয় **প্রোসিউমার**।

১৬.৮.১ কত বড় সিস্টেম বসানো যায়

সারণি ১৬.৯: নির্দেশিকা-২০২৫-এ যা বদলেছে

বিষয়	নির্দেশিকা-২০১৮	নির্দেশিকা-২০২৫
যোগ্য গ্রাহক	কেবল থ্রি-ফেজ	সিঙ্গেল-ফেজ ও থ্রি-ফেজ দুটোই

বিষয়	নির্দেশিকা-২০১৮	নির্দেশিকা-২০২৫
সর্বোচ্চ ক্ষমতা	অনুমোদিত লোডের ৭০ শতাংশ	অনুমোদিত লোডের ১০০ শতাংশ পর্যন্ত
ট্রান্সফরমারের সীমা (MV ও তার উপরে)	৭০ শতাংশ	৮০ শতাংশ
মিটার	কেবল পোস্টপেইড	প্রিপেইড ও স্মার্ট মিটারও চলবে
নিষ্পত্তিকাল	অর্থবছর শেষে, জুন মাসে	প্রতি তিন মাস অন্তর

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের সংশোধিত পরিপত্র, যা নতুন সংযোগের সঙ্গে সোলারকে বাধ্যতামূলক করেছে।

- যে ভবনের অন্তত **১০০০ বর্গফুট** ব্যবহারযোগ্য ছাদ অন্তত **২০ বছরের** জন্য পাওয়া যাবে, নতুন সংযোগ নিতে গেলে সেখানে নেট মিটারিংয়ে সোলার বসাতে হবে।
- থ্রি-ফেজে অনুমোদিত লোড **১০ কিলোওয়াট বা তার বেশি** হলে শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহককে অনুমোদিত লোডের অন্তত **২০ শতাংশ**, এবং কোনোভাবেই **৩ কিলোওয়াটের কম নয়**।
- শিক্ষা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে একই শর্তে ন্যূনতম **৫ কিলোওয়াট**।
- সিঙ্গেল-ফেজ আবাসিক গ্রাহকের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, ইচ্ছে করলে বসাতে পারেন।
- লোড বাড়াতে চাইলে অতিরিক্ত অনুমোদিত লোডের হিসাবে সোলার বসাতে হবে।

১৬.৮.২ বিলের হিসাব ও নিষ্পত্তি

নেট মিটার দুই দিকেই গোনে — গ্রিড থেকে যত ইউনিট এসেছে (আমদানি) আর গ্রিডে যত গেছে (রপ্তানি)। মাস শেষে দুটো সমন্বয় হয়। এখানে নির্দেশিকার একটি ধারা মনে রাখা জরুরি, কারণ গ্রাহক এটি প্রায়ই জানেন না: যে মাসে রপ্তানি আমদানির চেয়ে বেশি, সেই **নিট রপ্তানির ১০ শতাংশ** বিতরণ কোম্পানি রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ হিসেবে রেখে দেয়, আর বাকি **৯০ শতাংশ** গ্রাহকের হিসাবে ক্রেডিট হয় (ধারা ৩.৪-M)।

নেট মিটারের ডিসপ্লেতে তাই একটি নয়, অন্তত তিনটি সংখ্যা পাওয়া যায় — আমদানি করা মোট ইউনিট, রপ্তানি করা মোট ইউনিট, আর দুটোর পার্থক্য। মিটার রিডিং নেওয়ার সময় তিনটিই লিখে রাখা উচিত, কারণ বিলে গোলমাল হলে এই তিনটি সংখ্যা ছাড়া তর্ক করা যায় না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> গ্রাহককে প্রথম মাসেই বুঝিয়ে দেওয়া ভালো যে তাঁর বিল শূন্য হবে না। ডিমান্ড চার্জ, মিটার ভাড়া ও অন্যান্য স্থির চার্জ সোলার থাকুক বা না থাকুক দিতেই হবে; নেট মিটারিং কেবল **ইউনিটের** হিসাব মেলায়, চার্জের নয়।

উদাহরণ ১৬.৫

ঈদের ছুটিতে দোকানটি প্রায় পুরো মাস বন্ধ ছিল। ওই মাসে গ্রিড থেকে নেওয়া হয়েছে ১৫০ ইউনিট, আর সোলার থেকে গ্রিডে গেছে ৪৩০ ইউনিট। কত ইউনিট ক্রেডিট হিসেবে পরের মাসে যাবে?

প্রদত্ত : E(import) = 150 kWh E(export) = 430 kWh

নির্ণেয় : E(credit) = ?

সমাধান :

$$E_{net} = 430 - 150 = 280 \text{ kWh}$$

$$E_{credit} = 0.90 \times 280$$

$$= 252 \text{ kWh}$$

উত্তর : ইউনিটের বিল শূন্য; ২৫২ ইউনিট ক্রেডিট পরের মাসে যাবে।

২৮০ ইউনিট নিট রপ্তানির ১০ শতাংশ, অর্থাৎ ২৮ ইউনিট, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ। সাধারণ মাসে — ধরা যাক ৬০০ আমদানি, ১৩২ রপ্তানি — কিছুই কাটা যায় না, বিল হয় ৬০০ বিয়োগ ১৩২ = ৪৬৮ ইউনিট। স্থির চার্জগুলো দুই মাসেই আলাদা দিতে হয়।

তিন মাস পরপর — মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরের শেষে — হিসাব চূড়ান্ত হয়। ওই সময়ে যদি গ্রাহকের ক্রেডিট জমা থেকে যায়, বিতরণ কোম্পানি সেটি **বাল্ক রেটে** টাকায় পরিশোধ করে; ৩৩ কিলোভোল্ট বা তার নিচের গ্রাহকের জন্য বিইআরসি নির্ধারিত ৩৩ কিলোভোল্টের বাল্ক ট্যারিফ প্রযোজ্য। টাকা যায় ব্যাংক হিসাবে, মোবাইল ব্যাংকিংয়ে, অথবা চেকে।

❖ **মনে রাখুন**

বাল্ক রেট খুচরা দামের চেয়ে কম। তাই নকশার লক্ষ্য হওয়া উচিত **নিজের ব্যবহারের সমান উৎপাদন**, তার চেয়ে অনেক বেশি নয়। দিনে যত ইউনিট নিজেই খরচ হবে, তত ইউনিট খুচরা দামে বাঁচবে; যা নিট রপ্তানি হবে, তার দাম কম — আর তার উপরেও ১০ শতাংশ কাটা যাবে।

১৬.৮.৩ যন্ত্রের স্ট্যান্ডার্ড ও সুরক্ষার শর্ত

নির্দেশিকা-২০২৫-এর আবেদনপত্রে মডিউল ও ইনভার্টারের স্ট্যান্ডার্ড নাম ধরে লেখা আছে, আর সনদ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। মজার ব্যাপার হলো, ১৬.৩-এ যে Phaesun মডিউলের স্টিকার পড়া হয়েছে, তার নিচেই লেখা আছে “Certified according CEI/IEC 61215 and CEI/IEC 61730” — ঠিক ওই দুটি স্ট্যান্ডার্ড।

সারণি ১৬.১০: নির্দেশিকা-২০২৫ যে স্ট্যান্ডার্ডগুলো বাধ্যতামূলক করেছে

যন্ত্র	বাধ্যতামূলক স্ট্যান্ডার্ড	কী নিশ্চিত করে
সোলার মডিউল	BDS IEC 61215-1, 61215-2	নকশার যোগ্যতা ও টেকসই কর্মক্ষমতা
সোলার মডিউল	BDS IEC 61730-1, 61730-2	নিরাপত্তা — শক ও আগুনের ঝুঁকি
ইনভার্টার	BDS IEC 61727	গ্রিডের সঙ্গে জোড়ার শর্ত
ইনভার্টার	BDS IEC 62116	অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং পরীক্ষার পদ্ধতি
ইনভার্টার	BDS IEC 62109-1, 62109-2	পাওয়ার কনভার্টারের নিরাপত্তা

এর বাইরে গ্রিডের সঙ্গে জোড়ার কিছু কারিগরি শর্তও নির্দেশিকায় সংখ্যা ধরে লেখা আছে। মেরামতের সময় এগুলো মিলিয়ে দেখলে অনেক অভিযোগের উত্তর পাওয়া যায়।

সারণি ১৬.১১: গ্রিডের সঙ্গে জোড়ার কারিগরি শর্ত

শর্ত	সীমা	ধারা
লাইন গেলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়	২ সেকেন্ডের মধ্যে	৪.৩.৪
স্বাভাবিক ভোল্টেজের পরিসর	-১৫ থেকে +১০ শতাংশ	৪.২.১
ভোল্টেজ ৫০ শতাংশের নিচে নামলে	০.১০ সেকেন্ডে ট্রিপ	৪.৩.৯
ভোল্টেজ ১৩৫ শতাংশ ছাড়ালে	০.০৫ সেকেন্ডে ট্রিপ	৪.৩.৯
মোট হারমোনিক কারেন্ট বিকৃতি	৫ শতাংশের কম	৪.২.৬
DC ইনজেকশন	রেটেড আউটপুট কারেন্টের ১ শতাংশের কম	৪.২.৫
ফ্রিকুয়েন্সি	৫০ হার্জের ±১ শতাংশ ব্যান্ডে	৪.৩.২

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> নির্দেশিকার ৪.৩.১০ ধারা অনুযায়ী একটি **ইউটিলিটি ইন্টারফেস ডিসকানেক্ট সুইচ** রাখতেই হবে। শর্ত তিনটি: সুইচটি হাতে চালানোর হতে হবে, তালা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে, আর OFF অবস্থায় সংযোগ-বিন্দু দুটি **চোখে দেখা যেতে হবে**। লাইনম্যান যাতে নিজের চোখে দেখে নিশ্চিত হতে পারেন যে সোলার লাইন থেকে সত্যিই আলাদা।

১৬.৯ অফ-গ্রিড সিস্টেম ক্যালকুলেশন

অফ-গ্রিডের হিসাব অন-গ্রিডের চেয়ে লম্বা, কারণ এখানে রাতটাও চালাতে হয়। ধাপগুলো পরপর — একটি ধাপের উত্তর পরের ধাপের শুরু, তাই ক্রম বদলানো যায় না।

১৬.৯.১ ধাপ ১ — লোড গোনা

প্রথম কাজ কাগজ-কলম নিয়ে ঘরে ঘরে ঘোরা। প্রতিটি যন্ত্রের ওয়াট আর দিনে কত ঘণ্টা চলে — দুটোই লিখতে হবে। ওয়াট গুণ ঘণ্টা করলে ওয়াট-আওয়ার, আর সেটিই আসল হিসাব। এখানে একটি বাড়ির উদাহরণ নেওয়া হলো, যা এই অধ্যায়ের বাকি অংশেও একই থাকবে।

সারণি ১৬.১২: অফ-গ্রিড উদাহরণের লোড সারণি

লোড	সংখ্যা	প্রতিটি (W)	মোট (W)	ঘণ্টা	Wh
LED বাতি	6	9	54	6	324
সিলিং ফ্যান	3	60	180	8	1440
টেলিভিশন	1	60	60	4	240
রাউটার	1	12	12	24	288
মোট			**306**		**2292**

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> দুটো সংখ্যা আলাদা, আর দুটোর কাজও আলাদা। **306 ওয়াট** হলো সংযুক্ত লোড — একসঙ্গে সব চললে কত; এটি দিয়ে ইনভার্টারের মাপ ঠিক হয়। **2292 ওয়াট-আওয়ার** হলো দৈনিক শক্তি; এটি দিয়ে ব্যাটারি ও অ্যারের মাপ ঠিক হয়। দুটো গুলিয়ে ফেললে সিস্টেম হয় অকারণে বড়, নয়তো ছোট।

১৬.৯.২ ধাপ ২ — ইনভার্টারের মাপ

ইনভার্টারকে সব লোড একসঙ্গে টানতে হবে, আর তার উপরে কিছু জায়গা রাখতে হবে — ভবিষ্যতে লোড বাড়বে, আর ফ্যান বা ফ্রিজ চালুর মুহূর্তে স্বাভাবিকের কয়েক গুণ টানে। সাধারণ নিয়ম ২৫ শতাংশ বাড়তি ধরা, আর ওয়াট থেকে VA-তে যেতে পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮ দিয়ে ভাগ দেওয়া।

উদাহরণ ১৬.৬

উপরের বাড়ির সংযুক্ত লোড ৩০৬ ওয়াট। কত VA-র ইনভার্টার লাগবে?

প্রদত্ত : P = 306 W pf = 0.8

নির্ণেয় : S = ?

সমাধান :

$$P_{design} = 1.25 \times 306 = 382.5 \text{ W}$$

$$S = \frac{P_{design}}{pf} = \frac{382.5}{0.8}$$

$$= 478 \text{ VA}$$

উত্তর : প্রায় 478 VA; বাজারে পরের মাপ 1000 VA / 24 V-র ইনভার্টার নেওয়া হলো।

৬০০ VA-তেও কাজ চলত, কিন্তু ১০০০ VA নেওয়ার দুটি কারণ — ফ্যানের চালু-ঝাপটা, আর পরে ফ্রিজ যোগ হওয়ার সম্ভাবনা। অধ্যায় ৬-এ VA ও ওয়াটের যে পার্থক্য পড়া হয়েছে, এই হিসাবটি তারই প্রয়োগ।

১৬.৯.৩ ধাপ ৩ — ব্যাটারির AH

ব্যাটারিকে রাতের পুরো শক্তিটুকু ধরে রাখতে হবে। কিন্তু ব্যাটারির নেমপ্লেটে লেখা AH-এর পুরোটা কখনোই ব্যবহার করা যায় না, আর ইনভার্টারও কিছু খায়। তিনটি সংখ্যা তাই ভাগ দিতে হয়: সিস্টেম ভোল্টেজ, ডেপথ অব ডিসচার্জ (DoD) আর ইনভার্টারের দক্ষতা।

📘 **সংজ্ঞা — ডেপথ অব ডিসচার্জ**

ব্যাটারির মোট ক্ষমতার যতটুকু নিয়মিত খরচ করা যায়, তার শতকরা হারকে **ডেপথ অব ডিসচার্জ (DoD)** বলে। লিড-অ্যাসিড ব্যাটারিতে সাধারণত ৫০ শতাংশ, লিথিয়াম-আয়রন-ফসফেট (LiFePO4) ব্যাটারিতে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। পুরোটা খরচ করলে ব্যাটারির আয়ু দ্রুত ফুরায়, তাই নকশাতেই অর্ধেক ধরে নেওয়া হয় — বিস্তারিত ১৬.১০.১-এ।

Σ সূত্র — ব্যাটারির AH

AH = দৈনিক শক্তি (Wh) / [সিস্টেম ভোল্টেজ (V) × DoD × ইনভার্টারের দক্ষতা]

উদাহরণ ১৬.৭

দৈনিক শক্তি ২২৯২ Wh, সিস্টেম ২৪ ভোল্ট, লিড-অ্যাসিড ব্যাটারির DoD ০.৫ আর ইনভার্টারের দক্ষতা ০.৮৫। কত AH-র ব্যাটারি ব্যাংক লাগবে?

প্রদত্ত : E = 2292 Wh V = 24 V DoD = 0.5 n = 0.85

নির্ণেয় : AH = ?

সমাধান :

$$AH = \frac{E}{V \times DoD \times n}$$

$$= \frac{2292}{24 \times 0.5 \times 0.85}$$

$$= \frac{2292}{10.2} = 224.7 \text{ AH}$$

উত্তর : প্রায় 225 AH-র ২৪ ভোল্ট ব্যাটারি ব্যাংক দরকার।

বাজারে ২৪ ভোল্ট ২২৫ AH-র একক ব্যাটারি মেলে না। ১২ ভোল্ট ১৩০ AH-র চারটি নিলে — দুটি সিরিজে আর সেই জোড়া দুটি প্যারালালে — পাওয়া যায় ২৪ ভোল্ট ২৬০ AH। প্রয়োজনের চেয়ে সামান্য বেশি, আর সেটাই ঠিক দিক।

১৬.৯.৪ ধাপ ৪ — অ্যারের ক্ষমতা

অ্যারেকে কেবল দিনের লোড নয়, রাতের জন্য ব্যাটারিও ভরতে হবে। আর পথে তিন জায়গায় ক্ষতি হয় — ইনভার্টারে, ব্যাটারির চার্জ-ডিসচার্জে, আর কন্ট্রোলার ও তারে। হিসাবটি তাই লোড থেকে উল্টো দিকে হাঁটা।

সারণি ১৬.১৩: অ্যারের হিসাবে যে চারটি ক্ষতি ধরা হয়

কোথায় ক্ষতি	দক্ষতা	কেন
ইনভার্টার	0.85	DC থেকে AC রূপান্তরে
ব্যাটারি	0.85	চার্জ ও ডিসচার্জের চক্রে
কন্ট্রোলার ও তার	0.95	রূপান্তর ও তারের রোধে
ধুলো, তাপ ও সহনশীলতা	বাড়তি ২০ %	মডিউল STC-র চেয়ে কম দেয়

উদাহরণ ১৬.৮

দৈনিক লোড ২২৯২ Wh। ইনভার্টারের দক্ষতা ০.৮৫, ব্যাটারির চার্জ-ডিসচার্জ দক্ষতা ০.৮৫, কন্ট্রোলার ও তারের দক্ষতা ০.৯৫, PSH ৪.৫ ঘণ্টা। ধুলো, তাপ ও সহনশীলতার জন্য ২০ শতাংশ বাড়তি ধরলে অ্যারের ক্ষমতা কত?

প্রদত্ত : E = 2292 Wh PSH = 4.5 h

নির্ণেয় : P(array) = ?

সমাধান :

$$E_{dc} = \frac{2292}{0.85} = 2696 \text{ Wh}$$

$$E_{bat} = \frac{2696}{0.85} = 3172 \text{ Wh}$$

$$E_{pv} = \frac{3172}{0.95} = 3339 \text{ Wh}$$

$$P = \frac{3339}{4.5} = 742 \text{ W}$$

$$P_{array} = 1.2 \times 742 = 890 \text{ W}$$

উত্তর : প্রায় 890 W, অর্থাৎ 900 W-র অ্যারে দরকার।

165 ওয়াটের Phaesun মডিউল নিলে 900 ভাগ 165 = 5.45, অর্থাৎ ৬টি মডিউল = 990 W। দুটি সিরিজে আর তিন জোড়া প্যারালালে সাজালে স্ট্রিংয়ের Voc 47 V, আর অ্যারের Isc 26.4 A।

১৬.৯.৫ ধাপ ৫ — চার্জ কন্ট্রোলার যাচাই

কন্ট্রোলার বাছার সময় নতুন করে কিছু হিসাব করতে হয় না; আগের ধাপগুলোর উত্তরের সঙ্গে ডেটাশিটের সংখ্যা মিলিয়ে দেখতে হয়। চারটি ঘর মিলতে হবে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

চার্জিং কারেন্টের হিসাবে ব্যাটারির ভোল্টেজ ২৪ নয়, **২৮.৮** ধরতে হবে। কারণ চার্জ হওয়ার সময় কন্ট্রোলার ব্যাটারিকে বুস্ট ভোল্টেজে তোলে, আর EPEVER-এর ডেটাশিটে ১২ ভোল্ট সিস্টেমের বুস্ট ভোল্টেজ 14.4 V — ২৪ ভোল্টে তার দ্বিগুণ। নামমাত্র ভোল্টেজ দিয়ে ভাগ দিলে কারেন্ট বেশি এসে যেত, আর অকারণে বড় কন্ট্রোলার কিনতে হতো।

উদাহরণ ১৬.৯

৯৯০ ওয়াটের অ্যারে (দুই সিরিজ, তিন প্যারালাল) ২৪ ভোল্ট ব্যাটারিতে চার্জ করতে EPEVER Tracer4210AN চলবে কি না যাচাই করুন। চার্জিং কারেন্ট কত হবে?

প্রদত্ত : P = 990 W V(bat) = 28.8 V n = 0.97

নির্ণেয় : I(charge) = ?

সমাধান :

$$I_{charge} = \frac{P \times n}{V_{bat}}$$

$$= \frac{990 \times 0.97}{28.8}$$

$$= \frac{960}{28.8} = 33.3 \text{ A}$$

উত্তর : চার্জিং কারেন্ট প্রায় 33 A, যা কন্ট্রোলারের 40 A-র মধ্যেই — চলবে।

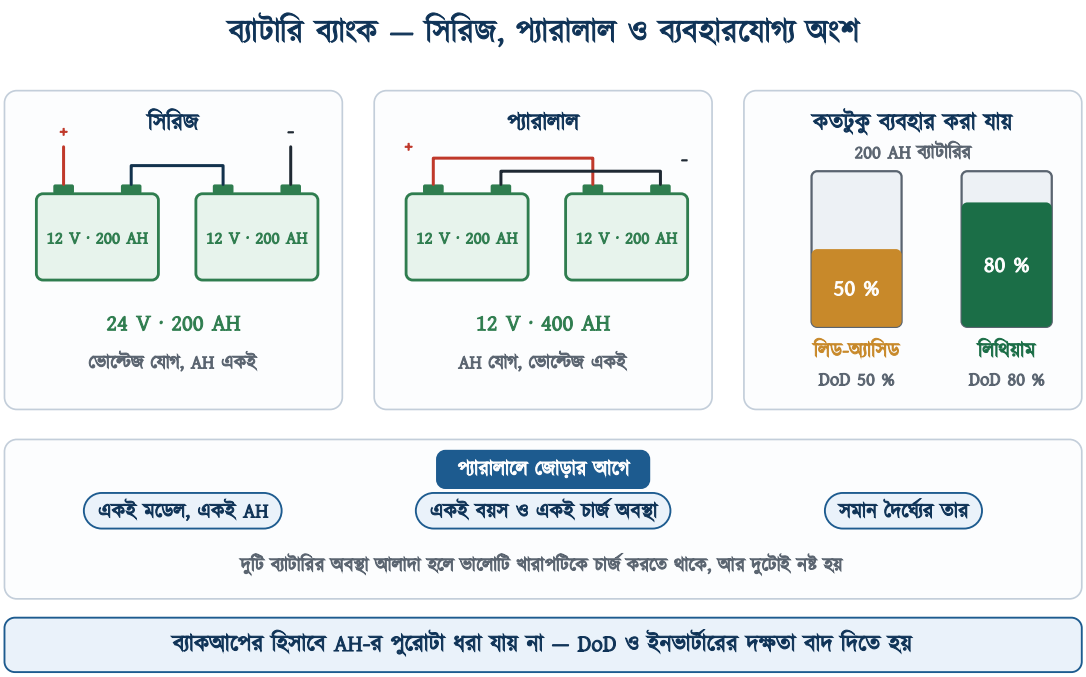
বাকি তিনটি যাচাই: অ্যারের 990 W ≤ রেটেড চার্জ পাওয়ার 1040 W (24 V-এ); অ্যারের Isc 26.4 A ≤ সর্বোচ্চ PV ইনপুট কারেন্ট 40 A; আর ১০ ডিগ্রির সকালে স্ট্রিংয়ের Voc 48.8 V ≤ 92 V। চারটিই মিলল।

১৬.১০ ব্যাটারি ও ব্যাকআপ ক্যালকুলেশন

অফ-গ্রিড সিস্টেমের সবচেয়ে দামি অংশ ব্যাটারি, আর সবচেয়ে আগে নষ্ট হয় সেটিই। তাই ব্যাটারির হিসাব আলাদা করে বোঝা দরকার — কত AH লাগবে তা যেমন জানতে হয়, তেমনি জানতে হয় দেওয়া ব্যাটারিতে কত ঘণ্টা চলবে আর ভরতে কত সময় লাগবে।

১৬.১০.১ DoD ও ব্যাটারির আয়ু

১৬.৯.৩-এ DoD-র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে — ব্যাটারির যতটুকু নিয়মিত খরচ করা যায়। এবার দেখা যাক সংখ্যাটি কোথা থেকে আসে আর ব্যাটারির ধরন বদলালে কীভাবে বদলায়।



চিত্র ১৬.১৭: *সিরিজে ভোল্টেজ, প্যারালালে AH — আর কোনটিরই পুরোটা ব্যবহার করা যায় না*

DoD কেন গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যায় আয়ুর হিসাবে। লিড-অ্যাসিড ব্যাটারিকে রোজ ৮০ শতাংশ খালি করলে সেটি যত চক্র চলবে, ৫০ শতাংশে থামলে তার কয়েক গুণ বেশি চলবে। অর্থাৎ দামি ব্যাটারি কিনে সস্তা সেটিংয়ে চালালে লাভ থাকে না।

সারণি ১৬.১৪: ব্যাটারির ধরন ও DoD

ধরন	DoD	সুবিধা	অসুবিধা
ফ্লাডেড লিড-অ্যাসিড (টিউবুলার)	৫০ %	দাম কম, বাজারে সহজলভ্য	পানি দিতে হয়, ভারী, বাতাস চলাচল লাগে
SMF / সিল্ড লিড-অ্যাসিড	৫০ %	পানি দিতে হয় না	আয়ু কম, দাম বেশি
LiFePO4 (লিথিয়াম)	৮০ %	হালকা, আয়ু অনেক বেশি, দ্রুত চার্জ	দাম বেশি, BMS লাগে

১৬.১০.২ ব্যাকআপ সময় নির্ণয়

গ্রাহকের সবচেয়ে সাধারণ প্রশ্নটিই এটি — “কত ঘণ্টা চলবে?”। উত্তর দেওয়ার সূত্রটি AH-এর সূত্রেরই উল্টো রূপ।

Σ সূত্র — ব্যাকআপ সময়

ব্যাকআপ সময় (ঘণ্টা) = [AH × ভোল্টেজ × DoD × ইনভার্টারের দক্ষতা] / লোড (W)

উদাহরণ ১৬.১০

২৪ ভোল্ট ২৬০ AH-র ব্যাটারি ব্যাংকে ৩০৬ ওয়াটের পুরো লোড চালালে কত ঘণ্টা চলবে? DoD ০.৫, ইনভার্টারের দক্ষতা ০.৮৫।

প্রদত্ত : AH = 260 V = 24 V DoD = 0.5 n = 0.85 P = 306 W

নির্ণেয় : t = ?

সমাধান :

$$E = 260 \times 24 \times 0.5 \times 0.85$$

$$= 2652 \text{ Wh}$$

$$t = \frac{2652}{306} = 8.7 \text{ h}$$

উত্তর : পুরো লোড একসঙ্গে চললে প্রায় ৮.৭ ঘণ্টা।

বাস্তবে সব লোড একসঙ্গে চলে না। দৈনিক খরচ ২২৯২ Wh ধরলে ২৬৫২ ভাগ ২২৯২ = ১.১৬, অর্থাৎ রোদ না উঠলেও এক দিনের কিছু বেশি চলবে।

১৬.১০.৩ চার্জিং কারেন্ট ও সময়

ব্যাটারি খালি হলে ভরতেও সময় লাগে, আর সেই সময়টুকু দিনের রোদের মধ্যেই কুলাতে হবে। না কুলালে ব্যাটারি প্রতিদিন একটু একটু করে পিছিয়ে পড়ে, আর কয়েক সপ্তাহে গ্রাহক অভিযোগ করেন যে ব্যাকআপ কমে গেছে।

Σ সূত্র — চার্জিং সময়

চার্জিং সময় (ঘণ্টা) = খরচ হওয়া AH / [চার্জিং কারেন্ট (A) × চার্জিংয়ের দক্ষতা]

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

চার্জিং কারেন্ট কত হওয়া উচিত, তার একটা চলতি নিয়ম আছে: ব্যাটারির AH-এর ১০ থেকে ২০ শতাংশ। ২৬০ AH-এর জন্য অর্থাৎ ২৬ থেকে ৫২ অ্যাম্পিয়ার — আমাদের হিসাবের ৩৩ অ্যাম্পিয়ার ঠিক তার মাঝখানে। এর চেয়ে কম হলে দিনে ব্যাটারি ভরবে না, আর অনেক বেশি হলে ব্যাটারি গরম হয়ে আয়ু হারাবে।

উদাহরণ ১৬.১১

২৪ ভোল্ট ২৬০ AH ব্যাটারি ৫০ শতাংশ খালি হয়েছে। ৩৩ অ্যাম্পিয়ার চার্জিং কারেন্টে ভরতে কত সময় লাগবে? চার্জিংয়ের দক্ষতা ০.৮৫ ধরুন।

প্রদত্ত : AH = 260 DoD = 0.5 I = 33 A n = 0.85

নির্ণেয় : t = ?

সমাধান :

$$AH_{used} = 260 \times 0.5 = 130 \text{ AH}$$

$$t = \frac{AH_{used}}{I \times n}$$

$$= \frac{130}{33 \times 0.85} = \frac{130}{28.05}$$

$$= 4.6 \text{ h}$$

উত্তর : প্রায় ৪.৬ ঘণ্টা লাগবে।

PSH ধরা হয়েছিল ৪.৫ ঘণ্টা — অর্থাৎ ভরতে যতটুকু সময় লাগে আর দিনে যতটুকু রোদ মেলে, দুটো প্রায় সমান। এ কারণেই নকশায় অ্যারেতে ২০ শতাংশ বাড়তি ধরা হয়; না ধরলে শীতের দিনে ব্যাটারি পুরো ভরত না।

১৬.১০.৪ সিরিজ, প্যারালাল ও মেলানোর নিয়ম

ব্যাটারি জোড়ার নিয়ম মডিউলের মতোই — সিরিজে ভোল্টেজ যোগ হয়, প্যারালালে AH। কিন্তু ব্যাটারিতে একটি বাড়তি শর্ত আছে, যা মডিউলে নেই।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

প্যারালালে জোড়া ব্যাটারিগুলো **একই মডেল, একই AH, একই বয়স ও একই চার্জ অবস্থার** হতে হবে, আর তারগুলোও সমান দৈর্ঘ্যের। কারণ দুটি ব্যাটারির অবস্থা আলাদা হলে ভালোটি খারাপটিকে চার্জ করতে থাকে; ওই কারেন্ট কোনো কাজে লাগে না, কেবল দুটোকেই নষ্ট করে। নতুন ব্যাটারি পুরোনোটির সঙ্গে প্যারালালে জোড়া মাঠের সবচেয়ে সাধারণ ভুল।

সিস্টেম ১২ না ২৪ না ৪৮ ভোল্ট হবে — এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয় কারেন্ট দেখে। একই পাওয়ারে ভোল্টেজ দ্বিগুণ করলে কারেন্ট অর্ধেক হয়, আর তারের ক্ষতি কারেন্টের বর্গের সঙ্গে কমে। আমাদের উদাহরণে ১০০০ VA ইনভার্টার পুরো লোডে ১২ ভোল্টে প্রায় ৭৮ অ্যাম্পিয়ার টানত; ২৪ ভোল্টে সেটি প্রায় ৩৯ অ্যাম্পিয়ার। ২৪ ভোল্ট বেছে নেওয়ার কারণ এটিই।

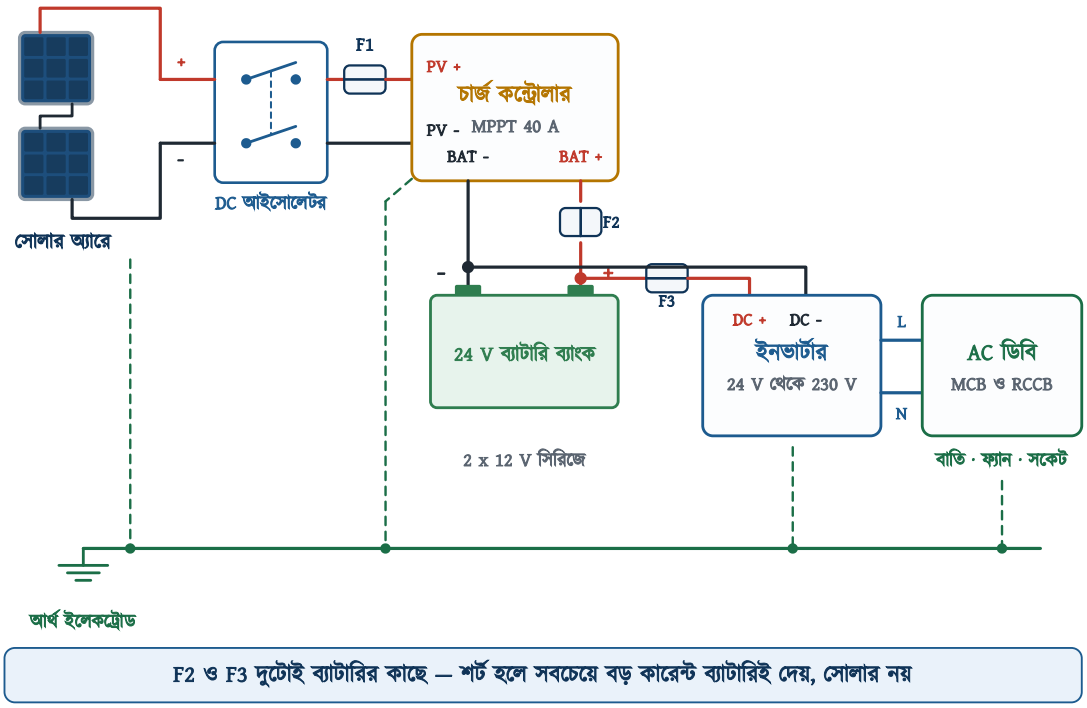
১৬.১১ সংযোগ

হিসাব শেষ, এবার তার। দুই ধরনের সিস্টেমের সংযোগ আলাদা, তাই আলাদা করেই দেখানো হলো। দুটো ক্ষেত্রেই নিয়ম এক — কাজ শুরুর আগে তারের তালিকা লিখে নেওয়া, আর তারপর সেই তালিকা ধরে ধরে জোড়া।

১৬.১১.১ অফ-গ্রিড সংযোগ

নিচের ছবিটি ১৬.৯-এ হিসাব করা সিস্টেমেরই সংযোগ — ছয়টি মডিউল, ৪০ অ্যাম্পিয়ারের MPPT কন্ট্রোলার, ২৪ ভোল্ট ২৬০ AH ব্যাটারি আর ১০০০ VA ইনভার্টার।

অফ-গ্রিড সিস্টেমের সংযোগ



চিত্র ১৬.১৮: *অফ-গ্রিড সিস্টেমের সম্পূর্ণ সংযোগ*

সারণি ১৬.১৫: অফ-গ্রিড সিস্টেমের তারের তালিকা

কোথা থেকে	কোথায়
১. অ্যারে +	DC আইসোলেটর, তারপর F1 হয়ে কন্ট্রোলারের PV +
২. অ্যারে -	DC আইসোলেটর হয়ে কন্ট্রোলারের PV -
৩. কন্ট্রোলার BAT +	F2 হয়ে ব্যাটারির + পোস্টে
৪. কন্ট্রোলার BAT -	ব্যাটারির - পোস্টে
৫. ব্যাটারি +	F3 হয়ে ইনভার্টারের DC +

কোথা থেকে	কোথায়
৬. ব্যাটারি -	ইনভার্টারের DC -
৭. ইনভার্টার AC L	ডিবির MCB হয়ে লোডে
৮. ইনভার্টার AC N	ডিবির নিউট্রাল বারে
৯. ফ্রেম ও যন্ত্রের বডি	আর্থ বারে

তালিকার ৫ ও ৬ নম্বর তার দুটি ব্যাটারির পোস্টেই T হয়ে বেরিয়েছে — কন্ট্রোলারের LOAD টার্মিনাল থেকে নয়। এটি ইচ্ছাকৃত এবং ম্যানুয়ালেরই নির্দেশ: ইনভার্টার সোজা ব্যাটারিতে জুড়তে হবে, কারণ ইনভার্টার চালুর মুহূর্তে যে ঝাপটা কারেন্ট টানে, কন্ট্রোলারের ছোট লোড সার্কিট তা সামলাতে পারে না।

১. **কাঠামো ও মডিউল বসান**, ফ্রেম আর্থ করুন। মডিউলের তার দুটি এখনো জোড়া দেবেন না; MC4-এর ঢাকনা লাগানো থাকুক।

২. **কন্ট্রোলার ও ইনভার্টার দেয়ালে বসান** — কন্ট্রোলারের উপরে ও নিচে অন্তত ১৫০ মিলিমিটার ফাঁক রেখে, যাতে বাতাস চলে।

৩. **সব ফিউজ ও ব্রেকার খোলা রাখুন**, তারপর ব্যাটারি ব্যাংক সাজিয়ে সিরিজ-প্যারালাল সংযোগ দিন।

৪. **ব্যাটারি জোড়ার পর কন্ট্রোলারের BAT টার্মিনালে দিন** — পোলারিটি দুবার দেখে নিন। কন্ট্রোলার এখন নিজের ডিসপ্লেতে সিস্টেম ভোল্টেজ দেখাবে।

৫. **এরপর লোড টার্মিনাল**, যদি সরাসরি DC লোড থাকে।

৬. **সবশেষে PV অ্যারে** — DC আইসোলেটর বন্ধ রেখে MC4 জোড়া দিন, তারপর আইসোলেটর চালু করুন।

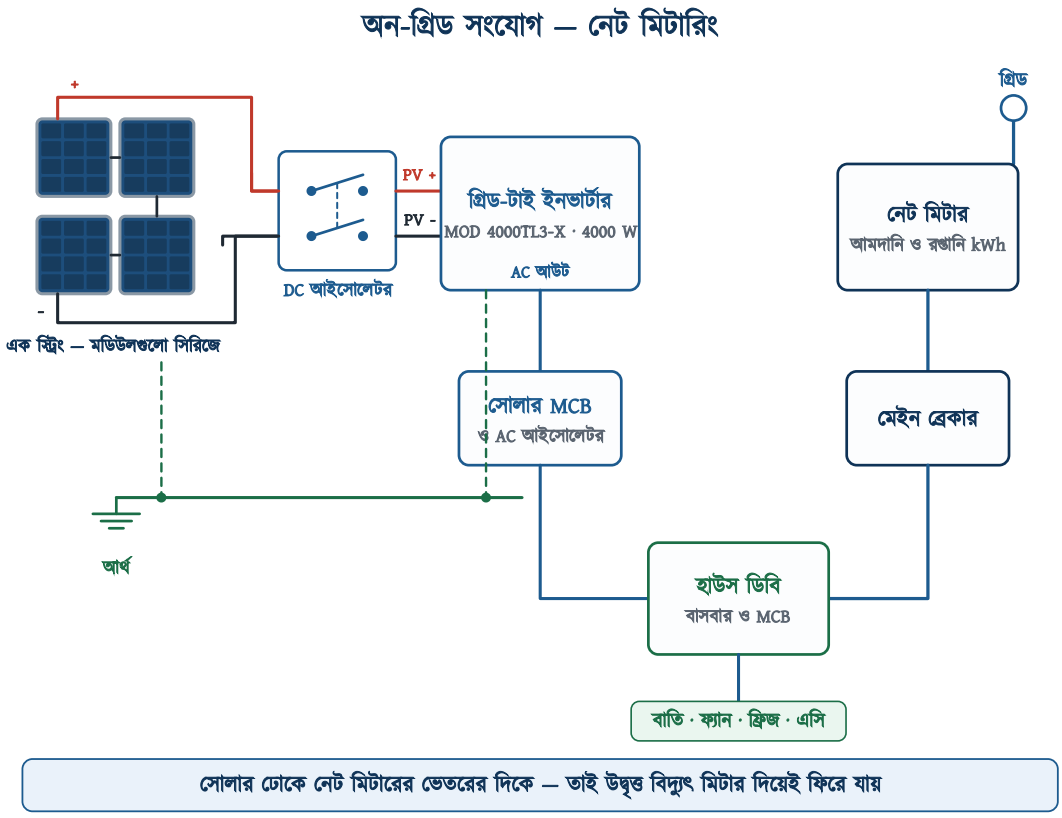
৭. **ইনভার্টারের DC তার ব্যাটারির পোস্টে**, মাঝে F3 রেখে; তারপর AC দিকের তার ডিবিতে।

৮. **খোলার সময় ঠিক উল্টো ক্রমে** — আগে PV, তারপর লোড, সবশেষে ব্যাটারি।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> DC-র সঙ্গে AC-র একটি বড় পার্থক্য এখানেই কাজে লাগে। AC সেকেন্ডে একশো বার শূন্য ছোঁয়, তাই সুইচ খুললে আর্ক নিজেই নিভে যায়। DC কখনো শূন্য ছোঁয় না, তাই আর্ক জ্বলতেই থাকে। এই কারণেই সোলারে **DC রেটেড** আইসোলেটর ও ফিউজ লাগে, আর এই কারণেই কারেন্ট চলা অবস্থায় MC4 কানেক্টর কখনো টেনে খুলতে নেই। আগে আইসোলেটর বন্ধ, তারপর কানেক্টর।

১৬.১১.২ অন-গ্রিড সংযোগ

অন-গ্রিডে ব্যাটারি নেই, তাই তার কম। কিন্তু একটি জায়গায় ভুল হলে পুরো নেট মিটারিংটাই কাজ করবে না — সোলারের AC কোথায় ঢুকছে, সেখানে।



চিত্র ১৬.১৯: *সোলার ঢোকে নেট মিটারের ভেতরের দিকে*

সারণি ১৬.১৬: অন-গ্রিড সিস্টেমের তারের তালিকা

কোথা থেকে	কোথায়
১. স্ট্রিংয়ের + ও -	DC আইসোলেটর হয়ে ইনভার্টারের PV +/-
২. ইনভার্টারের AC আউট	সোলার MCB ও AC আইসোলেটর হয়ে হাউস ডিবির বাসবারে
৩. গ্রিড	নেট মিটার হয়ে মেইন ব্রেকারে
৪. মেইন ব্রেকার	হাউস ডিবির বাসবারে
৫. হাউস ডিবি	লোডে
৬. মডিউলের ফ্রেম ও ইনভার্টারের বডি	আর্থ বারে

দ্বিতীয় ও চতুর্থ তার দুটি একই বাসবারে এসে মেশে, আর সেখানেই পুরো ব্যবস্থার বুদ্ধিটা। দিনের বেলা সোলার যদি লোডের চেয়ে বেশি দেয়, বাড়তিটুকু বাসবার থেকে মেইন ব্রেকার হয়ে উল্টো পথে নেট মিটারে যায় — আর মিটার

সেটিকে রপ্তানি হিসেবে গোনে। সোলারকে যদি ভুল করে মিটারের বাইরের দিকে জোড়া হয়, বিদ্যুৎ গ্রিডে যাবে ঠিকই, কিন্তু গোনা হবে না।

১৬.১১.৩ আর্থিং ও সুরক্ষা

সোলারে আর্থিং দুই জায়গায় দুই কারণে লাগে, আর দুটো গুলিয়ে ফেলা চলবে না।

- **যন্ত্রের আর্থিং** — মডিউলের অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম, মাউন্টিং কাঠামো, কন্ট্রোলার ও ইনভার্টারের ধাতব বডি। উদ্দেশ্য বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া ঠেকানো। Growatt-এর প্লেটে লেখা Class I মানেই বডি আর্থ করা বাধ্যতামূলক।
- **সিস্টেমের আর্থিং** — DC দিকের ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তার আর্থ করা হবে কি না। EPEVER Tracer কমন-নেগেটিভ ধরনের, অর্থাৎ PV, ব্যাটারি ও লোডের ঋণাত্মক প্রান্ত একসঙ্গে আর্থ করা যায় অথবা কোনোটিই না করা যায় — কিন্তু বডির আর্থ টার্মিনাল অবশ্যই আর্থ করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বজ্রপাতের দেশে ছাদের সোলার বজ্রের সবচেয়ে সহজ লক্ষ্য। তাই DC দিকে ও AC দিকে — দুই দিকেই সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস (SPD) বসানো উচিত, আর আর্থ ইলেকট্রোডের রোধ কম রাখতে হবে। SPD একবারের খরচ; ইনভার্টার পুড়লে তার কয়েক গুণ।

১৬.১১.৪ চালুর আগের পরীক্ষা

সব জোড়া শেষ হলে চালু করার আগে কয়েকটি পরীক্ষা করে নিতে হয়। ক্রমটি গুরুত্বপূর্ণ — প্রতিটি ধাপ আগেরটির উপরে দাঁড়ানো।

১. **পোলারিটি** — প্রতিটি স্ট্রিংয়ের + ও - মাল্টিমিটারে মিলিয়ে দেখুন। উল্টো থাকলে মিটারে ঋণাত্মক ভোল্টেজ দেখাবে।

২. **স্ট্রিংয়ের খোলা-বর্তনী ভোল্টেজ** — হিসাব করা মানের কাছাকাছি কি না দেখুন। অনেক কম মানে কোনো একটি মডিউল বা কানেক্টর বাদ পড়েছে।

৩. **ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স** — DC তার ও আর্থের মধ্যে মেগার দিয়ে মাপুন।

৪. **আর্থ কন্টিনিউইটি** — প্রতিটি মডিউলের ফ্রেম থেকে আর্থ বার পর্যন্ত ধারাবাহিকতা আছে কি না দেখুন।

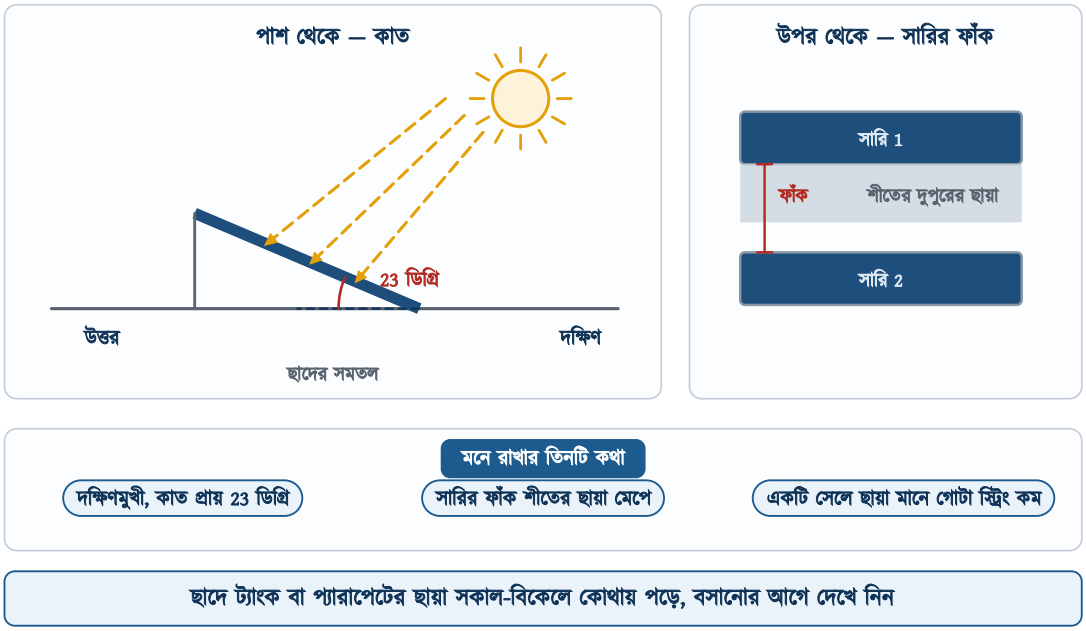
৫. **প্রতিটি স্ট্রিংয়ের কারেন্ট** — ক্ল্যাম্প মিটারে মেপে দেখুন সব স্ট্রিং কাছাকাছি কারেন্ট দিচ্ছে কি না। একটি কম দিলে সেখানে ছায়া, ময়লা বা আলগা জোড়া আছে।

৬. **অন-গ্রিডে অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং** — মেইন ব্রেকার বন্ধ করে দেখুন ইনভার্টার ২ সেকেন্ডের মধ্যে থেমে যায় কি না।

১৬.১২ বসানো — কাত, দিক ও ছায়া

মডিউল কোন দিকে মুখ করে আর কতটা কাত হয়ে বসবে, তার উপর সারা বছরের উৎপাদনের দশ থেকে পনেরো শতাংশ নির্ভর করে। বাংলাদেশ উত্তর গোলার্ধে, অক্ষাংশ প্রায় ২০.৫ থেকে ২৬.৫ ডিগ্রি উত্তর — তাই সূর্য সারা বছর দক্ষিণ আকাশেই থাকে।

কাত, দিক ও সারির ফাঁক



চিত্র ১৬.২০: *দক্ষিণমুখী, অক্ষাংশের সমান কাত, আর সারির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক*

- **দিক** — মডিউলের মুখ দক্ষিণে। ছাদের গড়ন বাধ্য করলে দক্ষিণ-পূর্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিমেও চলে, তবে উৎপাদন কিছুটা কমে।
- **কাত** — স্থির কাঠামোয় মোটা দাগে অক্ষাংশের সমান, অর্থাৎ প্রায় ২৩ ডিগ্রি। একেবারে সমতলে রাখা চলে না, কারণ তাতে বৃষ্টির পানি জমে ধুলো ধুয়ে যায় না।
- **সারির ফাঁক** — সামনের সারির ছায়া যেন পেছনের সারিতে না পড়ে। ছায়া সবচেয়ে লম্বা হয় শীতের দুপুরে, তাই মাপটি ওই সময়ের হিসাবে নিতে হয়।
- **প্যারাপেট, ট্যাংক, অ্যান্টেনা** — ছাদের এই তিনটিই সবচেয়ে বেশি ছায়া ফেলে, আর তিনটিই বসানোর আগে সকাল ও বিকেলে চোখে দেখে নেওয়া যায়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> সারা বছর সবচেয়ে বেশি পেতে হলে বছরে দুবার কাত বদলানো যায় — শীতে কিছুটা বেশি খাড়া, গ্রীষ্মে কিছুটা শোয়ানো। ছোট সিস্টেমে এটি সহজ, আর কাঠামোয় কেবল দুটো ফুটো বেশি রাখলেই হয়। বড় সিস্টেমে ঝামেলা বেশি, লাভ কম।

১৬.১৩ রক্ষণাবেক্ষণ ও সাধারণ ত্রুটি

সোলার সিস্টেমে ঘোরার মতো কিছু নেই, তাই রক্ষণাবেক্ষণও কম। যা করতে হয় তা মূলত তিনটি — কাচ পরিষ্কার রাখা, জোড়াগুলো টাইট আছে কি না দেখা, আর ব্যাটারির যত্ন নেওয়া।

- **মাসে একবার মডিউল ধোয়া** — শুকনো মৌসুমে ধুলো জমে উৎপাদন লক্ষণীয় কমে যায়। সকালে বা বিকেলে ধোবেন; ভরদুপুরে গরম কাচে ঠান্ডা পানি দিলে ফাটতে পারে।
- **ছয় মাসে একবার জোড়া পরীক্ষা** — MC4, টার্মিনাল ও ব্যাটারির পোস্ট। আলগা জোড়া মানে গরম, আর DC-তে গরম মানে আর্ক।
- **ফ্লাডেড ব্যাটারিতে ডিস্টিল্ড পানি** — নিয়মিত, আর কেবল ডিস্টিল্ড পানি। কলের পানি দিলে প্লেট নষ্ট হয়।
- **ইনভার্টারের ভেন্ট ও ফ্যান পরিষ্কার** — ধুলো জমলে ভেতরে তাপ বাড়ে, আর তাপেই ইলেকট্রনিক্স মরে।

সারণি ১৬.১৭: সোলার সিস্টেমের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	যা দেখতে হবে
চার্জ হচ্ছে না, কন্ট্রোলারে PV ভোল্টেজ নেই	DC আইসোলেটর খোলা, MC4 আলগা, ফিউজ উড়ে গেছে	আইসোলেটর, F1, আর প্রতিটি কানেক্টর
PV ভোল্টেজ আছে কিন্তু কারেন্ট নেই	ব্যাটারি পুরো চার্জড, বা BAT তার আলগা	ব্যাটারির ভোল্টেজ আর BAT টার্মিনালের টাইট
ব্যাকআপ হঠাৎ কমে গেছে	ব্যাটারি পুরোনো, পানি কম, বা একটি সেল দুর্বল	প্রতিটি ব্যাটারির আলাদা ভোল্টেজ ও ইলেকট্রোলাইট
ইনভার্টার বারবার ওভারলোডে যায়	লোড রেটিং ছাড়িয়েছে, বা ইন্ডাকটিভ লোড	মোট সংযুক্ত ওয়াট আর চালুর ঝাপটা
অন-গ্রিড ইনভার্টার চলছে না, গ্রিড আছে	গ্রিডের ভোল্টেজ বা ফ্রিকুয়েন্সি সীমার বাইরে	ইনভার্টারের ত্রুটি কোড আর লাইনের ভোল্টেজ
উৎপাদন কম, সব ঠিক দেখাচ্ছে	ধুলো, ছায়া, বা একটি স্ট্রিং বাদ	কাচ, দুপুরের ছায়া, আর স্ট্রিংভিত্তিক কারেন্ট

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	যা দেখতে হবে
মডিউল গরম হয়ে একটি অংশ কালো	হট স্পট — সেলে ছায়া বা ডায়োড নষ্ট	জাংশন বক্সের বাইপাস ডায়োড

১৬.১৪ সারসংক্ষেপ

- সোলার সেল আলোকশক্তিকে সরাসরি DC বিদ্যুতে বদলায়; একটি সিলিকন সেলের Voc প্রায় 0.6 থেকে 0.7 V, আর কারেন্ট নির্ভর করে সেলের আয়তন ও আলোর তীব্রতার উপর।
- সেল সিরিজে বেঁধে **মডিউল**, মডিউল সিরিজে বেঁধে **স্ট্রিং**, স্ট্রিং প্যারালালে জুড়ে **অ্যারে**। সিরিজে ভোল্টেজ যোগ হয়, প্যারালালে কারেন্ট; মোট Pmax মডিউলের সংখ্যা দিয়ে গুণ।
- নেমপ্লেটের সব মান **STC**-তে — 1000 W/m2, AM 1.5, সেল 25 ডিগ্রি। NOCT-তে (800 W/m2, সেল 43) একই মডিউল অনেক কম দেয়, তাই নকশায় পারফরম্যান্স রেশিও 0.75 থেকে 0.80 ধরা হয়।
- তাপমাত্রা বাড়লে Voc কমে, Isc বাড়ে — স্ট্রিং হিসাব বছরের ঠান্ডা সকালের Voc দিয়ে করতে হয়।
- অন-গ্রিডে ব্যাটারি নেই আর গ্রিড গেলে সিস্টেম বন্ধ; অফ-গ্রিডে গ্রিড নেই, ব্যাটারিই সব; হাইব্রিডে দুটোই।
- PWM কন্ট্রোলার মডিউলকে ব্যাটারির ভোল্টেজে নামায়, MPPT মডিউলকে MPP-তে রেখে ভোল্টেজ কমিয়ে কারেন্ট বাড়ায় — একই রোদে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেশি।
- কন্ট্রোলারে সংযোগের ক্রম: ব্যাটারি, তারপর লোড, সবশেষে PV; খোলার সময় উল্টো। ইনভার্টার সবসময় সোজা ব্যাটারিতে, কন্ট্রোলারের LOAD টার্মিনালে নয়।
- বাংলাদেশে নকশার জন্য **PSH 4.5 ঘণ্টা** ধরা নিরাপদ। দৈনিক উৎপাদন = ক্ষমতা × PSH × PR।
- নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫: সিঙ্গেল ও থ্রি-ফেজ দুটোই যোগ্য, ক্ষমতা অনুমোদিত লোডের ১০০ শতাংশ পর্যন্ত, নিষ্পত্তি তিন মাস অন্তর, আর নিট রপ্তানির ১০ শতাংশ রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ।
- গ্রিড গেলে ইনভার্টারকে **২ সেকেন্ডের মধ্যে** বিচ্ছিন্ন হতে হবে — অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং, IEC 62116।
- অফ-গ্রিডের হিসাব পাঁচ ধাপে: লোড গোনা, ইনভার্টারের VA, ব্যাটারির AH, অ্যারের ওয়াট, আর কন্ট্রোলার যাচাই।
- ব্যাটারির পুরো AH ব্যবহার করা যায় না — লিড-অ্যাসিডে DoD ৫০ শতাংশ, লিথিয়ামে ৮০ শতাংশ। ব্যাকআপ সময় = AH × V × DoD × দক্ষতা, লোড দিয়ে ভাগ।
- DC-তে আর্ক নিজে নেভে না, তাই DC রেটেড আইসোলেটর ও ফিউজ লাগে, আর চলন্ত অবস্থায় MC4 খোলা নিষেধ।
- মডিউল দক্ষিণমুখী, কাত প্রায় ২৩ ডিগ্রি, আর সারির ফাঁক শীতের দুপুরের ছায়া মেপে।

অধ্যায় ১৭

CC ক্যামেরা

ক্যামেরার ধরন · রেজল্যুশন ও লেন্স · DVR, NVR ও PoE · ভিডিও বালুন ও তার · স্টোরেজ ক্যালকুলেশন · সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- CC ক্যামেরা সিস্টেমের পাঁচটি অংশ ও প্রত্যেকটির কাজ বলতে পারবে।
- বুলেট, ডোম, ভ্যান্ডাল ডোম, PTZ ও বক্স ক্যামেরার পার্থক্য ও ব্যবহারের জায়গা জানবে।
- অ্যানালগ HD (HDCVI/AHD/TVI/CVBS) ও IP ক্যামেরার মূল পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- IP রেটিং পড়ে বুঝতে পারবে কোন ক্যামেরা বাইরে বসানো চলে।
- মেগাপিক্সেল, ফোকাল লেংথ ও দৃশ্যকোণের সম্পর্ক বুঝবে এবং কাজ অনুযায়ী লেন্স বাছতে পারবে।
- পিক্সেল ঘনত্ব হিসাব করে DORI অনুযায়ী ক্যামেরার জায়গা ও লেন্স নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে।
- ICR ও IR LED দিয়ে রাতের ছবি কীভাবে ওঠে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- DVR ও NVR-এর পার্থক্য জানবে এবং পিছনের প্যানেলের প্রতিটি পোর্ট চিনতে পারবে।
- PoE-র স্ট্যান্ডার্ড, মোড ও পাওয়ার বাজেট হিসাব করে কয়টি ক্যামেরা চলবে তা বের করতে পারবে।
- ভিডিও বালুন কেন লাগে ও কীভাবে কাজ করে তা বলতে পারবে।
- কোঅক্স, বালুনসহ UTP ও Cat 6 — কোন তারে কত দূর যায় তা জেনে তার বাছতে পারবে।
- বিএনবিসি অনুযায়ী ভিডিও ও ডেটা কেব্‌ল পাওয়ার কেব্‌ল থেকে কত দূরে টানতে হয় তা জানবে।
- ১২ ভোল্টের ক্যামেরায় ভোল্টেজ ড্রপ হিসাব করে তারের মাপ ঠিক করতে পারবে।
- বিট রেট থেকে দৈনিক ও মাসিক স্টোরেজ এবং হার্ড ডিস্কের মাপ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- অ্যানালগ ও IP — দুই ধরনের সিস্টেমই তারে তার মিলিয়ে সংযোগ দিতে পারবে।
- ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা করতে ও সাধারণ ত্রুটি ধরতে পারবে।

কাজটা ইলেকট্রিশিয়ানের কাছে আসে খুব সাধারণ কথায় — 'দোকানে চারটা ক্যামেরা লাগিয়ে দিন'। শুনে মনে হয় কয়েকটা স্ক্রু আর খানিকটা তার। কিন্তু কাজটা শেষ হওয়ার পর যে প্রশ্নটা আসে সেটা আলাদা: গত মঙ্গলবার রাতে কে ঢুকেছিল, ফুটেজ দেখে বলুন তো? তখনই বোঝা যায় নকশাটা ঠিক ছিল কি না। ক্যামেরা ছবি তুলেছে, কিন্তু মুখটা চেনা যাচ্ছে না; বা রেকর্ডিং আছে সাত দিনের, মঙ্গলবার তার আগে।

বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১ কোন কোন কাজকে বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন বলে তার তালিকা দিয়েছে, আর সেখানে নাম ধরে লেখা আছে CCTV মনিটরিং সিস্টেম। অর্থাৎ এটি আলাদা কোনো পেশার কাজ নয়, এই বইয়েরই বিষয়। একই কোড আরও বলে দিয়েছে ভিডিও কেব্‌ল পাওয়ার কেব্‌লের কত দূর দিয়ে যাবে, আর ডেটা কেব্‌ল কত দূর দিয়ে — দুটো আলাদা সংখ্যা, দুটোই এই অধ্যায়ে আসবে।

কাজটা তিন ভাগে শেখা হবে। প্রথমে যন্ত্র চেনা — ক্যামেরার ভেতরে কী আছে, কত রকম ক্যামেরা হয়, আর কোনটা কোথায় লাগে। তারপর হিসাব — কত পিক্সেল পেলে মুখ চেনা যায়, PoE-তে কয়টা ক্যামেরা ধরবে, কত বড় হার্ড ডিস্ক লাগবে। শেষে সংযোগ — অ্যানালগ আর IP, দুই ধরনের সিস্টেমই তারে তার মিলিয়ে জোড়া। অধ্যায় ৩-এর ভোল্টেজ-কারেন্ট আর অধ্যায় ৬-এর পাওয়ার ফরমুলা এখানেও কাজে লাগবে, কারণ ১২ ভোল্টের ক্যামেরা লম্বা তারে কেন কাজ করে না — সেটা এই অধ্যায়ের একটা আসল প্রশ্ন।

১৭.১ CC ক্যামেরা কী, আর ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ কোথায়

> 📘 **সংজ্ঞা — CCTV বা CC ক্যামেরা**
>
> যে ব্যবস্থায় এক বা একাধিক ক্যামেরার ছবি কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি মনিটরে পাঠানো হয় এবং রেকর্ড করে রাখা হয় — সবার জন্য সম্প্রচার করা হয় না — তাকে **ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন** বা CCTV বলে। বাংলাদেশের বাজারে একে সাধারণত **CC ক্যামেরা** বলা হয়।

নামের 'ক্লোজড সার্কিট' কথাটা পুরোনো, কিন্তু অর্থটা এখনো ঠিক আছে। সাধারণ টেলিভিশনের ছবি বাতাসে ছড়িয়ে যায়, যে কেউ ধরতে পারে। CC ক্যামেরার ছবি যায় কেবল তার বেয়ে, নির্দিষ্ট একটি রেকর্ডার পর্যন্ত — বৃত্তটা বন্ধ।

এই কাজটা যে ইলেকট্রিশিয়ানের, তা অনুমান করে নিতে হয় না। বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১-এর শুরুতেই কোডের আওতাভুক্ত ইনস্টলেশনগুলোর তালিকা আছে — আলো, ফ্যান, স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার, লিফটের সরবরাহ, টেলিকম, ডেটা কমিউনিকেশন, ফায়ার অ্যালার্ম, এবং তারপরেই নাম ধরে লেখা CCTV মনিটরিং সিস্টেম। একই তালিকায় কেব্‌ল টেলিভিশন, অ্যাকসেস কন্ট্রোল আর বার্গলার অ্যালার্মও আছে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> কোডের ভাষা অনুযায়ী এগুলো সবই **ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টলেশন**, আর তাদের তারের কাজই মূল কাজ — কোডের নিজের কথায়, এই ইনস্টলেশনগুলোতে ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং একটি বড় অংশ, এবং তা মানুষ ও সম্পত্তির জন্য যুক্তিসংগতভাবে নিরাপদ হতে হবে।

দোকানের বাইরে

রাস্তার খুঁটিতে

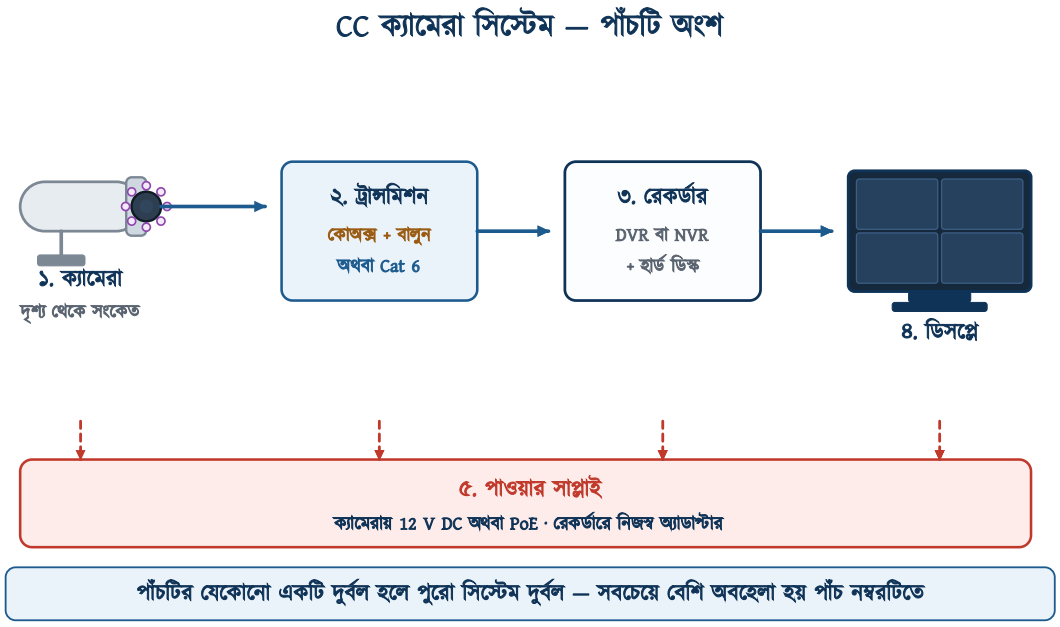
চিত্র ১৭.১: *যেখানে যেখানে CC ক্যামেরা বসে*

কাজটা শেখার আগে একটা কথা মনে রাখা দরকার, কারণ এই অধ্যায়ের প্রায় প্রতিটি সিদ্ধান্ত এখান থেকেই আসবে। ক্যামেরা বসানো মানে ছবি তোলা নয়, **প্রমাণ রাখা**। ছবি উঠলেই কাজ শেষ নয় — ছবিটা এত স্পষ্ট হতে হবে যে তা দেখে কাজে লাগে, আর এত দিন থাকতে হবে যে দরকারের সময় পাওয়া যায়। প্রথমটা ঠিক করে লেন্স ও রেজল্যুশন, দ্বিতীয়টা হার্ড ডিস্ক। দুটোই হিসাবের বিষয়, আন্দাজের নয়।

১৭.২ সিস্টেমের পাঁচটি অংশ

যত বড় বা ছোট হোক, প্রতিটি CC ক্যামেরা সিস্টেমে একই পাঁচটি অংশ থাকে। কোনো একটি বাদ দিলে সিস্টেম চলে না, আর কোনো একটি দুর্বল হলে পুরোটাই দুর্বল।

- **ক্যামেরা** — দৃশ্যকে বৈদ্যুতিক সংকেতে বদলায়। লেন্স, সেন্সর ও IR আলো এখানেই।
- **ট্রান্সমিশন** — সংকেতকে রেকর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কোঅক্সিয়াল ক্যাবল, ভিডিও বালুনসহ UTP, অথবা Cat 6।
- **রেকর্ডার** — DVR বা NVR। ছবি জমা রাখে, খুঁজে বের করে, আর দূর থেকে দেখার ব্যবস্থা করে। ভেতরে হার্ড ডিস্ক।
- **ডিসপ্লে** — মনিটর বা টিভি, আর মোবাইলের অ্যাপ।
- **পাওয়ার সাপ্লাই** — ক্যামেরায় ১২ ভোল্ট DC অথবা PoE, রেকর্ডারে তার নিজের অ্যাডাপ্টার।



চিত্র ১৭.২: *ক্যামেরা থেকে মনিটর — মাঝখানে তার, রেকর্ডার ও পাওয়ার*

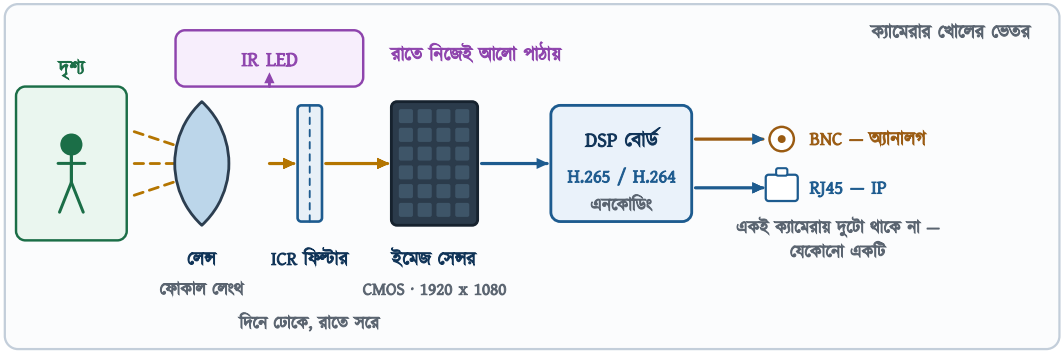
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> মাঠে সবচেয়ে বেশি অবহেলা হয় পাঁচ নম্বরটিতে। ক্যামেরা ও রেকর্ডার বেছে নেওয়ার সময় যত সময় দেওয়া হয়, পাওয়ার সাপ্লাই আর তার বাছতে তার দশ ভাগের এক ভাগও দেওয়া হয় না। অথচ 'রাতে ছবি নষ্ট হয়ে যায়', 'মাঝে মাঝে ক্যামেরা চলে যায়' — এই দুটি অভিযোগের বেশির ভাগই পাওয়ারের সমস্যা, ক্যামেরার নয়। কারণটা ১৭.৯-এ হিসাব করে দেখানো হয়েছে।

১৭.৩ ক্যামেরা

১৭.৩.১ ক্যামেরার ভেতরে কী আছে

খোল খুলে ফেললে যে কোনো CC ক্যামেরার ভেতরে চারটে জিনিস পাওয়া যাবে — একটা লেন্স, একটা ইমেজ সেন্সর, একটা প্রসেসিং বোর্ড আর কিছু IR LED। আলো লেন্স দিয়ে ঢুকে সেন্সরে পড়ে, সেন্সর তাকে বৈদ্যুতিক সংকেতে বদলায়, আর বোর্ড সেই সংকেতকে সাজিয়ে বাইরে পাঠায়।

ক্যামেরার ভেতরে — আলো থেকে সংকেত



অ্যানালগে এনকোডিং হয় DVR-এ, আর IP ক্যামেরায় এনকোডিং হয় ক্যামেরার ভেতরেই

চিত্র ১৭.৩: *আলোর পথ — লেন্স, ICR ফিল্টার, সেন্সর, তারপর বোর্ড*

খোলা ক্যামেরার ভেতরের বোর্ড ও লেন্স

M12 মাউন্টের তিনটি লেন্স

চিত্র ১৭.৪: *আসল যন্ত্র — বোর্ড, লেন্স ও লেন্সের মাউন্ট*

চিত্র ১৭.৪-এর বাঁ পাশের ছবিতে একটি পুরোনো বক্স ক্যামেরা খুলে রাখা হয়েছে। বাঁ দিকে পাওয়ার বোর্ড, তার পাশে BNC কানেক্টর বসানো মেইন বোর্ড, ডান দিকে সেন্সর বোর্ড, আর মাঝখানে অটো-আইরিসের তারসহ লেন্স। ডান পাশের ছবিতে তিনটি লেন্স — গায়ে লেখা 16 mm, 1080P f6.0 আর 8 mm। এগুলো M12 x 0.5 মাউন্টের, আর Dahua-র IPC-HFW1230S-S5-এর ডেটাশিটেও লেখা আছে Lens Mount M12 — অর্থাৎ ছবির জিনিসটাই বাজারের জিনিস।

সারণি ১৭.১: ক্যামেরার ভেতরের অংশ ও তাদের কাজ

অংশ	কাজ	যা নকশায় ঠিক করতে হয়
লেন্স	আলো জড়ো করে সেন্সরে ফেলে	ফোকাল লেংথ — কত চওড়া দেখবে
ICR ফিল্টার	দিনে IR আটকায়, রাতে সরে যায়	কিছু নয়, নিজেই কাজ করে
ইমেজ সেন্সর	আলোকে বৈদ্যুতিক সংকেতে বদলায়	আকার ও রেজল্যুশন — 2 MP, 4 MP

অংশ	কাজ	যা নকশায় ঠিক করতে হয়
প্রসেসিং বোর্ড	সংকেত সাজায় ও সংকুচিত করে	কোডেক — H.264 না H.265
IR LED	রাতে নিজের আলো পাঠায়	পাল্লা — 20 m, 30 m
আউটপুট	সংকেত বাইরে পাঠায়	BNC (অ্যানালগ) না RJ45 (IP)

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ছবির মান যেখানে তৈরি হয়, দোষও সেখানেই ধরতে হয়। ছবি ঝাপসা হলে দোষ লেন্সের বা ফোকাসের; ছবি দানা দানা হলে দোষ আলোর বা সেন্সরের; ছবি থেমে থেমে চললে দোষ বোর্ডের নয়, নেটওয়ার্কের। তিনটি আলাদা রোগ, তিনটি আলাদা ওষুধ।

১৭.৩.২ আকৃতি অনুযায়ী ধরন

বাজারে ক্যামেরা চেনা হয় তার চেহারা দিয়ে, আর চেহারাটা আসলে একটা নকশার সিদ্ধান্ত — ক্যামেরাটা দেখানোর জন্য না লুকানোর জন্য, ভেতরে না বাইরে, স্থির না ঘূর্ণায়মান।

- **বুলেট** — লম্বা নলাকার, দেয়ালে ব্র্যাকেট দিয়ে বসে। দূর থেকেই দেখা যায় এবং কোন দিকে তাকিয়ে আছে তা বোঝা যায়, তাই অপরাধ ঠেকানোর কাজে ভালো। বাইরের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়, কারণ গায়ের ছাতাটি বৃষ্টি ও রোদ দুটোই আটকায়।
- **ডোম** — অর্ধগোলকের মতো, ছাদে বসে। কালো গম্বুজের ভেতরে লেন্স কোন দিকে তাকিয়ে আছে তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না — এটাই এর সুবিধা। দোকানের ভেতরে, অফিসে, হোটেলের লবিতে।
- **ভ্যান্ডাল ডোম** — ডোমেরই শক্ত সংস্করণ। ঢালাই ধাতুর খোল, পুরু পলিকার্বোনেটের গম্বুজ আর নিরাপত্তা স্ক্রু। সিঁড়ির মুখ, লিফটের ভেতর, গেট — যেখানে হাত পৌঁছায় এবং কেউ ভাঙার চেষ্টা করতে পারে।
- **PTZ** — প্যান, টিল্ট ও জুম। অপারেটর ঘোরাতে, কাত করতে ও জুম করতে পারে। বড় খোলা জায়গা — কারখানার চত্বর, মাঠ, পার্কিং। দাম অনেক বেশি এবং কেউ না চালালে যেদিকে তাক করা ছিল সেদিকেই তাকিয়ে থাকে, তাই একা PTZ দিয়ে নকশা করা যায় না।
- **বক্স** — চারকোনা খোল, লেন্স আলাদা কিনে লাগাতে হয়। বিশেষ দরকারে — যেমন খুব লম্বা লেন্স বা বিশেষ আলোর অবস্থা। বাইরে বসাতে হলে আলাদা হাউজিং লাগে।

আকৃতি অনুযায়ী ক্যামেরার ধরন

চিত্র ১৭.৫: *বুলেট, ডোম, ভ্যান্ডাল ডোম ও PTZ — চারটি চেহারা, চারটি কাজ*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> নকশার সময় নিয়মটা সহজ — **যেখানে ঠেকাতে চান সেখানে বুলেট, যেখানে দেখতে চান সেখানে ডোম**। গেটে বসানো বুলেট ক্যামেরা দেখে অনেকে ফিরে যায়; দোকানের ভেতরে বসানো ডোম ক্যামেরা কাউকে অস্বস্তি না দিয়েই সব দেখে। আর PTZ কখনোই একা নয় — সে যখন একদিকে জুম করে আছে, বাকি সব দিক তখন অন্ধ।

PTZ ক্যামেরা

ডোমের ভেতরে IR LED-র বলয়

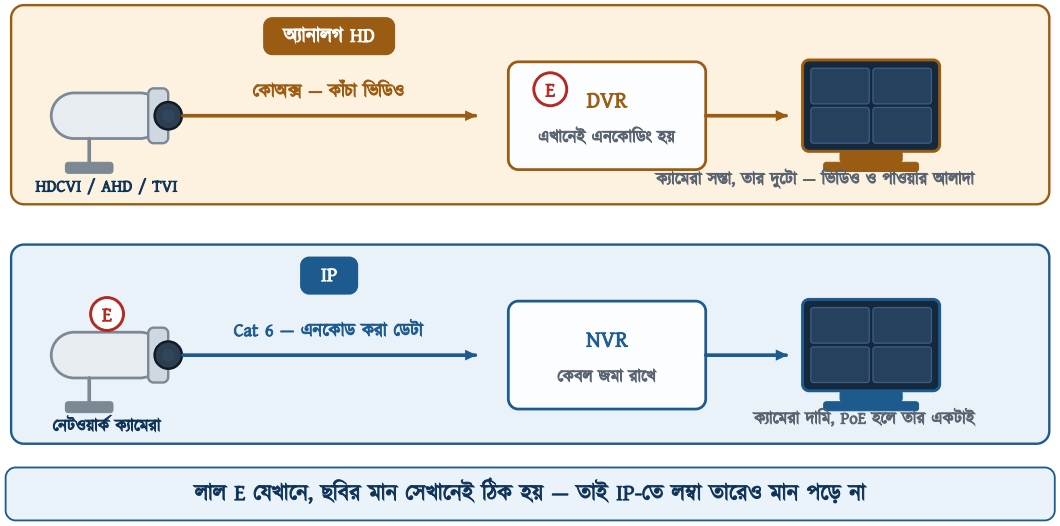
চিত্র ১৭.৬: *PTZ-র ঘূর্ণায়মান মাথা, আর ডোমের ভেতরের IR বলয়*

১৭.৩.৩ সংকেত অনুযায়ী — অ্যানালগ HD বনাম IP

চেহারার চেয়ে বড় ভাগটা ভেতরের। একটা ক্যামেরা কীভাবে তার ছবি পাঠায়, তার উপর নির্ভর করে কী তার লাগবে, কী রেকর্ডার লাগবে, আর কত দূর যাওয়া যাবে। এই একটি সিদ্ধান্তই পুরো সিস্টেমের নকশা ঠিক করে দেয়।

নিচের ছবির লাল E চিহ্নটাই পুরো পার্থক্য। অ্যানালগ ক্যামেরা তার কাঁচা ভিডিও সংকেত তারে পাঠিয়ে দেয়; সংকোচন ও ডিজিটাল করার কাজ হয় DVR-এ। IP ক্যামেরা নিজের ভেতরেই ছবিটা H.264 বা H.265-এ সংকুচিত করে ডেটা প্যাকেট বানিয়ে পাঠায়; NVR সেটা কেবল জমা রাখে।

অ্যানালগ HD বনাম IP — পার্থক্য কোথায়



চিত্র ১৭.৭: *পার্থক্যটা একটাই — এনকোডিং কোথায় হয়*

সারণি ১৭.২: অ্যানালগ HD ও IP — পাশাপাশি তুলনা

বিষয়	অ্যানালগ HD	IP
সংকেত	HDCVI / AHD / TVI / CVBS	ইথারনেট প্যাকেট
এনকোডিং কোথায়	রেকর্ডারে (DVR)	ক্যামেরার ভেতরে
তার	কোঅক্স + আলাদা পাওয়ার	Cat 6, PoE হলে একটাই
রেকর্ডার	DVR বা XVR	NVR
দূরত্ব	1080P-তে 800 m পর্যন্ত	এক হপে 100 m
রেজল্যুশন	সাধারণত 8 MP পর্যন্ত	সীমা নেই বললেই চলে
একেকটি ক্যামেরার দাম	কম	বেশি
পুরোনো তারে চলে	চলে — একই কোঅক্সে	চলে না

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> পুরোনো সিস্টেম আপগ্রেড করার সময় শেষ সারিটিই সবচেয়ে কাজে লাগে। বাড়িতে আগে থেকে CVBS ক্যামেরার কোঅক্স টানা থাকলে সেই একই তারে HDCVI বা TVI ক্যামেরা বসিয়ে 1080P পাওয়া যায় — নতুন করে তার টানতে হয় না। IP-তে যেতে হলে পুরো বাড়ি আবার তার টানতে হবে। কাজের খরচের বড় অংশটা তারের ও শ্রমের, যন্ত্রের নয়।

১৭.৩.৪ বাইরে বসানো — IP রেটিং

বাংলাদেশে ক্যামেরার সবচেয়ে বড় শত্রু বর্ষা। তাই ডেটাশিটের যে ঘরটা সবার আগে দেখতে হয় সেটা রেজল্যুশন নয়, **ইনগ্রেস প্রোটেকশন** বা IP রেটিং। সংখ্যাটা দুই অঙ্কের — প্রথমটা ধুলো, দ্বিতীয়টা পানি। IEC 60529 এই কোডটি ঠিক করে দিয়েছে।

সারণি ১৭.৩: IP কোড — IEC 60529 অনুযায়ী

কোড	ধুলো (প্রথম অঙ্ক)	পানি (দ্বিতীয় অঙ্ক)	কোথায়
IP54	সীমিত ধুলো ঢোকে	ছিটে ফোঁটা	ছাদের নিচে, ভেতরে
IP65	ধুলোরোধী	জলধারা	বারান্দা, ছাউনির নিচে
IP66	ধুলোরোধী	জোরালো জলধারা	খোলা দেয়াল, বৃষ্টিতে
IP67	ধুলোরোধী	1 m পানিতে 30 মিনিট	জলাবদ্ধ হতে পারে এমন জায়গা

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> **IP67 মানে IP66 নয়।** IEC 60529-এ ডুব (IPX7) আর জলধারা (IPX6) সম্পূর্ণ আলাদা দুটি পরীক্ষা, আর একটিতে পাস করলে অন্যটিতে পাস করা প্রমাণ হয় না। বাংলাদেশের বর্ষায় বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি কাত হয়ে গায়ে লাগে — সেটা জলধারার পরীক্ষা, ডুবের নয়। তাই খোলা দেয়ালে বসানো ক্যামেরার গায়ে **IP66 বা IP66/IP67 দুটোই** লেখা থাকা দরকার। কেবল IP67 লেখা দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> রেটিং যত ভালোই হোক, পানি ঢোকে তার দিয়ে — খোল দিয়ে নয়। ক্যামেরার লেজের তারগুলো (BNC, DC জ্যাক, RJ45) কখনোই খোলা আকাশের নিচে ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। জংশন বক্সে ঢুকিয়ে নিচের দিক থেকে তার বের করতে হবে, যাতে পানি তার বেয়ে নেমে যায়, ভেতরে না ঢোকে। মাঠে একে বলে ড্রিপ লুপ — তারটা ক্যামেরার নিচে একবার ঝুলিয়ে তারপর উপরে তোলা।

১৭.৪ রেজল্যুশন, লেন্স ও দৃশ্যকোণ

১৭.৪.১ মেগাপিক্সেল মানে কী

সেন্সরের উপর সারি সারি সাজানো ক্ষুদ্র আলো-সংবেদী ঘর থাকে; প্রতিটিকে বলে পিক্সেল। মোট কতগুলো পিক্সেল আছে, তা দিয়েই রেজল্যুশন মাপা হয়। Dahua-র HAC-HFW1200T-A-র ডেটাশিটে লেখা 1920 (H) x 1080 (V), 2 MP — অর্থাৎ আড়াআড়ি ১৯২০টি, লম্বালম্বি ১০৮০টি, গুণ করলে প্রায় ২০ লাখ ৭০ হাজার, সংক্ষেপে ২ মেগাপিক্সেল।

সারণি ১৭.৪: বাজারের চলতি রেজল্যুশন

চলতি নাম	পিক্সেল	মেগাপিক্সেল	আড়াআড়ি পিক্সেল
720P / HD	1280 x 720	প্রায় 0.9 MP	1280
1080P / Full HD	1920 x 1080	প্রায় 2 MP	1920
3 MP	2048 x 1536	প্রায় 3 MP	2048
4 MP	2560 x 1440	প্রায় 3.7 MP	2560
5 MP	2592 x 1944	প্রায় 5 MP	2592
4K / 8 MP	3840 x 2160	প্রায় 8.3 MP	3840

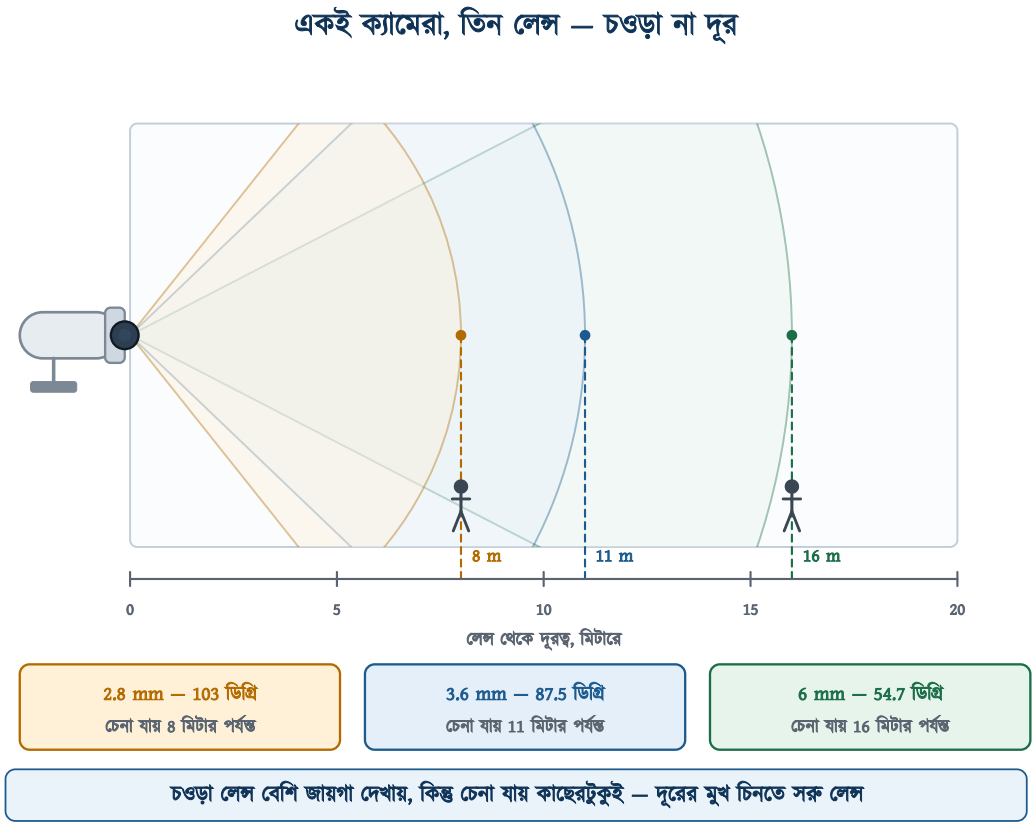
> ❖ **মনে রাখুন**
>
> শেষ কলামটিই হিসাবে লাগে, মেগাপিক্সেলের সংখ্যাটা নয়। পরের অনুচ্ছেদে দেখা যাবে, মুখ চেনা যাবে কি না তা নির্ভর করে **আড়াআড়ি কতগুলো পিক্সেল এক মিটার দৃশ্যের উপর পড়ছে** তার উপর। ৪ MP আর ৫ MP-র আড়াআড়ি পিক্সেল প্রায় সমান (2560 আর 2592), অথচ মেগাপিক্সেলের সংখ্যায় পার্থক্য অনেক — কারণ ৫ MP-তে বাড়তিটুকু লম্বায়, চওড়ায় নয়।

১৭.৪.২ ফোকাল লেংথ ও দৃশ্যকোণ

লেন্সের গায়ে মিলিমিটারে যে সংখ্যাটা লেখা থাকে, সেটি **ফোকাল লেংথ**। সংখ্যাটা যত ছোট, লেন্স তত চওড়া দেখে; যত বড়, তত সরু কিন্তু দূরের জিনিস তত বড় দেখায়। একই ক্যামেরার গায়ে কেবল লেন্স বদলে দিলে দৃশ্য পুরো বদলে যায়।

> **সংজ্ঞা — দৃশ্যকোণ**
>
> লেন্স যতটুকু জায়গা দেখতে পায়, ডিগ্রিতে মাপা সেই কোণকে **দৃশ্যকোণ** বা **ফিল্ড অব ভিউ** (FOV) বলে। ডেটাশিটে সাধারণত আড়াআড়ি কোণটিই লেখা থাকে — যেমন H: 87.5 ডিগ্রি।

Dahua-র HAC-HFW1200T-A একটাই ক্যামেরা, কিন্তু তিনটি লেন্সে পাওয়া যায়। ডেটাশিটের কোণগুলো হুবহু এই রকম — 2.8 mm-এ 103 ডিগ্রি, 3.6 mm-এ 87.5 ডিগ্রি, আর 6 mm-এ 54.7 ডিগ্রি। একই সেন্সর, একই রেজল্যুশন, কেবল লেন্স আলাদা।



চিত্র ১৭.৮: *একই ক্যামেরায় তিনটি লেন্স — কীলকগুলো মাপে আঁকা*

চিত্র ১৭.৮-এর কীলক তিনটির দৈর্ঘ্য আন্দাজে আঁকা নয় — প্রতিটি ওই লেন্সে যতদূর পর্যন্ত মানুষ **চেনা যায়** ততদূর, অর্থাৎ ডেটাশিটের DORI সারণি অনুযায়ী যথাক্রমে ৮, ১১ ও ১৬ মিটার। ছবিটা তাই স্কেলে মিলিয়ে দেখা যায়, আর যে কথাটা বোঝায় সেটিও পরিষ্কার: চওড়া লেন্স বেশি জায়গা দেখায় বটে, কিন্তু চেনা যায় কাছেরটুকুই।

সারণি ১৭.৫: লেন্স বাছার ছক — প্রথম তিনটি সারি HAC-HFW1200T-A-র ডেটাশিটের

ফোকাল লেংথ	দৃশ্যকোণ	কোথায় লাগে
2.8 mm	103 ডিগ্রি	ছোট ঘর, দোকানের ভেতর, লিফট
3.6 mm	87.5 ডিগ্রি	সাধারণ ঘর, বারান্দা, গলি
6 mm	54.7 ডিগ্রি	গেট, করিডোর, লম্বা সরু জায়গা
8 mm ও তার বেশি	40 ডিগ্রির কম	পার্কিং, চত্বর, দূরের গেট

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> চওড়া লেন্স বসিয়ে 'সবটা দেখা যাচ্ছে' বলে নিশ্চিন্ত হওয়াটাই এই কাজের সবচেয়ে সাধারণ ভুল। ২.৮ mm লেন্স দিয়ে একটা গোটা দোকান এক ছবিতে ধরা যায়, ফুটেজ দেখতেও ভালো লাগে — কিন্তু চার মিটার দূরের মুখ তাতে চেনা যায় না। পরের অনুচ্ছেদের হিসাবটি করার আগে লেন্স কিনতে যাওয়া উচিত নয়।

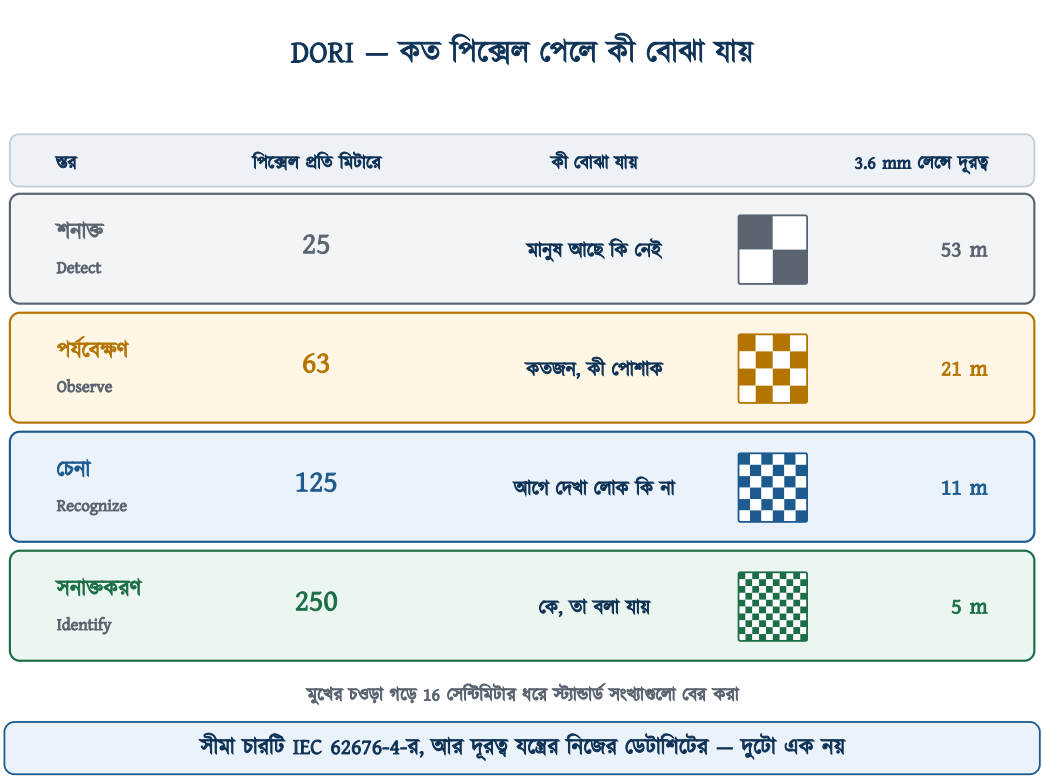
১৭.৪.৩ পিক্সেল ঘনত্ব ও DORI

'ছবি স্পষ্ট' কথাটা মাপা যায় না, তাই স্ট্যান্ডার্ড একটা মাপকাঠি ঠিক করে দিয়েছে। IEC/EN 62676-4 বলে — দৃশ্যের এক মিটার চওড়া অংশের উপর কতগুলো পিক্সেল পড়ছে, সেটাই ঠিক করে দেয় ছবি দেখে কী বোঝা যাবে। একেই বলে **পিক্সেল ঘনত্ব**, আর তার একক পিক্সেল প্রতি মিটারে।

> **Σ সূত্র — পিক্সেল ঘনত্ব**
>
> পিক্সেল ঘনত্ব = ক্যামেরার আড়াআড়ি পিক্সেল সংখ্যা ভাগ দৃশ্যের চওড়া (মিটারে)

$$D = \frac{N_H}{W}$$

এখানে D পিক্সেল ঘনত্ব (পিক্সেল প্রতি মিটারে), N-H ক্যামেরার আড়াআড়ি পিক্সেল সংখ্যা, আর W ওই দূরত্বে ক্যামেরা যতটুকু চওড়া দেখছে তা মিটারে।



চিত্র ১৭.৯: *চারটি স্তর, চারটি সংখ্যা — কোনটিতে কী বোঝা যায়*

চারটি স্তরের ইংরেজি নামের আদ্যক্ষর নিয়েই শব্দটি **DORI** — Detect, Observe, Recognize, Identify। সংখ্যাগুলো এসেছে একটা সহজ অনুমান থেকে — মানুষের মুখ গড়ে ১৬ সেন্টিমিটার চওড়া। মুখের উপর ৪টি পিক্সেল পড়লে বোঝা যায় কেউ আছে; ৪০টি পড়লে কে আছে তা বলা যায়।

সারণি ১৭.৬: DORI দূরত্ব — Dahua DH-HAC-HFW1200T-A (2 MP) ডেটাশিটের সারণি

স্তর	পিক্সেল প্রতি মিটারে	2.8 mm	3.6 mm	6 mm
শনাক্ত (Detect)	25	37 m	53 m	80 m
পর্যবেক্ষণ (Observe)	63	15 m	21 m	32 m
চেনা (Recognize)	125	8 m	11 m	16 m
সনাক্তকরণ (Identify)	250	4 m	5 m	8 m

❖ মনে রাখুন

সারণিটা দুই রকম সংখ্যার মিশেল, আর দুটোকে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। **পিক্সেল প্রতি মিটারের সংখ্যা চারটি স্ট্যান্ডার্ডের** — IEC 62676-4 যেকোনো ক্যামেরার জন্য এই একই চারটি সীমা ঠিক করে দিয়েছে। **দূরত্বগুলো ওই নির্দিষ্ট ক্যামেরার** — ২ মেগাপিক্সেলের বদলে ৪ মেগাপিক্সেল নিলে দূরত্বগুলো বদলে যাবে, সীমাগুলো নয়।

উদাহরণ ১৭.১

একটি দোকানের গেট 4 মিটার চওড়া। গেটের দিকে তাক করা ক্যামেরাটি 2 MP, অর্থাৎ আড়াআড়ি 1920 পিক্সেল। গেট দিয়ে ঢোকা লোকের মুখ চেনা যাবে কি? সনাক্তকরণ হবে কি?

প্রদত্ত : N(H) = 1920 পিক্সেল W = 4 মিটার

নির্ণেয় : D = ?

সমাধান :

$$D = \frac{N_H}{W}$$

$$= \frac{1920}{4}$$

$$= 480 \text{ px/m}$$

উত্তর : পিক্সেল ঘনত্ব 480 পিক্সেল প্রতি মিটারে। সনাক্তকরণের সীমা 250, আর চেনার সীমা 125 — দুটোই পেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ ওই গেটের ছবিতে মুখ দেখে লোক সনাক্ত করা যাবে।

সংখ্যাটা সীমার প্রায় দ্বিগুণ, তাই এখানে চাইলে ক্যামেরা একটু দূরে সরিয়ে আরও চওড়া জায়গা ঢেকে নেওয়া যায়।

উদাহরণ ১৭.২

একই 2 MP ক্যামেরা দোকানের ভেতরে বসিয়ে 12 মিটার চওড়া পুরো ঘরটা এক ছবিতে ধরা হলো। এই ছবিতে কতটুকু বোঝা যাবে?

প্রদত্ত : N(H) = 1920 পিক্সেল W = 12 মিটার

নির্ণেয় : D = ?

সমাধান :

$$D = \frac{1920}{12}$$

$$= 160 \text{ px/m}$$

উত্তর : পিক্সেল ঘনত্ব 160 পিক্সেল প্রতি মিটারে। এটি চেনার সীমা 125 পেরিয়েছে কিন্তু সনাক্তকরণের সীমা 250-র অনেক নিচে। অর্থাৎ পরিচিত কাউকে দেখে চেনা যাবে, কিন্তু অচেনা লোকের মুখ দেখে সনাক্ত করা যাবে না।

একই ক্যামেরা, একই লেন্স — কেবল বেশি জায়গা ঢাকতে গিয়ে সনাক্তকরণ হাতছাড়া হলো। এটাই ১৭.৪.২-এর সতর্কবাণীর হিসাবি রূপ।

উল্টো দিক থেকেও প্রশ্নটা করা যায়, আর মাঠে সেভাবেই বেশি লাগে — সনাক্তকরণ করতে হলে একটা ক্যামেরা সর্বোচ্চ কত চওড়া জায়গা দেখতে পারে? সূত্রটা সাজিয়ে নিলেই হয়।

$$W = \frac{N_H}{D}$$

উদাহরণ ১৭.৩

2 MP এবং 4 MP — দুটি ক্যামেরার প্রত্যেকটি দিয়ে সনাক্তকরণ (250 পিক্সেল প্রতি মিটারে) করতে হলে সর্বোচ্চ কত চওড়া জায়গা ঢাকা যাবে?

প্রদত্ত : 2 MP এ N(H) = 1920 4 MP এ N(H) = 2560 D = 250 px/m

নির্ণেয় : W = ?

সমাধান :

$$W_{2\,MP} = \frac{1920}{250} = 7.68 \text{ m}$$

$$W_{4\,MP} = \frac{2560}{250} = 10.24 \text{ m}$$

উত্তর : 2 MP ক্যামেরায় সর্বোচ্চ 7.68 মিটার, আর 4 MP ক্যামেরায় 10.24 মিটার চওড়া জায়গা পর্যন্ত সনাক্তকরণ সম্ভব।

লক্ষণীয় — মেগাপিক্সেল দ্বিগুণ হলেও চওড়া জায়গা দ্বিগুণ হয় না, বাড়ে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। কারণ মেগাপিক্সেল ক্ষেত্রফলের হিসাব, আর চওড়া দৈর্ঘ্যের।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ডেটাশিটে DORI-র দূরত্ব সরাসরি লেখা থাকলে সেটাই ব্যবহার করা ভালো, কারণ প্রস্তুতকারক তা পরীক্ষাগারে মেপে লেখে। হাতের জ্যামিতিক হিসাব সবসময় একটু **কম** দূরত্ব দেয় — 6 mm লেন্সে প্রায় ৮ শতাংশ কম, আর ২.৮ mm-এ প্রায় ২৫ শতাংশ কম। কারণ চওড়া লেন্সে ব্যারেল ডিস্টরশন থাকে, যা সরল জ্যামিতিতে ধরা পড়ে না। অর্থাৎ হাতের হিসাব ভুল করলে নিরাপদ দিকেই করে।

১৭.৫ রাতের ছবি — ICR ও IR

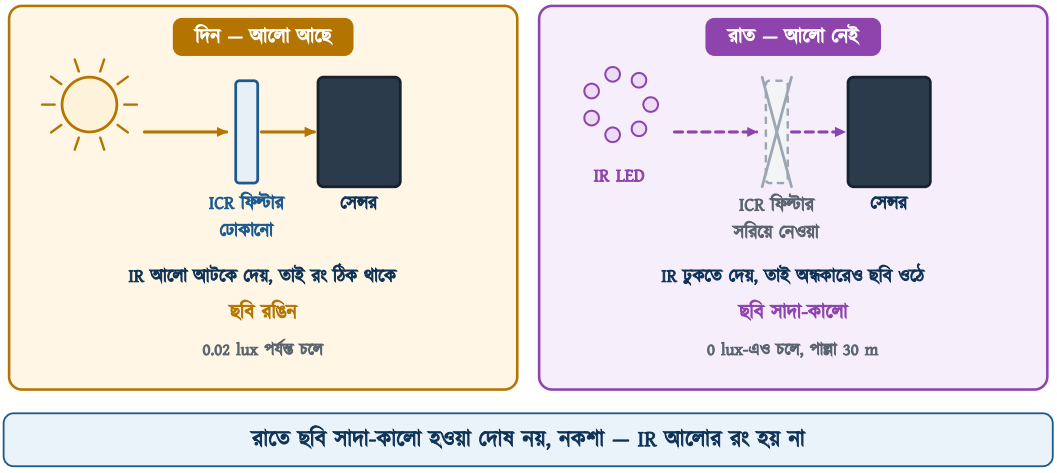
দিনের আলোয় ছবি তোলা সহজ। আসল পরীক্ষা রাতে, আর CC ক্যামেরার কাজের বেশির ভাগই রাতের। এখানে দুটি জিনিস একসঙ্গে কাজ করে — একটা ফিল্টার, যা দিনে ঢোকে আর রাতে সরে যায়; আর কয়েকটা LED, যারা এমন আলো ছড়ায় যা চোখে দেখা যায় না।

১৭.৫.১ ICR ফিল্টার কেন লাগে

সেন্সর আমাদের চোখের চেয়ে বেশি দেখে — সে ইনফ্রারেড আলোও টের পায়। দিনের বেলা সূর্যের আলোয় ইনফ্রারেড থাকে প্রচুর, আর সেটা সেন্সরে ঢুকলে রং গুলিয়ে যায়; গাছের পাতা সাদাটে দেখায়, কালো কাপড় বেগুনি। তাই দিনে একটা ছোট ফিল্টার লেন্স আর সেন্সরের মাঝে ঢুকে ইনফ্রারেড আটকে দেয়। এর নাম ICR — ইনফ্রারেড কাট ফিল্টার রিমুভাল।

রাতে উল্টোটা দরকার। তখন আলো বলতে আছে কেবল IR LED-র ইনফ্রারেড, আর সেটাই যদি ফিল্টার আটকে দেয় তবে ছবি উঠবে না। তাই অন্ধকার নামলে ক্যামেরা ছোট একটা মোটর দিয়ে ফিল্টারটা সরিয়ে নেয় — কাছে কান পাতলে হালকা 'ক্লিক' শব্দ শোনা যায়। এই শব্দটাই বলে দেয় ICR কাজ করছে।

দিনে রঙিন, রাতে সাদা-কালো — ভেতরে কী বদলায়



চিত্র ১৭.১০: *দিনে ফিল্টার ঢোকানো, রাতে সরানো — আর IR LED জ্বলে ওঠে*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ফিল্টার সরে যাওয়ার পর সেন্সরে যে আলো পড়ে তার বেশির ভাগই ইনফ্রারেড, আর ইনফ্রারেডের কোনো রং হয় না। তাই রাতের ছবি সাদা-কালো হওয়াটা ক্যামেরার দোষ নয়, নকশা। কেউ যদি রাতেও রঙিন ছবি চান, তবে দরকার **কালার নাইট ভিশন** ক্যামেরা, যেখানে IR LED-র বদলে সাদা LED জ্বলে — সেটি সম্পূর্ণ আলাদা যন্ত্র এবং তার আলো চোখে দেখা যায়।

১৭.৫.২ IR LED ও তার পাল্লা

IR LED-র পাল্লা ডেটাশিটে মিটারে লেখা থাকে — HAC-HFW1200T-A-তে 30 মিটার, আর IPC-HFW1230S-S5-এও 30 মিটার। কিন্তু LED-র সংখ্যা আলাদা: অ্যানালগটিতে একটিমাত্র বড় LED, IP-টিতে ১৮টি ছোট। দুটি নকশাই চলে, তবে অনেকগুলো ছোট LED-তে আলো বেশি সমান ছড়ায়।

পাল্লার সংখ্যাটা কিন্তু 'ওই দূরত্ব পর্যন্ত স্পষ্ট ছবি' নয় — ওটা 'ওই দূরত্ব পর্যন্ত আলো পৌঁছায়'। স্পষ্টতার হিসাব আলাদা, সেটা ১৭.৪.৩-এর পিক্সেল ঘনত্ব। ৩০ মিটার IR পাল্লার ক্যামেরা ৩০ মিটার দূরের মানুষকে দেখতে পাবে ঠিকই, কিন্তু ২ MP ও 3.6 mm লেন্সে ওই দূরত্বে পিক্সেল ঘনত্ব ৬৩-রও নিচে — শনাক্ত হবে, চেনা যাবে না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> IR ক্যামেরা বসানোর সময় দুটি ভুল প্রায় সবাই করে, আর দুটোরই ফল রাতে সাদা ধোঁয়াটে ছবি।
>
> **এক — কাচের ভেতর থেকে।** জানালার কাচের ওপাশে ক্যামেরা বসালে IR আলো কাচে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে লেন্সেই পড়ে, পুরো ছবি সাদা হয়ে যায়। কাচ ফুঁড়ে দেখতে হলে ক্যামেরা বাইরে বসাতে হবে, নয়তো IR নিভিয়ে বাইরের আলোয় চালাতে হবে।
>
> **দুই — সামনে দেয়াল বা ছাউনি।** ক্যামেরার একদম সামনে কোনো দেয়াল, খুঁটি বা ছাউনির কোণ পড়লে সেটি বেশি আলো ফিরিয়ে দেয়, ক্যামেরা তখন এক্সপোজার কমিয়ে দেয় আর দূরের সবকিছু অন্ধকারে ডুবে যায়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> সর্বনিম্ন আলোর ঘরটাও পড়ে দেখা দরকার। HAC-HFW1200T-A-র ডেটাশিটে লেখা 0.02 lux, আর IR জ্বললে 0 lux। প্রথম সংখ্যাটার মানে — রাস্তার বাতির মতো অল্প আলোতেও IR ছাড়াই রঙিন ছবি উঠবে। তাই যেখানে সারারাত বাতি জ্বলে সেখানে IR নিভিয়ে রাখলে ছবি রঙিনই থাকে, আর পোকামাকড়ও কম আসে — IR LED-র আলো পোকা টানে, আর পোকা এলে মোশন ডিটেকশন সারারাত অকারণে চালু হতে থাকে।

১৭.৬ রেকর্ডার — DVR ও NVR

ক্যামেরা ছবি তোলে, রেকর্ডার সেই ছবি রাখে। কোন রেকর্ডার লাগবে তা ঠিক হয়ে যায় ক্যামেরা বাছার সঙ্গে সঙ্গেই — অ্যানালগ ক্যামেরায় DVR, IP ক্যামেরায় NVR। দুটো একসঙ্গে চালানোর যন্ত্রও আছে, তার নাম XVR বা হাইব্রিড DVR।

১৭.৬.১ DVR — ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার

> 📘 **সংজ্ঞা — DVR**
>
> যে রেকর্ডার অ্যানালগ ক্যামেরা থেকে **কাঁচা ভিডিও সংকেত** নেয়, নিজে তাকে ডিজিটাল করে ও সংকুচিত করে হার্ড ডিস্কে রাখে, তাকে **DVR** বলে। প্রতিটি ক্যামেরার জন্য তার পিছনে একটি করে BNC সকেট থাকে।

বাজারে এখন খাঁটি DVR প্রায় নেই; যা পাওয়া যায় তার নাম **XVR** বা পেন্টা-ব্রিড DVR — একই যন্ত্র পাঁচ রকম সংকেত চেনে। Dahua-র DH-XVR5108HS-4KL-X-এর ডেটাশিটে লেখা আছে HDCVI, AHD, TVI, CVBS আর IP। সবচেয়ে কাজের কথাটি হলো, কোন ক্যামেরা লাগানো হয়েছে তা সে নিজেই চিনে নেয়, কোনো সেটিং বদলাতে হয় না।

- **8 চ্যানেল BNC** — আটটি অ্যানালগ ক্যামেরা।
- **সঙ্গে 8+4 চ্যানেল IP** — অর্থাৎ পুরোনো অ্যানালগ রেখেই নতুন IP ক্যামেরা যোগ করা যায়। আপগ্রেডের সময় এটিই বাঁচায়।
- **বিট রেট 32 থেকে 6144 kbps** প্রতি চ্যানেলে — স্টোরেজের হিসাব এই সংখ্যাটা থেকেই শুরু হয়।
- **এক SATA পোর্ট, 10 TB পর্যন্ত** একটি ডিস্ক।
- **12 V DC 2 A**, ডিস্ক ছাড়া খরচ 10 ওয়াটের কম।
- **RS485 পোর্ট** — PTZ ক্যামেরা ঘোরানোর জন্য।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ডেটাশিটের রেকর্ড রেটের ঘরটা মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয়। ওই XVR 4K ক্যামেরা নেয় বটে, কিন্তু 4K-তে রেকর্ড করে সেকেন্ডে মাত্র 1 থেকে 7 ফ্রেম; 1080P-তে পুরো 25 বা 30 ফ্রেম। অর্থাৎ 4K ক্যামেরা লাগালে ছবি বড় হবে ঠিকই, কিন্তু নড়াচড়া ঝাঁকি দিয়ে চলবে। দোকানের গেটে দ্রুত চলে যাওয়া মানুষের ক্ষেত্রে এটি বড় সমস্যা।

১৭.৬.২ NVR — নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার

> 📘 **সংজ্ঞা — NVR**
>
> যে রেকর্ডার IP ক্যামেরা থেকে **আগেই সংকুচিত করা ডেটা** নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নেয় এবং সরাসরি হার্ড ডিস্কে রাখে, তাকে **NVR** বলে। ছবি সংকোচনের কাজ সে করে না, ক্যামেরাই করে ফেলে।

NVR-এর সঙ্গে ক্যামেরার সম্পর্ক তারের নয়, নেটওয়ার্কের। তাই ক্যামেরা NVR-এর নিজের PoE পোর্টে লাগানো থাকতে পারে, আবার বাড়ির যেকোনো সুইচে লাগানো থাকলেও NVR তাকে খুঁজে নিতে পারে। Dahua-র DHI-NVR4108HS-8P-4KS2-এর ঘরগুলো এমন:

- **8 চ্যানেল, 8টি PoE পোর্ট** (IEEE 802.3at/af) — ক্যামেরা সোজা রেকর্ডারেই লাগে, আলাদা সুইচ লাগে না।
- **ইনকামিং ব্যান্ডউইথ 80 Mbps** — আটটি ক্যামেরার বিট রেটের যোগফল এর বেশি হতে পারবে না।
- **বিট রেট 16 kbps থেকে 20 Mbps** প্রতি চ্যানেলে।
- **ডিকোডিং 2 চ্যানেল 4K অথবা 8 চ্যানেল 1080P** — অর্থাৎ মনিটরে একসঙ্গে কতগুলো দেখা যাবে তার সীমা।
- **এক SATA III পোর্ট, 6 TB পর্যন্ত।**
- **48 V DC 2 A** — PoE দিতে হয় বলে ভোল্টেজ বেশি; NVR নিজে খরচ করে 8.3 ওয়াটেরও কম, বাকিটা ক্যামেরার জন্য।
- **ONVIF 2.4** — ভিন্ন ব্র্যান্ডের ক্যামেরাও চলবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ডিকোডিং ক্ষমতার সীমাটা অনেকে ধরতে পারেন না, আর তাতে অকারণে যন্ত্র বদলানো হয়। 'আটটা ক্যামেরাই রেকর্ড হচ্ছে কিন্তু মনিটরে একসঙ্গে চারটার বেশি দেখাচ্ছে না' — এটি ত্রুটি নয়, ডেটাশিটেরই কথা। **রেকর্ড করা আর দেখানো দুটি আলাদা কাজ:** রেকর্ডিং কেবল ডিস্কে লেখা, আর দেখাতে হলে প্রতিটি ছবি খুলে দেখাতে হয়, যা অনেক বেশি পরিশ্রম। সব ক্যামেরা একসঙ্গে দেখতে হলে সাব-স্ট্রিমে দেখতে হবে।

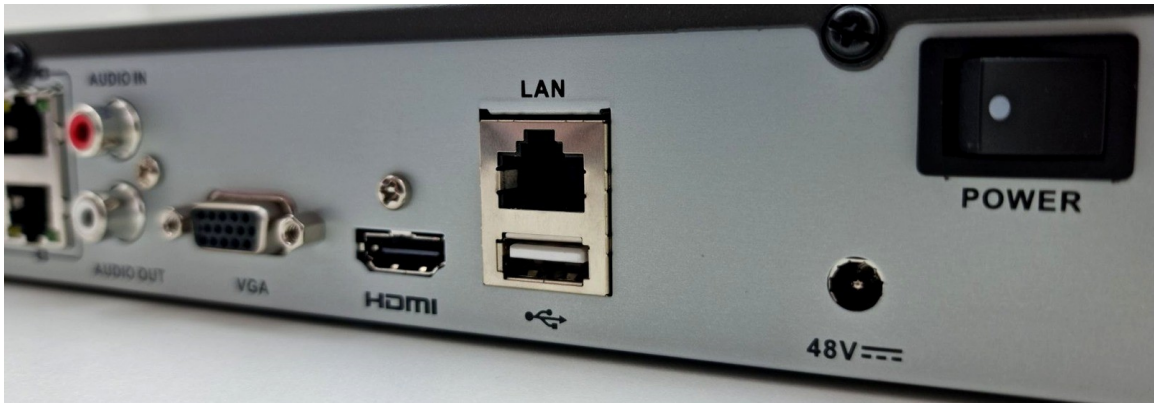
১৭.৬.৩ পিছনের প্যানেল পড়া

রেকর্ডার জুড়তে বসার আগে তার পিছনের দিকটা একবার পড়ে নেওয়া দরকার। সব রেকর্ডারের পিছনে প্রায় একই ক্রমে পোর্ট বসানো থাকে, আর প্রতিটির গায়ে নামও লেখা থাকে।

সামনের দিক

পিছনের দিক

চিত্র ১৭.১১: *একটি PoE NVR — সামনে ও পিছনে*



চিত্র ১৭.১২: *পিছনের প্যানেলের পোর্টগুলো — বাঁ কিনারায় PoE পোর্টের সারি, তারপর অডিও, VGA, HDMI, LAN, USB, আর ডান দিকে 48 V DC ইনপুট ও পাওয়ার সুইচ*

চিত্র ১৭.১২-এর ডান দিকে ছোট করে লেখা **48V** আর তার পাশের চিহ্নটিই সবচেয়ে বেশি কাজের — একটি টানা দাগের নিচে তিনটি ছোট দাগ, যা DC বোঝায়। অর্থাৎ এটি PoE NVR, আর তার অ্যাডাপ্টার ৪৮ ভোল্টের। সাধারণ DVR-এ ওখানেই লেখা থাকে 12V। দুটো অ্যাডাপ্টার দেখতে প্রায় একরকম, কিন্তু ৪৮ ভোল্টের জায়গায় ১২ ভোল্ট লাগালে NVR চালুই হবে না, আর উল্টোটা করলে DVR পুড়ে যাবে।

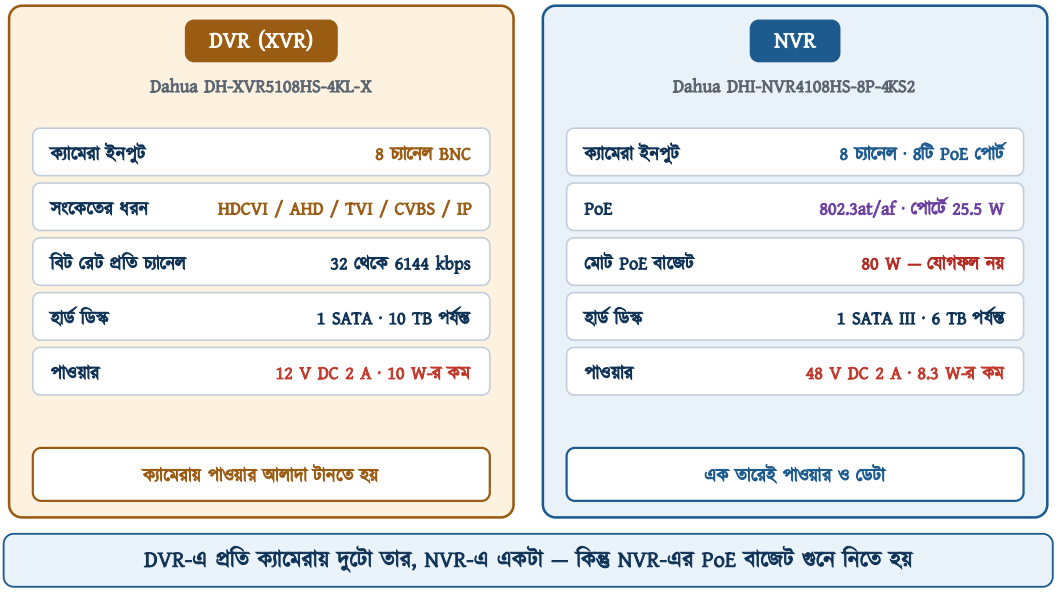
সারণি ১৭.৭: রেকর্ডারের পিছনের পোর্ট ও তাদের কাজ

পোর্টের গায়ে লেখা	কী লাগে	মনে রাখার কথা
VIDEO IN / PoE 1-8	ক্যামেরা	DVR-এ BNC, NVR-এ RJ45
LAN	রাউটার বা সুইচ	দূর থেকে দেখা ও সময় মেলানোর জন্য
HDMI	মনিটর	প্রথম পছন্দ — ছবি ও শব্দ একসঙ্গে
VGA	পুরোনো মনিটর	কেবল ছবি, শব্দ নেই
AUDIO IN / OUT	মাইক ও স্পিকার	RCA সকেট
USB	মাউস ও পেনড্রাইভ	ফুটেজ নামানোর সহজতম পথ
12V বা 48V	অ্যাডাপ্টার	PoE NVR-এ 48 V, DVR-এ 12 V
RS485 (A ও B)	PTZ ক্যামেরা	কেবল DVR-এ থাকে

১৭.৬.৪ কোনটা কখন

সিদ্ধান্তটা সাধারণত তিনটি প্রশ্নে মিটে যায় — আগের তার আছে কি না, দূরত্ব কত, আর পরে বাড়াতে হবে কি না।

DVR ও NVR — পিছনের দিক থেকে দেখা



চিত্র ১৭.১৩: *দুই রেকর্ডারের ডেটাশিট পাশাপাশি*

- **পুরোনো কোঅক্স আছে** — DVR (XVR)। তার বদলাতে হবে না, খরচের বড় অংশটাই বেঁচে যায়।
- **১০০ মিটারের বেশি দূরত্ব, মাঝখানে বিদ্যুৎ নেই** — DVR। কোঅক্সে 1080P সংকেত 800 মিটার পর্যন্ত যায়।
- **নতুন ভবন, তার এখনো টানা হয়নি** — NVR। বিএনবিসি ১.৩.৪১ অনুযায়ী এমনিতেও Cat 6 টানতে হবে, তাই সেই তারেই ক্যামেরা চলে যাবে।
- **পরে ক্যামেরা বাড়ানোর কথা আছে** — NVR। নতুন ক্যামেরা যেকোনো সুইচে লাগালেই হয়, রেকর্ডার পর্যন্ত আলাদা তার টানতে হয় না।
- **মুখ চেনা জরুরি, ৪ MP-র বেশি লাগবে** — NVR।
- **দুটোই লাগবে** — XVR। আটটি BNC-র সঙ্গে আরও ৮টি থেকে ১২টি IP চ্যানেল একই যন্ত্রে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ভিন্ন ব্র্যান্ডের ক্যামেরা ও রেকর্ডার মেলাতে হলে দুটোর গায়েই **ONVIF** লেখা আছে কি না দেখে নিন। এটি একটি সাধারণ ভাষা, যাতে এক কোম্পানির ক্যামেরা অন্য কোম্পানির রেকর্ডারে চলে। তবে একটা কথা — ONVIF ২০২৫ সালের অক্টোবরে ঘোষণা করেছে যে পুরোনো **Profile S**-এর সমর্থন শেষ হচ্ছে, ২০২৭ সালের মার্চের পর নতুন যন্ত্র আর ওতে সার্টিফাই হবে না। নতুন কেনার সময় তাই **Profile T** লেখা যন্ত্র বেছে নেওয়া ভালো — সেটি H.265-ও বোঝে।

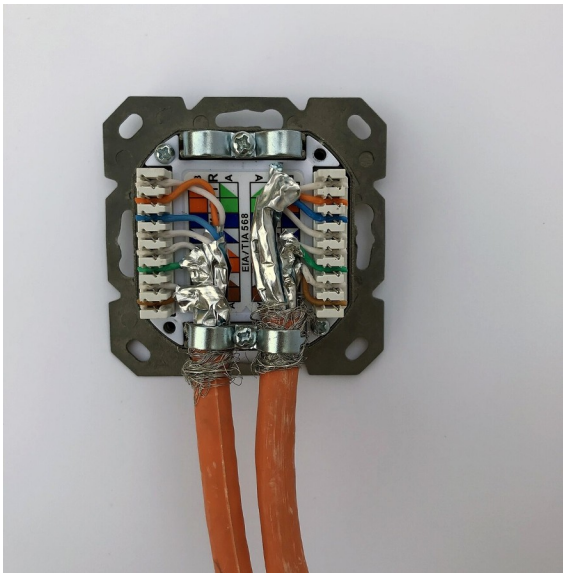
১৭.৭ PoE — এক তারেই পাওয়ার ও ডেটা

১৭.৭.১ কী ও কেন

> 📘 **সংজ্ঞা — PoE, PSE ও PD**
>
> যে ব্যবস্থায় একই ইথারনেট তারে ডেটা ও বিদ্যুৎ দুটোই পাঠানো হয়, তাকে **পাওয়ার ওভার ইথারনেট** বা PoE বলে। যে যন্ত্র পাওয়ার দেয় তাকে **PSE** (সুইচ বা NVR) আর যে নেয় তাকে **PD** (ক্যামেরা) বলে।

একটা তার কম টানার বাইরেও PoE-র সুবিধা আছে। ক্যামেরা বসে সাধারণত এমন জায়গায় যেখানে বিদ্যুতের লাইন নেই — ছাদের কার্নিশে, গেটের মাথায়, গুদামের কোণে। PoE না থাকলে সেখানে আলাদা করে ২৩০ ভোল্টের লাইন টেনে একটা অ্যাডাপ্টার ঝুলিয়ে রাখতে হয়। বৃষ্টিতে ওই অ্যাডাপ্টারই সবার আগে নষ্ট হয়, আর ছাদের উপর ২৩০ ভোল্ট রাখাটা নিজেই একটা ঝুঁকি। PoE-তে ছাদে যায় কেবল ৪৮ ভোল্ট DC।

৮ পোর্টের PoE সুইচ



Cat 6 লাগানো RJ45 সকেট

চিত্র ১৭.১৪: *PoE সুইচ, আর TIA-568B ক্রমে জোড়া RJ45 সকেট*

১৭.৭.২ স্ট্যান্ডার্ড ও ক্লাস

PoE-র নিয়ম ঠিক করে IEEE 802.3। তিনটি সংস্করণ আছে, আর প্রতিটিতে দুটি সংখ্যা — সুইচ কত ছাড়ে (PSE) আর ক্যামেরা কত পায় (PD)। দুটো এক নয়, কারণ তারে কিছু নষ্ট হয়।

সারণি ১৭.৮: PoE স্ট্যান্ডার্ড ও তাদের ক্ষমতা

স্ট্যান্ডার্ড	চলতি নাম	PSE দেয়	PD পায়	জোড়া
802.3af	PoE	15.4 W	12.95 W	2 জোড়া

স্ট্যান্ডার্ড	চলতি নাম	PSE দেয়	PD পায়	জোড়া
802.3at	PoE+	30 W	25.5 W	2 জোড়া
802.3bt টাইপ 3	PoE++	60 W	51 W	4 জোড়া
802.3bt টাইপ 4	PoE++	90 W	প্রায় 71 W	4 জোড়া

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সাধারণ স্থির ক্যামেরার জন্য **802.3af-ই যথেষ্ট**। IPC-HFW1230S-S5-এর ডেটাশিটে লেখা সর্বোচ্চ খরচ 5.5 W (PoE-তে, IR জ্বালিয়ে) — অর্থাৎ 12.95 W-র অর্ধেকেরও কম। 802.3at লাগে PTZ-তে (মোটর চালাতে হয়), হিটারওয়ালা ক্যামেরায়, আর দূরপাল্লার IR ইলুমিনেটরে। আটটি ক্যামেরার সিস্টেমে হয়তো ছয়টিতে af-ই চলবে, দুটিতে at লাগবে — আর তখনই বাজেটের হিসাবটা জরুরি হয়ে ওঠে।

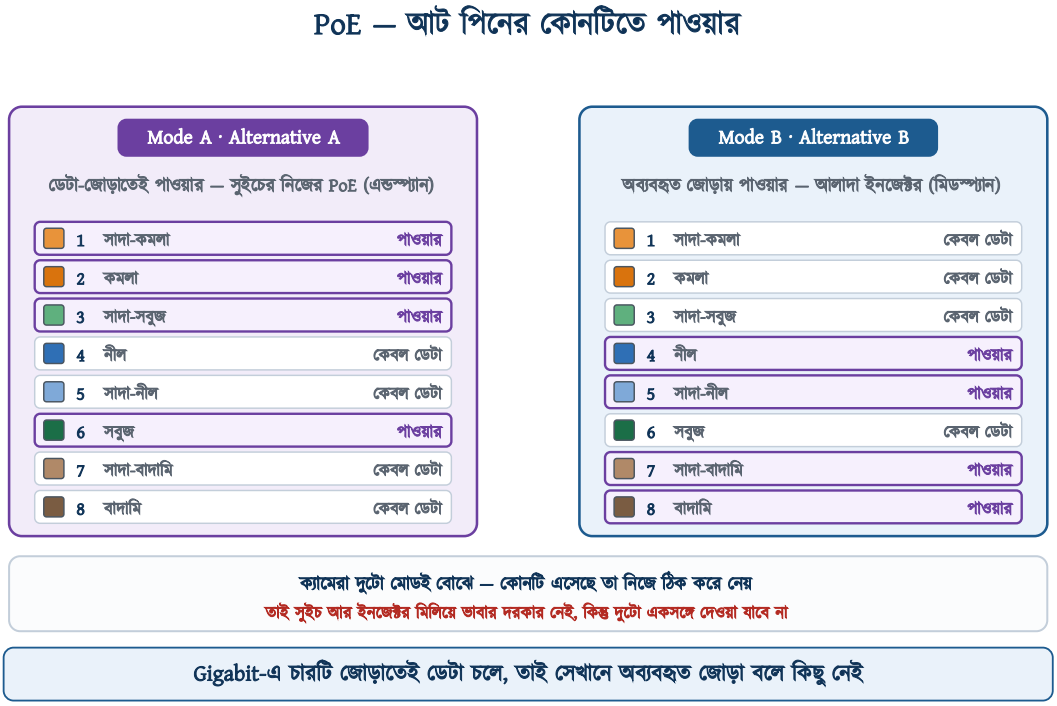
একই তারে দুটো ভিন্ন কাজ চলে বলে যন্ত্র দুটোকে প্রথমে কথা বলে নিতে হয়। সুইচ পোর্টে অল্প ভোল্টেজ দিয়ে দেখে ওপাশে PoE-র যন্ত্র আছে কি না, তারপর সে কোন ক্লাসের তা জেনে নেয়, তবেই পুরো ৪৮ ভোল্ট ছাড়ে। এই কারণেই PoE সুইচে সাধারণ কম্পিউটার লাগালে কম্পিউটারের কিছু হয় না — সে সাড়া দেয় না, তাই পাওয়ারও যায় না।

১৭.৭.৩ কোন জোড়ায় পাওয়ার যায়

Cat 6 তারে চারটি মোচড়ানো জোড়া, মোট আট তার। 100 Mbps-এ ডেটা চলে কেবল দুটি জোড়ায় — ১ ও ২ নম্বর পিন, আর ৩ ও ৬ নম্বর। বাকি দুই জোড়া (৪-৫ ও ৭-৮) খালি পড়ে থাকে। PoE-র দুটি মোড এই দুই সম্ভাবনাকেই কাজে লাগায়।

- **Mode A** বা Alternative A — পাওয়ার যায় ডেটার জোড়াতেই, ১-২ ও ৩-৬-এ। এটি সুইচের নিজের PoE, ইংরেজিতে **এন্ডস্প্যান**।
- **Mode B** বা Alternative B — পাওয়ার যায় অব্যবহৃত জোড়ায়, ৪-৫ ও ৭-৮-এ। এটি আলাদা ইনজেক্টরের কাজ, ইংরেজিতে **মিডস্প্যান**।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ক্যামেরা দুটো মোডই বোঝে, তাই কোনটি আসছে তা নিয়ে ভাবার দরকার নেই — কিন্তু **দুটো একসঙ্গে দেওয়া যাবে না**। একই তারে সুইচের PoE আর আলাদা ইনজেক্টর দুটোই লাগালে ক্যামেরা দুই দিক থেকে পাওয়ার পাবে। মাঠে এই ভুলটা হয় যখন বাইরের PoE সুইচ থেকে আসা তার ভুল করে NVR-এর PoE পোর্টে লাগানো হয়। তারটি ঢোকাতে হবে NVR-এর **LAN** পোর্টে।



চিত্র ১৭.১৫: *Mode A ও Mode B — আট পিনের কোনটিতে পাওয়ার*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> Gigabit-এ (1000 Mbps) চারটি জোড়াতেই ডেটা চলে, তাই সেখানে 'অব্যবহৃত জোড়া' বলে কিছু নেই — পাওয়ার ও ডেটা একই তারে মিশে যায়। তাতে অসুবিধা হয় না, কারণ পাওয়ার DC আর ডেটা অনেক উঁচু কম্পাঙ্কে; যন্ত্র দুটোকে আলাদা করে নিতে পারে। তবে এই কারণেই PoE-তে **ভালো মানের তার** দরকার — সস্তা তামা-ছাড়া (CCA) তারে পাওয়ার গেলে গরম হয়ে ডেটা নষ্ট হয়।

১৭.৭.৪ পাওয়ার বাজেট — সবচেয়ে বেশি যে ভুলটা হয়

PoE সুইচ বা NVR-এর ডেটাশিটে PoE নিয়ে **দুটি আলাদা সংখ্যা** লেখা থাকে, আর দুটিই একসঙ্গে মানতে হয়। DHI-NVR4108HS-8P-4KS2-এর ডেটাশিটে কথাটা এক লাইনেই — প্রতি পোর্টে সর্বোচ্চ 25.5 W, মোট 80 W।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> গুণ করে ফেলাটাই ফাঁদ। ৮ পোর্ট গুণ 25.5 W = 204 W — এই সংখ্যাটা ডেটাশিটে কোথাও নেই, আর যন্ত্রটি তা দিতেও পারে না। **মোট বাজেটই আগে ফুরায়।** বাজেট ছাড়িয়ে গেলে যন্ত্র সাধারণত শেষ পোর্টগুলো একে একে বন্ধ করে দেয়, আর মাঠে তার চেহারা হয় — 'দুটো ক্যামেরা মাঝে মাঝে চলে যায়, আবার ফিরে আসে'। ক্যামেরা বদলে দেখা হয়, তার বদলে দেখা হয়, অথচ দোষ কোনোটারই নয়।

উদাহরণ ১৭.৪

একটি দোকানে আটটি Dahua IPC-HFW1230S-S5 ক্যামেরা DHI-NVR4108HS-8P-4KS2-এর আটটি PoE পোর্টে লাগানো হবে। ক্যামেরাগুলোর সর্বোচ্চ খরচ 5.5 W করে, আর NVR-এর মোট PoE বাজেট 80 W। আটটিই চলবে কি?

প্রদত্ত : ক্যামেরা সংখ্যা $n = 8$ প্রতিটির খরচ $P = 5.5$ W মোট বাজেট = 80 W প্রতি পোর্টের সীমা = 25.5 W

নির্ণেয় : মোট খরচ = ?

সমাধান :

$$P_{total} = n \times P$$

$$= 8 \times 5.5$$

$$= 44 \text{ W}$$

উত্তর : মোট খরচ 44 W, যা 80 W বাজেটের অনেক নিচে; আর প্রতিটি ক্যামেরার 5.5 W পোর্টের 25.5 W সীমারও নিচে। দুটি শর্তই মানা হয়েছে, তাই আটটি ক্যামেরাই চলবে।

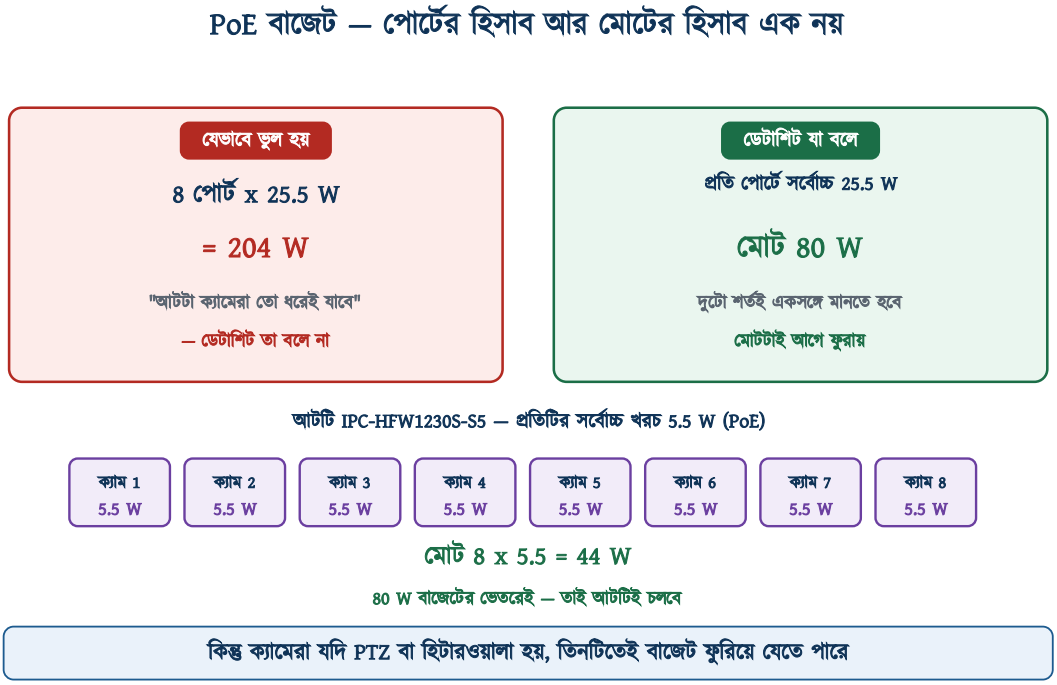
বাজেটের প্রায় অর্ধেক খালি থাকল। পরে দুটি PTZ যোগ করার জায়গা আছে কি না — সেটিই পরের উদাহরণ।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

হিসাব করার সময় ডেটাশিটের **সর্বোচ্চ** খরচটা নিতে হবে, সাধারণ খরচটা নয়। IPC-HFW1230S-S5-এ সাধারণ অবস্থায় খরচ 2.3 W, কিন্তু IR জ্বললে 5.5 W। রাতে সব ক্যামেরার IR একসঙ্গেই জ্বলে — অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে ঠিক তখন, যখন ক্যামেরার দরকার সবচেয়ে বেশি। দিনের বেলা হিসাব করে 'ঠিক আছে' বলে দিলে রাতে সিস্টেম বসে যাবে।

❖ মনে রাখুন

একটা ভুল ধারণা এখানেই শুধরে নেওয়া দরকার — **PoE ১০০ মিটারের সীমা বাড়ায় না**। সীমাটি ইথারনেটের নিজের, আর তা পাওয়ার যায় কি যায় না তার উপর নির্ভর করে না। PoE দিলে ক্যামেরায় আলাদা বিদ্যুৎ টানার ঝামেলা বাঁচে ঠিকই, কিন্তু দূরত্বের হিসাব আগের মতোই — ১০০ মিটারের বেশি হলে মাঝখানে সুইচ বসাতেই হবে।



চিত্র ১৭.১৬: *আট পোর্ট গুণ 25.5 W করলে 204 W হয়, কিন্তু বাজেট 80 W*

উদাহরণ ১৭.৫

ওই একই NVR-এ ছয়টি সাধারণ ক্যামেরা (5.5 W করে) আর দুটি PTZ ক্যামেরা (প্রতিটি 25.5 W, 802.3at) লাগাতে হবে। আটটিই কি NVR-এর PoE পোর্টে চলবে?

প্রদত্ত : 6 টি সাধারণ, P = 5.5 W 2 টি PTZ, P = 25.5 W মোট বাজেট = 80 W

নির্ণেয় : মোট খরচ = ?

সমাধান :

$$P_{total} = (6 \times 5.5) + (2 \times 25.5)$$

$$= 33 + 51$$

$$= 84 \text{ W}$$

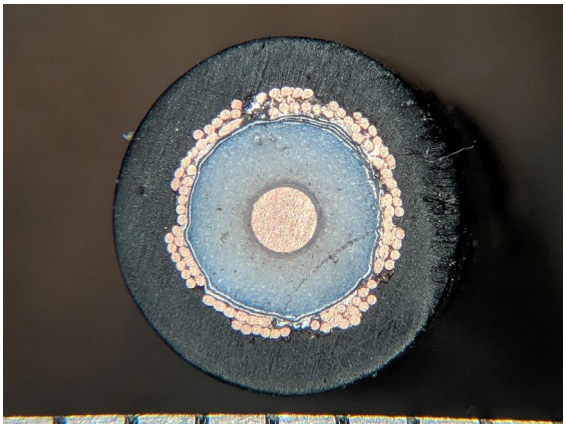
উত্তর : মোট খরচ 84 W, যা 80 W বাজেট ছাড়িয়ে গেছে। তাই আটটি একসঙ্গে NVR-এর PoE পোর্টে চলবে না।

সমাধান — PTZ দুটি আলাদা একটি PoE+ সুইচে লাগিয়ে সেই সুইচকে NVR-এর LAN পোর্টে জুড়তে হবে। তাতে NVR-এর বাজেটে থাকবে কেবল ছয়টি সাধারণ ক্যামেরা, 33 W। সংযোগটি চিত্রে দেখানো আছে ১৭.১১.২-এ।

১৭.৮ ট্রান্সমিশন — কোন তারে কত দূর

১৭.৮.১ কোঅক্সিয়াল ক্যাবল ও BNC

অ্যানালগ ক্যামেরার ভিডিও সংকেত যায় কোঅক্সিয়াল ক্যাবলে। নামটা এসেছে গঠন থেকে — ভেতরের পরিবাহী আর বাইরের পরিবাহী দুটোরই অক্ষ এক, একটি অন্যটিকে ঘিরে থাকে।



কোঅক্সের প্রস্থচ্ছেদ

BNC কানেক্টর

চিত্র ১৭.১৭: *চারটি স্তর, আর তাদের উপরে বসা BNC কানেক্টর*

চিত্র ১৭.১৭-এর বাঁ পাশে ভেতর থেকে বাইরে চারটি স্তর স্পষ্ট — মাঝখানে তামার একক পরিবাহী, তাকে ঘিরে সাদা ফোমের ডাইইলেকট্রিক, তার উপর তামার বিনুনি বা ব্রেইড, আর সবশেষে কালো PVC শিথ। মজার কথা হলো, বিএনবিসি ১.৩.৪০.১-এ ভিডিও কেব্‌লের যে গঠন লেখা আছে তা হুবহু এটিই — কঠিন তামার কেন্দ্রীয় পরিবাহী, ফোমড পলিথিন অন্তরক, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, আর তামার বিনুনি।

- **ভেতরের পরিবাহী** — ভিডিও সংকেত এতেই যায়।
- **ডাইইলেকট্রিক** — ভেতর ও বাইরের পরিবাহীকে আলাদা রাখে এবং ইম্পিড্যান্স ঠিক রাখে।
- **ব্রেইড বা শিল্ড** — ফেরত পথ, আর একই সঙ্গে বাইরের নয়েজ আটকানোর ঢাল। এটিই আর্থের দিকে যায়।
- **শিথ** — বাইরের PVC আবরণ।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> CCTV-র কোঅক্স সবসময় **75 ohm** ইম্পিড্যান্সের — RG59 বা RG6। বেতারের কাজে ব্যবহৃত 50 ohm-র RG58 দেখতে প্রায় একরকম, কিন্তু লাগালে ছবিতে ছায়া ও ঘোলাটে ভাব আসে। কেনার সময় তারের গায়ের ছাপা লেখাটা পড়ে নেওয়াই একমাত্র নিশ্চিত উপায়। আর বাংলাদেশের বাজারে বহুল প্রচলিত **সিয়ামিজ কেব্‌ল** হলো একটি RG59 আর দুটি পাওয়ার তার একসঙ্গে মোড়ানো — এক টানেই ভিডিও ও পাওয়ার দুটো যায়।

কোঅক্সের মাথায় বসে **BNC** কানেক্টর। নামটি একটি সংক্ষেপ — বেয়োনেট নিল-কনসেলম্যান। বেয়োনেট কথাটা লাগানোর ধরন থেকে: ঢুকিয়ে সিকি পাক ঘোরালেই আটকে যায়। কাজটা করা যায় দুই ভাবে — ক্রিম্প করে (প্লায়ার্স দিয়ে চেপে) অথবা স্ক্রু টাইপ কানেক্টরে পেঁচিয়ে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ছবি মাঝে মাঝে চলে যাওয়া বা ছবিতে দাগ পড়ার সবচেয়ে বড় কারণ খারাপ BNC জোড়া। দুটো জিনিস প্রতিবার দেখে নিন — ভেতরের তারের একটা সুতোও যেন ব্রেইডের সঙ্গে ছুঁয়ে না থাকে (তাতে শর্ট হয়ে ছবি পুরোপুরি চলে যায়), আর ব্রেইডের সব সুতো যেন কানেক্টরের বলয়ের নিচে ভালোভাবে চাপা পড়ে (নইলে নয়েজ ঢোকে)। স্ক্রু টাইপ কানেক্টর খোলা-লাগানো সহজ, কিন্তু বাইরে বসালে ক্রিম্প করাটাই টেকে বেশি।

১৭.৮.২ ভিডিও বালুন

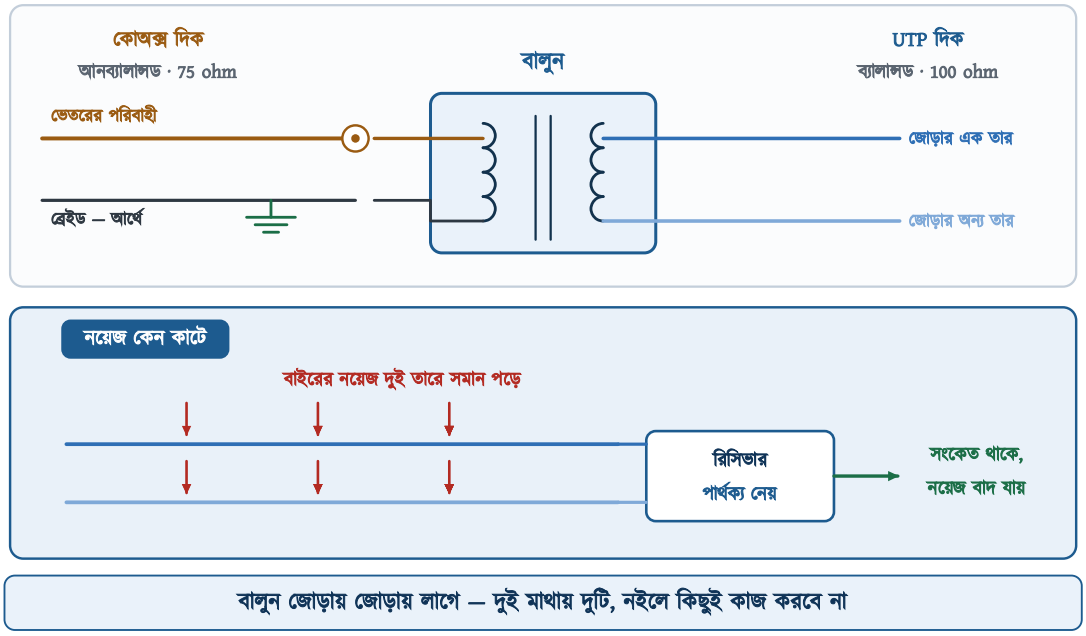
কোঅক্স ভালো তার, কিন্তু মোটা, শক্ত আর দামি। অন্য দিকে Cat 6 সস্তা, পাতলা, বাঁকানো সহজ, আর ভবনে এমনিতেও টানা থাকে। অ্যানালগ ক্যামেরার সংকেত যদি Cat 6-এ পাঠানো যেত! যায় — কিন্তু মাঝখানে একটা ছোট যন্ত্র লাগে।

> 📘 **সংজ্ঞা — ভিডিও বালুন**
>
> যে ছোট ট্রান্সফরমার কোঅক্সের **আনব্যালান্সড** সংকেতকে মোচড়ানো জোড়ার **ব্যালান্সড** সংকেতে বদলে দেয় (এবং উল্টোটাও করে), তাকে **ভিডিও বালুন** বলে। ইংরেজি নামটি দুটি শব্দের সংক্ষেপ — **bal**anced ও **un**balanced।

কোঅক্সে সংকেত যায় আনব্যালান্সড ভাবে — ভেতরের তারে সংকেত, আর ব্রেইড আর্থে বাঁধা, সেটিই রেফারেন্স। মোচড়ানো জোড়ায় তা হয় না; সেখানে দুটি তারই সমান, আর সংকেত থাকে দুইয়ের **পার্থক্যে**। এই দুই ব্যবস্থার মাঝখানে বালুনই সেতু।

বালুনের দ্বিতীয় কাজটি ইম্পিড্যান্স মেলানো। Hikvision-এর DS-1H18S/E(C)-র ডেটাশিটে দুটি সংখ্যা পাশাপাশি লেখা — BNC দিকে 75 ohm, UTP দিকে 100 ohm। ট্রান্সফরমারের পাকের অনুপাতই এই রূপান্তরটি করে। মেলানো না হলে সংকেতের একটা অংশ ফিরে এসে ছবিতে ছায়া ফেলত।

ভিডিও বালুন — কোঅক্সের সংকেত মোচড়ানো জোড়ায়



চিত্র ১৭.১৮: *এক দিকে 75 ohm আনব্যালান্সড, অন্য দিকে 100 ohm ব্যালান্সড*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> কিন্তু বালুনের সবচেয়ে বড় লাভটা তৃতীয়টি — **নয়েজ কেটে যায়**। মোচড়ানো জোড়ার দুটি তার পাশাপাশি চলে বলে বাইরের কোনো নয়েজ দুটিতেই প্রায় সমানভাবে পড়ে। রিসিভার যেহেতু দুইয়ের পার্থক্য নেয়, সমান অংশটা বিয়োগে বাদ পড়ে যায়, আর আসল সংকেত (যা দুই তারে উল্টো) টিকে থাকে। এই কারণেই বালুনসহ UTP পাওয়ার লাইনের কাছ দিয়ে গেলেও কোঅক্সের চেয়ে কম নয়েজ ধরে। ডেটাশিটে একে বলা হয়েছে অ্যান্টি-ইন্টারফেরেন্স 60 dB-র বেশি।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> **বালুন সবসময় জোড়ায় লাগে** — ক্যামেরার মাথায় একটি, DVR-এর মাথায় আরেকটি। একটি লাগিয়ে অন্যটি বাদ দিলে কিছুই দেখা যাবে না, কারণ ব্যালান্সড সংকেত সরাসরি BNC-তে ঢোকানো যায় না। আর Cat 6-র একটি জোড়াতেই এক চ্যানেল ভিডিও যায়, তাই একটি Cat 6 তারে চার জোড়া মানে চারটি পর্যন্ত ক্যামেরা — তবে সবগুলোর জন্যই দুই মাথায় বালুন চাই, মোট আটটি।

১৭.৮.৩ Cat 6 ও একশো মিটারের সীমা

IP ক্যামেরার তার Cat 6, আর তার সীমা ইথারনেটেরই সীমা — **এক হপে ১০০ মিটার**। এটি ভাঙা যায় না; ১০১ মিটারে ক্যামেরা হয় চলবে না, নয়তো চলবে কিন্তু ছবি থেমে থেমে আসবে, আর প্যাকেট হারাতে থাকবে।

বিএনবিসি ১.৩.৪১ ভবনের ডেটা নেটওয়ার্কের জন্য Cat 6 UTP-ই বলেছে, আর তার সঙ্গে কয়েকটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে যা CC ক্যামেরার কাজেও হুবহু খাটে:

- তার যাবে **কনসিল্ড** ভাবে, পাওয়ার কেব্‌ল টানার পদ্ধতি মেনে।
- এক মাথায় **8P8C (RJ45)** সকেট আউটলেট, অন্য মাথায় **প্যাচ প্যানেল**।
- প্যাচ প্যানেল থেকে সকেট পর্যন্ত তার হবে **এক টুকরো — কোনো জোড়া দেওয়া চলবে না**।
- কন্ডুইটের পথ সোজা রাখতে হবে, ছাদের ঢালাইয়ে বাঁক রাখা যাবে না; যথেষ্ট পুল বক্স দিতে হবে।
- কন্ডুইটে **২০ SWG GI পুল ওয়্যার** আগেই রেখে দিতে হবে, পরে তার টানার জন্য।
- পাওয়ার কেব্‌লের তুলনায় ডেটা কেব্‌লের জন্য কন্ডুইটে **বেশি ফাঁকা** রাখতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> 'জোড়া দেওয়া চলবে না' শর্তটি শুধু কাগজে লেখা নিয়ম নয়, এর প্রযুক্তিগত কারণ আছে। মোচড়ানো জোড়ার নয়েজ ঠেকানোর ক্ষমতা আসে মোচড় থেকে; জোড়ার জায়গায় মোচড় খুলে যায় আর ঠিক সেখানেই নয়েজ ঢোকে। তার কম পড়লে জোড়া না দিয়ে পুরো নতুন তার টানতে হবে — অথবা সেখানে একটি সুইচ বসাতে হবে, যাতে দুটি আলাদা ১০০ মিটারের হপ তৈরি হয়। সুইচ বসানো বৈধ, জোড়া দেওয়া নয়।

র‍্যাকে সুইচ ও প্যাচ প্যানেল

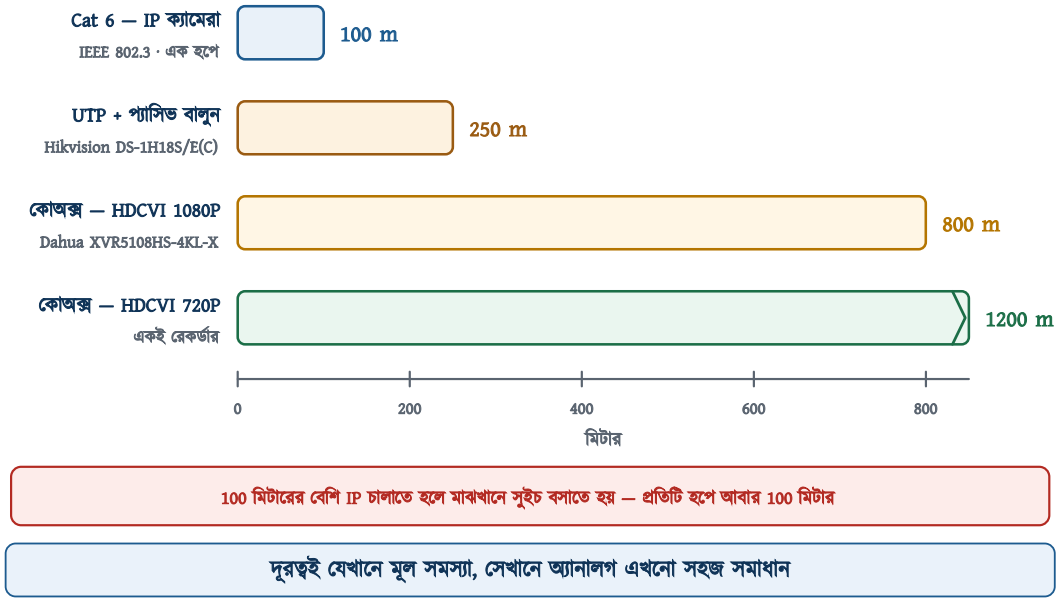
মনিটরের দেয়াল

চিত্র ১৭.১৯: *বড় সিস্টেমের দুই প্রান্ত — প্যাচ প্যানেল ও কন্ট্রোল রুম*

১৭.৮.৪ দূরত্বের তুলনা

নিচের ছবির সংখ্যাগুলো একটা কথা পরিষ্কার করে দেয় যা অনেকের ধারণার উল্টো — IP **সবচেয়ে আধুনিক, কিন্তু তার দূরত্ব সবচেয়ে কম**। Cat 6-এ ১০০ মিটার, অথচ একই দামের কোঅক্সে 1080P সংকেত ৮০০ মিটার যায়। কারখানার চত্বরে বা লম্বা সীমানা-দেয়ালে তাই অ্যানালগ এখনো হারেনি।

কোন তারে কত দূর — ডেটাশিটের সংখ্যা



চিত্র ১৭.২০: *চার রকম তারে সর্বোচ্চ দূরত্ব — সবই ডেটাশিটের*

সারণি ১৭.৯: তার অনুযায়ী সর্বোচ্চ দূরত্ব

পদ্ধতি	সর্বোচ্চ দূরত্ব	উৎস
Cat 6 — IP ক্যামেরা	100 m	IEEE 802.3, এক হপে
UTP + প্যাসিভ বালুন	250 m	Hikvision DS-1H18S/E(C)
একই বালুন, PoC ক্যামেরায়	150 m	একই ডেটাশিট
কোঅক্স — HDCVI 4K ও 4MP	700 m	Dahua XVR5108HS-4KL-X
কোঅক্স — HDCVI 1080P	800 m	একই ডেটাশিট
কোঅক্স — HDCVI 720P	1200 m	একই ডেটাশিট

❖ মনে রাখুন

সারণির দুটি সারি পাশাপাশি রাখা হয়েছে ইচ্ছে করেই। একই UTP তারে একই বালুন, অথচ PoC ক্যামেরায় দূরত্ব ২৫০ থেকে নেমে ১৫০ মিটার। PoC মানে পাওয়ার ওভার কোঅক্স — ক্যামেরার বিদ্যুৎও ওই একই তারে যায়। বিদ্যুৎ গেলে তারে ভোল্টেজ ড্রপ হয়, আর তাতে সংকেতের জায়গা কমে। PoE-তেও একই কথা খাটে: এক তারে দুটো কাজ চাপালে দুটোই কিছুটা ছাড় দেয়।

১৭.৮.৫ বিএনবিসি — তার টানার নিয়ম

বাংলাদেশে CC ক্যামেরার তার টানার নিয়ম কোথাও আলাদা করে লেখা নেই — কিন্তু বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১-এ ভিডিও ও ডেটা কেব্‌লের নিয়ম আছে, আর CC ক্যামেরার তার এই দুটোর কোনো একটি। তাই নিয়ম দুটোই মানতে হয়, আর কোন নিয়ম কোনটিতে তা নির্ভর করে পদ্ধতির উপর।

সারণি ১৭.১০: বিএনবিসি ২০১২, পার্ট ৮, অধ্যায় ১ — ন্যূনতম দূরত্ব

তারের ধরন	কোড	পাওয়ার কন্ডুইটের সমান্তরালে গেলে
কোঅক্স — ভিডিও ও RF	১.৩.৪০.১	অন্তত 350 mm দূরে
Cat 6 — ডেটা	১.৩.৪১	অন্তত 410 mm দূরে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> দুটি নিয়মই একই কথা দিয়ে শুরু হয়, আর সেটিই সবচেয়ে বেশি ভাঙা হয় — **ভিডিও বা ডেটার তার কখনোই পাওয়ার কেব্‌লের সঙ্গে একই কন্ডুইটে যাবে না**। কোডের নিজের ভাষায়: "These cables must not be placed in the same conduit with power cables." এক পাইপে দুটো ঢুকিয়ে দিলে ছবিতে ঢেউয়ের মতো দাগ পড়ে, রাতে বেশি; আর তারের অন্তরক নষ্ট হলে ২৩০ ভোল্ট সোজা DVR-এ চলে যায়।

- উঁচু ভবনে তার যাবে **উল্লম্ব বৈদ্যুতিক শাফটে** — কোড ১.৩.১৮.১-এ শাফটের ভেতরে যা যা যেতে পারে সেই তালিকায় CCTV কেব্‌লের নাম আছে। শাফটের মাপ অন্তত 200 mm x 400 mm, প্রতি ১৫০০ বর্গমিটার মেঝের জন্য একটি।
- শাফটের ভেতরেও বৈদ্যুতিক তার থেকে **যথেষ্ট দূরত্ব** রাখতে হবে; কোড বলছে মাঝখানে ইটের একটি বিভাজক দেয়াল থাকলে আরও ভালো।
- বৈদ্যুতিক শাফট **স্যানিটারি শাফটের গা ঘেঁষে** করা যাবে না — শাফট শুকনো থাকতে হবে।
- PVC কন্ডুইটে অন্তত **৪০ শতাংশ ফাঁকা** রাখতে হবে (কোড ১.৩.৩৯.২)।
- প্রতি তলায় শাফটে **সহজ প্রবেশাধিকার** রাখতে হবে, আর তল থেকে তলায় আগুন যেন না ছড়ায় সেজন্য ফাঁক RCC বা অদাহ্য পদার্থে বন্ধ করতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> সমান্তরালে যাওয়াটাই সমস্যা, **আড়াআড়ি পার হওয়া নয়**। তার যদি পাওয়ার লাইন সমকোণে পার হয়, সেখানে নয়েজ ঢোকার সময় পায় না। তাই যেখানে ৩৫০ বা ৪১০ মিলিমিটার দূরত্ব রাখা অসম্ভব, সেখানে অন্তত সমকোণে পার করান — কখনোই পাশাপাশি লম্বা পথ নয়।

১৭.৯ পাওয়ার ও তারের মাপ

এবার সেই অনুচ্ছেদ, যেটির কথা ১৭.২-এ বলা হয়েছিল। অ্যানালগ ক্যামেরা চলে ১২ ভোল্ট DC-তে, আর ১২ ভোল্ট খুবই কম ভোল্টেজ। অধ্যায় ৩-এ দেখা গেছে তার লম্বা বা সরু হলে রোধ বাড়ে আর ভোল্টেজ ড্রপও বাড়ে; এখানে সেটাই কামড় দেয়, কারণ একই ড্রপ ২৩০ ভোল্টে কিছুই নয়, ১২ ভোল্টে সর্বনাশ।

১৭.৯.১ কত কারেন্ট টানে

ডেটাশিট থেকেই শুরু। HAC-HFW1200T-A-র গায়ে লেখা 12 V DC এবং সর্বোচ্চ 3.6 W (IR জ্বালিয়ে)। অধ্যায় ৬-এর সূত্র দিয়ে কারেন্ট বের করা যায়।

$$I = \frac{P}{V} = \frac{3.6}{12} = 0.3 \text{ A}$$

অর্থাৎ প্রতিটি ক্যামেরা সর্বোচ্চ ০.৩ অ্যাম্পিয়ার টানে। আটটি ক্যামেরা হলে মোট 8 গুণ 0.3 = 2.4 অ্যাম্পিয়ার। পাওয়ার সাপ্লাই বাছতে হবে এর চেয়ে বেশি ক্ষমতার — সাধারণত অন্তত দেড় থেকে দুই গুণ, অর্থাৎ 12 V 5 A।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> পাওয়ার সাপ্লাই সবসময় বড় করে নিন। কারণ দুটি। এক, সবগুলো ক্যামেরার IR একসঙ্গে জ্বললে টান সর্বোচ্চে ওঠে। দুই, পরে ক্যামেরা বাড়ানোর কথা প্রায় সবসময়ই ওঠে। আর পাওয়ার সাপ্লাই যত কম চাপে চলে, তত ঠান্ডা থাকে ও তত বেশি টেকে — বাংলাদেশের গরমে এটি কোনো ছোট বিবেচনা নয়।

১৭.৯.২ ভোল্টেজ ড্রপ — কেন লম্বা তারে ক্যামেরা চলে না

তারেরও রোধ আছে, আর কারেন্ট গেলে সেই রোধে খানিকটা ভোল্টেজ খরচ হয়ে যায়। অধ্যায় ৩-এর সূত্র দুটি মিলিয়ে হিসাবটা হয়।

$$R = \rho \frac{L}{A} \qquad V_{drop} = I \times R$$

তামার আপেক্ষিক রোধ ρ প্রায় 0.0175, যখন L মিটারে আর A বর্গমিলিমিটারে ধরা হয়। মনে রাখতে হবে **L হলো তারের মোট দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ যাওয়া ও আসা দুটোই** — ক্যামেরা ৬০ মিটার দূরে থাকলে তার লাগে ১২০ মিটার।

❖ মনে রাখুন

PoE-তে এই সমস্যা অনেক কম, আর কারণটা অধ্যায় ৬-এর পাওয়ার ফরমুলাতেই আছে। একই পাওয়ার ৪৮ ভোল্টে পাঠালে কারেন্ট লাগে ১২ ভোল্টের এক-চতুর্থাংশ, আর ভোল্টেজ ড্রপও তত কম। তার উপর ক্যামেরার ভেতরের কনভার্টার ৪৮ ভোল্ট থেকে নেমে যতটুকু দরকার ততটুকু বানিয়ে নেয়, তাই খানিকটা ড্রপেও কিছু আসে যায় না। **দূরত্ব বেশি হলে PoE-ই সহজ উত্তর।**

উদাহরণ ১৭.৬

একটি HAC-HFW1200T-A ক্যামেরা পাওয়ার বক্স থেকে 60 মিটার দূরে বসানো হয়েছে। তারের প্রস্থচ্ছেদ 0.5 বর্গমিলিমিটার। ক্যামেরায় কত ভোল্ট পৌঁছাবে, আর তাতে ক্যামেরা চলবে কি?

প্রদত্ত : I = 0.3 A একমুখী দূরত্ব = 60 m A = 0.5 mm2 ρ = 0.0175 সরবরাহ = 12 V

নির্ণেয় : V(drop) = ? ক্যামেরায় ভোল্টেজ = ?

সমাধান :

$$L = 2 \times 60 = 120 \text{ m}$$

$$R = \rho \frac{L}{A} = 0.0175 \times \frac{120}{0.5}$$

$$= 4.2 \ \Omega$$

$$V_{drop} = I \times R = 0.3 \times 4.2$$

$$= 1.26 \text{ V}$$

$$V_{cam} = 12 - 1.26 = 10.74 \text{ V}$$

উত্তর : ক্যামেরায় পৌঁছাবে 10.74 ভোল্ট। ডেটাশিটে সহনশীলতা লেখা 12 V এর সঙ্গে প্লাস-মাইনাস 30 শতাংশ, অর্থাৎ 8.4 থেকে 15.6 ভোল্ট। 10.74 এই সীমার ভেতরেই, তাই ক্যামেরা চলবে।

সহনশীলতার ঘরটা না দেখে কেবল '12 V' ধরে হিসাব করলে মনে হতো ক্যামেরা চলবে না। ডেটাশিটের প্লাস-মাইনাস চিহ্নটাই এখানে সিদ্ধান্ত দিল।

সারণি ১৭.১১: একটি ক্যামেরায় (0.3 A) ভোল্টেজ ড্রপ — দূরত্ব একমুখী ধরে, সীমা 3.6 V

তারের মাপ	৩০ মিটারে	৬০ মিটারে	১০০ মিটারে
0.22 mm2	1.43 V	2.86 V	4.77 V — চলবে না
0.5 mm2	0.63 V	1.26 V	2.10 V

তারের মাপ	৩০ মিটারে	৬০ মিটারে	১০০ মিটারে
0.75 mm2	0.42 V	0.84 V	1.40 V
1.0 mm2	0.32 V	0.63 V	1.05 V

সারণির শেষ ঘরটিই সবচেয়ে বেশি কথা বলে। ১২ ভোল্টের ৩০ শতাংশ হলো ৩.৬ ভোল্ট — ড্রপ তার বেশি হলে ক্যামেরা সহনশীলতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। বাজারে সবচেয়ে সস্তা যে পাতলা দুই-কোর তার (0.22 বর্গমিলিমিটার) সবাই ব্যবহার করে, সেটি ১০০ মিটারে ৪.৭৭ ভোল্ট খেয়ে ফেলে — অর্থাৎ ক্যামেরা চলবেই না।

উদাহরণ ১৭.৭

খরচ বাঁচাতে ওই একই ৬০ মিটার পথে চারটি ক্যামেরা একটিমাত্র 0.5 বর্গমিলিমিটারের তার দিয়ে একটি জংশন পর্যন্ত নিয়ে সেখান থেকে ভাগ করার কথা ভাবা হচ্ছে। এটি চলবে কি?

প্রদত্ত : ক্যামেরা 4 টি, প্রতিটি 0.3 A R = 4.2 Ω (আগের মতোই) সরবরাহ = 12 V সর্বনিম্ন সীমা = 8.4 V

নির্ণেয় : V(cam) = ?

সমাধান :

$$I = 4 \times 0.3 = 1.2 \text{ A}$$

$$V_{drop} = 1.2 \times 4.2$$

$$= 5.04 \text{ V}$$

$$V_{cam} = 12 - 5.04 = 6.96 \text{ V}$$

উত্তর : ক্যামেরায় পৌঁছাবে মাত্র 6.96 ভোল্ট, যা সর্বনিম্ন সীমা 8.4 ভোল্টেরও নিচে। চারটির একটিও চলবে না।

এটিই মাঠের সবচেয়ে সাধারণ ভুল — 'একটা মোটা তার টেনে ওখান থেকে ভাগ করে দিই'। কারেন্ট চার গুণ হলে ড্রপও চার গুণ। সমাধান তিনটি: প্রতিটি ক্যামেরায় আলাদা তার, অথবা অনেক মোটা তার, অথবা পাওয়ার সাপ্লাইটাই ক্যামেরার কাছে সরিয়ে নেওয়া।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

ভোল্টেজ ড্রপের লক্ষণ চেনা থাকলে অনেক সময় বাঁচে। ক্যামেরা দিনের বেলা দিব্যি চলে, কিন্তু **সন্ধ্যা নামলেই ছবি চলে যায় বা বারবার রিবুট হয়** — এটি প্রায় নিশ্চিতভাবে ভোল্টেজ ড্রপ। কারণ সন্ধ্যায় IR LED জ্বলে ওঠে, কারেন্ট দ্বিগুণেরও বেশি হয়, আর ড্রপও তত বাড়ে। ক্যামেরা বদলে লাভ নেই; মাল্টিমিটার নিয়ে ক্যামেরার গোড়ায় ভোল্টেজ মাপুন — দিনে একবার, IR জ্বলা অবস্থায় আরেকবার।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> সারণিটা মনে রাখার দরকার নেই, নিয়ম দুটো মনে রাখলেই হয়। **এক — একটি ক্যামেরায় ০.৫ বর্গমিলিমিটার তার ৬০ মিটার পর্যন্ত নিশ্চিন্ত** (১০০ মিটারেও হিসাব মেলে, তবে হাতে থাকে মাত্র দেড় ভোল্ট)। **দুই — কয়টি ক্যামেরা তারে ভাগ করছে, সেটিই দূরত্বের চেয়ে বড় কথা**, কারণ কারেন্ট বাড়লে ড্রপ সেই অনুপাতেই বাড়ে। দুটোই কঠিন হলে পাওয়ার সাপ্লাইটাই ক্যামেরার কাছে সরিয়ে নিন।

১৭.১০ স্টোরেজ ও ব্যান্ডউইথ ক্যালকুলেশন

ক্লায়েন্টের প্রশ্নটা সবসময় একই — 'কত দিনের ফুটেজ থাকবে?' উত্তরটা আন্দাজে দেওয়া যায় না, আর দেওয়া উচিতও নয়। হিসাবটা সহজ, আর তার জন্য দরকার মাত্র তিনটি সংখ্যা: বিট রেট, ক্যামেরার সংখ্যা আর দিনের সংখ্যা।

১৭.১০.১ বিট রেট কী

> 📘 **সংজ্ঞা — বিট রেট**
>
> ক্যামেরা প্রতি সেকেন্ডে কত বিট ডেটা পাঠায়, তাকে **বিট রেট** বলে। একক Mbps — মেগাবিট প্রতি সেকেন্ডে। রেজল্যুশন, ফ্রেম রেট, কোডেক আর দৃশ্যে কতটা নড়াচড়া আছে — সব মিলিয়ে এটি ঠিক হয়।

ডেটাশিটে বিট রেটের একটা সীমা লেখা থাকে, নির্দিষ্ট মান নয় — IPC-HFW1230S-S5-এ H.265-এ 12 kbps থেকে 6144 kbps, আর NVR4108HS-এ প্রতি চ্যানেলে 16 kbps থেকে 20 Mbps। আসল মানটা সেটিংসে ঠিক করে দিতে হয়। নকশার সময় নিচের সারণির মানগুলো ধরে নেওয়া যায়, তারপর সিস্টেম চালু করে রেকর্ডারের পর্দাতেই প্রকৃত মান দেখে নেওয়া যায়।

সারণি ১৭.১২: নকশার জন্য আন্দাজি বিট রেট

রেজল্যুশন	H.264-এ	H.265-এ	মন্তব্য
720P	প্রায় 1.5 Mbps	প্রায় 0.8 Mbps	ছোট দোকান
1080P (2 MP)	প্রায় 4 Mbps	প্রায় 2 Mbps	সবচেয়ে প্রচলিত
4 MP	প্রায় 8 Mbps	প্রায় 4 Mbps	মুখ চেনার কাজে
4K (8 MP)	প্রায় 16 Mbps	প্রায় 8 Mbps	গেট ও কাউন্টারে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সারণির দুটি কলাম পাশাপাশি রাখার কারণ আছে। **H.265 একই ছবির জন্য H.264-এর প্রায় অর্ধেক বিট রেট নেয়** — অর্থাৎ একই হার্ড ডিস্কে দ্বিগুণ দিনের ফুটেজ ধরে। পুরোনো রেকর্ডারে H.265 না থাকলে স্টোরেজের হিসাব দ্বিগুণ করে নিতে হবে। প্রস্তুতকারকেরা নিজেদের উন্নত সংস্করণ (H.265+ বা Smart H.265) নিয়ে আরও বেশি সাশ্রয়ের দাবি করেন, তবে সেটি দৃশ্যের উপর নির্ভর করে — নকশায় তা ধরে নেওয়া নিরাপদ নয়।

১৭.১০.২ দৈনিক স্টোরেজের সূত্র

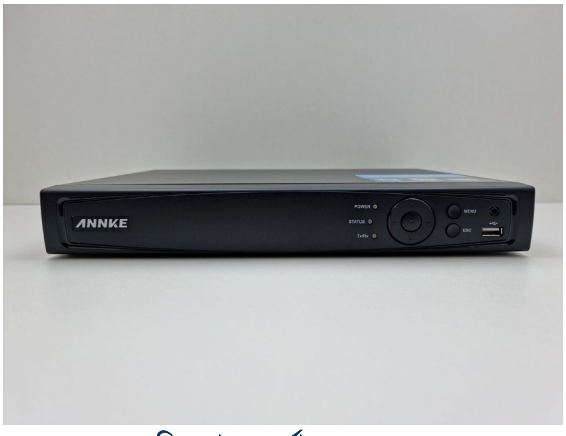
বিট রেট থেকে স্টোরেজে যেতে দুটো রূপান্তর লাগে — সেকেন্ড থেকে দিন, আর বিট থেকে বাইট। একদিনে ৮৬৪০০ সেকেন্ড, আর ৮ বিটে এক বাইট।

$$S = \frac{B \times 86400}{8 \times 1024}$$

এখানে S হলো এক চ্যানেলের দৈনিক স্টোরেজ গিগাবাইটে, আর B বিট রেট Mbps-এ। ভগ্নাংশটা সরল করলে পাওয়া যায় একটি সহজ সংখ্যা, আর সেটি মনে রাখলেই কাজ চলে যায়।

> Σ **সূত্র — স্টোরেজ**
>
> **1 Mbps টানা চললে দিনে প্রায় 10.55 GB জমে।**
>
> তাই — মোট GB = 10.55 গুণ বিট রেট (Mbps) গুণ ক্যামেরার সংখ্যা গুণ দিনের সংখ্যা।

3.5 ইঞ্চি SATA হার্ড ডিস্ক



ডিস্ক যায় রেকর্ডারের ভেতরে

চিত্র ১৭.২১: *স্টোরেজ — রেকর্ডারের ভেতরে একটিমাত্র ডিস্ক*

উদাহরণ ১৭.৮

আটটি 2 MP IP ক্যামেরা H.265-এ রেকর্ড করবে, প্রতিটির বিট রেট 2 Mbps। ২৪ ঘণ্টা টানা রেকর্ডিং, ৩০ দিনের ফুটেজ রাখতে হবে। কত বড় হার্ড ডিস্ক লাগবে?

প্রদত্ত : B = 2 Mbps n = 8 টি ক্যামেরা d = 30 দিন

নির্ণেয় : S = এক ক্যামেরায় দৈনিক, S(8) = আটটিতে দৈনিক, S(30) = ৩০ দিনে মোট

সমাধান :

$$S = 10.55 \times 2 = 21.1 \text{ GB}$$

$$S_8 = 21.1 \times 8 = 168.8 \text{ GB}$$

$$S_{30} = 168.8 \times 30$$

$$= 5064 \text{ GB}$$

$$= \frac{5064}{1024} = 4.95 \text{ TB}$$

উত্তর : প্রায় 4.95 টেরাবাইট লাগবে। NVR4108HS-8P-4KS2-এ একটিমাত্র SATA পোর্ট আছে এবং তাতে 6 TB পর্যন্ত ডিস্ক চলে — অর্থাৎ একটি 6 TB ডিস্কেই ৩০ দিনের ফুটেজ ধরে যাবে।

হিসাবটা ডেটাশিটের সীমার খুব কাছে। ক্যামেরা দশটি হলে বা রেজল্যুশন ৪ MP হলে এক ডিস্কে আর ধরত না — তখন একাধিক SATA পোর্টওয়ালা বড় NVR লাগত।

উল্টো প্রশ্নটাও একইভাবে মেটে। ক্লায়েন্টের হাতে যদি আগে থেকেই একটি 4 TB ডিস্ক থাকে, তবে মনে রাখতে হবে ডিস্ক বিক্রি হয় দশমিক হিসাবে — 4 TB মানে প্রায় 3725 GB। একে দৈনিক 168.8 GB দিয়ে ভাগ করলে দিনের সংখ্যা — প্রায় ২২ দিন।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

হিসাবের সংখ্যাটা হুবহু বলে দেওয়া উচিত নয়। ডিস্ক ফরম্যাট করতে কিছু জায়গা যায়, আর রেকর্ডার ডিস্ক পুরো ভরতেও দেয় না — শেষ দিকে জায়গা রেখে পুরোনো ফুটেজ মুছতে শুরু করে। তাই হিসাবের উপর অন্তত **১০ শতাংশ ছাড়** ধরে ক্লায়েন্টকে বলুন। উপরের ক্ষেত্রে '২২ দিন' নয়, '২০ থেকে ২২ দিন'।

উদাহরণ ১৭.৯

ওই একই আটটি ক্যামেরা যদি টানা না চলে, বরং কেবল নড়াচড়া হলে রেকর্ড করে — আর দিনে গড়ে ৮ ঘণ্টা নড়াচড়া থাকে — তবে ৩০ দিনে কত লাগবে?

প্রদত্ত : টানা রেকর্ডে 30 দিনে = 5064 GB দিনে রেকর্ড হয় 8 ঘণ্টা

নির্ণেয় : k = দিনের কত ভাগ রেকর্ড হয়, S(30) = ৩০ দিনে মোট

সমাধান :

$$k = \frac{8}{24} = 0.333$$

$$S_{30} = 5064 \times 0.333$$

$$= 1688 \text{ GB}$$

$$= 1.65 \text{ TB}$$

উত্তর : প্রায় 1.65 টেরাবাইট — অর্থাৎ একটি 2 TB ডিস্কেই হয়ে যায়।

মোশন রেকর্ডিং স্টোরেজ এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনে, কিন্তু ঝুঁকিও আছে: মোশন ডিটেকশন সংবেদনশীলতা কম থাকলে ঘটনার প্রথম কয়েক সেকেন্ড বাদ পড়ে যেতে পারে। তাই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় (গেট, ক্যাশ কাউন্টার) টানা রেকর্ড, আর বাকি জায়গায় মোশন — এটাই ব্যবহারিক সমাধান।

১৭.১০.৩ ব্যান্ডউইথের সীমা

স্টোরেজ ছাড়াও রেকর্ডারের আরেকটি সীমা আছে, যা প্রায়ই চোখ এড়িয়ে যায় — **ইনকামিং ব্যান্ডউইথ**। সব ক্যামেরার বিট রেটের যোগফল এর বেশি হতে পারে না। NVR4108HS-8P-4KS2-এ সংখ্যাটা 80 Mbps।

হিসাবটা এখানে এক লাইনেই হয়ে যায়। আটটি ক্যামেরা প্রতিটি 2 Mbps-এ চললে মোট 8 গুণ 2 = 16 Mbps, আর পরে সবগুলো 4K-তে (প্রতিটি 8 Mbps) বদলে ফেললেও 8 গুণ 8 = 64 Mbps। দুটোই 80 Mbps সীমার ভেতরে, অর্থাৎ ব্যান্ডউইথ এখানে বাধা নয়।

❖ **মনে রাখুন**

কিন্তু 4K-তে গেলে স্টোরেজের হিসাব পুরো বদলে যায়। বিট রেট চার গুণ হলে দৈনিক খরচও চার গুণ — 169 GB থেকে বেড়ে 675 GB, আর ৩০ দিনের জন্য লাগবে প্রায় **১৯.৮ টেরাবাইট**, যা এক SATA পোর্টের NVR-এ কোনোভাবেই সম্ভব নয়। **ব্যান্ডউইথের আগে স্টোরেজই ফুরায়** — তাই রেজল্যুশন বাড়ানোর কথা উঠলে সবার আগে ডিস্কের হিসাব করে নিতে হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> একটা জিনিস মিলিয়ে দেখার অভ্যাস করুন — NVR-এর LAN পোর্ট কত দ্রুত? NVR4108HS-8P-4KS2-এর ডেটাশিটে লেখা 10/100 Mbps, আর ইনকামিং ব্যান্ডউইথও 80 Mbps। দুটো সংখ্যা কাছাকাছি, আর এটি কাকতালীয় নয়। কিন্তু PoE পোর্টে লাগানো ক্যামেরার ডেটা ওই LAN পোর্ট দিয়ে যায় না, ভেতরেই থাকে। LAN পোর্ট দিয়ে যায় কেবল মোবাইলে বা কম্পিউটারে দেখার স্ট্রিম — তাই দূর থেকে একসঙ্গে অনেক ক্যামেরা দেখতে গেলে সেখানেই আগে আটকে যায়।

১৭.১১ সংযোগ

এবার তারে তার। দুই ধরনের সিস্টেমই আলাদা করে দেখানো হয়েছে, আর দুটোরই তারের তালিকা ছবির নিচে দেওয়া আছে। কাজ শুরু করার আগে তালিকাটা একবার পড়ে নেওয়া অভ্যাস করা দরকার — ছবি দেখে তার লাগালে একটা-দুটো বাদ পড়ে যায়, তালিকা ধরে এগোলে পড়ে না।

১৭.১১.১ অ্যানালগ সিস্টেম

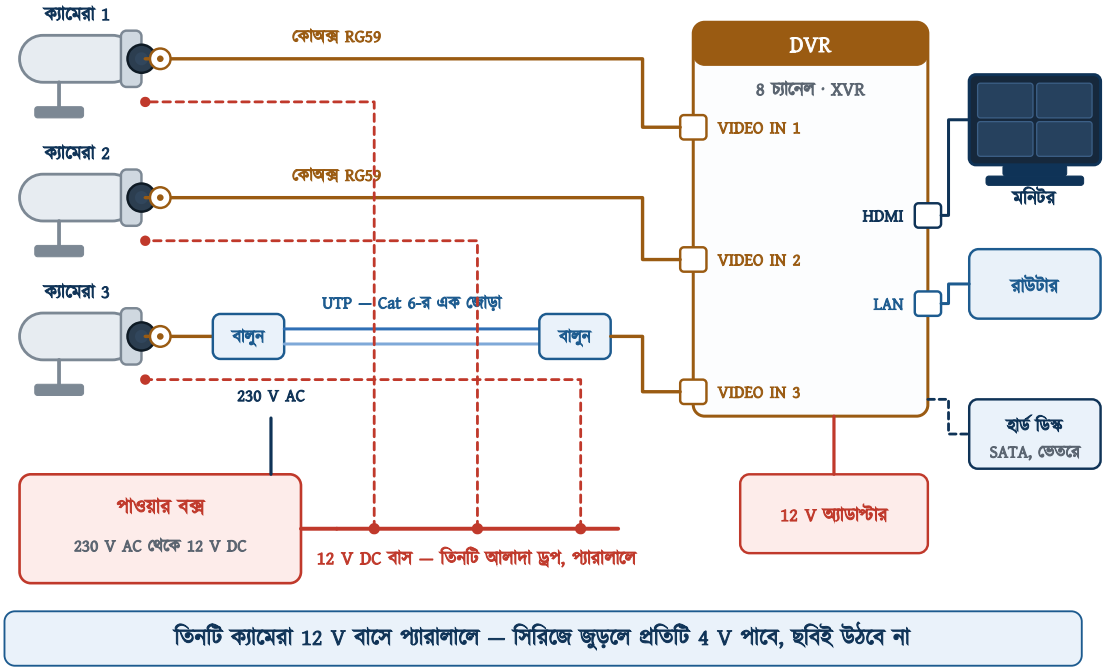
নিচের ছবিতে তিনটি ক্যামেরার মধ্যে দুটি সরাসরি কোঅক্সে, আর তৃতীয়টি বালুন জোড়ার মাধ্যমে UTP-তে এসেছে — একই DVR-এ দুই পদ্ধতি একসঙ্গে চলে, সেটিই দেখানোর উদ্দেশ্য।

সারণি ১৭.১৩: অ্যানালগ সিস্টেমের তারের তালিকা

ক্রম	সংযোগ
১	ক্যামেরা ১-এর BNC → কোঅক্স → DVR-এর VIDEO IN 1
২	ক্যামেরা ২-এর BNC → কোঅক্স → DVR-এর VIDEO IN 2
৩	ক্যামেরা ৩-এর BNC → বালুন → UTP-র এক জোড়া → বালুন → DVR-এর VIDEO IN 3
৪	তিনটি ক্যামেরার DC জ্যাক → পাওয়ার বক্সের 12 V বাস, প্রত্যেকের জন্য আলাদা ড্রপ (প্যারালালে)
৫	পাওয়ার বক্সের ইনপুট → 230 V AC সরবরাহ
৬	DVR-এর DC 12V → নিজস্ব অ্যাডাপ্টার → 230 V AC
৭	DVR-এর HDMI → মনিটর

ক্রম	সংযোগ
৮	DVR-এর LAN → রাউটার (দূর থেকে দেখার জন্য)
৯	DVR-এর ভেতরে SATA কেব্‌ল ও পাওয়ার → হার্ড ডিস্ক

অ্যানালগ সিস্টেম — সম্পূর্ণ সংযোগ



চিত্র ১৭.২২: *তিনটি ক্যামেরা, DVR, পাওয়ার বক্স ও মনিটর*

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

চার নম্বর তারটি নিয়ে সাবধান, কারণ এখানেই সবচেয়ে বড় ভুল হয়। তিনটি ক্যামেরা ১২ ভোল্ট বাসে **প্যারালালে** জুড়তে হবে — অর্থাৎ বাস থেকে তিনটি আলাদা ড্রপ। কেউ কেউ সময় বাঁচাতে এক ক্যামেরা থেকে পরের ক্যামেরায় তার নিয়ে যান। পোলারিটি ঠিক থাকলে সেটিও প্যারালাল, কিন্তু প্রথম টুকরো তারে তিনটির কারেন্ট যায়, তাই ড্রপ তিন গুণ আর শেষের ক্যামেরা পায় সবচেয়ে কম। আর ভুল করে একটির ধনাত্মক পরেরটির ঋণাত্মক প্রান্তে জুড়লে তা সত্যিকারের সিরিজ — ১২ ভোল্ট তিন ভাগ হয়ে প্রায় ৪ ভোল্ট করে, একটিও চলে না। অধ্যায় ৪-এর সিরিজ-প্যারালাল এখানেই কাজে লাগে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> সিয়ামিজ কেব্‌ল ব্যবহার করলে কাজটা অনেক সহজ — এক টানেই ভিডিও ও পাওয়ার যায়, আর জোড়ার সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। তবে মনে রাখতে হবে, সিয়ামিজের পাওয়ার তার সাধারণত পাতলা (0.22 থেকে 0.5 বর্গমিলিমিটার), তাই ১৭.৯-এর ভোল্টেজ ড্রপের হিসাবটা আগেই করে নিতে হবে। লম্বা টানে সিয়ামিজের ভিডিও অংশটুকু কাজে লাগিয়ে পাওয়ার আলাদা মোটা তারে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

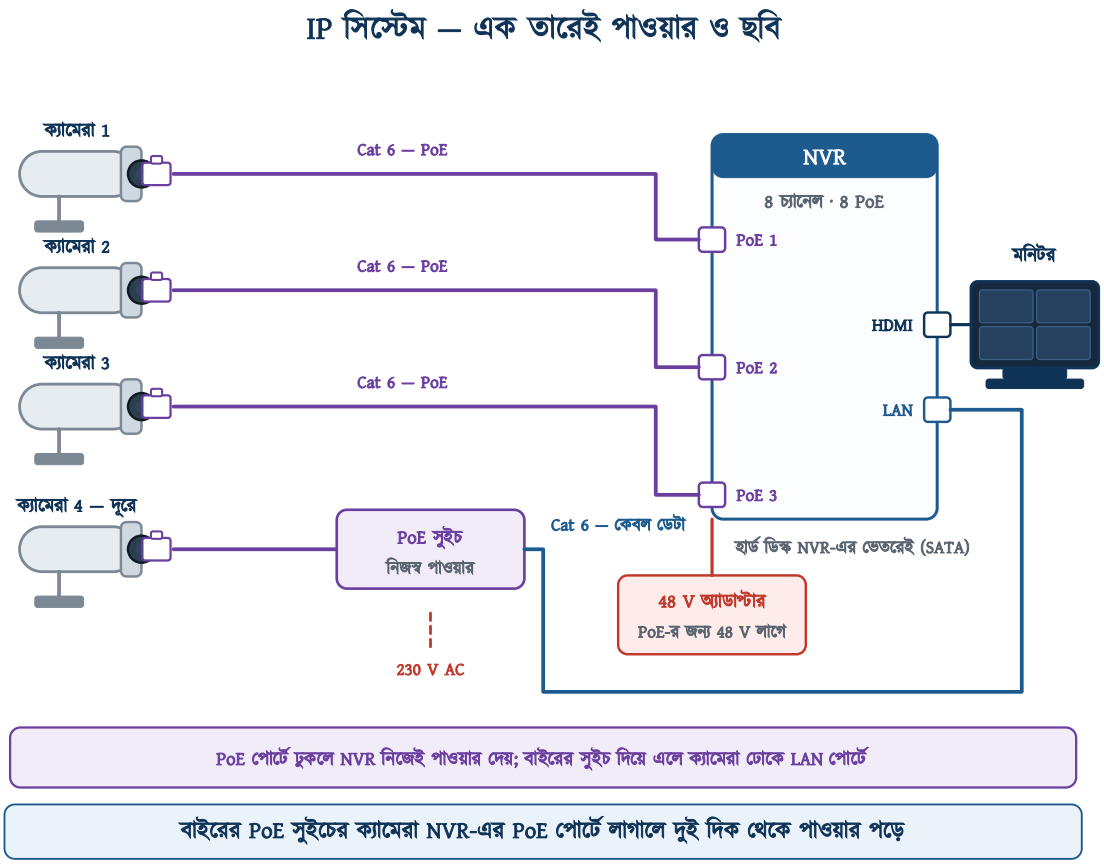
১৭.১১.২ IP সিস্টেম

চতুর্থ ক্যামেরাটি ইচ্ছে করেই রাখা হয়েছে, কারণ এটি দুটি বাস্তব সমস্যার উত্তর। এক — PoE বাজেট ফুরিয়ে গেলে (উদাহরণ ১৭.৫-এর মতো) বাড়তি ক্যামেরা বাইরের সুইচে বসাতে হয়। দুই — ক্যামেরা ১০০ মিটারের বেশি দূরে হলে মাঝপথে সুইচ বসিয়ে দুটি হপে ভাগ করতে হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> **বাইরের সুইচ থেকে আসা তার কখনোই NVR-এর PoE পোর্টে লাগানো যাবে না** — লাগাতে হবে LAN পোর্টে। PoE পোর্টে লাগালে দুই দিক থেকে পাওয়ার আসবে, আর দুটি PSE একসঙ্গে কাজ করার কথা নয়। এটিই ১৭.৭.৩-এ বলা 'দুই মোড একসঙ্গে নয়' নিয়মের সবচেয়ে সাধারণ লঙ্ঘন, আর মাঠে এই ভুল বারবার হয় কারণ দুটো পোর্ট দেখতে হুবহু এক।

সারণি ১৭.১৪: IP সিস্টেমের তারের তালিকা

ক্রম	সংযোগ
১	ক্যামেরা ১-এর RJ45 → Cat 6 → NVR-এর PoE 1 (পাওয়ার ও ডেটা একসঙ্গে)
২	ক্যামেরা ২-এর RJ45 → Cat 6 → NVR-এর PoE 2
৩	ক্যামেরা ৩-এর RJ45 → Cat 6 → NVR-এর PoE 3
৪	ক্যামেরা 8 (দূরে) → Cat 6 → বাইরের PoE সুইচ → Cat 6 → NVR-এর **LAN** পোর্ট
৫	PoE সুইচের ইনপুট → 230 V AC সরবরাহ
৬	NVR-এর HDMI → মনিটর
৭	NVR-এর DC 48V → নিজস্ব অ্যাডাপ্টার → 230 V AC
৮	NVR-এর ভেতরে SATA কেব্‌ল ও পাওয়ার → হার্ড ডিস্ক



চিত্র ১৭.২৩: *তিনটি ক্যামেরা সরাসরি PoE পোর্টে, চতুর্থটি বাইরের সুইচ হয়ে LAN পোর্টে*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> NVR-এর PoE পোর্টগুলো সাধারণত একটি **আলাদা নেটওয়ার্কে** থাকে — বাড়ির নেটওয়ার্কের সঙ্গে মেশে না। এতে সুবিধা দুটি: ক্যামেরার ডেটা বাড়ির ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ খায় না, আর বাইরে থেকে কেউ সরাসরি ক্যামেরায় ঢুকতে পারে না। কিন্তু এর ফলে ওই ক্যামেরাগুলোতে সরাসরি ব্রাউজার দিয়ে ঢোকাও যায় না — সব কাজ NVR-এর ভেতর দিয়ে করতে হয়। বাইরের সুইচে লাগানো ক্যামেরাগুলোতে সরাসরি ঢোকা যায়।

১৭.১১.৩ চালুর আগের পরীক্ষা

১. **পাওয়ার দেওয়ার আগে** প্রতিটি DC জ্যাকের পোলারিটি মিলিয়ে নিন — ভেতরের পিন ধনাত্মক, বাইরের খোল ঋণাত্মক। উল্টো লাগালে অনেক ক্যামেরা পুড়ে যায়।

২. **ক্যামেরার গোড়ায় ভোল্টেজ মাপুন** — পাওয়ার বক্সে নয়। সব ক্যামেরা চালু অবস্থায় সবচেয়ে দূরেরটিতে মাপুন, আর IR জ্বালিয়ে আরেকবার।

৩. **প্রতিটি চ্যানেলে ছবি আসছে কি না** দেখুন, আর ক্যামেরার নম্বরের সঙ্গে পর্দার নম্বর মিলছে কি না মিলিয়ে নিন। না মিললে তখনই ঠিক করুন — পরে খুঁজে বের করা কঠিন।

৪. **ফোকাস ও কোণ** ঠিক করুন দিনের আলোয় নয়, বরং যে সময়ের ছবি সবচেয়ে বেশি দরকার সেই সময়ে। দোকানের ক্ষেত্রে তা সন্ধ্যাবেলা।

৫. **রাতে একবার দেখে যান** — IR চালু হচ্ছে কি না, ছবি সাদা হয়ে যাচ্ছে কি না, আর সামনে কোনো দেয়াল বা ছাউনি আলো ফিরিয়ে দিচ্ছে কি না।

৬. **তারিখ ও সময় মিলিয়ে নিন।** ভুল সময় বসানো ফুটেজ প্রমাণ হিসেবে অচল। NVR-এর LAN পোর্ট রাউটারে লাগানো থাকলে NTP দিয়ে সময় আপনাআপনি মিলে যায়।

৭. **রেকর্ডিং সত্যিই হচ্ছে কি না** যাচাই করুন — লাইভ ছবি আসা আর রেকর্ড হওয়া এক নয়। এক ঘণ্টা পরে প্লেব্যাকে গিয়ে দেখুন।

৮. **ডিফল্ট পাসওয়ার্ড বদলান।** কারখানার পাসওয়ার্ড রেখে দেওয়া মানে ইন্টারনেটে যে কেউ ক্যামেরা দেখতে পারে।

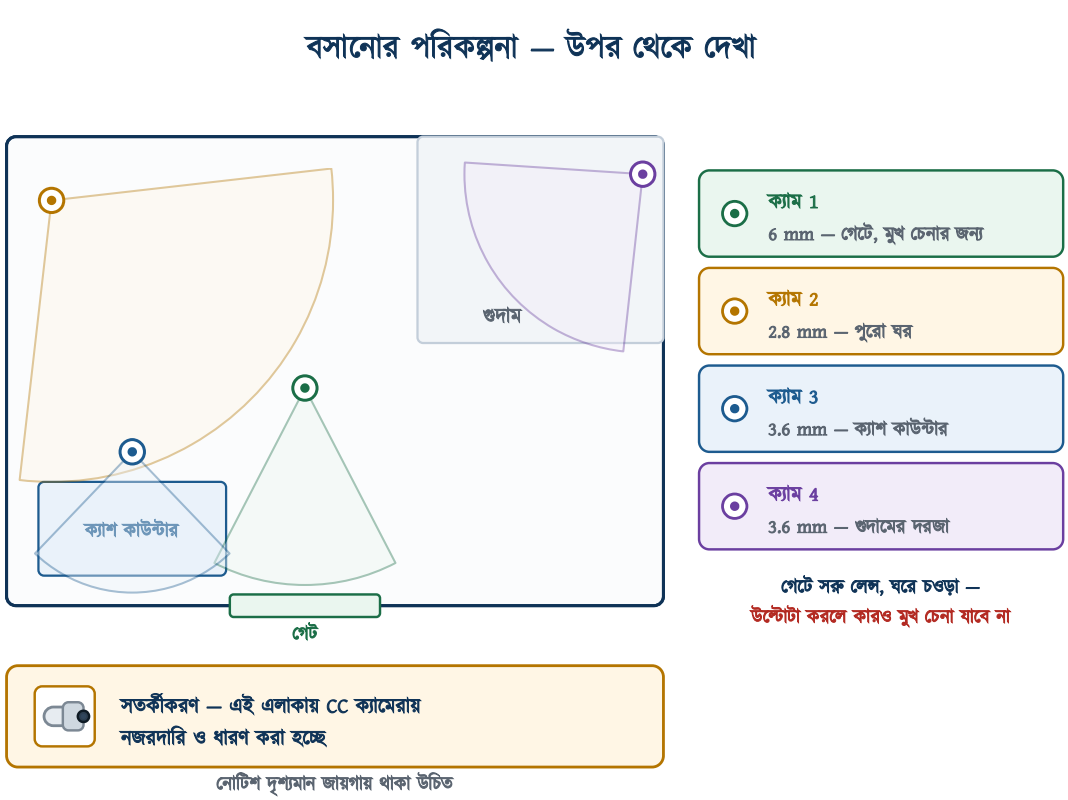
৯. **ক্লায়েন্টকে দেখিয়ে দিন** কীভাবে প্লেব্যাকে যেতে হয় ও ফুটেজ পেনড্রাইভে নামাতে হয়। হাতে লিখে একটা কাগজ দিয়ে আসাই ভালো।

১৭.১২ বসানোর পরিকল্পনা ও নোটিশ

ক্যামেরা কোথায় বসবে — এই সিদ্ধান্তটাই সবচেয়ে বেশি ফল দেয়, আর সবচেয়ে কম সময় নিয়ে নেওয়া হয়। ভালো ক্যামেরা ভুল জায়গায় বসালে যা পাওয়া যায়, সস্তা ক্যামেরা ঠিক জায়গায় বসালে তার চেয়ে ভালো পাওয়া যায়।

১৭.১২.১ জায়গা বাছার নিয়ম

- **ঢোকা-বেরোনোর পথে সবার আগে।** গেট বা দরজা দিয়ে সবাইকে যেতেই হয়, তাই সেখানে একটি সরু লেন্সের ক্যামেরা রাখলে প্রত্যেকের মুখ একবার করে পাওয়া যায়।
- **উচ্চতা ২.৫ থেকে ৩ মিটার।** এর কম হলে হাত পৌঁছায়, বেশি হলে ক্যামেরা মাথার তালু দেখে, মুখ নয়।
- **সূর্যের দিকে তাক করা নয়।** সকালে পূর্ব আর বিকেলে পশ্চিমমুখী ক্যামেরা আলোয় ধুয়ে যায়। জানালার দিকে তাক করাতেও একই সমস্যা।
- **ক্যাশ কাউন্টার ও লকার আলাদা ক্যামেরায়।** যেখানে টাকা, সেখানে কাছ থেকে ও সরু লেন্সে।
- **একটি ক্যামেরা যেন আরেকটিকে দেখে।** কেউ একটি ক্যামেরা ঢেকে দিলে বা ঘুরিয়ে দিলে সেটি যেন অন্যটিতে ধরা পড়ে।
- **অন্ধ জায়গা খুঁজে বের করুন।** নকশা শেষ করে পরিকল্পনার কাগজে প্রতিটি কীলক এঁকে দেখুন কোথাও ফাঁক থাকল কি না — বিশেষ করে দরজার পেছনে ও তাকের আড়ালে।



চিত্র ১৭.২৪: *একটি দোকানের পরিকল্পনা — কোথায় কোন লেন্স*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> গেটে চওড়া লেন্স আর ঘরে সরু লেন্স — এই উল্টো কাজটাই সবচেয়ে বেশি হয়। গেট সরু জায়গা, সেখানে সরু লেন্সই মানায় আর তাতেই মুখ চেনা যায়; ঘর চওড়া জায়গা, সেখানে চওড়া লেন্স। ১৭.৪.৩-এর হিসাবটা প্রতিটি ক্যামেরার জন্য একবার করে করে নিন — দৃশ্যের চওড়া মেপে, ১৯২০ দিয়ে ভাগ করে। দুই মিনিটের কাজ, আর তাতেই নকশা দাঁড়িয়ে যায়।

১৭.১২.২ নোটিশ দেওয়া

নজরদারি চলছে — এই কথাটা জানিয়ে দেওয়া ভালো পেশাগত রীতি, আর কাজেও লাগে। নোটিশ দেখে অনেকে ফিরে যায়, অর্থাৎ নোটিশটি নিজেই একটি প্রতিরোধ। আর যার ছবি তোলা হচ্ছে তাকে জানিয়ে রাখাটা ন্যায্যতার প্রশ্নও বটে।

- নোটিশ থাকবে **ঢোকার মুখে**, যেন ভেতরে ঢোকার আগেই চোখে পড়ে।
- লেখা থাকবে **বাংলায়**, আর দরকার হলে ইংরেজিতেও।
- **বাথরুম, চেঞ্জিং রুম বা এ ধরনের ব্যক্তিগত জায়গায় ক্যামেরা নয়** — এটি কোনো আলোচনার বিষয় নয়।
- রেকর্ডার এমন জায়গায় রাখুন যেখানে সবার হাত পৌঁছায় না, আর ফুটেজ কে দেখতে পাবে তা আগেই ঠিক করে নিন।

ক্যামেরা ও তার পাশে নোটিশ

দেয়ালে বসানো দুটি ক্যামেরা

চিত্র ১৭.২৫: *নোটিশ ক্যামেরার কাছেই, চোখে পড়ার মতো জায়গায়*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> যন্ত্র বসানোর কাজটি ইলেকট্রিশিয়ানের, কিন্তু ফুটেজ রাখা ও ব্যবহার করার দায়িত্ব মালিকের। কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার সময় এই কথাটা বলে আসা ভালো — বিশেষ করে পাসওয়ার্ড ও ফুটেজে কার কার প্রবেশাধিকার থাকবে সেই প্রসঙ্গে। নজরদারি ও ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে আইন সময়ের সঙ্গে বদলায়, তাই বড় বা স্পর্শকাতর জায়গায় কাজ করার আগে হালনাগাদ নিয়ম দেখে নেওয়াই নিরাপদ।

১৭.১৩ রক্ষণাবেক্ষণ ও সাধারণ ত্রুটি

CC ক্যামেরার সিস্টেমে ত্রুটির সংখ্যা কম, কিন্তু সেগুলো ঘুরেফিরে আসে। নিচের সারণিতে যেগুলো আছে, সেগুলোই মাঠে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় — আর প্রায় প্রতিটির মূল কারণ যন্ত্র নয়, বসানোর ভুল।

সারণি ১৭.১৫: সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	কী করতে হবে
কোনো ছবিই নেই	পাওয়ার নেই, BNC খুলে গেছে, বা চ্যানেল ভুল	ক্যামেরার গোড়ায় ভোল্টেজ মাপুন, তারপর জোড়া দেখুন
ছবি আসে-যায়	ভোল্টেজ ড্রপ, বা PoE বাজেট ফুরিয়েছে	IR জ্বলা অবস্থায় ভোল্টেজ মাপুন; বাজেট যোগ করে দেখুন

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	কী করতে হবে
সন্ধ্যা নামলেই ছবি যায়	IR জ্বলায় কারেন্ট বেড়ে ড্রপ বেড়েছে	তার মোটা করুন বা পাওয়ার কাছে আনুন
রাতে ছবি সাদা	IR কাচে বা সামনের দেয়ালে ফিরে আসছে	ক্যামেরা সরান, নয়তো IR নিভিয়ে বাইরের আলোয় চালান
ছবিতে ঢেউয়ের দাগ	পাওয়ার কেব্‌লের পাশ দিয়ে ভিডিও তার গেছে	বিএনবিসি-র 350 mm দূরত্ব মানুন, নয়তো সমকোণে পার করান
ছবি ঘোলাটে, ছায়া পড়ে	ভুল ইম্পিড্যান্সের তার (50 ohm) বা খারাপ BNC	75 ohm তার আছে কি না গায়ের লেখা পড়ুন; জোড়া নতুন করুন
ছবি থেমে থেমে চলে	নেটওয়ার্ক — তার লম্বা, বা ব্যান্ডউইথ ভরা	১০০ মিটার পেরোয়নি দেখুন; বিট রেট কমান
মনিটরে সব ক্যামেরা দেখায় না	রেকর্ডারের ডিকোডিং ক্ষমতার সীমা	সাব-স্ট্রিমে দেখুন — এটি ত্রুটি নয়
ফুটেজ কম দিনের থাকছে	বিট রেট বেশি বা ডিস্ক ছোট	১৭.১০-এর হিসাব করুন; H.265 চালু করুন
লেন্সে ঝাপসা, ভেতরে কুয়াশা	সিল নষ্ট হয়ে আর্দ্রতা ঢুকেছে	গ্যাসকেট দেখুন, তারের প্রবেশমুখ সিল করুন
ক্যামেরা ঘুরে গেছে	ব্র্যাকেটের স্ক্রু ঢিলা, বা কেউ ঘুরিয়েছে	শক্ত করুন; অন্য ক্যামেরা যেন একে দেখে
সময় ভুল দেখাচ্ছে	ব্যাটারি শেষ বা NTP নেই	রেকর্ডারের ভেতরের ব্যাটারি বদলান, LAN জুড়ুন

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ছয় মাস অন্তর একবার করে এই কাজগুলো করে আসলে ডাক পড়ে কম — লেন্সের কাচ নরম কাপড়ে মোছা (মাকড়সার জাল ও ধুলোই রাতের ছবি নষ্ট করার প্রধান কারণ), ব্র্যাকেটের স্ক্রু শক্ত করা, তারের প্রবেশমুখের সিল দেখা, রেকর্ডারের বাতাস চলাচলের ফাঁক পরিষ্কার করা, আর প্লেব্যাকে গিয়ে কত দিনের ফুটেজ আছে তা মিলিয়ে নেওয়া। শেষেরটি সবচেয়ে জরুরি, কারণ ডিস্ক নষ্ট হলে রেকর্ডার সাধারণত চুপচাপই থাকে — কেউ ফুটেজ খুঁজতে গিয়ে তবেই জানা যায়।

১৭.১৪ সারসংক্ষেপ

- বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১-এ CCTV মনিটরিং সিস্টেম নাম ধরে কোডের আওতায় আনা হয়েছে — অর্থাৎ এটি ইলেকট্রিশিয়ানেরই কাজ।
- প্রতিটি সিস্টেমে পাঁচটি অংশ: ক্যামেরা, ট্রান্সমিশন, রেকর্ডার, ডিসপ্লে ও পাওয়ার সাপ্লাই।
- আকৃতি অনুযায়ী ক্যামেরা — বুলেট (দেখানোর জন্য), ডোম (লুকানোর জন্য), ভ্যান্ডাল ডোম (টেকার জন্য) ও PTZ (খোঁজার জন্য)।
- সংকেত অনুযায়ী দুই ভাগ। অ্যানালগে এনকোডিং হয় **DVR-এ**, IP-তে **ক্যামেরার ভেতরেই** — এই একটিমাত্র পার্থক্য থেকেই তার, রেকর্ডার ও দূরত্ব সব ঠিক হয়ে যায়।
- বাইরে বসানো ক্যামেরায় **IP66** দরকার, কারণ বর্ষায় বৃষ্টি কাত হয়ে গায়ে লাগে। IP67 ডুবের পরীক্ষা, জলধারার নয় — একটি অন্যটিকে বোঝায় না।
- একই ক্যামেরায় লেন্স বদলালে দৃশ্য বদলে যায়। ফোকাল লেংথ ছোট মানে চওড়া কিন্তু কাছে, বড় মানে সরু কিন্তু দূরে।
- পিক্সেল ঘনত্ব = আড়াআড়ি পিক্সেল ভাগ দৃশ্যের চওড়া। IEC 62676-4-এর চারটি সীমা — শনাক্তে 25, পর্যবেক্ষণে 63, চেনায় 125, সনাক্তকরণে 250 পিক্সেল প্রতি মিটারে।
- 2 MP ক্যামেরা দিয়ে সনাক্তকরণ করতে হলে দৃশ্যের চওড়া **7.68 মিটারের বেশি নয়**।
- ICR ফিল্টার দিনে ঢুকে IR আটকায়, রাতে সরে যায়। তাই রাতের ছবি সাদা-কালো — ইনফ্রারেডের রং হয় না।
- DVR নেয় কাঁচা ভিডিও ও নিজে এনকোড করে; NVR নেয় এনকোড করা ডেটা ও কেবল জমা রাখে। XVR দুটোই পারে।
- PoE-তে **দুটি সীমা একসঙ্গে মানতে হয়** — প্রতি পোর্টে 25.5 W, আর মোট 80 W। গুণ করে 204 W পাওয়া যায় না; মোটটাই আগে ফুরায়।
- Mode A পাওয়ার পাঠায় ডেটা-জোড়ায় (1-2, 3-6), Mode B অব্যবহৃত জোড়ায় (4-5, 7-8)। দুটো একসঙ্গে দেওয়া যাবে না।
- বালুন কোঅক্সের 75 ohm আনব্যালান্সড সংকেতকে UTP-র 100 ohm ব্যালান্সড সংকেতে বদলায়, আর মোচড়ানো জোড়া কমন-মোড নয়েজ কেটে দেয়। **বালুন সবসময় জোড়ায় লাগে।**
- দূরত্ব — Cat 6-এ এক হপে 100 m, প্যাসিভ বালুনে 250 m, কোঅক্সে 1080P-তে 800 m ও 720P-তে 1200 m।

- বিএনবিসি অনুযায়ী ভিডিও কেব্‌ল পাওয়ার কন্ডুইটের সমান্তরালে গেলে অন্তত **350 mm**, আর Cat 6 গেলে অন্তত **410 mm** দূরে; আর কোনো অবস্থাতেই একই কন্ডুইটে নয়।
- Cat 6 তারে প্যাচ প্যানেল থেকে সকেট পর্যন্ত **কোনো জোড়া দেওয়া যাবে না** (কোড ১.৩.৪১)।
- ১২ ভোল্টের ক্যামেরায় ভোল্টেজ ড্রপই প্রধান শত্রু। একটি ক্যামেরায় ০.৫ বর্গমিলিমিটার তার ৬০ মিটার পর্যন্ত নিশ্চিন্ত; কয়টি ক্যামেরা তার ভাগ করছে সেটিই দূরত্বের চেয়ে বড় কথা।
- সন্ধ্যা নামলেই ছবি চলে যাওয়া প্রায় নিশ্চিতভাবে ভোল্টেজ ড্রপ — IR জ্বললে কারেন্ট বাড়ে, ড্রপও বাড়ে।
- স্টোরেজের সহজ নিয়ম: **1 Mbps টানা চললে দিনে প্রায় 10.55 GB**। মোট = 10.55 গুণ বিট রেট গুণ ক্যামেরা গুণ দিন।
- H.265 একই ছবির জন্য H.264-এর প্রায় অর্ধেক জায়গা নেয় — একই ডিস্কে দ্বিগুণ দিনের ফুটেজ।
- রেকর্ডারের ব্যান্ডউইথ ও ডিকোডিং ক্ষমতাও সীমা, কিন্তু সাধারণত **স্টোরেজই আগে ফুরায়**।
- বাইরের PoE সুইচ থেকে আসা তার NVR-এর **LAN** পোর্টে ঢোকে, PoE পোর্টে নয়।
- ক্যামেরা বসে ২.৫ থেকে ৩ মিটার উঁচুতে, সূর্যের বিপরীতে নয়, আর ঢোকা-বেরোনোর পথে সবার আগে।

পরিভাষা

অধ্যায় ০১ — কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

সারণি ১.১১: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Safety	নিরাপত্তা	ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা
PPE	ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম	কর্মীর দেহ রক্ষার সরঞ্জাম
Safety Helmet	সেফটি হেলমেট	উপর থেকে পড়া বস্তু ও মাথার আঘাত থেকে রক্ষা
Safety Goggles	সেফটি গগলস	স্পার্ক, কণা ও ছিটা থেকে চোখ রক্ষা
Insulated Hand Gloves	ইনসুলেটেড হ্যান্ড গ্লাভস	বিদ্যুৎ ও তাপ থেকে হাত রক্ষা
Ear Plug / Ear Muff	ইয়ার প্লাগ / মাফ	উচ্চ শব্দে শ্রবণশক্তির ক্ষতি রোধ
Safety Shoes	সেফটি শু	শক, ভারী বস্তু ও পেরেক থেকে পা রক্ষা
Reflective Vest	রিফ্লেক্টিভ ভেস্ট	রাতে ও রাস্তায় দূর থেকে দৃশ্যমান রাখে
Dust Mask	ডাস্ট মাস্ক	ধুলা ও ক্ষতিকর ধোঁয়া শ্বাসে ঢোকা রোধ
Ladder	মই	উঁচুতে কাজের সিঁড়ি; ৪:১ নিয়ম মেনে বসাতে হয়
Technical Cause	কারিগরি কারণ	যন্ত্র, পদ্ধতি বা সংযোগের ত্রুটিজনিত কারণ
Non-technical Cause	অকারিগরি কারণ	মানুষের আচরণ ও ব্যবস্থাপনার ঘাটতিজনিত কারণ
Right of Way	রাইট অব ওয়ে	চালু লাইনের নিচে-পাশে খোলা রাখা নিরাপদ জায়গা
Line Clearance	লাইন ক্লিয়ারেন্স	লাইন বন্ধ ও নিরাপদ মর্মে কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি
Permit to Work	কাজের অনুমতিপত্র	নির্দিষ্ট কাজের লিখিত নিরাপত্তা ছাড়পত্র
Phasing Test	ফেজিং টেস্ট	কোন তারটি ফেজ তা যাচাই করা
Voltage Tester	টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার	দুই প্রোবের টেস্টার; লাইন ডেড প্রমাণে

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
		এটিই লাগে
Line Tester	লাইন টেস্টার	নিয়ন বাতিসহ ফেজ-শনাক্তকারী; লাইন ডেড প্রমাণে চলে না
Grounding	গ্রাউন্ডিং	আর্থিং-এর অপর নাম, বিশেষত যন্ত্রের বডি আর্থিং
Feeder	ফিডার	উপকেন্দ্র থেকে লোড পর্যন্ত মূল সরবরাহ লাইন
Conductor	কন্ডাক্টর	বিদ্যুৎ পরিবহনকারী তার বা ধাতব অংশ
Loose Connection	লুজ কানেকশন	ঢিলা সংযোগ; অতিরিক্ত তাপ ও আগুনের কারণ
Capacitor Discharge	ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ	ক্যাপাসিটরে জমা চার্জ নিরাপদে সরানো
Electric Shock	বৈদ্যুতিক শক	দেহে কারেন্ট প্রবাহের প্রতিক্রিয়া
Ventricular Fibrillation	ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন	হৃৎস্পন্দনের প্রাণঘাতী অনিয়ম
Let-go Current	লেট-গো কারেন্ট	যে মাত্রায় হাত ছাড়ানো যায় না
Arc Flash	আর্ক ফ্ল্যাশ	শর্ট সার্কিটে সৃষ্ট তীব্র আলো ও তাপ
Secondary Injury	সেকেন্ডারি আঘাত	শক বা পড়ে গিয়ে হওয়া দ্বিতীয় দফার আঘাত
Safety Harness	সেফটি হারনেস	উঁচুতে পড়ে যাওয়া ঠেকানোর দেহবন্ধনী
LOTO	লক-আউট ট্যাগ-আউট	সাপ্লাই বন্ধ করে তালা ও ট্যাগ লাগানো
Padlock	প্যাডলক	LOTO-তে ব্রেকারে লাগানো তালা
Lockout Device	লকআউট ডিভাইস	সুইচ/ব্রেকার লক করে রাখার সরঞ্জাম
Tag	ট্যাগ	নাম-তারিখসহ সতর্কতা কার্ড
Shutdown	শাট-ডাউন	নিয়মমাফিক সরবরাহ বন্ধ করা
Five Golden Rules	পাঁচটি সোনালি নিয়ম	লাইনে কাজের আগে পরপর মানা পাঁচটি ধাপ
Prove–Test–Prove	প্রুভ–টেস্ট–প্রুভ	টেস্টার যাচাই → লাইন যাচাই → টেস্টার আবার যাচাই
Insulation Resistance	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	তারের ইনসুলেশন কতটা ভালো তার মাপ
Earthing	আর্থিং	ফল্ট কারেন্টের জন্য মাটিতে নিরাপদ পথ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
RCCB	রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার	লিকেজ কারেন্টে সংযোগ বিচ্ছিন্নকারী
ELCB	আর্থ লিকেজ সার্কিট ব্রেকার	পুরোনো ভোল্টেজ-চালিত লিকেজ ব্রেকার; বাজারে RCCB-কেও বলা হয়
First Aid	প্রাথমিক চিকিৎসা	চিকিৎসকের আগে তাৎক্ষণিক সেবা
CPR	কৃত্রিম শ্বাস ও বুকে চাপ	হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস কৃত্রিমভাবে সচল রাখা
AED	অটোমেটেড এক্সটার্নাল ডিফিব্রিলেটর	হৃৎস্পন্দন ফেরাতে বৈদ্যুতিক শক দেয় এমন যন্ত্র
Recovery Position	রিকভারি পজিশন	শ্বাস চলা অচেতন ব্যক্তিকে কাত করে শোয়ানোর ভঙ্গি
Splint	স্প্লিন্ট	ভাঙা হাড় নড়তে না দেওয়ার শক্ত ঠেকনা
First Aid Box	ফার্স্ট এইড বক্স	প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামভরা বাক্স
Bandage / Gauze	ব্যান্ডেজ / গজ	ক্ষত ঢেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা
Adhesive Dressing	আঠালো ড্রেসিং / ব্যান্ড-এইড	ছোট কাটাছেঁড়া ঢাকা
Antiseptic	অ্যান্টিসেপটিক	ক্ষত জীবাণুমুক্ত করার ওষুধ
Microporous Tape	মাইক্রোপোরাস টেপ	ড্রেসিং আটকে রাখার শ্বাসপ্রশ্বাসক্ষম টেপ
Nitrile Gloves	নাইট্রিল গ্লাভস	চিকিৎসাদাতার নিজের সুরক্ষা
Tweezers	টুইজার	কাঁটা-কাচ বের করার চিমটা
Triangular Bandage	ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ	স্লিং তৈরি ও ব্যান্ডেজ আটকানো
PASS	প্যাস	Pull–Aim–Squeeze–Sweep: অগ্নিনির্বাপক চালানোর চার ধাপ
DCP	ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার	B, C ও E শ্রেণির আগুনের শুকনা পাউডার নির্বাপক
Fire Extinguisher	অগ্নিনির্বাপক	আগুন নেভানোর বহনযোগ্য যন্ত্র
CO_2 Extinguisher	CO_2 নির্বাপক	বৈদ্যুতিক (E শ্রেণি) আগুনে ব্যবহৃত
Fire Class	আগুনের শ্রেণি	জ্বালানি অনুযায়ী A/B/C/D/E/F ভাগ
Wet Chemical	ওয়েট কেমিক্যাল	রান্নার তেল-চর্বির (F শ্রেণি) আগুনের নির্বাপক
Hierarchy of Controls	ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুক্রম	অপসারণ → প্রতিস্থাপন → … → PPE ধাপক্রম

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Risk Assessment	ঝুঁকি নিরূপণ	আগেভাগে বিপদ চিহ্নিত করে মাপা

অধ্যায় ০২ — ইলেকট্রিক্যাল টুলস

সারণি ২.১২: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Hand Tools	হ্যান্ড টুলস	হাতের শক্তিতে চালিত সরঞ্জাম
Power Tools	পাওয়ার টুলস	বিদ্যুৎ বা ব্যাটারিচালিত সরঞ্জাম
Insulated Tools	ইনসুলেটেড টুলস	ইনসুলেটেড হাতলের, লাইভ ওয়ার্কের উপযোগী
Screwdriver	স্ক্রু ড্রাইভার	স্ক্রু আঁটা ও খোলার টুল (স্টার/ফ্ল্যাট)
Line Tester	লাইন টেস্টার	নিয়ন বাতিসহ ফেজ-শনাক্তকারী
Two-pole Voltage Detector	টু-পোল ভোল্টেজ ডিটেক্টর	লাইন ডেড যাচাইয়ের অনুমোদিত যন্ত্র
Combination Pliers	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	ধরা-মোচড়ানো-কাটা বহুমুখী প্লায়ার্স
Diagonal Cutting Pliers	ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স	তার সমান করে কাটার প্লায়ার্স
Long-nose Pliers	নোজ প্লায়ার্স	সরু মুখ; সরু জায়গায় তার ধরা ও লুপ
Wire Stripper	ওয়্যার স্ট্রিপার	কন্ডাক্টর অক্ষত রেখে ইনসুলেশন ছাড়ায়
Crimping Pliers	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স	তারের প্রান্তে লাগ/টার্মিনাল চেপে বসায়
Cable Knife	ক্যাবল ছুরি / অ্যান্টি কাটার	ক্যাবলের বাইরের শিথ কাটা
Ferrule	ফেরুল	তারের প্রান্তে ক্রিম্প করা ধাতব নল, বা তারে নম্বর লেখার রিং
Crimping	ক্রিম্পিং	তারের প্রান্তে লাগ চেপে বসানো
Stripping	স্ট্রিপিং	তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো
Ball Pin Hammer	বল পিন হ্যামার	রিভেটিং ও সাধারণ আঘাতের কাজ
Claw Hammer	ক্ল হ্যামার	পেরেক ঠোকা ও তোলা
Cross Pin Hammer	ক্রস পিন হ্যামার	সরু জায়গায় ছোট পেরেকে আঘাত
Mallet	ম্যালেট হ্যামার	রাবার/কাঠের মাথা; দাগ পড়ে না
Adjustable Wrench	অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ	মুখের ফাঁক বাড়িয়ে-কমিয়ে নেওয়া যায়

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Allen Key	অ্যালেন কি	ছয় কোণা খাঁজের (গ্রাব) স্ক্রুর জন্য
Bench Vice	বেঞ্চ ভাইস	কাজের বস্তু শক্ত করে চেপে ধরে রাখে
Hacksaw Frame	হ্যাকস ফ্রেম	ধাতব পাইপ, কন্ডুইট ও রড কাটা
Junior Hacksaw	জুনিয়র হ্যাকস	ছোট ও সরু জায়গায় কাটা
Hand Saw	হ্যান্ড স	কাঠ ও কাঠের বোর্ড কাটা
File	ফাইল	ধাতুর ধারালো প্রান্ত ঘষে মসৃণ করা
Cold Chisel	কোল্ড চিজেল	দেয়াল কাটা ও ধাতু ছেঁটে ফেলা
Measuring Tape	মেজারিং টেপ	দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা মাপা
Spirit Level	স্পিরিট লেভেল	তল সমান না খাড়া তা বুদবুদে বোঝা
Try Square	ট্রাই স্কয়ার	৯০° কোণ যাচাই ও সমকোণে দাগ
Plumb Bob	প্লাম্ব বব	সুতায় ঝোলানো ভার; নিখুঁত খাড়া রেখা
Wire Gauge	ওয়্যার গেজ	তারের ব্যাস মেপে SWG নম্বর নির্ণয়
SWG	এসডব্লিউজি	স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যার গেজ নম্বর
Tool Box	টুল বক্স	সব টুল গুছিয়ে রাখা ও বহন করা
Fish Wire	ফিশ ওয়্যার	কন্ডুইটে ক্যাবল টানার নমনীয় ফিতা
Spring Wire	স্প্রিং ওয়্যার	স্প্রিং-স্টিলের ক্যাবল-টানা তার (ফিশ ওয়্যারের মতো)
Bending Spring	স্প্রিং বেন্ডার	কন্ডুইট বাঁকানোর সময় ভেতরে দেওয়া স্প্রিং, পাইপ চ্যাপ্টা হতে দেয় না
Work Light	ওয়ার্ক লাইট	কাজের জায়গায় বাড়তি আলো
Chasing	চেজিং	দেয়ালে ক্যাবলের খাঁজ কাটা
Electric Drill	ইলেকট্রিক ড্রিল	দেয়াল, কাঠ ও ধাতুতে ছিদ্র করা
Rotary Hammer	রোটারি হ্যামার	কংক্রিটে ছিদ্র ও ভাঙার কাজ
Angle Grinder	অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার	ধাতু কাটা ও ঘষে মসৃণ করা
Wall Chaser	ওয়াল চেজার	দেয়ালে খাঁজ কাটার পাওয়ার টুল
Cordless Driver	কর্ডলেস ড্রাইভার	ব্যাটারিচালিত স্ক্রু ড্রাইভার
Heat Gun	হিট গান	হিট-শ্রিংক স্লিভ বসানো ও তাপ প্রয়োগ
Blower	ব্লোয়ার	কন্ডুইট ও বোর্ডের ধুলা ওড়ানো

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Vacuum Cleaner	ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	ধুলা ও ভাঙা টুকরো টেনে নেওয়া
Non-contact Voltage Detector	নন-কন্টাক্ট ভোল্টেজ ডিটেক্টর	স্পর্শ না করেই ভোল্টেজ খোঁজে; ডেড প্রমাণে চলে না
Heat-shrink Sleeve	হিট-শ্রিংক স্লিভ	তাপে সংকুচিত হয়ে জোড়া ঢাকে
Conduit	কন্ডুইট	তার ঢোকানোর পাইপ
IEC 60900	আইইসি ৬০৯০০	ইনসুলেটেড হ্যান্ড টুলের আন্তর্জাতিক মান
IEC 62841	আইইসি ৬২৮৪১	হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান
IEC 61140	আইইসি ৬১১৪০	শক সুরক্ষা শ্রেণির মান
Double Insulation	ডাবল ইনসুলেশন	ক্লাস II সরঞ্জামের সুরক্ষা পদ্ধতি
SELV	এসইএলভি	সেফটি এক্সট্রা-লো ভোল্টেজ (≤৫০ V AC)
BS 7671	বিএস ৭৬৭১	ব্রিটিশ ওয়্যারিং রেগুলেশন
BNBC	বিএনবিসি	বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড

অধ্যায় ০৩ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

সারণি ৩.৯: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Electron	ইলেকট্রন	পরমাণুর ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কণা
Free Electron	মুক্ত ইলেকট্রন	সহজে পরমাণু ছাড়তে পারে এমন ইলেকট্রন
Current	কারেন্ট / তড়িৎপ্রবাহ	ইলেকট্রন প্রবাহের হার
Voltage	ভোল্টেজ	ইলেকট্রনকে চালনাকারী বল
Resistance	রোধ	কারেন্ট প্রবাহে বাধা
Resistivity	আপেক্ষিক রোধ	উপাদানের নিজস্ব রোধধর্ম (ρ), একক Ω·m
Power	পাওয়ার / ক্ষমতা	শক্তি ব্যবহারের হার
Energy	এনার্জি / শক্তি	মোট ব্যবহৃত বিদ্যুৎ (kWh)

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Frequency	ফ্রিকোয়েন্সি	প্রতি সেকেন্ডে সাইকেল সংখ্যা
Peak Value	পিক মান	এক সাইকেলের সর্বোচ্চ মান (Vm)
RMS Value	আরএমএস বা কার্যকর মান	মিটার ও নেমপ্লেটে যে মান লেখা থাকে
Alternating Current	এসি কারেন্ট	দিক পরিবর্তনশীল প্রবাহ
Direct Current	ডিসি কারেন্ট	একমুখী প্রবাহ
Capacitance	ক্যাপাসিট্যান্স	চার্জ ধারণের ক্ষমতা (F)
Inductance	ইন্ডাক্ট্যান্স	কারেন্ট পরিবর্তনে বাধা দেওয়ার ধর্ম (H)
Cycle	সাইকেল	তরঙ্গের একবার পূর্ণ ওঠানামা
Hertz (Hz)	হার্জ	ফ্রিকোয়েন্সির একক — সাইকেল/সেকেন্ড
Coulomb (C)	কুলম্ব	বৈদ্যুতিক চার্জের একক
Conductor	কন্ডাক্টর / পরিবাহী	মুক্ত ইলেকট্রন বেশি; বিদ্যুৎ চালায়
Insulator	ইনসুলেটর / অন্তরক	মুক্ত ইলেকট্রন প্রায় নেই; বিদ্যুৎ চালায় না
Semiconductor	সেমিকন্ডাক্টর	পরিবাহী ও অন্তরকের মাঝামাঝি উপাদান
Resistor	রেজিস্টর	নির্দিষ্ট মানের রোধ দেওয়া উপাদান
Capacitor	ক্যাপাসিটর	চার্জ জমা রাখে (একক F)
Inductor	ইন্ডাক্টর	কয়েল — কারেন্ট পরিবর্তনে বাধা দেয় (একক H)
Battery	ব্যাটারি	রাসায়নিক শক্তি থেকে DC ভোল্টেজ
Generator	জেনারেটর	যান্ত্রিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ তৈরি
Transformer	ট্রান্সফরমার	AC ভোল্টেজ বাড়ায়-কমায়
Solar Cell	সোলার সেল	আলো থেকে সরাসরি DC
Multimeter	মাল্টিমিটার	ভোল্ট, কারেন্ট ও রোধ একসঙ্গে মাপে
Ammeter	অ্যামিটার	কারেন্ট মাপার যন্ত্র
Voltmeter	ভোল্টমিটার	ভোল্টেজ মাপার যন্ত্র
Ohmmeter	ওহমমিটার	রোধ মাপার যন্ত্র
Energy Meter	এনার্জি মিটার	ব্যবহৃত বিদ্যুৎ (kWh) মাপে
Phase / Line	ফেজ / লাইন	জীবন্ত কারেন্ট-বহনকারী তার
Neutral	নিউট্রাল	সার্কিট সম্পূর্ণ করার ফেরত তার

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Ground / Earth	গ্রাউন্ড / আর্থ	মাটির সঙ্গে নিরাপত্তা সংযোগ
IEC 60445	আইইসি ৬০৪৪৫	পরিবাহীর রং ও চিহ্ন নির্ধারণী মান

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

সারণি ৪.৮: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Circuit	বর্তনী / সার্কিট	কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথ
Series Circuit	সিরিজ সার্কিট	কারেন্টের একটিমাত্র পথ
Parallel Circuit	প্যারালাল সার্কিট	কারেন্টের একাধিক পথ
Mixed Circuit	মিশ্র সার্কিট	সিরিজ ও প্যারালাল একসঙ্গে
Load	লোড	যে যন্ত্র বিদ্যুৎ ব্যয় করে কাজ করে
Branch	শাখা	প্যারালাল সার্কিটের একটি পৃথক পথ
Node	নোড / সংযোগবিন্দু	যেখানে দুই বা ততোধিক তার মিলিত হয়
Total Resistance	মোট রোধ	পুরো বর্তনীর সমতুল্য রোধ (RT)
Voltage Drop	ভোল্টেজ ড্রপ	কোনো রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পার্থক্য
Equivalent Resistance	সমতুল্য রোধ	একাধিক রোধের বদলে বসানো একক রোধ
Ammeter	অ্যামিটার	কারেন্ট মাপার যন্ত্র, সিরিজে বসে
Voltmeter	ভোল্টমিটার	ভোল্টেজ মাপার যন্ত্র, প্যারালালে বসে
Multimeter	মাল্টিমিটার	ভোল্ট, কারেন্ট ও রোধ একসঙ্গে মাপে
Lamp / Bulb	ল্যাম্প / বাতি	আলো দেয় এমন লোড
Resistor	রেজিস্টর	নির্দিষ্ট মানের রোধ দেওয়া উপাদান
Battery / Cell	ব্যাটারি / সেল	DC ভোল্টেজ উৎস
Switch	সুইচ	সার্কিট অন-অফ করার যন্ত্র
Fuse	ফিউজ	অতিরিক্ত কারেন্টে গলে সংযোগ কাটে
IEC 60617	আইইসি ৬০৬১৭	ডায়াগ্রামের গ্রাফিক্যাল প্রতীকের

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
		আন্তর্জাতিক মান
IEC 60051-2	আইইসি ৬০০৫১-২	অ্যানালগ অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের মান

অধ্যায় ০৫ — মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস

সারণি ৫.৭: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Measuring Instrument	পরিমাপক যন্ত্র	রাশির পরিমাণ মাপার যন্ত্র
Absolute Instrument	অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট	তুলনা ছাড়াই মান দেয়
Secondary Instrument	সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট	ক্যালিব্রেট করা স্কেলে পাঠ দেয়
Indicating Instrument	ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট	তাৎক্ষণিক মান দেখায়
Recording Instrument	রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট	সময়ের সঙ্গে মান এঁকে রাখে
Integrating Instrument	ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট	মোট পরিমাণ যোগ করে দেখায়
Analog Meter	অ্যানালগ মিটার	কাঁটা ও স্কেলে পাঠ দেয়
Digital Meter	ডিজিটাল মিটার	সংখ্যায় পাঠ দেখায়
Panel Meter	প্যানেল মিটার	বোর্ডে স্থায়ীভাবে বসানো মিটার
Multimeter / AVO Meter	মাল্টিমিটার	V, A ও Ω — তিনটিই মাপে
Ammeter	অ্যামিটার	কারেন্ট মাপে, সিরিজে বসে
Voltmeter	ভোল্টমিটার	ভোল্টেজ মাপে, প্যারালালে বসে
Ohmmeter	ওহমমিটার	রোধ মাপার যন্ত্র
Galvanometer	গ্যালভানোমিটার	খুব ছোট কারেন্ট শনাক্ত করে
Clamp Meter	ক্ল্যাম্প মিটার	বর্তনী না কেটে কারেন্ট মাপে
Current Transformer (CT)	সিটি	বড় কারেন্ট নামিয়ে মিটারে দেয়
Test Lead / Probe	টেস্ট লিড / প্রোব	মিটারের সংযোগ তার ও ডগা
Megger	মেগার	ইনসুলেশন রোধ মাপার যন্ত্র
Insulation Tester	ইনসুলেশন টেস্টার	মেগার — ইনসুলেশন রোধ মাপে
Earth Tester	আর্থ টেস্টার	আর্থ ইলেকট্রোডের রোধ মাপে
Earth Resistance	আর্থ রেজিস্ট্যান্স	আর্থিং কতটা ভালো তার মাপ (Ω)

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Insulation Resistance	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	ইনসুলেশনের রোধ (MΩ)
Continuity Test	কন্টিনিউইটি টেস্ট	পথ অবিচ্ছিন্ন কি না যাচাই
Energy Meter	এনার্জি মিটার	মোট ব্যবহৃত ইউনিট (kWh) গণনা করে
Parallax Error	প্যারালাক্স ভুল	বাঁকা চোখে স্কেল পড়ার ভুল
Accuracy Class	নির্ভুলতা শ্রেণি	মিটারের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ত্রুটি
CAT Rating	ক্যাট রেটিং	মিটার কোন শ্রেণির লাইনে ব্যবহারযোগ্য
IEC 61010-1	আইইসি ৬১০১০-১	পরিমাপ যন্ত্রের নিরাপত্তা মান

অধ্যায় ০৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

সারণি ৬.৬: অধ্যায় ৬-এর পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Power	পাওয়ার	বিদ্যুৎশক্তি খরচের হার, একক ওয়াট
Energy	এনার্জি	মোট খরচ, একক কিলোওয়াট-ঘণ্টা (ইউনিট)
Watt / kW	ওয়াট / কিলোওয়াট	পাওয়ারের একক; ১ kW = ১০০০ W
kWh / Unit	কিলোওয়াট-ঘণ্টা / ইউনিট	বিদ্যুৎ বিলের হিসাবের একক
Frequency (Hz)	ফ্রিকোয়েন্সি	সেকেন্ডে চক্রের সংখ্যা; দেশে ৫০ Hz
RMS Value	আরএমএস মান	AC-র কার্যকর মান; ২৩০ V বলতে RMS বোঝায়
Peak Value	পিক মান	তরঙ্গের সর্বোচ্চ মান = √2 × RMS
Ohm's Law	ওহমের সূত্র	V = I × R
Resistance	রেজিস্ট্যান্স	কারেন্টে বাধা, একক ওহম
Impedance (Z)	ইম্পিড্যান্স	AC বর্তনীতে মোট বাধা
Single Phase	সিঙ্গেল ফেজ	এক ফেজ ও নিউট্রাল — ঘরোয়া সরবরাহ
Three Phase	থ্রি-ফেজ	তিন ফেজ — বড় লোড ও শিল্পে
Line Voltage	লাইন ভোল্টেজ	দুই ফেজের মধ্যেকার ভোল্টেজ (৪০০ V)
Phase Voltage	ফেজ ভোল্টেজ	ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যেকার ভোল্টেজ (২৩০ V)
√3 Factor	√৩ গুণক	থ্রি-ফেজ পাওয়ার-সূত্রের ১.৭৩২ গুণক

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Star / Wye Connection	স্টার সংযোগ	তিন কুণ্ডলীর এক প্রান্ত এক বিন্দুতে
Delta Connection	ডেল্টা সংযোগ	তিন কুণ্ডলী ত্রিভুজাকারে যুক্ত
Power Factor (cos ϕ)	পাওয়ার ফ্যাক্টর	ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ কোণের কোসাইন
Phase Angle (ϕ)	ফেজ কোণ	ভোল্টেজ ও কারেন্টের তরঙ্গের ব্যবধান
Active Power (kW)	প্রকৃত পাওয়ার	যে অংশ কাজে লাগে
Reactive Power (kVAR)	রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার	চৌম্বক ক্ষেত্র গড়তে যাওয়া অংশ
Apparent Power (kVA)	আপাত পাওয়ার	লাইনকে যা বইতে হয়
Power Triangle	পাওয়ার ত্রিভুজ	kW, kVAR ও kVA-র সমকোণী ত্রিভুজ
Resistive / Inductive Load	রেজিস্টিভ / ইন্ডাকটিভ লোড	cos ϕ = ১ বা কারেন্ট পিছিয়ে থাকা লোড
Balanced / Unbalanced Load	ব্যালান্সড / আনব্যালান্সড লোড	তিন ফেজে সমান বা অসমান লোড
Neutral Current	নিউট্রাল কারেন্ট	আনব্যালান্সড লোডে নিউট্রালে বয়ে যাওয়া কারেন্ট
1.65 Factor	১.৬৫ গুণক	≤১ kW ইন্ডাকটিভ লোডে বিএনবিসি ১.৩.৭.৪-এর গুণক
Load Density	লোড ডেনসিটি	প্রতি বর্গমিটারে ধরা লোড (W/m²)
Diversity Factor	ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর	সব লোড একসঙ্গে চলে না বলে সংযুক্ত লোডে যে গুণক (১-এর কম) বসে; কঠোর অর্থে ডিমান্ড ফ্যাক্টর

অধ্যায় ০৭ — মোটর

সারণি ৭.৯: অধ্যায় ৭-এর পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Motor	মোটর	বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরকারী যন্ত্র
Induction Motor	ইন্ডাকশন মোটর	রোটরে বিদ্যুৎ আবিষ্ট হয়ে চলে যে মোটর
Stator	স্টেটর	মোটরের স্থির অংশ
Rotor	রোটর	মোটরের ঘূর্ণায়মান অংশ
Squirrel Cage Rotor	স্কুইরেল কেজ রোটর	খাঁচার মতো বার-বসানো রোটর
Winding	উইন্ডিং	স্টেটরের খাঁজে বসানো তামার কয়েল

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Running Winding	রানিং কয়েল	মোটা তারের কয়েল, সবসময় সার্কিটে
Starting Winding	স্টার্টিং কয়েল	সরু তারের কয়েল, চালু করার জন্য
Air Gap	এয়ার গ্যাপ	স্টেটর ও রোটরের মধ্যেকার সরু ফাঁক
Shaft	শ্যাফট	যান্ত্রিক শক্তি বেরোয় যে দণ্ড দিয়ে
Bearing	বেয়ারিং	শ্যাফটকে সহজে ঘুরতে দেয়
Terminal Box	টার্মিনাল বক্স	মোটরের গায়ে তার সংযোগের বাক্স
Cooling Fan	কুলিং ফ্যান	শ্যাফটের পেছনে বসা মোটর ঠান্ডাকারী পাখা
Nameplate	নেমপ্লেট	মোটরের গায়ের তথ্যফলক
Slip	স্লিপ	সিঙ্ক্রোনাস ও প্রকৃত গতির পার্থক্য
Synchronous Speed	সিঙ্ক্রোনাস স্পিড	ঘূর্ণায়মান ক্ষেত্রের তাত্ত্বিক গতি (Ns)
RPM	আরপিএম	মিনিটে ঘূর্ণনের সংখ্যা
Torque	টর্ক	ঘোরানোর মোচড়-বল
Starting Torque	স্টার্টিং টর্ক	চালু হওয়ার মুহূর্তের টর্ক
Split Phase Motor	স্প্লিট ফেজ মোটর	ক্যাপাসিটর ছাড়া, শুধু সরু কয়েলে স্টার্ট
PSC Motor	PSC মোটর	রান ক্যাপাসিটর সবসময় লাইনে (ফ্যান)
Capacitor Start Motor	ক্যাপাসিটর স্টার্ট মোটর	শুধু স্টার্টে ক্যাপাসিটর (পাম্প)
Capacitor Start-Run (CSR)	ক্যাপাসিটর স্টার্ট-রান মোটর	দুই ক্যাপাসিটর — স্টার্ট ও রান
Shaded Pole Motor	শেডেড পোল মোটর	ছোট এক্সজস্ট ফ্যানের সরল মোটর
Universal Motor	ইউনিভার্সাল মোটর	AC/DC দুটিতেই চলে (মিক্সার, ড্রিল)
Run Capacitor	রান ক্যাপাসিটর	ছোট মান, সবসময় লাইনে (মেটালাইজড ফিল্ম)
Start Capacitor	স্টার্ট ক্যাপাসিটর	বড় মান, কয়েক সেকেন্ড (ইলেক্ট্রোলাইটিক)
Centrifugal Switch	সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ	গতি উঠলে স্টার্টিং সার্কিট কেটে দেয়
DP Switch	ডিপি সুইচ	ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে কাটে যে সুইচ
DOL Starter	ডিওএল স্টার্টার	সরাসরি লাইনে মোটর চালু করার স্টার্টার
Star-Delta Starter	স্টার-ডেল্টা স্টার্টার	স্টার্টে স্টার, পরে ডেল্টা — কারেন্ট কমায়
Contactor	কন্টাকটর	মোটর অন-অফ করার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সুইচ
Overload Relay	ওভারলোড রিলে	বেশি কারেন্টে মোটর বাঁচাতে লাইন কাটে
MPCB	এমপিসিবি	মোটর প্রোটেকশন সার্কিট ব্রেকার

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Full Load Current (FLC)	ফুল-লোড কারেন্ট	পূর্ণ লোডে মোটর যত কারেন্ট টানে
Starting / Locked Rotor Current	স্টার্টিং কারেন্ট	চালুর মুহূর্তে FLC-র ৫–৭ গুণ
Efficiency (η)	দক্ষতা	আউটপুট ও ইনপুট পাওয়ারের অনুপাত
Power Factor (cos φ)	পাওয়ার ফ্যাক্টর	মোটরে সাধারণত ০.৭৫–০.৮৫
Horse Power (HP)	অশ্বশক্তি	পাওয়ারের একক; ১ HP = ৭৪৬ W
Duty (S1/S2/S3)	ডিউটি	মোটর কতক্ষণ একটানা চলতে পারে
Insulation Class (B/F)	ইনসুলেশন ক্লাস	কয়েল কত তাপ সহে — B: ১৩০°C, F: ১৫৫°C
IP Rating	আইপি রেটিং	ধুলা ও পানি প্রবেশ ঠেকানোর মাত্রা
Star / Wye (Y)	স্টার সংযোগ	তিন কয়েলের এক প্রান্ত একসঙ্গে জোড়া
Delta (Δ)	ডেল্টা সংযোগ	তিন কয়েল ত্রিভুজের মতো জোড়া
Priming	প্রাইমিং	পাম্প চালুর আগে কেসিং পানিতে ভরা
Rewinding	রিওয়াইন্ডিং	পুড়ে যাওয়া কয়েল নতুন করে জড়ানো
Megger / IR Test	মেগার / ইনসুলেশন টেস্ট	কয়েল-বডির ইনসুলেশন মাপা

অধ্যায় ০৮ — ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

সারণি ৮.৯: অধ্যায় ৮-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর	Magnetic Contactor	কয়েলের চুম্বকে চলা ভারী সুইচ
কন্ট্রোল সার্কিট	Control Circuit	কয়েল ও বোতামের ছোট কারেন্টের বর্তনী
পাওয়ার সার্কিট	Power Circuit	মেইন কন্টাক্ট ও লোডের বড় কারেন্টের বর্তনী
কয়েল	Coil	চুম্বক তৈরি করে; প্রান্ত দুটি A1 ও A2
স্থির কোর	Fixed Core / Yoke	E আকৃতির পাতের গুচ্ছ; কয়েল এর গায়ে বসে
মুভিং আর্মেচার	Moving Armature	চুম্বকের টানে নড়া অংশ
রিটার্ন স্প্রিং	Return Spring	আর্মেচারকে ঠেলে আগের জায়গায় ফেরায়
শেডিং রিং	Shading Ring / Shading Coil	AC কোরে বসানো তামার রিং; ভনভন শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
		ঠেকায়
আর্ক চেম্বার	Arc Chute / Arc Chamber	কন্টাক্টের উপরে বসানো পাত; আর্ক ভেঙে নেভায়
মেইন কন্টাক্ট	Main Contact	লোডের কারেন্ট বহন করে; নম্বর 1-2, 3-4, 5-6
অক্সিলিয়ারি কন্টাক্ট	Auxiliary Contact	কন্ট্রোল সার্কিটের ছোট কন্টাক্ট; দুই অঙ্কের নম্বর
নরমালি ওপেন	NO — Normally Open	বিনা টানে খোলা থাকা কন্টাক্ট
নরমালি ক্লোজড	NC — Normally Closed	বিনা টানে বন্ধ থাকা কন্টাক্ট
হোল্ডিং কন্টাক্ট	Holding / Seal-in Contact	START-এর সমান্তরালে বসে কয়েল ধরে রাখে
ল্যাচিং সার্কিট	Latching Circuit	হোল্ডিং কন্টাক্টসহ তিন তারের কন্ট্রোল
সিলেক্টর সুইচ	Selector Switch	ঘুরিয়ে চালানো মেইনটেইনড সুইচ
পুশ বাটন	Push Button	চাপ ছাড়লে নিজের জায়গায় ফেরা মোমেন্টারি সুইচ
ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি	Utilization Category	লোডের ধরন অনুযায়ী রেটিংয়ের শ্রেণি — AC-1, AC-3, AC-4
ইনরাশ কারেন্ট	Inrush Current	কয়েল টানার মুহূর্তের বেশি কারেন্ট
হোল্ডিং কারেন্ট	Sealed / Holding Current	টেনে ধরে রাখার সময়ের কম কারেন্ট
লো-ভোল্টেজ রিলিজ	LVR — Low Voltage Release	ভোল্টেজ ফিরলে লোড নিজে চালু হয়ে যায়
লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশন	LVP — Low Voltage Protection	ভোল্টেজ ফিরলেও লোড থেমে থাকে
সিঙ্গেল ফেজিং	Single Phasing	তিন ফেজের একটি না পৌঁছানো; মোটর পুড়ে যায়

অধ্যায় ০৯ — DOL স্টার্টার

সারণি ৯.৯: অধ্যায় ৯-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
মোটর স্টার্টার	Motor Starter	মোটর চালু-বন্ধ ও ওভারলোড সুরক্ষার যন্ত্রসমষ্টি

বাংলা	English	অর্থ
ডিওএল স্টার্টার	DOL — Direct On Line Starter	সরাসরি পূর্ণ ভোল্টেজে চালু করার স্টার্টার
ওভারলোড	Overload	রেটিংয়ের সামান্য বেশি কারেন্ট, দীর্ঘ সময় ধরে
ওভারলোড রিলে	Overload Relay (OLR)	বেশি কারেন্টে 95-96 খুলে কয়েল ছাড়ানোর যন্ত্র
বাইমেটাল	Bimetallic Strip	দুই ধাতুর ফালি; গরমে বাঁকে
হিটার	Heater Element	বাইমেটালের গায়ে জড়ানো পাক; মোটরের কারেন্ট বহন করে
চালুর কারেন্ট	Starting / Locked Rotor Current	চালুর মুহূর্তের বড় কারেন্ট
সেটিং কারেন্ট	Setting Current (Ir)	ডায়ালে বসানো কারেন্ট — মোটরের নেমপ্লেটের কারেন্ট
ট্রিপ ক্লাস	Trip Class	৭.২ গুণ কারেন্টে সর্বোচ্চ ট্রিপ-সময়ের শ্রেণি
তাপমাত্রা-পূরণ	Ambient Compensation	প্যানেলের তাপে রিলের আচরণ না বদলানোর ব্যবস্থা
ফেজ হারানোর সংবেদনশীলতা	Phase Failure Sensitivity	ফেজ হারালে ত্বরিত ট্রিপ
ফ্রি ট্রিপিং	Trip-free Mechanism	রিসেট চেপে রাখলেও ট্রিপ হয়
রিকভারি সময়	Recovery Time	ট্রিপের পর রিসেট করার আগে ঠান্ডা হওয়ার সময়
ম্যানুয়াল রিসেট	Manual Reset (H)	হাতে বোতাম চেপে রিসেট
অটো রিসেট	Automatic Reset (A)	ঠান্ডা হলে নিজে থেকেই রিসেট
ট্রিপ কন্টাক্ট	Trip Contact (95-96)	রিলের NC কন্টাক্ট; কয়েলের পথে সিরিজে
সংকেত কন্টাক্ট	Signal / Alarm Contact (97-98)	রিলের NO কন্টাক্ট; ট্রিপ বাতির জন্য
ব্যাকআপ ফিউজ	Back-up Fuse	রিলের আগে বসানো শর্ট সার্কিট সুরক্ষা
এমপিসিবি	MPCB — Motor Protection Circuit Breaker	ওভারলোড ও শর্ট সার্কিট সুরক্ষা এক যন্ত্রে
নুইসেন্স ট্রিপ	Nuisance Tripping	ত্রুটি ছাড়াই অকারণ ট্রিপ

অধ্যায় ১০ — টাইমার

সারণি ১০.৮: অধ্যায় ১০-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
টাইমার	Timer / Time Delay Relay	নির্দিষ্ট সময় পরে কন্টাক্ট বদলানোর রিলে
অন-ডিলে	On-delay (Delay on operate)	সংকেত আসার পর বিলম্ব
অফ-ডিলে	Off-delay (Delay on release)	সংকেত যাওয়ার পর বিলম্ব
বিলম্বিত কন্টাক্ট	Delayed / Timed Contact	সময় পেরিয়ে বদলানো কন্টাক্ট
তাৎক্ষণিক কন্টাক্ট	Instantaneous Contact	কয়েল পাওয়ামাত্র বদলানো কন্টাক্ট
বসানো সময়	Set Time (t)	ডায়ালে বসানো বিলম্ব
পরিসর	Time Range	ডায়ালের স্কেলের একক ও গুণিতক
সেটিং ত্রুটি	Setting Error	ডায়ালের দাগ ও প্রকৃত সময়ের পার্থক্য
পুনরাবৃত্তি ত্রুটি	Repeat Error	একই সেটিংয়ে বারবার চালালে সময়ের পার্থক্য
রিসেট সময়	Reset Time	সরবরাহ যাওয়ার পর শূন্যে ফিরতে লাগা সময়
টাইমিং চার্ট	Timing Chart	সময়ের সঙ্গে অবস্থার ছবি
সকেট	Socket / Base	প্লাগ-ইন টাইমারের তার জোড়ার ঘাঁটি
নিউমেটিক টাইমার	Pneumatic Timer	বাতাস বেরোনোর গতিতে সময় গোনে
সাইক্লিক টাইমার	Cyclic / Flasher Timer	পর্যায়ক্রমে চালু-বন্ধ
মাল্টিফাংশন টাইমার	Multifunction Timer	একাধিক কাজের বাছাইযোগ্য টাইমার
টাইম সুইচ	Time Switch	দিনের নির্দিষ্ট সময়ে চালু-বন্ধের ঘড়ি
সিকোয়েন্স কন্ট্রোল	Sequence Control	যন্ত্রগুলো নির্দিষ্ট ক্রমে চালানো
স্বয়ংক্রিয় বন্ধ	Automatic Stop	নির্দিষ্ট সময় পর নিজে থেকে থামা

অধ্যায় ১১ — ATS

সারণি ১১.৯: অধ্যায় ১১-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সফার সুইচ	Automatic Transfer Switch (ATS)	নিজে থেকে উৎস বদলানোর যন্ত্র

বাংলা	English	অর্থ
চেঞ্জওভার সুইচ	Changeover Switch	দুই উৎসের মাঝে বদলের সুইচ
স্ট্যান্ডবাই সরবরাহ	Standby Supply	মেইন গেলে যে বিকল্প উৎস চালায়
ব্যাক-ফিড	Back-feed	ভোক্তার উৎস থেকে বিদ্যুৎ উল্টো পথে লাইনে যাওয়া
ইন্টারলক	Interlock	দুটি যন্ত্র একসঙ্গে চালু হতে না দেওয়ার ব্যবস্থা
যান্ত্রিক ইন্টারলক	Mechanical Interlock	লিভার দিয়ে নড়াচড়া আটকানো
ফেজ ফেইলিওর রিলে	Phase Failure Relay	ফেজ হারানো ও ক্রম পাহারার রিলে
ফেজ ক্রম	Phase Sequence	তিন ফেজের পরপর আসার ধারা
ক্লোজড-সার্কিট নীতি	Closed-circuit Principle	স্বাভাবিক অবস্থায় রিলে টানা থাকে
সহায়ক রিলে	Auxiliary Relay	সংকেত বাড়িয়ে বা ভাগ করে দেওয়ার ছোট রিলে
লোড বাসবার	Load Busbar	যেখান থেকে লোডে সরবরাহ যায়
AMF কন্ট্রোলার	Auto Mains Failure Controller	মেইন গেলে জেনারেটর চালু করার নিয়ন্ত্রক
ট্রান্সফার সময়	Transfer Time	এক উৎস থেকে অন্য উৎসে যেতে লাগা সময়
কারেন্ট ট্রান্সফরমার	Current Transformer (CT)	বড় কারেন্ট অনুপাতে ছোট করার ট্রান্সফরমার
অনুপাত	Ratio	প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কারেন্টের অনুপাত
বার্ডেন	Burden	CT-র সেকেন্ডারিতে যুক্ত VA-র বোঝা
ভোল্টমিটার সিলেক্টর সুইচ	Voltmeter Selector Switch (VSS)	এক মিটারে ছয় ভোল্টেজ দেখার সুইচ
অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচ	Ammeter Selector Switch (ASS)	এক মিটারে তিন ফেজের কারেন্ট দেখার সুইচ
ক্যাম সুইচ	Cam Switch	ঘূর্ণায়মান ক্যামে চলা বহু-স্তরের সুইচ
নির্ভুলতার শ্রেণি	Accuracy Class	পূর্ণ স্কেলের শতাংশে সর্বোচ্চ ত্রুটি

অধ্যায় ১২ — ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার

সারণি ১২.৮: এই অধ্যায়ের পরিভাষা

বাংলা	English	অর্থ
ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার	Forward-Reverse Starter	দুই কন্টাক্টর দিয়ে মোটরকে দুই দিকে চালানোর ব্যবস্থা
ফেজ ক্রম	Phase sequence	তিন ফেজ কোন ক্রমে সর্বোচ্চে পৌঁছায় — L1-L2-L3 বা উল্টো
ঘূর্ণায়মান ক্ষেত্র	Rotating magnetic field	স্টেটরে তৈরি ঘুরন্ত চুম্বকক্ষেত্র, যা রোটরকে টানে
ক্রস-লিঙ্ক	Cross link	দুই কন্টাক্টরের মধ্যে ক্রম উল্টে বসানো সংযোগ
কানেকশন সেট	Connection set	তৈরি অবস্থায় পাওয়া তামার লিঙ্ক-বার
ইন্টারলক	Interlock	একটি চালু থাকলে অন্যটিকে চালু হতে না দেওয়ার ব্যবস্থা
মিরর কন্টাক্ট	Mirror contact	NC কন্টাক্ট যা মেইন NO কন্টাক্টের সঙ্গে কখনো একসঙ্গে বন্ধ থাকতে পারে না
যান্ত্রিক ইন্টারলক	Mechanical interlock	দুই কন্টাক্টরের মাঝে বসানো লিভার, যা আর্মেচার আটকে দেয়
হোল্ডিং কন্টাক্ট	Holding / seal-in contact	কন্টাক্টরের নিজের NO, যা বোতামের সমান্তরালে বসে ল্যাচ ধরে
প্লাগিং	Plugging	চলন্ত অবস্থায় ফেজ ক্রম উল্টে দিয়ে থামানো বা দিক বদলানো
ব্যবহার-শ্রেণি	Utilization category	কন্টাক্টরের কাজের ধরন অনুযায়ী শ্রেণি — AC-1, AC-3, AC-4
পেন্ডেন্ট	Pendant	ক্রেনের ঝুলন্ত বোতামের বাক্স

অধ্যায় ১৩ — ফ্লোট সুইচ

সারণি ১৩.৯: অধ্যায় ১৩-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
ফ্লোট সুইচ	Float Switch	ভাসমান খোলসের ওঠানামায় চলা সুইচ
লেভেল সুইচ	Level Switch	তরলের উচ্চতা বুঝে কাজ করা সুইচ — ফ্লোট সুইচও এর একটি
কেবল-ফ্লোট / টিদার	Cable Float / Tethered Float	ঝুলন্ত কেবলের মাথায় বসানো ফ্লোট সুইচ
কাউন্টার-ওয়েট	Counterweight	কেবলের গায়ে আঁটা ওজন; দোলের কেন্দ্র ঠিক করে
ফ্রি কেবল	Free Cable Length	ওজন থেকে ফ্লোট পর্যন্ত খোলা কেবলের দৈর্ঘ্য
ডিফারেনশিয়াল	Switching Differential	পাম্প চালু ও বন্ধ হওয়ার দুই পানির উচ্চতার ব্যবধান
মাইক্রোসুইচ	Micro Switch	সামান্য চাপে কাজ করা ছোট স্ন্যাপ-অ্যাকশন সুইচ
স্ন্যাপ অ্যাকশন	Snap Action	কন্টাক্ট এক ধাক্কায় বদলানো; আধা-লাগা অবস্থা হয় না
কমন	COM — Common	সুইচের সাধারণ প্রান্ত
নরমালি ওপেন	NO — Normally Open	বিনা চাপে খোলা থাকা কন্টাক্ট
নরমালি ক্লোজড	NC — Normally Closed	বিনা চাপে বন্ধ থাকা কন্টাক্ট
ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর	Magnetic Contactor	কয়েলের চুম্বকে চলা ভারী সুইচ; পাম্পের কারেন্ট বহন করে
কয়েল টার্মিনাল	A1, A2	কন্টাক্টরের কয়েলের দুই প্রান্ত
ড্রাই রান	Dry Run	পানি ছাড়া পাম্প চলা; সিল ও বেয়ারিং পুড়ে যায়
সিঙ্গেল কন্ডিশন	Single Condition	এক ট্যাংকের এক শর্তে পাম্প নিয়ন্ত্রণ
ডাবল কন্ডিশন	Double Condition	দুই ট্যাংকের দুই শর্ত একসঙ্গে মিললে পাম্প চলে
আইপি রেটিং	IP Rating (IEC 60529)	ধুলো ও পানি ঠেকানোর মাত্রা; IP68 = ডুবিয়ে রাখা যায়

অধ্যায় ১৪ — স্টার-ডেল্টা স্টার্টার

সারণি ১৪.৯: এই অধ্যায়ের পরিভাষা

বাংলা	English	অর্থ
স্টার-ডেল্টা স্টার্টার	Star-delta starter	চালুর সময় স্টার, চলার সময় ডেল্টা — এই বদলের ব্যবস্থা
লাইন কন্টাক্টর	Line contactor	KM1 — মোটরের উপরের সারিতে তিন ফেজ পৌঁছায়
স্টার কন্টাক্টর	Star contactor	KM2 — নিচের তিন প্রান্তকে এক করে নিউট্রাল পয়েন্ট বানায়
ডেল্টা কন্টাক্টর	Delta contactor	KM3 — নিচের সারিকে তিন ফেজে জুড়ে ডেল্টা বানায়
নিউট্রাল পয়েন্ট	Neutral point / star point	স্টার সংযোগে তিন কয়েলের একসঙ্গে বাঁধা প্রান্ত
ওপেন ট্রানজিশন	Open transition	বদলের মুহূর্তে মোটর কিছুক্ষণ লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে
ক্লোজড ট্রানজিশন	Closed transition	রেজিস্টরের মাধ্যমে জোড়া থেকে বদল — ঝাপটা হয় না
ট্রানজিশন সময়	Transition time	KM2 ছাড়া আর KM3 টানার মাঝের ফাঁক, t2
স্টার্টিং ডিলে	Starting delay	স্টারে চলার সময়, t1 — টাইমারের ডায়ালে বসানো
ছয় প্রান্তের মোটর	Six-lead motor	যে মোটরের তিন কয়েলের ছয় মাথাই বাক্সে বের করা
মিরর কন্টাক্ট	Mirror contact	NC কন্টাক্ট, যা মেইন কন্টাক্ট বন্ধ থাকলে কখনো বন্ধ হয় না
ড্রাম সুইচ	Drum switch	হাতে ঘুরিয়ে স্টার-ডেল্টা বদলানোর পুরোনো সুইচ

অধ্যায় ১৫ — বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

সারণি ১৫.৫: অধ্যায় ১৫-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	ইংরেজি	অর্থ
বাসবার	Busbar	নিরেট চ্যাপ্টা পরিবাহী, যা সাধারণ সংযোগবিন্দু হিসেবে কাজ করে
ফ্ল্যাট বার	Flat Bar	খোলা চ্যাপ্টা বার, ইনসুলেটরের উপরে বসানো
টার্মিনাল বার	Terminal Bar / Block	স্ক্রু-টার্মিনালওয়ালা ছোট বার; ঘরের ডিবিতে নিউট্রাল ও আর্থিংয়ে
বাসবার ট্রাংকিং	Busbar Trunking	ধাতব খাপে ঢাকা ইনসুলেটেড বার; উঁচু ভবনের রাইজারে
বাসডাক্ট	Busduct	ছাদ থেকে ঝোলানো ঢাকা বার; কারখানার বিতরণে
ট্যাপ-অফ	Tap-off	ট্রাংকিংয়ের গা থেকে সংযোগ নেওয়ার বাক্স
প্রস্থচ্ছেদ	Cross-sectional Area	বারের কাটা মুখের ক্ষেত্রফল — প্রস্থ × পুরুত্ব
কারেন্ট ডেনসিটি	Current Density (J)	প্রতি বর্গমিলিমিটারে যত অ্যাম্পিয়ার বওয়া যায়
স্ট্যান্ড-অফ ইনসুলেটর	Stand-off Insulator	বারকে ধরে রাখা ও প্যানেল থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা ঠেকনা
ওভারল্যাপ	Overlap	দুই বার জোড়ার সময় একটির উপরে আরেকটির চাপানো অংশ
স্প্রিং ওয়াশার	Spring Washer	গরম-ঠান্ডায় বারের ছড়ানো-সংকোচন শুষে বোল্টের চাপ ধরে রাখে
ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর	Diversity Factor	সংযুক্ত লোডের যত অংশ একসঙ্গে চলার সম্ভাবনা
লাগ	Lug	তারের মাথায় ক্রিম্প করা ধাতব প্রান্ত, বারে বোল্ট করার জন্য
বাই-মেটাল লাগ	Bi-metal Lug	তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের মাঝে বসানো দুই-ধাতুর সংযোগকারী

অধ্যায় ১৬ — সোলার সিস্টেম

সারণি ১৬.১৮: এই অধ্যায়ের পরিভাষা

বাংলা	English	অর্থ
সোলার সেল / পিভি সেল	Solar cell / PV cell	আলোকশক্তিকে সরাসরি বিদ্যুতে বদলায় যে যন্ত্র
মডিউল	Module	অনেকগুলো সেল সিরিজে বেঁধে কাচ ও ফ্রেমে মোড়া একক
স্ট্রিং	String	সিরিজে জোড়া কয়েকটি মডিউলের এক সারি
অ্যারে	Array	এক বা একাধিক স্ট্রিং মিলিয়ে পুরো ব্যবস্থা
এসটিসি	STC	1000 W/m2, AM 1.5, সেল 25 — নেমপ্লেটের পরীক্ষার অবস্থা
এনওসিটি	NOCT	800 W/m2, বাতাস 20 — স্বাভাবিক কাজের অবস্থা
সর্বোচ্চ পাওয়ার বিন্দু	Maximum power point (MPP)	যেখানে ভোল্টেজ ও কারেন্টের গুণফল সবচেয়ে বড়
এমপিপিটি	MPPT	মডিউলকে MPP-তে ধরে রাখার কৌশল ও কন্ট্রোলার
পিডব্লিউএম	PWM	মডিউলকে ব্যাটারির ভোল্টেজে টেনে নামানো সরল কন্ট্রোলার
পিক সান আওয়ার	Peak sun hour (PSH)	দিনের মোট আলোকে 1000 W/m2 দিয়ে ভাগ করলে যত ঘণ্টা
পারফরম্যান্স রেশিও	Performance ratio (PR)	বাস্তব উৎপাদন ও তাত্ত্বিক উৎপাদনের অনুপাত
ডেপথ অব ডিসচার্জ	Depth of discharge (DoD)	ব্যাটারির যতটুকু নিয়মিত খরচ করা যায়
নেট মিটারিং	Net metering	উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ গ্রিডে পাঠিয়ে বিলের সঙ্গে সমন্বয়
প্রোসিউমার	Prosumer	যে গ্রাহক একই সঙ্গে বিদ্যুৎ নেন ও দেন

বাংলা	English	অর্থ
অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং	Anti-islanding	গ্রিড গেলে ইনভার্টারের নিজে থেকেই বন্ধ হওয়া
বাইপাস ডায়োড	Bypass diode	ছায়া পড়া সেলের সারিকে ঘুরপথে পার করে দেয়
হট স্পট	Hot spot	ছায়া পড়া সেল কারেন্ট আটকে গরম হয়ে ওঠা
এমসি ফোর	MC4	সোলারের আটকানো-যায় এমন DC কানেক্টর
সোলার ক্যাবল	PV1-F cable	রোদ ও তাপ সহনশীল, 1000 বা 1500 V-র DC তার

অধ্যায় ১৭ — CC ক্যামেরা

সারণি ১৭.১৬: অধ্যায় ১৭-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন	CCTV	ছবি কেবল নির্দিষ্ট মনিটরে যায়, সম্প্রচার হয় না
বুলেট ক্যামেরা	Bullet camera	লম্বা নলাকার, দেয়ালে ব্র্যাকেটে বসে
ডোম ক্যামেরা	Dome camera	অর্ধগোলক, ছাদে বসে, দিক বোঝা যায় না
ভ্যান্ডাল ডোম	Vandal-resistant dome	ধাতব খোল ও পুরু কাচ, ভাঙচুর ঠেকায়
পিটিজেড	PTZ (Pan-Tilt-Zoom)	ঘোরে, কাত হয় ও জুম করে — অপারেটর চালায়
ইনগ্রেস প্রোটেকশন	Ingress Protection (IP)	ধুলো ও পানি ঠেকানোর মান, IEC 60529
ফোকাল লেংথ	Focal length	লেন্সের মাপ মিলিমিটারে — কত চওড়া দেখবে
দৃশ্যকোণ	Field of view (FOV)	লেন্স যতটুকু জায়গা দেখে, ডিগ্রিতে
পিক্সেল ঘনত্ব	Pixel density	দৃশ্যের এক মিটারে কতগুলো পিক্সেল

বাংলা	English	অর্থ
		পড়ে
ডোরি	DORI	Detect, Observe, Recognize, Identify — চারটি স্তর
আইসিআর	ICR	দিনে IR আটকায়, রাতে সরে যাওয়া ফিল্টার
ইনফ্রারেড	Infrared (IR)	চোখে অদৃশ্য আলো, রাতে ক্যামেরা নিজেই ছড়ায়
লাক্স	Lux	আলোর তীব্রতার একক
ডিভিআর	DVR	অ্যানালগ ক্যামেরার রেকর্ডার — নিজে এনকোড করে
এনভিআর	NVR	IP ক্যামেরার রেকর্ডার — কেবল জমা রাখে
এক্সভিআর	XVR	অ্যানালগ ও IP দুটোই নেয়, পেন্টা-ব্রিড DVR
কোডেক	Codec	ছবি সংকোচনের পদ্ধতি — H.264, H.265
বিট রেট	Bit rate	প্রতি সেকেন্ডে কত ডেটা যায়, Mbps-এ
ব্যান্ডউইথ	Bandwidth	রেকর্ডার সব চ্যানেল মিলিয়ে সর্বোচ্চ যত নিতে পারে
পিওই	PoE (Power over Ethernet)	একই তারে ডেটা ও বিদ্যুৎ
পিএসই ও পিডি	PSE / PD	যে পাওয়ার দেয় ও যে নেয়
এন্ডস্প্যান ও মিডস্প্যান	Endspan / Midspan	সুইচের নিজের PoE, আর আলাদা ইনজেক্টর
পাওয়ার বাজেট	Power budget	সব পোর্ট মিলিয়ে সুইচ সর্বোচ্চ যত ওয়াট দিতে পারে
কোঅক্সিয়াল ক্যাবল	Coaxial cable	ভেতরে পরিবাহী, বাইরে ব্রেইড — 75 ohm
সিয়ামিজ ক্যাবল	Siamese cable	কোঅক্স ও পাওয়ার তার একসঙ্গে মোড়ানো

বাংলা	English	অর্থ
বিএনসি	BNC connector	কোঅক্সের মাথার বেয়োনেট কানেক্টর
ভিডিও বালুন	Video balun	আনব্যালান্সড ও ব্যালান্সড সংকেতের মাঝে ট্রান্সফরমার
ইম্পিড্যান্স	Impedance	তারের বাধা — কোঅক্সে 75 ohm, UTP-তে 100 ohm
মোচড়ানো জোড়া	Twisted pair	দুটি তার পেঁচিয়ে জোড়া — নয়েজ কাটে
কমন-মোড নয়েজ	Common-mode noise	দুই তারে সমানভাবে পড়া নয়েজ, পার্থক্যে বাদ যায়
হপ	Hop	দুটি নেটওয়ার্ক যন্ত্রের মাঝের এক টুকরো তার
অনভিফ	ONVIF	ভিন্ন ব্র্যান্ডের যন্ত্র মেলানোর সাধারণ নিয়ম
মোশন ডিটেকশন	Motion detection	নড়াচড়া হলেই রেকর্ড শুরু

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

অধ্যায় ০১ — কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

১. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

(ক) ৫ ভাগে
(খ) ২ ভাগে
(গ) ৩ ভাগে
(ঘ) ৪ ভাগে

২. নিরাপত্তা প্রধানত কত প্রকার?

(ক) ২ প্রকার
(খ) ৩ প্রকার
(গ) ৪ প্রকার
(ঘ) ৬ প্রকার

৩. PPE-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Personal Protective Equipment
(খ) Public Protective Equipment
(গ) Personal Protection Element
(ঘ) Personal Power Equipment

৪. কত মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্টে সাধারণত হাত ছাড়ানো যায় না?

(ক) ১ – ৫ mA
(খ) ১০ – ২০ mA
(গ) ১০০ mA-এর বেশি
(ঘ) ০.৫ – ১ mA

৫. বৈদ্যুতিক আগুনে কোনটি ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ?

(ক) ফোম
(খ) CO_2
(গ) শুকনা পাউডার (DCP)
(ঘ) পানি

৬. LOTO-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Load Out Take Out
(খ) Lock Out Tag Out
(গ) Line Off Turn Off
(ঘ) Low Torque Tool

৭. নিরাপত্তা চিহ্নে নীল রং কী বোঝায়?

(ক) নিরাপদ অবস্থা
(খ) নিষেধাজ্ঞা

(গ) সতর্কতা (ঘ) বাধ্যতামূলক নির্দেশ

৮. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুক্রমে সবচেয়ে নিচের স্তর কোনটি?

(ক) প্রতিস্থাপন (খ) প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ

(গ) পিপিই (ঘ) অপসারণ

৯. CPR-এ বুকে চাপ ও কৃত্রিম শ্বাসের অনুপাত কত?

(ক) ২০ : ২ (খ) ১৫ : ২

(গ) ৩০ : ২ (ঘ) ৫ : ১

১০. মই স্থাপনের সঠিক নিয়ম কোনটি?

(ক) ৪ : ১ (খ) ৬ : ১

(গ) ১ : ১ (ঘ) ২ : ১

১১. ভেজা হাতে দেহের রোধ আনুমানিক কত হয়?

(ক) ১,০০,০০০ Ω (খ) ১,০০০ Ω

(গ) ১০,০০০ Ω (ঘ) ৫০,০০০ Ω

১২. সুইচ ও ফিউজ কোন তারে সংযোগ করতে হয়?

(ক) যেকোনো তারে (খ) নিউট্রাল তারে

(গ) আর্থ তারে (ঘ) ফেজ তারে

১৩. অগ্নিনির্বাপক ব্যবহারের PASS পদ্ধতিতে নজল কোথায় তাক করতে হয়?

(ক) আগুনের মাঝখানে (খ) শিখার উপরে

(গ) আগুনের গোড়ায় (ঘ) ধোঁয়ার দিকে

১৪. বাংলাদেশে গৃহস্থালি সরবরাহ ভোল্টেজ কত?

(ক) ২২০–২৩০ V (খ) ৪০০ V

(গ) ৪৪০ V (ঘ) ১১০ V

১৫. RCCB সাধারণত কত মাত্রার লিকেজ কারেন্টে ট্রিপ করে?

(ক) ৩০ mA **(খ)** ৩০০ mA

(গ) ৩ A **(ঘ)** ৩ mA

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-গ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-খ, ৭-ঘ, ৮-গ, ৯-গ, ১০-ক, ১১-খ, ১২-ঘ, ১৩-গ, ১৪-ক, ১৫-ক

অধ্যায় ০২ — ইলেকট্রিক্যাল টুলস

১. ইনসুলেটেড হ্যান্ড টুলের আন্তর্জাতিক মান কোনটি?

(ক) IEC 62841 **(খ)** IEC 61140

(গ) IEC 60529 **(ঘ)** IEC 60900

২. IEC 60900 অনুসারে ইনসুলেটেড টুল কত ভোল্ট AC পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য?

(ক) ১০০০ V **(খ)** ১৫০০ V

(গ) ৫০০ V **(ঘ)** ৭৫০ V

৩. ইনসুলেটেড টুলে কোন চিহ্নটি থাকে?

(ক) একক বৃত্ত **(খ)** দ্বৈত ত্রিভুজ

(গ) বর্গের ভেতর বর্গ **(ঘ)** ত্রিভুজে বিস্ময়বোধক

৪. তারের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সঠিক টুল কোনটি?

(ক) ওয়্যার স্ট্রিপার **(খ)** ডায়াগোনাল প্লায়ার্স

(গ) ফাইল **(ঘ)** ছুরি

৫. ক্লাস II সরঞ্জামের বৈশিষ্ট্য কী?

(ক) কেবল DC-তে চলে **(খ)** আর্থিং বাধ্যতামূলক

(গ) ডাবল ইনসুলেশন, আর্থিং লাগে না **(ঘ)** কেবল ব্যাটারিতে চলে

৬. হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান কোনটি?

(ক) IEC 60364 **(খ)** IEC 62841

(গ) IEC 60529 (ঘ) IEC 60900

৭. কোন হ্যামার দিয়ে পেরেক ঠোকা ও তোলা উভয়ই করা যায়?

(ক) বল পিন হ্যামার (খ) ক্লু হ্যামার
(গ) ম্যালেট হ্যামার (ঘ) ক্রস পিন হ্যামার

৮. কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে ক্যাবল টানার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?

(ক) ট্রাই স্কয়ার (খ) প্লাম্ব বব
(গ) স্প্রিং বেন্ডার (ঘ) ফিশ ওয়্যার

৯. নিখুঁত উল্লম্ব রেখা নির্ণয়ের টুল কোনটি?

(ক) প্লাম্ব বব (খ) মেজারিং টেপ
(গ) স্পিরিট লেভেল (ঘ) ট্রাই স্কয়ার

১০. তারের সাইজ বা SWG নম্বর নির্ণয় করা হয় কী দিয়ে?

(ক) মাইক্রোমিটার (খ) মেজারিং টেপ
(গ) ওয়্যার গেজ (ঘ) ভার্নিয়ার স্কেল

১১. অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার ব্যবহারের সময় কোনটি অবশ্যই লাগানো থাকতে হবে?

(ক) ধুলার ব্যাগ (খ) এক্সটেনশন কর্ড
(গ) সেফটি গার্ড (ঘ) অতিরিক্ত হ্যান্ডেল

১২. লাইন টেস্টার দিয়ে কী বোঝা যায়?

(ক) কারেন্টের মান (খ) রোধের মান
(গ) লাইন সম্পূর্ণ ডেড (ঘ) তারে ফেজ আছে কি না

১৩. দেয়ালে কনসিল্ড ক্যাবল টানার ক্ষেত্রে কোনটি নিষিদ্ধ?

(ক) সোজা উল্লম্ব (খ) সোজা অনুভূমিক
(গ) কোনাকুনি (ঘ) সকেট থেকে সোজা নিচে

১৪. পাওয়ার টুলের বিট বদলানোর আগে কী করতে হবে?

(ক) শুধু সুইচ বন্ধ
(খ) প্লাগ খুলে ফেলা
(গ) গতি কমানো
(ঘ) গার্ড খোলা

১৫. BNBC-এর কোন খণ্ডে বৈদ্যুতিক স্থাপনার নির্দেশনা আছে?

(ক) খণ্ড ৮
(খ) খণ্ড ৯
(গ) খণ্ড ৬
(ঘ) খণ্ড ৭

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ঘ, ২-ক, ৩-খ, ৪-ক, ৫-গ, ৬-খ, ৭-খ, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-গ, ১১-গ, ১২-ঘ, ১৩-গ, ১৪-খ, ১৫-ক

অধ্যায় ০৩ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

১. কারেন্টের একক কোনটি?

(ক) অ্যাম্পিয়ার
(খ) ওহম
(গ) ওয়াট
(ঘ) ভোল্ট

২. ভোল্টেজের প্রতীক কোনটি?

(ক) P
(খ) I
(গ) R
(ঘ) V

৩. রোধের একক কোনটি?

(ক) হার্জ
(খ) ফ্যারাড
(গ) ওহম
(ঘ) হেনরি

৪. ওহমের সূত্র কোনটি?

(ক) V = I / R
(খ) V = I × R
(গ) I = V × R
(ঘ) R = I × V

৫. বাংলাদেশের সরবরাহ ফ্রিকোয়েন্সি কত?

(ক) ৫০ Hz
(খ) ৬০ Hz

(গ) ৪০ Hz (ঘ) ১০০ Hz

৬. লাইন–নিউট্রাল ভোল্টেজ কত?

(ক) ১১০ V (খ) ২৩০ V

(গ) ৪০০ V (ঘ) ৪৪০ V

৭. পাওয়ারের সূত্র কোনটি?

(ক) P = V + I (খ) P = V / I

(গ) P = V × I (ঘ) P = I / V

৮. বিদ্যুৎ বিল কিসের উপর হিসাব করা হয়?

(ক) এনার্জি (খ) ভোল্টেজ

(গ) কারেন্ট (ঘ) পাওয়ার

৯. ক্যাপাসিট্যান্সের একক কোনটি?

(ক) ওহম (খ) ওয়াট

(গ) হেনরি (ঘ) ফ্যারাড

১০. ইন্ডাক্ট্যান্সের একক কোনটি?

(ক) ফ্যারাড (খ) হার্জ

(গ) হেনরি (ঘ) কুলম্ব

১১. অ্যামিটার লোডের সঙ্গে কীভাবে সংযোগ করা হয়?

(ক) সিরিজে (খ) যেকোনোভাবে

(গ) আর্থের সঙ্গে (ঘ) প্যারালালে

১২. IEC 60445 অনুসারে নিউট্রাল তারের রং কী?

(ক) বাদামি (খ) নীল

(গ) সবুজ-হলুদ (ঘ) কালো

১৩. সবুজ-হলুদ রঙের তার কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?

(ক) কন্ট্রোল **(খ)** ফেজ

(গ) নিউট্রাল **(ঘ)** আর্থ

১৪. রোধ কীসের সমানুপাতিক?

(ক) প্রস্থচ্ছেদ **(খ)** দৈর্ঘ্য

(গ) ভোল্টেজ **(ঘ)** কারেন্ট

১৫. একটি সাইকেলের সময় ৫০ Hz-এ কত?

(ক) ০.১ সে. **(খ)** ০.০১ সে.

(গ) ০.০২ সে. **(ঘ)** ০.০৫ সে.

১৬. সকেটে মেপে পাওয়া ২৩০ V আসলে কোন মান?

(ক) পিক মান **(খ)** গড় মান

(গ) তাৎক্ষণিক মান **(ঘ)** আরএমএস মান

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-ঘ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-খ, ৭-গ, ৮-ক, ৯-ঘ, ১০-গ, ১১-ক, ১২-খ, ১৩-ঘ, ১৪-খ, ১৫-গ, ১৬-ঘ

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

১. কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথকে কী বলে?

(ক) সার্কিট **(খ)** কন্ডাক্টর

(গ) সুইচ **(ঘ)** লোড

২. সংযোগ অনুসারে সার্কিট কত প্রকার?

(ক) পাঁচ **(খ)** দুই

(গ) তিন **(ঘ)** চার

৩. সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহের পথ কয়টি?

(ক) তিনটি **(খ)** অসংখ্য

(গ) একটি (ঘ) দুটি

৪. সিরিজ সার্কিটে প্রতিটি লোডে কী সমান থাকে?

(ক) রোধ (খ) পাওয়ার

(গ) ভোল্টেজ (ঘ) কারেন্ট

৫. প্যারালাল সার্কিটে প্রতিটি লোডে কী সমান থাকে?

(ক) কিছুই নয় (খ) কারেন্ট

(গ) ভোল্টেজ (ঘ) রোধ

৬. সিরিজে মোট রোধের সূত্র কোনটি?

(ক) 1/RT = 1/R1 + 1/R2 (খ) RT = R1 × R2

(গ) RT = R1 – R2 (ঘ) RT = R1 + R2

৭. প্যারালালে দুটি রোধের মোট রোধ নির্ণয়ের সহজ সূত্র কোনটি?

(ক) যোগফল ভাগ গুণফল (খ) গুণফল ভাগ যোগফল

(গ) গুণফল যোগ যোগফল (ঘ) বিয়োগফল ভাগ যোগফল

৮. প্যারালাল সংযোগে লোড বাড়ালে মোট রোধ কী হয়?

(ক) কমে (খ) অপরিবর্তিত থাকে

(গ) শূন্য হয় (ঘ) বাড়ে

৯. সিরিজ সার্কিটে একটি বাতি নষ্ট হলে কী হবে?

(ক) বাকিগুলো উজ্জ্বল হবে (খ) কিছুই হবে না

(গ) শুধু ওই বাতি নিভবে (ঘ) সব বাতি নিভে যাবে

১০. গৃহওয়্যারিংয়ে বাতি ও ফ্যান কীভাবে সংযোগ দেওয়া হয়?

(ক) মিশ্রভাবে (খ) যেকোনোভাবে

(গ) সিরিজে (ঘ) প্যারালালে

১১. অ্যামিটার লোডের সঙ্গে কীভাবে সংযুক্ত হয়?

(ক) সিরিজে
(খ) আর্থের সঙ্গে
(গ) আলাদাভাবে
(ঘ) প্যারালালে

১২. ভোল্টমিটার লোডের সঙ্গে কীভাবে সংযুক্ত হয়?

(ক) ফেজে
(খ) সিরিজে
(গ) প্যারালালে
(ঘ) নিউট্রালে

১৩. অ্যামিটারের নিজস্ব রোধ কেমন হওয়া উচিত?

(ক) খুব বেশি
(খ) খুব কম
(গ) মাঝারি
(ঘ) রোধ থাকে না

১৪. দুটি 100 Ω রোধ প্যারালালে যুক্ত হলে মোট রোধ কত?

(ক) 100 Ω
(খ) 50 Ω
(গ) 25 Ω
(ঘ) 200 Ω

১৫. তিনটি 60 Ω রোধ সিরিজে যুক্ত হলে মোট রোধ কত?

(ক) 180 Ω
(খ) 20 Ω
(গ) 60 Ω
(ঘ) 120 Ω

১৬. সিরিজে দুটি একই মানের বাতি লাগালে প্রতিটি কত ভোল্ট পাবে?

(ক) পূর্ণ ভোল্টেজ
(খ) অর্ধেক ভোল্টেজ
(গ) দ্বিগুণ ভোল্টেজ
(ঘ) শূন্য

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-গ, ৬-ঘ, ৭-খ, ৮-ক, ৯-ঘ, ১০-ঘ, ১১-ক, ১২-গ, ১৩-খ, ১৪-খ, ১৫-ক, ১৬-খ

অধ্যায় ০৫ — মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস

১. AVO মিটার দিয়ে কোনগুলো মাপা যায়?

(ক) শুধু কারেন্ট
(খ) শুধু পাওয়ার

(গ) শুধু ভোল্টেজ (ঘ) ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রোধ

২. যে যন্ত্র তুলনা ছাড়াই রাশির মান নির্ণয় করে তাকে কী বলে?

(ক) রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট (খ) সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট
(গ) অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট (ঘ) ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট

৩. এনার্জি মিটার কোন শ্রেণির যন্ত্র?

(ক) ইন্টিগ্রেটিং (খ) রেকর্ডিং
(গ) অ্যাবসলিউট (ঘ) ইন্ডিকেটিং

৪. অ্যামিটার বর্তনীতে কীভাবে সংযোগ করতে হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) সিরিজে
(গ) আর্থের সঙ্গে (ঘ) যেকোনোভাবে

৫. ভোল্টমিটার বর্তনীতে কীভাবে সংযোগ করতে হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) নিউট্রালে
(গ) আর্থে (ঘ) সিরিজে

৬. রেজিস্ট্যান্স মাপার সময় সরবরাহ কেমন থাকবে?

(ক) যেকোনো অবস্থায় (খ) চালু
(গ) বন্ধ (ঘ) অর্ধেক

৭. মাল্টিমিটারে কালো প্রোব কোন পোর্টে লাগাতে হয়?

(ক) Ω/V (খ) যেকোনোটিতে
(গ) A (ঘ) com

৮. কারেন্ট মাপার সময় লাল প্রোব কোন পোর্টে যায়?

(ক) com (খ) কোনোটিতেই নয়
(গ) Ω/V (ঘ) A

৯. ক্ল্যাম্প মিটারের চোয়ালে একসঙ্গে ফেজ ও নিউট্রাল রাখলে পাঠ কত আসবে?

(ক) প্রায় শূন্য **(খ)** অর্ধেক
(গ) স্বাভাবিক **(ঘ)** দ্বিগুণ

১০. ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স কোন যন্ত্রে মাপা হয়?

(ক) ফ্রিকোয়েন্সি মিটার **(খ)** অ্যামিটার
(গ) মেগার **(ঘ)** ওয়াটমিটার

১১. মেগারের পাঠ কোন এককে পাওয়া যায়?

(ক) মেগাওহম **(খ)** ভোল্ট
(গ) অ্যাম্পিয়ার **(ঘ)** ওহম

১২. অ্যানালগ মিটারে বাঁকা চোখে স্কেল পড়ার ভুলকে কী বলে?

(ক) জিরো ভুল **(খ)** প্যারালাক্স ভুল
(গ) রেঞ্জ ভুল **(ঘ)** ক্যালিব্রেশন ভুল

১৩. ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে কাজের জন্য মিটারের কোন CAT রেটিং প্রয়োজন?

(ক) কোনোটিই নয় **(খ)** CAT I
(গ) CAT II **(ঘ)** CAT III

১৪. কন্টিনিউইটি ঠিক থাকলে মিটারে কত রোধ দেখাবে?

(ক) অসীম **(খ)** প্রায় শূন্য
(গ) ১ মেগাওহম **(ঘ)** ১০০ ওহম

১৫. রেঞ্জ অজানা থাকলে পরিমাপ শুরু করতে হয় কোন রেঞ্জ থেকে?

(ক) সবচেয়ে ছোট **(খ)** সবচেয়ে বড়
(গ) মাঝারি **(ঘ)** যেকোনোটি

১৬. ক্ল্যাম্প মিটারের প্রধান সুবিধা কী?

(ক) রোধ মাপা যায় না **(খ)** দাম কম
(গ) বর্তনী না কেটেই কারেন্ট মাপা যায় **(ঘ)** ব্যাটারি লাগে না

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ঘ, ২-গ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-গ, ১১-ক, ১২-খ, ১৩-ঘ, ১৪-খ, ১৫-খ, ১৬-গ

অধ্যায় ০৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

১. বাংলাদেশে থ্রি-ফেজ সরবরাহের নামমাত্র ভোল্টেজ কত?

(ক) ২৩০ V (খ) ৪০০ V

(গ) ৪৪০ V (ঘ) ১১০ V

২. পাওয়ার ফ্যাক্টর কোন দুটি রাশির অনুপাত?

(ক) kW ও kVA (খ) kVA ও kVAR

(গ) kW ও kVAR (ঘ) kVAR ও kW

৩. খাঁটি রেজিস্টিভ লোডে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কত?

(ক) শূন্য (খ) ০.৮

(গ) ০.৫ (ঘ) এক

৪. থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্রে কোন সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়?

(ক) ১.৫ (খ) ১.৭৩২

(গ) ২.০ (ঘ) ৩.০

৫. স্টার সংযোগে লাইন কারেন্ট ও ফেজ কারেন্টের সম্পর্ক কী?

(ক) সমান (খ) ১.৭৩২ গুণ

(গ) অর্ধেক (ঘ) দ্বিগুণ

৬. বিএনবিসি ১.৩.৭.৪ অনুযায়ী সিলিং ফ্যানের রেটিংকে কত দিয়ে গুণ করতে হয়?

(ক) ১.২৫ (খ) ১.৩৫

(গ) ১.৬৫ (ঘ) ২.০

৭. থ্রি-ফেজে L2 লাইনের তারের রং কী?

(ক) লাল (খ) হলুদ
(গ) নীল (ঘ) কালো

৮. জেনারেটরের রেটিং কোন এককে লেখা থাকে?

(ক) kW (খ) kVAR
(গ) kVA (ঘ) kWh

৯. একক পরিবারের শীতাতপহীন বাসগৃহে সর্বনিম্ন লোড ডেনসিটি প্রতি বর্গমিটারে কত ওয়াট?

(ক) ১২ (খ) ১৬
(গ) ২০ (ঘ) ২৮

১০. ১.৬৫ গুণক বসানোর পর আলাদা করে cos ϕ দিয়ে ভাগ করলে কী হয়?

(ক) হিসাব ঠিক থাকে
(খ) একই জিনিস দুবার ধরা হয়
(গ) কারেন্ট কমে যায়
(ঘ) কিছুই বদলায় না

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-খ, ২-ক, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-খ, ৮-গ, ৯-গ, ১০-খ

অধ্যায় ০৭ — মোটর

১. মোটর কোন শক্তিকে কোন শক্তিতে রূপান্তর করে?

(ক) বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে
(খ) যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে
(গ) তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে
(ঘ) বিদ্যুৎশক্তিকে আলোকশক্তিতে

২. মোটরের ঘূর্ণায়মান অংশটির নাম কী?

(ক) স্টেটর (খ) ফ্রেম

(গ) রোটর (ঘ) বিয়ারিং

৩. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর কোন কয়েলের সিরিজে বসে?

(ক) রানিং কয়েল (খ) স্টার্টিং কয়েল
(গ) দুটোতেই (ঘ) কোনোটিতেই নয়

৪. সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কোন কয়েলের রেজিস্ট্যান্স বেশি?

(ক) রানিং কয়েল (খ) দুটোরই সমান
(গ) বলা যায় না (ঘ) স্টার্টিং কয়েল

৫. ১ অশ্বশক্তি সমান কত ওয়াট?

(ক) ১০০০ (খ) ৭৪৬
(গ) ৭৫০ (ঘ) ৫০০

৬. সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের কাজ কী?

(ক) মোটর বন্ধ করা
(খ) ভোল্টেজ কমানো
(গ) গতি উঠলে স্টার্টিং সার্কিট কেটে দেওয়া
(ঘ) কারেন্ট মাপা

৭. ডিপি সুইচ কী কাটে?

(ক) শুধু ফেজ (খ) শুধু নিউট্রাল
(গ) ফেজ ও আর্থ (ঘ) ফেজ ও নিউট্রাল

৮. সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে কী করতে হয়?

(ক) ফেজ ও নিউট্রাল বদলাতে হয়
(খ) স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা উল্টে দিতে হয়
(গ) ক্যাপাসিটর বদলাতে হয়
(ঘ) রানিং কয়েলের মাথা উল্টে দিতে হয়

৯. থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনালে স্টার সংযোগ কীভাবে হয়?

(ক) W2, U2, V2 একসঙ্গে জোড়া দিয়ে

(খ) W2–U1, U2–V1, V2–W1 জোড়া দিয়ে

(গ) U1, V1, W1 একসঙ্গে জোড়া দিয়ে

(ঘ) কোনো লিংক না দিয়ে

১০. মোটর চালু হওয়ার সময় ফুল-লোড কারেন্টের কত গুণ টানে?

(ক) সমান **(খ)** দ্বিগুণ

(গ) ৫ থেকে ৭ গুণ **(ঘ)** ২০ গুণ

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-গ

অধ্যায় ০৮ — ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

১. কন্টাক্টরের কন্টাক্ট কীসের টানে বন্ধ হয়?

(ক) স্প্রিং **(খ)** কয়েলের চুম্বক

(গ) হাতের চাপ **(ঘ)** বাতাসের চাপ

২. কয়েলের দুই প্রান্তের নাম কী?

(ক) A1 ও A2 **(খ)** L1 ও L2 **(গ)** T1 ও T2 **(ঘ)** 13 ও 14

৩. মেইন টার্মিনালে বিজোড় সংখ্যাগুলো কোন দিকের?

(ক) লোডের **(খ)** সরবরাহের **(গ)** কয়েলের **(ঘ)** আর্থের

৪. 21-22 নম্বরের অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টটি কী ধরনের?

(ক) NO **(খ)** মেইন কন্টাক্ট **(গ)** কয়েল **(ঘ)** NC

৫. মোটরের জন্য কন্টাক্টর বাছতে নেমপ্লেটের কোন ঘরটি দেখতে হবে?

(ক) AC-1 **(খ)** Ui **(গ)** AC-3 **(ঘ)** Uimp

৬. AC কন্টাক্টরের কোরে শেডিং রিং না থাকলে কী হয়?

(ক) ভনভন শব্দ হয় **(খ)** কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়
(গ) কয়েল পোড়ে **(ঘ)** মোটর উল্টো ঘোরে

৭. ল্যাচিং সার্কিটে হোল্ডিং কন্টাক্ট কীভাবে বসে?

(ক) START-এর সিরিজে **(খ)** STOP-এর সিরিজে
(গ) কয়েলের সিরিজে **(ঘ)** START-এর সমান্তরালে

৮. STOP বোতাম কোন ধরনের কন্টাক্ট হওয়া উচিত?

(ক) NC **(খ)** NO **(গ)** যেকোনোটি **(ঘ)** দুটোই একসঙ্গে

৯. সিলেক্টর সুইচ ON রেখে লাইন গিয়ে আবার ফিরলে কী হবে?

(ক) মোটর বন্ধই থাকবে **(খ)** কয়েল পুড়বে
(গ) মোটর নিজে থেকে চালু হবে **(ঘ)** ফিউজ কাটবে

১০. গায়ে IEC 61095 লেখা কন্টাক্টর কোন কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়?

(ক) আলোর গ্রুপে **(খ)** ওয়াটার হিটারে
(গ) সাইনবোর্ডে **(ঘ)** কারখানার মোটরে

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-খ, ২-ক, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-গ, ৬-ক, ৭-ঘ, ৮-ক, ৯-গ, ১০-ঘ

অধ্যায় ০৯ — DOL স্টার্টার

১. DOL স্টার্টারে মোটর চালু হয় —

(ক) কম ভোল্টেজে **(খ)** পূর্ণ লাইন-ভোল্টেজে
(গ) স্টার সংযোগে **(ঘ)** ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে

২. DOL-এ চালুর কারেন্ট ফুল-লোডের প্রায় কত গুণ?

(ক) ১–২ **(খ)** ২–৩ **(গ)** ৬–৮ **(ঘ)** ২০–৩০

৩. ওভারলোড রিলের কোন কন্টাক্ট কয়েলের পথে সিরিজে বসে?

(ক) 95-96 **(খ)** 97-98 **(গ)** 13-14 **(ঘ)** A1-A2

৪. থার্মাল ওভারলোড রিলের ফালি বাঁকে কোন দিকে?

(ক) বেশি প্রসারণের পাতের দিকে **(খ)** উপরের দিকে
(গ) হিটারের দিকে **(ঘ)** কম প্রসারণের পাতের দিকে

৫. ৭.৪ A-এর মোটরে রিলের ডায়াল কত A-এ বসাবেন?

(ক) 7.4 **(খ)** 8.9 **(গ)** 9.25 **(ঘ)** 14.8

৬. সেটিং কারেন্টের কত গুণে রিলে দুই ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই ট্রিপ করবে?

(ক) ১.০৫ **(খ)** ১.০ **(গ)** ৭.২ **(ঘ)** ১.২

৭. মোটর চালু হতে ৫ সেকেন্ড লাগলে কোন ট্রিপ ক্লাস নিরাপদ?

(ক) 10A **(খ)** 10 **(গ)** 20 **(ঘ)** কোনোটিই নয়

৮. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে থ্রি-পোল থার্মাল রিলে কীভাবে জুড়বেন?

(ক) একটি পোল দিয়ে **(খ)** তিন পোল সিরিজে
(গ) তিন পোল প্যারালালে **(ঘ)** জোড়া যায় না

৯. দুই তারের কন্ট্রোলে রিলে অটো রিসেটে থাকলে কী হয়?

(ক) মোটর নিজে থেকে আবার চালু হয় **(খ)** কয়েল পোড়ে
(গ) রিলে কখনো ট্রিপ করে না **(ঘ)** ফিউজ কাটে

১০. ওভারলোড ও শর্ট সার্কিট — দুটোর সুরক্ষা এক যন্ত্রে দেয় —

(ক) কন্টাক্টর **(খ)** টাইমার **(গ)** পুশ বাটন **(ঘ)** MPCB

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-খ, ২-গ, ৩-ক, ৪-ঘ, ৫-ক, ৬-ঘ, ৭-গ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-ঘ

অধ্যায় ১০ — টাইমার

১. অন-ডিলে টাইমারের NO কন্টাক্ট কখন বন্ধ হয়?

(ক) কয়েল পাওয়ামাত্র (খ) কয়েল হারানোর পর
(গ) কয়েল পাওয়ার t সময় পরে (ঘ) কখনোই না

২. IEC প্রতীকে কয়েলের পাশে ভরাট কালো বাক্স মানে —

(ক) অফ-ডিলে কয়েল (খ) অন-ডিলে কয়েল
(গ) সাধারণ কয়েল (ঘ) ওভারলোড রিলে

৩. AH3 টাইমারে কয়েলের সরবরাহ কোন দুই পিনে?

(ক) 1 – 3 (খ) 2 – 7 (গ) 8 – 5 (ঘ) 4 – 5

৪. AH3-এর বিলম্বিত NC কন্টাক্ট কোনটি?

(ক) 8 – 6 (খ) 1 – 3 (গ) 2 – 7 (ঘ) 8 – 5

৫. পরিসর 60M, ডায়াল 3.0 — বসানো সময় কত?

(ক) ৩ মিনিট (খ) ৩০ মিনিট (গ) ৩০ সেকেন্ড (ঘ) ৩ ঘণ্টা

৬. স্বয়ংক্রিয় বন্ধের সার্কিটে টাইমারের 8-5 কোথায় বসে?

(ক) কয়েলের A2-এর পরে
(খ) হোল্ডিং কন্টাক্টের সঙ্গে সমান্তরালে
(গ) STOP-এর পরে, START-হোল্ডিং জোড়ের আগে
(ঘ) ফিউজের আগে

৭. টাইমারের কন্টাক্ট দিয়ে কোনটি সরাসরি চালানো উচিত?

(ক) কন্টাক্টরের কয়েল (খ) ৩ অশ্বশক্তির মোটর
(গ) ওয়াটার হিটার (ঘ) এয়ার কন্ডিশনার

৮. নিউমেটিক টাইমার ব্লকে বিলম্বিত NO-র নম্বর —

(ক) 13 – 14 (খ) 95 – 96 (গ) 55 – 56 (ঘ) 67 – 68

৯. t পূর্ণ হওয়ার আগে অন-ডিলে টাইমারের সরবরাহ চলে গেলে —

(ক) কন্টাক্ট বদলে যায়

(খ) টাইমার গোনা মনে রাখে

(গ) কন্টাক্ট বদলায় না, গোনা শূন্যে ফেরে

(ঘ) টাইমার পুড়ে যায়

১০. দিনের নির্দিষ্ট সময়ে বাতি জ্বালাতে-নেভাতে লাগে —

(ক) অফ-ডিলে টাইমার (খ) টাইম সুইচ

(গ) ওভারলোড রিলে (ঘ) সিলেক্টর সুইচ

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ক, ৮-ঘ, ৯-গ, ১০-খ

অধ্যায় ১১ — ATS

১. ATS-এর প্রধান কাজ কোনটি?

(ক) জেনারেটর চালু করা (খ) উৎস বদলে লোড চালু রাখা

(গ) ভোল্টেজ বাড়ানো (ঘ) কারেন্ট মাপা

২. বিএনবিসি অনুযায়ী চেঞ্জওভারের রেটিং মেইন ইনকামিং ব্রেকারের কত গুণ হতে হবে?

(ক) ০.৮ গুণ (খ) ১.০ গুণ (গ) ১.২৫ গুণ (ঘ) ২.০ গুণ

৩. জেনারেটরের বিদ্যুৎ ভুলবশত মেইন লাইনে চলে যাওয়াকে বলে —

(ক) ওভারলোড (খ) শর্ট সার্কিট (গ) আর্থ ফল্ট (ঘ) ব্যাক-ফিড

৪. বৈদ্যুতিক ইন্টারলক তৈরি হয় কোন কন্টাক্ট দিয়ে?

(ক) এক কন্টাক্টরের NC অন্যটির কয়েলের পথে

(খ) এক কন্টাক্টরের NO অন্যটির কয়েলের পথে

(গ) টাইমারের বিলম্বিত NO

(ঘ) ওভারলোড রিলের 97-98

৫. ফেজ ফেইলিওর রিলে ক্লোজড-সার্কিট নীতিতে চললে ঠিক অবস্থায় কোন কন্টাক্ট বন্ধ থাকে?

(ক) 11-12 **(খ)** 11-14 **(গ)** 95-96 **(ঘ)** 13-14

৬. ATS-এ KT1 (মেইন দিকের টাইমার) কেন লাগে?

(ক) মেইন ফেরার পর স্থির হওয়ার অপেক্ষা **(খ)** জেনারেটর গরম হতে

(গ) মোটর চালু করতে **(ঘ)** কন্টাক্টর রক্ষা করতে

৭. 100/5 A-এর CT-তে সেকেন্ডারিতে 4 A হলে লাইনের কারেন্ট —

(ক) ২০ A **(খ)** ৪০ A **(গ)** ৮০ A **(ঘ)** ১০০ A

৮. চালু অবস্থায় CT-র সেকেন্ডারি খোলা রাখলে কী হয়?

(ক) কিছুই হয় না

(খ) কারেন্ট বেড়ে যায়

(গ) CT ঠান্ডা হয়

(ঘ) টার্মিনালে বিপজ্জনক উঁচু ভোল্টেজ ওঠে

৯. ৪০০ V লাইন ভোল্টেজে VSS-এর R-N অবস্থানে স্বাভাবিক পাঠ —

(ক) ৪০০ V **(খ)** ২৩১ V **(গ)** ১১৫ V **(ঘ)** ০ V

১০. অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচের OFF অবস্থানে তিনটি CT —

(ক) শর্ট থাকে **(খ)** খোলা থাকে

(গ) মিটারে যুক্ত থাকে **(ঘ)** আর্থ থেকে খোলে

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-খ, ২-গ, ৩-ঘ, ৪-ক, ৫-খ, ৬-ক, ৭-গ, ৮-ঘ, ৯-খ, ১০-ক

অধ্যায় ১২ — ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার

১. তিন ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে কয়টি ফেজের তার অদল-বদল করতে হয়?

(ক) যেকোনো দুটি **(খ)** একটি

(গ) তিনটিই (ঘ) কোনোটিই নয়

২. কন্টাক্টরের কোন নম্বরের NC কন্টাক্ট মিরর কন্টাক্ট হিসেবে ইন্টারলকে ব্যবহৃত হয়?

(ক) 13-14 (খ) 95-96

(গ) 21-22 (ঘ) 97-98

৩. ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারে ওভারলোড রিলে কয়টি লাগে?

(ক) দুটি — প্রতিটি কন্টাক্টরের জন্য একটি (খ) একটিই, কন্টাক্টর দুটির পরে

(গ) একটিই, কন্টাক্টরের আগে (ঘ) লাগে না

৪. দুই কন্টাক্টরের নিচের দিকের লিঙ্ক কেমন হয়?

(ক) ক্রস — 2-6, 4-4, 6-2 (খ) কেবল 4-4

(গ) লিঙ্ক লাগে না (ঘ) সোজা — 2-2, 4-4, 6-6

৫. মোটর থেমে যাওয়ার পর দিক বদলানো কোন ব্যবহার-শ্রেণিতে পড়ে?

(ক) AC-1 (খ) AC-2

(গ) AC-3 (ঘ) AC-4

৬. AC-4 ডিউটিতে কন্টাক্টরকে কত কারেন্ট ভাঙতে হয়?

(ক) 6 × Ie (খ) Ie

(গ) 2.5 × Ie (ঘ) 10 × Ie

৭. LC1D09M7 ৪০০ ভোল্টে AC-4 শ্রেণিতে কত কিলোওয়াট মোটর চালাতে পারে?

(ক) 2.2 kW (খ) 4 kW

(গ) 5.5 kW (ঘ) 9 kW

৮. দুই কন্টাক্টর একসঙ্গে টেনে বসলে কী হয়?

(ক) মোটর দ্রুত ঘোরে (খ) ফেজ-টু-ফেজ শর্ট সার্কিট

(গ) মোটর থেমে যায় (ঘ) কিছুই হয় না

৯. উল্টো বোতামের NC কন্টাক্ট কোথায় বসাতে হয়?

(ক) হোল্ডিং কন্টাক্টের পরে (খ) কয়েলের পরে

(গ) হোল্ডিং কন্টাক্টের আগে (ঘ) নিউট্রালে

১০. মোটরের ঘোরার দিক উল্টো পাওয়া গেলে প্রথমে কী করা উচিত?

(ক) কন্ট্রোল সার্কিট বদলানো (খ) নতুন মোটর আনা

(গ) কয়েলের ভোল্টেজ বদলানো (ঘ) মোটরে যাওয়া যেকোনো দুটি তার অদল-বদল

উত্তরমালা: ১—ক, ২—গ, ৩—খ, ৪—ঘ, ৫—গ, ৬—ক, ৭—ক, ৮—খ, ৯—গ, ১০—ঘ।

অধ্যায় ১৩ — ফ্লোট সুইচ

১. ফ্লোট সুইচের ভেতরে কোন জিনিসটি গড়িয়ে গিয়ে কন্টাক্ট বদলায়?

(ক) ইস্পাতের বল (খ) পারদের ফোঁটা

(গ) স্প্রিং (ঘ) চুম্বক

২. ফ্লোট নিচের দিকে ঝুলে থাকলে COM-এর সঙ্গে কোনটি জোড়া থাকে?

(ক) NO (খ) NC (গ) দুটিই (ঘ) কোনোটিই নয়

৩. গায়ে 16(8) A লেখা থাকলে পাম্পের জন্য কোন সংখ্যাটি ধরতে হবে?

(ক) ২৫০ (খ) ১৬ (গ) ৮ (ঘ) ১৬ ও ৮-এর গড়

৪. ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের কোন দুটি টার্মিনালে ফ্লোট সুইচের তার যায়?

(ক) L1 ও L2 (খ) T1 ও T2 (গ) 13 ও 14 (ঘ) A1 ও A2

৫. ছাদের ট্যাংক ভরার কাজে কোন কন্টাক্ট ব্যবহার হয়?

(ক) COM – NO (খ) COM – NC

(গ) NO – NC (ঘ) যেকোনোটি

৬. ডাবল কন্ডিশনে দুটি ফ্লোট সুইচ কীভাবে জোড়া হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) একটি লাইভে একটি নিউট্রালে

(গ) সিরিজে (ঘ) আলাদা দুটি কন্টাক্টরে

৭. পাম্প মিনিটে দু-তিন বার চালু-বন্ধ হচ্ছে। সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ কী?

(ক) কয়েল পুড়েছে (খ) ফ্রি কেবল বেশি লম্বা

(গ) ফ্রি কেবল খুব ছোট (ঘ) ব্রেকার ছোট

৮. ফ্লোট সুইচের কেবল কোন ধরনের হওয়া উচিত?

(ক) সাধারণ পিভিসি তার (খ) টেলিফোন তার

(গ) খোলা তামার তার (ঘ) রাবার খোলসের নমনীয় কেবল

৯. রিজার্ভারে বসানো ফ্লোট সুইচের কাজ কী?

(ক) ট্যাংক ভরা বন্ধ করা (খ) ড্রাই রান ঠেকানো

(গ) বিল কমানো (ঘ) ভোল্টেজ ঠিক রাখা

১০. কোন আইপি রেটিংয়ের সুইচ ট্যাংকের পানিতে ডুবিয়ে রাখা যায়?

(ক) IP20 (খ) IP44 (গ) IP54 (ঘ) IP68

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-গ, ৮-ঘ, ৯-খ, ১০-ঘ

অধ্যায় ১৪ — স্টার-ডেল্টা স্টার্টার

১. স্টার সংযোগে প্রতিটি কয়েল লাইন ভোল্টেজের কত অংশ পায়?

(ক) 0.58 গুণ (খ) পুরোটাই

(গ) 0.33 গুণ (ঘ) 1.73 গুণ

২. স্টারে চালু করলে লাইন কারেন্ট সরাসরি চালুর কত অংশ হয়?

(ক) অর্ধেক (খ) এক-তৃতীয়াংশ

(গ) এক-চতুর্থাংশ (ঘ) সমানই থাকে

৩. স্টারে চালু করলে টর্ক কত অংশ হয়?

(ক) পুরোটাই (খ) অর্ধেক

(গ) 0.58 গুণ (ঘ) এক-তৃতীয়াংশ

৪. স্টার-ডেল্টায় চালাতে মোটরের কয়টি প্রান্ত বের করা থাকতে হবে?

(ক) তিনটি (খ) ছয়টি

(গ) চারটি (ঘ) নয়টি

৫. ৪০০ ভোল্ট লাইনে কোন নেমপ্লেটের মোটর স্টার-ডেল্টায় চলবে?

(ক) 230 / 400 V (খ) 690 / 1200 V

(গ) 400 / 690 V (ঘ) 400 V, তিন প্রান্ত

৬. ওভারলোড রিলের সেটিং কত হবে?

(ক) In-এর সমান (খ) 1.73 × In

(গ) 0.58 × In (ঘ) 0.33 × In

৭. স্টার কন্টাক্টর KM2-এর মাপ কত ধরতে হয়?

(ক) 0.33 × In (খ) In-এর সমান

(গ) 0.58 × In (ঘ) 1.73 × In

৮. KM2 আর KM3 একসঙ্গে টেনে বসলে কী হয়?

(ক) মোটর দ্রুত ঘোরে (খ) কিছুই হয় না

(গ) মোটর থেমে যায় (ঘ) তিন ফেজের সরাসরি শর্ট

৯. ABB CT-SDS.23 টাইমারে ট্রানজিশন সময় কত?

(ক) স্থির 50 ms (খ) হাতে বসানো 1 s

(গ) 5 s (ঘ) থাকেই না

১০. ডেল্টায় বদলানোর আগে মোটরের গতি অন্তত কত হওয়া উচিত?

(ক) ৫০ শতাংশ (খ) ৮০ শতাংশ

(গ) ১০০ শতাংশ (ঘ) ২০ শতাংশ

উত্তরমালা: ১—ক, ২—খ, ৩—ঘ, ৪—খ, ৫—গ, ৬—গ, ৭—ক, ৮—ঘ, ৯—ক, ১০—খ।

অধ্যায় ১৫ — বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

১. বাসবারের প্রধান কাজ কী?

(ক) কারেন্ট মাপা
(খ) ভোল্টেজ বাড়ানো
(গ) এক জায়গা থেকে বহু সংযোগ দেওয়া
(ঘ) শর্ট সার্কিট ঠেকানো

২. বাসবারের প্রস্থচ্ছেদ কীভাবে বের করা হয়?

(ক) দৈর্ঘ্য × প্রস্থ
(খ) প্রস্থ × পুরুত্ব
(গ) দৈর্ঘ্য × পুরুত্ব
(ঘ) তিনটির গুণফল

৩. অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় কত শতাংশ?

(ক) ৯০ **(খ)** ৭৫ **(গ)** ৬১ **(ঘ)** ৩০

৪. বিএনবিসি অনুযায়ী তিন ফেজে L2-এর রং কোনটি?

(ক) হলুদ **(খ)** লাল **(গ)** নীল **(ঘ)** কালো

৫. 50 × 10 মিলিমিটারের তামার বারের প্রস্থচ্ছেদ কত বর্গমিলিমিটার?

(ক) ৬০ **(খ)** ১২৫ **(গ)** ১০০০ **(ঘ)** ৫০০

৬. কারেন্ট ডেনসিটির একক কী?

(ক) অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার
(খ) ওয়াট প্রতি বর্গমিটার
(গ) ভোল্ট প্রতি মিটার
(ঘ) ওহম প্রতি মিটার

৭. তিন ফেজে লাইন কারেন্ট বের করার সূত্রে কোন সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়?

(ক) 1.732 **(খ)** 1.414 **(গ)** 3.142 **(ঘ)** 2.000

৮. নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার এক করে দিলে কী হয়?

(ক) বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়
(খ) ভোল্টেজ স্থির থাকে

(গ) কিছুই হয় না (ঘ) আর্থ কন্ডাক্টরে লোড কারেন্ট বইতে শুরু করে

৯. প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ ১৮৬ বর্গমিলিমিটার হলে সারণি থেকে কোন মাপটি নেওয়া হবে?

(ক) 30 × 5 (খ) 40 × 5 (গ) 25 × 5 (ঘ) যেকোনোটি

১০. বাসবারের জোড়ায় স্প্রিং ওয়াশার কেন ব্যবহার করা হয়?

(ক) দেখতে সুন্দর লাগে (খ) গরম-ঠান্ডায় বার ছড়ালেও চাপ ধরে রাখে
(গ) বোল্ট সস্তা হয় (ঘ) কারেন্ট বেশি বয়

১১. ঘরের ডিবিতে সাধারণত কোন ধরনের বার বসে?

(ক) খোলা ফ্ল্যাট বার (খ) বাসবার ট্রাংকিং
(গ) টার্মিনাল বার (ঘ) বাসডাক্ট

১২. বিএনবিসির কোন ধারা তামার আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক করেছে?

(ক) ১.৩.৯.৩.৮ (খ) ১.৩.১৮.৩ (গ) ১.৩.১৭.২ (ঘ) ১.৩.৩৭.৩.৫

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-খ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-ঘ, ৬-ক, ৭-ক, ৮-ঘ, ৯-খ, ১০-খ, ১১-গ, ১২-ঘ

অধ্যায় ১৬ — সোলার সিস্টেম

১. একটি সিলিকন সোলার সেলের খোলা-বর্তনী ভোল্টেজ প্রায় কত?

(ক) 12 V (খ) 0.6 থেকে 0.7 V
(গ) 1.5 V (ঘ) 24 V

২. মডিউলের নেমপ্লেটে STC বলতে সেলের তাপমাত্রা কত ধরা হয়?

(ক) 43 ডিগ্রি (খ) 20 ডিগ্রি
(গ) 25 ডিগ্রি (ঘ) 0 ডিগ্রি

৩. তিনটি মডিউল সিরিজে জুড়লে কোনটি বাড়ে?

(ক) কারেন্ট (খ) কেবল পাওয়ার

(গ) ভোল্টেজ (ঘ) কিছুই নয়

৪. মডিউলের তাপমাত্রা বাড়লে Voc-এর কী হয়?

(ক) কমে (খ) বাড়ে

(গ) একই থাকে (ঘ) প্রথমে বাড়ে পরে কমে

৫. গ্রিড চলে গেলে অন-গ্রিড সোলার ইনভার্টার কত সময়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হবে?

(ক) 10 সেকেন্ড (খ) 1 মিনিট

(গ) কখনো নয় (ঘ) 2 সেকেন্ড

৬. চার্জ কন্ট্রোলারে সংযোগ দেওয়ার সঠিক ক্রম কোনটি?

(ক) PV, লোড, ব্যাটারি (খ) ব্যাটারি, লোড, PV

(গ) লোড, PV, ব্যাটারি (ঘ) যেকোনো ক্রমে

৭. বাংলাদেশে নকশার জন্য পিক সান আওয়ার কত ধরা নিরাপদ?

(ক) 4.5 ঘণ্টা (খ) 8 ঘণ্টা

(গ) 12 ঘণ্টা (ঘ) 2 ঘণ্টা

৮. লিড-অ্যাসিড ব্যাটারির DoD সাধারণত কত ধরা হয়?

(ক) 100 শতাংশ (খ) 80 শতাংশ

(গ) 20 শতাংশ (ঘ) 50 শতাংশ

৯. নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫ অনুযায়ী নিট রপ্তানি করা বিদ্যুতের কত শতাংশ গ্রাহকের ক্রেডিটে যায়?

(ক) 100 শতাংশ (খ) 90 শতাংশ

(গ) 70 শতাংশ (ঘ) 50 শতাংশ

১০. MPPT কন্ট্রোলার PWM-এর তুলনায় সবচেয়ে বেশি সুবিধা দেয় কখন?

(ক) মডিউলের Vmp ব্যাটারির ভোল্টেজের চেয়ে অনেক বেশি হলে (খ) দুটির ভোল্টেজ সমান হলে

(গ) রাতের বেলা (ঘ) ব্যাটারি পুরো চার্জড থাকলে

১১. মডিউলের জাংশন বক্সে বাইপাস ডায়োড কেন থাকে?

(ক) ভোল্টেজ বাড়াতে
(খ) ব্যাটারি চার্জ করতে
(গ) ছায়া পড়া অংশ ঘুরপথে পার করতে
(ঘ) কারেন্ট মাপতে

১২. বাংলাদেশে স্থির কাঠামোয় মডিউল কোন দিকে মুখ করে বসাতে হয়?

(ক) উত্তর
(খ) পূর্ব
(গ) পশ্চিম
(ঘ) দক্ষিণ

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-খ, ২-গ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-ঘ, ৬-খ, ৭-ক, ৮-ঘ, ৯-খ, ১০-ক, ১১-গ, ১২-ঘ

অধ্যায় ১৭ — CC ক্যামেরা

১. অ্যানালগ ও IP ক্যামেরার মূল পার্থক্য কোথায়?

(ক) ক্যামেরার আকৃতিতে
(খ) ছবি সংকোচন বা এনকোডিং কোথায় হয় তাতে
(গ) লেন্সের মাপে
(ঘ) IR LED-র সংখ্যায়

২. IEC 62676-4 অনুযায়ী সনাক্তকরণের (Identify) জন্য প্রতি মিটারে কত পিক্সেল দরকার?

(ক) 25
(খ) 63
(গ) 125
(ঘ) 250

৩. 2 MP (1920 পিক্সেল) ক্যামেরা দিয়ে সনাক্তকরণ করতে হলে দৃশ্যের চওড়া সর্বোচ্চ কত হতে পারে?

(ক) 7.68 মিটার
(খ) 12 মিটার
(গ) 19.2 মিটার
(ঘ) 4 মিটার

৪. NVR-এর ডেটাশিটে লেখা — প্রতি পোর্টে সর্বোচ্চ 25.5 W, মোট 80 W। আটটি পোর্টে মোট কত ওয়াট মিলবে?

(ক) 204 W
(খ) 80 W
(গ) 25.5 W
(ঘ) 160 W

৫. ভিডিও বালুন কোঅক্সের কত ohm-কে UTP-র কত ohm-এ বদলায়?

(ক) 50 থেকে 75
(খ) 100 থেকে 75

(গ) 75 থেকে 100 (ঘ) 75 থেকে 50

৬. বিএনবিসি ২০১২ অনুযায়ী ভিডিও কেব্‌ল পাওয়ার কেব্‌লের কন্ডুইটের সমান্তরালে অন্তত কত দূরে থাকতে হবে?

(ক) 150 mm (খ) 410 mm

(গ) 1000 mm (ঘ) 350 mm

৭. Cat 6 তারে IP ক্যামেরা এক হপে সর্বোচ্চ কত দূর যেতে পারে?

(ক) 250 মিটার (খ) 800 মিটার

(গ) 100 মিটার (ঘ) 500 মিটার

৮. 1 Mbps বিট রেটে টানা রেকর্ড করলে দিনে প্রায় কত জায়গা লাগে?

(ক) 10.55 GB (খ) 1 GB

(গ) 86.4 GB (ঘ) 100 GB

৯. রাতের ছবি সাদা-কালো হয় কেন?

(ক) ইনফ্রারেড আলোর কোনো রং হয় না বলে (খ) সেন্সর নষ্ট বলে

(গ) রং ধরার ক্ষমতা কমে যায় বলে (ঘ) রেকর্ডার রং ফেলে দেয় বলে

১০. বাড়িতে আগে থেকেই কোঅক্স টানা আছে। খরচ কমাতে কোন রেকর্ডার বাছবেন?

(ক) NVR (খ) শুধু PoE সুইচ

(গ) কোনোটিই নয় (ঘ) DVR বা XVR

১১. বাইরের PoE সুইচ থেকে আসা ক্যামেরার তার NVR-এর কোন পোর্টে লাগাতে হবে?

(ক) যেকোনো PoE পোর্টে (খ) LAN পোর্টে

(গ) HDMI পোর্টে (ঘ) USB পোর্টে

১২. খোলা দেয়ালে বৃষ্টিতে বসানো ক্যামেরার জন্য কোন রেটিং সবচেয়ে উপযুক্ত?

(ক) IP54 (খ) IP20

(গ) IP66 (ঘ) IP40

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-খ, ২-ঘ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-গ, ৬-ঘ, ৭-গ, ৮-ক, ৯-ক, ১০-ঘ, ১১-খ, ১২-গ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

অধ্যায় ০১ — কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

১. নিরাপত্তা কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী?

২. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারিগরি কারণগুলো লিখুন।

৩. অকারিগরি কারণ বলতে কী বোঝায়? পাঁচটি উদাহরণ দিন।

৪. PPE কাকে বলে? পাঁচটি PPE-এর নাম ও কাজ লিখুন।

৫. বৈদ্যুতিক শক কাকে বলে? শকের তীব্রতা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

৬. Let-go কারেন্ট বলতে কী বোঝায়?

৭. LOTO কী? এটি কেন প্রয়োজন?

৮. বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম কী কী?

৯. Prove–Test–Prove পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

১০. আর্থিং কীভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে?

১১. আগুনের শ্রেণিবিভাগ লিখুন এবং প্রতিটির উপযুক্ত নির্বাপকের নাম বলুন।

১২. প্রাথমিক চিকিৎসা কাকে বলে? এর প্রধান লক্ষ্য কী?

১৩. ফার্স্ট এইড বক্সে কী কী উপকরণ থাকা আবশ্যক?

১৪. মই ব্যবহারের সময় কোন কোন সতর্কতা মেনে চলতে হয়?

১৫. লাইন ক্লিয়ারেন্স কী? রাইট অব ওয়ে বলতে কী বোঝায়?

অধ্যায় ০২ — ইলেকট্রিক্যাল টুলস

১. টুল কাকে বলে? ইলেকট্রিক্যাল টুলস কত প্রকার ও কী কী?

২. হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৩. স্ক্রু ড্রাইভারের বিভিন্ন অংশের নাম চিত্রসহ লিখুন।

৪. লাইন টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড যাচাই করা যায় না কেন?

৫. কম্বিনেশন, নোজ ও ডায়াগোনাল প্লায়ার্সের কাজের পার্থক্য লিখুন।

৬. ওয়্যার স্ট্রিপার ছাড়া ইনসুলেশন ছাড়ালে কী ক্ষতি হয়?

৭. চার প্রকার হ্যামারের নাম ও ব্যবহার লিখুন।

৮. IEC 60900 বলতে কী বোঝায়? ইনসুলেটেড টুলের গায়ে কী কী মার্কিং থাকে?

৯. ক্লাস I, II ও III সরঞ্জামের পার্থক্য লিখুন।

১০. পাওয়ার টুল ব্যবহারের সময় পালনীয় ছয়টি নিরাপত্তাবিধি লিখুন।

১১. দেয়ালে কনসিল্ড ক্যাবলের অনুমোদিত অঞ্চল কোনগুলো? ওই অঞ্চলে ড্রিল করা যায় না কেন?

১২. টুলস রক্ষণাবেক্ষণের ধাপগুলো লিখুন।

অধ্যায় ০৩ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

১. ইলেকট্রিসিটি কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী?

২. মুক্ত ইলেকট্রন কাকে বলে? পরিবাহিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

৩. স্থির ও চল বিদ্যুতের পার্থক্য লিখুন।

৪. এসি ও ডিসি কারেন্টের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৫. কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রোধের সংজ্ঞা, প্রতীক ও একক লিখুন।

৬. ওহমের সূত্র বিবৃত করুন এবং এর তিনটি রূপ লিখুন।

৭. পরিবাহীর রোধ কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

৮. পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য লিখুন।

৯. ফ্রিকোয়েন্সি কাকে বলে? বাংলাদেশে এর মান কত?

১০. পিক মান ও আরএমএস মান বলতে কী বোঝায়? ২৩০ V লাইনের পিক ভোল্টেজ কত?

১১. ক্যাপাসিটর কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী?

১২. ইন্ডাক্ট্যান্স কাকে বলে? এর একক কী?

১৩. IEC 60445 অনুসারে ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ তারের রং লিখুন।

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

১. ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কাকে বলে? একটি সম্পূর্ণ বর্তনীর অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. সংযোগ অনুসারে সার্কিটের প্রকারভেদ লিখুন।

৩. সিরিজ সার্কিট কাকে বলে? এর চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৪. প্যারালাল সার্কিট কাকে বলে? এর চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৫. মিশ্র সার্কিট কাকে বলে? একটি উদাহরণ দিন।

৬. সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৭. সিরিজ সার্কিটের তিনটি সুবিধা ও তিনটি অসুবিধা লিখুন।

৮. গৃহওয়্যারিংয়ে লোড প্যারালালে সংযোগ করা হয় কেন?

৯. অ্যামিটার সিরিজে ও ভোল্টমিটার প্যারালালে লাগানো হয় কেন?

১০. অ্যামিটারকে সরাসরি সরবরাহের দুই তারে লাগালে কী ঘটবে?

১১. প্যারালাল সংযোগে মোট রোধ সবচেয়ে ছোট রোধের চেয়েও কম হয় কেন?

১২. মিশ্র সার্কিটের মোট রোধ নির্ণয়ের ধাপগুলো লিখুন।

অধ্যায় ০৫ — মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস

১. পরিমাপক যন্ত্র কাকে বলে? বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

২. অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের পার্থক্য লিখুন।

৩. ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

৪. অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৫. AVO মিটার কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

৬. মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপের ধাপগুলো লিখুন।

৭. মাল্টিমিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপের ধাপগুলো লিখুন।

৮. রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের সময় কী কী সতর্কতা মানতে হয়?

৯. ক্ল্যাম্প মিটার কীভাবে কাজ করে? এর সুবিধা কী?

১০. ক্ল্যাম্প মিটারের চোয়ালে দুটি তার একসঙ্গে রাখলে পাঠ শূন্য আসে কেন?

১১. মেগার কী কাজে ব্যবহৃত হয়? ব্যবহারের সময় কী সতর্কতা প্রয়োজন?

১২. প্যারালাক্স ভুল কী? এটি এড়ানোর উপায় লিখুন।

১৩. CAT রেটিং বলতে কী বোঝায়? CAT II ও CAT III-এর পার্থক্য লিখুন।

অধ্যায় ০৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

১. পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য লিখুন।

২. পাওয়ার ফ্যাক্টর কাকে বলে?

৩. প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ার কী কী এককে মাপা হয়?

৪. থ্রি-ফেজে লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের ১.৭৩২ গুণ হয় কেন?

৫. স্টার ও ডেল্টা সংযোগের দুটি পার্থক্য লিখুন।

৬. বিএনবিসি ১.৩.৭.৪-এর ১.৬৫ গুণকটি কোন কোন লোডে প্রযোজ্য?

৭. থ্রি-ফেজ ডিবিতে লোড ব্যালান্স না করলে কী কী সমস্যা হয়?

৮. জেনারেটরের রেটিং কেভিএ-তে লেখা থাকে কেন?

অধ্যায় ০৭ — মোটর

১. মোটর কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. স্টেটর ও রোটরের পার্থক্য লিখুন।

৩. সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে চালু হতে পারে না কেন?

৪. রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৫. মাল্টিমিটার দিয়ে মোটরের কমন প্রান্ত কীভাবে বের করবেন?

৬. স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের পার্থক্য কী?

৭. সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ কী কাজ করে?

৮. মোটরের জন্য ডিপি সুইচ ব্যবহার করা হয় কেন?

৯. নেমপ্লেটে কোন কোন তথ্য থাকে — যেকোনো ছয়টি লিখুন।

১০. স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

অধ্যায় ০৮ — ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

১. ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর কাকে বলে? এর দুটি ব্যবহার লিখুন।

২. কন্ট্রোল সার্কিট ও পাওয়ার সার্কিটের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৩. শেডিং রিং কী এবং কেন লাগে?

৪. আর্ক চেম্বারের কাজ কী?

৫. 13-14 ও 21-22 — দুটির পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৬. ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি বলতে কী বোঝায়? AC-1 ও AC-3-এর পার্থক্য লিখুন।

৭. কয়েলের ইনরাশ ও হোল্ডিং কারেন্ট আলাদা হয় কেন?

৮. হোল্ডিং কন্টাক্ট কাকে বলে? এটি না থাকলে কী হয়?

৯. লো-ভোল্টেজ রিলিজ ও লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশনের পার্থক্য লিখুন।

১০. কন্টাক্টরের কয়েল বারবার পুড়ে যাওয়ার তিনটি কারণ লিখুন।

অধ্যায় ০৯ — DOL স্টার্টার

১. মোটর স্টার্টার কাকে বলে? DOL নামের অর্থ লিখুন।

২. বিএনবিসি ১.৩.২৭(গ) মোটরের সুরক্ষা নিয়ে কী বলে?

৩. ওভারলোড ও শর্ট সার্কিটের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৪. মোটরের ফিউজ বা MCB কেন ওভারলোড ধরতে পারে না?

৫. বাইমেটাল কী? গরম হলে এটি কোন দিকে বাঁকে এবং কেন?

৬. ওভারলোড রিলের 95-96 ও 97-98-এর কাজ লিখুন।

৭. ট্রিপ ক্লাস বলতে কী বোঝায়? ক্লাস 10A ও 20-এর পার্থক্য লিখুন।

৮. ফেজ হারানোর সংবেদনশীলতা কেন দরকার?

৯. রিলের রিকভারি সময় কী? এটি কেন ইচ্ছাকৃত?

১০. দুই তারের কন্ট্রোলে অটো রিসেট কেন বিপজ্জনক?

১১. MPCB-র দুটি সুবিধা ও একটি সীমাবদ্ধতা লিখুন।

অধ্যায় ১০ — টাইমার

১. টাইমার কাকে বলে? প্যানেলে এর তিনটি ব্যবহার লিখুন।

২. গঠন অনুযায়ী টাইমারের প্রকারভেদ লিখুন।

৩. অন-ডিলে ও অফ-ডিলে টাইমারের পার্থক্য লিখুন।

৪. অন-ডিলে ও অফ-ডিলে কয়েলের IEC প্রতীক এঁকে দেখান।

৫. AH3 টাইমারের Mode A ও Mode B-এর পার্থক্য কী?

৬. টাইমারের সেটিং ত্রুটি ও পুনরাবৃত্তি ত্রুটি বলতে কী বোঝায়?

৭. টাইমারের কন্টাক্ট দিয়ে সরাসরি মোটর চালানো উচিত নয় কেন?

৮. স্বয়ংক্রিয় বন্ধের সার্কিটে টাইমারের কয়েল KM1-এর কয়েলের সমান্তরালে রাখা হয় কেন?

৯. দুটি মোটর পরপর চালু করার সুবিধা কী?

১০. টাইমার ও টাইম সুইচের দুটি পার্থক্য লিখুন।

অধ্যায় ১১ — ATS

১. ATS কাকে বলে? এর তিনটি কাজ লিখুন।

২. ব্যাক-ফিড কী এবং কেন এটি বিপজ্জনক?

৩. বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ইন্টারলকের পার্থক্য লিখুন।

৪. বিএনবিসি ১.৩.২৪.৪ অনুযায়ী চেঞ্জওভার সুইচের শর্ত দুটি লিখুন।

৫. ফেজ ফেইলিওর রিলে কী পাহারা দেয় আর কী দেয় না?

৬. ক্লোজড-সার্কিট নীতি বলতে কী বোঝায়? এর সুবিধা কী?

৭. ATS-এ নিউট্রালসহ চার পোল বদলানো হয় কেন?

৮. KT1, KT2 ও KA1 — তিনটির কাজ আলাদা করে লিখুন।

৯. 'আগে ভাঙা, পরে জোড়া' বলতে কী বোঝায়?

১০. ATS ও AMF কন্ট্রোলারের পার্থক্য লিখুন।

১১. কারেন্ট ট্রান্সফরমারের P1, P2, S1, S2 টার্মিনাল কী বোঝায়?

১২. CT-র বার্ডেন কী? বার্ডেন ছাড়ালে কী সমস্যা হয়?

১৩. VSS ও ASS-এর কাজ ও অবস্থানের সংখ্যা লিখুন।

১৪. অ্যামিটারের ডায়ালে শ্রেণি 1.5 লেখা থাকলে তার মানে কী?

অধ্যায় ১২ — ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার

১. তিন ফেজ মোটরের ঘোরার দিক কীভাবে বদলায়, এক বাক্যে লিখুন।

২. তিনটি ফেজই অদল-বদল করলে কেন কিছু হয় না?

৩. মোটরের টার্মিনাল বাক্সে ফেজ বদলানো কেন ঠিক নয়?

৪. ফরওয়ার্ড-রিভার্স প্যানেলে ওভারলোড রিলে একটিই কেন?

৫. মিরর কন্টাক্ট কাকে বলে?

৬. যান্ত্রিক ইন্টারলক কী কাজ করে?

৭. প্লাগিং বলতে কী বোঝায়?

৮. AC-3 আর AC-4-এর মূল পার্থক্য কী?

৯. হোল্ডিং কন্টাক্ট না থাকলে কী সমস্যা হবে?

১০. লোড জোড়ার আগে ঘোরার দিক দেখে নেওয়া কেন জরুরি?

অধ্যায় ১৩ — ফ্লোট সুইচ

১. ফ্লোট সুইচ কাকে বলে? এর দুটি ব্যবহার লিখুন।

২. স্ন্যাপ অ্যাকশন বলতে কী বোঝায়? এতে কী সুবিধা হয়?

৩. COM, NO ও NC — তিনটি প্রান্তের পার্থক্য লিখুন।

৪. 16(8) A 250V~ লেখার অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

৫. কেবল-ফ্লোট ও ভার্টিক্যাল ফ্লোট সুইচের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৬. মাল্টিমিটার দিয়ে তিন তারের COM কীভাবে বের করবেন — ধাপে ধাপে লিখুন।

৭. সরাসরি সংযোগের সীমাবদ্ধতা কী?

৮. ড্রাই রান কাকে বলে? এটি ঠেকানোর উপায় কী?

৯. সুইচিং ডিফারেনশিয়াল কী? এটি কীভাবে বদলানো যায়?

১০. লেভেল কন্ট্রোলারে ম্যানুয়াল মোড রাখা দরকার কেন?

অধ্যায় ১৪ — স্টার-ডেল্টা স্টার্টার

১. স্টার-ডেল্টা স্টার্টার কাকে বলে?

২. স্টার সংযোগে কয়েলের ভোল্টেজ কত হয় — সূত্রসহ লিখুন।

৩. চালুর কারেন্ট কেন এক-তৃতীয়াংশে নামে?

৪. টর্ক কেন এক-তৃতীয়াংশে নামে, অর্ধেকে নয়?

৫. তিন কন্টাক্টরের নাম ও কাজ এক বাক্যে লিখুন।

৬. মোটরের নেমপ্লেটে 400 / 690 V লেখার মানে কী?

৭. ওভারলোড রিলে কোথায় বসে এবং কত সেট করতে হয়?

৮. ওপেন ট্রানজিশন বলতে কী বোঝায়?

৯. ডেল্টায় বদলানোর আগে ৮০ শতাংশ গতি কেন দরকার?

১০. হয়েস্টে স্টার-ডেল্টা ব্যবহার করা যায় না কেন?

অধ্যায় ১৫ — বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

১. বাসবার কাকে বলে? এর দুটি সুবিধা লিখুন।

২. তারে-তারে জোড়ার শিকলে কী কী সমস্যা হয়?

৩. তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের চারটি পার্থক্য লিখুন।

৪. কারেন্ট ডেনসিটি কী? এর মান কীসের উপরে নির্ভর করে?

৫. প্রস্থচ্ছেদ বের করার সূত্র লিখুন এবং দৈর্ঘ্য এতে ঢোকে না কেন তা ব্যাখ্যা করুন।

৬. ফ্ল্যাট বার ও টার্মিনাল বারের পার্থক্য লিখুন।

৭. বাসবার ট্রাংকিং কী? বিএনবিসি কত তলার বেশি ভবনে এটি ব্যবহারের কথা বলেছে?

৮. তিন ফেজে লোড ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়? না মানলে কী হয়?

৯. নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার আলাদা রাখা জরুরি কেন?

১০. বাসবারের জোড়ায় ওভারল্যাপ কেন দরকার এবং কতটুকু রাখতে হয়?

১১. একই ক্ষেত্রফলের দুটি মাপের মধ্যে চওড়াটি কেন বেছে নেওয়া হয়?

১২. ঘরের ডিবিতে বার বাছার সময় ক্ষমতার চেয়ে স্ক্রুর সংখ্যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

অধ্যায় ১৬ — সোলার সিস্টেম

১. সোলার সেল কাকে বলে? এক সেল থেকে কত ভোল্ট পাওয়া যায়?

২. মডিউল, স্ট্রিং ও অ্যারের পার্থক্য লেখো।

৩. STC ও NOCT কী? দুটোর মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

৪. Voc ও Vmp-এর পার্থক্য কী? নেমপ্লেটে কোনটি বড় থাকে আর কেন?

৫. পিক সান আওয়ার কাকে বলে?

৬. পারফরম্যান্স রেশিও কী এবং এর ভেতরে কোন কোন ক্ষতি ধরা থাকে?

৭. অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং কী এবং কেন দরকার?

৮. ডেপথ অব ডিসচার্জ বলতে কী বোঝায়?

৯. বাইপাস ডায়োডের কাজ কী?

১০. MC4 কানেক্টরের পোলারিটি চেনার সময় কোন ভুলটি সবচেয়ে বেশি হয়?

অধ্যায় ১৭ — CC ক্যামেরা

১. CC ক্যামেরা সিস্টেমের পাঁচটি অংশের নাম লিখুন।

২. বুলেট ও ডোম ক্যামেরার দুটি করে পার্থক্য লিখুন।

৩. ভ্যান্ডাল ডোম কোথায় কোথায় বসানো হয়?

৪. IP66 ও IP67-এর পার্থক্য কী? বাংলাদেশে খোলা দেয়ালে কোনটি দরকার এবং কেন?

৫. পিক্সেল ঘনত্বের সূত্রটি লিখুন এবং প্রতিটি রাশির অর্থ বলুন।

৬. DORI-র চারটি স্তরের নাম ও প্রতিটির পিক্সেল ঘনত্ব লিখুন।

৭. ICR ফিল্টারের কাজ কী? দিনে ও রাতে সে কী করে?

৮. DVR ও NVR-এর তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৯. PSE ও PD বলতে কী বোঝায়?

১০. PoE-র Mode A ও Mode B-তে কোন কোন পিনে পাওয়ার যায়?

১১. ভিডিও বালুনের তিনটি কাজ লিখুন।

১২. বালুন জোড়ায় লাগাতে হয় কেন?

১৩. কোঅক্সিয়াল ক্যাবলের চারটি স্তরের নাম লিখুন।

১৪. সিয়ামিজ কেব্‌ল কী এবং তার সুবিধা-অসুবিধা কী?

১৫. বিএনবিসি অনুযায়ী Cat 6 তারে জোড়া দেওয়া নিষেধ কেন?

১৬. স্টোরেজের সহজ নিয়মটি লিখুন।

১৭. H.265 ব্যবহার করলে কী লাভ হয়?

১৮. সন্ধ্যা নামলেই ক্যামেরার ছবি চলে যাওয়ার সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ কী এবং কীভাবে যাচাই করবেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

অধ্যায় ০১ — কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

১. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহ শ্রেণিবিন্যাসসহ বিস্তারিত আলোচনা করুন এবং প্রতিটি শ্রেণির প্রতিকার ব্যাখ্যা করুন।

২. মানবদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রভাব বর্ণনা করুন। কারেন্টের বিভিন্ন মাত্রার প্রতিক্রিয়া সারণিসহ উপস্থাপন করুন।

৩. ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামের তালিকা তৈরি করে প্রতিটির গঠন, কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি লিখুন।

৪. বৈদ্যুতিক কাজে কাজ শুরুর আগে, চলাকালে ও শেষে পালনীয় নিরাপত্তাবিধি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করুন।

৫. একজন ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন। উদ্ধার থেকে শুরু করে CPR পর্যন্ত করণীয় ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

৬. ঝুঁকি নিরূপণ কী? Hierarchy of Controls চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

অধ্যায় ০২ — ইলেকট্রিক্যাল টুলস

১. ইলেকট্রিশিয়ানের কাজে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলসের তালিকা তৈরি করে প্রতিটির গঠন ও ব্যবহার বিস্তারিত লিখুন।

২. পাওয়ার টুলস কী? ইলেকট্রিশিয়ানের কাজে ব্যবহৃত পাওয়ার টুলসের পরিচয় ও নিরাপত্তাবিধি আলোচনা করুন।

৩. ইনসুলেটেড টুল কী? IEC 60900 মান অনুসারে এর পরীক্ষা, মার্কিং ও ব্যবহারবিধি ব্যাখ্যা করুন।

৪. সুরক্ষা শ্রেণি (IEC 61140) চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং কোন শ্রেণিতে আর্থিং লাগে তা ব্যাখ্যা করুন।

৫. একজন ইলেকট্রিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিটের তালিকা তৈরি করে প্রতিটির প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

অধ্যায় ০৩ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

১. পরমাণুর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে মুক্ত ইলেকট্রন কীভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা করুন।

২. এসি ও ডিসি কারেন্টের সংজ্ঞা, তরঙ্গচিত্র ও তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩. ওহমের সূত্র ব্যাখ্যা করে V, I ও R-এর সম্পর্ক উদাহরণসহ দেখান।

৪. পাওয়ার ও এনার্জি কী? সূত্রসহ ব্যাখ্যা করে একটি বাড়ির মাসিক ইউনিট হিসাব দেখান।

৫. পরিবাহীর রোধ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ চিত্রসহ আলোচনা করুন।

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

১. ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের সংজ্ঞা দিয়ে চিত্রসহ এর প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

২. সিরিজ সার্কিটের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৩. প্যারালাল সার্কিটের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৪. সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখান কেন গৃহওয়্যারিংয়ে প্যারালাল সংযোগ ব্যবহৃত হয়।

৫. মিশ্র সার্কিট কী? একটি মিশ্র সার্কিটের চিত্র অঙ্কন করে তার মোট রোধ ও কারেন্ট নির্ণয়ের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

৬. সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সংযোগের নিয়ম চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন এবং ভুল সংযোগের ফলাফল আলোচনা করুন।

অধ্যায় ০৫ — মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস

১. পরিমাপক যন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

২. মাল্টিমিটারের অংশগুলো চিত্রসহ বর্ণনা করে এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করুন।

৩. মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৪. ক্ল্যাম্প মিটারের গঠন, কার্যনীতি ও ব্যবহার বর্ণনা করুন।

৫. অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৬. মিটার ব্যবহারে যেসব সতর্কতা মানা প্রয়োজন তা বর্ণনা করুন।

অধ্যায় ০৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

১. পাওয়ার ত্রিভুজ অঙ্কন করে প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

২. চিত্রসহ সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহের পার্থক্য লিখুন এবং বিএনবিসি অনুযায়ী তারের রং উল্লেখ করুন।

৩. পাওয়ার ফ্যাক্টর কম হলে কী কী অসুবিধা হয় — ব্যাখ্যা করুন।

৪. স্টার ও ডেল্টা সংযোগে লাইন ও ফেজ মানের সম্পর্ক চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. ব্রেকার নির্বাচনের জন্য লোড থেকে কারেন্ট বের করার ধাপগুলো উদাহরণসহ লিখুন।

অধ্যায় ০৭ — মোটর

১. চিত্রসহ মোটরের গঠন ও প্রতিটি অংশের কাজ বর্ণনা করুন।

২. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর কেন লাগে — চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ডিপি সুইচ দিয়ে একটি পানির পাম্পের সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং প্রাসঙ্গিক বিএনবিসি বিধানগুলো উল্লেখ করুন।

৪. নেমপ্লেট থেকে শুরু করে ব্রেকার ও তারের মাপ নির্ধারণ পর্যন্ত ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

৫. মোটরের সাধারণ ত্রুটিগুলো কী কী এবং প্রতিটির প্রতিকার কীভাবে করবেন?

অধ্যায় ০৮ — ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

১. চিত্রসহ ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের গঠন ও কাজের নীতি বর্ণনা করুন।

২. কন্টাক্টরের টার্মিনাল-নম্বরের নিয়ম উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. একটি কন্টাক্টরের নেমপ্লেটের প্রতিটি লেখার অর্থ ব্যাখ্যা করুন এবং কেনার সময় কী কী মিলিয়ে দেখবেন তা লিখুন।

৪. সিলেক্টর সুইচ দিয়ে কন্টাক্টর নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

৫. পুশ বাটন দিয়ে ল্যাচিং সার্কিটের কাজ চিত্র ও অবস্থা-সারণিসহ ব্যাখ্যা করুন।

৬. দুই তারের ও তিন তারের কন্ট্রোলের তুলনা করুন এবং কোনটি কোথায় ব্যবহার করবেন যুক্তিসহ লিখুন।

৭. কন্টাক্টরের সাধারণ ত্রুটি ও তাদের প্রতিকার সারণিসহ বর্ণনা করুন।

অধ্যায় ০৯ — DOL স্টার্টার

১. চিত্রসহ থার্মাল ওভারলোড রিলের গঠন ও কাজের নীতি বর্ণনা করুন।

২. DOL স্টার্টারের পাওয়ার ও কন্ট্রোল সার্কিট এঁকে কাজ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ওভারলোডে ট্রিপের সময় কন্ট্রোল সার্কিটে কী কী ঘটে, অবস্থা-সারণিসহ ধাপে ধাপে লিখুন।

৪. ট্রিপ ক্লাস ও ১.০৫/১.২ গুণের নিয়ম ব্যাখ্যা করুন এবং মোটরের চালুর সময়ের সঙ্গে রিলে মেলানোর পদ্ধতি উদাহরণসহ দেখান।

৫. একটি মোটরের ওভারলোড রিলে নির্বাচন ও সেটিংয়ের ধাপগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

৬. DOL স্টার্টার সংযোগের পর কী কী পরীক্ষা করবেন, কারণসহ লিখুন।

৭. ওভারলোড রিলে ও MPCB-র তুলনা করুন।

অধ্যায় ১০ — টাইমার

১. টাইমিং চার্টসহ অন-ডিলে ও অফ-ডিলে টাইমারের কাজ ব্যাখ্যা করুন।

২. ৮-পিন অ্যানালগ টাইমারের পিন-মানচিত্র, মোড ও সময় বসানোর পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৩. একটি টাইমার দিয়ে দুটি বাতি নিয়ন্ত্রণের সার্কিট এঁকে অবস্থা-সারণিসহ ব্যাখ্যা করুন।

৪. নির্দিষ্ট সময় পর মোটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হওয়ার কন্ট্রোল সার্কিট এঁকে ধাপে ধাপে কাজ ব্যাখ্যা করুন।

৫. স্বয়ংক্রিয় বন্ধের স্টার্টারের সংযোগ ও চালুর আগের পরীক্ষাগুলো লিখুন।

৬. দুটি মোটর সময়ের ব্যবধানে চালু করার সার্কিট ও তার সুবিধা আলোচনা করুন।

অধ্যায় ১১ — ATS

১. ATS-এর প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

২. চিত্রসহ ATS-এর পাওয়ার সার্কিট বর্ণনা করুন।

৩. চিত্রসহ দুই কন্টাক্টরের ATS-এর কন্ট্রোল সার্কিট ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করুন।

৪. মেইন যাওয়া থেকে মেইনে ফেরা পর্যন্ত ATS-এর সম্পূর্ণ ঘটনাক্রম অবস্থা-সারণিসহ লিখুন।

৫. ATS প্যানেল তৈরির ধাপ ও চালুর আগের পরীক্ষাগুলো বর্ণনা করুন।

৬. ব্যাক-ফিড কীভাবে ঘটে এবং ইন্টারলক কীভাবে তা ঠেকায় — চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৭. কারেন্ট ট্রান্সফরমারের গঠন, সংযোগ ও নিরাপত্তা-নিয়ম আলোচনা করুন।

৮. প্যানেলে ভোল্টমিটার ও অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচের সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

অধ্যায় ১২ — ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার

১. ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট এঁকে ক্রস-লিঙ্ক কীভাবে বসে তা ব্যাখ্যা করুন।

২. দুই কন্টাক্টর একসঙ্গে টানলে কী ঘটে — ছবি এঁকে কারেন্টের পথ দেখিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

৩. ইন্টারলকের তিন স্তর বর্ণনা করুন এবং প্রতিটি কোন ধরনের ব্যর্থতা ঠেকায় তা লিখুন।

৪. কন্ট্রোল সার্কিট এঁকে চলন্ত অবস্থায় REV চাপলে ঘটনার ক্রম ধাপে ধাপে লিখুন।

৫. কন্টাক্টরের চালু ও বন্ধ হওয়ার সময়ের সংখ্যা ব্যবহার করে বোঝান, কেন কেবল বোতামের ইন্টারলক যথেষ্ট নয়।

৬. AC-3 ও AC-4 ডিউটির পার্থক্য এবং কন্টাক্টর নির্বাচনে তার প্রভাব আলোচনা করুন।

অধ্যায় ১৩ — ফ্লোট সুইচ

১. চিত্রসহ ফ্লোট সুইচের গঠন ও কাজের নীতি বর্ণনা করুন।

২. সিঙ্গেল কন্ডিশনে ফ্লোট সুইচ দিয়ে পাম্প নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৩. ডাবল কন্ডিশন কী? চিত্র ও ট্রুথ টেবিলসহ ব্যাখ্যা করুন, এবং এতে ড্রাই রান কীভাবে ঠেকে তা লিখুন।

৪. ভরার কাজ ও খালি করার কাজে কোন কন্টাক্ট কেন ব্যবহার হয় — উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৫. একটি ফ্লোট সুইচের গায়ের প্রতিটি লেখার অর্থ ব্যাখ্যা করুন এবং কেনার সময় কী কী মিলিয়ে দেখবেন তা লিখুন।

৬. ফ্লোট সুইচ বসানোর সময় কোন কোন নিয়ম মানতে হয় এবং কেন — বিস্তারিত লিখুন।

৭. ফ্লোট সুইচের সাধারণ ত্রুটি ও তাদের প্রতিকার সারণিসহ বর্ণনা করুন।

অধ্যায় ১৪ — স্টার-ডেল্টা স্টার্টার

১. স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট এঁকে তিন কন্টাক্টরের কাজ ব্যাখ্যা করুন।

২. কন্ট্রোল সার্কিট এঁকে START চাপার পর থেকে ডেল্টায় পৌঁছানো পর্যন্ত ঘটনার ক্রম ধাপে ধাপে লিখুন।

৩. স্টার ও ডেল্টা — দুই অবস্থায় প্রতিটি কয়েল কোথায় বসে তা দেখিয়ে প্রমাণ করুন যে ঘোরার দিক বদলায় না।

৪. KM2 ও KM3 একসঙ্গে টানলে কী ঘটে এবং ইন্টারলক কীভাবে তা ঠেকায় — ছবি এঁকে ব্যাখ্যা করুন।

৫. কোন ধরনের লোডে স্টার-ডেল্টা চলে আর কোনটিতে চলে না — টর্কের লেখচিত্র দিয়ে কারণসহ আলোচনা করুন।

৬. ওভারলোড রিলের অবস্থান ও সেটিং নিয়ে সবচেয়ে সাধারণ ভুলটি কী এবং তার পরিণতি কী — বিস্তারিত লিখুন।

অধ্যায় ১৫ — বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

১. চিত্রসহ বাসবারের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন এবং কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় তা লিখুন।

২. একটি থ্রি-ফেজ মেইন প্যানেলে বাসবার কীভাবে সাজানো হয় — রঙের কোড ও ক্রমসহ চিত্র এঁকে বর্ণনা করুন।

৩. বাসবার ক্যালকুলেশনের ধাপগুলো ব্যাখ্যা করুন এবং একটি উদাহরণ দিয়ে দেখান।

৪. তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৫. ভাড়াটে বাড়িতে সাব-মিটারের সংযোগে বাসবারের ভূমিকা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৬. বাসবার বসানোর নিয়মগুলো এবং প্রতিটির পেছনের কারণ বিস্তারিত লিখুন।

৭. বাসবারের সাধারণ ত্রুটি ও তাদের প্রতিকার সারণিসহ বর্ণনা করুন।

৮. একই বাসবার-সেট থেকে থ্রি-ফেজ ও সিঙ্গেল-ফেজ দুই রকম সাপ্লাই কীভাবে পাওয়া যায় তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

অধ্যায় ১৬ — সোলার সিস্টেম

১. চিত্রসহ সোলার সেলের কার্যনীতি ব্যাখ্যা করো।

২. অন-গ্রিড, অফ-গ্রিড ও হাইব্রিড সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম এঁকে তিনটির পার্থক্য লেখো।

৩. PWM ও MPPT চার্জ কন্ট্রোলারের কার্যনীতি ও পার্থক্য I-V বক্ররেখার সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

৪. একটি অফ-গ্রিড সোলার সিস্টেমের মাপ নির্ধারণের পাঁচটি ধাপ উদাহরণসহ লেখো।

৫. নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫ অনুযায়ী ক্ষমতার সীমা, নিষ্পত্তির নিয়ম ও গ্রিডে জোড়ার কারিগরি শর্তগুলো আলোচনা করো।

৬. তাপমাত্রা ও আলোর তীব্রতা মডিউলের কর্মক্ষমতায় কী প্রভাব ফেলে — লেখচিত্রসহ ব্যাখ্যা করো এবং স্ট্রিং সাজানোর সময় এর গুরুত্ব লেখো।

৭. অফ-গ্রিড সিস্টেমের সম্পূর্ণ সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করো এবং ফিউজগুলো কোথায় কেন বসে তা ব্যাখ্যা করো।

অধ্যায় ১৭ — CC ক্যামেরা

১. চিত্র এঁকে CC ক্যামেরা সিস্টেমের পাঁচটি অংশ ও তাদের পারস্পরিক সংযোগ বর্ণনা করুন।

২. অ্যানালগ HD ও IP সিস্টেমের বিস্তারিত তুলনা করুন — সংকেত, তার, রেকর্ডার, দূরত্ব ও খরচের দিক থেকে। কোন অবস্থায় কোনটি বাছবেন তাও লিখুন।

৩. পিক্সেল ঘনত্ব ও DORI ব্যাখ্যা করুন। একটি ক্যামেরার জায়গা ও লেন্স নির্ধারণে এই ধারণা কীভাবে কাজে লাগে তা উদাহরণসহ লিখুন।

৪. PoE-র স্ট্যান্ডার্ড, মোড ও পাওয়ার বাজেট বর্ণনা করুন। পাওয়ার বাজেটের হিসাবে সবচেয়ে বেশি যে ভুলটি হয় তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. ভিডিও বালুনের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করুন। মোচড়ানো জোড়ায় কমন-মোড নয়েজ কীভাবে বাদ যায় তা চিত্রসহ লিখুন।

৬. বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১ অনুযায়ী CC ক্যামেরার তার টানার নিয়মগুলো লিখুন — কন্ডুইট, দূরত্ব, শাফট ও জোড়ার প্রসঙ্গসহ।

৭. ১২ ভোল্টের ক্যামেরায় ভোল্টেজ ড্রপ কেন বড় সমস্যা তা ব্যাখ্যা করুন এবং তিনটি সমাধান লিখুন।

৮. একটি অ্যানালগ সিস্টেমের সম্পূর্ণ সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং তারের তালিকা লিখুন।

৯. একটি দোকানে চারটি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা করুন — প্রতিটির জায়গা, লেন্স ও কারণ লিখুন।

গাণিতিক সমস্যা

অধ্যায় ০৩ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

১. একটি বাতির রোধ ৯২০ Ω। ২৩০ V সরবরাহে এর মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

২. একটি হিটার ২৩০ V-এ ৮ A কারেন্ট নেয়। এর রোধ ও পাওয়ার নির্ণয় করুন।

৩. ১৫০০ W-এর একটি ইস্ত্রি ২৩০ V-এ চলে। এতে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

৪. ৬০ W-এর ৫টি বাতি দৈনিক ৬ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে?

৫. প্রতি ইউনিট ৭ টাকা হলে উপরের প্রশ্নের বিদ্যুৎ বিল কত হবে?

৬. একটি তারের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ ও প্রস্থচ্ছেদ অর্ধেক করলে রোধ কতগুণ হবে?

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

১. 20 Ω, 30 Ω ও 50 Ω মানের তিনটি রোধ সিরিজে সংযুক্ত। মোট রোধ কত? সরবরাহ 200 V হলে কারেন্ট কত হবে? (উত্তর: 100 Ω, 2 A)

২. উপরের সার্কিটে প্রতিটি রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ নির্ণয় করুন। (উত্তর: 40 V, 60 V, 100 V)

৩. দুটি রোধ যথাক্রমে 60 Ω ও 30 Ω প্যারালালে যুক্ত। মোট রোধ কত? (উত্তর: 20 Ω)

৪. 230 Ω, 460 Ω ও 460 Ω মানের তিনটি রোধ প্যারালালে 230 V সরবরাহে যুক্ত। প্রতিটি শাখার কারেন্ট ও মোট কারেন্ট নির্ণয় করুন। (উত্তর: 1 A, 0.5 A, 0.5 A; মোট 2 A)

৫. একটি মিশ্র সার্কিটে 10 Ω রোধ সিরিজে এবং 40 Ω ও 40 Ω দুটি রোধ প্যারালালে যুক্ত। মোট রোধ কত? সরবরাহ 120 V হলে মোট কারেন্ট কত? (উত্তর: 30 Ω, 4 A)

৬. 230 V / 60 W মানের দুটি বাতি সিরিজে 230 V লাইনে লাগানো হলো। প্রতিটি বাতি কত ভোল্ট পাবে? (উত্তর: 115 V)

৭. একটি ঘরে 230 V-এ চারটি বাতি প্যারালালে জ্বলছে, প্রতিটির কারেন্ট 0.25 A। মোট কারেন্ট কত? এই বর্তনীর সুরক্ষার জন্য কেমন মানের ফিউজ উপযুক্ত হবে? (উত্তর: 1 A; ফিউজের মান লোড-কারেন্টের চেয়ে বেশি হতে হবে — বাতির সার্কিটে প্রচলিতভাবে 5–6 A মানের ফিউজ বা এমসিবি ব্যবহার হয়)

অধ্যায় ০৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

১. একটি ১৫০০ ওয়াটের হিটার ২৩০ ভোল্টে চলে। কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স নির্ণয় করুন।

২. একটি বাসার মোট লোড ২৪০০ ওয়াট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫ এবং সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট। কারেন্ট নির্ণয় করে মেইন ব্রেকারের মাপ ঠিক করুন।

৩. একটি থ্রি-ফেজ মোটরের রেটিং ৭.৫ কিলোওয়াট, সাপ্লাই ৪০০ ভোল্ট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। লাইন কারেন্ট নির্ণয় করুন।

৪. একটি ১০ কেভিএ জেনারেটর ০.৮ পাওয়ার ফ্যাক্টরে চললে কত কিলোওয়াট লোড চালাতে পারবে?

৫. একটি ঘরে আটটি টিউব লাইট (প্রতিটি 40 W, চোক ব্যালাস্ট) ও ছয়টি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W) আছে। বিএনবিসির গুণক ধরে ২৩০ ভোল্টে হিসাবি কারেন্ট নির্ণয় করুন।

৬. একটি থ্রি-ফেজ ডিবিতে L1-এ ৫০০০ ওয়াট, L2-তে ৩২০০ ওয়াট ও L3-এ ২৯০০ ওয়াট লোড আছে। প্রতিটি ফেজের কারেন্ট নির্ণয় করুন এবং সমান ভাগ করলে কত হতো দেখান।

৭. ১২০ বর্গমিটারের একটি শীতাতপহীন ফ্ল্যাটে বিএনবিসি সারণি ৮.১.১৭ অনুযায়ী সর্বনিম্ন লোড কত?

অধ্যায় ০৭ — মোটর

১. ০.৫ অশ্বশক্তির একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটর 230 V-এ চলে। দক্ষতা ০.৬৫ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫ হলে ফুল-লোড কারেন্ট কত?

২. ২ অশ্বশক্তির একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের দক্ষতা ৮০ শতাংশ, সরবরাহ 230 V, 50 Hz। রান ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয় করুন।

৩. একটি মোটরের স্টার্টিং কয়েলে 15 A কারেন্ট দরকার। 230 V, 50 Hz সরবরাহে স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

৪. ৩ অশ্বশক্তির একটি থ্রি-ফেজ মোটর 400 V লাইনে চলে। দক্ষতা ০.৮২ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৬ হলে লাইন কারেন্ট নির্ণয় করুন।

৫. উপরের ৪ নম্বর মোটরটির জন্য ব্রেকারের সর্বনিম্ন রেটিং কত হওয়া উচিত?

৬. একটি মোটরের তিন প্রান্তে মাপা পাঠ যথাক্রমে ৫ Ω, ১৮ Ω ও ২৩ Ω। কোনটি কমন, কোনটি রানিং ও কোনটি স্টার্টিং প্রান্ত?

৭. ১ অশ্বশক্তির পাম্প দৈনিক ২ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে? (দক্ষতা ০.৭০ ধরে ইনপুট পাওয়ার হিসাব করুন)

অধ্যায় ০৮ — ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

১. একটি কন্টাক্টরের কয়েল 230 V, 50 Hz; টানার সময় 45 VA আর ধরে রাখার সময় 7 VA লাগে। দুই অবস্থায় কারেন্ট কত? অনুপাত কত?

২. একটি ৩ অশ্বশক্তির থ্রি-ফেজ মোটর 400 V-এ চলে। দক্ষতা ৮৪ শতাংশ, cos φ ০.৮৫। লাইন কারেন্ট বের করে সারণি ৮.৪ থেকে উপযুক্ত কন্টাক্টর বাছুন।

৩. একটি ১০ অশ্বশক্তির মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট 14.2 A। কোন কন্টাক্টর নেবেন, এবং মোটরটি ঘন ঘন চালু-বন্ধ হলে কী বদলাবেন?

৪. একটি কন্টাক্টরের AC-3 রেটিং 25 A। AC-3-এর শর্ত অনুযায়ী এটিকে কত অ্যাম্পিয়ার মেক ও ব্রেক করতে হবে?

৫. একটি কন্টাক্টরের AC-1 রেটিং 40 A। 400 V থ্রি-ফেজ লাইনে এটি দিয়ে সর্বোচ্চ কত কিলোওয়াটের হিটার চালানো যাবে?

৬. একটি প্যানেলে চারটি কন্টাক্টর আছে, প্রতিটির কয়েল 230 V ও ইনরাশ 27 VA। চারটি একসঙ্গে টানলে কন্ট্রোল সার্কিটে কত কারেন্ট আসবে?

অধ্যায় ০৯ — DOL স্টার্টার

১. একটি মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট 11 A। DOL-এ চালুর কারেন্ট ৬ ও ৮ গুণ ধরে সীমা দুটি বের করুন।

২. একটি ৭.৫ অশ্বশক্তির থ্রি-ফেজ মোটর 400 V-এ চলে; দক্ষতা ৮৭ শতাংশ, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। ফুল-লোড কারেন্ট বের করে সারণি ৯.৫ থেকে রিলে বাছাই করুন ও সেটিং লিখুন।

৩. একটি রিলে 12.5 A-এ সেট করা। কোন কারেন্ট পর্যন্ত ট্রিপ করবে না, আর কোন কারেন্টে দুই ঘণ্টার মধ্যে করবে?

৪. একটি 9.6 A-এর মোটরের রিলে কেউ 12 A-এ বসিয়েছে। রিলে নিশ্চিতভাবে কোন কারেন্টে ট্রিপ করবে, আর সেটি মোটরের রেটিংয়ের কত শতাংশ?

৫. একটি কম্প্রেসর চালু হতে ৮ সেকেন্ড নেয়। ক্লাস 10, 20 ও 30-এর মধ্যে কোনটি নিরাপদ? যুক্তি দিন।

৬. একটি ২ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ মোটর 230 V-এ চলে; পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫, দক্ষতা ০.৭৫। কারেন্ট বের করে রিলে বাছাই করুন এবং কীভাবে জুড়বেন লিখুন।

অধ্যায় ১০ — টাইমার

১. একটি AH3-NC টাইমারে ২০ মিনিট বসাতে হবে। পরিসর ও ডায়ালের সংখ্যা বের করুন।

২. ৩০০০ লিটারের ট্যাংক, পাম্প মিনিটে ৫০ লিটার তোলে। ভরতে কত সময় লাগবে? টাইমারের পরিসর ও ডায়াল ঠিক করুন।

৩. উপরের অঙ্কে ±১০ শতাংশ সেটিং ত্রুটি ধরে সবচেয়ে দেরিতে কখন পাম্প বন্ধ হবে, আর কত লিটার উপচে পড়তে পারে?

৪. একটি কন্টাক্টরের কয়েলের ইনরাশ 70 VA, সরবরাহ 230 V। কয়েলের ইনরাশ কারেন্ট বের করুন; 5 A-এর টাইমার-কন্টাক্ট কি এটি চালাতে পারবে?

৫. একটি ৩ অশ্বশক্তির মোটর (দক্ষতা ০.৮২) রোজ দেড় ঘণ্টা বেশি চলে। মাসে (৩০ দিন) কত ইউনিট অপচয় হয়?

৬. দুটি 11 A-এর মোটর DOL-এ চালু হয়, চালুর কারেন্ট ৭ গুণ ধরে। একসঙ্গে ও পরপর চালুর সর্বোচ্চ কারেন্ট বের করুন।

অধ্যায় ১১ — ATS

১. একটি ভবনের অত্যাবশ্যক লোড ৪৫ কিলোওয়াট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫, সরবরাহ ৪০০ V তিন ফেজ। লোড কারেন্ট বের করুন।

২. উপরের ভবনের মেইন ইনকামিং ব্রেকার 100 A। বিএনবিসি অনুযায়ী চেঞ্জওভারের সর্বনিম্ন রেটিং কত?

৩. ৪৫ কিলোওয়াট লোডের জন্য ০.৮ পাওয়ার ফ্যাক্টরে জেনারেটরের ধারণক্ষমতা কত kVA? ২৫ শতাংশ মার্জিন ধরুন।

৪. AH3-NC টাইমারে KT1-এ ৩ মিনিট ও KT2-এ ২৫ সেকেন্ড বসাতে হবে। দুটির পরিসর ও ডায়ালের সংখ্যা বের করুন।

৫. 200/5 A-এর CT-তে সেকেন্ডারিতে 4.5 A পাওয়া গেলে লাইনের কারেন্ট কত?

৬. উপরের CT থেকে মিটার পর্যন্ত ৪ বর্গমিলিমিটারের তার যাওয়া-আসা মিলিয়ে ২০ মিটার (ρ = 0.0172)। তারের বার্ডেন কত VA? মিটার 1.5 VA নিলে 5 VA-এর CT যথেষ্ট কি না দেখুন।

৭. ৪১৫ V লাইন ভোল্টেজের একটি ব্যবস্থায় VSS-এর ফেজ অবস্থানগুলোতে কত ভোল্ট দেখানোর কথা?

অধ্যায় ১২ — ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার

১. একটি ৩ অশ্বশক্তির (২.২ কিলোওয়াট) তিন ফেজ মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট 4.9 A। মোটরটি থেমে থেমে দুই দিকে চলে। অধ্যায় ৮-এর ৮.৬-এর তিন ধাপ মিলিয়ে বলুন বাজারের কোন মাপের কন্টাক্টর নেবেন।

২. উপরের মোটরটিই যদি চলন্ত অবস্থায় উল্টো ফেলা হয়, তবে ভাঙার সময় কত কারেন্ট যাবে? (AC-4, 6 × Ie ধরে)

৩. ৭.৫ কিলোওয়াট মোটরকে প্লাগিং ডিউটিতে চালাতে হবে। বাজারে পাওয়া কন্টাক্টরের AC-3 ক্ষমতা 4, 5.5, 7.5, 11 ও 15 কিলোওয়াট, আর প্রতিটির AC-4 ক্ষমতা তার প্রায় অর্ধেক। কোনটি নেবেন?

৪. একটি কন্টাক্টরের চালু হতে সর্বনিম্ন ১২ মিলিসেকেন্ড, আর অন্যটির বন্ধ হতে সর্বোচ্চ ১৯ মিলিসেকেন্ড লাগে। খারাপতম অবস্থায় কত মিলিসেকেন্ড ধরে দুটি কন্টাক্টরই বন্ধ থাকতে পারে?

অধ্যায় ১৩ — ফ্লোট সুইচ

১. একটি ১.৫ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ পাম্প 230 V-এ চলে। দক্ষতা ৭০ শতাংশ, cos φ ০.৮৫। ফুল-লোড কারেন্ট কত? 10(4) A রেটিংয়ের ফ্লোট সুইচ দিয়ে এটি সরাসরি চালানো যাবে কি?

২. একটি ০.৫ অশ্বশক্তির পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট বের করুন (230 V, দক্ষতা ০.৭০, cos φ ০.৮৫)। 16(8) A সুইচে সরাসরি চালানো যাবে কি না যুক্তিসহ লিখুন।

৩. একটি ট্যাংকের ভেতরের মাপ ১.২ মিটার × ১ মিটার। ফ্লোটের ডিফারেনশিয়াল ২৫ সেন্টিমিটার। প্রতিবার পাম্প চালু হয়ে কত লিটার পানি তুলবে?

৪. উপরের ট্যাংকে পাম্প মিনিটে ৩০ লিটার তুললে প্রতিবার কত সময় চলবে?

৫. একটি ২ অশ্বশক্তির পাম্পের ব্রেকার নির্বাচন করুন। (ফুল-লোড কারেন্টের ১.২৫ গুণ ধরে; অধ্যায় ৭ দ্রষ্টব্য)

৬. একটি বাড়িতে ১ অশ্বশক্তির পাম্প দিনে গড়ে ৪০ মিনিট চলে। মাসে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে? (দক্ষতা ০.৭০ ধরে ইনপুট পাওয়ার হিসাব করুন)

অধ্যায় ১৪ — স্টার-ডেল্টা স্টার্টার

১. একটি ২২ কিলোওয়াট মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট 44 A। স্টার-ডেল্টায় চালু করলে চালুর মুহূর্তে লাইন কারেন্ট কত হবে? (সরাসরি চালুর কারেন্ট ৬ গুণ ধরুন।)

২. উপরের মোটরটির জন্য তিন কন্টাক্টরের কারেন্ট বের করুন এবং সারণি ১৪.৫-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

৩. একই মোটরের ওভারলোড রিলের সেটিং কত হবে?

৪. একটি মোটরের সরাসরি চালুর টর্ক ফুল-লোড টর্কের ২.১ গুণ। লোডের টর্ক ফুল-লোড টর্কের ০.৮ গুণ। স্টারে চালু করলে মোটর গতি তুলতে পারবে কি না — হিসাব করে বলুন।

৫. ৪১৫ ভোল্টের লাইনে স্টার সংযোগে প্রতিটি কয়েল কত ভোল্ট পাবে?

৬. একটি টাইমারের সেটিং-নির্ভুলতা পূর্ণ স্কেলের ± ৬ শতাংশ। স্কেল ০ থেকে ৩০ সেকেন্ড, আর ডায়াল বসানো ৮ সেকেন্ডে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় প্রকৃত সময় কত হতে পারে?

অধ্যায় ১৫ — বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

১. একটি তামার বাসবারের প্রস্থ 40 মিলিমিটার এবং পুরুত্ব 8 মিলিমিটার। কারেন্ট ডেনসিটি ১.৬ ধরে এর কারেন্ট ক্ষমতা বের করুন।

২. একটি অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের মাপ 80 × 10 মিলিমিটার। কারেন্ট ডেনসিটি ১.০ ধরে এটি কত কারেন্ট বইতে পারবে?

৩. একটি ভবনের সর্বোচ্চ চাহিদা ১২০ কিলোওয়াট। সাপ্লাই থ্রি-ফেজ ৪০০ ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। লাইন কারেন্ট কত এবং তামার বারের মাপ কত হবে?

৪. একটি কারখানার লোড ১৫০ কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার, সাপ্লাই থ্রি-ফেজ ৪০০ ভোল্ট। লাইন কারেন্ট বের করুন এবং সারণি ১৫.৩ থেকে তামার বারের মাপ বেছে নিন।

৫. একটি সিঙ্গেল-ফেজ ডিবির চাহিদা ৯২০০ ওয়াট, ভোল্টেজ ২৩০, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯২। কারেন্ট কত এবং টার্মিনাল বারের কত রেটিং লাগবে?

৬. একটি তামার বাসবারের ক্ষমতা ৬৪০ অ্যাম্পিয়ার। কারেন্ট ডেনসিটি ১.৬ হলে এর প্রস্থচ্ছেদ কত? সারণি ১৫.৩ থেকে দুটি সম্ভাব্য মাপ লিখুন এবং কোনটি বেছে নেবেন তা যুক্তিসহ বলুন।

৭. উদাহরণ ১৫.২-এর ভবনে ভবিষ্যতের জন্য ২৫ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখতে হলে বারের মাপ কত হবে?

৮. একটি ভবনের তিন ফেজে লোড যথাক্রমে ৪৫, ৩০ ও ২৫ কিলোওয়াট। সবচেয়ে ভারী ফেজের কারেন্ট কত (২৩০ ভোল্ট, cos ϕ ০.৯)? সমান ভাগ করলে প্রতিটি ফেজে কত হতো?

অধ্যায় ১৬ — সোলার সিস্টেম

১. একটি মডিউলের Voc = 45.6 V, Isc = 13.8 A, Vmp = 38.2 V, Imp = 13.1 A। মডিউলটির Pmax কত? ছয়টি মডিউল সিরিজে জুড়লে অ্যারের Voc ও Isc কত হবে?

২. একটি স্ট্রিংয়ে ১০টি মডিউল সিরিজে আছে, প্রতিটির Voc 49.5 V আর Voc-এর তাপমাত্রা সহগ প্রতি ডিগ্রিতে -0.28 শতাংশ। ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে স্ট্রিংয়ের Voc কত হবে?

৩. একটি বাড়ির দৈনিক লোড ৩২০০ Wh। সিস্টেম ১২ ভোল্ট, DoD ০.৫ আর ইনভার্টারের দক্ষতা ০.৮৫ হলে কত AH-র ব্যাটারি লাগবে?

৪. ৫ কিলোওয়াটের একটি অন-গ্রিড সিস্টেম PSH ৪.৫ ও PR ০.৭৮ ধরে দৈনিক ও মাসিক কত ইউনিট দেবে?

৫. ২৪ ভোল্ট ৩০০ AH ব্যাটারি ব্যাংকে ৫০০ ওয়াট লোড চালালে কত ঘণ্টা ব্যাকআপ পাওয়া যাবে? DoD ০.৫, দক্ষতা ০.৮৫।

৬. এক মাসে গ্রিড থেকে নেওয়া হয়েছে ৮৫০ ইউনিট আর রপ্তানি হয়েছে ২১০ ইউনিট। নির্দেশিকা-২০২৫ অনুযায়ী বিলযোগ্য ইউনিট কত?

৭. একটি ১২০০ ওয়াটের অ্যারে ২৪ ভোল্ট ব্যাটারি চার্জ করছে। বুস্ট ভোল্টেজ ২৮.৮ ভোল্ট আর কন্ট্রোলারের দক্ষতা ০.৯৭ হলে চার্জিং কারেন্ট কত? ৪০ অ্যাম্পিয়ারের কন্ট্রোলার যথেষ্ট কি না লেখো।

৮. থ্রি-ফেজ ৪০০ ভোল্টে ৬ কিলোওয়াটের ইনভার্টারের আউটপুট কারেন্ট কত? MCB কত অ্যাম্পিয়ারের নিতে হবে?

অধ্যায় ১৭ — CC ক্যামেরা

১. একটি করিডোর 6 মিটার চওড়া। 2 MP (1920 পিক্সেল) ক্যামেরায় পিক্সেল ঘনত্ব কত হবে? DORI-র কোন স্তর পর্যন্ত পাওয়া যাবে?

২. 4 MP (2560 পিক্সেল) ক্যামেরা দিয়ে চেনার (125 পিক্সেল প্রতি মিটারে) কাজ করতে হলে দৃশ্যের চওড়া সর্বোচ্চ কত হতে পারে?

৩. একটি PoE সুইচের মোট বাজেট 120 W। প্রতিটি 5.5 W-র কতগুলো ক্যামেরা চালানো যাবে? আর তার মধ্যে তিনটি যদি 25.5 W-র PTZ হয়, তবে বাকি কতগুলো সাধারণ ক্যামেরা চলবে?

৪. ছয়টি ক্যামেরা, প্রতিটি 4 Mbps বিট রেটে টানা রেকর্ড করবে। ১৫ দিনের ফুটেজ রাখতে কত বড় হার্ড ডিস্ক লাগবে?

৫. একটি 2 TB ডিস্কে চারটি ক্যামেরা (প্রতিটি 2 Mbps) টানা রেকর্ড করলে কত দিনের ফুটেজ থাকবে?

৬. একটি 12 V ক্যামেরা 0.3 A টানে এবং পাওয়ার বক্স থেকে 80 মিটার দূরে। তারের প্রস্থচ্ছেদ 0.5 বর্গমিলিমিটার। ভোল্টেজ ড্রপ কত? ক্যামেরা চলবে কি (সহনশীলতা প্লাস-মাইনাস ৩০ শতাংশ)?

৭. আগের সমস্যায় তারের প্রস্থচ্ছেদ 1.0 বর্গমিলিমিটার করলে ভোল্টেজ ড্রপ কত কমবে?

৮. আটটি ক্যামেরা, প্রতিটি সর্বোচ্চ 0.3 A। পাওয়ার সাপ্লাই কত অ্যাম্পিয়ারের নেবেন এবং কেন?

৯. একটি NVR-এর ইনকামিং ব্যান্ডউইথ 80 Mbps। প্রতিটি 6 Mbps-এর কতগুলো ক্যামেরা চালানো যাবে?

ব্যবহারিক কাজ

অধ্যায় ০১ — কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

সারণি ১.১২: অধ্যায় ১-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সব ধরনের PPE শনাক্ত করে সঠিকভাবে পরিধান করা	হেলমেট, গগলস, গ্লাভস, সেফটি শু, হারনেস	PPE নির্বাচন ও ব্যবহার
২	টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে Prove–Test–Prove পদ্ধতিতে লাইন ডেড যাচাই	টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার, পরিচিত জীবন্ত উৎস বা প্রুভিং ইউনিট	নিরাপদ যাচাই পদ্ধতি
৩	ব্রেকারে লক ও ট্যাগ লাগিয়ে LOTO প্রয়োগ করা	লকআউট ডিভাইস, ট্যাগ, প্যাডলক	শাট-ডাউন ব্যবস্থাপনা
৪	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে PASS পদ্ধতি অনুশীলন করা	DCP/CO_2 নির্বাপক	অগ্নিনির্বাপণ কৌশল
৫	ডামি ব্যবহার করে CPR ও রিকভারি পজিশন অনুশীলন	CPR ডামি, ফার্স্ট এইড বক্স	প্রাথমিক চিকিৎসা

অধ্যায় ০২ — ইলেকট্রিক্যাল টুলস

সারণি ২.১৩: অধ্যায় ২-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সব হ্যান্ড টুল শনাক্ত করে নাম ও ব্যবহার বলা	সম্পূর্ণ টুল বক্স	টুল পরিচিতি
২	ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে বিভিন্ন সাইজের তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো	ওয়্যার স্ট্রিপার, ১.৫ ও ২.৫ বর্গমিমি তার	নিখুঁত স্ট্রিপিং
৩	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স দিয়ে তারের প্রান্তে লাগ বসানো	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স, লাগ	টার্মিনেশন কৌশল
৪	টুলের গায়ের মার্কিং দেখে ইনসুলেটেড টুল শনাক্ত করা	ইনসুলেটেড ও সাধারণ টুল	IEC 60900 মার্কিং পাঠ

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
৫	ক্যাবল ডিটেক্টরে ক্যাবলের পথ চিহ্নিত করে তার বাইরে দেয়ালে ছিদ্র করা	ড্রিল, বিট, ক্যাবল ডিটেক্টর, গগলস	নিরাপদ ড্রিলিং
৬	কাজ শেষে সব টুল পরিষ্কার করে টুল বক্সে সাজানো	টুল বক্স, কাপড়, তেল	রক্ষণাবেক্ষণ অভ্যাস

অধ্যায় ০৩ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

সারণি ৩.১০: অধ্যায় ৩-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	মাল্টিমিটার দিয়ে ব্যাটারির ভোল্টেজ পরিমাপ	মাল্টিমিটার, ব্যাটারি	ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ
২	সকেটে এসি ভোল্টেজ পরিমাপ করে ২৩০ V যাচাই	মাল্টিমিটার, সকেট	এসি ভোল্টেজ পরিমাপ
৩	রেজিস্টরের রোধ মেপে ওহমের সূত্র যাচাই	মাল্টিমিটার, রেজিস্টর, ব্যাটারি	ওহমের সূত্রের প্রয়োগ
৪	বিভিন্ন রঙের তার শনাক্ত করে ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ আলাদা করা	নমুনা ক্যাবল, লাইন টেস্টার	IEC 60445 রং সংকেত
৫	একটি লোডের পাওয়ার ও দৈনিক এনার্জি হিসাব করা	নেমপ্লেট, ক্যালকুলেটর	পাওয়ার ও এনার্জি হিসাব

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

সারণি ৪.৯: অধ্যায় ৪-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	তিনটি লোড সিরিজে সংযোগ করে বৈশিষ্ট্য যাচাই	বাতি ৩টি, হোল্ডার, সুইচ, ফিউজ, তার	সিরিজ সংযোগ ও ভোল্টেজ ভাগ
২	তিনটি লোড প্যারালালে সংযোগ করে বৈশিষ্ট্য যাচাই	বাতি ৩টি, হোল্ডার, সুইচ ৩টি, তার	প্যারালাল সংযোগ ও কারেন্ট ভাগ
৩	একটি মিশ্র সার্কিট তৈরি করে বৈশিষ্ট্য যাচাই	বাতি ৩টি, হোল্ডার, সুইচ, তার	মিশ্র সংযোগের ধারণা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
৪	সার্কিটে অ্যামিটার সিরিজে বসিয়ে কারেন্ট পরিমাপ	অ্যামিটার/ক্ল্যাম্প মিটার, লোড, তার	কারেন্ট পরিমাপ পদ্ধতি
৫	লোডের দুই প্রান্তে ভোল্টমিটার লাগিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপ	ভোল্টমিটার/মাল্টিমিটার, লোড	ভোল্টেজ পরিমাপ পদ্ধতি
৬	সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের ডায়াগ্রাম অঙ্কন	খাতা, স্কেল, পেনসিল	নকশা অঙ্কন

অধ্যায় ০৫ — মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস

সারণি ৫.৮: অধ্যায় ৫-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	মাল্টিমিটারের অংশ চিহ্নিতকরণ ও সিলেক্টর পরিচালনা	ডিজিটাল মাল্টিমিটার	যন্ত্র পরিচিতি
২	সাপ্লাই লাইনের এসি ও ব্যাটারির ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ	মাল্টিমিটার, সকেট বোর্ড, ব্যাটারি	ভোল্টেজ পরিমাপ ও পোলারিটি
৩	লোডের সঙ্গে সিরিজে মিটার বসিয়ে কারেন্ট পরিমাপ	মাল্টিমিটার, বাতি, তার	সিরিজ সংযোগে কারেন্ট পরিমাপ
৪	ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে চলন্ত লোডের কারেন্ট পরিমাপ	ক্ল্যাম্প মিটার, ফ্যান বা বাতি	ক্ল্যাম্প মিটার ব্যবহার
৫	রেজিস্টর ও বাতির কয়েলের রোধ পরিমাপ	মাল্টিমিটার, রেজিস্টর, বাতি	রোধ পরিমাপ পদ্ধতি
৬	তার, ফিউজ ও সুইচের কন্টিনিউইটি পরীক্ষা	মাল্টিমিটার, তার, ফিউজ	ত্রুটি নির্ণয়ের দক্ষতা
৭	মেগার দিয়ে ওয়্যারিংয়ের ইনসুলেশন রোধ পরিমাপ	মেগার, ওয়্যারিং বোর্ড	ইনসুলেশন টেস্ট

অধ্যায় ০৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

সারণি ৬.৭: অধ্যায় ৬-এর ব্যবহারিক কাজ

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
একটি ঘরের সব লোডের তালিকা করে মোট ওয়াট ও কারেন্ট নির্ণয়	খাতা, ক্যালকুলেটর, লোডের নেমপ্লেট	তালিকা, গুণকসহ হিসাব, ব্রেকারের মাপ

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
ক্ল্যাম্প মিটারে চলন্ত ফ্যানের কারেন্ট মেপে হিসাবের সঙ্গে মেলানো	ক্ল্যাম্প মিটার, সিলিং ফ্যান	মাপা মান, হিসাবি মান, পার্থক্যের কারণ
থ্রি-ফেজ ডিবির তিন ফেজের কারেন্ট মেপে ভারসাম্য যাচাই	ক্ল্যাম্প মিটার, থ্রি-ফেজ ডিবি	তিন ফেজের পাঠ, ভারসাম্যের মন্তব্য
একটি মোটরের নেমপ্লেট পড়ে কেভিএ ও কিলোওয়াট আলাদা করা	মোটর বা নেমপ্লেটের ছবি	রেটিং, cos ϕ, হিসাব করা লাইন কারেন্ট

অধ্যায় ০৭ — মোটর

সারণি ৭.১০: অধ্যায় ৭-এর ব্যবহারিক কাজ

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের তিন প্রান্ত মেপে কমন, রানিং ও স্টার্টিং চিহ্নিত করা	মোটর, মাল্টিমিটার	তিন জোড়ার পাঠের তালিকা ও চিহ্নিত প্রান্ত
রান ক্যাপাসিটরসহ একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের সংযোগ করে চালানো	মোটর, ক্যাপাসিটর, তার, ডিপি সুইচ	সংযোগ চিত্র ও চলন্ত মোটর
ডিপি সুইচ ও আর্থসহ একটি পানির পাম্পের সম্পূর্ণ সংযোগ	পাম্প, ডিপি সুইচ, MCB, তার	সংযোগ, আর্থের ধারাবাহিকতা পরীক্ষা
মোটরের ঘোরার দিক বদলে দেখানো	মোটর, স্ক্রু-ড্রাইভার	আগে ও পরে ঘোরার দিক
ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে চলন্ত মোটরের কারেন্ট মেপে নেমপ্লেটের সঙ্গে মেলানো	ক্ল্যাম্প মিটার, চলন্ত মোটর	মাপা কারেন্ট ও নেমপ্লেটের মানের তুলনা

অধ্যায় ০৮ — ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

সারণি ৮.১০: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
যন্ত্র চেনা	একটি কন্টাক্টর	প্রতিটি টার্মিনালের নম্বর খাতায় তুলে কোনটি কী তা লিখো
গায়ের লেখা পড়া	দুই ব্র্যান্ডের দুটি কন্টাক্টর	Ue, Ie (AC-1 ও AC-3), kW ও কয়েল ভোল্টেজ টুকে তুলনা করো
কন্টাক্ট পরীক্ষা	কন্টাক্টর, মাল্টিমিটার	কন্টিনিউইটি মোডে NO ও NC বের করো; হাতে আর্মেচার চেপে আবার দেখো

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
কয়েল পরীক্ষা	কন্টাক্টর, মাল্টিমিটার	A1-A2-এর রোধ মাপো; খোলা পেলে কয়েল পোড়া
পাওয়ার সার্কিট	কন্টাক্টর, MCB, তিন ফেজ বোর্ড, মোটর	চিত্র ৮.১১ দেখে 1-3-5 ও 2-4-6 সংযোগ করো
সিলেক্টর কন্ট্রোল	সিলেক্টর সুইচ, কন্টাক্টর, ফিউজ	চিত্র ৮.১৪-এর সার্কিট বানিয়ে চালিয়ে দেখো
ল্যাচিং সার্কিট	দুটি পুশ বাটন, কন্টাক্টর, তার	চিত্র ৮.১৭ দেখে সংযোগ করে START ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষা করো
ল্যাচ ভেঙে দেখা	উপরের সার্কিট	13-14-এর একটি তার খুলে আবার চালাও; কী বদলাল লিখে রাখো
দুই জায়গা থেকে	চারটি পুশ বাটন, কন্টাক্টর	দুটি STOP সিরিজে ও দুটি START প্যারালালে জুড়ে চালাও
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি সার্কিট	৮.১১-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে সারাও

অধ্যায় ০৯ — DOL স্টার্টার

সারণি ৯.১০: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
রিলে চেনা	দুই ব্র্যান্ডের দুটি ওভারলোড রিলে	ডায়ালের পরিসর, বোতাম ও সব টার্মিনাল খাতায় তুলে কোনটি কী তা লেখো
কন্টাক্ট পরীক্ষা	রিলে, মাল্টিমিটার	কন্টিনিউইটি মোডে 95-96 ও 97-98 মাপো; TEST চেপে আবার মাপো; RESET করে তৃতীয়বার
রিলে বাছাই	তিনটি মোটরের নেমপ্লেট	প্রতিটির জন্য সারণি ৯.৫ থেকে রিলে ও সেটিং ঠিক করো
পাওয়ার সার্কিট	কন্টাক্টর, রিলে, MCB, থ্রি-ফেজ মোটর	চিত্র ৯.১১ দেখে সংযোগ করো
কন্ট্রোল সার্কিট	দুটি পুশ বাটন, দুটি বাতি, ফিউজ	চিত্র ৯.১২ ও ৯.১৪ দেখে সংযোগ করো
ট্রিপ পরীক্ষা	উপরের স্টার্টার	মোটর চলার সময় TEST চেপে অবস্থা-সারণির প্রতিটি সারি মিলিয়ে দেখো
কারেন্ট মাপা	ক্ল্যাম্প মিটার	চলন্ত মোটরের তিন ফেজের কারেন্ট মেপে সেটিংয়ের সঙ্গে তুলনা করো
রিসেটের পাঠ	সিলেক্টর সুইচ দিয়ে দুই তারের কন্ট্রোল	শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রিলে Auto-তে রেখে TEST চাপো ও ছাড়ো; কী ঘটল লেখো,

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
		তারপর Manual-এ ফেরাও
সিঙ্গেল ফেজ সংযোগ	থ্রি-পোল থার্মাল রিলে, সিঙ্গেল ফেজ মোটর	জাম্পার দিয়ে তিন পোল সিরিজে জুড়ে চালাও
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি স্টার্টার	৯.১২-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে সারাও

অধ্যায় ১০ — টাইমার

সারণি ১০.৯: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
টাইমার চেনা	দুটি ভিন্ন টাইমার ও সকেট	গায়ের ভোল্টেজ, পরিসর, মোড ও পিন-নকশা খাতায় তোলো
কন্টাক্ট পরীক্ষা	টাইমার, সকেট, মাল্টিমিটার	সরবরাহ ছাড়া 8-5 ও 8-6 মাপো; সরবরাহ দিয়ে t পরে আবার মাপো
সময় মেলানো	টাইমার, স্টপওয়াচ	তিনটি ভিন্ন সেটিংয়ে প্রকৃত সময় মেপে ডায়ালের সঙ্গে তুলনা করো
দুই বাতি	টাইমার, সুইচ, দুটি বাতি	চিত্র ১০.১০ দেখে সংযোগ করে অবস্থা-সারণি মিলাও
তিন বাতি পরপর	দুটি টাইমার, তিনটি বাতি	১০.৬.৩-এর সার্কিট জুড়ে দুটি ভিন্ন সময় বসিয়ে চালাও
স্বয়ংক্রিয় বন্ধ	কন্টাক্টর, ওভারলোড রিলে, টাইমার, দুটি পুশ বাটন, বাতি	চিত্র ১০.১২ ও ১০.১৪ দেখে সংযোগ করো; ১০.৮.২-এর পরীক্ষাগুলো করো
ভুল হোল্ডিং তার	উপরের সার্কিট	শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে হোল্ডিং তার STOP 12-তে সরিয়ে কী ঘটে দেখো, তারপর ঠিক করো
দুটি মোটর পরপর	দুটি কন্টাক্টর, টাইমার (মোটরের বদলে বাতিও চলে)	১০.৯-এর সার্কিট জুড়ে বিলম্ব মেপে দেখো
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি সার্কিট	১০.১১-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে সারাও

অধ্যায় ১১ — ATS

সারণি ১১.১০: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
যন্ত্র চেনা	কন্টাক্টর, ফেজ রিলে, টাইমার, CT, সিলেক্টর সুইচ	প্রতিটির গায়ের রেটিং, টার্মিনাল ও অনুপাত খাতায় তোলো
হাতে চেঞ্জওভার	I-0-II চেঞ্জওভার সুইচ, দুটি বাতি	দুই 'উৎস' হিসেবে দুটি বাতির লাইন জুড়ে তিন অবস্থান পরীক্ষা করো
ফেজ রিলে	ফেজ ফেইলিওর রিলে, তিন ফেজ সরবরাহ, বাতি	11-14-এ বাতি জুড়ে এক ফেজ খুলে দেখো; LED-র আচরণ লেখো
ইন্টারলক	দুটি কন্টাক্টর, দুটি সুইচ, দুটি বাতি	NC দিয়ে ইন্টারলক করে দুটি একসঙ্গে টানানোর চেষ্টা করো
কন্ট্রোল সার্কিট	ATS-এর পূর্ণ যন্ত্রপাতি	১১.৬-এর সার্কিট জুড়ে দুই দিকের সরবরাহ আলাদা রেখে চালাও
ট্রান্সফার পরীক্ষা	উপরের প্যানেল, স্টপওয়াচ	১১.৮.২-এর পরীক্ষাগুলো করে প্রতিটি বদলের সময় মেপে লেখো
মিটার সংযোগ	ভোল্টমিটার, VSS, ফিউজ	সাত অবস্থানে পাঠ নিয়ে সারণি বানাও; লাইন ও ফেজ ভোল্টেজ মিলিয়ে দেখো
CT ও অ্যামিটার	তিনটি CT, ASS, অ্যামিটার	S2 এক করে আর্থ করো; তিন ফেজের পাঠ নিয়ে লোডের ভারসাম্য দেখো
CT নিরাপত্তা	উপরের সংযোগ, শর্টিং লিংক	শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে লোড বন্ধ করে S1-S2 শর্ট করে মিটার খোলার নিয়ম অনুশীলন করো
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি ATS প্যানেল	১১.১০-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে সারাও

অধ্যায় ১২ — ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার

১. **ক্রস-লিঙ্ক চেনা** — দুটি কন্টাক্টর পাশাপাশি বসিয়ে চিত্র ১২.৯ অনুযায়ী উপরের ও নিচের লিঙ্ক বসান। কন্টিনিউইটি টেস্টার দিয়ে প্রতিটি সংযোগ মিলিয়ে দেখুন।

২. **যান্ত্রিক ইন্টারলক পরীক্ষা** — ইন্টারলক ইউনিট বসিয়ে সরবরাহ ছাড়াই হাত দিয়ে দুই আর্মেচার চাপুন। একটি চাপা অবস্থায় অন্যটি নড়ে কি না লিখে রাখুন।

৩. **কন্ট্রোল সার্কিট তৈরি** — চিত্র ১২.১০ অনুযায়ী মোটর ছাড়াই কেবল কন্ট্রোল সার্কিট জুড়ুন। FWD ও REV চেপে দেখুন কোন কন্টাক্টর টানে, আর দুটি একসঙ্গে টানে কি না।

৪. **পূর্ণ প্যানেল** — পাওয়ার সার্কিট যোগ করে মোটর জুড়ুন। কাপলিং খুলে রেখে দুই দিকের ঘোরা পরীক্ষা করুন এবং দুই দিকের কারেন্ট ক্ল্যাম্প মিটারে মেপে লিখে রাখুন — দুটি মিলছে কি না দেখুন।

৫. **ইন্টারলক ব্যর্থ হলে** — শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে, মোটর খুলে রেখে, 21-22-এর ইন্টারলক তার একটি খুলে দিন এবং দেখুন যান্ত্রিক ইন্টারলক তখনো দুটি কন্টাক্টরকে একসঙ্গে টানতে দেয় কি না। পরীক্ষা শেষে তারটি আবার লাগিয়ে দিন।

অধ্যায় ১৩ — ফ্লোট সুইচ

সারণি ১৩.১০: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
তিন তার চেনা	ফ্লোট সুইচ, মাল্টিমিটার	১৩.৫-এর নিয়মে COM, NO ও NC বের করে খাতায় লেখো
গায়ের লেখা পড়া	দুটি ভিন্ন ব্র্যান্ডের ফ্লোট সুইচ	রেটিং, আইপি ও কেবলের ধরন টুকে নিয়ে তুলনা করো
সরাসরি সংযোগ	ওয়্যারিং বোর্ড, এমসিবি, ফ্লোট সুইচ, ছোট মোটর বা বাতি	চিত্র ১৩.৮ দেখে সংযোগ করে ফ্লোট তুলে-নামিয়ে পরীক্ষা করো
কন্টাক্টরসহ সংযোগ	কন্টাক্টর, ফ্লোট সুইচ, এমসিবি, তার	কয়েলের A1-A2 ফ্লোটে জুড়ে সিঙ্গেল কন্ডিশন সার্কিট বানাও
ডাবল কন্ডিশন	দুটি ফ্লোট সুইচ, কন্টাক্টর, দুটি বালতি	দুই সুইচ সিরিজে জুড়ে চারটি অবস্থাই হাতে করে দেখাও
ডিফারেনশিয়াল বদলানো	ফ্লোট সুইচ, বালতি বা ড্রাম, স্কেল	কাউন্টার-ওয়েট সরিয়ে চালু ও বন্ধ হওয়ার দুই উচ্চতা মেপে নোট করো
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি সার্কিট	১৩.৮-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে সারাও

অধ্যায় ১৪ — স্টার-ডেল্টা স্টার্টার

১. **ছয় প্রান্ত চেনা** — একটি ছয় প্রান্তের মোটরের টার্মিনাল বাক্স খুলে কন্টিনিউইটি টেস্টার দিয়ে তিন জোড়া প্রান্ত আলাদা করুন। চিত্র ১৪.৪ অনুযায়ী নাম দিয়ে খাতায় লিখুন।

২. **কন্ট্রোল সার্কিট তৈরি** — চিত্র ১৪.১৮-এর তালিকা অনুযায়ী মোটর ছাড়াই কেবল কন্ট্রোল সার্কিট জুড়ুন। START চেপে দেখুন কোন কন্টাক্টর কখন টানে, আর ঘড়ি ধরে t1 মেপে নিন।

৩. **ইন্টারলক পরীক্ষা** — শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে KM2-এর আর্মেচার হাতে চেপে ধরে রাখুন এবং KM3-এর কয়েলে ভোল্টেজ মাপুন। ফল লিখে রাখুন, তারপর KM3-এর 21-22-এর তার খুলে একই পরীক্ষা করুন এবং পার্থক্য লিখুন। শেষে তারটি আবার লাগিয়ে দিন।

৪. **পূর্ণ প্যানেল** — পাওয়ার সার্কিট যোগ করে মোটর জুড়ুন। কাপলিং খুলে রেখে চালান এবং ক্ল্যাম্প মিটারে তিনটি মান লিখুন: স্টার অবস্থার লাইন কারেন্ট, বদলের মুহূর্তের সর্বোচ্চ কারেন্ট, আর ডেল্টায় স্থির কারেন্ট।

৫. **ওভারলোড রিলের সেটিং যাচাই** — ডেল্টায় চলা অবস্থায় F2-এর ভেতর দিয়ে যাওয়া কারেন্ট মাপুন এবং নেমপ্লেটের কারেন্টের সঙ্গে তুলনা করুন। অনুপাতটি ০.৫৮-এর কাছাকাছি কি না লিখুন।

৬. **t1 বদলে দেখা** — টাইমারের সময় ২ সেকেন্ডে নামিয়ে চালু করুন এবং বদলের মুহূর্তের কারেন্ট মাপুন। তারপর ১০ সেকেন্ডে বসিয়ে একই মাপ নিন। দুটি মান পাশাপাশি লিখে ব্যাখ্যা করুন।

অধ্যায় ১৫ — বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

সারণি ১৫.৬: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
বার মাপা	কয়েক টুকরো বাসবার, স্লাইড ক্যালিপার	প্রস্থ ও পুরুত্ব মেপে প্রস্থচ্ছেদ ও কারেন্ট ক্ষমতা হিসাব করে খাতায় লেখো
মাপ বাছাই	সারণি ১৫.৩, শিক্ষকের দেওয়া পাঁচটি লোডের তালিকা	প্রতিটির কারেন্ট বের করে উপযুক্ত মাপ বেছে নাও
রঙের কোড	একটি খোলা থ্রি-ফেজ প্যানেল বা ছবি	কোন বার কোন ফেজ চিহ্নিত করে বিএনবিসির ক্রমের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো
টার্মিনাল বার বসানো	ডিবি বাক্স, নিউট্রাল ও আর্থিং বার, স্ক্রু ড্রাইভার	দুটি বার আলাদা করে বসিয়ে ছয়টি সার্কিটের তার টার্মিনেট করো — প্রতিটি নিজের স্ক্রুতে
জোড়া বানানো	দুই টুকরো বার, বোল্ট, ফ্ল্যাট ও স্প্রিং ওয়াশার, রেঞ্চ	ওভারল্যাপ করে জোড়া বানাও; আগে ধাতু পরিষ্কার করে নাও
ভারসাম্য যাচাই	থ্রি-ফেজ বোর্ড, ক্ল্যাম্প মিটার	তিন ফেজের কারেন্ট মেপে অসমতা বের করো এবং সার্কিট অদলবদল করে ভারসাম্য আনো
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি প্যানেল	১৫.৯-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে সারাও

অধ্যায় ১৬ — সোলার সিস্টেম

১. **নেমপ্লেট পড়া** — একটি সোলার মডিউলের পিছনের স্টিকার থেকে Pmax, Vmp, Imp, Voc, Isc, সহনশীলতা ও সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ খাতায় লিখুন। তারপর Vmp গুণ Imp করে দেখুন Pmax-এর সঙ্গে মেলে কি না। সারণি ১৬.২-এর ছকে সাজিয়ে লিখুন।

২. **Voc ও Isc মাপা** — রোদে রাখা একটি মডিউলের দুই তারে মাল্টিমিটার ধরে Voc মাপুন, তারপর মিটার কারেন্ট রেঞ্জে নিয়ে Isc মাপুন। দুটোই নেমপ্লেটের মানের সঙ্গে তুলনা করে পার্থক্যের কারণ লিখুন।

৩. **ছায়ার প্রভাব** — চলন্ত অবস্থায় একটিমাত্র সেলের উপর হাত রেখে কারেন্ট মাপুন, তারপর একটি গোটা সারি ঢেকে আবার মাপুন। দুটি মান পাশাপাশি লিখে বাইপাস ডায়োডের কাজ ব্যাখ্যা করুন।

৪. **সিরিজ ও প্যারালাল** — দুটি একই মডিউল প্রথমে সিরিজে, তারপর প্যারালালে জুড়ে প্রতিবার Voc ও Isc মাপুন এবং চিত্র ১৬.১০-এর সারণির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

৫. **অফ-গ্রিড সিস্টেম জোড়া** — সারণির তালিকা অনুযায়ী (চিত্র ১৬.১৮) মডিউল, DC আইসোলেটর, চার্জ কন্ট্রোলার, ব্যাটারি ও ইনভার্টার জুড়ুন। ক্রমটি মেনে চলুন — ব্যাটারি, লোড, তারপর PV — এবং প্রতিটি ধাপে কন্ট্রোলারের ডিসপ্লেতে কী দেখায় তা লিখে রাখুন।

৬. **চার্জিং কারেন্ট মাপা** — দুপুরে ক্ল্যাম্প মিটারে কন্ট্রোলারের BAT তারের কারেন্ট মাপুন এবং হিসাব করা মানের সঙ্গে তুলনা করুন। তারপর একটি মডিউল ঢেকে দিয়ে আবার মেপে পার্থক্য লিখুন।

৭. **লোড টেস্ট ও ব্যাকআপ** — ব্যাটারি পুরো চার্জ করে নির্দিষ্ট লোড চালিয়ে প্রতি আধা ঘণ্টায় ভোল্টেজ লিখে রাখুন। LVD-তে পৌঁছাতে কত সময় লাগল তা হিসাব করা ব্যাকআপ সময়ের সঙ্গে তুলনা করুন।

৮. **কাত ও দিক** — কম্পাস দিয়ে দক্ষিণ ঠিক করে একটি মডিউল পরপর ০, ১৫, ২৩ ও ৩০ ডিগ্রি কাতে বসিয়ে প্রতিবার Isc মাপুন। কোন কোণে সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেল তা লিখুন।

অধ্যায় ১৭ — CC ক্যামেরা

১. **ক্যামেরার ডেটাশিট পড়া** — একটি CC ক্যামেরার ডেটাশিট থেকে রেজল্যুশন, লেন্সের ফোকাল লেংথ ও দৃশ্যকোণ, IR পাল্লা, সর্বনিম্ন আলো, পাওয়ার ও IP রেটিং খাতায় লিখুন। তারপর DORI সারণি থাকলে সেটিও লিখে সারণি ১৭.৬-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

২. **পিক্সেল ঘনত্ব মেপে দেখা** — শ্রেণিকক্ষে একটি ক্যামেরা বসিয়ে ফিতা দিয়ে দৃশ্যের চওড়া মাপুন, তারপর পিক্সেল ঘনত্ব হিসাব করুন। এবার ওই দূরত্বে একজন দাঁড়িয়ে থাকলে মনিটরে তার মুখ চেনা যায় কি না দেখে হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে নিন (চিত্র ১৭.৯)।

৩. **লেন্স বদলে দেখা** — একই জায়গায় 2.8 mm ও 6 mm লেন্সের দুটি ক্যামেরা পাশাপাশি বসিয়ে দুটি ছবি তুলুন। দুটির দৃশ্যের চওড়া মেপে পিক্সেল ঘনত্ব বের করুন এবং পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৪. **BNC জোড়া তৈরি** — RG59 তারের মাথা ছাড়িয়ে একটি ক্রিম্প ও একটি স্ক্রু টাইপ BNC কানেক্টর লাগান। মাল্টিমিটারে ধারাবাহিকতা ও শর্ট পরীক্ষা করুন — ভেতরের পরিবাহী ও ব্রেইডের মাঝে যেন ধারাবাহিকতা না থাকে।

৫. **বালুন দিয়ে সংযোগ** — একটি অ্যানালগ ক্যামেরা প্রথমে সরাসরি কোঅক্সে, তারপর বালুন জোড়া ও Cat 6-র এক জোড়ায় DVR-এ জুড়ুন। দুটি ক্ষেত্রেই ছবি তুলনা করে লিখুন (চিত্র ১৭.১৮)।

৬. **অ্যানালগ সিস্টেম জোড়া** — সারণির তালিকা মেনে তিনটি ক্যামেরা, পাওয়ার বক্স ও DVR জুড়ুন (চিত্র ১৭.২২)। ১২ ভোল্টের সংযোগ প্যারালালে হয়েছে কি না প্রতিটি ক্যামেরার গোড়ায় ভোল্টেজ মেপে যাচাই করুন।

৭. **ভোল্টেজ ড্রপ মেপে দেখা** — একটি ক্যামেরা লম্বা পাতলা তারে জুড়ে পাওয়ার বক্সে ও ক্যামেরার গোড়ায় ভোল্টেজ মাপুন। তারপর IR জ্বালিয়ে (আলো নিভিয়ে) আবার মাপুন। দুটি মান পাশাপাশি লিখে হিসাব করা ড্রপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

৮. **IP সিস্টেম জোড়া** — তিনটি IP ক্যামেরা NVR-এর PoE পোর্টে ও একটি বাইরের সুইচ হয়ে LAN পোর্টে জুড়ুন (চিত্র ১৭.২৩)। NVR-এর পর্দায় প্রতিটি ক্যামেরার বিট রেট দেখে যোগ করুন এবং ব্যান্ডউইথের সীমার সঙ্গে তুলনা করুন।

৯. **স্টোরেজ যাচাই** — রেকর্ডারের সেটিংসে গিয়ে বিট রেট লিখে নিন, তারপর ১৭.১০-এর সূত্রে কত দিনের ফুটেজ থাকার কথা তা হিসাব করুন। এবার প্লেব্যাকে গিয়ে সবচেয়ে পুরোনো ফুটেজের তারিখ দেখে হিসাবের সঙ্গে মেলান।

১০. **বসানোর পরিকল্পনা** — শ্রেণিকক্ষ বা কর্মশালার একটি পরিকল্পনা-নকশা এঁকে চারটি ক্যামেরার জায়গা ঠিক করুন। প্রতিটির দৃশ্যকোণ কীলক আকারে এঁকে অন্ধ জায়গা আছে কি না দেখুন, আর প্রতিটির জন্য লেন্স বেছে কারণ লিখুন (চিত্র ১৭.২৪)।

চিত্রসূত্র ও কৃতজ্ঞতা

এই বইয়ের রেখাচিত্রগুলো ইনস্টিটিউটের নিজস্ব; সেগুলোর আলাদা সূত্র নেই। আলোকচিত্রগুলো এসেছে উইকিমিডিয়া কমন্স ও ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ থেকে। CC BY ও CC BY-SA লাইসেন্সে আলোকচিত্রীর নাম উল্লেখ করা লাইসেন্সেরই শর্ত — ইচ্ছাধীন সৌজন্য নয়; তাই অধ্যায়-ক্রমে প্রতিটি ছবির আলোকচিত্রী, শিরোনাম ও লাইসেন্স নিচে দেওয়া হলো।

অধ্যায় ০৭ · মোটর

- উইকিমিডিয়া কমন্স — 'TMW 50906 Schnittmodell einer Drehstrommaschine (Asynchronmaschine)', Technisches Museum Wien (পাবলিক ডোমেইন)
- উইকিমিডিয়া কমন্স — 'Wirnik by Zureks', by User:Zureks (CC BY-SA 3.0)
- উইকিমিডিয়া কমন্স — 'Stator of a 3-phase induction motor' (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ০৮ · ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

- Saguzar1 — Despiece contactor (CC0)
- Julo (talk · contribs) — Stycznik przemyslowy (পাবলিক ডোমেইন)
- Minnou — Schützkontakt 1 (CC BY-SA 3.0)
- Claudio Minonzio — Schützkontakt 2 (CC BY-SA 3.0)
- Kae — Contactor DIN IEK (CC BY-SA 3.0)
- Dmitry G — Contactor NCH8-63 (পাবলিক ডোমেইন)
- Suyash.dwivedi — Inside 3 phase motor starter (CC BY-SA 4.0)
- Mithilrkadam — Push button switch Green, Push button switch PB switch, Selector switch DPDT (CC BY-SA 4.0)
- Achalshanth — Push button switch (CC BY-SA 4.0)
- Balurbala — Selector switch (CC BY-SA 3.0)
- User:Stahlkocher — Not-Aus Betätiger (CC BY-SA 3.0)
- Asurnipal — Burned Contactor-01ASD (CC BY-SA 4.0)
- Mykhailo Prytula — Silver contacts arc erosion failure (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ০৯ · DOL স্টার্টার

- Peter Alder — Swiss AB MSR Motorschutzrelais (পাবলিক ডোমেইন)
- Mik81 — Motorschutzrelais (পাবলিক ডোমেইন)
- Dmitry G — GE MTO3N, SHERNDIAN ELECTRIC RA-20, Bimetallic strip from RA-20 overload relay (CC BY-SA 3.0)
- Lismarmiranda — Relé térmico (CC BY-SA 3.0)
- Sarah Adrita — Siemens MPCB (CC BY-SA 4.0)
- Suyash.dwivedi — Inside 3 phase motor starter (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ১০ · টাইমার

- Honmingjun — □□□□□ AH3-NC, □□□□□ AH3-NC-01 (CC BY-SA 4.0)
- Hannes Grobe — Crouzet-timer1 hg (CC BY-SA 4.0)
- Andy Dingley — Pneumatic pushbutton timer switch (CC BY-SA 3.0)
- Dmitry G — Programmable switch clock for DIN rail (CC BY-SA 3.0)
- Antonio Mette — Timer Quadro elettrico (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ১১ · ATS

- Biswarup Ganguly — Kirloskar - Silent Diesel Generator Set - Mathura 2013-02-24 6663 (CC BY 3.0)
- StcudorPrewoP — Cummins Onan Transfer Switch Model No. OTPCB-4494345 (CC BY-SA 3.0)
- Dmitry G — Transfer switching relay (CC BY-SA 3.0)
- Lklundin, cropped and color-corrected by Kvng — Moving iron ammeter (CC BY-SA 4.0)
- Commissioned by ITL - Jethro Collins Photographer — ITL-Family (পাবলিক ডোমেইন)
- Retired electrician — Type AD16-22 indicator meter with stock current transformer (4) (CC0)
- Lflpmc — Cam Switch (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ১২ · ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার

- Auledas — Detall d'un control de pont grua (CC BY-SA 4.0)
- Kae — Contactor DIN IEK (CC BY-SA 3.0)
- Suyash.dwivedi — Inside 3 phase motor starter (CC BY-SA 4.0)
- Mykhailo Prytula — Silver contacts arc erosion failure (CC BY-SA 4.0)
- Asurnipal — Burned Contactor-01ASD (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ১৩ · ফ্লোট সুইচ

- Martin Meise — Float switch off / Float switch on (CC BY 3.0)
- S.J. de Waard — Float switch for open tanks · Floating level switch · Magnetic level switch (CC BY 2.5)
- Honmingjun — Float switches (CC BY-SA 4.0)
- Hp.Baumeler — Mechanical float switch waterpool (CC BY-SA 4.0)
- Редактор1511 — JLC1-D09-10 (ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর) (CC BY-SA 4.0)
- ShriniwasGajare — An electrical setup featuring circuit breakers and a water level controller (CC BY-SA 4.0)
- RAPTI — HW Connection Diagram All.pptx (slides 25–28) (ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ)

অধ্যায় ১৪ · স্টার-ডেল্টা স্টার্টার

- Shubham Dhaked — Star delta starter internal strúçture (CC0)
- Suyash.dwivedi — Inside 3 phase motor starter (CC BY-SA 4.0)
- Kae — Contactor DIN IEK (CC BY-SA 3.0)
- Peter Alder — Swiss AB MSR Motorschutzrelais (পাবলিক ডোমেইন)
- Mik81 — Motorschutzrelais (পাবলিক ডোমেইন)
- Honmingjun — □□□□□ AH3-NC, □□□□□ AH3-NC-01 (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ১৫ · বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

- Goldflakes — Busbar in an LT panel (CC BY-SA 4.0)
- Asurnipal — Dornbirn — modern main earthing busbar (copper) (CC BY-SA 4.0)
- Blacky-CS — Sample busbar trunking system (CC BY-SA 4.0)
- Motimachine — Picture of busbar2010126a (CC BY-SA 4.0)
- RAPTI — Busbar All.pptx (slides 1–2) (ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ)
- RAPTI — HW Connection Diagram All.pptx (slides 29, 31, 32, 33) (ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ)

অধ্যায় ১৬ · সোলার সিস্টেম

- Helena Wright — Solar on the Rooftop (18868464374) (CC BY 2.0)
- HokuroN — Hatil rooftop solar panels (CC BY-SA 4.0)
- Veikk0.ma — 165W solar panel, back (CC BY 4.0)
- Elvis untot — Junction box of solar panel (CC BY-SA 3.0)
- César Domínguez — Edge and termination of a PV module (CC BY-SA 4.0)
- Zátonyi Sándor, (ifj.) Fizped — Growatt MOD 4000TL3-X inverter data sheet (CC BY 4.0)
- Orion Lawlor — MC4 Connector Front and Top View (CC0)
- Hayan Alhasan — Residential rooftop photovoltaic array of four panels in Syria (CC BY-SA 4.0)
- PowerAfricaSolar — Solar Installation in Kenya (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ১৭ · CC ক্যামেরা

- Myotus — Bullet camera and Vandal Dome camera, PTZ (Pan Tilt Zoom) security camera, Vandal dome-style security camera next to signage on exterior of Target store (CC BY-SA 4.0)
- µKöff — 2020-04-05 17.18.01 Pole with surveillance cameras in Saarbrücken (CC BY 4.0)
- sharky1005 — CP Plus CCTV camera (CC BY-SA 4.0)
- Tamasflex — Inside of an EverFocus CCTV camera 20110115 (CC BY-SA 3.0)
- Phiarc — Three M12 lenses for board or CCTV cameras (CC BY-SA 4.0)
- Smart Home Perfected — Annke PoE Network Video Recorder (NVR), Annke PoE Network Video Recorder (NVR), back (CC BY 2.0)
- Dsimic — Western Digital "Red" 4 TB SATA NAS-optimized 3.5-inch HDD (CC BY-SA 3.0)
- Mark Yeomans — CCTV control room monitor wall (CC BY-SA 4.0)
- Jonas Bergsten — BNC connector 20050720 001 (পাবলিক ডোমেইন)
- TubeTimeUS — Cross section of an LMR-195 coaxial cable (CC BY-SA 4.0)
- www.heimnetzwerke.net — Ethernet socket with two cables connected (TIA-568B) (CAT6) (CC BY 4.0)
- Антон Пищулин — Cisco SG 200-08P front (CC BY-SA 4.0)
- Dsimic — 19-inch rackmount Ethernet switches and patch panels (CC BY-SA 4.0)